

Anwendungsbeschreibung

ctrlX OS

Version 4

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2025

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DOK-XCORE*-XCR***V04**-AP01-DE-P

DC-AE/PAX, PAG-SW, PAD-SYS (TD, MN, MS)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	18
1.1	ctrlX OS – Lizenzrechtliche Hinweise	18
2	Wichtige Gebrauchshinweise	18
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	18
2.1.1	Einführung	18
2.1.2	Einsatz- und Anwendungsbereiche	19
2.2	Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	20
3	Sicherheitshinweise	20
4	Systemübersicht	20
4.1	ctrlX OS – Betriebssystem	21
4.2	ctrlX OS – App-basiertes Systemkonzept	21
4.3	ctrlX OS – Webbasierte Bedienoberfläche	22
4.4	ctrlX OS – Data Layer	23
4.5	ctrlX CORE – Steuerungssystem	24
4.6	ctrlX CORE Virtual – Virtuelle Steuerung	25
4.7	ctrlX DRIVE - ctrlX OS Extended Engineering	26
4.8	ctrlX I/O – Modulbaukasten	26
4.9	ctrlX WORKS	27
4.10	ctrlX I/O Engineering	28
4.11	ctrlX PLC Engineering	29
4.12	ctrlX DRIVE Engineering	30
4.13	ctrlX SAFETY Engineering	31
5	Bereitstellung von ctrlX OS auf Geräten	32
5.1	Einführung und Übersicht	32
5.1.1	ctrlX OS Standard	32
5.1.2	ctrlX OS Customized	32
5.1.3	ctrlX OS Premium	33
5.2	Secure Boot aktivieren	33
5.2.1	Secure Boot für ctrlX OS Standard	33
5.2.2	Secure Boot Zertifikate im Geräte-UEFI-NVRAM bereitstellen	34
5.2.3	UEFI-Passwortschutz	34
5.3	Festplattenverschlüsselung aktivieren	34
5.3.1	Voraussetzungen	34
5.3.2	Verschlüsselungsprozess	35
5.3.3	Fehlerbehebung bei FDE während der Entwicklung	35
	Neuinstallation von ctrlX OS auf FDE-fähigen Geräten	35
	FDE schlägt fehl mit gelöschtem TPM und erfüllten Voraussetzungen	36
5.4	ctrlX OS über Wiederherstellungsmedium flashen	36
5.4.1	Manuelle Bereitstellung eines ctrlX OS Wiederherstellungsme- diums	36
5.4.2	Erstellen eines ctrlX OS Wiederherstellungsmediums mit ctrlX WORKS	36
	Dienstprogramm ctrlX OS Recovery	36

5.4.3	UEFI-Anforderungen	37
5.4.4	Flashen Ihres Geräts mit dem ctrlX OS Wiederherstellungsmedium	37
5.5	Anforderung eines Gerätezertifikats für Ihr Gerät	37
5.6	Lizenzierung eines ctrlX OS-Geräts	39
5.6.1	Sicherer Hardware-Anker für die Lizenzierung	39
5.6.2	Registrierung eines neuen Geräts für die Lizenzierung	39
5.6.3	Manuelle Lizenzierung	39
5.6.4	Testlizenzen für die Entwicklung	40
6	Bereitstellung von ctrlX OS als eigenständige virtuelle Maschine	40
6.1	Einführung und Übersicht	40
6.2	Bereitstellung von ctrlX OS Standard als OVF-Vorlage	40
6.3	Secure Boot und Festplattenverschlüsselung (FDE) für ctrlX OS-VMs ...	42
6.4	Vernetzung mit ctrlX OS-VMs	42
6.4.1	Kein DHCP-Server verfügbar	42
6.5	Lizenzierung einer ctrlX OS-VM	43
7	ctrlX OS - Konzepte	43
7.1	Systemanforderungen für ctrlX OS Standard	43
7.1.1	Hardware	43
7.1.2	Kompatibilität des Sicherheitsmodells	44
7.2	Geräte-Identifikation	44
7.2.1	ctrlX Geräte-ID	44
7.2.2	Schema	44
7.2.3	Schema-Validierung	44
7.2.4	ctrlX Gerätezertifikat	45
7.2.5	Infrastruktur für öffentliche Schlüssel (PKI)	45
7.2.6	Erwerb eines ctrlX-Gerätezertifikats	46
7.3	ctrlX OS Systemimage	46
7.3.1	Systemimage-Format	46
7.3.2	ctrlX OS Rescue System	47
7.3.3	Konfigurationsdatei rescue.toml	47
7.3.4	Laden zusätzlicher Treiber zur Laufzeit	47
7.3.5	Weiterführende Dokumentation	48
7.4	UEFI-Firmware-Updates für ctrlX OS Standard	48
7.4.1	Installieren eines .fwupdate-Archivs auf ctrlX OS	48
7.4.2	Vorbereiten eines UEFI Firmware-Updates für ctrlX OS Standard als Gerätehersteller	49
	Voraussetzungen	49
	Bereitstellen von UEFI-Firmware-Signaturvalidierungszertifikaten	49
	Packen eines UEFI-Firmware-Updates als .fwupdate-Archiv	51
8	ctrlX Apps verwalten	53
8.1	Apps – Grundlagen	53
8.2	App vom ctrlX OS Store auf dem ctrlX-Gerät installieren	54
8.3	App vom Engineering-PC auf dem ctrlX-Gerät installieren	54
8.4	App in den App-Speicher des ctrlX-Geräts hochladen	55

8.5	App vom geräteinternen App-Speicher auf dem ctrlX-Gerät installieren . .	56
8.6	App aktualisieren	57
8.7	App Version ändern	59
8.8	App deaktivieren	60
8.9	App aktivieren	60
8.10	App vom ctrlX-Gerät herunterladen	61
8.11	App neu installieren	61
8.12	App deinstallieren	62
8.13	App vom App-Speicher löschen	62
8.14	ctrlX-Gerät – Modus Service aktivieren	63
8.15	ctrlX-Gerät – Modus Operating aktivieren	63
8.16	Release-Zyklus	63
8.16.1	Release-Zyklus von Apps und Engineering-Software	63
8.17	Erstellung eigener Apps	64
8.17.1	Einführung und Übersicht	64
9	Arbeiten mit dem Gerät	65
9.1	Benutzer und Rechte	65
9.1.1	Einführung	65
9.1.2	Benutzerverwaltung – Funktionsprinzip	65
9.1.3	Benutzer, Gruppen, Berechtigungen, Sitzungen	66
9.1.4	Auslieferungszustand / Standardbenutzer	66
9.1.5	Benutzer am ctrlX-Gerät anmelden	67
9.1.6	Login Banner	67
9.1.7	Benutzerpasswort ändern	68
9.1.8	Passwort vergessen	68
9.1.9	Neuen Benutzer anlegen	68
9.1.10	System User anlegen	69
9.1.11	Benutzerverwaltung konfigurieren	70
9.1.12	Konventionen für Anmelde- und Sitzungsüberwachung	71
9.1.13	Konventionen für Benutzernamen und Passwörter	71
9.2	Netzwerkanbindung	72
9.2.1	Redundante Netzwerkkonfiguration mit HSR und PRP	72
9.2.2	Allgemeine Informationen zu Netzwerkschnittstellen	73
	Wichtige Hinweise zur Nutzung	73
9.2.3	IP-Einstellungen konfigurieren	74
9.2.4	Automatische/manuelle IP-Konfiguration	74
9.2.5	Routen definieren	74
9.2.6	Schnittstellen brücken	74
9.2.7	Option zur dynamischen Ermittlung der maximalen Paketgröße (PMTUD)	75
9.2.8	Netzwerkbandbreite begrenzen	76
9.2.9	Link local	76
9.2.10	Mit WLAN-Netzwerk verbinden	76
9.2.11	WLAN-Hotspot einrichten	77
9.2.12	VLAN Schnittstelle hinzufügen und konfigurieren	77
9.2.13	Sicherheitseinstellungen für kabelgebundene Schnittstellen konfigurieren	78

9.2.14	EoE Konfiguration (Ethernet over EtherCAT)	79
9.2.15	CAN Konfiguration	79
9.3	ctrlX Lizenzen	79
9.3.1	Lizenzen – Übersicht	79
9.3.2	Serverbasierte Lizenzierung	92
9.4	Zertifikate und Schlüssel verwalten	93
9.4.1	Einführung	93
9.4.2	Zertifikate	94
9.4.3	Schlüssel	95
9.4.4	„Zertifikat-Signierungsanforderung erstellen“	95
9.5	Arbeiten mit Konfigurationen	96
9.5.1	Konfigurationen – Einführung	96
9.5.2	Arbeiten mit Konfigurationen über die Steuerungsoberfläche .	98
	Einführung	98
	Aktive App-Daten auf den Engineering PC über-	
	tragen	98
	Aktive App-Daten vom Engineering-PC laden	98
	Aktive App-Daten patchen	99
	Aktive App-Daten zurücksetzen	100
	Aktive App-Daten auf Dateiebene einsehen	100
	Aktive App-Daten im Archiv des ctrlX-Geräts spei-	
	chern	101
	Konfiguration vom Engineering-PC in das Archiv des	
	ctrlX-Geräts hochladen	102
	Konfiguration im Archiv des ctrlX-Geräts patchen .	103
	Konfiguration vom Archiv in das ctrlX-Gerät laden .	103
	Konfigurationen vergleichen	104
	Konfiguration vom Archiv auf den Engineering PC	
	übertragen	105
	Konfiguration im Archiv einsehen	105
	Konfiguration im Archiv kopieren	106
	Konfiguration im Archiv löschen	107
	Konfiguration im Archiv umbenennen	107
	Info zu einer Konfiguration im Archiv anzeigen	107
	Konfiguration im Archiv editieren	108
	Konfigurationen verwalten	108
	Sichern der aktiven App-Daten	110
	Herunterladen einer Konfiguration	110
	Laden der App-Daten	110
	Ladebericht einsehen	111
9.5.3	Versionsverwaltung mit Git	112
	Versionsverwaltung mit Git – Einführung	112
	Git-Einstellungen bearbeiten	112
	Git-Versionierung einer Konfiguration aktivieren . .	112
	Git-Versionierung einer Konfiguration entfernen . .	113
	Commit erstellen	113

	Versionshistorie und Änderungen eines Commits anzeigen	113
	Commit auschecken	114
	Zwei Commits miteinander vergleichen	114
	Branch erstellen	115
	Branch löschen	115
	Branch auschecken	116
	Commit oder Branch mergen	116
	Arbeiten mit dem Remote-Repository eines Git-Servers	117
9.5.4	Arbeiten mit Konfigurationen	118
9.6	Sichern und Wiederherstellen (Backup)	118
9.6.1	Backup – Einführung	118
9.6.2	Backup erstellen	119
	Backup – Auswahl des Backup-Inhalts	120
	Backup – Ablageort, Dateiformat und Passwort ...	121
9.6.3	Backup wiederherstellen	122
9.6.4	Backup – Bericht anzeigen	123
9.6.5	Backup – Verlauf anzeigen	123
9.6.6	Backup – Sicherungsdateien anzeigen	124
9.6.7	Backup – Einschränkungen	124
	Klartext-Passwort	124
	Verbesserte Verschlüsselung mit SHA-256	124
	Prozessorarchitektur	124
	App Hardware-Support	124
	Lizenzen	125
	System-User	125
	Konfigurationsdateien	125
9.6.8	Backup – Inhalt und Aufbau	125
	Aufbau der Backup-Datei "ctrlx-setup.json"	125
	Backup – Datei Inhalt	127
	Backup – Zertifikate und Schlüssel	128
	Backup – Aktive Konfiguration und Konfigurationsarchiv	130
	Backup – Konnektivität	131
	Backup – Datum und Uhrzeit	143
	Backup – Hosts	144
	Backup – Benutzerverwaltung (IdentityManagement)	144
	Backup – Single-Sign-On (SSO)	146
	Backup – Lizenz-Management	148
	Backup – Package Management (Apps)	150
	Backup – Löschen von Apps	152
	Backup – Proxy	152
	Backup – SSH	152

	Backup – System	153
	Backup – System-Informationen	153
	Backup – Typenschild-Informationen	153
	Backup – Speicher	153
9.6.9	Backup – Manuelle Modifikation	155
9.6.10	Backup – Diagnose	155
9.6.11	Backup – Kommandozeile	155
	Backup auf ein Gerät anwenden	156
	Erstellen eines Backups von einem Gerät	157
	Überprüfen einer Backup-Datei	160
9.6.12	Backup – Automatisches Anwenden beim Systemstart	161
	Voraussetzungen	161
	Einmaliges Anwenden eines Backups	163
	Diagnosen	164
	Autorestore-Berechtigungen	164
	LED Anzeige	165
9.6.13	Backup – Restore-Funktion über das Device Portal mit Passwort	165
9.6.14	Backup – Erweiterungen des Backup-Dateiformats	166
	Versionsstand 1.14	166
	Versionsstand 1.16	166
	Versionsstand 1.18	167
	Versionsstand 1.20	167
	Versionsstand 2.2	167
	Versionsstand 2.4	167
	Versionsstand 2.6	168
	Versionsstand 3.2	168
	Versionsstand 3.4	168
	Versionsstand 4.2	168
	Versionsstand 4.4	168
9.6.15	Backup – Umgang mit Änderungen	168
	Erweiterungen des Backup-Dateiformats	169
	Neue Setup-App Funktionalität in "alter" Systemumgebung	169
	Aktualisierung der Setup-App	169
9.6.16	Backup – HowTo's	169
	Sichern von Geräteeinstellungen vor Version XCR-V-0116	169
9.6.17	Backup – FAQ	170
9.7	Hardware Reset bei ctrlX CORE und ctrlX DRIVEplus mit integrierter ctrlX CORE	171
9.7.1	Hardware Reset für ctrlX CORE X3, ctrlX COREplus X3 und ctrlX DRIVEplus	171
9.7.2	Hardware Reset für ctrlX COREplus X7	173

9.8	Zeitsynchronisation	175
9.8.1	Synchronisationsendpunkte	176
9.8.2	Synchronisationsinstanzen	176
	chronyd-Instanz	177
	phc2sys-Instanz	180
	ptp4l-Instanz	183
	real2mono-Instanz	187
9.8.3	Beispiele	187
	Synchronisation einer ctrlX CORE X3 auf ein externes TSN-Netzwerk	187
	ctrlX CORE X3 als Referenz-Uhr in einem externen TSN-Netzwerk	189
9.8.4	Entfernen von Synchronisationsinstanzen	191
9.8.5	Bedienung von Synchronisationsinstanzen	192
9.8.6	Status von Synchronisationsinstanzen	195
	Statistik: frequency- und time-offset	196
9.8.7	Status der Zeitsynchronisation	197
9.8.8	Persistenz der Konfiguration	198
	Konfiguration Speichern	198
	Konfiguration Laden	200
9.8.9	Übersicht der Uhren und deren Zeiten	201
9.9	Geräteschnittstellen	202
9.9.1	Schnittstellenbeschreibung	202
9.9.2	Speichermedien	203
	SD-Karten und USB-Unterstützung	203
	Externes Speichermedium einhängen	205
	Externes Speichermedium formatieren	206
	Externes Speichermedium sicher entfernen	206
	Externes Speichermedium durchsuchen und bear- beiten	207
	Externes Speichermedium – Zugriff über WebDAV ..	208
	SSD Erweiterungsmodul	209
10	Diagnosen	209
10.1	Logbuch – Übersicht	209
10.2	Logbuch – Exportieren	210
10.3	Remote Logging – Externen Server konfigurieren	213
	10.3.1 Funktionsweise	213
	10.3.2 Systemanforderungen	213
	10.3.3 Server Bezugsquellen	213
	10.3.4 Externen Server im ctrlX-Gerät konfigurieren	214
	10.3.5 Auswertung der Server Log-Meldungen	214
	10.3.6 Konfiguration sichern und wiederherstellen	214
	10.3.7 Verschlüsselte Übertragung	214
10.4	LED-Zustände	214
10.5	Systembericht in ctrlX OS erstellen	215
10.6	Steuerungsüberwachung	217

11	Echtzeitverarbeitung	219
11.1	System Handler	219
11.1.1	Einführung und Übersicht	219
11.1.2	Zustandsmaschine des System Handler	219
	Betriebszustände	220
	Transitionen	221
	Sonderfall Sicherer Modus (Safe Mode)	221
11.1.3	Zustand der ctrlX OS Runtime Komponenten	221
	Transitionen	222
11.1.4	Multicore-Unterstützung der PLC App	222
11.1.5	LED-Diagnosecode	222
11.1.6	Sicherstellen eines sicheren Maschinenzustands nach einem kritischen Fehler	223
11.1.7	Erkennung einer Neustartschleife der Automation Core App	223
11.1.8	Sicherer Modus (Safe Mode)	224
11.2	ctrlX CORE Scheduler	225
11.2.1	Einführung und Übersicht	225
11.2.2	Tasks und Callables	227
	Taskverhalten	227
	Taskeigenschaften	228
	Task „Priorität“	230
	Callables	231
	Remote Callables	242
	Task-Watchdog	245
	Programmkonfigurationsmodus	249
	Zeitmessungen	250
	Status einer Task	254
11.2.3	Administration	254
	Status	254
	Triggerquelle	257
	Konfiguration des Hochlaufs	257
	Komponenten- und nutzerdefinierte Pausen während des initialen Startvorgangs	258
	Sichern und Wiederherstellen der Konfiguration	260
	Zurücksetzen der Taskkonfiguration	260
	Auswahl eines initialen CPU-Kerns	260
	Modus „Debug“	261
	Strikter Modus	261
	Auslastung des Schedulers	262
	Überwachung des Tasksystems hinsichtlich einer vollständigen Auslastung von CPU-Kernen durch echtzeitfähige Tasks	262
11.3	Exception Handling	264
11.3.1	Einführung und Übersicht	264
11.3.2	Ablage der Protokolldatei	264
11.3.3	Aufbau der Protokoll-Datei	265
11.3.4	Diagnose	266

11.4	Hardware-Watchdog	266
11.5	Script Parser/Interpreter	267
11.5.1	Einführung und Übersicht	267
11.5.2	Anwenderschnittstelle über Data Layer	268
11.5.3	Initialisierungsskript	269
11.5.4	Suchpfade für Python-Module	269
11.5.5	Python-Funktionen für Data Layer Zugriff	270
	Funktion (nodes) = datalayer.browse	
	(<path>)	270
	Funktion <value> = datalayer.read (<path>)	270
	Funktion datalayer.write(<path>, <value>) .	270
	Funktion datalayer.create(<path>, <value>)	271
	Funktion datalayer.remove(<path>)	271
	Funktion datalayer.read_json(<path>)	271
	Funktion datalayer.write_json(<path>, <value>)	271
	Funktion datalayer.create_json(<path>, <value>)	271
	Weiterführende Informationen	272
12	ctrlX Data Layer	272
12.1	ctrlX OS Data Layer – Zentrale Datenschnittstelle von ctrlX OS	272
12.1.1	Datenablage und Datenzugriff	272
12.1.2	Datenumfang	272
12.1.3	Weitere Informationen	272
12.2	Datenaustausch über Data Layer	273
12.3	Adressen	274
12.4	Aliase	274
12.5	Datentypen	274
12.5.1	Einführung und Übersicht	274
12.5.2	Einfache Datentypen	278
12.5.3	Komplexe Datentypen	279
	Data Layer - FlatC	280
12.5.4	Datentyp Variant	281
12.6	Aufbau eines Nodes	283
12.6.1	Einführung und Übersicht	283
12.6.2	Metadaten	283
12.6.3	Metadaten-Datenbank (MDDDB)	286
	Einführung und Übersicht	286
	CSV-Tabelle	287
	MDDDB-Compiler	290
	Laufzeitverhalten	290
12.7	Datentransport NRT	290
12.8	Zugriff auf Daten (NRT)	291
12.8.1	Einführung und Übersicht	291
12.8.2	Synchrone Methoden	291
12.8.3	Asynchrone Methoden	293

12.9	Bereitstellung von Daten (NRT)	295
12.9.1	Einführung und Übersicht	295
12.9.2	Einfacher Wildcard "*"	295
12.9.3	Doppelter Wildcard "***"	295
12.9.4	Zuständigkeit von Nodes	296
12.9.5	Beispiel zur Zuständigkeit von Nodes	296
12.9.6	Besonderheiten bei Browse-Anfragen	296
12.9.7	Methoden eines Nodes	297
12.9.8	Antwort eines Providers	298
12.9.9	Rückgabe von Fehlern	298
12.9.10	Synchrone Antwort	300
12.9.11	Asynchrone Antwort	300
12.10	Datenaustausch RT	300
12.10.1	Einführung und Übersicht	300
12.10.2	Typen von Speicherbereichen	301
12.10.3	Aufbau eines Speicherbereichs	302
12.10.4	Revision eines Speicherbereichs	305
12.10.5	Interface des Owners	305
12.10.6	Interface des Users	305
12.10.7	Zustandsmaschine des Users	306
12.10.8	NRT-Zugriff auf RT-Daten	307
12.10.9	Besonderheiten Speichertyp SharedRetain	308
12.10.10	RPC	309
12.10.11	RT MemoryType Trigger	312
12.11	NRT-Datenaustausch zwischen Geräten	314
12.11.1	Einführung und Übersicht	314
12.11.2	Konfiguration	315
12.11.3	Zugriff auf Daten des anderen Geräts	316
12.12	Data Layer - Globale Einstellungen	316
12.13	ctrlX Data Layer Rest-Schnittstelle	317
12.13.1	Einführung und Übersicht	317
12.13.2	Protokoll-Mapping	317
12.13.3	Zugriffsrechte	319
12.13.4	Content-Mapping	319
12.13.5	Fehlerbehandlung	320
12.14	Subscriptions	321
12.14.1	Einführung und Übersicht	321
12.14.2	Subscription - Regelsatz	322
12.14.3	Subscription - Benachrichtigungen	326
12.14.4	Subscription - Globale Einstellungen	327
12.14.5	Aktive Subscriptions	327
12.14.6	Subscription - Sprachanbindung	327
12.14.7	Subscription - Client-Beispiele	328
12.14.8	Subscription - Web Interface	329
12.14.9	Subscription - Verlustfreie Subscription auf Echtzeitdaten	330

12.15	Compliance Checker	331
12.15.1	Einführung und Übersicht	331
12.16	Security	334
12.16.1	Einführung und Übersicht	334
12.16.2	Prüfung Scope	335
12.16.3	Methode <i>check-operations</i>	336
13	ctrlX Diagnosesystem	337
13.1	Einführung in das Diagnosesystem	337
13.1.1	Nachrichten, Warnungen und Fehler	337
13.1.2	Hauptdiagnosen und Detaildiagnosen	338
13.1.3	Hinweise zur Anwendung der Diagnosen	338
13.1.4	Logbuch	338
13.1.5	Weiterführende Informationen	339
13.2	Funktionalitäten des Diagnosesystems	339
13.3	Fehler-Kategorien, Log-Typen und (Fehler-)Löschen	340
13.4	Zusammenfassung zur Handhabung von Diagnosen	342
13.5	Diagnose-Guideline	344
13.5.1	Meldungstypen	344
	Fehler	344
	Warnungen	351
	Infos (Meldungen)	355
	Trace-Fehler/Warnungen/Meldungen	360
13.5.2	Sichtbarkeit von Tabellenfeldern in verschiedenen Benutzeroberflächen	364
	„Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard	364
	„Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“	365
	„Logbuch“ - „Alarme“	365
13.6	Aufbau und Verwendung von Kunden-, OEM- und Partner-Diagnosen	365
13.7	Aufbau der Diagnosenummer	368
13.7.1	Allgemeines	368
13.7.2	Hauptdiagnose	368
13.8	Anbindung an Data Layer RT (real time)	372
13.9	Anwenderschnittstelle über Data Layer	373
13.10	Registrieren und Deregistrieren von Haupt- und Detaildiagnosen	373
13.10.1	Allgemeines	373
13.10.2	Aufbau der JSON-Datei	373
13.10.3	Möglichkeiten zum Registrieren und Deregistrieren von Haupt- und Detaildiagnosen	375
13.11	Aufbau eines Logs (Nachrichtenformat) im <i>journald</i> und dessen Metadaten	376
13.11.1	Nachrichtenformat	376
13.11.2	Metadaten	378

14	How-to	380
14.1	ctrlX OS bereinigen und auf einen neuen Softwarestand bringen (Backup)	380
14.1.1	Szenario 1: Gerät bereinigen und Software aktualisieren	380
14.1.2	Szenario 2: Gerät klonen	382
14.1.3	Szenario 3: Gerät mit externem Datenträger betanken	384
15	Bedienoberfläche	385
15.1	Navigation	385
15.1.1	ctrlX OS Web-Oberfläche – Übersicht	385
15.2	Fenster	388
15.2.1	Fenster – „Start“	388
15.2.2	Fenster – Logbuch	389
15.2.3	Fenster – Remote-Protokollierung	390
15.2.4	Fenster – „Einstellungen“	392
15.2.5	Fenster – „App-Daten“	393
15.2.6	Fenster – App-Daten > „Dateien“	397
15.2.7	Fenster – „App-Daten“ > „Git“	399
15.2.8	Fenster – App-Daten > Konfigurationsvergleich	400
15.2.9	Fenster – „Apps“	401
15.2.10	Fenster – „Lizenzen“	407
	Registerkarte – „Lizenzen“	408
	Registerkarte – „Quellen“	412
	Registerkarte – „Clients“	413
15.2.11	Fenster – „Data Layer“	414
15.2.12	Fenster – „Datum & Uhrzeit“	421
15.2.13	Fenster – „Systemleistung“	422
15.2.14	Fenster – „Systeminformationen“	423
15.2.15	Fenster – „Scheduler“	424
15.2.16	Fenster – „Sichern und Wiederherstellen“	425
15.2.17	Fenster – „Sicherung“	426
15.2.18	Fenster – „Verlauf“	426
15.2.19	Fenster – „Speicher“	427
15.2.20	Fenster – „Sicherungsdateien“	428
15.2.21	Fenster – „Partitionsverwaltung“	428
15.2.22	Fenster – „Systemabbild flashen“	428
15.2.23	Fenster – „Gerätedaten zurücksetzen“	430
15.2.24	Fenster – „Zertifikate & Schlüssel“	431
15.2.25	Fenster – „PKIs“	432
15.2.26	Fenster – „Benutzer & Berechtigungen“	434
15.2.27	Fenster – „Benutzer“	435
15.2.28	Fenster – „Gruppen“	436
15.2.29	Fenster – „Berechtigungen“	437
15.2.30	Fenster – „Sitzungen“	438
15.2.31	Fenster – „Single Sign On“	439

15.2.32	Fenster – „Hosts“	440
15.2.33	Fenster – „Netzwerkdiagnose“	440
15.2.34	Fenster – „Netzwerkerkennung“	441
15.2.35	Fenster – „Netzwerkschnittstellen“	443
15.2.36	Fenster – „Proxy“	444
15.2.37	Fenster – „SSH“	445
15.2.38	Fenster – „Open-Source-Komponenten“	446
15.2.39	Schriftliches Angebot für den Quellcode	447
15.2.40	Fenster – „Über ctrlX OS“	448
15.3	Registerkarten	448
15.3.1	Registerkarte – „Firewall-Regeln“	448
15.3.2	Registerkarte – „Verbindung prüfen“	449
15.3.3	Registerkarte – „ARP“	449
15.3.4	Registerkarte – „Ping“	450
15.3.5	Registerkarte – „TCP Dump“	450
15.3.6	Registerkarte – „Threads“	451
15.3.7	Registerkarte – „Alarme“	452
15.3.8	Registerkarte – „Verlauf“	455
15.3.9	Registerkarte – „Ressourcen“	461
15.3.10	Registerkarte – „Leistung“	462
15.3.11	Registerkarte – „Prozesse“	462
15.3.12	Registerkarte – „Übersicht“	463
15.3.13	Registerkarte – „Messungen“	464
15.3.14	Registerkarte – „Konfiguration“	467
15.3.15	Registerkarte – „Hochlauf“	471
15.3.16	Registerkarte – „Debug“	472
15.3.17	Registerkarte – „Zertifikate“	472
15.3.18	Registerkarte – „Schlüssel“	474
15.3.19	Registerkarte – „Sperrlisten“	478
15.3.20	Registerkarte – „PKCS12 Container“	479
15.3.21	Registerkarte – „Zertifikat-Registrierungen“	481
15.3.22	Registerkarte – „Alternative Namen des Subjektes“	483
15.3.23	Registerkarte – „Rollen“	484
15.3.24	Registerkarte – „Identity-Provider“	485
15.4	Dialoge	486
15.4.1	Dialog – „Spalten auswählen“ (Logbuch)	486
15.4.2	Dialog – „Einstellungen“ (Logbuch)	486
15.4.3	Dialog – „DCHP-Einstellungen“	487
15.4.4	Dialog – „Netzwerkfreigabe einhängen“	488
15.4.5	Dialog – „Hinzufügen einer Bandbreite“	490
15.4.6	Dialog – „Netzwerkeinstellungen“	490
15.4.7	Dialog – „VLAN-Schnittstelle hinzufügen“	491
15.4.8	Dialog – „Server-Einstellungen“	492

15.4.9	Dialog – „Zertifikatsverlängerung“	493
15.4.10	Dialog – „Remote Protokollierungsserver hinzufügen“	495
15.4.11	Dialog – „Einstellungen“	496
15.4.12	Dialog – „Einstellungen (Lizenzen)“	496
	Registerkarte – „Serverbasierte Lizenzierung“	497
	Registerkarte – „Temporäre Nutzungsrechte“	497
15.4.13	Dialog – „Benutzer hinzufügen“	498
15.4.14	Dialog – „Passwort ändern“	499
15.4.15	Dialog – „Passwortrichtlinien“	499
15.4.16	Dialog – „Sitzungsrichtlinien“	501
15.4.17	Dialog – Anmelde-Banner	502
15.4.18	Dialog – „Remote-Authentifizierung“	503
15.4.19	Dialog – „Einfacher Service-Zugang“	506
15.4.20	Dialog – „Schlüssel erstellen“	507
15.4.21	Dialog – „PKCS12 Container erstellen“	508
15.4.22	Dialog – „Scheduler-Einstellungen“	509
15.4.23	Dialog – „Messungen Widgets Katalog“	510
15.4.24	Dialog – „Task hinzufügen“	511
15.4.25	Dialog – „Task löschen“	512
15.4.26	Dialog – „Callable zu <taskname> hinzufügen“	513
15.4.27	Dialog – „Callable löschen“	515
15.4.28	Dialog – „Watchlist“	515
15.4.29	Dialog – „Sicherungsdatei auswählen“	517
15.4.30	Dialog – „Rolle hinzufügen“	517
15.4.31	Dialog – „Identity-Provider hinzufügen“	518
15.4.32	Dialog – „Committen“	519
15.5	Editoren	520
15.5.1	Editor – „Remote-Protokollierung“	520
15.5.2	Editor – Berechtigungen	522
15.5.3	Editor – Gruppen	523
15.5.4	Editor – Benutzer	525
15.5.5	Editor – Zertifikate & Schlüssel	528
15.5.6	Editor – „Netzwerkschnittstellen“	528
15.5.7	Seitenleiste – „schedMain“ (Parameter)	533
15.5.8	Seitenleiste – „Task: <name>“ (Task-Parameter)	533
15.5.9	Seitenleiste – „<name_callable>“ (Callable-Parameter)	534
15.6	Widgets	535
15.6.1	Widget – „Allgemeines“	535
15.6.2	Widget – „Hardware“	536
15.6.3	Widget – „Typenschild“	536
16	Weiterführende Dokumentationen	537
16.1	Übersicht	537
16.2	ctrlX AUTOMATION	537

16.3	ctrlX WORKS	538
16.4	ctrlX OS	539
16.5	ctrlX OS Apps	539
17	Service und Support	544
18	Index	545

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2026-01	Erstausgabe für ctrlX OS Version 4.4

1.1 ctrlX OS – Lizenzrechtliche Hinweise

Open-Source-Komponenten

Eine Liste der verwendeten Open-Source-Komponenten ist in ctrlX WORKS und in der ctrlX OS Web-Oberfläche jeweils in der Seitennavigation im Menüpunkt „Info“ unter der Schaltfläche „Open-Source-Komponenten“ verfügbar, siehe Web-Dokumentationen:

➔ Fenster – Info

➔ Fenster – Open-Source-Komponenten

2 Wichtige Gebrauchshinweise

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

2.1.1 Einführung

Produkte von Rexroth werden nach dem jeweiligen Stand der Technik entwickelt und gefertigt.

Vor ihrer Auslieferung werden die Produkte auf ihren betriebssicheren Zustand hin überprüft.

⚠ WARNUNG

Personen- und Sachschäden durch falschen Gebrauch der Produkte!

Die Produkte dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden.

Wenn die Produkte nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, dann können Situationen entstehen, die Sach- und Personenbeschädigung nach sich ziehen.

ACHTUNG

Schäden bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch

Für Schäden bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch der Produkte leistet Rexroth als Hersteller keinerlei Gewährleistung, Haftung oder Schadensersatz. Die Risiken bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch der Produkte liegen allein beim Anwender.

Bevor Sie die Produkte der Firma Rexroth einsetzen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um einen bestimmungsgemäßen Gebrauch der Produkte zu gewährleisten:

- Jeder, der in irgendeiner Weise mit Rexroth Produkten umgeht, muss die entsprechenden Sicherheitsvorschriften und den bestimmungsgemäßen Gebrauch lesen und verstehen
- Sofern es sich bei den Produkten um Hardware handelt, müssen die Produkte in ihrem Originalzustand belassen werden; d. h. es dürfen keine baulichen Veränderungen an den Produkten vorgenommen werden. Softwareprodukte dürfen nicht dekompiert werden und ihre Quellcodes dürfen nicht verändert werden
- Beschädigte oder fehlerhafte Produkte dürfen nicht eingebaut oder in Betrieb genommen werden
- Es muss gewährleistet sein, dass die Produkte entsprechend den in der Dokumentation genannten Vorschriften installiert sind

2.1.2 Einsatz- und Anwendungsbereiche

Produkte der ctrlX Baureihe sind für Motion-/Logic-Anwendungen geeignet.

ACHTUNG

Produkte der ctrlX Baureihe dürfen nur mit den in dieser Dokumentation angegebenen Zubehör- und Anbauteilen benutzt werden. Nicht ausdrücklich genannte Komponenten dürfen weder angebaut noch angeschlossen werden. Gleiches gilt für Kabel und Leitungen.

Der Betrieb darf nur in den ausdrücklich angegebenen Konfigurationen und Kombinationen der Hardware-Komponenten und mit der in den jeweiligen Dokumentationen und den Funktionsbeschreibungen angegebenen und spezifizierten Soft- und Firmware erfolgen.

Produkte der ctrlX Baureihe sind für den Einsatz in ein- und mehrachsigen Antriebs- und Steuerungsaufgaben geeignet. Für den applikationsspezifischen Einsatz des Systems stehen Gerätetypen mit unterschiedlicher Ausstattung und unterschiedlichen Schnittstellen zur Verfügung.

Typische Anwendungsbereiche:

- Gebäudeautomatisierung
- IoT und Security Gateway bzw. Device
- Handling & Robotic

Steuerungen der ctrlX CORE Baureihe dürfen nur unter den in den weiterführenden Dokumentationen angegebenen Montage- und Installationsbedingungen, in der angegebenen Gebrauchslage und unter den angegebenen Umweltbedingungen (Temperatur, Schutzart, Feuchte, EMV u. a.) betrieben werden.

2.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Verwendung von ctrlX-Produkten außerhalb der vorgenannten Anwendungsgebiete oder unter anderen als den in der Dokumentation beschriebenen Betriebsbedingungen und angegebenen technischen Daten gilt als "nicht bestimmungsgemäß".

ctrlX-Produkte dürfen nicht eingesetzt werden, wenn sie den folgenden Bedingungen ausgesetzt sind:

- Betriebsbedingungen, die die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen nicht erfüllen. Untersagt sind z. B. der Betrieb unter Wasser, unter extremen Temperaturschwankungen oder extremen Maximaltemperaturen
- Bei Anwendungen, die von Rexroth nicht ausdrücklich freigegeben sind

3 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise, soweit in der vorliegenden Anwendungsdokumentation vorhanden, beinhalten bestimmte Signalwörter ("Gefahr", "Warnung", "Vorsicht", "Hinweis") und ggf. eine Signalgrafik (nach ANSI Z535.6-2006).

Das Signalwort soll die Aufmerksamkeit auf den Sicherheitshinweis lenken und bezeichnet die Schwere der Gefährdung.

Die Signalgrafik (Warndreieck mit Ausrufezeichen), welche den Signalwörtern "Gefahr", "Warnung" und "Vorsicht" vorangestellt wird, weist auf Gefährdungen für Personen hin.

Die Sicherheitshinweise in dieser Dokumentation werden wie folgt dargestellt:

 GEFAHR	Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises werden Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.
 WARNUNG	Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.
 VORSICHT	Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können mittelschwere oder leichte Körperverletzung eintreten.
ACHTUNG	Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Sachschäden eintreten.

4 Systemübersicht

ctrlX AUTOMATION ist das Automatisierungssystem von Rexroth, das Grenzen überwindet und mit seinem ctrlX CORE-Steuerungssystem und dem Betriebssystem ctrlX OS neue Standards in der Automatisierungswelt setzt.

Die folgenden Kapitel geben einen Einblick in die Kernelemente von ctrlX AUTOMATION:

- Betriebssystem:
 - ➔ ctrlX OS – Betriebssystem
 - ➔ ctrlX OS – App-basiertes Systemkonzept
 - ➔ ctrlX OS – Webbasierte Bedienoberfläche
 - ➔ ctrlX OS – Data Layer
- Steuerungs-Hardware:
 - ➔ ctrlX CORE – Steuerungssystem
 - ➔ ctrlX CORE Virtual – Virtuelle Steuerung
 - ➔ ctrlX DRIVE - ctrlX OS Extended Engineering
 - ➔ ctrlX I/O – Modulbaukasten
- Software-Tools:

- ➔ [ctrlX WORKS](#)
- ➔ [ctrlX I/O Engineering](#)
- ➔ [ctrlX PLC Engineering](#)
- ➔ [ctrlX DRIVE Engineering](#)
- ➔ [ctrlX SAFETY Engineering](#)

ctrlX AUTOMATION COMMUNITY

Bleiben Sie am Puls der Zeit und erfahren Sie Neuigkeiten und Wissenswertes, siehe: ➔ [ctrlX COMMUNITY](#)

Trainingsangebote bei Rexroth

Profitieren Sie vom Wissen unserer Experten und besuchen Sie unser Trainingsangebot, siehe: ➔ [Rexroth Training Academy](#)

4.1 ctrlX OS – Betriebssystem

ctrlX OS ist das Linux-basierte Betriebssystem, das auf allen ctrlX CORE-Geräten von Bosch Rexroth zum Einsatz kommt.

Ergänzend ist ctrlX OS auch als separate Lösung für den Betrieb auf kompatiblen Drittanbietergeräten für das industrielle Umfeld verfügbar.

Das Grundkonzept von ctrlX OS ist ein offenes, echtzeitfähiges System, das durch seinen modularen, App-basierten Ansatz ein vollständig neues Systemkonzept ermöglicht.

Ähnlich wie bei einem Smart-Device können Sie frei entscheiden, welche Zusatzfunktionen Sie durch die Installation von Apps auf dem Gerät realisieren möchten. Im nachfolgenden Kapitel erfahren Sie mehr über das App-basierte Systemkonzept.

Mit ctrlX OS können ctrlX CORE-Geräte je nach Anwendung als Motion-Steuerung, PLC-Steuerung oder auch als IoT oder Security Gateway eingesetzt werden.

Features

- Durchgängig offene Standards
- App-basiertes Systemkonzept
- Echtzeitfähiges Betriebssystem Linux
- Webbasiertes Engineering
- Vereinheitlichte Datenkommunikation über den ctrlX Data Layer
- Umfassende IoT-Anbindung

Weiterführende Informationen

- ➔ [ctrlX OS – Produktseite im Web](#)
- ➔ [ctrlX OS – Produktdokumentation](#)

4.2 ctrlX OS – App-basiertes Systemkonzept

Durch das modulare und offene Systemkonzept von ctrlX OS kann der Funktionsumfang von ctrlX CORE-Geräten durch die Installation zusätzlicher Apps an die Anforderungen der Applikation angepasst werden, siehe: ➔ [ctrlX COMMUNITY](#)

Die installierten Apps stellen voneinander unabhängige Softwarepakete dar, die in der ctrlX OS-Bedienoberfläche verwaltet werden, siehe: ➔ [Fenster – „Apps“](#).

Die Kommunikation der Apps untereinander erfolgt überwiegend über den ctrlX Data Layer, der als zentrales Nervensystem fungiert und über den Echtzeit- und Nicht-Echtzeitdaten ausgetauscht werden können, siehe: [↗ ctrlX OS – Data Layer](#).

Weiterführende Informationen

[↗ Apps – Grundlagen](#)

[↗ Lizenzen – Übersicht](#)

Eigene Apps für ctrlX OS entwickeln

Über das Software Development Kit (SDK) für ctrlX AUTOMATION haben Sie die Möglichkeit, eigene Apps für die Nutzung auf ctrlX CORE-Geräten zu entwickeln.

Erfahren Sie mehr zu diesem Thema im "How to"-Bereich der ctrlX AUTOMATION-Webseite, siehe: [↗ SDK for ctrlX AUTOMATION](#).

4.3 ctrlX OS – Webbasierte Bedienoberfläche

Das ctrlX OS-Betriebssystem verfügt über eine webbasierte Bedienoberfläche, die als zentrale Schnittstelle zwischen dem Anwender und dem ctrlX CORE-Gerät dient.

Die Bedienoberfläche kann über gängige Web-Browser wie Firefox, Google Chrome oder Windows Edge über die IP-Adresse des ctrlX-Geräts aufgerufen werden.

In ihrer Funktionsweise unterstützt die Bedienoberfläche das App-basierte Systemkonzept des ctrlX OS-Betriebssystems, bei dem sich neu installierte Apps mit ihren eigenen Oberflächen nahtlos in die ctrlX OS-Bedienoberfläche integrieren.

Features

- Übersicht und Bedienung der installierten Apps
- Gerätestatus/Logbuch
- Geräteeinstellungen konfigurieren
- Betriebszustand kommandieren
- App-Management/Apps installieren, aktualisieren, deinstallieren
- Aufruf von Programmier-Tools, z.B. PLC Engineering/I/O Engineering
- ...

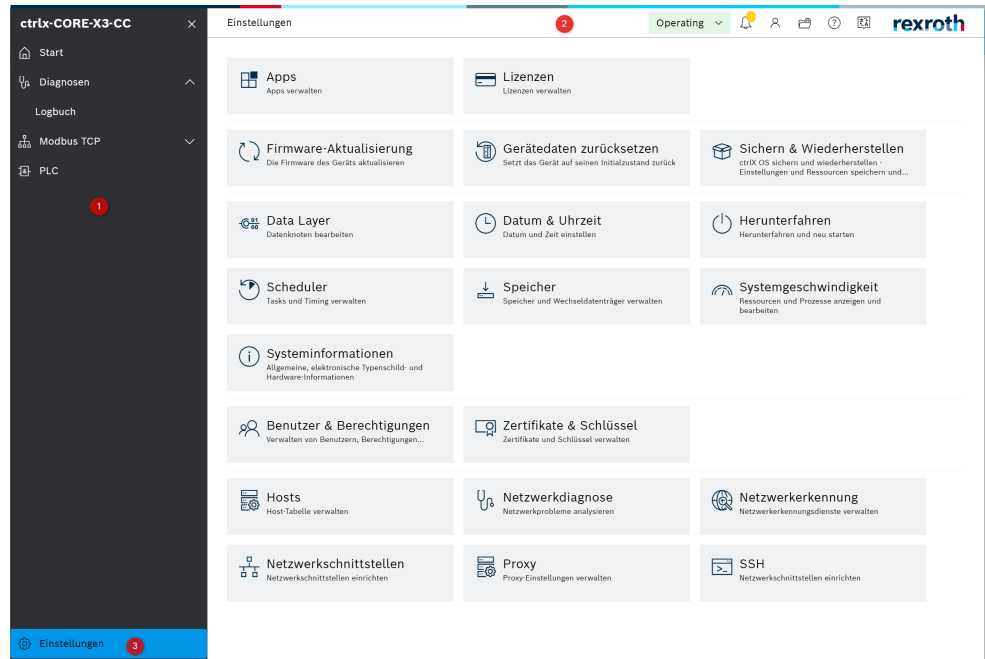


Abb. 1: Beispiel: ctrlX OS-Bedienoberfläche – Fenster Einstellungen

- 1 Navigationsleiste
- 2 Kopfzeile
- 3 Fenster „Einstellungen“

Weiterführende Information

➔ [ctrlX OS Web-Oberfläche – Übersicht](#)

4.4 ctrlX OS – Data Layer

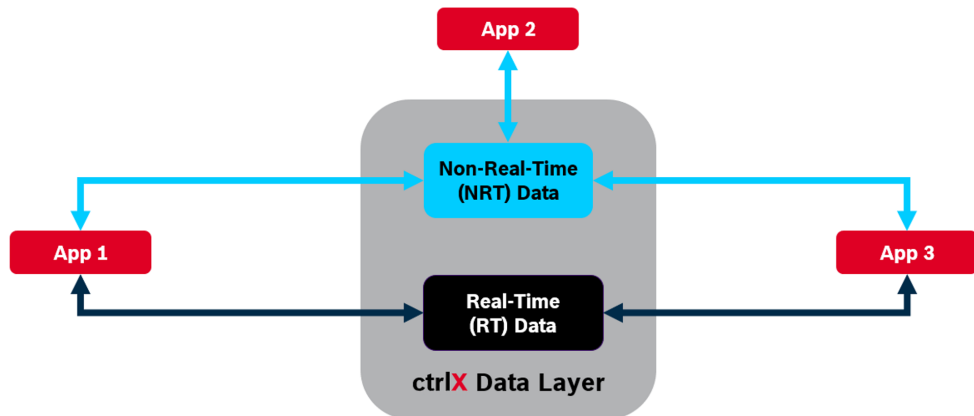
Der Data Layer ist sinngemäß das zentrale Nervensystem des ctrlX OS-Systems, indem er die sichere Kommunikation und den Datenaustausch zwischen den Apps und dem System ermöglicht und sicherstellt.

Über den Data Layer können Apps Echtzeitdaten (z.B. Prozesskommunikation) und Nicht-Echtzeitdaten (z.B. Konfigurationsdaten) untereinander austauschen, auch über OPC UA.

Der Data Layer gehört zu den Basissystemen von ctrlX OS und bietet folgende Möglichkeiten:

- Apps können eigene Daten im ctrlX Data Layer in app-spezifischen Knotenstrukturen bereitstellen, so dass die Daten von anderen Apps genutzt werden können.
- Apps können im ctrlX Data Layer auf Daten zugreifen, die von anderen Apps bereitgestellt wurden.

Diese Möglichkeiten bestehen für Konfigurationsinformationen, die typischerweise keine Echtzeit-Anforderungen haben, und Prozessinformationen, die in Echtzeit ausgetauscht werden müssen. So können beispielsweise eine I/O-App wie z.B. die EtherCAT Master App, und die PLC App über den Data Layer kommunizieren.



Weiterführende Informationen

- ➔ [Data Layer FAQ im Web](#)
- ➔ [Datenaustausch über Data Layer](#)

4.5 ctrlX CORE – Steuerungssystem

Das ctrlX CORE-Steuerungssystem ermöglicht einen zukunftsweisenden Ansatz bei der Realisierung von Automatisierungsprojekten.

Maßgeblich entscheidend hierfür ist das ctrlX OS-Betriebssystem, das mit seinem modularen, App-basierten Systemkonzept auf allen ctrlX CORE-Geräten für maximale Flexibilität und Freiheit sorgt.

Erweitern Sie die Funktionalität auf Ihrem ctrlX CORE-Gerät durch die Installation von Apps, beispielsweise aus dem Angebot im ctrlX OS Store, siehe:

➔ [ctrlX COMMUNITY](#)

Weiterführende Informationen über das modulare App-Systemkonzept finden Sie hier: ➔ [ctrlX OS – App-basiertes Systemkonzept](#)

Features

- Echtzeitfähiges Linux-basiertes Betriebssystem ctrlX OS
- Eine Vielzahl von Apps für Skalierbarkeit des Software-Funktionsumfangs
- Multicore-CPU-Leistungen und Optionsschnittstellen für Skalierbarkeit der Hardware
- Hohes Level an Cyber-Sicherheit
- Vereinfachte und transparente Geräteverwaltung durch Remote-Administration über das ctrlX Device Portal
- Langlebiges industrielles Hardwaredesign



Abb. 2: ctrlX Gerätevarianten CORE X3, CORE^{plus} X3, CORE^{plus} X5, CORE^{plus} X7, ctrlX DRIVE ctrlX OS Extended Engineering

Weiterführende Informationen

Besuchen Sie folgende Seiten, um mehr über die ctrlX CORE-Gerätefamilie zu erfahren:

- ➔ [ctrlX CORE – Produktseite im Web](#)
- ➔ [ctrlX CORE – Konfigurator](#)
- ➔ [ctrlX CORE – Quick Start Guide als Download](#)
- ➔ [ctrlX CORE – Produktdokumentationen](#)
- ➔ [ctrlX AUTOMATION – "How to" Beiträge](#)
- ➔ [ctrlX AUTOMATION – Community](#)

4.6 ctrlX CORE Virtual – Virtuelle Steuerung

"ctrlX CORE Virtual" ist eine virtuelle Steuerung zum Testen von Funktionen und Konfigurationen auf dem Engineering-PC (ohne Steuerungshardware).

Die Nutzung der ctrlX CORE virtual ist kostenfrei und wird über die ctrlX WORKS-Installation auf dem Engineering-PC bereitgestellt, siehe: ➔ [ctrlX WORKS](#)

Features

- Emulation eines ctrlX CORE-Geräts
- Installieren und Betreiben von Apps (Einschränkungen durch nicht vorhandene Hardware sind zu berücksichtigen)
- Offline-Projektierung
- Für Trainings- und Testzwecke geeignet
- Verwendung für produktiven Einsatz nicht erlaubt
- Keine harte Echtzeit
- Eingeschränkte Laufzeit maximal 4 Stunden, danach ist ein Neustart erforderlich

Weiterführende Informationen zur Einrichtung und Nutzung der ctrlX CORE virtual, siehe: ➔ [Web-Dokumentation](#)

4.7 ctrlX DRIVE - ctrlX OS Extended Engineering

ctrlX OS Extended Engineering ist ein ctrlX OS-System im Antrieb, das als universeller Engineering-Zugang fungiert (keine antriebsintegrierte Steuerung). Das System erlaubt Engineering, Diagnose und Service des gesamten Achspakets über einen sicheren Zugang, unabhängig von der verbauten Geräte- bzw. Maschinen-Steuerung.

ctrlX OS Extended Engineering bietet sich vor allem beim Einsatz von Rexroth-Antrieben zusammen mit Steuerungen anderer Hersteller an. Da das System als Option auf einem Antrieb realisiert ist, ist keine weitere Hardware im Schaltschrank notwendig.

Features

- Steuerungs-unabhängiges Engineering.
- Ein sicherer, zentraler Zugang für das ganze Achspaket.
- Nutzung von ctrlX OS Apps.
- Geräte-Management über das ctrlX Device Portal für besseren Service inkl. der Möglichkeit zur Fernwartung.

Anwendung

Der Zugang zu ctrlX OS Extended Engineering erfolgt in der Regel über die ctrlX WORKS-Installation auf einen Engineering-PC, siehe:

➔ [ctrlX WORKS](#)

Zum Aufruf muss der Engineering-PC mit dem betreffenden Maschinen-Netzwerk verbunden sein.

Antriebe, die mit der ctrlX OS Extended Engineering Option ausgestattet sind, werden in ctrlX WORKS automatisch in der Liste mit erreichbaren ctrlX OS-Geräten angezeigt.

Zum Aufruf des betreffenden ctrlX OS-Geräts muss nur der angezeigte Link in der Liste angeklickt werden, worauf sich ein Browser mit dem ctrlX OS-Anmeldefenster öffnet.

Nach erfolgter Anmeldung öffnet sich die ctrlX OS-Bedienoberfläche, in der Sie Diagnose, Service und Engineering des gesamten Achspakets durchführen können.

Weiterführende Informationen

➔ [Benutzer am ctrlX-Gerät anmelden](#)

➔ [Logbuch – Übersicht](#)

4.8 ctrlX I/O – Modulbaukasten

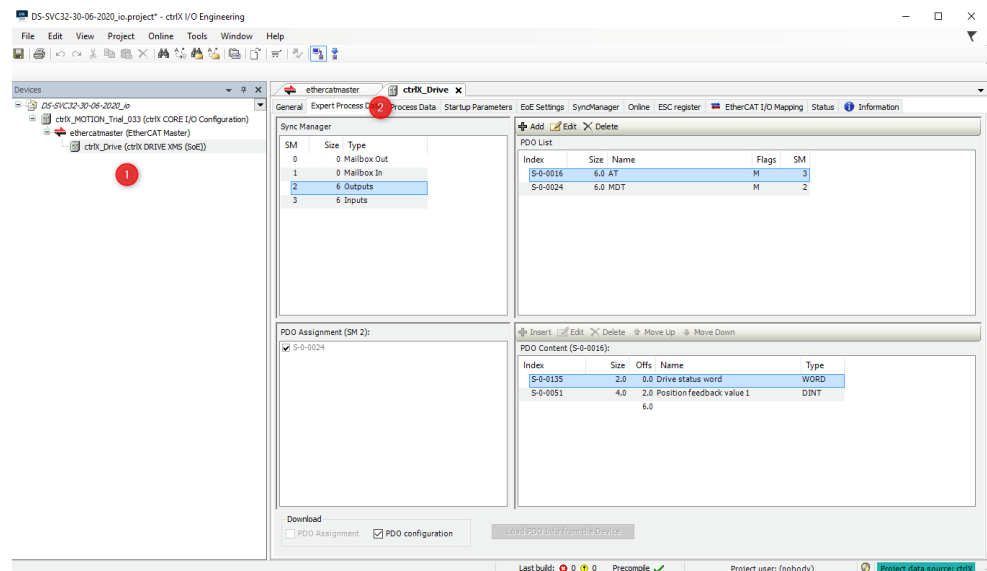
ctrlX I/O erweitert das Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION um zusätzliche Schnittstellen zur Feld- und Steuerungsebene. Bosch Rexroth setzt dabei kompromisslos auf standardisierte, branchen- und herstellernerneutrale Schnittstellen. Der Aufbau ist kompakt, modular und robust – auf der Hutschiene sind deutliche Einsparungen möglich: Bis zu 50 % weniger Platz im Schaltschrank, Montage und Verdrahtung sind werkzeuglos möglich.

Die flexible, performante Lösung überzeugt unter anderem durch ihre Offenheit gegenüber dem EtherCAT-Ökosystem, flexiblen Maschinentopologien und unterschiedlichen Kommunikationsstandards. Webbasierte Konfiguration und Diagnose, Plug & Run und integrierte Monitoring-Funktionen heben das Engineering auf ein neues Level.

ctrlX I/O ist perfekt auf ctrlX CORE abgestimmt und das Mapping im ctrlX Data Layer ermöglicht einfachen I/O-Zugriff aller Apps oder Anwendungen.

Features

- 50 % weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Flexible und unbegrenzte Topologien
- EtherCAT bis zur Klemme
- Einfache, schnelle Inbetriebnahme
- Perfekt abgestimmt auf das ctrlX OS-/ctrlX CORE-System
- Möglichkeit der Integration eigener Module
- Zukunftssicher



Weiterführende Informationen

- ➔ [ctrlX I/O – Produktseite im Web](#)
- ➔ [ctrlX I/O – Produktdokumentationen](#)

4.9 ctrlX WORKS

ctrlX WORKS ist eine kostenfreie Software-Toolbox zur Anwendung auf Ihrem Engineering-PC.

Features

- **Geräteübersicht**
Lassen Sie sich alle ctrlX-Geräte anzeigen, die im Netzwerk erreichbar sind. Rufen Sie die Geräte direkt aus der Liste auf (Aufruf der Web-Benutzeroberfläche/Login). Gleiches gilt für virtuelle Steuerungen, die lokal auf dem Engineering-PC betrieben werden.
"Pinnen" Sie bevorzugte Geräte, um sie auch ohne Netzwerkverbindung permanent in der Übersicht angezeigt zu bekommen (kein Aufruf ohne Netzwerkverbindung möglich).
- **Virtuelle Steuerung**
Legen Sie in ctrlX WORKS virtuelle Steuerungen an, z.B. um ihre Projekte auch ohne Hardware testen zu können, siehe hierzu: ➔ [Web-Dokumentation](#).
- **Software-Tools**
Wenn Sie auf ihrem Engineering-PC zusätzliche ctrlX Engineering-Tools installiert haben z.B. PLC Engineering oder I/O Engineering, können Sie die Tools direkt aus der Übersicht heraus starten.
- **App-Buildumgebung**

Fügen Sie eine App-Buildumgebung hinzu, um eigene Apps für ctrlX OS zu entwickeln, siehe: [How to use SDK](#).

- **Einstellungen**

In den Einstellungen können Sie folgende Konfigurationen vornehmen, siehe: [Web-Dokumentation](#).

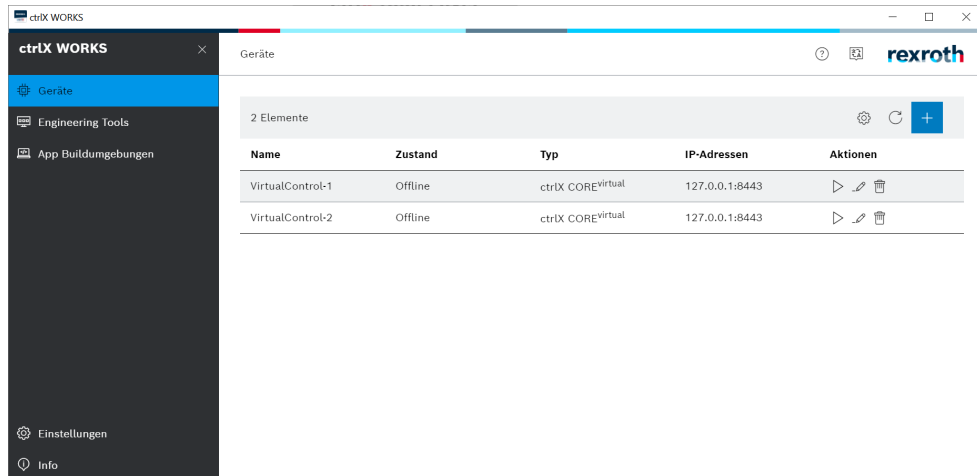


Abb. 3: Beispiel: Geräteübersicht mit zwei virtuellen Steuerungen

Installation auf Ihrem PC

ctrlX WORKS wird als eigenständiges Installationspaket angeboten.

Der Download des Installationspakets ist zum Ausgabezeitpunkt dieser Dokumentation nur für registrierte Kunden im Rexroth Collaboration Room möglich, siehe: [Web-Link](#).

Weiterführende Informationen zur Registrierung, siehe: [Web-Link](#).

Weiterführende Informationen

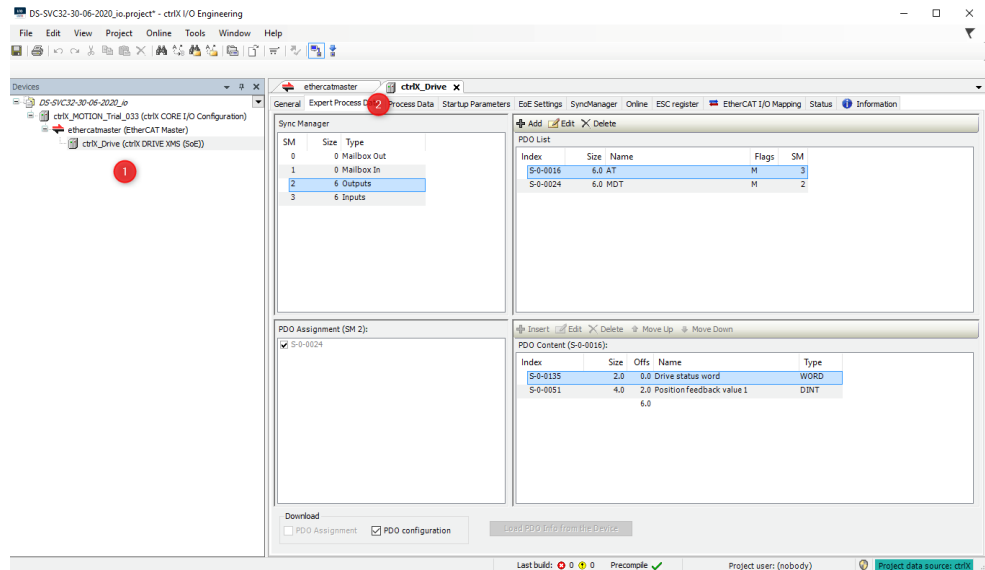
[ctrlX WORKS – Produktdokumentation](#)

4.10 ctrlX I/O Engineering

ctrlX I/O Engineering ist ein kostenfreies Software-Tool zur Anwendung auf dem Engineering-PC, mit dem Sie die EtherCAT-Buskonfiguration für das ctrlX-Gerät vornehmen können.

Features

- Konfigurieren oder Auslesen der EtherCAT-Konfiguration
- Download der EtherCAT-Konfiguration an die EtherCAT Master App mittels ctrlX Data Layer
- EtherCAT-Diagnose
- Projektsynchronisation zwischen Engineering-PC und ctrlX-Gerät
- Erweiterbar um Codesys Professional Edition



- 1 Gerätebaum/EtherCAT Master mit unterlagerten Busteilnehmern
- 2 Arbeitsbereich/generischer Geräteeditor mit gerätespezifischen Konfigurationsmöglichkeiten

Installation auf Ihrem PC

ctrlX I/O Engineering wird als eigenständiges Installationspaket angeboten. Der Download des Installationspakets ist zum Ausgabezeitpunkt dieser Dokumentation nur für registrierte Kunden im Rexroth Collaboration Room möglich, siehe: [Web-Link](#).

Weiterführende Informationen zur Registrierung, siehe: [Web-Link](#).

Weiterführende Informationen

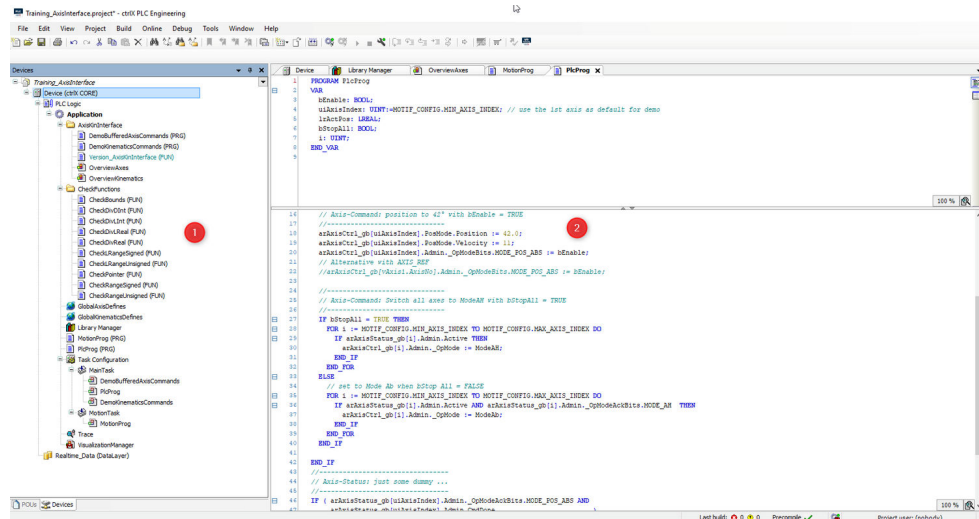
[ctrlX I/O Engineering – Produktdokumentation](#)

4.11 ctrlX PLC Engineering

ctrlX PLC Engineering ist ein kostenfreies Software-Tool zur Anwendung auf dem Engineering-PC, mit dem Sie SPS-Applikationen für das ctrlX-Gerät erstellen können.

Features

- Klassische SPS-Programmierung nach IEC-61131
- Projektsynchronisation zwischen Engineering-PC und ctrlX-Gerät
- Systemübergreifender Datenaustausch über Zugriffsfunktionen mit ctrlX Data Layer
- Erweiterbar um Codesys Add-Ons → zu beziehen über den [ctrlX OS Store](#)
 - PROFINET Controller/Device
 - Ethernet IP Scanner/Adapter
 - EtherCAT Master
 - IO-Link
 - IIoT Libraries SL Add-On
 - Codesys Professional Developer Edition



- 1 Gerätebaum/Steuerungsknoten und Applikation
- 2 Arbeitsbereich/Programmier-Editor

Installation auf Ihrem PC

ctrlX PLC Engineering wird als eigenständiges Installationspaket angeboten.

Der Download des Installationspakets ist zum Ausgabezeitpunkt dieser Dokumentation nur für registrierte Kunden im Rexroth Collaboration Room möglich, siehe: [Web-Link](#).

Weiterführende Informationen zur Registrierung, siehe: [Web-Link](#).

Weiterführende Informationen

[ctrlX PLC Engineering – Produktdokumentation](#)

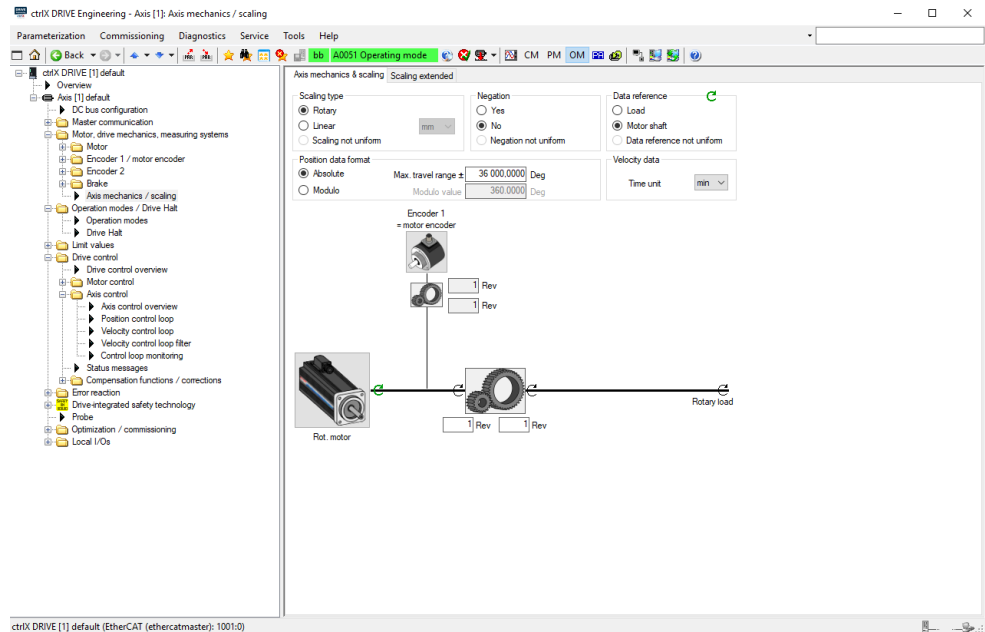
4.12 ctrlX DRIVE Engineering

ctrlX DRIVE Engineering ist ein kostenfreies Software-Tool zur Anwendung auf dem Engineering-PC.

Mit grafischen Dialogen und geführten Inbetriebnahme-Assistenten garantiert ctrlX DRIVE Engineering eine schnelle und einfache Inbetriebnahme der ctrlX DRIVE Servoantriebe. Zahlreiche Diagnosefunktionen unterstützen die Antriebsoptimierung für optimale Anwendungsergebnisse.

Features

- Schritt-für-Schritt-Inbetriebnahme
- Vereinfachte Erstinbetriebnahme
- LogAnalyzer
- und vieles mehr...



Installation auf Ihrem PC

ctrlX DRIVE Engineering wird als eigenständiges Installationspaket angeboten. Der Download des Installationspakets ist zum Ausgabezeitpunkt dieser Dokumentation nur für registrierte Kunden im Rexroth Collaboration Room möglich, siehe: [Web-Link](#).

Weiterführende Informationen zur Registrierung, siehe: [Web-Link](#).

Weiterführende Informationen

[ctrlX DRIVE Engineering – Produktdokumentation](#)

4.13 ctrlX SAFETY Engineering

ctrlX SAFETY Engineering ist ein kostenfreies Software-Tool zur Anwendung auf dem Engineering-PC und ermöglicht mit einer grafischen Benutzeroberfläche eine intuitive und schnelle Konfiguration der ctrlX SAFETY-Steuerungen. Zahlreiche Download-, Upload- und Diagnosefunktionen unterstützen das Debuggen und die Validierung anhand der Sicherheitsanforderungen des Anwenders.

Features

- Projekt-/Konfigurationsbaum
- Mehrstufige Editoransicht (Gerät, Verdrahtung, Funktion)
- MainTask- und Fast-Channel-Funktionskontext
- Modularisierungsunterstützung für Funktionsschemata
- Intuitiver grafischer Funktionsbaustein-Editor
- Funktionsbausteinbibliothek
- Geräteschnittstelle - Fehler-/Diagnoselogbuch
- Geräteschnittstelle - Signalstatus
- und vieles mehr...

Installation auf Ihrem PC

ctrlX SAFETY Engineering wird als eigenständiges Installationspaket angeboten.

Der Download des Installationspakets ist zum Ausgabezeitpunkt dieser Dokumentation nur für registrierte Kunden im Rexroth Collaboration Room möglich, siehe: [↗ Web-Link](#).

Weiterführende Informationen zur Registrierung, siehe: [↗ Web-Link](#).

Weiterführende Informationen

[↗ ctrlX SAFETY Engineering – Produktdokumentation](#)

5 Bereitstellung von ctrlX OS auf Geräten

5.1 Einführung und Übersicht

ctrlX OS für Ihre Bare-Metal-Geräte ist in mehreren Varianten erhältlich:

- "Standard"
- "Customized"
- "Premium"

5.1.1 ctrlX OS Standard

Bei ctrlX OS Standard handelt es sich um die kommerzielle Standardversion. Das Image wurde angepasst, um eine Vielzahl von x64/AMD64-basierten Geräten mit einem Standard-Funktionsumfang zu unterstützen.

Der schnellste Weg, um mit ctrlX OS und Ihrer Hardware zu starten:

- Laden Sie ctrlX OS Standard aus dem [↗ Collaboration Room](#) herunter.
 - Möglicherweise müssen Sie Zugriff auf das Verzeichnis "ctrlX OS" anfordern.

Weitere Informationen finden Sie [↗ hier](#).

- [↗ Aktivieren Sie Secure Boot](#) auf Ihrem Gerät.
- [↗ Erstellen Sie ein ctrlX ctrlX OS Wiederherstellungsmedium](#) und flashen Sie Ihr Gerät damit.
- Verwenden Sie Ihr [↗ ctrlX Device Portal-Konto](#), um [↗ Ihr Gerät für die Lizenzierung zu registrieren](#).
- [↗ Erwerben und weisen Sie Lizenzen zu](#) oder verwenden Sie [↗ Testlizenzen](#).
- Weitere Apps finden Sie im [↗ ctrlX OS Store](#).

Nutzen Sie auch unsere Lösungspakete in der ctrlX AUTOMATION Community:

- [↗ Remote Access & Remote Management Portfolio](#)
- [↗ Monitoring - General Purpose & Realtime](#)
- [↗ Communication Portfolio in ctrlX AUTOMATION](#)



Um einen schnellen Start für Entwicklungs- und Evaluierungszwecke zu ermöglichen, können Sie vor der Installation von ctrlX OS Standard in Ihren UEFI-Einstellungen [↗ Secure Boot](#) deaktivieren und somit auf [↗ Full Disk Encryption \(FDE\)](#) verzichten. Für Produktionszwecke sind Secure Boot und FDE zwingend erforderlich.

5.1.2 ctrlX OS Customized

Bei ctrlX OS Customized handelt es sich um ein individuelles Image zur Anpassung von ctrlX OS an Ihre Hardware für spezielle Peripherieunterstützung.

Mit ctrlX OS Customized erhalten Sie Zugriff auf die Funktionsbausteine von ctrlX OS und können ctrlX OS zusammen mit unserem ctrlX OS Wiki an Ihre Hardware und Ihren Anwendungsfall anpassen.

Verwenden Sie ctrlX OS Standard, um zu prüfen, ob alle Ihre Hardwarefunktionen wie erforderlich unterstützt werden.

Sollte beispielsweise ein Linux-Kernel-Treiber in ctrlX OS Standard fehlen, können Sie den Kernel über ctrlX OS Customized erweitern.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebspartner.

5.1.3 ctrlX OS Premium

Mit ctrlX OS Premium können Sie ein individuelles Portfolio von ctrlX OS ("Customized") erstellen, einschließlich Ökosystem und mit der Möglichkeit zum White-Labeling.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebspartner.

5.2 Secure Boot aktivieren

Secure Boot ist ein Sicherheitsstandard, der sicherstellt, dass ein Gerät nur mit Software startet, die vom Originalhersteller (OEM) als vertrauenswürdig eingestuft wurde. Jede Komponente der Boot-Kette, beginnend mit der UEFI-Firmware, überprüft die kryptografische Signatur ihres Nachfolgers anhand einer Datenbank mit vertrauenswürdigen Schlüsseln, bevor sie die Kontrolle über den Startvorgang übergibt. Die Datenbank mit vertrauenswürdigen Schlüsseln wird vom OEM während der Herstellung des Geräts bereitgestellt.

Somit ist Secure Boot nützlich, um die Integrität des Bootvorgangs aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass beim Booten nicht autorisierter Code ausgeführt wird.

Wichtige Begriffe:

- **PK (Platform Key):** Der Root-Schlüssel für Secure Boot, der den Vertrauensanker herstellt. Er autorisiert Aktualisierungen des KEK.
- **KEK (Key Exchange Key):** Wird verwendet, um Aktualisierungen der zulässigen (DB) und unzulässigen (DBX) Signaturdatenbanken zu signieren und zu autorisieren.
- **DB (Signaturdatenbank):** Enthält die Liste der zulässigen digitalen Signaturen für Bootloader, Betriebssystemkerne und Treiber.
- **DBX (Datenbank mit unzulässigen Signaturen):** Enthält widerrufene oder auf die schwarze Liste gesetzte Signaturen, deren Ausführen beim Booten ausdrücklich verweigert wird.

ACHTUNG

Secure Boot ist für die Verwendung von ctrlX OS in der Produktion obligatorisch.

Wenn Sie Secure Boot für Ihre Geräte in der Produktion deaktivieren, wird das Sicherheitskonzept von ctrlX OS außer Kraft gesetzt.

5.2.1 Secure Boot für ctrlX OS Standard

Damit Secure Boot die EFI-Binärdateien akzeptiert, die im ctrlX OS Standard-Image enthalten sind, müssen Sie das öffentliche Bosch Rexroth-Zertifikat zur UEFI DB (Datenbank) Ihres Geräts hinzufügen.

Die öffentlichen Zertifikate für ctrlX OS Standard sind im ctrlX OS Collaboration Room in [➔ ctrlX AUTOMATION > ctrlX OS > Secure Boot Certificates](#) verfügbar.

Sie müssen die Kontrolle über den KEK (Key Encryption Key) auf Ihrem Gerät haben, um das Zertifikat selbst in die DB einzutragen.

5.2.2 Secure Boot Zertifikate im Geräte-UEFI-NVRAM bereitstellen

Wie Sie die PK-, KEK- und DB-Zertifikate von ctrlX OS Standard in den permanenten Speicher eintragen können, hängt von Ihrer UEFI-Implementierung ab und kann daher hier nicht im Detail erläutert werden.

Die meisten UEFI-Implementierungen bieten die Möglichkeit, Secure-Boot-Zertifikate von einem externen Medium (z.B. einem USB-Stick) zu registrieren.

Wenn Sie die Hardware für Ihr ctrlX OS Standard-Gerät nicht selbst herstellen, ist eine bequeme Lösung, Ihren Gerätehersteller zu bitten, die ctrlX OS Secure-Boot-Zertifikate bereits in seinem Herstellungsprozess zu implementieren.

5.2.3 UEFI-Passwortschutz

ACHTUNG

Der UEFI-Passwortschutz ist Pflicht.

Wenn Sie keinen UEFI-Passwortschutz verwenden, wird das Sicherheitskonzept von ctrlX OS durchbrochen.

Sichern Sie die UEFI-Einstellungen Ihres Geräts mit einem Passwort. Wir empfehlen ein eindeutiges Passwort für jedes Gerät.

Wie Sie ein Passwort festlegen, hängt von Ihrer UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ab.

Achten Sie darauf, dass Sie diese Passwörter sicher aufbewahren, z.B. für Servicezwecke.

5.3 Festplattenverschlüsselung aktivieren

ctrlX OS nutzt die von Ubuntu Core bereitgestellten Mechanismen zur Festplattenverschlüsselung (Full Disk Encryption - FDE).

Weitere Informationen finden Sie in der [Ubuntu Core-Dokumentation zu FDE](#).

ACHTUNG

FDE ist für die Verwendung von ctrlX OS in der Produktion obligatorisch.

Wenn Sie die Festplattenverschlüsselung für Ihre Geräte in der Produktion nicht aktivieren, wird das Sicherheitskonzept von ctrlX OS außer Kraft gesetzt.

5.3.1 Voraussetzungen

Damit die [Festplattenverschlüsselung von Ubuntu Core](#) verwendet werden kann, muss Ihre UEFI-Implementierung die folgenden Anforderungen erfüllen:

- TPM-Gerät (Trusted Platform Module) oder gleichwertige Firmware-Implementierung (z.B. Intel PTT), konform mit TCG PC Client
- Platform TPM Profile Specification für TPM 2.0
- UEFI-konforme Firmware mit Secure Boot
- Firmware, die mit der TCG EFI Protocol Specification kompatibel ist und den EFI_TCG2_PROTOCOL-Boot-Dienst implementiert
- Firmware, die mit der TCG PC Client Specific Platform Firmware Profile Specification kompatibel ist – insbesondere Abschnitt 2.3.4, der die PCR-Verwendung definiert
- Die Möglichkeit, mithilfe einer Hardware-Vertrauensbasis (z. B. Intel Boot Guard) zu überprüfen, ob die Komponenten der System-Firmware aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen
- IOMMU zur Unterstützung der DMA-Adressvirtualisierung (z.B. Intel VT-d)



Diese Anforderungen müssen mit Ihrem UEFI-Firmware-Anbieter geklärt werden.

Außerdem muss [Secure Boot](#) aktiviert sein.

5.3.2 Verschlüsselungsprozess

Die Festplattenverschlüsselung wird nur beim ersten Start im [Installationsmodus](#) von ctrlX OS durchgeführt, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Schlüssel für die verschlüsselten Partitionen werden mit Hilfe des TPM (Trusted Platform Module) gespeichert.

Die Verwendung dieser Schlüssel ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, die während und nach dem Booten erfüllt sein müssen, z.B. Boot-Messungen, die in PCRs vermerkt sind.

ACHTUNG

Wenn Sie ctrlX OS auf einem Gerät installieren, während Secure Boot deaktiviert ist, wird Ubuntu Core bei weiteren Ausführungen keine Festplattenverschlüsselung durchführen.

Selbst wenn Sie Secure Boot zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren, wird FDE nicht durchgeführt.

5.3.3 Fehlerbehebung bei FDE während der Entwicklung

Wenn Sie sich im Entwicklungsprozess der Aktivierung eines Geräts für ctrlX OS befinden und die Einrichtung von FDE auf Ihrem Gerät fehlschlägt, überprüfen Sie bitte die Punkte in den nachfolgend aufgeführten Kapiteln.

Neuinstallation von ctrlX OS auf FDE-fähigen Geräten

Damit Ubuntu Core auf einem Gerät FDE einrichten kann, muss es in der Lage sein, das TPM während des [Installationsmodus](#) zu beanspruchen.

Dieser Prozess kann fehlschlagen, wenn das TPM bereits von einem zuvor installierten Betriebssystem (z.B. einer aktuellen Version von Ubuntu) beansprucht wird.

Um das TPM freizugeben, damit es für eine neue FDE erneut beansprucht werden kann, müssen Sie zunächst das TPM löschen.

Dies kann auf verschiedene Arten erreicht werden:

- Trusted Platform Module Pre-Boot Pin Initialization (TPM PPI)
 - `echo 5 > /sys/class/tpm/tpm0/ppi/request`
- Löschen Sie das TPM über das UEFI-Setup

ACHTUNG

Beim Löschen eines TPM gehen alle zugehörigen Schlüssel verloren und können nicht wiederhergestellt werden.

Daher müssen Sie unter anderem ein neues [ctrlX Gerätezertifikat](#) anfordern.



Wenn Sie ein [ctrlX OS Wiederherstellungsmedium](#) verwenden, um eine bestehende ctrlX OS-Installation zu flashen, übernimmt das ctrlX OS Rescue System das Zurücksetzen des TPM für nachfolgende ctrlX OS-Installationen. Geheimnisse, wie das [ctrlX Gerätezertifikat](#), bleiben auf dem Gerät erhalten. Wenn Sie ein manuelles Flashen von ctrlX OS ohne Wiederherstellungsmedium durchführen, wird das TPM weiterhin von der vorherigen Installation beansprucht und muss gelöscht werden.

FDE schlägt fehl mit gelöschtem TPM und erfüllten Voraussetzungen

Wenn Ubuntu Core die Einrichtung von FDE nicht erfolgreich durchführt, obwohl Sie TPM gelöscht haben und die [↗ Voraussetzungen](#) erfüllt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Support, um ein FDE-Aktivierungsprojekt für Ihre Hardware einzurichten.

5.4 ctrlX OS über Wiederherstellungsmedium flashen

Mit dem ctrlX OS-Wiederherstellungsmedium können Sie neue Geräte komfortabel mit ctrlX OS bereitstellen oder eine Wiederherstellung auf Geräten im Feld durchführen.

Sie benötigen ein Wechseldatenträgermedium wie eine SD-Karte oder einen USB-Stick, um das ctrlX OS-Wiederherstellungsmedium bereitzustellen.

5.4.1 Manuelle Bereitstellung eines ctrlX OS Wiederherstellungsmediums

Sobald Sie Ihre SD-Karte oder Ihren USB-Stick vorbereitet haben, können Sie Ihr Wiederherstellungsmedium erstellen, indem Sie entweder ein frei verfügbares Tool wie [↗ balenaEtcher](#) oder [↗ Rufus](#) verwenden, um das Wechselmedium zu formatieren.

Sie müssen sicherstellen, dass das Wechseldatenträgermedium wie erwartet formatiert ist:

- Muss ein GPT-Partitionsschema haben
- Muss eine einzelne Partition sein
- Muss FAT32-formatiert sein

Nach der Formatierung können Sie eine [↗ ctrlX OS Systemimage](#)-Verzeichnisstruktur auf das Wechseldatenträgermedium kopieren, um die Erstellung Ihres ctrlX OS-Wiederherstellungsmediums abzuschließen.

5.4.2 Erstellen eines ctrlX OS Wiederherstellungsmediums mit ctrlX WORKS

Die empfohlene Methode zum Erstellen eines Wiederherstellungsmediums ist das in ctrlX WORKS enthaltene Dienstprogramm ctrlX OS Recovery. ctrlX OS Recovery übernimmt die korrekte Formatierung für Sie. Darüber hinaus bietet ctrlX WORKS weitere Funktionen, die Ihnen bei der Arbeit mit ctrlX OS helfen, z.B. das Erstellen von App-Build-Umgebungen oder ctrlX CORE Virtual-Maschinen mit nur einem Klick.

ctrlX WORKS steht [↗ hier](#) zum Download bereit.

Dienstprogramm ctrlX OS Recovery

Mit dem Dienstprogramm ctrlX OS Recovery von ctrlX WORKS lässt sich auf einfache Weise ein Wiederherstellungsmedium aus einem .zip-Archiv erstellen.

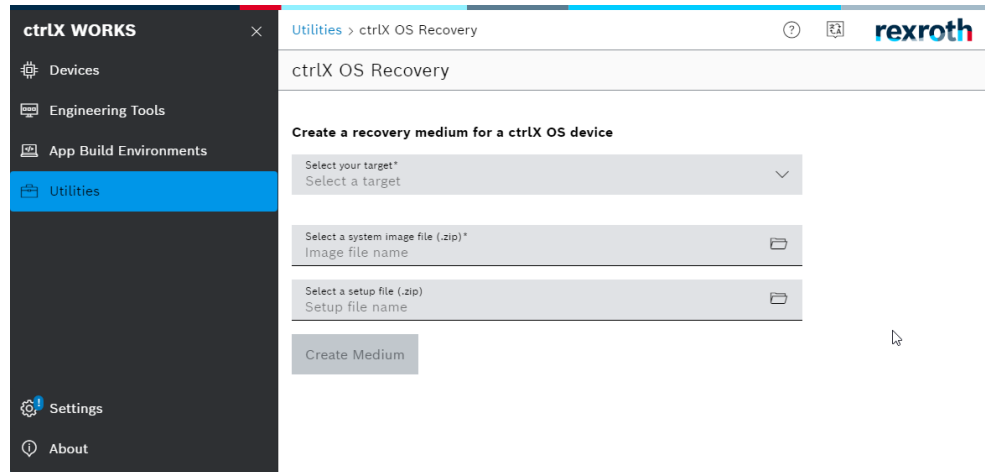


Abb. 4: Dienstprogramm ctrlX OS Recovery in ctrlX WORKS

Das Dienstprogramm ctrlX OS Recovery ist verfügbar ab ctrlX WORKS >= 3.2.



5.4.3 UEFI-Anforderungen

ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass die Boot-Reihenfolge im UEFI des Geräts so eingestellt ist, dass zuerst von einem externen Medium gebootet wird.

Andernfalls wird das Wiederherstellungsmedium nicht ausgeführt.

5.4.4 Flashen Ihres Geräts mit dem ctrlX OS Wiederherstellungsmedium

Das ctrlX OS-Wiederherstellungsmedium läuft ohne Bildschirm, das heißt, Sie müssen nicht unbedingt einen Bildschirm an Ihr Gerät anschließen.

Wenn Sie jedoch ein Gerät zum ersten Mal flashen, empfehlen wir Ihnen, einen Bildschirm und eine Tastatur an Ihr Gerät anzuschließen und den interaktiven Assistenten des ctrlX OS-Wiederherstellungssystems zu verwenden, der Sie durch den Flash-Vorgang führt.

Für fortgeschrittene Anwendungsfälle können Sie den Flash-Vorgang von ctrlX OS konfigurieren, indem Sie die Datei `/rescue/rescue.toml` auf dem Wiederherstellungsmedium bearbeiten.

Schließen Sie das ctrlX OS-Wiederherstellungsmedium an Ihr Gerät an.

Stellen Sie in den UEFI-Einstellungen Ihres Geräts sicher, dass es von dem Wechselmedium, also dem ctrlX OS-Wiederherstellungsmedium, bootet.

Der Flash- und Installationsprozess von ctrlX OS ist abgeschlossen, sobald Sie die Web-Oberfläche von ctrlX OS erreichen können. Beachten Sie, dass einem Ethernet-Port immer die statische IP-Adresse 192.168.1.1 zugewiesen wird.

Sie können die statische Adresse später über die Web-Oberfläche oder über die Connectivity REST API ändern oder entfernen: ➔ <https://boschrexroth.github.io/rest-api-description/ctrlx-automation/ctrlx-core/index.html>

5.5 Anforderung eines Gerätezertifikats für Ihr Gerät

Durch Klicken auf das Widget „Geräteregistrierung“ im Fenster „Start“ wird das Fenster „Geräteregistrierung“ geöffnet, von der aus der Registrierungsprozess gestartet werden kann.

Zunächst müssen Sie Ihre ctrlX-Kundenkonto-ID eingeben. Während des Geräteregistrierungsprozesses wird ctrlX OS mit diesem Konto verknüpft. Anschließend stehen zwei Alternativen für den Registrierungsprozess zur Verfügung.



Informationen zum Device Portal finden Sie unter ➔ <https://ctrlx-deviceportal.boschrexroth.com/deviceportal>.

Alternative 1: Gerät über den Registrierungslink registrieren

Dazu müssen ctrlX OS-Gerät und Engineering-Gerät eine Online-Verbindung zum Device Portal herstellen können.

Klicken Sie auf den Link [\[Geräteregistrierung\]](#). Eine Verbindung zum ctrlX Device Portal wird hergestellt.

Melden Sie sich mit Ihrem ctrlX Device Portal-Konto an.



Es gibt zwei Arten von Konten aufgrund der Mandantenfähigkeit:

- ctrlX Device Portal-Benutzerkonto (repräsentiert durch Ihre Firmen-E-Mail-Adresse)
- ctrlX Kundenkonto (repräsentiert durch eine 7-stellige ID für Ihr Unternehmen)

Sie können für einen ctrlX Device Portal-Benutzer mehrere ctrlX-Kundenkonto-IDs haben. Nachdem Sie sich bei Ihrem ctrlX Device Portal-Konto angemeldet haben, können Sie überprüfen, ob Sie Zugriff auf mehrere ctrlX-Kunden-Konto-IDs haben. In der Kopfzeile gibt es ein Dropdown-Menü, über das Sie zwischen den verschiedenen ctrlX-Kunden-Konten wechseln können.

Die Geräteauthentifizierung, die Erstellung und die Übertragung des Gerätezertifikats erfolgen automatisch, sobald Sie sich angemeldet haben.

Nach Abschluss des Registrierungsprozesses werden Sie mit folgender Meldung informiert:

„Dieses Gerät ist registriert“

„Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich“

Alternative 2: Gerät per QR-Code-Scan registrieren

Wenn es nicht möglich ist, mit dem Engineering-Gerät eine Online-Verbindung zum Device Portal herzustellen (z.B. wenn es eine direkte Verbindung zum Zielgerät mit ctrlX OS hat), können Sie den angezeigten QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen.

Das ctrlX OS-Gerät muss jedoch weiterhin in der Lage sein, eine Online-Verbindung zum Device Portal herzustellen.

Verbinden Sie sich über Ihr Smartphone mit dem ctrlX Device Portal.

Nachdem Sie sich mit Ihrem Kundenkonto angemeldet haben, erfolgen die Geräte-Authentifizierung sowie die Erstellung und Übertragung des Gerätezertifikats automatisch.

Zielzustand für abgeschlossene Registrierung

Nach Ende des Registrierungsprozesses finden Sie zwei neue Dateien im Zertifikatsspeicher „Permanent Storage“:

- Ein Zertifikat unter „Kategorie“ "Own" mit dem Namen "device.crt"
- Ein Schlüssel unter „Kategorie“ "Own" mit „Typ“ "Private" und dem Namen "device.hsm"



Meldung: „Dieses Gerät kann nicht registriert werden“

„Dieses Gerät kann aus technischen Gründen nicht registriert werden“

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn aus einer virtuellen Umgebung oder auf einem Gerät ohne TPM (Trusted Platform Module) das Widget „Geräteregistrierung“ angeklickt wird.

Wenn das Widget auf ctrlX CORE-Geräten angeklickt wird, wird ebenfalls diese Meldung ausgegeben da diese Geräte bereits ein Gerätezertifikat besitzen.



Nachdem Ihr Gerät registriert ist, müssen Sie noch eine ctrlX OS-Systemlizenz – Standard Runtime erwerben und aktivieren. Andernfalls wird Ihr Gerät nach Ablauf der Testphase automatisch abgeschaltet.

Informationen zur Lizenzierung von ctrlX OS-Geräten finden Sie unter .

Automation

Der Vorgang der Geräteregistrierung lässt sich mit der ➔ [Device Registration API](#) problemlos automatisieren.

5.6 Lizenzierung eines ctrlX OS-Geräts



Wir arbeiten an einem Service zur Automatisierung des Lizenzierungsprozesses. Derzeit sind noch manuelle Schritte erforderlich.

5.6.1 Sicherer Hardware-Anker für die Lizenzierung

Die Lizenzen sind an einen sicheren Hardware-Anker gebunden.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ein µSD-Lizenzierungs-Dongle, der an Ihr Gerät angeschlossen ist
 - Wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner, um einen µSD-Lizenzierungs-Dongle zu bestellen
- Ein Gerätezertifikat mit einer ➔ [ctrlX Geräte-ID](#), welches an das TPM (Trusted Platform Module) des Geräts gebunden ist



Lizenzierungs-Dongles werden nicht mit einer vordefinierten ctrlX OS Systemlizenz - Standard Runtime geliefert. Sie müssen die von Ihnen benötigten Lizenzen erwerben und sie Ihrem Lizenzierungs-Dongle zuweisen.

5.6.2 Registrierung eines neuen Geräts für die Lizenzierung

Sie müssen Ihr ctrlX OS-Gerät unserer Lizenz-Infrastruktur während dem Einrichten bekannt machen, um die Lizenz zuweisen zu können.

Eine Anleitung, wie Sie Ihr ctrlX OS-Gerät registrieren können, finden Sie hier: ➔ [FAQ Licensing with ctrlX AUTOMATION](#).



Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr Gerät mit der gleichen ctrlX Geräte-ID registrieren wie in ihrem Gerätezertifikat.

Schema der ctrlX Geräte-ID:

urn:ctrlx:device:<partner>:<partnerserial>



ctrlX CORE-Geräte (und die Lizenzierungs-Dongles) sind bereits von Bosch Rexroth registriert.

Falls die ctrlX CORE-Geräte für Sie nicht sichtbar sind, müssen Sie diese registrieren (➔ [CLAIM](#)).

5.6.3 Manuelle Lizenzierung

Wenn Sie zum ersten Mal ein ctrlX OS-Gerät lizenzieren, starten Sie mit ➔ [Quick Start Guide Licensing](#).

Ausführlichere Informationen finden Sie unter ➔ [FAQ Licensing with ctrlX AUTOMATION](#).

5.6.4 Testlizenzen für die Entwicklung

Es ist möglich, dass Sie weitere Apps aus dem ctrlX AUTOMATION Ökosystem in Ihrem Systemdesign verwenden möchten.

Für Entwicklungszwecke können Sie ➔ [Testlizenzen](#) für diese Apps verwenden.

Sobald eine Testlizenz abgelaufen ist, können Sie diese um bis zu 150 Tage verlängern.



6 Bereitstellung von ctrlX OS als eigenständige virtuelle Maschine

6.1 Einführung und Übersicht

Laden Sie das ctrlX OS Systemimage aus dem ➔ [Collaboration Room](#) herunter.

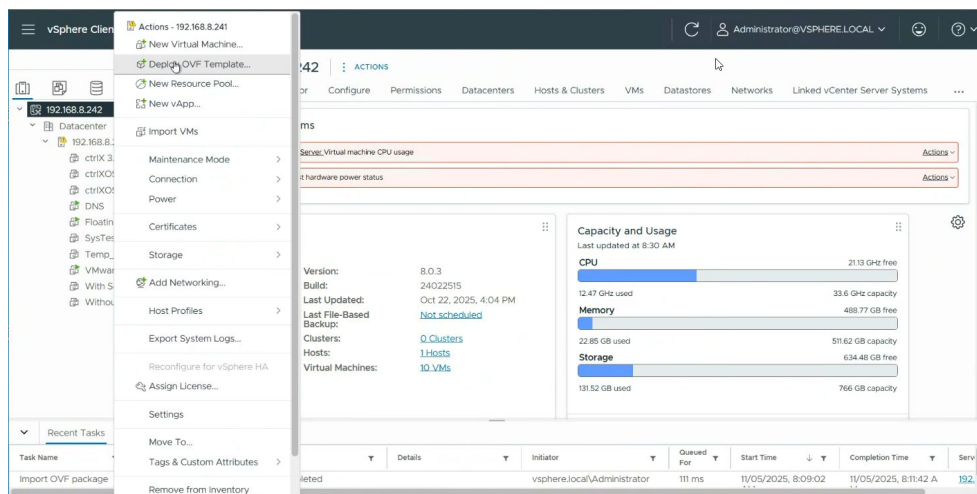
Im Systemimage finden Sie ctrlX OS Standard als vorkonfigurierte virtuelle Maschine (➔ [Virtual Appliance](#)) unter `/rescue/rexroth-arch03.ova`.

Um ctrlX OS Standard als virtuelle Maschine (VM) auszuführen, verwenden Sie Version 4.4 oder höher.

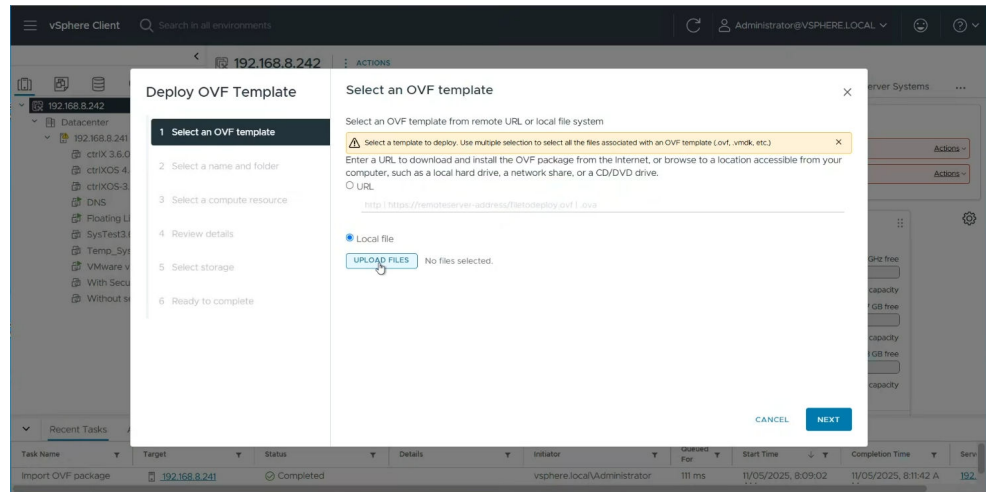


6.2 Bereitstellung von ctrlX OS Standard als OVF-Vorlage

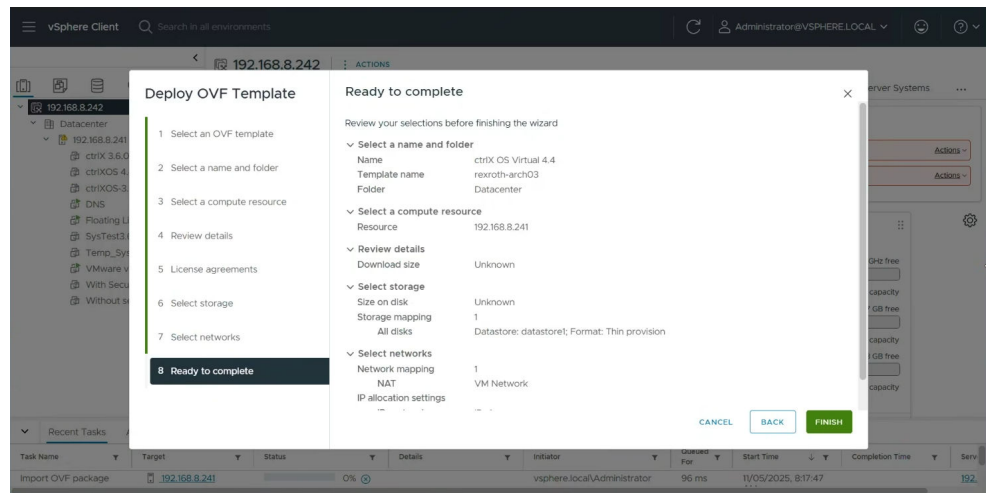
- ➔ Melden Sie sich bei Ihrer vCenter Server-Web-Oberfläche an und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre ESXi-IP/FQDN.



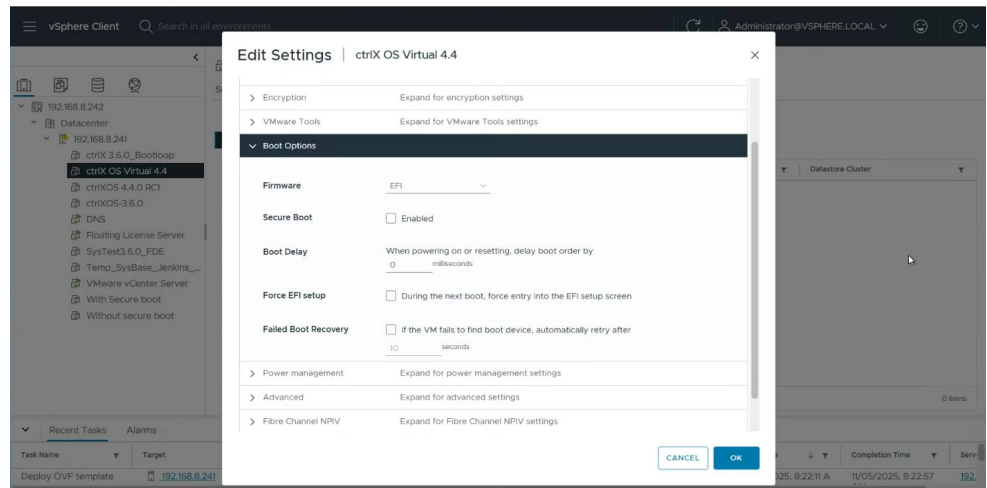
2. Laden Sie eine "rexroth-arch03.ova" ctrlX OS Virtual Appliance.



3. Beenden Sie den Import-Assistenten entsprechend Ihrem Anwendungsfall und Ihrer Konfiguration.



➔ **⚠ VORSICHT** Stellen Sie sicher, dass Ihr ctrlX OS VM EFI-Boot in den VM-Einstellungen verwendet. BIOS-Boot wird nicht unterstützt. EFI-Boot sollte standardmäßig eingestellt sein.





Informationen zum allgemeinen Konzept der Bereitstellung von ".ova"-Vorlagen finden Sie in der [VMware vSphere-Dokumentation](#)

6.3 Secure Boot und Festplattenverschlüsselung (FDE) für ctrlX OS-VMs

Sie können Secure Boot im Menü „Einstellungen“ Ihrer ctrlX OS-VM aktivieren, wenn es für Ihren Anwendungsfall relevant ist. Um FDE für eine ctrlX OS-VM zu aktivieren, muss vor dem ersten Start ein vTPM zugewiesen und Secure Boot aktiviert sein.

Um ein vTPM zu erstellen, muss der VM-Host Teil eines vSphere-Clusters mit einem Key Provider sein.

Möglicherweise müssen Sie zunächst einen neuen Cluster erstellen und Ihren Host diesem Cluster zuweisen. In der vSphere-Dokumentation erfahren Sie, wie Sie [z.B. einen nativen Schlüsselanbieter](#) konfigurieren und verwalten.

Die öffentlichen Zertifikate für Secure Boot unter ctrlX OS Standard finden Sie im Collaboration Room unter [ctrlX AUTOMATION > ctrlX OS > Secure Boot Certificates](#).

Wie Sie Secure Boot konfigurieren, erfahren Sie in [diesem Artikel der vSphere-Dokumentation](#).

[Dieser Artikel](#) beschreibt, wie Sie die ctrlX OS Standard Secure Boot-Zertifikate als benutzerdefiniertes Secure Boot in vSphere verwenden können.

6.4 Vernetzung mit ctrlX OS-VMs

ctrlX OS gibt alle verfügbaren Netzwerkschnittstellen und die ihnen zugewiesenen IP-Adressen auf dem Terminal aus.

```
=====
                        Welcome to ctrlX OS
=====

Terminal: tty1

Network Interfaces - Web Access Available:

-----
ens160      : 192.168.8.247, fe80::20c:29ff:fe29:7e64
-----

[!] Access the web interface using any of the IP addresses above
Example: https://192.168.1.1

For support and documentation, visit: https://developer.community.boschrexroth.com
```

Das Terminal einer VM finden Sie in der Web-Konsole des vSphere-Clients.

ctrlX OS-VMs sind so eingestellt, dass sie IP-Einstellungen automatisch von einem DHCP-Server beziehen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel zur [automatischen/manuellen IP-Konfiguration](#).

Wenn Sie bereits einen DHCP-Server in dem Netzwerk eingerichtet haben, in dem Sie Ihre ctrlX OS-VM bereitstellen, sollten Sie über die zugewiesene IP-Adresse auf die ctrlX OS-VM zugreifen können.

Sie können auch die [ctrlX OS - Connectivity API](#) verwenden, um Ihre ctrlX OS-VM zu konfigurieren.

6.4.1 Kein DHCP-Server verfügbar

Einer Netzwerkschnittstelle Ihrer ctrlX OS-VM ist die statische IP-Adresse 192.168.1.1 zugewiesen.

Wenn in Ihrem Netzwerk kein DHCP-Server verfügbar ist, können Sie dennoch unter dieser statischen IP-Adresse auf eine neu erstellte ctrlX OS-VM zugreifen.

Dazu können Sie eine Management-VM zum selben Netzwerk hinzufügen wie die ctrlX OS-VM und die Netzwerkkonfiguration konfigurieren, wie unter [↗ Netzwerk mit ctrlX OS VMs](#) beschrieben.



In Vorbereitung:

Konfiguration von ctrlX OS-VMs (inkl. Netzwerkeinstellungen) durch Mounten einer ".iso"-Datei, die ein Backup enthält.

6.5 Lizenzierung einer ctrlX OS-VM

Um Lizenzen für eine ctrlX OS-VM bereitzustellen, muss eine Verbindung zu einem Lizenzserver über das Netzwerk hergestellt werden.

Der Lizenzserver muss als [↗ ctrlX CORE](#)-Gerät implementiert sein.

[↗ In diesem Artikel](#) erfahren Sie, wie Sie einen Lizenzserver konfigurieren und eine VM als Client verbinden.



ctrlX OS-VMs unterstützen keine Node-Locked-Lizenzierung [↗ über eine ctrlX-Geräte-ID](#).



In Vorbereitung:

Wir arbeiten an einem gehosteten Online-Lizenzserver als Alternative zu [↗ ctrlX CORE](#)-Geräten.

7 ctrlX OS - Konzepte

7.1 Systemanforderungen für ctrlX OS Standard

Stellen Sie sicher, dass Ihre verwendete Hardware diese Mindestanforderungen erfüllt.

Diese Systemanforderungen umfassen Hardware-Anforderungen und Anforderungen hinsichtlich des Sicherheitsmodells.

7.1.1 Hardware

Die Hardware der Geräteimplementierung setzt die folgenden Komponenten und Eigenschaften voraus:

Komponente	Anforderung
CPU	Mindestens 2 CPU-Kerne (z. B. Intel Atom® Apollo Lake oder neuer mit 1,3 GHz) zur sauberen Trennung von Echtzeit- und Nicht-Echtzeit-Prozessen
Arbeitsspeicher	Mindestens 2 GB RAM (DDR3L-1866 MHz oder besser)
Festplattenspeicher	Mindestens 8 GB Es werden SATA-, NVME-, SCSI-Geräte, NAND-Flash- und MMC/SD-Karten unterstützt.
Prozessorarchitektur	Die Architektur ist auf 64-Bit und x86_64 festgelegt
Trusted Platform Module (TPM)	Es ist ein Firmware-Trusted Platform Module (TPM) oder ein separates TPM, das TPM 2.0-konform ist, bereitzustellen
Netzwerk	Die Geräteimplementierung erfordert mindestens einen Ethernet-Anschluss

7.1.2 Kompatibilität des Sicherheitsmodells

Um die Kompatibilität mit dem Sicherheitsmodell von ctrlX OS zu gewährleisten, sind folgende Kriterien für die Geräteimplementierung erforderlich:

- **Secure Boot:** Secure Boot ist zu aktivieren.
- **UEFI-Schutz:** UEFI ist durch ein gerätespezifisches, eindeutiges Passwort zu schützen.
- **Festplattenverschlüsselung:** Eine Festplattenverschlüsselung ist erforderlich. Dies kann beispielsweise über den Mechanismus von Ubuntu Core realisiert werden.
- **Firmware-Sicherheit:** Es ist sicherzustellen, dass die UEFI-Firmware die neuesten relevanten Sicherheits-Patches integriert hat.
- **IEC 62443-4-2 (Empfehlung):** Es wird empfohlen, die Anforderungen der IEC 62443-4-2 Stufe 2 zu erfüllen, da der ctrlX OS-Software-Stack bereits für diese Konformität vorbereitet ist. Die Zertifizierung selbst bezieht sich auf die vollständige Geräteimplementierung (inklusive Hardware).

7.2 Geräte-Identifikation

Die Geräte-Identifikation ermöglicht es, jedes einzelne Gerät im ctrlX Ökosystem eindeutig zu identifizieren. ctrlX Dienste (z.B. Lizenzierung, Remote Management, ...) beziehen sich auf diese Identifikation, um sicher und zuverlässig zu sein.

Aufgrund der unterschiedlichen Gerätehersteller und -anbieter und der Heterogenität der Implementierungen von Identifikatoren (z.B. SMBIOS, elektronisches Typenschild) ist eine übergreifende Lösung notwendig.

Dazu wurde die ctrlX Geräte-ID eingeführt, die ein Gerät im ctrlX Ökosystem eindeutig identifiziert.

7.2.1 ctrlX Geräte-ID

Die ctrlX Geräte-ID ist die Hauptkennung für Ihr Gerät und wird durch das [ctrlX Gerätezertifikat](#) definiert.

Die Geräte-ID ist für Ihr ctrlX Gerät obligatorisch und wird als möglicher Lizenz-Identifizierungs-String verwendet.

Weitere Details siehe .

7.2.2 Schema

Die ctrlX Geräte-ID folgt der Struktur von [Unified Resource Name](#).

Schema:

urn:ctrlx:device:<partner>:<partnerserial>

Während <partner> von Bosch Rexroth zur Verfügung gestellt wird, ist es Ihnen überlassen, wie Sie <partnerserial> definieren.

Beispiel:

urn:ctrlx:device:rexroth:08154711

7.2.3 Schema-Validierung

Hier ist eine Regex für Go-Programme, um eine ctrlX Geräte-ID zu validieren:

```
^urn:ctrlx:device:(?P<partner>[-+a-zA-Z0-9]+)(?P<partnerNIDs>(?:[:][-+a-zA-Z0-9]*)*):(P<partnerserial>[-+a-zA-Z0-9]+)$
```




Die ctrlX Geräte-ID darf maximal 64 Zeichen lang sein.

Das liegt daran, dass ein Common Name für X.509-Zertifikate nur bis zu 64 Zeichen lang sein darf.

Siehe [↗ RFC 5280](#)

Es steht Ihnen frei, weitere Namespace Identifier (NID) über Ihre NID <partner> hinaus zu verwenden.

Sie können zum Beispiel eine NID verwenden, um verschiedene Architekturen zu identifizieren:

- urn:ctrlx:device:<partner>:arch01:fb4d7df1865e4932994532fc51162b
- urn:ctrlx:device:<partner>:arch02:15c9e0d98b5a4cc5b4dfb13e97a957

Die genannten Capturing-Gruppen partner, partnerNID und partnerserial in der obigen Regex sind nur ein Vorschlag.

7.2.4 ctrlX Gerätezertifikat

Jedes Gerät benötigt ein ctrlX Gerätezertifikat gemäß [↗ X.509-Standard](#).

Es enthält die ctrlX Geräte-ID als Common Name und bietet Standardtechniken, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten.

Beispiel:

Certificate:

Data:

```
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 4660 (0x1234)
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
Issuer: C=DE, ST=Bavaria, L=Lohr am Main, O=Bosch Rexroth AG, CN=com.ctrlx-automation.os.rexroth
Validity
  Not Before: Jul  3 07:40:13 2023 GMT
  Not After : Dec 31 23:59:59 9999 GMT
Subject: C=DE, ST=Bavaria, L=Lohr am Main, O=Bosch Rexroth AG, CN=urn:ctrlx:device:rexroth:08154711
Subject Public Key Info:
  Public Key Algorithm: id-ecPublicKey
  [public key information]
X509v3 extensions:
  [extensions ...]
X509v3 CRL Distribution Points:
  Full Name:
    URI:http://your-company.com/path-to-crl
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
[signature]
```

Der entsprechende private Sicherheitsschlüssel muss an das TPM (Trusted Platform Module) gebunden und vom Typ ECC mit 256 Bit ("prime256v1") sein.

7.2.5 Infrastruktur für öffentliche Schlüssel (PKI)

Zum besseren Verständnis empfiehlt es sich, Grundwissen über [↗ PKI](#) (Public Key Infrastructure) zu haben.

Mit Hilfe der PKI und der Zertifikate ist es möglich, Vertrauen zu erhalten. Wenn man der Zertifikatsautorität "Certificate Authority" (CA) vertraut, kann auch der untergeordneten Zertifikatsautorität "Subordinate Certificate Authority" (Sub-CA) und den Geräten mittels ihrer Zertifikate vertraut werden. All dies zusammen wird als "Vertrauenskette" bezeichnet.

Die Grundstruktur der "Vertrauenskette" sieht folgendermaßen aus:

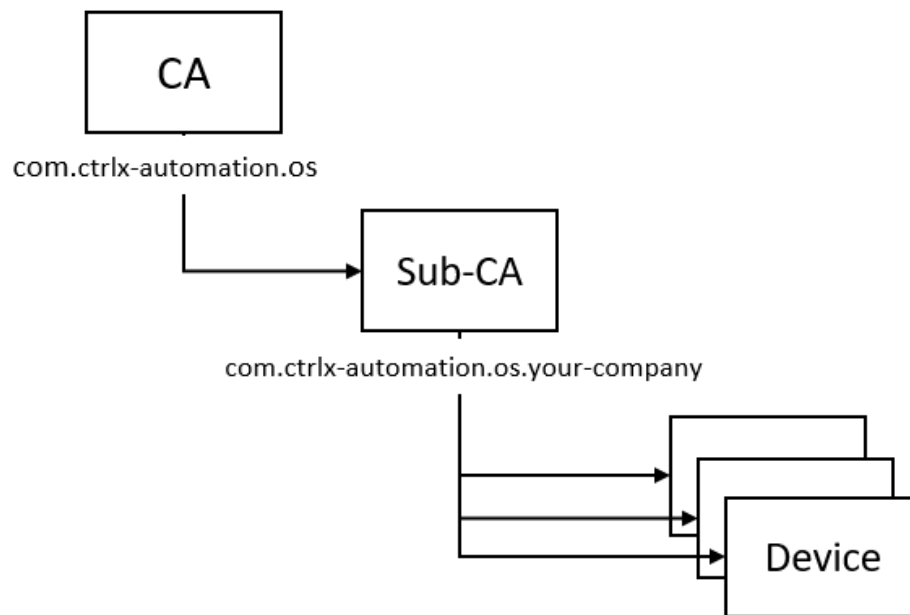


Abb. 5: Prozess der Geräteregistrierung

Die Gerätehersteller haben die Aufgabe eine untergeordnete Zertifikatsautorität "Subordinate Certificate Authority" (Sub-CA) nach dem Stand der Sicherheitstechnik zu betreiben.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Da ctrlX Gerätezertifikate für die gesamte Lebensdauer des Geräts gültig sind, wird dringend empfohlen, in den ctrlX Gerätezertifikaten einen Pfad zu einer Zertifikatssperrliste (CRL) anzugeben.
- Zertifizierungsstellen sind im Zusammenhang mit der Sicherheit sehr sensibel. Wenn es Probleme mit einer Sub-CA gibt (z. B. Verrat von Signierschlüsseln), ist es eine gängige Technik, ihr Zertifikat zu widerrufen.

7.2.6 Erwerb eines ctrlX-Gerätezertifikats

Wenn Sie eine geringe Anzahl von ctrlX OS-Geräten betreiben, können Sie die Gerätezertifikate wie [hier](#) beschrieben anfordern.

Bei einer höheren Anzahl von ctrlX OS-Geräten können Sie Ihre eigene zuständige Zertifikatsstelle beauftragen, ctrlX-Gerätezertifikate für Sie auszustellen.

7.3 ctrlX OS Systemimage

Freigegebene Versionen von ctrlX OS im Collaboration Room werden im Systemimage-Format zur Verfügung gestellt.

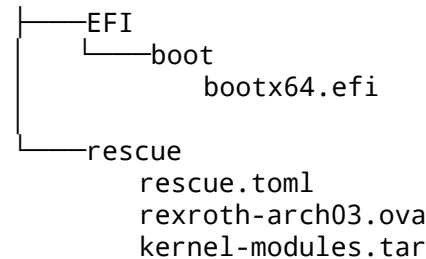
Das Systemimage bündelt einen ctrlX OS Provisioning Container und das ctrlX OS Rescue System als Live-Betriebssystem, das automatisch einen Flash-Prozess auslöst, um ctrlX OS auf dem Gerät zu installieren.

Ein Systemimage ist ein .zip-Archiv mit einer Verzeichnisstruktur, das direkt zur Erstellung eines portablen Flash- und Wiederherstellungsmediums für ctrlX OS verwendet werden kann, indem der Inhalt des Archivs auf ein externes Medium (z.B. USB-Stick/µSD-Karte) kopiert wird.

7.3.1 Systemimage-Format

Ein Systemimage für ctrlX OS enthält:

- Das ctrlX OS Rescue System Binary bootx64.efi im EFI/boot-Verzeichnis
- Eine rescue.toml-Konfigurationsdatei für das ctrlX OS Rescue System im Rescue-Verzeichnis
- Einen ctrlX OS Provisioning Container (z.B. rexroth-arch03.ova) im Rescue-Verzeichnis
- Ein kernel-modules.tar-Archiv im Rescue-Verzeichnis



7.3.2 ctrlX OS Rescue System

Das ctrlX OS Rescue System ist ein leichtgewichtiges Linux-Live-Betriebssystem, das den Flash-Prozess eines ctrlX OS Provisioning Containers automatisch auslöst, indem es die Kontrolle an das darin enthaltene Flashova-Binary übergibt.

7.3.3 Konfigurationsdatei rescue.toml

Das ctrlX OS Rescue System muss über die Datei rescue.toml konfiguriert werden, um es an ein individuelles ctrlX OS und die entsprechende Ziel-Hardware anzupassen.

Beispiel einer Standard-rescue.toml-Datei:

Rescue System ctrlX OS on 3rd party configuration

```

[rescue]
# Configure which storage device shall be flashed, e.g. "/dev/sda", "/dev/mmcblk0", "/dev/nvme0n1", ...
device = "/dev/sda"
# ctrlX OS Provisioning Container to flash with relative path to the "rescue" directory, e.g. "rexroth-arch03.ova", "ctrlx-
<partner>-arch01.ova"
image = "rexroth-arch03.ova"
  
```

ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Inhalt der Datei rescue.toml mit Ihrer Zielarchitektur übereinstimmt, da Sie sonst Ihr Gerät zerstören könnten.

7.3.4 Laden zusätzlicher Treiber zur Laufzeit

Das ctrlX OS Rescue System verwendet die gleiche Linux-Kernel-Konfiguration wie ctrlX OS.

Nur statisch verknüpfte CONFIG_<XYZ>=y-Treiber werden vom ctrlX OS Rescue System automatisch geladen.

Es kann sein, dass Sie einen Treiber für Ihre Zielarchitektur benötigen, der als Modul CONFIG_<XYZ>=m erstellt wird. Diese Treiber können zur Laufzeit geladen werden, indem sie in der Datei rescue.toml konfiguriert werden.

Beispiel rescue.toml zum Laden eines Treibers:

```

[rescue]
...
insmod=["ixgbe"]
...
  
```

Die angegebenen Treiber werden dann zur Laufzeit aus dem Archiv kernel-modules.tar geladen.

ACHTUNG

Da der Linux-Kernel nur korrekt signierte Module lädt, müssen Sie sicherstellen, dass das Archiv kernel-modules.tar mit der Version des ctrlX OS Rescue System Binary bootx64.efi übereinstimmt

7.3.5 Weiterführende Dokumentation

Siehe [↗ Kapitel 5.4 ctrlX OS über Wiederherstellungsmedium flashen](#) auf Seite 36.

7.4 UEFI-Firmware-Updates für ctrlX OS Standard

Die UEFI-Firmware muss vor Ort aktualisiert werden können, um Sicherheitspatches zu installieren, z.B. Im Falle einer erneuten [↗ Spectre](#) / [↗ Meltdown](#) Sicherheitslücke.

Auf ctrlX CORE-Geräten sind UEFI-Firmware-Updates in der Hardware Support App (Gadget Snap) enthalten. Wenn Sie eine neue Version der Hardware Support App installieren, die ein UEFI-Firmware-Update enthält, finden Sie die Option zur Installation des UEFI-Firmware-Updates unter „*Einstellungen* → *Apps* → *Aktualisiere UEFI Firmware*“.

Auf ctrlX OS Standard-Geräten ist es nicht möglich, UEFI-Firmware-Updates über die Hardware Support App zu liefern, da dieselbe App auf Geräten mehrerer ctrlX OS-Partner mit unterschiedlichen UEFI-Firmware-Implementierungen läuft.

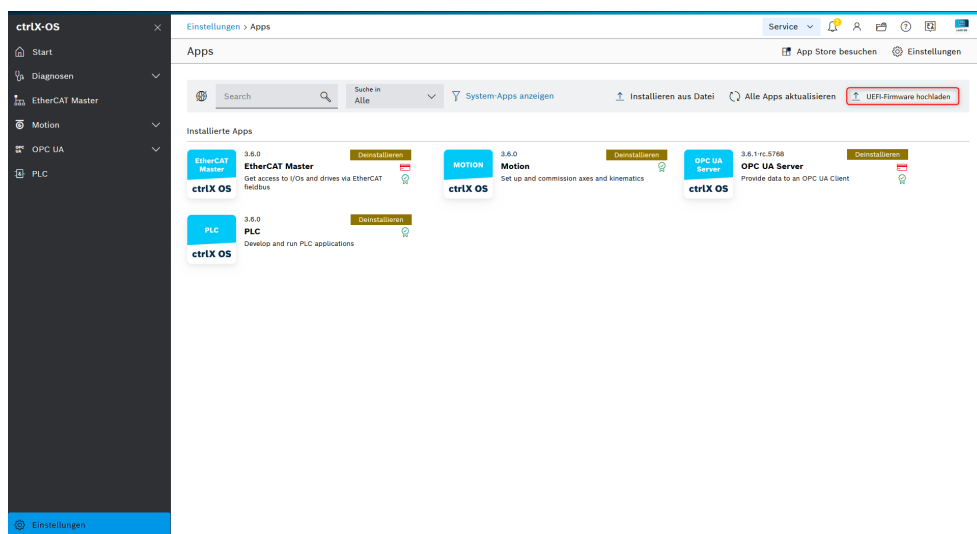
Dennoch bietet ctrlX OS Standard eine sichere und bequeme Möglichkeit, UEFI-Firmware-Updates bereitzustellen.

7.4.1 Installieren eines .fwupdate-Archivs auf ctrlX OS



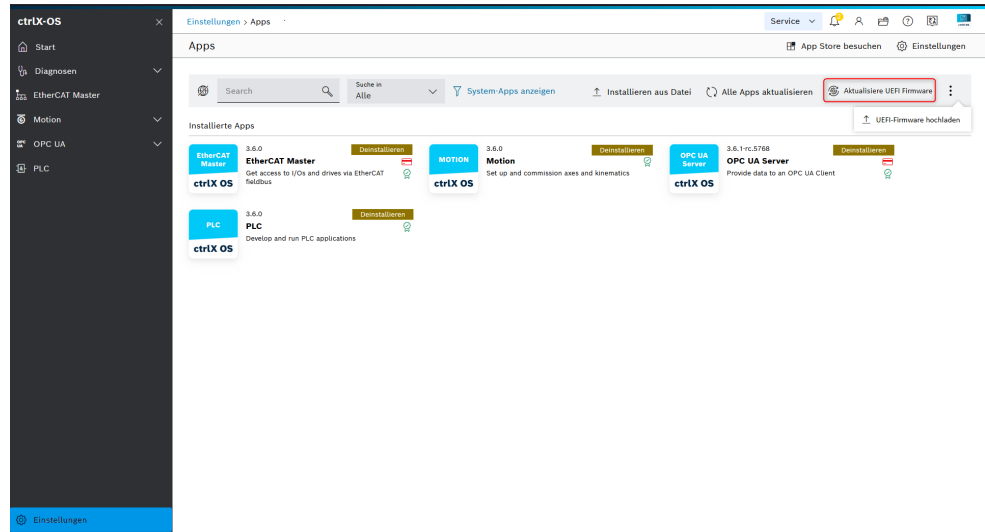
Auf ctrlX OS-Varianten, die UEFI-Firmware-Updates über die Hardware Support App bereitstellen (z.B. ctrlX CORE-Geräte), wird der folgende Arbeitsablauf nicht unterstützt.

1. Laden Sie Ihr .fwupdate-Archiv unter „*Einstellungen* → *Apps*“ mit „UEFI-Firmware hochladen“ hoch.



- ➔ Nach erfolgreichem Hochladen erscheint eine neue Schaltfläche „Aktualisiere UEFI Firmware“.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisiere UEFI Firmware“ und lesen Sie die Meldungen sorgfältig und bestätigen Sie sie, um den UEFI-Firmware-Update-Prozess zu starten.



Ein hochgeladenes .fwupdate-Archiv wird nicht auf dem Gerät gespeichert. Wenn Sie das Gerät vor dem Start des UEFI-Firmware-Updates wie oben beschrieben neu starten, müssen Sie das .fwupdate-Archiv erneut hochladen.

7.4.2 Vorbereiten eines UEFI Firmware-Updates für ctrlX OS Standard als Gerätehersteller

Beim Hochladen eines UEFI-Firmware-Updates auf ein ctrlX OS Standard-Gerät wird überprüft, ob das Update aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt.

Die Zertifikate für vertrauenswürdige Quellen sollten während der Erstellung auf dem ctrlX OS Standard-Gerät bereitgestellt werden, können aber auch während der Laufzeit mit den entsprechenden Benutzerberechtigungen aktualisiert werden.

Das UEFI-Firmware-Update muss als .fwupdate-Archiv bereitgestellt werden.

Voraussetzungen

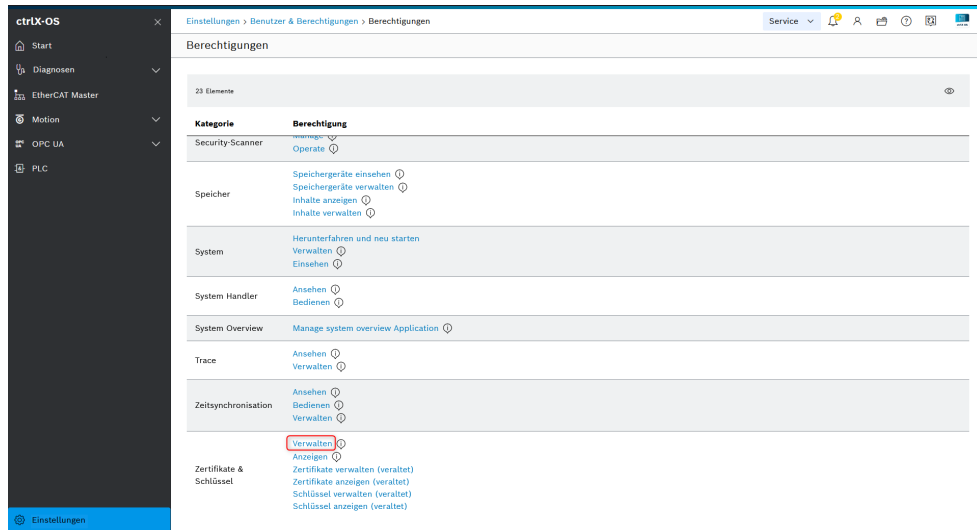
UEFI-Firmware-Updates müssen UEFI Update Capsules sein und der [UEFI-Spezifikation](#) entsprechen.



Wir empfehlen dringend, Update Capsules mit dem [Firmware Management Protocol \(FMP\)](#) und der erforderlichen Authentifizierung (IMAGE_ATTRIBUTE_AUTHENTICATION_REQUIRED) zu verwenden. Dies bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, bei der die UEFI-Firmware selbst die Integrität der Update Capsule überprüft, bevor sie ausgeführt wird. Sie müssen sich bei Ihrem UEFI Firmware-Anbieter erkundigen, ob FMP mit erforderlicher Authentifizierung unterstützt wird.

Bereitstellen von UEFI-Firmware-Signaturvalidierungszertifikaten

Ihr Benutzer auf dem ctrlX OS Standard-Gerät benötigt die Berechtigung „Zertifikate & Schlüssel → Verwalten“, um neue vertrauenswürdige Zertifikate für UEFI-Firmware-Updates hochzuladen. Stellen Sie sicher, dass diese Berechtigung nur autorisierten Benutzern zur Verfügung steht, um Missbrauch zu verhindern.



Der private und öffentliche Schlüssel, mit dem UEFI-Firmware-Updates signiert werden, sollte Eigentum des Herstellers des ctrlX OS Standard-Geräts sein und von diesem verwaltet werden.

Ein Beispiel für die Generierung von P-384 ECDSA öffentlichen und privaten Schlüsseln mit SHA-384 und dem entsprechenden Zertifikat finden Sie in [in diesem Beispiel-Shell-Skriptunter Verwendung von openssl im ctrlX AUTOMATION SDK](#).

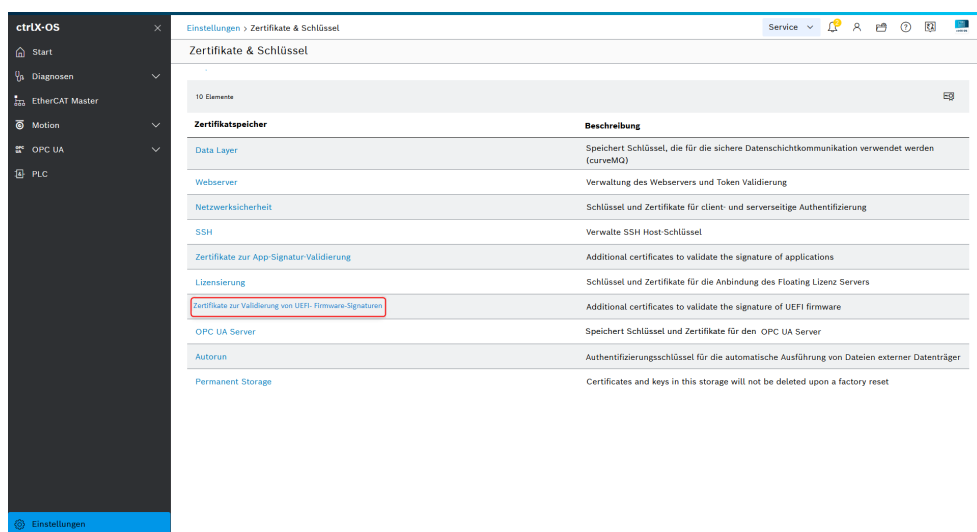


Derzeit werden nur P-384-ECDSA-Schlüssel und SHA-384 unterstützt.

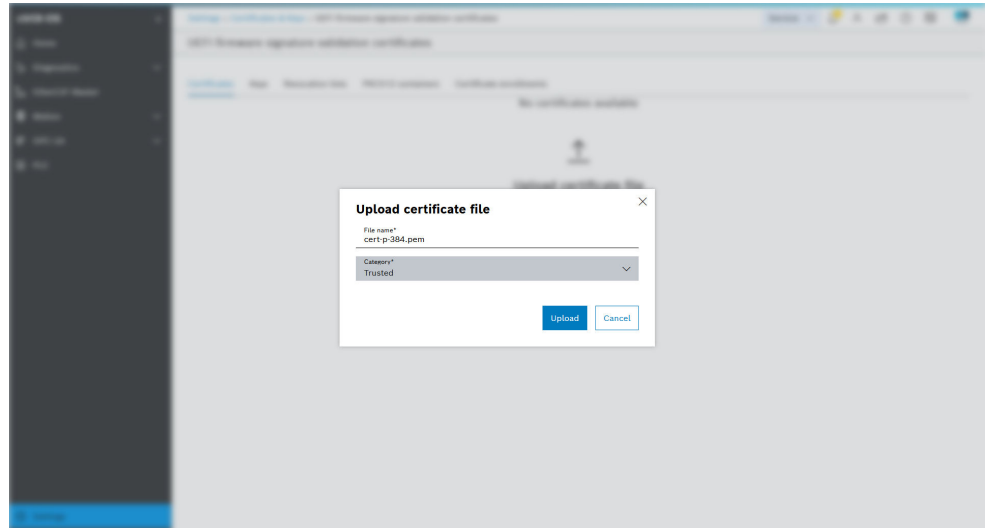
ACHTUNG

Achten Sie auf Ihren privaten ctrlX OS UEFI-Firmware-Schlüssel und treffen Sie Maßnahmen zum Schutz vor Missbrauch und Schlüsselverlust, z. B. durch Verwendung eines HSM (Hardware-Sicherheitsmodul).

Um ein neues vertrauenswürdiges Zertifikat für UEFI-Firmware-Updates hinzuzufügen, gehen Sie zu *„Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel → UEFI-Firmware-Signaturvalidierungszertifikate“*.



Laden Sie Ihr Zertifikat in der Kategorie „Vertrauenswürdig“ hoch.



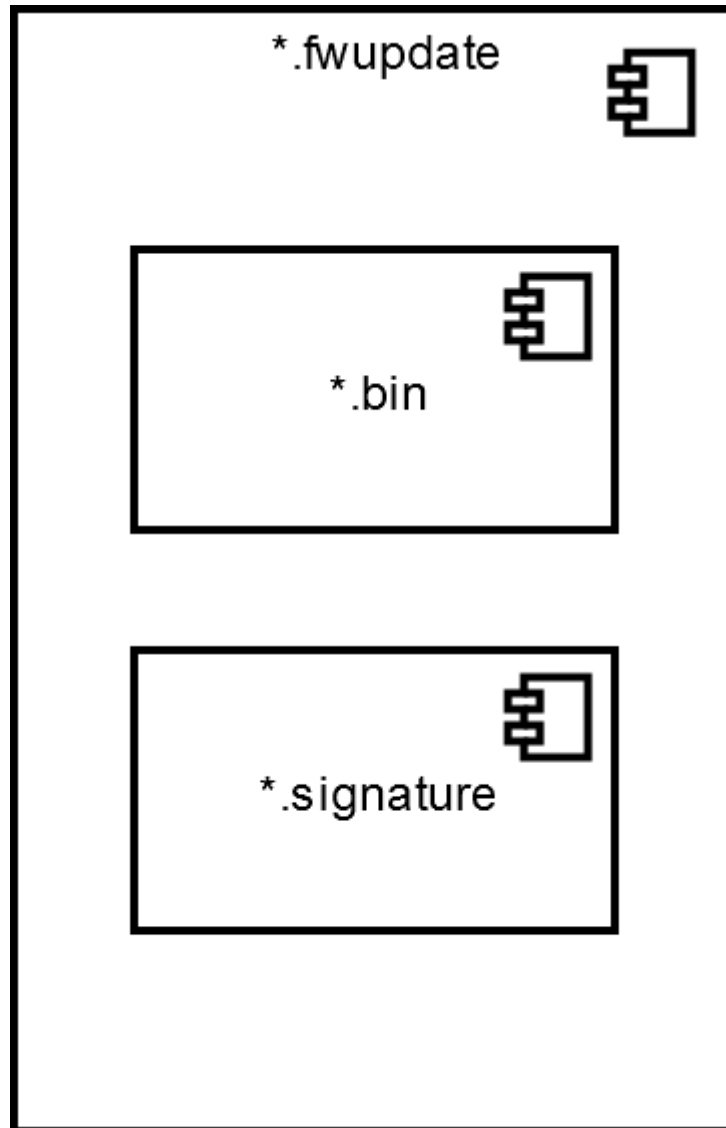
Sie können Ihre Zertifikate auch über REST über die [ctrlX OS - Apps Management API](#) verwalten.

Packen eines UEFI-Firmware-Updates als .fwupdate-Archiv

Das UEFI-Firmware-Update muss in einem proprietären .fwupdate-Archiv für ctrlX OS Standard bereitgestellt werden.

Das .fwupdate-Archiv ist ein tar-Archiv, das Folgendes enthält:

- *.bin-Datei: Das UEFI-Firmware-Update selbst
- *.signature-Datei: Eine separate Signatur für den Digest des UEFI-Firmware-Updates



UEFI-Firmware-Updates werden in der Regel als [Cabinet-Archive](#) von UEFI-Firmware-Anbietern bereitgestellt. Zusätzlich zum Update selbst enthalten sie häufig Metadaten für [Windows](#) (als `firmware.inf`-Datei) und für [LVFS](#) (als `*.metainfo.xml`-Datei).

Mit dem Skript [firmware-signing-tool.sh](#) aus dem ctrlX AUTOMATION SDK können Sie ein Firmware-Update aus einem Cabinet in ein `.fwupdate`-Archiv umpacken und die losgelöste Signatur erstellen.



Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Abhängigkeiten installiert sind, indem Sie [install-ctrlx-os-dev-tools.sh](#) in Ihrer [ctrlX WORKS App Build Environment](#) ausführen.

ACHTUNG

ctrlX OS Standard verhindert keine potenziellen UEFI Firmware-Downgrades. Als Hersteller von ctrlX OS Standard-Geräten sind Sie dafür verantwortlich, Ihre Gerätebetreiber über Ihren Prozess zur Installation von UEFI-Firmware-Updates zu informieren, so dass nur Upgrades und keine Downgrades durchgeführt werden. Update Capsules mit FMP-Unterstützung können [↗ Versionsabhängigkeiten](#) darstellen, sodass die UEFI-Firmware selbst potenzielle Downgrades verhindern kann. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem UEFI-Firmware-Anbieter.

8 ctrlX Apps verwalten

8.1 Apps – Grundlagen

Im Auslieferungszustand enthält ein ctrlX-Gerät ausschließlich System-Apps zum Betrieb des Geräts.

Ähnlich wie bei einem „Smart-Device“ können Sie die Funktionalität des Geräts durch die Installation von Apps erweitern und an die Anforderung des Automatisierungsprojekts anpassen.

ctrlX Automation-Apps

Eine Übersicht zu allen verfügbaren ctrlX-Apps finden Sie unter:

↗ [Lizenzen – Übersicht](#).

Im ctrlX OS Store können Sie Apps herunterladen:

↗ [ctrlX OS Store im Web](#)

Nützliche Web-Links

↗ [HOW-TO Bereich](#)

↗ [ctrlX AUTOMATION FORUM](#)

↗ [ctrlX AUTOMATION Community](#)

App-Verwaltung auf dem ctrlX-Gerät

Die App-Verwaltung auf dem ctrlX-Gerät erfolgt im Fenster „Apps“ in der Web-Oberfläche des ctrlX-Geräts, siehe:

↗ [Fenster – „Apps“](#)

Aktionen zur Verwaltung von Apps

↗ App in den App-Speicher des ctrlX-Geräts hochladen

↗ App vom geräteinternen App-Speicher auf dem ctrlX-Gerät installieren

↗ App vom Engineering-PC auf dem ctrlX-Gerät installieren

↗ App vom ctrlX OS Store auf dem ctrlX-Gerät installieren

↗ App aktualisieren

↗ App Version ändern

↗ App deaktivieren

↗ App aktivieren

↗ App vom ctrlX-Gerät herunterladen

↗ App deinstallieren

↗ App neu installieren

↗ App vom App-Speicher löschen

➔ ctrlX-Gerät – Modus Service aktivieren

➔ ctrlX-Gerät – Modus Operating aktivieren

"Automation App" Begriffsdefinition

Im ctrlX OS-Kontext werden installierbare Software-Funktionserweiterungen als "App" (Applikation) bezeichnet. Aus technischer Sicht werden ctrlX OS-Apps zusätzlich in zwei Kategorien differenziert, "Apps" und "Automation-Apps".

Bei "Automation-Apps" handelt es sich um Funktionserweiterungen zum Betrieb von zentralen Automatisierungsaufgaben, wie beispielsweise SPS-Laufzeitumgebung, Antriebssteuerung und Feldbuskommunikation.

Alle weiteren Funktionserweiterungen werden von herkömmlichen "Apps" bereitgestellt.

Verfügbare ctrlX OS Automation-Apps:

- **PLC App**
App zum Betrieb der SPS-Laufzeitumgebung
- **Motion App**
App zur Konfiguration und Steuerung von Antrieben, Achsen und Kinematiken
- **EtherCAT Master App**
App zum Betrieb des EtherCAT-Feldbusses

8.2 App vom ctrlX OS Store auf dem ctrlX-Gerät installieren

Wenn das ctrlX-Gerät eine Internet-Verbindung hat und mit dem ctrlX OS Store verbunden ist, können Apps direkt aus dem ➔ [ctrlX OS Store](#) auf dem ctrlX-Gerät installiert werden. Der Verbindungsstatus zum ctrlX OS Store wird im ➔ [Fenster](#) – „Apps“ in der Befehlsleiste angezeigt:

-  Verbindung zum ctrlX OS Store aktiv
-  Keine Verbindung zum ctrlX OS Store

Bei aktiver Verbindung werden verfügbare Apps in der App-Übersicht unter der Kategorie „Verfügbare Apps“ als Kachel angezeigt. Die Arbeitsschritte zur Installation entnehmen Sie bitte folgender Beschreibung:

➔ [App vom geräteinternen App-Speicher auf dem ctrlX-Gerät installieren](#)

8.3 App vom Engineering-PC auf dem ctrlX-Gerät installieren

Apps können auf direktem Weg vom Engineering-PC auf das ctrlX-Gerät übertragen und installiert werden. In diesem Fall fungiert der Engineering-PC als Installations-Datenquelle, beispielsweise wenn keine Verbindung zwischen dem ctrlX-Gerät und dem ctrlX-Store möglich ist (Web-Download).

Voraussetzung ist, dass die jeweilige App auf dem Engineering-PC gespeichert ist, siehe hierzu: ➔ [Apps im ctrlX OS Store](#)

Über den hier beschriebenen Weg können einzelne oder mehrere Apps zur Installation auf dem Engineering-PC ausgewählt werden. Die Installationsreihenfolge wird bei mehreren Apps automatisch vorgegeben.

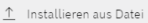
ACHTUNG**Voraussetzung für die nachfolgende Handlung:**

Arbeiten an Apps und App-Einstellungen können nur im Modus „Service“ durchgeführt werden.

Im Modus „Service“ wird die Bearbeitung von Echtzeitdaten auf dem ctrlX-Gerät gestoppt.

Bevor Modus „Service“ aktiviert wird, muss sich das ctrlX-Gerät in einem sicheren Zustand befinden!

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:
→ [Fenster – „Apps“](#)
2. Schalten Sie das ctrlX-Gerät in den „Service“, siehe:
→ [ctrlX-Gerät – Modus Service aktivieren](#)
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche .
→ Ein Dateiauswahlfenster wird geöffnet
4. Markieren Sie im Dateiauswahlfenster die zu installierende App und bestätigen Sie die Auswahl
→ Die erforderlichen App-Daten werden zunächst auf das ctrlX-Gerät hochgeladen
→ Nach dem Hochladen erfolgt eine automatische Prüfung auf Abhängigkeiten zu anderen Apps auf dem ctrlX-Gerät. Wenn Abhängigkeiten bestehen, werden diese im Installationsdialog angezeigt, unter Angabe der jeweiligen App und deren erforderlichen Softwareversion (kleinste / höchste Version). Die Abhängigkeiten können nach der Installation auch in den App-Details angezeigt werden, siehe "Erweiterte App-Übersicht" im Kapitel → [Fenster – „Apps“](#)
5. Bestätigen Sie den Installationsdialog mit „Installieren“
→ Die App wird auf dem ctrlX-Gerät installiert und im Anschluss in der App-Übersicht angezeigt.
6. Nach der Installation einer App sind üblicherweise Arbeiten an den App-Einstellungen erforderlich.
Nach Abschluss der Arbeiten kann das ctrlX-Gerät wieder in den Modus „Operating“ geschaltet werden, siehe:
→ [ctrlX-Gerät – Modus Operating aktivieren](#)

8.4 App in den App-Speicher des ctrlX-Geräts hochladen

Apps können im geräteinternen App-Speicher auf dem ctrlX-Gerät gespeichert werden, ohne dass eine Installation stattfindet. Dies ist beispielsweise von Vorteil, wenn keine Verbindung zwischen dem ctrlX-Gerät und dem ctrlX-Store möglich ist und Apps nicht per Web-Download auf das ctrlX-Gerät heruntergeladen werden können. Apps können dann gewissermaßen auf "Vorrat" direkt auf dem ctrlX-Gerät gespeichert und bei Bedarf installiert werden, siehe:

→ [App vom geräteinternen App-Speicher auf dem ctrlX-Gerät installieren](#)



Der App-Speicher nutzt die internen Speicherressourcen des ctrlX-Geräts und kann aktiviert oder deaktiviert werden, siehe → [Dialog – „Einstellungen“](#).

Um die Speicherressourcen des ctrlX-Geräts nicht unnötig zu belasten, wird empfohlen, ungenutzte Apps aus dem App-Speicher zu löschen.



Damit Apps in den App-Speicher geladen werden können, muss die gewünschte App vorab auf den Engineering-PC heruntergeladen werden, siehe: [↗ Apps im ctrlX OS Store](#)

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:
[↗ Fenster – „Apps“](#)
2. Klicken Sie in der Befehlsleiste auf die Schaltfläche App-Speicher .
➔ Die App-Übersicht wechselt und zeigt den Inhalt des App-Speichers auf dem ctrlX-Gerät.
3. Klicken Sie in der Befehlsleiste auf die Schaltfläche .
➔ Ein Dateiauswahldialog wird geöffnet.
4. Navigieren Sie im Dialog zum dem Speicherort auf dem Engineering-PC, in dem sich die zuvor heruntergeladene App befindet.
5. Markieren Sie die App, die in den App-Speicher des ctrlX-Geräts hochgeladen werden soll und bestätigen Sie den Dialog.
➔ Die App-Daten werden in den App-Speicher des ctrlX-Geräts hochgeladen und nach Abschluss in der App-Übersicht angezeigt.
6. Sie können die Ansicht jetzt über die Schaltfläche schließen.
➔ Die hochgeladene App ist jetzt im App-Speicher des Geräts gespeichert und kann bei Bedarf auf dem ctrlX-Gerät installiert werden, siehe:
[↗ App vom geräteinternen App-Speicher auf dem ctrlX-Gerät installieren](#)

8.5 App vom geräteinternen App-Speicher auf dem ctrlX-Gerät installieren

Apps können im geräteinternen App-Speicher auf dem ctrlX-Gerät gespeichert werden, ohne installiert zu werden. Diese Möglichkeit erlaubt es, Apps im Voraus auf dem ctrlX-Gerät zu speichern, um im Bedarfsfall auf dem ctrlX-Gerät installiert zu werden. Mögliche Anwendungsfälle sind z.B. optionale Gerätefunktionen oder unterschiedliche Maschinenvarianten, zu deren Betrieb zusätzliche Apps benötigt werden. Voraussetzung ist, dass die benötigten Apps zuvor in den App-Speicher des ctrlX-Geräts hochgeladen wurden, siehe:

[↗ App in den App-Speicher des ctrlX-Geräts hochladen](#)



Der App-Speicher nutzt die geräteinternen Speicherressourcen des ctrlX-Geräts und kann aktiviert bzw. deaktiviert werden, siehe [↗ Dialog – „Einstellungen“](#).

Um die Speicherressourcen des ctrlX-Geräts nicht unnötig zu belasten, wird empfohlen, ungenutzte Apps aus dem App-Speicher zu löschen.

ACHTUNG

Voraussetzung für die nachfolgende Handlung:

Arbeiten an Apps und App-Einstellungen können nur im Modus „Service“ durchgeführt werden.

Im Modus „Service“ wird die Bearbeitung von Echtzeitdaten auf dem ctrlX-Gerät gestoppt.

Bevor Modus „Service“ aktiviert wird, muss sich das ctrlX-Gerät in einem sicheren Zustand befinden!

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:
→ Fenster – „Apps“
2. Schalten Sie das ctrlX-Gerät in den Modus „Service“, siehe:
→ ctrlX-Gerät – Modus Service aktivieren
3. Navigieren Sie jetzt in der App-Übersicht zu der Kategorie „Verfügbare Apps“.
 - ➔ In dieser Kategorie werden alle Apps angezeigt, die im App-Speicher auf dem ctrlX-Gerät gespeichert sind, sowie Apps, die über den ctrlX OS Store zur Verfügung stehen, siehe:
→ App vom ctrlX OS Store auf dem ctrlX-Gerät installieren
4. Suchen Sie nach der App, die installiert werden soll und klicken Sie auf **Installieren**.
 - ➔ Wenn für die App verschiedene Versionen zur Installation bereitstehen, werden die verfügbaren Versionen sowie die App-Quelle in einer Liste angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall die gewünschte App aus der Liste aus, um die Installation zu starten.
Wenn nur eine App-Version zur Verfügung steht, wird die Installation direkt gestartet. Nach Installationsabschluss wird die App in der App-Übersicht, Kategorie „Installierte Apps“ angezeigt.
5. Nach der Installation einer App sind üblicherweise Arbeiten an den App-Einstellungen erforderlich.
Nach Abschluss der Arbeiten kann das ctrlX-Gerät wieder in den Modus „Operating“ geschaltet werden, siehe:
→ ctrlX-Gerät – Modus Operating aktivieren

8.6 App aktualisieren

Der Vorgang zur Aktualisierung einer App funktioniert ähnlich wie der Installationsvorgang. Wenn eine App-Aktualisierung zur Verfügung steht, wird dies durch die grün unterlegte Schaltfläche „Aktualisieren“ rechts neben der App-Kachel angezeigt. Durch Klick auf die Schaltfläche können Sie die Aktualisierung der App starten.



Wenn mehrere App-Versionen für eine "Aktualisierung" zur Verfügung stehen, wird eine Versionsliste angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Version, um die Aktualisierung zu starten. Die App-Online-Updates von ctrlX CORE Geräten und ctrlX OS Geräten sind im ersten Jahr auf 30 Updatefenster und in den Folgejahren auf 12 Updatefenster pro Gerät und Jahr beschränkt. Ein Updatefenster beginnt mit dem ersten Download einer App aus dem ctrlX Online Store und endet nach 12 Stunden. In den 12 Stunden des laufenden Updatefensters können beliebig viele Apps auf dem jeweiligen Gerät aktualisiert werden.

App-Aktualisierung auf das ctrlX-Gerät übertragen

Aktualisierungen können über folgende Wege auf das ctrlX-Gerät übertragen werden:

- Aktualisierung von einem Engineering-PC direkt auf dem ctrlX-Gerät installieren, siehe:
➔ [App vom Engineering-PC auf dem ctrlX-Gerät installieren](#)
- Aktualisierung in den App-Speicher des ctrlX-Geräts hochladen und Installation manuell starten, siehe:
➔ [App in den App-Speicher des ctrlX-Geräts hochladen](#)
➔ [App vom geräteinternen App-Speicher auf dem ctrlX-Gerät installieren](#)
- Aktualisierung über den ctrlX OS Store durchführen, siehe:
➔ [App vom ctrlX OS Store auf dem ctrlX-Gerät installieren](#)

Aktion – Alle Apps aktualisieren

Die Aktion „Alle Apps aktualisieren“ führt eine Prüfung durch, ob Aktualisierungen für die installierten Apps verfügbar sind. Wenn Aktualisierungen gefunden werden, werden diese in einer Liste angezeigt. Die Liste zeigt die betreffenden Apps an und die aktuelle sowie neue App-Versionsnummer. Sie können in der Liste auswählen, welche Apps aktualisiert- oder von der Aktualisierung ausgeschlossen werden sollen.

ACHTUNG

Voraussetzung für die nachfolgende Handlung:

Arbeiten an Apps und App-Einstellungen können nur im Modus „Service“ durchgeführt werden.

Im Modus „Service“ wird die Bearbeitung von Echtzeitdaten auf dem ctrlX-Gerät gestoppt.

Bevor Modus „Service“ aktiviert wird, muss sich das ctrlX-Gerät in einem sicheren Zustand befinden!

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:

➔ [Fenster – „Apps“](#)

2. Schalten Sie das ctrlX-Gerät in den Modus „Service“, siehe:

➔ [ctrlX-Gerät – Modus Service aktivieren](#)

3. Klicken Sie in der Befehlsleiste auf die Schaltfläche  [Alle Apps aktualisieren](#).

Hinweis: Die Schaltfläche kann sich bei kleinen Browser-Fenstern auch in den erweiterten Optionen [⋮] befinden.

- ➔ Das System prüft nun, ob App-Aktualisierungen verfügbar sind und zeigt diese in einer Liste an.

4. Wenn Aktualisierungen gefunden werden, prüfen Sie in der Liste welche Aktualisierungen durchgeführt werden sollen und klicken Sie auf „Aktualisieren“.

➔ Die Aktualisierung wird gestartet.

Hinweise:

- Manche App-Aktualisierungen erfordern einen Neustart des ctrlX-Geräts. In diesem Fall wird während der Aktualisierung eine Fortschrittsanzeige angezeigt, mit dem Hinweis, dass das ctrlX-Gerät nicht ausgeschaltet werden darf. Das ctrlX-Gerät wird nach der Aktualisierung automatisch neu gestartet. Melden Sie sich erneut am Gerät an, um mit weiteren Aktionen fortzufahren.
- Bei der Aktualisierung von Apps, die keinen Neustart erfordern, erscheint nach Abschluss ein Hinweis zur erfolgreichen Durchführung. Bestätigen Sie den Dialog um mit weiteren Aktionen fortzufahren.

Das ctrlX-Gerät kann nach der Aktualisierung wieder in den Modus „Operating“ geschaltet werden, siehe:

➔ [ctrlX-Gerät – Modus Operating aktivieren](#)

8.7 App Version ändern

Wenn von der installierten App mehrere Versionen verfügbar sind, besteht die Möglichkeit, zu einer neueren oder älteren App-Version zu wechseln.

ACHTUNG

Voraussetzung für die nachfolgende Handlung:

Arbeiten an Apps und App-Einstellungen können nur im Modus „Service“ durchgeführt werden.

Im Modus „Service“ wird die Bearbeitung von Echtzeitdaten auf dem ctrlX-Gerät gestoppt.

Bevor Modus „Service“ aktiviert wird, muss sich das ctrlX-Gerät in einem sicheren Zustand befinden!

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:
➔ [Fenster – „Apps“](#)
2. Schalten Sie das ctrlX-Gerät in den Modus „Service“, siehe:
➔ [ctrlX-Gerät – Modus Service aktivieren](#)
3. Navigieren Sie jetzt in der App-Übersicht zu der App, deren Version gewechselt werden soll.
4. Klicken Sie auf die App-Kachel.
➔ Die erweiterte App-Übersicht mit zusätzlichen Aktionen wird geöffnet.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Version ändern“.
➔ Es werden alle verfügbaren App-Versionen angezeigt.
6. Klicken Sie auf die gewünschte Version und bestätigen Sie den Aktualisierungshinweis.
➔ Die App-Version wird auf dem ctrlX-Gerät installiert.
Das ctrlX-Gerät kann jetzt wieder in den Modus „Operating“ geschaltet werden, siehe:
➔ [ctrlX-Gerät – Modus Operating aktivieren](#)

8.8 App deaktivieren

Sie haben die Möglichkeit installierte Apps zu deaktivieren. Durch die Deaktivierung wird die App nicht vom ctrlX-Gerät deinstalliert bzw. nicht gelöscht. Die App kann zu jeder Zeit wieder aktiviert und aktualisiert werden. Zuvor generierte Daten gehen bei diesem Vorgang nicht verloren.

ACHTUNG

Voraussetzung für die nachfolgende Handlung:

Arbeiten an Apps und App-Einstellungen können nur im Modus „Service“ durchgeführt werden.

Im Modus „Service“ wird die Bearbeitung von Echtzeitdaten auf dem ctrlX-Gerät gestoppt.

Bevor Modus „Service“ aktiviert wird, muss sich das ctrlX-Gerät in einem sicheren Zustand befinden!

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:
→ [Fenster – „Apps“](#)
2. Schalten Sie das ctrlX-Gerät in den Modus „Service“, siehe:
→ [ctrlX-Gerät – Modus Service aktivieren](#)
3. Navigieren Sie jetzt in der App-Übersicht zu der App, die Sie deaktivieren möchten.
4. Klicken Sie auf die App-Kachel.
➔ Die erweiterte App-Übersicht mit zusätzlichen Aktionen wird geöffnet.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Deaktivieren“
➔ Die App wird deaktiviert.
Das ctrlX-Gerät kann jetzt wieder in den Modus „Operating“ geschaltet werden, siehe:
→ [ctrlX-Gerät – Modus Operating aktivieren](#)

8.9 App aktivieren

ACHTUNG

Voraussetzung für die nachfolgende Handlung:

Arbeiten an Apps und App-Einstellungen können nur im Modus „Service“ durchgeführt werden.

Im Modus „Service“ wird die Bearbeitung von Echtzeitdaten auf dem ctrlX-Gerät gestoppt.

Bevor Modus „Service“ aktiviert wird, muss sich das ctrlX-Gerät in einem sicheren Zustand befinden!

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:
→ [Fenster – „Apps“](#)
2. Schalten Sie das ctrlX-Gerät in den Modus „Service“, siehe:
→ [ctrlX-Gerät – Modus Service aktivieren](#)
3. Navigieren Sie jetzt in der App-Übersicht zu der App, die Sie aktivieren möchten.
4. Klicken Sie auf die App-Kachel.
➔ Die erweiterte App-Übersicht mit zusätzlichen Aktionen wird geöffnet.

5.  Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“
 - ➔ Die App wird aktiviert.
 - Das ctrlX-Gerät kann jetzt wieder in den Modus „Operating“ geschaltet werden, siehe:
 - ➔ [ctrlX-Gerät – Modus Operating aktivieren](#)

8.10 App vom ctrlX-Gerät herunterladen

Installierte Apps können vom ctrlX-Gerät auf einen Engineering-PC heruntergeladen werden, beispielsweise um die App auf andere ctrlX-Geräte zu übertragen. Die App-Datei befindet sich nach dem Herunterladen im Verzeichnis "Downloads" auf dem Engineering-PC.



Heruntergeladene Apps können nur auf Systemen der gleichen Architektur ("arm" bzw. "amd") verwendet werden.

Vorgehensweise

1.  Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:
 - ➔ [Fenster – „Apps“](#)
2.  Navigieren Sie jetzt in der App-Übersicht zu der App, die Sie auf den Engineering-PC herunterladen möchten.
3.  Klicken Sie auf die App-Kachel.
 - ➔ Die erweiterte App-Übersicht mit zusätzlichen Aktionen wird geöffnet.
4.  Klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“
 - ➔ Die App wird heruntergeladen und ist anschließend im Verzeichnis "Download" auf dem Engineering-PC gespeichert.

8.11 App neu installieren

ACHTUNG

Voraussetzung für die nachfolgende Handlung:

Arbeiten an Apps und App-Einstellungen können nur im Modus „Service“ durchgeführt werden.
Im Modus „Service“ wird die Bearbeitung von Echtzeitdaten auf dem ctrlX-Gerät gestoppt.
Bevor Modus „Service“ aktiviert wird, muss sich das ctrlX-Gerät in einem sicheren Zustand befinden!

Vorgehensweise

1.  Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:
 - ➔ [Fenster – „Apps“](#)
2.  Schalten Sie das ctrlX-Gerät in den „Service“, siehe:
 - ➔ [ctrlX-Gerät – Modus Service aktivieren](#)
3.  Navigieren Sie jetzt in der App-Übersicht zu der App, die Sie neu installieren möchten.
4.  Klicken Sie auf die App-Kachel.
 - ➔ Die erweiterte App-Übersicht mit zusätzlichen Aktionen wird geöffnet.

5.  Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu installieren“
 - ➔ Die App wird neu installiert.Das ctrlX-Gerät kann jetzt wieder in den Modus „Operating“ geschaltet werden, siehe:
 - ➔ [ctrlX-Gerät – Modus Operating aktivieren](#)

8.12 App deinstallieren

ACHTUNG

Voraussetzung für die nachfolgende Handlung:

Arbeiten an Apps und App-Einstellungen können nur im Modus „Service“ durchgeführt werden.

Im Modus „Service“ wird die Bearbeitung von Echtzeitdaten auf dem ctrlX-Gerät gestoppt.

Bevor Modus „Service“ aktiviert wird, muss sich das ctrlX-Gerät in einem sicheren Zustand befinden!

Vorgehensweise

1.  Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:
 - ➔ [Fenster – „Apps“](#)
2.  Schalten Sie das ctrlX-Gerät in den Modus „Service“, siehe:
 - ➔ [ctrlX-Gerät – Modus Service aktivieren](#)
3.  Navigieren Sie jetzt in der App-Übersicht zu der App, die Sie deinstallieren möchten.
4.  Klicken Sie rechts neben der App-Kachel auf die Schaltfläche „Deinstallieren“.
 - ➔ Eine Sicherheitsabfrage wird geöffnet.
5.  Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
 - ➔ Die App wird deinstalliert.Das ctrlX-Gerät kann jetzt wieder in den Modus „Operating“ geschaltet werden, siehe:
 - ➔ [ctrlX-Gerät – Modus Operating aktivieren](#)

8.13 App vom App-Speicher löschen

Apps die sich im App-Speicher befinden (nicht auf dem ctrlX-Gerät installiert) können gelöscht werden.



Durch das Löschen reduziert sich der Speicherbedarf auf dem ctrlX-Gerät.

Vorgehensweise

1.  Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:
 - ➔ [Fenster – „Apps“](#)
2.  Klicken Sie in der Befehlsleiste auf die Schaltfläche  App-Speicher .
 - ➔ Die App-Übersicht wechselt und zeigt den Inhalt des App-Speichers auf dem ctrlX-Gerät.
3.  Sie können einzelne oder mehrere Apps gleichzeitig zu löschen. Aktivieren Sie hierzu die Check-Boxen der jeweiligen Apps und klicken Sie auf die Schaltfläche .

4. ➔ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
➔ Die selektierten Apps werden gelöscht.

8.14 ctrlX-Gerät – Modus Service aktivieren

Im Modus „Service“ wird die Bearbeitung von Echtzeitdaten auf dem ctrlX-Gerät gestoppt.

Arbeiten und Änderungen an Apps und deren Einstellungen auf dem ctrlX-Gerät sind nur im Modus „Service“ möglich.



Die Option zur Umschaltung des Modus wird nur dann angezeigt, wenn mindestens eine der "Automation-Apps" (EtherCAT Master App, Motion App oder PLC App) installiert ist.

ACHTUNG

Voraussetzung für die nachfolgende Handlung:

Das ctrlX-Gerät bzw. die Anlage muss sich vor der Aktivierung des Modus „Service“ in einem sicheren Zustand befinden!

Vorgehensweise

1. ➔ Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:
➔ Fenster – „Apps“
2. ➔ Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem sicheren Zustand befindet!
3. ➔ Klicken Sie auf die Schaltfläche  „Service“, um das ctrlX-Gerät in den Modus „Service“ zu schalten.
➔ Die Umschaltung in den Modus „Service“ kann einen Moment dauern.

8.15 ctrlX-Gerät – Modus Operating aktivieren

Im Modus „Operating“ wird die Bearbeitung von Echtzeitdaten auf dem ctrlX-Gerät gestartet.

Arbeiten und Änderungen an Apps und deren Einstellungen auf dem ctrlX-Gerät sind im Modus „Operating“ gesperrt.

Vorgehensweise

1. ➔ Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Einstellungen → Apps“ siehe:
➔ Fenster – „Apps“
2. ➔ Klicken Sie auf die Schaltfläche  „Operating“, um das ctrlX-Gerät in den Modus „Operating“ zu schalten.
➔ Die Umschaltung in den Modus „Operating“ kann einen Moment dauern.

8.16 Release-Zyklus

8.16.1 Release-Zyklus von Apps und Engineering-Software

Der Funktionsumfang von ctrlX CORE-Geräten lässt sich, vergleichbar mit einem Smart Device, mittels Apps erweitern und so anpassen, dass die Funktionalität genau den Anforderungen der Applikation entspricht.

Im Auslieferungszustand enthält ein ctrlX CORE-Gerät nur Apps, die zum Basisbetrieb erforderlich sind.

Bosch Rexroth veröffentlicht in regelmäßigen Abständen neue Versionen von Apps und Software. So erhalten Kunden und Entwickler regelmäßig Zugriff auf neue Funktionalitäten.

Release-Zyklus von Apps und Engineering-Software

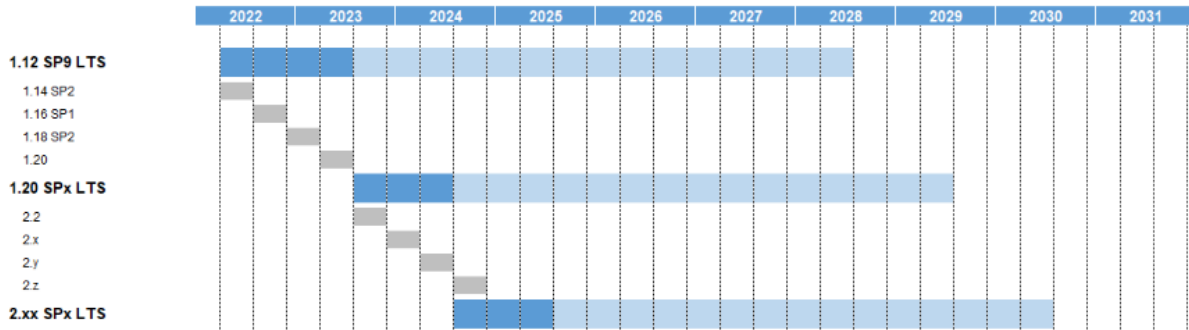


Abb. 6: Release-Zyklus

Langzeit-Support-Releases

LTS- oder "Long Term Support"-Releases werden einmal jährlich, Ende Juli veröffentlicht. LTS-Versionen wurden im Feld validiert und werden für die meisten Serienanwendungen empfohlen. Sie werden über mehrere Jahre in Form von Service Packs (SPx) mit Fehlerbehebungen und Security-Updates gepflegt.

LTS-Versionen sind über den ctrlX Store erhältlich. Zum Download ist lediglich ein myRexroth-Benutzerkonto notwendig. LTS-Releases sind auch im Device Portal verfügbar.

Veröffentlichungen für frühe Anwender

Releases für frühe Anwender werden alle 4 Monate zwischen den LTS-Versionen veröffentlicht. Sie bieten die neuesten Funktionen und dienen der Feldvalidierung. Diese Releases werden für 4 Monate unterstützt und erhalten nach diesem Zeitraum keine Bugfixes oder Updates. Sie stehen zum Download zur Verfügung, bis die Funktionalität in das nächste LTS-Release integriert ist.

Die neuesten Releases für frühe Anwender werden in einem Bereich mit eingeschränktem Zugriff gespeichert.

Security Updates

Security Updates werden in regelmäßigen Abständen mit den Releases der LTS-Versionen und im Rahmen von Service Packs veröffentlicht. In Versionen für frühe Anwender werden Security Updates dann veröffentlicht, wenn von einer Schwachstelle ein hohes Risiko ausgeht.

8.17 Erstellung eigener Apps

8.17.1 Einführung und Übersicht

Voraussetzungen zur Erstellung eigener Apps

Als Linux-System zur Erstellung von Ubuntu Core Apps wird Ubuntu 22.04 benötigt, entweder Server oder Desktop.

Empfohlen wird das ctrlX WORKS App Build Environment (mit Ubuntu Server 22.04).

Des Weiteren wird ein Internetzugang für das Nachinstallieren von Softwarepaketen benötigt.

Je nach Programmiersprache sind zusätzliche Pakete erforderlich.

ctrlX OS unterstützt die Prozessorarchitekturen amd64 und arm64, daher ist es empfehlenswert Apps für beide Architekturen bereitzustellen.

Weiterführende Informationen

- ➔ [APP ZONE, SDK FOR CTRLX AUTOMATION](#)
- README.md:
Dokumentation zum Setup einer Toolchain, sowie allgemeine Dokumentationen zu jedem Beispiel
- ➔ <https://snapcraft.io/docs>:
Informationen über den Prozess, eine App zu erstellen
- ➔ [GitHub](#):
Dokumentation und Beispielprojekte für eigene Apps



Zur Erstellung von Echtzeit-Anwendungen, die sich in das Echtzeit-Taskssystem von ctrlX OS (ctrlX CORE Scheduler) integrieren, steht auf Anfrage ein spezielles SDK zur Verfügung.

Bitte setzen Sie sich hierzu mit Ihrem Kundenbetreuer bei Bosch Rexroth in Verbindung.

9 Arbeiten mit dem Gerät

9.1 Benutzer und Rechte

9.1.1 Einführung

Die Benutzer- und Rechteverwaltung gewährleistet, dass geschützte Gerätefunktionalität nur von befugten Personen im Rahmen ihres jeweiligen Berechtigungsprofils benutzt werden kann.

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.1.2 Benutzerverwaltung – Funktionsprinzip auf Seite 65
- ➔ Kapitel 9.1.3 Benutzer, Gruppen, Berechtigungen, Sitzungen auf Seite 66
- ➔ Kapitel 9.1.4 Auslieferungszustand / Standardbenutzer auf Seite 66
- ➔ Kapitel 9.1.5 Benutzer am ctrlX-Gerät anmelden auf Seite 67
- ➔ Kapitel 9.1.7 Benutzerpasswort ändern auf Seite 68
- ➔ Kapitel 9.1.8 Passwort vergessen auf Seite 68
- ➔ Kapitel 9.1.11 Benutzerverwaltung konfigurieren auf Seite 70
- ➔ Kapitel 15.2.31 Fenster – „Single Sign On“ auf Seite 439

9.1.2 Benutzerverwaltung – Funktionsprinzip

Die Benutzerverwaltung arbeitet gerätebasiert, dies bedeutet folgendes:

- Alle Benutzerverwaltungsdaten (Benutzer, Gruppen, Berechtigungen usw.) sind auf dem Gerät gespeichert
- Sowohl Authentisierung / Autorisierung als auch die Durchsetzung von Zugriffsbeschränkungen sind in der Gerätefirmware integriert und erfolgen somit direkt auf dem Gerät

Die Konfiguration der Benutzerverwaltung des Geräts erfolgt mittels WebClient, wodurch sich folgende Sachverhalte ergeben:

- Der Engineering PC muss dabei mit dem Gerät verbunden sein
- Benutzerdaten werden direkt aus dem Gerät gelesen bzw. direkt ins Gerät geschrieben

- Zu keinem Zeitpunkt befinden sich mehr Benutzerdaten im Speicher des PC, als für den aktuellen Konfigurationsvorgang erforderlich
- Es bleiben keinerlei Benutzerdaten auf der Festplatte des PCs zurück
- Wenn die Rechte eines Benutzers geändert werden, während dieser angemeldet war, muss sich der betreffende Benutzer abmelden und erneut anmelden damit die geänderten Berechtigungen wirksam werden.

9.1.3 Benutzer, Gruppen, Berechtigungen, Sitzungen

Benutzer

Benutzer sind Personen, die nach der Anmeldung an einem Gerät einen bestimmten Umfang an geschützten Funktionen bedienen können. Auf Geräten mit konfigurierter Benutzerverwaltung ist eine Liste von Benutzern hinterlegt, die sich durch Angabe von Benutzername und Passwort am Gerät anmelden können.

Siehe ➔ [Kapitel 15.2.27 Fenster – „Benutzer“](#) auf Seite 435

Gruppen

Eine Gruppe repräsentiert eine Auswahl von Benutzern, die bezüglich eines bestimmten geschützten Funktionsumfangs (z. B. Engineering-Funktionen) die gleichen Berechtigungen haben.

Siehe ➔ [Kapitel 15.2.28 Fenster – „Gruppen“](#) auf Seite 436

Berechtigungen

Eine Berechtigung gestattet die Nutzung einer bestimmten geschützten Funktion des Gerätes. Berechtigungen werden sowohl Gruppen wie auch Benutzern direkt zugeordnet.



Das Berechtigungsprofil eines Benutzers ergibt sich aus der Summe der Berechtigungen aller Gruppen denen der Benutzer zugeordnet ist und seinen Einzelberechtigungen.

Siehe ➔ [Kapitel 15.2.29 Fenster – „Berechtigungen“](#) auf Seite 437



Berechtigung „Vollzugriff“

- Das Recht „Vollzugriff“ kann keiner Gruppe zugewiesen werden
- Das Recht „Vollzugriff“ kann nur von Benutzern, die selbst das Recht „Vollzugriff“ besitzen, anderen Benutzern zugewiesen werden
- Die Eigenschaften von Benutzern, die das Recht „Vollzugriff“ besitzen, können nur von Benutzern geändert werden, die selbst das Recht „Vollzugriff“ besitzen

Sitzungen

Für jede hergestellte Verbindung zum Gerät wird für den jeweiligen Benutzer eine eigenständige Sitzung mit ID, Anlegezeitstempel und weiteren konfigurierbaren Parametern angelegt.

Siehe ➔ [Kapitel 9.1.12 Konventionen für Anmelde- und Sitzungsüberwachung](#) auf Seite 71

9.1.4 Auslieferungszustand / Standardbenutzer

Im Auslieferungszustand ist folgender Standardbenutzer auf dem Gerät konfiguriert:

Username	Password
boschrexroth	boschrexroth

Der werksseitig vorkonfigurierte Standardbenutzer besitzt die Berechtigung weitere Benutzer zu erstellen und zu konfigurieren.

ACHTUNG

Achtung: Der Nutzer „boschrexroth“ hat volle Berechtigungen (d.h. er ist Administrator)

Nach der ersten Anmeldung muss das Passwort des Standardbenutzers geändert werden.

Es wird empfohlen nach der Inbetriebnahme des Gerätes eine geeignete Benutzerstruktur aufzubauen (inklusive Admin) und den Standardbenutzer zu deaktivieren.

9.1.5 Benutzer am ctrlX-Gerät anmelden

Die Anmeldung am Gerät erfolgt entweder über die ctrlX WORKS-Oberfläche oder über einen Web-Browser und der Eingabe der Geräte-IP-Adresse [„http://<ip-adresse des Geräts>/login“]. In beiden Fällen öffnet sich der Anmeldebildschirm des Geräts. Melden Sie sich mit einem entsprechenden Nutzernamen und Passwort an oder, bei konfigurierter Single Sign On (SSO) Funktion, über einen Identity-Provider.

Siehe ➔ [Kapitel 15.2.31 Fenster – „Single Sign On“](#) auf Seite 439

Die auf dem ctrlX OS-Gerät konfigurierten SSO-Providerverbindungen werden im Anmeldedialog als Kacheln angezeigt

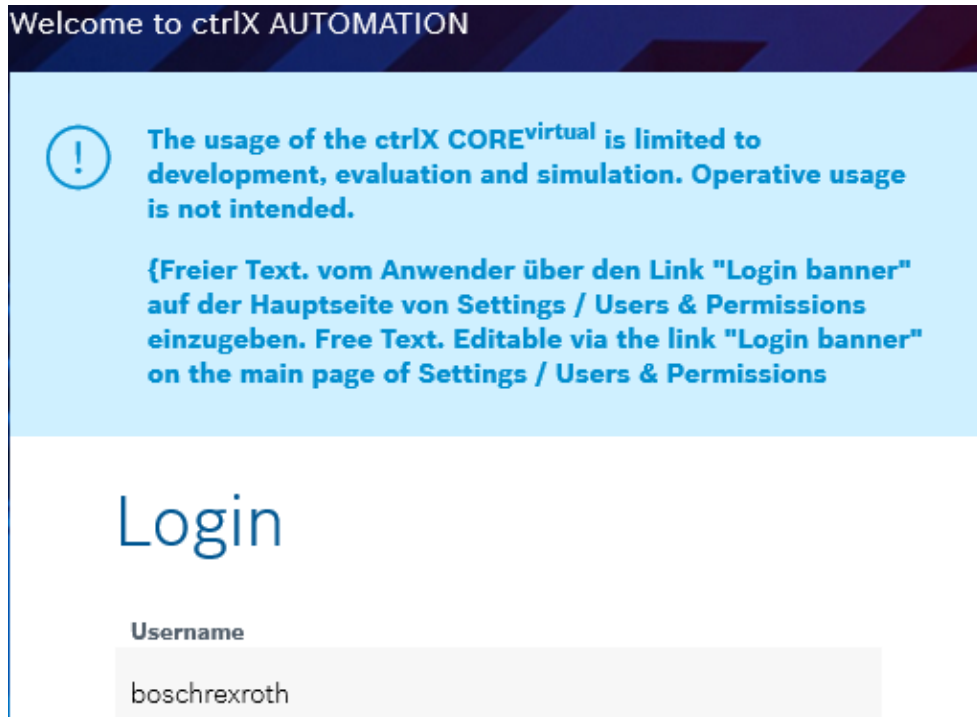
Der angemeldete Benutzer wird in der Seitennavigation der ctrlX OS-Web-Oberfläche im Tooltip des Icons  angezeigt.

Erstinbetriebnahme

Bei der Erstinbetriebnahme verwenden Sie die Anmeldedaten des Standardbenutzers, siehe ➔ [Kapitel 9.1.4 Auslieferungszustand / Standardbenutzer](#) auf Seite 66.

9.1.6 Login Banner

Im Banner des Login Dialogs kann ein freier Text angezeigt werden, der über einen Editor eingegeben und geändert werden kann, siehe ➔ [Kapitel 15.4.17 Dialog – Anmelde-Banner](#) auf Seite 502.



9.1.7 Benutzerpasswort ändern

Das Passwort des angemeldeten Benutzers kann im Dialog „Passwort ändern“ geändert werden, siehe ➔ Kapitel 15.4.14 Dialog – „Passwort ändern“ auf Seite 499.

9.1.8 Passwort vergessen

Bei Verlust des Passworts muss von einem Benutzer, mit der Berechtigung „Manage users and groups“, für diesen Benutzer in der Benutzerverwaltung ein neues Passwort vergeben werden.



Das neu vergebene Passwort sollte vom jeweiligen Benutzer möglichst sofort geändert werden.

Es empfiehlt sich der Einsatz einer Passwort-Verwaltungssoftware um Aufwände durch vergessene Passwörter zu minimieren.

Bei Verlust des Passwortes des Benutzers mit der Berechtigung „Manage users and groups“, muss ein Hardware-Reset des Geräts durchgeführt werden! Nach einem Hardware-Reset des Geräts müssen alle Benutzer und Passwörter neu vergeben werden!

ACHTUNG

Bei einem Hardware-Reset werden auf dem Gerät auch das SPS-Projekt und die Motion-Konfiguration gelöscht! Beachten Sie die Informationen dazu in der Onlinehilfe.

9.1.9 Neuen Benutzer anlegen

Um einen neuen Nutzer anzulegen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. ➔ Navigieren Sie in der Seitennavigation zum Fenster „*Einstellungen*“
→ *Benutzer & Berechtigungen* → *Benutzer*“
2. ➔ Klicken Sie im Fenster „Benutzer“ auf die Schaltfläche 
➔ Der Dialog „Benutzer hinzufügen“ öffnet sich

3. ➤ Tragen Sie einen Benutzernamen ein, wählen Sie eine Passwortrichtlinie und tragen Sie ein entsprechendes Passwort ein, dann bestätigen Sie den Dialog mit „Benutzer hinzufügen“
 - ➔ Der neue Benutzer wird angelegt und im Fenster „Benutzer“ in der Tabelle angezeigt

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.4.13 Dialog – „Benutzer hinzufügen“](#) auf Seite 498
- ➔ [Kapitel 15.4.15 Dialog – „Passwortrichtlinien“](#) auf Seite 499

9.1.10 System User anlegen

Allgemein

Bei einem "System User" handelt es sich um einen speziellen, erweiterten Account für Entwickler mit "Superuser"-Zugriff auf Betriebssystemressourcen. Ein "System User" muss stets individuell pro ctrlX CORE-Gerät beantragt und auf dem Gerät angelegt werden.

Die hierfür notwendige Datei "Assertion" muss über den Bosch Rexroth Service unter den folgenden Angaben angefordert werden:

- Geräteseriennummer oder ctrlX Device ID
- Optional: Installations-ID
Die Verwendung der Installations-ID ermöglicht es, das Gerät wieder in einen cyber-sicheren Zustand zu versetzen. Hierzu ist es notwendig, ein Firmware-Update über ein externes Medium aufzuspielen. Dadurch wird die Installations-ID neu generiert und die bestehende Assertion verliert ihre Gültigkeit
- Gewünschter Nutzernamen
- Gewünschtes Initialpasswort
- Gewünschtes Ablaufdatum

Voraussetzungen

- Wenn bereits ein Benutzer mit dem gleichen Namen auf dem Gerät existiert, wird das Anlegen des "System Users" verweigert und eine Fehlermeldung angezeigt
- Es können mehrere "System User" mit unterschiedlichen Namen angelegt werden

Merkmale des "System User"

- Administratorrechte auf dem ctrlX CORE-Gerät
- "System User" verfügen über ein Ablaufdatum, welches individuell gewählt werden kann
- Wird nach Ablauf der Gültigkeit automatisch gelöscht
- Kann nicht via Backup/Restore gesichert und wiederhergestellt werden. Dies gilt auch bei Wiederherstellung auf dem identischen Gerät

"System User" anlegen

Um den "System User" auf dem Gerät anzulegen, muss die generierte Datei "Assertion" auf das ctrlX CORE-Gerät geladen werden. Führen Sie hierzu folgende Schritte durch:

1. ➤ Navigieren Sie in der Seitennavigation zum Fenster „Einstellungen
→ Benutzer & Berechtigungen → Benutzer“
2. ➤ Klicken Sie im Fenster „Benutzer“ auf die Schaltfläche 
 - ➔ Der Date Explorer öffnet sich

3.  Selektieren Sie im Dateiexplorer die Datei "Assertion" und starten Sie den Upload auf das Gerät mit „OK“
 - ➔ Der "System User" wird auf dem Gerät angelegt und im Fenster „Benutzer“ in der Tabelle angezeigt: „<Benutzername> (system user)“

Weiterführende Informationen

-  [Kapitel 15.2.27 Fenster – „Benutzer“ auf Seite 435](#)

9.1.11 Benutzerverwaltung konfigurieren



Um Benutzer, Gruppen und Rechte bearbeiten zu können, muss ein Benutzer das Recht „Nutzer, Gruppen und Berechtigungen verwalten“ besitzen.

Im Auslieferungszustand des Geräts besitzt der Benutzer „boschrexroth“ dieses Recht.



Berechtigung „Vollzugriff“

- Das Recht „Vollzugriff“ kann keiner Gruppe zugewiesen werden
- Das Recht „Vollzugriff“ kann nur von Benutzern, die selbst das Recht „Vollzugriff“ besitzen, anderen Benutzern zugewiesen werden
- Die Eigenschaften von Benutzern, die das Recht „Vollzugriff“ besitzen, können nur von Benutzern geändert werden, die selbst das Recht „Vollzugriff“ besitzen



Zusätzliche Berechtigungen

Fehlen bei individuellen Berechtigungen unter „Benutzer & Berechtigungen“/„Benutzer“ und unter „Benutzer & Berechtigungen“/„Gruppen“ für Funktionen zusätzliche Berechtigungen, z. B. auch aus anderen Kategorien, wird darauf unterhalb der Befehlszeile mit einem Warnhinweis "Erforderliche Berechtigungen fehlen" hingewiesen. Über den Aufruf von "Fehlende erforderliche Berechtigungen auswählen" im Warnhinweis, können diese Berechtigungen alle oder ausgewählte direkt vergeben werden.

Beim Zuweisen von Berechtigungen wird direkt mit einem Meldungsfenster über weitere erforderliche Berechtigungen informiert, mit der Möglichkeit, direkt über das Meldungsfenster die Berechtigungen zu vergeben.

Unter „Benutzer & Berechtigungen“/„Berechtigungen“ wird bei Berechtigungen, welche zusätzliche Berechtigungen erfordern, in einem Meldungsbanner darauf hingewiesen, dass diese manuell dem Benutzer oder der Gruppe zuzuweisen sind.

Werden Berechtigungen für Benutzer oder Gruppen entfernt, wird mit einem Meldungsfenster auf Berechtigungen hingewiesen, welche dadurch evtl. auch entfernt werden können.

Werden Benutzern oder Gruppen Berechtigungen entzogen, welche zusätzlich zu noch zugewiesenen Berechtigungen benötigt werden, wird darauf in einem Meldungsfenster hingewiesen, mit der Möglichkeit, die Änderung zu verwerfen oder trotzdem durchzuführen.



Verwaiste Berechtigungen

Sind Benutzern oder Gruppen noch Berechtigungen von Apps zugewiesen, welche nicht mehr auf dem System aktiv sind, so werden diese Berechtigungen unter „Benutzer“/„Individuelle Berechtigungen“ bzw. „Gruppen“/„Berechtigungen“ an oberster Stelle in der „Kategorie“ „Verwaiste Berechtigungen“ aufgeführt. An dieser Stelle können die Berechtigungen auch weggenommen werden.

Benutzerverwaltung öffnen

Um die Benutzerverwaltung öffnen zu können, muss eine Verbindung zum Gerät bestehen, da die gerätespezifischen Informationen zu Nutzern, Gruppen und Berechtigungen auf dem Gerät und nicht im Projekt hinterlegt sind. Die Hauptseite der Benutzerverwaltung öffnen Sie über die Seitennavigation der ctrlX OS-Web-Oberfläche, siehe [↗ Kapitel 15.2.26 Fenster – „Benutzer & Berechtigungen“ auf Seite 434](#).

9.1.12 Konventionen für Anmelde- und Sitzungsüberwachung

Bei der Anmeldung am Gerät erfolgt eine Überwachung auf Fehlversuche. Auch die Dauer und Anzahl der Sitzungen pro Benutzer sowie die Aktivität während der Sitzung wird überwacht. Die Sitzungskonventionen können von einem User mit dem Recht "Manage users, groups and permissions" im Dialog „Sitzungsrichtlinien“ festgelegt werden, siehe [↗ Kapitel 15.4.16 Dialog – „Sitzungsrichtlinien“ auf Seite 501](#)

Konfiguriert werden können:

- Logout nach einer bestimmten Zeit (in Minuten) der Inaktivität
- Logout nach einer bestimmten Zeit (in Minuten) ohne weitere Bedingung
- Maximale Anzahl von Sitzungen pro Benutzer
- Maximale Anzahl aufeinander folgender Login Fehlversuche ohne Wartezeit
- Wartezeit (in Sekunden) nach der festgelegten Anzahl aufeinander folgender Login Fehlversuche (Defaultwert ist 300)

Weiterführende Informationen

- [↗ Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65](#)
- [↗ Kapitel 9.1.3 Benutzer, Gruppen, Berechtigungen, Sitzungen auf Seite 66](#)

9.1.13 Konventionen für Benutzernamen und Passwörter

In den Eingabefeldern der Benutzerverwaltung erfolgt eine Überwachung auf Einhaltung der Konventionen für Namen und Passwörter. Die Passwortkonventionen können von einem User mit dem Recht "Manage users, groups and permissions" im Dialog „Passwortrichtlinien“ festgelegt werden, siehe [↗ Kapitel 15.4.15 Dialog – „Passwortrichtlinien“ auf Seite 499](#).

Konfiguriert werden können:

- Minimale Passwortlänge (Defaultwert ist 12)
- Minimale Anzahl Kleinbuchstaben (Defaultwert ist 1)
- Minimale Anzahl Großbuchstaben (Defaultwert ist 1)
- Minimale Anzahl Zahlen (Defaultwert ist 1)
- Minimale Anzahl Sonderzeichen
- Benutzername darf / darf nicht (Default) Teil des Passworts sein
- Über die Passworthistorie kann die Anzahl (max. 10) der eindeutigen neuen Passwörter bestimmt werden, die ein Benutzer verwenden muss, bevor ein altes Passwort wiederverwendet werden kann. Defaultwert ist 5, mit dem Wert 0 ist die Funktion deaktiviert,

Leerzeichen im Passwort sind zulässig.

Die Konventionen für Benutzer- und Gruppennamen sind wie folgt fest eingestellt:

- Der Name muss eindeutig sein
- Minimale Länge = 1
- Maximale Länge = 32
- Erstes Zeichen = Kleinbuchstaben (a-z) und Unterstrich (_)

- Weitere Zeichen = Kleinbuchstaben (a-z), Zahlen (0-9), sowie die Sonderzeichen (- _) im Namen.
- Als letztes Zeichen im Namen ist das Sonderzeichen (\$) zulässig
- Leerzeichen im Namen sind nicht zulässig

Bei Verletzung der gültigen Konventionen wird ein Hinweis im Eingabefenster angezeigt

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65](#)
- ➔ [Kapitel 9.1.11 Benutzerverwaltung konfigurieren auf Seite 70](#)

9.2 Netzwerkanbindung

9.2.1 Redundante Netzwerkkonfiguration mit HSR und PRP

Das ctrlX-Gerät kann als Teilnehmer in einem redundanten Netzwerk konfiguriert werden. Hierfür werden folgende Protokolle unterstützt:

- **HSR** (High-availability Seamless Redundancy in den Versionen 0 und 1)
- **PRP** (Parallel Redundancy Protocol)

In beiden Fällen müssen die Teilnehmer über zwei Ethernet-Ports verfügen. Die Teilnehmer werden dann als Double Attached Nodes (DAN) bezeichnet, weil sie die Datenpakete über zwei Ports doppelt senden.

HSR

Bei HSR wird das Netzwerk als Ring aufgebaut. Alle Datenpakete werden über die beiden Ethernet-Ports in beide Richtungen des Rings versendet. Aufgrund der doppelten Übertragung stehen effektiv nur 50% der Netzwerkbandbreite zur Verfügung.

PRP

Bei PRP wird die Redundanz durch zwei unabhängige Netzwerke realisiert. Ein Teilnehmer ist über die beiden Ethernet-Ports mit beiden Netzwerken verbunden. Alle Datenpakete werden in beide Netzwerke gesendet.

Voraussetzung / Lizenzierung

Die Nutzung der redundanten Netzwerkkonfiguration ist lizenzpflichtig.

Um die DAN-Konfiguration durchzuführen zu können, muss die Lizenz vorab auf das ctrlX-Gerät aufgespielt werden, siehe hierzu:

➔ [Lizenzen – Übersicht](#)

Erforderliche Lizenz:

Bezeichnung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
ctrlX OS License - HSR / PRP redundant network protocols	SWL-XC*-XCR- HSR*PRP*****-NNNN	R911427576

ctrlX-Gerät als "DAN" konfigurieren

- ➔ Öffnen Sie das Fenster „Netzwerkschnittstellen“ in der ctrlX OS Web-Oberfläche, siehe:
➔ [Fenster – „Netzwerkschnittstellen“](#)
- ➔ Klicken Sie in der Kopfzeile auf [+] und danach auf „Double Attached Node hinzufügen“.
➔ Der Dialog „Double Attached Node (DAN)“ wird geöffnet.

3. ➤ Wählen Sie das gewünschte Protokoll und zwei der verfügbaren Ethernet-Schnittstellen aus.
 - ➔ Verfügbare Netzwerkschnittstellen sind Schnittstellen des Typs Ethernet, die weder bereits von anderen Schnittstellen verwendet noch extern konfiguriert werden.
4. ➤ Bestätigen Sie den Dialog mit „Hinzufügen“.

Verwandte Themen

➔ [IP-Einstellungen konfigurieren](#)

9.2.2 Allgemeine Informationen zu Netzwerkschnittstellen

Die Netzwerkeinstellungen des ctrlX-Geräts werden im Fenster „Netzwerkschnittstellen“ verwaltet, siehe:

➔ [Fenster – „Netzwerkschnittstellen“](#)

Die verfügbaren bzw. konfigurierten Netzwerkschnittstellen werden im Fenster als Kachel dargestellt.

Mit Klick auf eine der Kacheln öffnet sich ein Editor, in dem die Einstellungen der Schnittstelle konfiguriert werden können, siehe:

➔ [Editor – „Netzwerkschnittstellen“](#)

Wichtige Hinweise zur Nutzung

Unterstützung von Jumbo Frames

Bitte beachten Sie, dass die Schnittstelle XF51 auf ctrlX CORE-Geräten keine Jumbo Frames unterstützt.

Um Jumbo Frames zu nutzen, kann entweder die Schnittstelle XF10 verwendet werden oder alternativ kann ein USB-Ethernet Adapter genutzt werden, der Jumbo Frames unterstützt.

Bitte beachten Sie, dass dieses Problem auch auf anderen Hardware-Plattformen auftreten kann. Überprüfen Sie daher die Spezifikationen und Funktionen Ihrer Hardware, um sicherzustellen, dass Jumbo Frames unterstützt werden, falls Sie diese Funktion benötigen.



Jumbo Frames

Jumbo Frames sind eine Netzwerktechnologie, die es ermöglicht, größere Datenpakete über ein Netzwerk zu übertragen. Normalerweise werden Datenpakete in Ethernet-Netzwerken mit einer Größe von 1500 Bytes übertragen. Jumbo Frames erlauben es jedoch, Datenpakete mit einer Größe von bis zu 9000 Bytes zu übertragen. Es ist wichtig zu beachten, dass alle Geräte im Netzwerk Jumbo Frames unterstützen müssen, damit sie effektiv genutzt werden können. Andernfalls werden die Datenpakete auf die Standardgröße von 1500 Bytes reduziert, was zu einer ineffizienten Übertragung führen kann.

Jumbo Frames werden in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt, beispielsweise:

- Videoüberwachungssysteme
- Datenspeicherung und Datenübertragung
- Virtualisierung
- Cluster Computing

Jumbo Frames verbessern die Übertragung hochauflösender Videodaten, erhöhen die Effizienz bei der Übertragung großer Dateien und optimieren die Netzwerkperformance in virtualisierten Umgebungen und Cluster-Computing-Systemen.

9.2.3 IP-Einstellungen konfigurieren

Die Einstellungen für IPv4 und IPv6 können im Editor der betreffenden Schnittstelle vorgenommen werden, siehe:

➔ [Editor – „Netzwerkschnittstellen“](#)

In der Standard-Ansicht stehen im Editor nur die Einstellungen für DHCP und IP-Adressen zu Verfügung.

Durch Klick auf „Erweiterte Einstellungen anzeigen“ werden weitere Einstellungen angeboten, beispielsweise DNS-Server, Gateway, Routen und Link-Local (nur bei IPv4).

9.2.4 Automatische/manuelle IP-Konfiguration

Im Auslieferungszustand des ctrlX-Geräts sind bereits Schnittstellen vorkonfiguriert und so eingestellt, dass IP-Einstellungen automatisch von einem DHCP-Server bezogen werden.

Die IP-Konfiguration kann auch manuell vorgenommen werden, beispielsweise um zu einer automatischen Konfiguration zusätzliche, statische IP-Adressen mit eigenem DNS-Server, Gateway und Routen zu definieren.

1. ➔ Öffnen Sie zur manuellen IP-Konfiguration den Editor der betreffenden Schnittstelle, siehe:

➔ [Editor – „Netzwerkschnittstellen“](#)

2. ➔ Wechseln Sie in die betreffende Registerkarte IPv4 bzw. IPv6

3. ➔ Klicken Sie auf 

➔ Der Dialog zur Einstellung der DHCP-Konfiguration wird geöffnet, siehe:

➔ [Dialog – „DCHP-Einstellungen“](#)

4. ➔ Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und bestätigen Sie den Dialog

9.2.5 Routen definieren

Mittels "Routing" kann die Kommunikation zu den eingestellten Netzsegmenten über ein definiertes Gateway geleitet werden, siehe:

➔ [Editor – „Netzwerkschnittstellen“](#)

Bei vorhandenen Routing-Einträgen sollten die jeweiligen IP-Adresskonfigurationen (IPv4 / IPv6) bereits vorhanden sein. Ansonsten sind für das Routing folgende Eingaben im Editor erforderlich:

- Ziel (Adresse und Subnetzmaske)
- Gateway
- Metrik



Wenn für einen IP-Adressbereich (IPv4 oder IPv6) Routen definiert sind, dann sollte in den IPv4 oder IPv6 Einstellungen kein Gateway eingetragen sein, da dies zu Routing-Konflikten führen kann.

9.2.6 Schnittstellen brücken

ACHTUNG

Durch das Brücken von Schnittstellen können die Verbindungen zum Gerät verloren gehen!

Prüfen Sie deshalb vor dem Speichern der Änderungen die IP-Einstellungen der Brücke, um sicherzustellen, dass diese auch nach der Änderung erreichbar ist.

Um Schnittstellen zu brücken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Fenster „Netzwerkschnittstellen“, siehe:
→ Fenster – „Netzwerkschnittstellen“
2. Klicken Sie in der Kopfzeile des Fensters auf [+] und wählen Sie im Untermenü „Brücke hinzufügen“.
 - ➔ Eine neue Netzwerksbrücke wird im System angelegt und im Fenster angezeigt.
 - ➔ Das Anlegen einer Netzwerksbrücke kann einen Moment dauern.

Netzwerksbrücken konfigurieren

Nach dem Anlegen einer neuen Netzwerksbrücke sind noch die Netzwerkschnittstellen anzugeben, die gebrückt werden sollen.

Um Brücken zu konfigurieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Selektieren Sie die Brücke im Fenster „Netzwerkschnittstellen“.
 - ➔ Der Editor der Netzwerkschnittstelle wird seitlich eingeblendet.
2. Wechseln Sie im Editor zur Registerkarte „Brücke“.
 - ➔ Verfügbare Netzwerkschnittstellen sind Schnittstellen des Typs Ethernet und andere Brücken, die weder bereits von anderen Schnittstellen verwendet noch extern konfiguriert werden.
3. Wählen Sie die Netzwerkschnittstellen an, die gebrückt werden sollen.
4. Speichern Sie die Konfiguration.
 - ➔ Beachten Sie bitte, dass die Verbindung zum ctrlX-Gerät durch die Einrichtung der Netzwerkbrücke temporär verloren gehen kann.
 - ➔ Der Vorgang kann ein paar Minuten dauern.
 - ➔ Wenn die Verbindung zum ctrlX-Gerät nicht automatisch oder über das Neu-Laden (F5) der Browser-Seite wiederhergestellt werden kann, versuchen Sie das Gerät über die Default-IP aufzurufen: **192.168.2.1**
 - ➔ Nach erfolgter Einrichtung wird der Brücken-Status über das Brücken-Symbol angezeigt (verbunden/nicht verbunden).

9.2.7 Option zur dynamischen Ermittlung der maximalen Paketgröße (PMTUD)

Die Option Path MTU Discovery (PMTUD) bestimmt dynamisch die maximale Paketgröße, die ein Netzwerkpfad verarbeiten kann.

Bei aktivierter Option beginnt der Sender mit einem angenommenen MTU, passt sich basierend auf Rückmeldungen (ICMP "Fragmentation Needed" Nachrichten) an und iteriert, bis er die optimale Größe findet, um eine Datenfragmentierung für eine effiziente Datenübertragung zu minimieren.

Um Path MTU Discovery zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Fenster „Netzwerkschnittstellen“, siehe:
→ Fenster – „Netzwerkschnittstellen“
2. Öffnen Sie die NetzwerkEinstellungen über die Schaltfläche  in der Kopfzeile des Fensters.
 - ➔ Der Dialog „Netzwerkeinstellungen“ wird geöffnet, siehe:
→ Dialog – „Netzwerkeinstellungen“
3. Öffnen Sie die Registerkarte „Path MTU Discovery“.
4. Aktivieren Sie die Option „Path MTU Discovery aktivieren“ und speichern Sie die Einstellung.
 - ➔ Die Option wird aktiviert.

9.2.8 Netzwerkbandbreite begrenzen

Über die Begrenzung der Netzbandbreite kann der Datenfluss in einem Netzwerk reguliert werden, um eine Netz-Überlastung zu verhindern und um eine gerechte Verteilung der Bandbreite unter den Nutzern oder Anwendungen zu gewährleisten.

Die folgende Handlungsanweisung beschreibt, wie Sie eine Netzbandbreitenbegrenzung in der Web-Oberfläche des ctrlX-Geräts einrichten können.

1. ➤ Öffnen Sie das Fenster „Netzwerkschnittstellen“, siehe:
➔ [Fenster – „Netzwerkschnittstellen“](#)
2. ➤ Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen über die Schaltfläche  in der Kopfzeile des Fensters.
➔ Der Dialog „Netzwerkeinstellungen“ wird geöffnet, siehe:
➔ [Dialog – „Netzwerkeinstellungen“](#)
3. ➤ Klicken Sie in der Registerkarte „Bandbreitenmanagement“ auf die Schaltfläche .
➔ Der Dialog „Hinzufügen einer Bandbreite“ wird geöffnet, siehe:
➔ [Dialog – „Hinzufügen einer Bandbreite“](#)
4. ➤ Tragen Sie die gewünschten Angaben und Werte im Dialog ein und wählen Sie die Netzwerk-Schnittstellen aus, denen die Bandbreitenbegrenzung zugewiesen werden soll.
5. ➤ Bestätigen Sie den Dialog
➔ Die Bandbreitenbegrenzung wird eingerichtet und im Dialog „Netzwerkeinstellungen“ angezeigt.
6. ➤ Speichern Sie die Netzwerkeinstellung.

9.2.9 Link local

Die Option ist nur für IPv4 verfügbar, siehe hierzu auch:

➔ [Editor – „Netzwerkschnittstellen“](#)

Bei IPv4

In der Werkseinstellung ist die Option „Link-Local“ deaktiviert.

Bei aktivierter Option erhält die Schnittstelle eine zusätzliche IP-Adresse im Bereich 169.254.0.0/16.

Die Adresse wird automatisch zugeordnet und sollte nur für Ad-hoc- oder isolierte Netzwerke verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Option „Link-Local“ unwirksam wird, wenn die IPv4-Adresse durch DHCP zugewiesen wurde.

Bei IPv6

Bei IPv6 ist Link-Local ab Werk immer aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.

Die Schnittstelle erhält die fixe Adresse: "FE80::/64".

9.2.10 Mit WLAN-Netzwerk verbinden

Wenn ein unterstützter WLAN-Adapter am ctrlX-Gerät angeschlossen ist (z.B. per USB), wird die WLAN-Schnittstelle des Adapters im Fenster „Netzwerkschnittstellen“ angezeigt.

Die Konfiguration der WLAN-Schnittstelle erfolgt in der Registerkarte „WLAN“ des Schnittstellen-Editors, der sich durch Klick auf die WLAN-Schnittstelle öffnen lässt.

Zur aktuellen Version kann nicht nach Netzwerken gesucht werden. Die entsprechenden Netzwerkdaten müssen manuell eingegeben werden.

Um ein WLAN-Netzwerk hinzuzufügen, klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Zugangsdaten des Netzwerks eingeben können.

Unterstützte Verschlüsselungsarten:

- Keine Verschlüsselung
- WPA2/EAP-PEAP
- WPA/WPA2 Personal
- WPA/WPA2 Enterprise (TLS)

Beachten Sie hierzu bitte folgendes: ➔ [Sicherheitseinstellungen für kabelgebundene Schnittstellen konfigurieren](#)

Wichtige Hinweise und Einschränkungen:

- Funknetze werden nicht unterstützt, wenn im Netz-Namen das Sonderzeichen "/" enthalten ist
- Das Gerät verbindet sich immer mit dem stärksten Netz!
Wenn sich das Gerät mit einem bestimmten Netz verbinden soll, müssen alle anderen eingetragenen Netze gelöscht werden
- Wenn das ctrlX-Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, wird das auf der Kachel der WLAN-Schnittstelle und in der Registerkarte „WLAN“ angezeigt

9.2.11 WLAN-Hotspot einrichten

Wenn ein unterstützter WLAN-Adapter am ctrlX-Gerät angeschlossen ist (z.B. per USB), wird die WLAN-Schnittstelle des Adapters im Fenster „Netzwerkschnittstellen“ angezeigt.

In der Registerkarte „WLAN“ des Schnittstellen-Editors kann der Modus auf „Hotspot“ umgestellt und die Zugangsdaten konfiguriert werden.

Aktuell wird nur der Sicherheitsmodus WPA/WPA2 Personal unterstützt.



9.2.12 VLAN Schnittstelle hinzufügen und konfigurieren

VLAN ist ein Akronym für "Virtual Local Area Network", einer Methode zur Unterteilung eines physischen Netzwerks in mehrere virtuelle Netzwerke zum Zweck der Isolierung des Datenverkehrs, der Verbesserung der Netzwerksicherheit und der Optimierung der Netzwerkleistung. VLANs werden in großen Netzwerken verwendet, um Geräte logisch zu gruppieren, auch wenn sie geografisch verstreut sind.

Um eine VLAN-Schnittstelle hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. ➔ Öffnen Sie das Fenster „Netzwerkschnittstellen“, siehe:
➔ [Fenster – „Netzwerkschnittstellen“](#)
2. ➔ Klicken Sie in der Kopfzeile des Fensters auf [+] und wählen Sie im Untermenü „VLAN-Schnittstelle hinzufügen“.
➔ Der Dialog „VLAN-Schnittstelle hinzufügen“ wird geöffnet.
3. ➔ Wählen Sie die übergeordnete Schnittstelle aus und geben Sie eine VLAN-ID ein.
➔ Verfügbare Netzwerkschnittstellen sind Schnittstellen des Typs Ethernet, WLAN und DAN, die ausschließlich als übergeordnete Schnittstelle für andere VLANs verwendet oder die nicht extern konfiguriert werden.

4. ➤ Bestätigen Sie den Dialog über die Schaltfläche „Hinzufügen“.
 - ➔ Die neu hinzugefügte VLAN-Schnittstelle erscheint in der Kategorie „VLAN“



Die "VLAN-ID" dient als digitale Kennung, die den Netzwerkverkehr in verschiedene virtuelle Netzwerke innerhalb derselben physischen Infrastruktur aufteilt. Es ist zwar wichtig, dass die Netzwerkinfrastruktur (Switches, Router usw.) VLAN-IDs unterstützt, aber die einzelnen Endgeräte müssen nicht unbedingt VLAN-fähig sein, solange sie über kompatible Netzwerkhardware angeschlossen werden.

VLAN-Netzwerkprioritäten konfigurieren

Die VLAN-Schnittstelle ermöglicht es, die Netzwerkprioritäten der gesendeten oder empfangenen Daten abzubilden. Im Allgemeinen werden zwei Arten von Netzwerkprioritäten unterschieden:

- **Socket-Prioritäten**

Werden verwendet, um Daten innerhalb des Betriebssystems (Linux, Ubuntu Core 22) zu priorisieren: siehe hierzu:

➔ <https://man7.org/linux/man-pages/man7/socket.7.html>

- **VLAN-Prioritäten**

Werden verwendet, um Daten innerhalb eines virtuellen Netzwerks (VLAN) anhand der im VLAN-Tag (PCP-Feld) enthaltenen Prioritäten zu priorisieren.

Um eine Netzwerkpriorität der VLAN-Schnittstelle zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. ➤ Klicken Sie im Fenster „Netzwerkschnittstellen“ auf das VLAN dessen Netzwerkprioritäten konfiguriert werden sollen, siehe:
 - ➔ [Fenster – „Netzwerkschnittstellen“](#)
 - ➔ Der Editor der Netzwerkschnittstelle wird eingeblendet.
2. ➤ Rufen Sie im Editor die Registerkarte „VLAN“ auf.
3. ➤ Wählen Sie in der Drop-Down-Leiste eine der folgenden Netzwerkprioritäten aus:
 - **Ingress**
Für eingehende Daten werden die VLAN-Prioritäten 1:1 auf die Socket-Prioritäten abgebildet (ingress-qos-map 0:0 1:1 2:2 3:3 4:4 5:5 6:6 7:7).
 - **Egress**
Für ausgehende Daten werden die Socket-Prioritäten 1:1 auf die VLAN-Prioritäten abgebildet (egress-qos-map 0:0 1:1 2:2 3:3 4:4 5:5 6:6 7:7).
 - **Ingress und Egress**
Kombination der Optionen "Ingress" und "Egress".
 - **Keine**
Es gibt keine Zuordnung von Netzprioritäten untereinander und damit keine Priorisierung von Daten. Alle Daten werden gleich behandelt.
4. ➤ Speichern Sie die Einstellung.
 - ➔ Die Netzpriorität wird für die VLAN-Schnittstelle übernommen.

9.2.13 Sicherheitseinstellungen für kabelgebundene Schnittstellen konfigurieren



Für WLAN-Schnittstellen werden die Sicherheitseinstellungen in den einzelnen WLAN-Netzwerken vorgenommen.

Damit vom ctrlX-Gerät nur authentifizierte Verbindungen zu einer Schnittstelle zugelassen werden, muss im Schnittstellen-Editor die Option „IEEE 802.1X / EAP-TLS-Sicherheit“ in der Registerkarte „Security“ aktiviert werden, siehe:

➔ [Fenster – „Netzwerkschnittstellen“](#)

Als Zugriffskontrolle wird zum aktuellen Zeitpunkt nur IEEE 802.1X mit der Authentifizierungsmethode EAP-TLS unterstützt. Beim Einrichten des Zugangsschutzes erscheint ein Formular, in dem Sie die benötigten Zugangsdaten eingeben können. Dabei müssen u.a. Zertifikate und Schlüssel in den jeweiligen Auswahlfeldern ausgewählt werden. Falls noch keine entsprechenden Zertifikate oder Schlüssel auf das ctrlX-Gerät hochgeladen wurden, können Sie dies direkt durch Klick auf den Upload-Button rechts neben den jeweiligen Auswahlfeldern tun.

Siehe hierzu auch ➔ [Zertifikate – Einführung](#)

9.2.14 EoE Konfiguration (Ethernet over EtherCAT)



Der folgende Absatz ist nur relevant, wenn der EtherCAT Master in Kombination mit EoE-Kommunikation verwendet wird.

Die EoE-Kommunikation verwendet einen virtuellen Netzwerkadapter auf dem ctrlX CORE-Gerät. Der Netzwerkadapter wird vom System automatisch auf dem Gerät hinzugefügt, wenn im Tool ctrlX I/O Engineering die EoE-Kommunikation in der EtherCAT Master-Konfiguration aktiviert wird.

Die Einstellungen des Netzwerkadapters werden dabei ausschließlich in ctrlX I/O Engineering vorgenommen!



In der ctrlX OS Web-Oberfläche wird der EoE-Netzwerkadapter im Fenster „Netzwerkschnittstellen“ mit der Bezeichnung „eoe0“ angezeigt. Die erweiterten Adresseinstellungen im Bereich IPv4 und IPv6 dürfen nicht verändert werden!

9.2.15 CAN Konfiguration

Die verfügbaren CAN-Schnittstellen (z.B. USB-CAN-Adapter) werden unter „Netzwerkschnittstellen“ aufgelistet. Hier ist nur die Einstellung der Bitrate möglich.

Die weitere Einrichtung des CAN-Netzwerks erfolgt durch externe Tools, z.B. IO Studio.

9.3 ctrlX Lizenzen

9.3.1 Lizenzen – Übersicht



Die Installation und Nutzung von ctrlX Apps ist lizenzpflichtig.

Weitere Informationen zum Thema "Lizenzierung" finden Sie im "HOW-TO" Bereich der ➔ [ctrlX-Automation Web-Seite](#).

Der Funktionsumfang von ctrlX-Geräten lässt sich, vergleichbar mit einem Smart Device, mittels Apps erweitern und so anpassen, dass die Funktionalität genau den Anforderungen der Applikation entspricht.

Im Auslieferungszustand enthält ein ctrlX-Gerät nur Apps, die zum Basisbetrieb erforderlich sind.

Im Fenster „Lizenzen“ werden in der Übersichtsliste alle Lizenzen der Apps angezeigt die bereits auf die ctrlX CORE geladen sind. Dies sind im Auslieferungszustand jene die bei der Bestellung der ctrlX CORE bereits mit dem Gerät erworben wurden, siehe ➔ [Kapitel 15.2.10 Fenster – „Lizenzen“ auf Seite 407](#).

Verhalten von Apps bei fehlender/abgelaufener Lizenz

Apps, für die eine Lizenz benötigt wird, prüfen beim Start ob eine passende Lizenz vorhanden ist. Lizenzen können zur Laufzeit hinzugefügt oder entfernt (beispielsweise indem sie zeitlich auslaufen) werden. Der Lizenzstatus des Geräts ist deshalb nicht statisch und kann sich dynamisch ändern. Daher werden von Apps zyklische Lizenzanfragen gemacht. Das Abfrageintervall ist abhängig vom Lizenzstatus. Beispielsweise wird eine App, wenn keine Lizenz verfügbar ist, häufiger den Status abfragen.

Die Lizenzprüfung erfolgt in der Regel beim Start und während der Laufzeit einer App. Wird versucht über die Web-Seite der App eine Funktionalität aufzurufen, für welche keine Lizenz vorhanden ist, so wird der Anwender auf eine Seite umgeleitet welche darüber informiert welche Lizenz fehlt. Über einen Link wird es ermöglicht direkt zum App-Store zur Seite dieser spezifischen Applikation zu gelangen um die Lizenz zu erwerben. Alternativ kann über einen zweiten Link die „Licenses“- Seite geöffnet werden, welche die auf dem Gerät vorhandenen Lizenzen anzeigt.

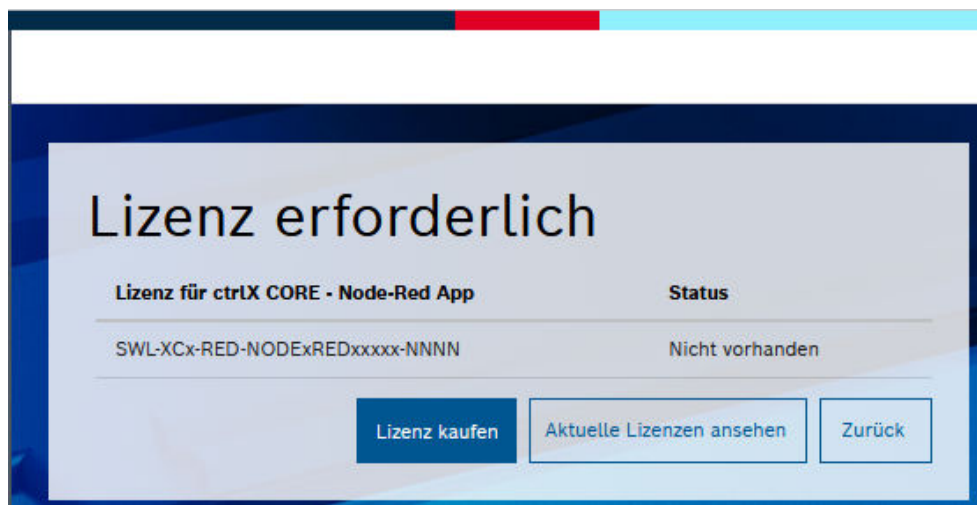


Abb. 7: Lizenz erforderlich

Läuft die Lizenz ab während eine App ausgeführt wird, dann wird dies zum Zeitpunkt der zyklischen Lizenzabfrage erkannt. Die App wird nicht gestoppt. Das Verhalten von Apps bei fehlender Lizenz variiert und ist individuell.

Einige Beispiele:

- Firewall App: Das Deaktivieren der Firewall-Konfiguration, wenn eine Lizenz nicht mehr verfügbar ist, könnte kritische Sicherheitsprobleme verursachen. Die Konfiguration bleibt also aktiv. Die Firewall App kann jedoch nicht mehr geöffnet werden um beispielsweise die Konfiguration anzusehen oder zu ändern. Beim Aufruf der Seite wird der Benutzer auf die Informationsseite umgeleitet
- VPN Client App: Falls keine Lizenz vorhanden ist, wird der Nutzer beim Aufruf der Seite umgeleitet. Ein Start neuer Verbindungen oder das Anlegen einer Konfiguration ist nicht möglich. Bereits bestehende VPN-Verbindungen werden jedoch nicht beendet.
- Motion App: Die App kann geöffnet werden. Es ist jedoch nicht möglich Achsen oder Kinematiken anzulegen. Im Logbuch wird die Meldung eingetragen:
090A0004 "Waiting for motion license"
"Waiting for motion basic license"
0C560257 "AddInfo: Lic: SWL-XCx-MOT-STMOTIONxxx-NNN; Vers: 1.0"

Ist die "Motion basic license" vorhanden können mehr als vier Achsen konfiguriert werden, beim Versuch die Motion in RUN zu schalten kommt jedoch die Meldung „Motion switching failed“. Im Logbuch wird die Meldung eingetragen:

091F0050 „License for current configuration missing“
„Configuration invalid – License missing“
0C56020F „AddInfo: Axes allowed: xx; Axes configured: yy“
Das Schalten der Motion in RUN wird verhindert.

10 Tage Test-Modus

Für Apps, die dies unterstützen, gibt es die Möglichkeit über die Schaltfläche „10 Tage lang Testen“ in der erweiterten App-Ansicht, siehe [Erweiterte App-Übersicht auf Seite 405](#), die App kostenlos ohne Einschränkungen und ohne eine Lizenz zu erwerben, einmalig zehn Tage lang zu testen.

Dieses Kapitel gibt Ihnen eine Übersicht über die verfügbaren Funktionen, Apps und Lizenzen.

Verfügbare ctrlX Apps und Lizenzen

Bezeichnung	Beschreibung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
ctrlX OS License - EtherCAT Master Basic	Diese App ermöglicht die Nutzung der Master-Schnittstelle für das Echtzeit-Ethernet-System EtherCAT.	SWL-XC*-ECM-ETHER-CATMAS**-BANN	R911400508
ctrlX OS License - PLC Basic (02VRS+)	Die PLC App baut auf das leistungsfähige SPS-Laufzeitsystem von CoDeSys V3 und erweitert dieses um umfassende Technologiefunktionen zum schnelleren Engineering. Die Basislizenz für die PLC App kann über "In App"-Lizenzen funktional erweitert werden.	SWL-XC*-PLC-PLC*XOS*****-BANN	R911421866
ctrlX OS License - Motion Standard 4 Axes	Basis Motion Funktionen für Einzelachsen-Positionierung für bis zu 30 Achsen pro Controller. Max. 4 interpolierende Achsen pro Kinematik. Der Funktionsumfang kann durch optionale Technologiepakete für Robotik und Handling oder Anlagen mit Anforderungen an Achs-Synchronisation erweitert werden.	SWL-XC*-MOT-STD-MOTION****-NNNN (für 4 Achsen)	R911400503
ctrlX OS License - Motion Standard 10 Axes		SWL-XC*-MOT-STD-MOTION**10-NNNN (für 10 Achsen)	R911414460
ctrlX OS License - Motion Standard 20 Axes		SWL-XC*-MOT-AXIS*20*****-NNNN (für 20 Achsen)	R911427889
ctrlX OS License - Motion Standard 40 Axes		SWL-XC*-MOT-AXIS*40*****-NNNN (für 40 Achsen)	R911427890
ctrlX OS License - Motion Standard MAX Axes		SWL-XC*-MOT-AXIS*MAX*****-NNNN (für maximal mögliche Achsen)	R911427891

Bezeichnung	Beschreibung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
ctrlX OS License - OPC UA Server Standard	Die OPC UA Server App bietet eine standardisierte Machine-to-Machine (M2M) Kommunikation. Einheitliche Services ermöglichen den Zugriff auf alle Gerätedaten wie beispielsweise SPS, Motion-Control und Systeminformationen.	SWL-XC*-UAS-OPCUA-SERVER**-NNNN	R911397816
ctrlX OS License - OPC UA Server Standard (Floating / 1 Jahr)	Die OPC UA Server App bietet eine standardisierte Machine-to-Machine (M2M) Kommunikation. Einheitliche Services ermöglichen den Zugriff auf alle Gerätedaten wie beispielsweise SPS, Motion-Control und Systeminformationen. (Floating-Lizenz / 1 Jahr)	SWL-XC*-UAS-OPCUA*SRV*SD*-Y1F1	R911430693
ctrlX OS License - OPC UA Server Advanced	Die OPC UA Server App ist die Basis der OPC UA Kommunikation. Sie bietet eine standardisierte und sichere Kommunikation nach dem OPC UA Standard und damit eine genormte Schnittstelle für ctrlX OS Geräte. Der OPC UA Server stellt den verbundenen OPC UA Client die Daten des ctrlX Data Layer bereit. Mit der OPC UA Server Advanced Lizenz werden 500 Client-Verbindungen und 50000 überwachte Variablen unterstützt. Keine Einschränkungen von Datentypen.	SWL-XC*-UAS-OPCUA-SERVER**-ADNN	R911418297
ctrlX OS License - OPC UA Server Advanced (Floating / 1 Jahr)	Die OPC UA Server App ist die Basis der OPC UA Kommunikation. Sie bietet eine standardisierte und sichere Kommunikation nach dem OPC UA Standard und damit eine genormte Schnittstelle für ctrlX OS Geräte. Der OPC UA Server stellt den verbundenen OPC UA Client die Daten des ctrlX Data Layer bereit. Mit der OPC UA Server Advanced Lizenz werden 500 Client-Verbindungen und 50000 überwachte Variablen unterstützt. Keine Einschränkungen von Datentypen. (Floating-Lizenz / 1 Jahr)	SWL-XC*-UAS-OPCUA*SRV*AD*-Y1F1	R911430692

Bezeichnung	Beschreibung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
ctrlX OS License - OPC UA Client	Die OPC UA Client App bietet eine standardisierte Machine-to-Machine (M2M) Kommunikation. Mit dem OPC UA Client kann der OPC UA Server verbunden werden. Die Schnittstelle ist standardisiert, somit kann der OPC UA Client auf jeden OPC UA Server zugreifen und die zur Verfügung gestellten Daten auslesen.	SWL-XC*-UAC-OPCUAC-LIENT**-NNNN	R911401476
ctrlX OS License - OPC UA Client (Floating / 1 Jahr)	Die OPC UA Client App bietet eine standardisierte Machine-to-Machine (M2M) Kommunikation. Mit dem OPC UA Client kann der OPC UA Server verbunden werden. Die Schnittstelle ist standardisiert, somit kann der OPC UA Client auf jeden OPC UA Server zugreifen und die zur Verfügung gestellten Daten auslesen. (Floating-Lizenz / 1 Jahr)	SWL-XC*-UAC-OPCUA*CLT*SD*-Y1F1	R911430694
ctrlX OS License - Firewall	Mit der Firewall App lässt sich die Kommunikation zwischen Maschine und dem Netzwerk individuell einschränken und damit den Schutz vor ungewollten Zugriffen wie von Viren und Trojanern erhöhen. Die anwenderfreundliche Konfiguration von Regeln ermöglicht darüber hinaus sehr schnelle Änderungen ohne Programmierkenntnisse.	SWL-XC*-FRW-FIRE-WALL*****-NNNN	R911400505
ctrlX OS License - VPN Client	Die VPN Client App ermöglicht die Verschlüsselung von Kommunikationskanälen für einen sicheren Fernzugriff und eine sichere Datenübertragung von und zu einer Maschine. Bereits im Basisumfang ist der Fernzugriff und die Verschlüsselung von bis zu 2 Kanälen möglich.	SWL-XC*-VPN-VPNCLIENT****-NNNN	R911400506
ctrlX OS License - Python Runtime	Die Python Runtime App liefert die Laufzeitumgebung für die Ausführung von Python-Code auf einem ctrlX CORE-Gerät. Mittels der Python Runtime App können beliebige Python-Skripte auf das ctrlX CORE-Gerät geladen werden.	SWL-XC*-PYR-PYTHON-RUNTIME-NNNN	R911404540
ctrlX OS License - Oscilloscope	Die Oscilloscope App dient zur zyklischen Aufzeichnung und Darstellung von Signalen des ctrlX Data Layer.	SWL-XC*-OSC-STDOSCI*****-NNNN	R911406327

Bezeichnung	Beschreibung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
ctrlX OS License - Node-RED	Node-RED ist eine flussba- sierte Programmieranwendung zum "Verkabeln" von Hardwarege- räten, APIs und Online-Diensten. Die Node-RED App ist das Node-RED Framework, angepasst für ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth.	SWL-XC*-RED- NODE*RED*****-NNNN	R911399092
ctrlX OS License - IDE Textual Code (Integrated Development Environment)	Die IDE App stellt verschiedene Entwicklungsumgebungen bereit (Coding, Debugging, usw.) , mit denen Programmabläufe für ctrlX CORE erstellt werden können. Textual Coding ist im Basisum- fang der App enthalten und bietet eine web-basierte Entwicklungs- umgebung mit nativer ctrlX CORE- Anbindung zur Erstellung von Python Skripts oder zur Bearbei- tung von Dateien in der aktiven Steuerungskonfiguration. Die IDE App kann über die "In App"-Lizenz Visual Coding funkti- onal erweitert werden.	SWL-XC*-IDE-TEXTU- ALCODE**-NNNN	R911409788
ctrlX OS License - 3D Viewer	Die 3D Viewer App bietet die Möglichkeit einer 3D-Kinematiksi- mulation auf der ctrlX CORE.	SWL- XC*-3DV-3DVIEWER**** *-NNNN	R911413191
ctrlX OS License - PROFINET Device	Die PROFINET Device App akti- viert die "device" Schnittstelle für das Echtzeit Ethernet-System PROFINET.	SWL-XC*-PND-PROFI- NETDEV**-NNNN	R911412495
ctrlX OS License - Telegraf	Die Telegraf App bietet die Mög- lichkeit, Informationen wie z.B. Metriken, Ereignisse und Logs zu sammeln, zu verarbeiten, zu aggregieren und diese an Zielsys- teme wie z.B. die InfluxDB zu schreiben.	SWL-XC*-TSA-TELE- GRAF*****-NNNN	R911416258

Bezeichnung	Beschreibung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
ctrlX OS License - Modbus TCP	Die Modbus TCP App ermöglicht die Verbindung des ctrlX- Geräts mit anderen Geräten von Drittanbietern über Modbus TCP. Daten können gelesen und geschrieben werden. Die Daten der Modbus-Geräte stehen für alle Apps auf dem ctrlX CORE über die Echtzeit-Daten-schicht zur Verfügung. Die Modbus TCP App unterstützt die folgenden Funktionen: • Kommunikation mit dem Modbus-Netzwerk • Konfiguration des Modbus-Geräts • Verwaltung des Modbus-Geräts	SWL-XC*-MBT-MOD-BUSTCP****-NNNN	R911413192
ctrlX OS License - Modbus TCP (Floating / 1 Jahr)	Die Modbus TCP App ermöglicht die Verbindung des ctrlX- Geräts mit anderen Geräten von Drittanbietern über Modbus TCP. Daten können gelesen und geschrieben werden. Die Daten der Modbus-Geräte stehen für alle Apps auf dem ctrlX CORE über die Echtzeit-Daten-schicht zur Verfügung. Die Modbus TCP App unterstützt die folgenden Funktionen: • Kommunikation mit dem Modbus-Netzwerk • Konfiguration des Modbus-Geräts • Verwaltung des Modbus-Geräts (Floating-Lizenz / 1 Jahr)	SWL-XC*-MBT-MOD-BUSTCP****-Y1F1	R911431345

Bezeichnung	Beschreibung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
ctrlX OS License - Container Engine	Die ctrlX Container Engine App ermöglicht die Nutzung der Docker®-Technologie, um Anwendungen unabhängig voneinander und in verschiedenen Sprachen in separaten Containern bereitzustellen. Funktionsweise: Docker® kann eine Anwendung und ihre Abhängigkeiten als Image in einem virtuellen Container verpacken, der auf Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen wie Linux und Windows ausgeführt werden kann. Die ctrlX Container Engine App hostet diese Anwendungen auf dem ctrlX-Gerät und ermöglicht die Kommunikation über klar definierte Schnittstellen. Die Container Engine App wurde von Rexroth basierend auf dem, von Docker, Inc. veröffentlichten Quellcode erstellt und wird nicht von Docker, Inc. unterstützt oder veröffentlicht. Für detaillierte Informationen über die Docker®-Technologie siehe: ➔ https://www.docker.com/	SWL-XC*-DOE-DOCKER-ENGINE*-NNNN	R911409943
ctrlX OS License - OPC UA Pub/Sub	Die ctrlX OPC UA Pub/Sub App ermöglicht eine standardisierte, herstellerunabhängige C2C-Kommunikation zwischen Steuerungsgeräten oder die Kommunikation zwischen ctrlX-Geräten und MES- oder Datenerfassungssystemen. Funktionsweise: Über die OPC UA Pub/Sub App können abonnierte Daten aus dem ctrlX Data Layer des ctrlX-Geräts in Echtzeit veröffentlicht oder geschrieben werden und auf diese Weise zwischen unterschiedlichen Geräten ausgetauscht werden, die den OPC UA Pub/Sub-Standard unterstützen.	SWL-XC*-UAP-OPCUA-PUBSUB**-NNNN	R911416700
ctrlX OS License - InfluxDB	Die ctrlX InfluxDB App ermöglicht die Installation und den Betrieb eines zeitbasierten Datenbanksystems auf eine ctrlX CORE Gerät mit externem Speicher. Mit der InfluxDB App können Zeitreihen aus verschiedenen Datenquellen über Abfragen gefiltert, visualisiert und analysiert werden.	SWL-XC*-IDB-INFLUX*DB****-NNNN	R911417120

Bezeichnung	Beschreibung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
ctrlX OS License - Service Indicator	Die ctrlX Service Indicator App ermöglicht die Berechnung und Anzeige der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Antriebsregelgeräts und Motors. Mittels QR-Codes auf Rexroth Komponenten, die mit der Digital Service Assistant Smartphone-App gescannt werden können, ist eine direkte Kommunikation mit dem Bosch Rexroth Service möglich.	SWL-XC*-SIN-SIN*****-BANN	R911416259
ctrlX OS License - IoT Dashboard	Die IoT Dashboard App ermöglicht die Visualisierung von Daten in dynamischen interaktiven Dashboards. Features: • Panels, mit Heatmaps, Histogrammen, Grafiken und Geokarten • Benachrichtigungen, einfach zu Erstellen und zu Konfigurieren • Transformationen, ermöglichen das Umbenennen, Zusammenfassen, Kombinieren oder Durchführen von Berechnungen über alle Datenströme hinweg • Anmerkungen, zur Kommentierung von Diagrammen mit umfangreichen Ereignissen aus verschiedenen Datenquellen • Panel-Editor, bietet eine einfache Möglichkeit, Panels zu konfigurieren, anzupassen und zu erkunden Die IoT Dashboard App basiert auf der Open-Source-Software Grafana. Grafana™ ist eine eingetragene Marke/Eigentümer von Grafana Labs, die nicht mit der ctrlX IoT Dashboard App in Verbindung steht und diese auch nicht unterstützt.	SWL-XC*-GDB-GRAFANA*DB***-NNNN	R911418579

Bezeichnung	Beschreibung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
ctrlX OS License - Key Value Database	Die Key Value Database App ermöglicht das Erstellen, Nutzen und Speichern beliebiger Daten im ctrlX Data Layer in benutzerdefinierten, persistenten Knoten. Beispiel: Über Methoden zum "Erstellen" oder zum "Schreiben" können neue Datenschichtadressen in bestehende Data Layer-Strukturen angelegt werden, beispielsweise in bestehende App-Knoten. Die Daten in den neuen Datenschichtadressen können von anderen Apps aktualisiert, gelöscht und abgerufen werden. Die Daten werden gespeichert und bleiben auch nach einem ctrlX-Geräteneu-start erhalten.	SWL-XC*-KVD-KEY-VALUE*DB**-NNNN	R911418610
ctrlX OS License - G-Code Runtime	Die G-Code Runtime App liefert die Laufzeitumgebung für die Ausführung von CNC-Programmen in G-Code (DIN 66025-1 / ISO 6983-1) auf ctrlX CORE-Geräten.	SWL-XC*-GCO-GCO-RUNTIME*-BANN	R911420238
ctrlX OS License - Model Connect	Model Connect Basic (Education) Target Runtime für modellbasiert generierten Steuerungscode von Simulink®. Lizenz für nichtkommerzielle Nutzung.	SWL-XC*-MOC-SIMU-LINK*EDU*-NNNN	R911421261
	Model Connect Basic Target Runtime für modellbasiert generierten Steuerungscode von Simulink®. Standardlizenz mit eingeschränkter Funktionalität: eingeschränkte Eingaben / nur „Freilauf“ (nicht synchronisiert mit Scheduler / IOs...)	SWL-XC*-MOC-SIMU-LINK*****-BANN	R911421259
	Model Connect Performance Target Runtime für modellbasiert generierten Steuerungscode von Simulink®. High-End-Lizenz mit unbegrenzter Funktionalität: Unterstützung für unbegrenzte Eingaben/Bundle-Mechanismus (Echtzeitsynchronisierung mit ctrlX-Scheduler).	SWL-XC*-MOC-SIMU-LINK*****-PRNN	R911421260

Bezeichnung	Beschreibung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
ctrlX OS License - System Overview	Für einen Anwendungsüberblick auf oberster Ebene bietet die System Overview App (SOV) eine allgemeine Systemtopologie der angeschlossenen Komponenten und deren grundlegende Status-/ Diagnoseinformationen. Durch die Installation der System Overview App wird das Diagnosemenü der ctrlX CORE Web-Benutzeroberfläche um zwei zusätzliche Bildschirme erweitert: • „Systemübersicht“ (Baumstruktur) Bietet eine schnelle Diagnose und einen Systemüberblick: - Kompletter Überblick über alle angeschlossenen Komponenten. - Berücksichtigung der ctrlX-Konfiguration, z.B. Zuordnung von Achsen zur Kinetik. • „Systeminformationen“ (Listenstil) Bereitstellung der folgenden Informationen: - Verwendete Hard- und Softwarekomponenten. - Zusätzliche Informationen wie Typencodes, Materialnummern, Revisionsnummern. Die App bietet außerdem folgende Funktionen: • Export der Systeminformationen als Datei zur Fehleranalyse und Kompatibilitätsprüfung. • Links zu anderen Apps für weitere Diagnose, Wartung und Inbetriebnahme.	Nicht lizenzpflichtig / Installation kostenlos	R911420592
ctrlX IPC License - Cam Designer	Nur zu Nutzung auf einem Engineering PC Tool zum einfachen und bequemen Erstellen elektronischer Kurvenscheiben. Es wird zur Konfiguration von FlexProfiles verwendet. Ein Ereigniseditor und ein Formeleditor, sowie eine große Anzahl von Bewegungsge- setzen sind enthalten.	SWL-PC*-MOT-CAMDE- SIGNER**-NNNN	R911421308

Bezeichnung	Beschreibung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
ctrlX OS License - Display	Unterstützung des Display-Ports auf der ctrlX CORE-Hardware (ctrlX COREplus X5/X7) oder anderen ctrlX OS-Drittanbietergeräten. • Anzeige der ctrlX OS Web-UI-Oberfläche auf einem Display. • Konfiguration des ctrlX OS über die Web-Oberfläche. • Konfiguration einer Web-URL, angezeigt im Kiosk-Modus.	Nicht lizenzpflichtig / Installation kostenlos	
ctrlX OS License - Terminal	„Terminal“ ist eine App für fortgeschrittene Benutzer und Entwickler, mit der per Befehlszeilenschnittstelle (SSH Access) mit dem Betriebssystem kommuniziert werden kann. • SSH Zugriff auf das ctrlX OS Betriebssystem. • Zugriff auf System Linux Logs. • Neu booten des Gerätes. • Zugriff bei hängenden Device Admin.	SWL-XC*-TER-TERMINAL*****-NNNN	R911425351
ctrlX OS License - Security Scanner (1 Year)	Diese App ermöglicht die Inventarisierung der Komponenten in einer Anlage durch Scannen des Netzwerks nach Geräten. Des Weiteren können die Komponenten auf offene Ports überprüft werden.	SWL-XC*-SSC-SECURITY*SCN*-Y1NN	R911422403
ctrlX OS License - HSR / PRP redundant network protocols	Bietet ein Netzwerkmanagement (Konfiguration aller Netzwerkschnittstellen), Paketverwaltung (Verwaltung von Apps), Identitätsmanagement (Benutzer, Gruppen und Berechtigungen verwalten).	SWL-XC*-XCR-HSR*PRP*****-NNNN	R911427576
ctrlX OS License - EtherNET/IP Adapter	Die EtherNet/IP-Adapter-App aktiviert die Geräteschnittstelle für die EtherNet/IP-Kommunikation in Echtzeit und ermöglicht es dem ctrlX-Gerät, als EtherNet/IP-Adapter in einem EtherNet/IP-Netzwerk zu fungieren.	SWL-XC*-EIA-ETHERNETIPA**-NNNN	R911420593

Verfügbare ctrlX "In App"-Lizenzen

Mit "In App"-Lizenzen können Sie Optionen einer bereits installierten App freischalten.

Bezeichnung	Beschreibung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
Runtime "In App"-Option: Data Layer Access NRT	Die Option " Data Layer Access NRT " erlaubt die Integration eigener, individueller Apps auf dem ctrlX CORE-Gerät. Die Erweiterung ermöglicht den Zugriff auf den ctrlX Data Layer der Steuerung, um Daten in Nicht-Echtzeit über die gängigsten Software-Protokolle auszutauschen, z.B. REST HTTPS, OPC UA.	SWL-XC*-RUN-DLAC-CESSNRT**-NNNN	R911401462
Runtime "In App"-Option: Motion SDK Standard (add-on)	Runtime Lizenz zur Nutzung des Motion Extension API (MExA) zur Erweiterung der Motion Kernel-funktion - Standard Level. • ctrlX MOTION SDK mit allen Basisfunktionen für Kunden-Apps mit real-time oder non-real-time Funktionen. • Erweiterung der ctrlX MOTION App-Funktionalität durch eigene Filter, Kinematik, Scriptsprache etc. • Compiliertes App Format gewährt Know-How Schutz. • Nutzung der ctrlX Standard Features, wie Update, Lizenzierung, Backup/Restore etc. • Runtime Lizenz zur Nutzung der ctrlX MOTION API mit Kunden-Apps.	SWL-XC*-RUN-MOT*SDK*****-NNNN	R911427354
ctrlX OS License - Motion Cartesian (add-on)	Die Option " Cartesian Kinematics " erweitert die Motion App und ermöglicht die Nutzung der Funktionalität für Kartesische Handling Applikationen.	SWL-XC*-MOT-CARTE-SIAN****-NNNN	R911400509
ctrlX OS License - Motion additional Axis (5-pack / add-on)	Mit der Option " 5 Additional Axes " können 5 weitere Achsen hinzugefügt werden.	SWL-XC*-MOT-AXIS*****-NNS5	R911413186
ctrlX OS License - Motion Electronic Gear (add-on)	Erweiterung der Motionfunktionalität um ein Elektronisches Getriebe mit Achssynchronisation.	SWL-XC*-MOT-ELEC-GEAR*****-NNNN	R911417992
ctrlX OS License - Motion Delta & Scara Kinematics (add-on)	Diese Option erweitert die Basis Motion-Funktionalität um zusätzliche Bewegungsfunktion für Anwendungen mit Level 2 Kinematiken (z. B. Delta & Scara Kinematiken): • koordinierte Pfadbewegungen • Jog-Bewegung für die gesamte Kinematik	SWL-XC*-MOT-KIN*LEVEL2***-NNNN	R911421232

Bezeichnung	Beschreibung	Lizenz Typschlüssel	Materialnummer
ctrlX OS License - Motion Articulated Kinematics (add-on)	Diese Option erweitert die Basis Motion-Funktionalität um zusätzliche Bewegungsfunktion für Anwendungen mit Level 3 Kinematiken (z. B. Knickarmkinematiken): • koordinierte Pfadbewegungen • Jog-Bewegung für die gesamte Kinematik	SWL-XC*-MOT-KIN*LEVEL3***-NNNN	R911421233
ctrlX OS License - Motion Cam (add-on)	Diese Option erweitert die Basis Motion-Funktionalität um Kurvenscheiben.	SWL-XC*-MOT-CAM*****-NNNN	R911417993
ctrlX OS License - Motion FlexProfile (add-on)	Erweiterung der Motion um FlexProfile mit ereignis- und zeitgesteuerten Kurvenscheiben, mit denen komplexe Bewegungsabläufe umgesetzt werden können.	SWL-XC*-MOT-FLEXPROFILE**-NNNN	R911417994
ctrlX OS License - IDE Visual Code (add-on)	Visual Coding bietet ein Programmier-Framework zum Erstellen von Programmen, basierend auf visuellen Elementen, Python- und Java Script.	SWL-XC*-IDE-VISUALCODE***-NNNN	R911409789
ctrlX OS License - PLC Standard (02VRS+ / add-on)	Die ctrlX PLC Standard Lizenz berechtigt die Nutzung der IEC 61131-SPS-Laufzeitumgebung mit Unterstützung von 1x CPU-Core, mehreren SPS-Tasks und 1 kByte E/A Daten auf ctrlX CORE und ctrlX OS Geräten.	SWL-XC*-PLC-PLC*XOS*****-NNNN	R911421867
ctrlX OS License - PLC Advanced (02VRS+ / add-on)	Die ctrlX PLC Advanced Lizenz berechtigt die Nutzung der IEC 61131-SPS-Laufzeitumgebung mit Unterstützung von mehreren CPU-Kernen, mehreren SPS-Tasks und 2 kByte E/A Daten auf ctrlX CORE und ctrlX OS Geräten.	SWL-XC*-PLC-PLC*XOS*****-ADNN	R911421868
ctrlX OS License - PLC Performance (02VRS+ / add-on)	Die ctrlX PLC Performance Lizenz berechtigt die Nutzung der IEC 61131-SPS-Laufzeitumgebung mit Unterstützung von mehreren CPU-Kernen, mehreren SPS-Tasks und max. E/A Daten auf ctrlX CORE und ctrlX OS Geräten.	SWL-XC*-PLC-PLC*XOS*****-PRNN	R911421869

9.3.2 Serverbasierte Lizenzierung

Allgemein

Neben dem Upload von Lizenzen auf ein ctrlX OS-Gerät und der Nutzung eines Lizenz-Dongles gibt es auch die Möglichkeit, auf dem Gerät eine serverbasierte Lizenzierung zur Nutzung von Floating-Lizenzen einzurichten.

Die Funktion wird über „Serverbasierte Lizenzierung aktivieren“ in der Registerkarte „Serverbasierte Lizenzierung“ im Dialog „Einstellungen“ unter „Einstellungen“ → „Lizenzen“ aktiviert.

In dem Dialog werden auch die Verbindungseinstellungen zum Server vorgenommen.

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel Registerkarte – „Serverbasierte Lizenzierung“ auf Seite 497
- ➔ Kapitel Registerkarte – „Lizenzen“ auf Seite 408

9.4 Zertifikate und Schlüssel verwalten

9.4.1 Einführung

Übersicht

Die Funktionalität Zertifikate & Schlüssel ist die Schnittstelle für den Anwender, um für die auf dem Gerät vorhandenen Dienste Client-Zertifikate, Server-Zertifikate, Zertifikats-Sperrlisten und Schlüssel zu verwalten und auf das Gerät zu laden oder von dort zu löschen.

Die Sperrlisten können von Apps zur Prüfung von Zertifikaten verwendet werden.

Mittels des Certificate Management Protokolls können Zertifikate, welche auf das ctrlX OS-Gerät geladen worden sind, automatisch zu bestimmten Zeitpunkten vor Ende ihrer Gültigkeit, verlängert werden. Dazu können die Verbindungen zu den jeweiligen PKI-Servern in der Zertifikatsverwaltung angegeben werden, siehe ➔ Kapitel 15.2.25 Fenster – „PKIs“ auf Seite 432.

Mittels Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) können mit auf dem Gerät generierten privaten Schlüsseln von PKIs, welche SCEP unterstützen, Zertifikat-Registrierungen angefordert werden.

Folgende, auf der ctrlX CORE im Auslieferungszustand vorhandene Apps, bringen bereits Zertifikate und/oder Schlüssel mit:

- Webserver
- Remote logging
- SSH

Nach der Installation zusätzlicher Apps werden diese automatisch in der Übersichtsseite der Zertifikat- & Schlüsselverwaltung angezeigt.



Benutzer, welche Lese-/Schreibrechte für eine App zugewiesen bekommen haben, können implizit Rechte für den Zertifikats- und Keystore dieser App erhalten, insofern die App diese Funktion unterstützt, siehe ➔ <https://boschrexroth.github.io/ctrlx-automation-sdk/package-assets.html#certificate-stores>

Besonderheiten der Webserver-Zertifikate

Damit immer eine sichere Verbindung über die IPv4 Adresse mit dem Webserver möglich ist, befinden sich im Auslieferungszustand der ctrlX CORE das selbst signierte Zertifikat "webserver_cert.pem" mit dem zugehörigen privaten Schlüssel "webserver_key.pem" auf dem Gerät. Sie werden entsprechend in den Registerkarten „Zertifikate“ und „Schlüssel“ des Webservers angezeigt.



Dieses Zertifikat und der zugehörige private Schlüssel dürfen nicht umbenannt oder gelöscht werden. Werden dieses Zertifikat oder der Schlüssel gelöscht oder umbenannt, dann werden diese beim Neustart der ctrlX CORE neu generiert.

Ebenso befindet sich das selbst signierte Zertifikat "webserver_custom_cert.pem" mit dem zugehörigen privaten Schlüssel "webserver_custom_key.pem" auf der ctrlX CORE. Diese sind notwendig, um über den "Common name", z. B. mydevice.company.com (CN = mydevice.company.com) eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen.

Zertifikat und Schlüssel werden, wenn sie umbenannt oder gelöscht werden, ebenfalls neu generiert. Es ist jedoch möglich, sie durch ein individuelles Zertifikat mit zugehörigem Schlüssel zu ersetzen, wenn das Gerät in einer Infrastruktur mit einer Zertifikatsautorität (Certificate Authority = CA) betrieben wird.



Die Dateinamen des individuellen Zertifikats und Schlüssels müssen exakt die gleichen wie die Ursprünglichen sein.

Austausch von Webserver-Schlüssel und Zertifikat:

Um ein individuelles signiertes Zertifikat von einer CA zu erhalten, generieren Sie mit dem vorhandenen privaten Schlüssel ("webserver_custom_key.pem") eine „Zertifikat-Signierungsanforderung“ und übermitteln diesen an die CA. Alternativ können Sie mittels „Schlüssel erstellen“ einen neuen Schlüssel generieren und mit diesem die „Zertifikat-Signierungsanforderung“ erstellen. Der generierte Schlüssel darf dabei nicht „HSM-geschützt“ sein.

Das von der CA erhaltene individuell signierte Zertifikat laden Sie dann auf das ctrlX OS-Gerät. Das ursprüngliche Zertifikat und der ursprüngliche Schlüssel können gelöscht werden. Der Dateiname des neuen individuellen Zertifikats muss vor oder nach dem Hochladen auf das Gerät in den Namen ("webserver_custom_cert.pem") des Ursprünglichen umbenannt werden. Analog gilt dies auch für einen neu generierten Schlüssel ("webserver_custom_key.pem").



Wichtig:

Zwischen dem Löschen des ursprünglichen Zertifikats und Schlüssels und dem Umbenennen des neuen Schlüssels und Zertifikats auf dem ctrlX OS-Gerät darf diese nicht ausgeschaltet werden.

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.2.24 Fenster – „Zertifikate & Schlüssel“ auf Seite 431](#)
- ➔ [Kapitel 15.5.5 Editor – Zertifikate & Schlüssel auf Seite 528](#)

9.4.2 Zertifikate

Kategorien

Zertifikate werden in folgenden Kategorien verwaltet:

- „CA-Certificate“
Von einer Zertifikatsautorität herausgegebenes Zertifikat
- „Own“
Selbst erzeugte (Server-) Zertifikate
- „Trusted“
Erhaltene (Client-) Zertifikate, die Sie als vertrauenswürdig eingestuft haben
- „Rejected“
(Client-) Zertifikate, die als nicht vertrauenswürdig eingestuft wurden. Diese können nach Prüfung als vertrauenswürdig eingestuft werden und werden dann in der Kategorie "Trusted" verwaltet

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 9.4.1 Einführung auf Seite 93](#)
- ➔ [Kapitel 15.2.24 Fenster – „Zertifikate & Schlüssel“ auf Seite 431](#)
- ➔ [Kapitel 15.5.5 Editor – Zertifikate & Schlüssel auf Seite 528](#)

9.4.3 Schlüssel

Schlüssel werden mit folgenden Informationen verwaltet:

Typ:

- „Öffentlich“
Öffentlicher Schlüssel, um Daten, die an den Herausgeber des Schlüssels gehen, zu verschlüsseln oder eine Signatur zu prüfen
- „Privat“
Privater Schlüssel, um Daten, die mit dem eigenen öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurden, zu entschlüsseln, digitale Signaturen zu erzeugen oder zur Authentisierung

Kategorie:

- „Own“
Selbst erzeugte Schlüssel
- „Trusted“
Erhaltene Schlüssel, denen vertraut wird
- „Rejected“
Erhaltene Schlüssel, denen nicht mehr vertraut wird

Status:

- „Verfügbar“
Status des Schlüssels ist „Verfügbar“, er kann verwendet werden
- „Wird generiert“
Der Schlüssel wird aktuell auf dem ctrlX OS-Gerät generiert
- „Verschlüsselt“
Der Schlüssel liegt verschlüsselt auf dem ctrlX OS-Gerät, er kann nicht verwendet werden. Der Schlüssel kann auf dem ctrlX OS-Gerät nach Eingabe eines zugehörigen Benutzernamens und Passworts entschlüsselt werden (Aktion "Entschlüsseln"). Er liegt dann entschlüsselt auf dem Gerät und kann verwendet werden

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.4.1 Einführung auf Seite 93
- ➔ Kapitel 15.2.24 Fenster – „Zertifikate & Schlüssel“ auf Seite 431
- ➔ Kapitel 15.5.5 Editor – Zertifikate & Schlüssel auf Seite 528

9.4.4 „Zertifikat-Signierungsanforderung erstellen“

Erstellen der Zertifizierungsanfrage

Um von einer Zertifizierungsstelle (engl. Certificate Authority, CA) ein signiertes Zertifikat, beispielsweise für einen Webservice, zu erhalten, muss eine Zertifikat-Signierungsanforderung (engl. Certificate Signing Request, CSR) gestellt werden. Hierfür stellt ctrlX OS einen entsprechenden Mechanismus zur Verfügung.

Öffnen Sie unter ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen – Zertifikate & Schlüssel“ das Fenster des entsprechenden Services, für den Sie eine signierte Zertifikatsdatei erhalten wollen.

In der Registerkarte „Schlüssel“, mit einem Schlüssel vom „Typ“ „Privat“, klicken Sie dafür auf die Schaltfläche  „Zertifikat-Signierungsanforderung erstellen“ in der Spalte „Aktionen“ des Schlüssels, woraufhin sich der Dialog zur Eingabe der benötigten Informationen öffnet.



Für Schlüssel vom Typ "Privat", welche mit dem ED25519 Algorithmus erstellt wurden, kann keine Zertifikat-Signierungsanforderung erstellt werden.

Wenn Sie alle notwendigen Informationen in den Dialog „Zertifikat-Signierungsanforderung erstellen“ eingegeben haben, wird die Schaltfläche  **Anlegen** aktiv. Beim Anklicken wird direkt die Zertifizierungsanfrage erzeugt und ein Dialog mit Informationen und möglichen Aktionen zu dem angelegten CSR geöffnet.

Sie können den CSR über die Schaltflächen in der Spalte „Aktionen“ im Format ".pem" und ".der" auf den Engineering-PC herunterladen oder in die Zwischenablage laden. Beim Laden in die Zwischenablage wird das Format ".pem" verwendet.

Download und Kopieren in die Zwischenablage sind auch zu einem späteren Zeitpunkt im Dialog „Zertifikat-Signierungsanforderung anzeigen“ des Schlüssels möglich. Über diesen Dialog können die CSR auch vom ctrlX OS-Gerät gelöscht werden.

Übersicht über erstellte Zertifizierungsanfragen

Die mit einem Schlüssel vom „Typ“ „Privat“ erstellten CSR werden beim Klick auf die Schaltfläche  **Anzeigen** „Zertifikat-Signierungsanforderung anzeigen“, in der Spalte „Aktionen“ des Schlüssels, in einem Dialog eingeblendet. Über diesen Dialog können Sie die Zertifizierungsanfrage auf den Engineering-PC herunterladen, in die Zwischenablage kopieren oder auf dem ctrlX OS-Gerät löschen.

Weiteres Vorgehen

Die vom ctrlX OS-Gerät heruntergeladene Zertifikat-Signierungsanforderung übermitteln Sie als ".pem" oder ".der" Datei an die von Ihnen gewählte Zertifizierungsstelle, von der Sie dann die signierte Zertifikatsdatei für den Service erhalten.

Dieses Zertifikat laden Sie unter ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Zertifikate & Schlüssel*“ auf das ctrlX OS-Gerät.

Dazu klicken Sie im Fenster des entsprechenden Services in der Registerkarte „Zertifikate“ in der Befehlsleiste auf die Schaltfläche  **Hochladen** „Zertifikatsdatei hochladen“. Im sich öffnenden Explorer-Fenster des Engineering-PCs navigieren Sie zum Ablageort der Zertifikatsdatei und wählen diese zum Hochladen aus.

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 9.4.1 Einführung auf Seite 93](#)
- ➔ [Kapitel 15.2.24 Fenster – „Zertifikate & Schlüssel“ auf Seite 431](#)
- ➔ [Kapitel 15.5.5 Editor – Zertifikate & Schlüssel auf Seite 528](#)

9.5 Arbeiten mit Konfigurationen

9.5.1 Konfigurationen – Einführung

Zur Verwaltung von Konfigurationen der Apps stellt das System eine Dateiablage zur Verfügung. Auf diese Ablage können Apps zugreifen, um Einstellungen zu laden und zu ändern. Neben der aktiven Konfiguration können auf dem ctrlX-Gerät archivierte Konfigurationen abgelegt werden. Über das Fenster „App-Daten“ können die Dateiablagen verwaltet werden, siehe:

➔ [Fenster – „App-Daten“](#)

Konfigurationen werden typischerweise verwendet, um Projektierungsinformationen der Automatisierungslösung zu verwalten.

Zur Verwaltung sämtlicher ctrlX-Geräteeinstellungen kann die übergeordnete Backup-Funktionalität verwendet werden. Ein Backup enthält zusätzlich zu den hier betrachteten Konfigurationen die Geräteeinstellungen und die installierten Apps, siehe:

➔ [Backup – Einführung](#)

Anwendungsbeispiele:

- Laden einer Konfiguration
- Archivieren der aktiven Konfiguration
- Sichern einer Konfiguration auf einem Engineering-PC
- Hochladen einer Konfiguration vom Engineering-PC in das ctrlX-Gerät (Wiederherstellung)

Erforderliche Benutzerrechte

Das Laden einer Konfiguration verändert die Funktionalität der Apps gravierend. Konfigurationen können schützenswerte Inhalte enthalten. Zu diesem Zweck gibt es die Berechtigungen "App-Daten anzeigen" und "App-Daten verwalten", siehe auch:

➔ [Fenster – „Benutzer & Berechtigungen“](#)

Hinweis zu weiteren Zugriffsmöglichkeiten

Das ctrlX-Gerät implementiert das WebDAV-Protokoll, eine Standardschnittstelle, die den Zugriff auf Konfigurationsdateien erlaubt. Dies gestattet beispielsweise den Dateizugriff über WinSCP. Weitere Informationen finden Sie auf der ➔ [Webseite zum CtrlX Software Development Kit](#).

Arbeiten mit Konfigurationen über die REST-Schnittstelle

ctrlX-Geräte verfügen über eine "REST" Schnittstelle, über die ein externer Zugriff auf die Konfigurationsdaten des ctrlX-Geräts möglich ist.

Der Zugriff kann über folgende Wege erfolgen:

- Über die ctrlX OS - Solutions API, siehe auch Hilfemenü ⓘ in der Kopfzeile der ctrlX OS Web-Oberfläche:
[↵] „API-Referenz → ctrlX OS → Solutions API“
- Über WebDAV, siehe: ➔ <https://boschrexroth.github.io/ctrlx-automation-sdk>

Verwandte Themen

➔ [Fenster – „App-Daten“](#)

➔ [Aktive App-Daten im Archiv des ctrlX-Geräts speichern](#)

➔ [Aktive App-Daten auf Dateiebene einsehen](#)

➔ [Ladebericht einsehen](#)

➔ [Aktive App-Daten zurücksetzen](#)

➔ [Konfiguration vom Engineering-PC in das Archiv des ctrlX-Geräts hochladen](#)

➔ [Konfiguration vom Archiv in das ctrlX-Gerät laden](#)

➔ [Konfiguration vom Archiv auf den Engineering PC übertragen](#)

➔ [Konfiguration im Archiv einsehen](#)

➔ [Konfiguration im Archiv editieren](#)

➔ [Konfiguration im Archiv löschen](#)

9.5.2 Arbeiten mit Konfigurationen über die Steuerungsoberfläche

Einführung

Das Fenster „App-Daten“ ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

- **Bereich „Aktiv“**
Der Bereich „Aktiv“ zeigt die Einstellungen, die aktuell auf dem ctrlX-Gerät geladen sind.
- **Bereich „Archiv“**
Der Bereich „Archiv“ enthält gespeicherte Einstellungen in Form von Konfigurationen.

Aktive App-Daten auf den Engineering PC übertragen

Bei der Übertragung auf den Engineering PC werden zunächst die aktiven App-Daten in die Dateiablage auf dem ctrlX-Gerät gesichert, siehe auch:

➔ [Sichern der aktiven App-Daten](#)

Die Dateiablage wird zu einem ZIP-Archiv zusammengefasst und zum Download angeboten, siehe:

➔ [Herunterladen einer Konfiguration](#)

Anwendungsbeispiele:

- Zur Archivierung von Konfigurationen außerhalb des ctrlX-Geräts
- Zur Übertragung von Konfigurationen auf andere ctrlX-Geräte, siehe:
➔ [Aktive App-Daten vom Engineering-PC laden](#)

Handlungsanweisung

1. ➔ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → *Kachel "App-Daten verwalten"*.
2. ➔ Klicken Sie im Bereich „Aktiv“ auf die Schaltfläche [], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. ➔ Klicken Sie auf die Schaltfläche [ Herunterladen].

Verwandte Themen

➔ [Fenster – „App-Daten“](#)

➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

Aktive App-Daten vom Engineering-PC laden

Konfigurationen, die auf einem Engineering-PC gespeichert sind, können in die Apps des ctrlX-Geräts geladen und damit aktiviert werden.

Funktionsweise

Beim Hochladen auf das ctrlX-Gerät wird die Konfiguration (ZIP-Datei) automatisch entpackt. Die enthaltenen App-Daten werden anschließend auf dem ctrlX-Gerät aktiviert.

- Hochladen eines ZIP-Archivs.
- Laden der Apps mit den hochgeladenen Dateien, siehe auch: ➔ [Laden der App-Daten](#)
- Aktualisieren der App-Daten-Dateiablage.

Anwendungsbeispiele:

- Bestehende Konfigurationen auf andere ctrlX-Geräte übertragen.
- Wiederherstellung einer Konfiguration auf dem ctrlX-Gerät.

Handlungsanweisung

1. Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. Klicken Sie im Bereich „Aktiv“ auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [ Hochladen]
 - ➔ Es öffnet sich ein Standard-Dialog zur Auswahl des ZIP-Archivs im Dateisystem des Engineering-PC.
4. Wählen Sie das gewünschte ZIP-Archiv und bestätigen Sie den Dialog.
5. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Hinweis: Mit der Bestätigung der Sicherheitsabfrage werden die aktiven App-Daten auf dem ctrlX-Gerät überschrieben!

 - ➔ Die Konfiguration wird hochgeladen, entpackt und aktiviert. Wenn während des Hochladens Fehler auftreten, wird ein Ladebericht mit den Fehlerursachen angezeigt.
 - ➔ Der Name der geladenen Konfiguration und das Lade-Datum werden in dem Info-Button neben „Aktiv“ angezeigt.



Alternativ zur Auswahl des ZIP-Archivs über den "Öffnen"-Dialog können Sie die Datei auch per Drag & Drop auf den Bereich „Aktiv“ ziehen.

Verwandte Themen

- ➔ [Aktive App-Daten auf den Engineering PC übertragen](#)
- ➔ [Fenster – „App-Daten“](#)
- ➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

Aktive App-Daten patchen

Änderungen (Updates, Fehlerbehebungen) an einer Konfiguration können in einem Patch zusammengefasst und als ZIP-Archiv bereitgestellt werden.

Das ZIP-Archiv hat dieselbe interne Struktur wie eine vollständige Konfiguration, enthält aber nur die entsprechende Untermenge an Konfigurationsdateien sowie eine "patch.json"-Datei im Wurzelverzeichnis.

Durch das Anwenden eines Patches können Teile der aktiven App-Daten gezielt aktualisiert werden.

Funktionsweise

Beim Hochladen auf das ctrlX-Gerät wird der Patch (ZIP-Archiv) auf das Gerät übertragen. Anschließend werden die Inhalte in die aktiven App-Daten kopiert und geladen, siehe hierzu auch:

- ➔ [Konfiguration vom Archiv in das ctrlX-Gerät laden](#)

Handlungsanweisung

1. Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. Klicken Sie im Bereich „Aktiv“ auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [ Hochladen]
 - ➔ Es öffnet sich ein Dialog zur Auswahl des ZIP-Archivs im Dateisystem des Engineering-PC.
4. Wählen Sie das gewünschte ZIP-Archiv und bestätigen Sie den Dialog.

5. ➤ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Hinweis: Mit der Bestätigung der Sicherheitsabfrage werden die aktiven App-Daten auf dem ctrlX-Gerät geändert!

- ➔ Wenn während des Hochladens Fehler auftreten, wird ein Ladebericht mit den Fehlerursachen angezeigt.
- ➔ Der Name des angewendeten Patches und das Lade-Datum werden in dem Info-Button neben „Aktiv“ angezeigt.



Alternativ zur Auswahl des ZIP-Archivs über den "Öffnen"-Dialog können Sie die Datei auch per Drag & Drop auf den Bereich „Aktiv“ ziehen.

Verwandte Themen

- ➔ [Aktive App-Daten auf den Engineering PC übertragen](#)
- ➔ [Fenster – „App-Daten“](#)
- ➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

Aktive App-Daten zurücksetzen

Sie haben die Möglichkeit die Einstellungen der Apps zurückzusetzen.

Die Aktion lädt eine leere Konfiguration in die Apps, siehe auch:

- ➔ [Laden der App-Daten](#)

Anwendungsbeispiel:

- Initial-Zustand der installierten Apps auf dem ctrlX-Gerät wiederherstellen.

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → *Kachel "App-Daten verwalten"*.
2. ➤ Klicken Sie im Bereich „Aktiv“ auf die die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. ➤ Klicken Sie auf die Schaltfläche [ Zurücksetzen], um die leere Konfiguration zu laden.
4. ➤ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
Hinweis: Mit der Bestätigung der Sicherheitsabfrage werden die aktiven App-Daten auf dem ctrlX-Gerät überschrieben!
 - ➔ Die leere Konfiguration wird aktiviert. Wenn während des Ladens Fehler auftreten, wird ein Ladebericht mit den Fehlerursachen angezeigt.

Verwandte Themen

- ➔ [Fenster – „App-Daten“](#)
- ➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

Aktive App-Daten auf Dateiebene einsehen

Im Bereich „Aktiv“ des Fensters „App-Daten“ können die Dateien der aktiven Apps eingesehen werden, siehe:

- ➔ [Konfigurationen verwalten](#)

Anwendungsbeispiel:

- Überprüfung der gesicherten App-Daten auf dem ctrlX-Gerät.

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
 - ➔ Im Bereich „Aktiv“ → „Inhalt“ werden Kategorien angezeigt, in denen die aktuellen App-Daten in Unterverzeichnissen gegliedert sind.
2. ➤ Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, wie die Einstellungen in der Dateiansicht geöffnet und angezeigt werden können:
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche [ Dateiansicht öffnen]. Es werden alle Unterverzeichnisse der App-Daten angezeigt.
 - Klicken Sie auf die jeweilige Kategorie im Bereich „Inhalt“. Es wird die spezifische Dateiablage einer App angezeigt.

Verwandte Themen

- ➔ [Fenster – „App-Daten“](#)
- ➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

Aktive App-Daten im Archiv des ctrlX-Geräts speichern

Sie können die App-Daten, die aktuell auf dem ctrlX-Gerät geladen sind, in das Archiv des ctrlX-Geräts sichern.

Funktionsweise

Zunächst werden die aktiven App-Daten gesichert (Option „App-Daten synchronisieren“), siehe auch:

- ➔ [Sichern der aktiven App-Daten](#)

Der neue bzw. ausgewählte Archiveintrag wird dann auf Basis der App-Daten-Dateiablage erstellt bzw. aktualisiert.

Anwendungsbeispiele:

- Sicherung der aktiven App-Daten im Archiv des ctrlX-Geräts
- Archivierte Konfigurationen auf andere ctrlX-Geräte übertragen.
Siehe:
 - ➔ [Konfiguration vom Archiv auf den Engineering PC übertragen](#)
 - ➔ [Konfiguration vom Engineering-PC in das Archiv des ctrlX-Geräts hochladen](#)
 - ➔ [Konfiguration vom Archiv in das ctrlX-Gerät laden](#)

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
 - ➔ Im Bereich „Aktiv“ → „Inhalt“ werden Kategorien angezeigt, in denen die aktuellen App-Daten in Unterverzeichnissen gegliedert sind.
2. ➤ Klicken Sie auf die Schaltfläche [ „Ins Archiv speichern“], um die App-Daten im Archiv des ctrlX-Geräts zu speichern.
 - ➔ Der Dialog „Ins Archiv speichern“ öffnet sich.

3. ➤ Geben Sie im Dialog einen Namen für den zu erstellenden Archiveintrag ein.
Geben Sie eine Beschreibung für den zu erstellenden Archiveintrag ein (optional).
Alternativ können Sie im Dialog auch einen bereits existierenden Archiveintrag auswählen. Bitte beachten Sie in diesem Fall, dass der Inhalt des ursprünglichen Archiveintrags beim Speichern ersetzt wird.
4. ➤ Bestätigen Sie den Dialog mit der Schaltfläche "Speichern".



Werden die aktiven App-Daten in einer schon bestehenden, versionierten Konfiguration gespeichert, so bleibt diese Git-Versionierung unverändert.

Verwandte Themen

➔ [Fenster – „App-Daten“](#)

➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

Konfiguration vom Engineering-PC in das Archiv des ctrlX-Geräts hochladen

Konfigurationen, die auf einem Engineering-PC gespeichert sind, können in das Archiv des ctrlX-Geräts hochgeladen werden.

Anwendungsbeispiele:

- Bestehende Konfigurationen auf andere ctrlX-Geräte übertragen
- Wiederherstellung einer Konfiguration auf dem ctrlX-Gerät

Funktionsweise

Beim Hochladen auf das ctrlX-Gerät wird die Konfiguration (ZIP-Datei) auf das Gerät übertragen, automatisch entpackt und anschließend im Bereich „Archiv“ des Fensters „App-Daten“ angezeigt, siehe:

➔ [Fenster – „App-Daten“](#)



Konfigurationen, die sich im Archiv des ctrlX-Geräts befinden, haben keine Auswirkungen auf die aktuellen Einstellungen der Apps des ctrlX-Geräts.

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → *Kachel "App-Daten verwalten"*.
2. ➤ Klicken Sie im Bereich „Archiv“ auf die Schaltfläche .
- ➔ Es öffnet sich ein Dialog zur Auswahl des ZIP-Archivs im Dateisystem des Engineering-PC.
3. ➤ Wählen Sie das gewünschte ZIP-Archiv und bestätigen Sie den Dialog.
➔ Der Dialog „Konfiguration hochladen“ öffnet sich.
Im Dialog haben Sie die Wahl, ob eine bestehende Konfiguration überschrieben werden soll oder ob eine neue Konfiguration unter neuem Namen angelegt werden soll.
4. ➤ Wählen Sie die gewünschte Option aus und bestätigen Sie den Dialog.
➔ Die Konfiguration wird auf dem ctrlX-Gerät hochgeladen, entpackt und im Bereich „Archiv“ angezeigt.



Wird die Konfiguration in eine schon bestehende, versionierte Konfiguration hochgeladen, so bleibt die Git-Versionierung der Ziel-Konfiguration unverändert.

Wird eine versionierte Konfiguration auf eine nicht versionierte Konfiguration hochgeladen, wird die Ziel-Konfiguration überschrieben und die Git-Versionierung der Quell-Konfiguration übernommen.



Alternativ zur Auswahl des ZIP-Archivs über den "Öffnen"-Dialog können Sie die Datei auch per Drag & Drop auf den Bereich „Archiv“ ziehen.

Verwandte Themen

➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

Konfiguration im Archiv des ctrlX-Geräts patchen

Änderungen (Updates, Fehlerbehebungen) an einer Konfiguration können in einem Patch zusammengefasst und als ZIP-Archiv bereitgestellt werden.

Das ZIP-Archiv hat dieselbe interne Struktur wie eine vollständige Konfiguration, enthält aber nur die entsprechende Untermenge an Konfigurationsdateien sowie eine "patch.json"-Datei im Wurzelverzeichnis.

Durch das Anwenden eines Patches können Teile einer Konfiguration im Archiv gezielt aktualisiert werden.

Funktionsweise

Beim Hochladen auf das ctrlX-Gerät wird der Patch (ZIP-Archiv) auf das Gerät übertragen. Anschließend werden die Inhalte in die ausgewählte Konfiguration im Archiv kopiert.

Handlungsanweisung

1. ➔ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➔ Klicken Sie im Bereich „Archiv“ auf die die Schaltfläche [].
 - ➔ Es öffnet sich ein Dialog zur Auswahl des ZIP-Archivs im Dateisystem des Engineering-PC.
3. ➔ Wählen Sie das gewünschte ZIP-Archiv und bestätigen Sie den Dialog.
 - ➔ Der Dialog „Patch hochladen“ öffnet sich.
 - Im Dialog wählen Sie die Konfiguration aus, auf die der Patch angewendet werden soll.
4. ➔ Bestätigen Sie den Dialog, um den Patch anzuwenden.



Alternativ zur Auswahl des ZIP-Archivs über den "Öffnen"-Dialog können Sie die Datei auch per Drag & Drop auf den Bereich „Archiv“ ziehen.

Verwandte Themen

➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

Konfiguration vom Archiv in das ctrlX-Gerät laden

Um eine archivierte Konfiguration auf dem ctrlX-Gerät zu aktivieren, muss die Konfiguration in das ctrlX-Gerät geladen werden, siehe:

➔ [Laden der App-Daten](#)

Anwendungsbeispiele:

- Einstellungen der Apps wiederherstellen
- Geändertes Archiv laden

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➤ Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu dem Eintrag, den Sie in das ctrlX-Gerät laden möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche .
 - ➔ Es öffnet sich eine Sicherheitsabfrage.
3. ➤ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
 - ➔ Die Konfiguration wird in das ctrlX-Gerät geladen und damit aktiviert.
 - ➔ Der Name der geladenen Konfiguration und das Lade-Datum werden in dem Info-Button neben „Aktiv“ angezeigt.



Die archivierte Konfiguration kann auch aus der geöffneten Dateiansicht heraus in das ctrlX-Gerät geladen werden.



Beim Laden einer versionierten Konfiguration wird das Verzeichnis ".git" ignoriert und nicht in die App-Daten Dateiablage kopiert.

Verwandte Themen

➔ [Aktive App-Daten vom Engineering-PC laden](#)

➔ [Fenster – „App-Daten“](#).

➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

Konfigurationen vergleichen

Die aktive Konfiguration und die im Archiv gespeicherten Konfigurationen können miteinander verglichen werden. Dabei werden die Unterschiede zwischen zwei Konfigurationen angezeigt. Es kann in Unterverzeichnisse und Dateien navigiert werden, wobei wiederum die jeweiligen Unterschiede angezeigt werden.

Anwendungsbeispiele:

- Vergleich zweier Konfigurationen

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➤ Klicken Sie im Bereich „Aktiv“ bzw. im Bereich „Archiv“ auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. ➤ Klicken Sie auf die Schaltfläche [ Vergleichen].
 - ➔ Es öffnet sich eine Auswahlliste mit allen weiteren Konfigurationen.
4. ➤ Wählen Sie eine Konfiguration zum Vergleich aus.
 - ➔ Es öffnet sich ein Fenster mit dem Konfigurationsvergleich.



Wenn Sie sich in der Dateiansicht einer Konfiguration befinden, kann über die Schaltfläche  in den erweiterten Aktionen [...] auch ein Vergleich für die gerade geöffnete Konfiguration durchgeführt werden.

Verwandte Themen

- ➔ Konfigurationen – Einführung
- ➔ Fenster – „App-Daten“

Konfiguration vom Archiv auf den Engineering PC übertragen

Gespeicherte Konfigurationen können mittels Download auf einen Engineering-PC übertragen werden. Das ctrlX-Gerät erstellt dazu ein ZIP-Archiv, das die Dateien der Konfiguration enthält, siehe:

- ➔ Herunterladen einer Konfiguration

Anwendungsbeispiele:

- Zur Archivierung von Konfigurationen außerhalb des ctrlX-Geräts
- Zur Übertragung von Konfigurationen auf andere ctrlX-Geräte, siehe:
 - ➔ Konfiguration vom Engineering-PC in das Archiv des ctrlX-Geräts hochladen
 - ➔ Konfiguration vom Archiv in das ctrlX-Gerät laden

Handlungsanweisung

1. ➔ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➔ Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, die Sie übertragen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche .
 - ➔ Es öffnet sich ein Dialog mit Optionen zur Erstellung des ZIP-Archivs.

Verwandte Themen

- ➔ Aktive App-Daten auf den Engineering PC übertragen
- ➔ Fenster – „App-Daten“
- ➔ Konfigurationen – Einführung

Konfiguration im Archiv einsehen

In der ctrlX CORE Web-Oberfläche haben Sie die Möglichkeit, die App-Einstellung von archivierten Konfigurationen detailliert einzusehen, siehe auch:

- ➔ Konfigurationen verwalten

Anwendungsbeispiel:

- Prüfung der App-Daten vor dem Laden in das ctrlX-Gerät.
- App-Daten vergleichen
- App-Daten bearbeiten

Handlungsanweisung

1. ➔ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➔ Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, die Sie einsehen möchten.
3. ➔ Klicken Sie entweder auf die Konfiguration in der Liste oder öffnen Sie die erweiterten Optionen über die Schaltfläche [...] und klicken Sie anschließend auf [ Dateiansicht öffnen].
 - ➔ Die Dateiansicht wird geöffnet.

Verwandte Themen

➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

➔ [Fenster – „App-Daten“](#)

Konfiguration im Archiv kopieren

Konfigurationen, die im Archiv des ctrlX-Geräts gespeichert sind, können innerhalb des Archivs kopiert werden. Sie haben dabei die Auswahl, einen bereits bestehenden Archiveintrag zu überschreiben oder einen neuen Archiveintrag anzulegen.

Anwendungsbeispiele:

- Eine Konfiguration als Sicherung anlegen
- Eine Konfiguration als Grundlage für eine neue Konfiguration duplizieren

Handlungsanweisung

1. ➔ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → *Kachel „App-Daten verwalten“*.
2. ➔ Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf die die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. ➔ Klicken Sie auf die Schaltfläche [ Kopieren].
 - ➔ Der Dialog „Konfiguration kopieren“ öffnet sich.

Der Dialog enthält zwei Felder:

 - Im oberen Feld wird der Name der Quelle angezeigt.
 - Das untere Feld dient zur Eingabe des Zielnamens und bietet folgende Möglichkeiten:
 - **Neue Konfiguration mit neuem Namen erzeugen**
Geben Sie den gewünschten Namen der zu erstellenden Kopie ein, um eine neue Konfigurationsdatei zu erzeugen.
 - **Bestehende Konfiguration überschreiben**
Mittels Klick in das Eingabefeld öffnet sich eine Auswahlliste mit bereits vorhandenen Konfigurationen. Wählen Sie die Konfiguration aus, die überschrieben werden soll.
4. ➔ Geben Sie die Zielkonfiguration an und bestätigen Sie den Dialog.
 - ➔ Die Kopie wird angelegt und im Bereich „Archiv“ angezeigt.



Wird die Konfiguration in eine schon bestehende, versionierte Konfiguration kopiert, so bleibt die Git-Versionierung der Ziel-Konfiguration unverändert.

Wird eine versionierte Konfiguration auf eine nicht versionierte Konfiguration kopiert, wird die Ziel-Konfiguration überschrieben und die Git-Versionierung der Quell-Konfiguration übernommen.



Nutzen Sie das Feld „Beschreibung“, um die Konfigurationen besser voneinander unterscheiden zu können, siehe:

➔ [Konfiguration im Archiv editieren](#)

Verwandte Themen

➔ [Fenster – „App-Daten“](#)

➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

Konfiguration im Archiv löschen

Konfigurationen können aus dem Archiv des ctrlX-Geräts entfernt werden.

Handlungsanweisung

1. Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [ Löschen] und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, um die Konfiguration zu löschen.

Verwandte Themen

- ➔ Fenster – „App-Daten“
- ➔ Konfigurationen – Einführung

Konfiguration im Archiv umbenennen

Konfigurationen im Archiv des ctrlX-Geräts können umbenannt werden.

Handlungsanweisung

1. Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, die Sie umbenennen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. Klicken Sie in den erweiterten Optionen auf die Schaltfläche [ Bearbeiten] .
 - ➔ Der Dialog „Konfiguration bearbeiten“ wird eingeblendet.
4. Geben Sie den gewünschten Namen ein und speichern Sie die Eingabe.

Verwandte Themen

- ➔ Fenster – „App-Daten“
- ➔ Konfigurationen – Einführung

Info zu einer Konfiguration im Archiv anzeigen

Zu einer Konfiguration im Archiv des ctrlX-Geräts kann folgende Information angezeigt werden:

- Benutzer, der die Konfiguration gespeichert hat.
- Gerät, auf dem die Konfiguration gespeichert wurde.
- App-Versionen, mit denen die Konfiguration gespeichert wurde.
- Aktuell installierte App-Versionen.

Handlungsanweisung

1. Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, für die Sie Informationen anzeigen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.

3. ➤ Öffnen Sie die Info über die Schaltfläche [ Info].

Verwandte Themen

➔ [Fenster – „App-Daten“](#)

➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

Konfiguration im Archiv editieren

Eine Konfiguration enthält eine frei definierbare Beschreibung. Diese kann zur Identifikation verwendet werden. Die Beschreibung wird sowohl für die aktive Konfiguration als auch für Konfigurationen im Archiv angezeigt.

Anwendungsbeispiele:

- Hauptmerkmale einer Konfiguration beschreiben, z.B. Maschinenvariante.
- Differenzierung von anderen Konfigurationen, z.B. durch Angabe einer Version.

Handlungsanweisung

- 1.** ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → *Kachel „App-Daten verwalten“*.
- 2.** ➤ Klicken Sie im Bereich „Aktiv“ oder für eine Konfiguration im Bereich „Archiv“ auf die Schaltfläche [, um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
- 3.** ➤ Öffnen Sie den Editor über die Schaltfläche [ Bearbeiten].
- 4.** ➤ Geben Sie die gewünschte Beschreibung ein und speichern Sie die Eingabe.

Verwandte Themen

➔ [Fenster – „App-Daten“](#)

➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

Konfigurationen verwalten

Sie können die Dateien einer Konfiguration innerhalb des Archivs und im Bereich „Aktiv“ anzeigen.

Dateien im Archiv können geändert werden.

Dateien im Bereich „Aktiv“ sind gegebenenfalls durch die entsprechenden Apps schreibgeschützt.

Sie erreichen die Dateiansicht über verschiedene Wege:

- Im Bereich „Aktiv“ über die Schaltfläche [ Dateiansicht öffnen] oder über eine Inhaltszeile
- Im Bereich „Archiv“ über  im Untermenü [] oder über einen Eintrag.

In der Ansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

- [] Dateien oder Dateiinhalte in das aktuell angezeigte Verzeichnis hochladen.
- [] Verzeichnis oder Datei im aktuell angezeigten Verzeichnis erstellen.
- [] Weitere Aktionen anzeigen:

Die weiteren Aktionen sind:

- [] Comitten (nur für archivierte Konfigurationen)
- [] Lädt die Konfiguration in das ctrlX-Gerät (nur für archivierte Konfigurationen).
- [] Vergleicht die Konfiguration mit anderen Konfigurationen.

Beim Vergleichen werden die Unterschiede zwischen zwei Konfigurationen angezeigt.

- [👁] Details in der Liste einblenden.
- [🔄] Ansicht aktualisieren.



Sie können Dateien auch in das aktuell angezeigte Verzeichnis hochladen, indem Sie diese per Drag & Drop auf die Verzeichnisanzeige ziehen.

Dateien und Verzeichnisse

Dateien und Verzeichnisse werden in einer Liste angezeigt. Die Liste enthält folgende Spalten:

- „Name“
Der Name des Verzeichnisses oder der Datei
- „Mode“
Der Unix-Dateimode (kann über 👁 in den erweiterten Aktionen [...] eingeblendet werden)
- „Geändert“
Das Datum der letzten Änderung einer Datei
- „Größe“
Die Größe einer Datei
- „Aktionen“
Die möglichen Aktionen auf das angezeigte Element:
 - [⬇] Herunterladen
 - [...] weitere Aktionen mit folgenden Schaltflächen:
 - [📄] Datei öffnen
 - [🔍] Datei vergleichen
Beim Vergleichen werden die Unterschiede zwischen zwei Dateien oder zwei Verzeichnissen angezeigt.
 - [✏] Umbenennen
 - [📋] Kopieren
 - [➡] Verschieben
 - [🗑] Löschen

Hinweise zur Dateiansicht

- Schreibgeschützte Dateien in der aktiven Konfiguration sind durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet [🔒] und können nur geöffnet, verglichen und kopiert werden.



README-Ansicht

Ab Version 3.6 ist es möglich, Informationen zu einer Konfiguration oder einem Verzeichnis als README-Datei (Textdatei mit Dateinamen "README") für andere Anwender bereitzustellen. Der Inhalt einer README-Datei wird als Ansicht unterhalb der Datei- und Verzeichnisliste angezeigt.

Eine README-Datei im Markdown-Format (mit Dateiendung ".md" oder ".markdown", typischerweise README.md) wird in der Ansicht entsprechend formatiert angezeigt. Die Ansicht unterstützt den ursprünglichen Markdown-Sprachumfang und einen wesentlichen Teil von GitHub Flavored Markdown, insbesondere erweiterte Code-Blöcke ("Fenced Code Blocks"), Tabellen und einfache Hyperlinks ("Autolinks").

- Ein Klick auf einen Verzeichniseintrag öffnet die Ansicht auf das Unterverzeichnis.



In der Liste wird ein Verzeichnis mit Namen ".." angezeigt, um auf das übergeordnete Verzeichnis zu navigieren.



- Ein Klick auf eine Datei öffnet die Detailansicht für Dateien. Textinhalte können eingesehen und ggf. auch bearbeitet werden.

Da App-Daten die aktiven Einstellungen der Apps repräsentieren, ist deren Änderbarkeit eingeschränkt. Schreibgeschützte Dateien sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Änderungen an diesen Dateien müssen über einen Ladevorgang initiiert werden:

- Die aktuellen App-Daten in einem neuen Archiveintrag speichern, siehe: [↗ Aktive App-Daten im Archiv des ctrlX-Geräts speichern](#)
- Die Änderungen in dem neuen Archiveintrag durchführen.
- Den geänderten Archiveintrag laden, siehe [↗ Konfiguration vom Archiv in das ctrlX-Gerät laden](#)

Verwandte Themen

[↗ Konfigurationen – Einführung](#)

[↗ Fenster – „App-Daten“](#)

Sichern der aktiven App-Daten

Die aktiven App-Daten werden typischerweise direkt beim Ändern über die Oberfläche in der Dateiablage aktualisiert. Für wenige Einstellungen, z.B. Retain-Daten, ist das aus Performancegründen nicht möglich. Deshalb werden die Apps beim Sichern der App-Daten aufgefordert, die Ablage zu aktualisieren. Dieser Vorgang wird beim Sichern ins Archiv und beim Herunterladen implizit vorgenommen.

Verwandte Themen

[↗ Konfigurationen – Einführung](#)

[↗ Fenster – „App-Daten“](#)

Herunterladen einer Konfiguration

Das Herunterladen einer Konfiguration erfolgt über ein ZIP-Archiv. Hierzu wird ein Dateiname vorgeschlagen.



Die Abfrage des Ablageorts und des Dateinamens kann in den gängigen Web-Browsern aktiviert werden. Siehe Einstellungen / Download im jeweiligen Browser.

Verwandte Themen

[↗ Konfigurationen – Einführung](#)

[↗ Fenster – „App-Daten“](#)

Laden der App-Daten

Der Konfigurationszustand wird beim Laden der App-Daten wiederhergestellt. Dies geschieht bei folgenden Aktionen:

- Neustart des ctrlX-Geräts
- Laden der App-Daten aus dem Archiv
- Laden der App-Daten über Hochladen einer Konfiguration (ZIP-Archiv)
- Zurücksetzen der App-Konfiguration

⚠ WARNUNG

Die Anlage muss in einen sicheren Zustand gebracht werden. Dafür muss die zyklische Bearbeitung eines Steuerungsprozesses in der Regel angehalten werden.

- Beim Laden einer Konfiguration kann es zu grundlegenden Änderungen der App-Daten kommen, beispielsweise:
 - Austausch des SPS-Projekts
 - Änderungen der Achs- und Kinematikdefinitionen
- Das ctrlX-Gerät muss ggf. in den Betriebszustand "Setup" geschaltet werden, wenn die Änderungen diesen Zustand erfordern. Der Betriebszustand kann über die Statusschaltflächen in der Kopfzeile der Web-Oberfläche umgeschaltet werden.

Ablauf beim Laden

1. Apps entscheiden auf Basis der Zielkonfiguration, ob die Änderung möglich ist.
 - ➔ Wenn eine App die Zielkonfiguration nicht übernehmen kann, wird der Vorgang mit einer entsprechenden Meldung abgebrochen.
 - ➔ Bei Abbruch bleiben die aktiven App-Daten unverändert.
2. Die Zielkonfiguration wird von den Apps geladen.
 - ➔ Fehler während des Ladens können über den Ladebericht eingesehen werden, siehe: [Ladebericht einsehen](#)
 - ➔ Der erreichte Zustand der Apps ist im Fehlerfall undefiniert!
3. Die geladenen Einstellungen werden in den aktiven App-Daten gesichert.

Verwandte Themen

➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

➔ [Fenster – „App-Daten“](#)

Ladebericht einsehen

Sie können sich einen Bericht zum letzten Ladevorgang anzeigen lassen. Der Bericht betrifft das Laden einer Konfiguration vom Archiv in das ctrlX-Gerät oder das Hochladen einer Konfiguration vom Engineering-PC.

Anwendungsbeispiel:

- Zur Überprüfung, ob alle Konfigurationsdaten erfolgreich in das ctrlX-Gerät geladen wurden

Der Ladebericht enthält folgende Angaben:

- Datum und Zeit des Ladevorgangs
- Link zum Fenster „Logbuch“
- erfolgreich geladene Daten
- Daten, die nicht geladen werden konnten



Der Ladebericht wird beim Ladevorgang angelegt.

Wenn bisher noch keine Konfiguration in das ctrlX-Gerät geladen wurde, liegt kein Ladebericht vor.

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“
2. ➤ Klicken Sie im Bereich „Aktiv“ auf die Schaltfläche [ Ladebericht], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. ➤ Klicken Sie auf die Schaltfläche [] um den Ladebericht zu öffnen.
➔ Der Ladebericht zeigt die Ergebnisse des letzten Ladevorgangs an.

Verwandte Themen

➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

➔ [Fenster – „App-Daten“](#)

9.5.3 Versionsverwaltung mit Git

Versionsverwaltung mit Git – Einführung

Archivierte Konfigurationen können mit Git versioniert werden.

Die Versionshistorie einer versionierten Konfiguration wird in der Ansicht „Git“ dargestellt.

Git-Einstellungen bearbeiten

Die Git-Einstellungen umfassen folgende benutzerbezogene Daten:

- Registerkarte „Allgemein“:
 - Name des Benutzers
 - E-Mail-Adresse des Benutzers
 - Name des Standard-Branchs, der beim Erzeugen eines Git-Repositorys verwendet werden soll
- Registerkarte „SSH“:
 - Remote-Server 1
 - Remote-Server 2
 - Remote-Server 3

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➤ Klicken Sie in der Kopfzeile der Seite rechts auf die Schaltfläche .
3. ➤ Geben Sie die gewünschten Daten ein und speichern Sie die Eingabe.



Die Daten werden als Einstellungen des aktuell angemeldeten Benutzers gespeichert.

Git-Versionierung einer Konfiguration aktivieren

Eine archivierte Konfiguration kann versioniert werden, so dass Änderungen über Commits erfasst und als Versionshistorie eingesehen werden können.

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.

2. Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, für die Sie die Versionierung aktivieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. Wählen Sie den Menüpunkt [Git-Repository initialisieren].
 - ➔ Es wird eine Erfolgsmeldung ausgegeben. Das Symbol in der Liste der archivierten Konfigurationen zeigt an, dass die Konfiguration jetzt mit Git versioniert ist.

Git-Versionierung einer Konfiguration entfernen

Die Versionierung einer Konfiguration kann jederzeit wieder entfernt werden, wodurch die aufgezeichnete Versionshistorie verloren geht.

Handlungsanweisung

1. Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, bei der Sie die Versionierung entfernen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. Wählen Sie den Menüpunkt [Dateiansicht öffnen].
4. Löschen Sie das Verzeichnis ".git".
5. In der Liste der archivierten Konfigurationen erscheint die Konfiguration anschließend wieder mit einem Standardordner-Symbol und die Versionshistorie ist nicht mehr vorhanden.

Commit erstellen

Mit einem Commit können Sie eine geänderte Konfiguration als neuen Versionsstand speichern.

Handlungsanweisung

1. Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, bei der Sie einen Commit erstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. Wählen Sie den Menüpunkt [Committen], um den Dialog „Committen“ zu öffnen.
4. Wählen Sie im Dialog „Committen“ die geänderten Dateien aus, die in den Versionsstand aufgenommen werden sollen.
5. Geben Sie im Feld „Commit Message“ einen Text ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche „Committen“.



Sie können den Dialog „Committen“ auch in den Ansichten „Dateien“ und „Git“ öffnen.

Siehe ➔ [Dialog – „Committen“](#).

Um einen Commit ausführen zu können, muss ein Branch ausgecheckt sein.

Siehe ➔ [Branch auschecken](#).

Versionshistorie und Änderungen eines Commits anzeigen

Die Ansicht „Git“ zeigt die Git-Commits der Repository in umgekehrter zeitlicher Reihenfolge an.

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➤ Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, für die Sie den Commit-Verlauf anzeigen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. ➤ Wählen Sie den Menüpunkt [ Git-Ansicht öffnen].
➔ Die Versionshistorie wird in der Seite „Git“ angezeigt.
4. ➤ Um die Änderungen eines Commits im Vergleich zu seinem Vorgänger anzuzeigen, klicken Sie in der gewünschten Zeile auf den Link in der Spalte „Commit“.
Wurden Dateien bei diesem Commit neu hinzugefügt, befinden sie sich im Zustand "Added" [].
Wenn Dateien bereits mit Git versioniert wurden, können sie seit dem letzten Commit einen der folgenden Zustände haben:
 - Geändert [ ", Modified]
 - Umbenannt oder verschoben [ , Renamed]
 - Gelöscht [ Deleted].



Alternativ können Sie die Versionshistorie anzeigen, indem Sie in der Dateiansicht einer Konfiguration auf die Registerkarte „Git“ klicken.

Commit auschecken

In der Ansicht „Git“ kann ein Commit ausgecheckt werden. Hierdurch wird die Konfiguration auf den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Commits zurückgesetzt.

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➤ Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, für die Sie den Commit-Verlauf anzeigen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. ➤ Wählen Sie den Menüpunkt [ Git-Ansicht öffnen].
➔ Die Seite „Git“ wird angezeigt.
4. ➤ Navigieren Sie zu der Zeile mit dem Commit, den Sie auschecken möchten, und klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ auf die Schaltfläche [...].
5. ➤ Klicken Sie auf den Menüpunkt [ Commit auschecken].
6. ➤ Falls das Auschecken lokale Änderungen überschreiben würde, erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob der Commit wirklich ausgecheckt werden soll.

Zwei Commits miteinander vergleichen

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.

2. Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, für die Sie den Commit-Verlauf anzeigen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. Wählen Sie den Menüpunkt [ Git-Ansicht öffnen].
➔ Die Seite „Git“ wird angezeigt.
4. Navigieren Sie zu der Zeile mit dem Commit, den Sie vergleichen möchten, und klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ auf die Schaltfläche [...].
5. Klicken Sie auf den Menüpunkt [ Für Vergleich auswählen].
6. Navigieren Sie zu der Zeile mit dem zweiten Commit, den Sie vergleichen möchten, und klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ auf die Schaltfläche [...].
7. Klicken Sie auf den Menüpunkt [ Vergleichen mit 'Commit-Nummer'].
➔ Es werden die Unterschiede der beiden Commits angezeigt.

Branch erstellen

Handlungsanweisung

1. Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, für die Sie den Commit-Verlauf anzeigen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. Wählen Sie den Menüpunkt [ Git-Ansicht öffnen].
➔ Die Seite „Git“ wird angezeigt.
4. Navigieren Sie zu der Zeile mit dem Commit, in dem Sie einen Branch erstellen möchten, und klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ auf die Schaltfläche [...].
5. Wählen Sie den Menüpunkt [ Branch erstellen].
6. Geben Sie im Dialog „Branch erstellen“ einen Namen für den Branch ein und wählen Sie, ob der erstellte Branch ausgecheckt werden soll.

Branch löschen

Handlungsanweisung

1. Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, für die Sie den Commit-Verlauf anzeigen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. Wählen Sie den Menüpunkt [ Git-Ansicht öffnen].
➔ Die Seite „Git“ wird angezeigt.
4. Navigieren Sie zu der Zeile mit dem Commit, in dem Sie einen Branch löschen möchten, und klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ auf die Schaltfläche [...].
5. Wählen Sie den Menüpunkt [ Branch löschen].
➔ Es werden alle nicht ausgecheckten Branches zur Auswahl angeboten.
6. Wählen Sie den zu löschenden Branch aus.
7. Bestätigen Sie das Löschen.

Branch auschecken

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➤ Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, für die Sie den Commit-Verlauf anzeigen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. ➤ Wählen Sie den Menüpunkt [ Git-Ansicht öffnen].
➔ Die Seite „Git“ wird angezeigt.
4. ➤ Navigieren Sie zu der Zeile mit dem Commit, in dem Sie einen Branch auschecken möchten, und klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ auf die Schaltfläche [...].
5. ➤ Klicken Sie auf den Menüpunkt [ Branch auschecken].
➔ Es werden alle nicht ausgecheckten Branches des Commits zur Auswahl angeboten.
6. ➤ Wählen Sie den auszucheckenden Branch aus.
Falls das Auschecken lokale Änderungen überschreiben würde, erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob der Branch wirklich ausgecheckt werden soll.
➔ Der ausgecheckte Branch wird markiert.

Commit oder Branch mergen

Beim Mergen werden die Änderungen eines Commits bzw. eines Branches in den aktuell ausgecheckten Branch übernommen.

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➤ Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, für die Sie den Commit-Verlauf anzeigen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. ➤ Wählen Sie den Menüpunkt [ Git-Ansicht öffnen].
➔ Die Seite „Git“ wird angezeigt.
4. ➤ Navigieren Sie zu der Zeile mit dem Branch, in den Sie einen anderen Commit oder Branch mergen möchten, und klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ auf die Schaltfläche [...].
5. ➤ Wählen Sie den Menüpunkt [ Branch auschecken].
6. ➤ Wählen Sie den auszucheckenden Branch aus.
7. ➤ Navigieren Sie nun zu der Zeile mit dem Commit oder Branch, den Sie mergen möchten, und klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ auf die Schaltfläche [...].
8. ➤ Wählen Sie den Menüpunkt [ In aktuellen Branch mergen].
9. ➤ Wählen Sie den zu mergenden Commit oder Branch aus.
10. ➤ Bestätigen Sie das Mergen.
➔ Die Änderungen des Commits bzw. Branches werden in den ausgecheckten Branch übernommen.



Um Merge-Konflikte zu vermeiden, empfiehlt es sich, vor dem Ändern der Konfiguration den aktuellen Stand vom Remote-Repository abzurufen (fetchen) und auszuchecken.

Sollte es trotzdem zu Merge-Konflikten kommen, können diese mit einer der folgenden Vorgehensweisen aufgelöst werden:

- Eigene Änderungen zurücknehmen (falls überschaubar), aktuellen Stand vom Remote-Repository auf das Gerät abrufen, Änderungen auf Basis des aktuellen Stands vornehmen
- Sicherungskopie der Konfiguration mit eigenen Änderungen erstellen, aktuellen Stand vom Remote-Repository auf das Gerät abrufen, Sicherungskopie der Konfiguration auf den aktuellen Stand kopieren
- Eigene Änderungen auf eigenen Branch pushen, Remote-Repository auf PC klonen, Merge-Konflikte mit Tools (z.B. KDiff3) auf dem PC auflösen und pushen, aktuellen Stand vom Remote-Repository auf das Gerät abrufen

Arbeiten mit dem Remote-Repository eines Git-Servers

Voraussetzungen

Um das ctrlX-Gerät mit einem Repository eines Git-Servers zu verbinden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- In den Git-Einstellungen des Geräts muss der entsprechende Remote-Server angegeben worden sein.
Siehe ➔ [Git-Einstellungen bearbeiten](#)
- Es muss ein SSH-Schlüssel für die Kommunikation mit dem Git-Server vorhanden sein.

Um einen Schlüssel zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie unter „Einstellungen → Zertifikate und Schlüssel → Git“ die Seite „Schlüssel“.
- Öffnen Sie über + den Dialog „Schlüssel erstellen“.
- Geben Sie als Namen "Git" mit der Erweiterung ".pem" an.
- Klicken Sie auf „Erstellen“.
- Öffnen Sie die „Aktionen“ zum erstellten Schlüssel und wählen Sie „Öffentlichen Anteil als *.pem herunterladen“.

Der öffentliche Schlüssel muss auf dem Git-Server hinterlegt werden.

- Öffnen Sie auf dem Git-Server das Remote-Repository, mit dem das lokale Repository auf dem Gerät verbunden werden soll.
- Hinterlegen Sie für das Remote-Repository den öffentlichen Schlüssel.
- Stellen Sie sicher, dass Schreibberechtigungen auf das Remote-Repository vorhanden sind.

Repository klonen

Repositories eines Git-Servers (z.B. Bitbucket oder Github) können im Archiv in eine neue Konfiguration geklont werden.

Handlungsanweisung

1. ➔ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche  in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➔ Scrollen Sie nach unten zum Bereich „Archiv“ und klicken Sie auf die Schaltfläche .
3. ➔ Der Dialog „Repository klonen“ wird angezeigt.
4. ➔ Geben Sie die URL des Remote-Repositorys sowie den Namen der zu erzeugenden Konfiguration ein.
5. ➔ Klicken Sie auf „Klonen“.

Änderungen in das Remote-Repository pushen

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche [📁] in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➤ Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, deren Commit-Verlauf Sie anzeigen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. ➤ Wählen Sie den Menüpunkt [🔗 Git-Ansicht öffnen].
➔ Die Seite „Git“ wird angezeigt.
4. ➤ Überprüfen Sie in den Git-Einstellungen ⚙, ob in der Registerkarte „Remote-Repository“ die URL des Remote-Repositorys eingetragen ist.
5. ➤ Klicken Sie auf die Schaltfläche 🔗.
6. ➤ Bestätigen Sie das Pushen.

Änderungen vom Remote-Repository holen

Handlungsanweisung

1. ➤ Öffnen Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche das Fenster „App-Daten“ über die Schaltfläche [📁] in der Kopfzeile oder über die Navigationsleiste „Start“ → Kachel „App-Daten verwalten“.
2. ➤ Navigieren Sie im Bereich „Archiv“ zu der Konfiguration, deren Commit-Verlauf Sie anzeigen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um die erweiterten Aktionen zu öffnen.
3. ➤ Wählen Sie den Menüpunkt [🔗 Git-Ansicht öffnen].
➔ Die Seite „Git“ wird angezeigt.
4. ➤ Überprüfen Sie in den Git-Einstellungen ⚙, ob in der Registerkarte „Remote-Repository“ die URL des Remote-Repositorys eingetragen ist.
5. ➤ Klicken Sie auf die Schaltfläche 🔗.

9.5.4 Arbeiten mit Konfigurationen

ctrlX-Geräte verfügen über eine "REST" Schnittstelle, über die ein externer Zugriff auf die Konfigurationsdaten des ctrlX-Geräts möglich ist.

Die aktuellen API-Beschreibungen finden sich auf ➔ <https://boschrexroth.github.io/rest-api-description/ctrlx-automation/ctrlx-core/>.

Der Zugriff kann über folgende Wege erfolgen:

- Über die ctrlX OS - Solutions API, siehe auch Hilfemenü [?] in der Kopfzeile der ctrlX OS Web-Oberfläche:
[🔗] „API-Referenz → ctrlX OS → Solutions API“
- Über WebDAV, siehe: ➔ <https://boschrexroth.github.io/ctrlx-automation-sdk>

9.6 Sichern und Wiederherstellen (Backup)

9.6.1 Backup – Einführung

Die Backup-Funktionalität erlaubt es, die Einstellungen eines Geräts zu sichern und wiederherzustellen. Des Weiteren ist es möglich, Einstellungen zu selektieren, zu modifizieren und auf Geräte anzuwenden. Der Umfang der Backup-Datei kann bei der Erstellung über Optionen angepasst werden. Backup-Dateien können darüber hinaus manuell oder automatisiert erstellt werden, um damit gezielt Änderungen an Geräten vorzunehmen.



Ab Version XCR-V-0302 wird die Funktion zum "Sichern und Wiederherstellen" über die ehemalige, in Vorgängerversionen verfügbare Setup-Funktionalität implementiert. Setup-Dateien der Versionen $\geq$ XCR-V-0120 können als Backup-Datei genutzt werden. Die Backup & Restore Funktionalität der Versionen $<$ XCR-V-0206 steht nicht mehr zur Verfügung.

Weiterführende Themen

- ➔ Backup erstellen
- ➔ Backup wiederherstellen
- ➔ Backup – Bericht anzeigen
- ➔ Backup – Verlauf anzeigen
- ➔ Backup – Aktive Konfiguration und Konfigurationsarchiv
- ➔ Aufbau der Backup-Datei "ctrlx-setup.json"
- ➔ Backup – Manuelle Modifikation
- ➔ Backup – Kommandozeile
- ➔ Backup – Automatisches Anwenden beim Systemstart
- ➔ Backup – Diagnose

9.6.2 Backup erstellen

Die aktuellen Einstellungen eines Geräts können in einer Backup-Datei gespeichert werden.



Hinweise und Voraussetzungen

- Der Eintrag „Sichern und Wiederherstellen“ wird nur dann im Fenster „Einstellungen“ angeboten, wenn die erforderlichen Admin-Rechte verfügbar sind.
- Aus Sicherheitsgründen werden Passworte der Geräteeinstellungen nur verschlüsselt in der Backup-Datei aufgenommen ("encryptedPassword" in Backup-Datei).
Hierzu muss beim Erstellen des Backups ein Passwort angegeben werden. Die Passworteinstellungen können nur wiederhergestellt werden, wenn das gleiche Passwort beim Anwenden des Backups genutzt wird.
- Beim Erstellen eines Systemberichts wird eine Backup-Datei erstellt.

Backup erstellen

1. ➔ Rufen Sie in der Seitennavigation das Fenster „Einstellungen“ auf und klicken Sie auf die Kachel „Sichern und Wiederherstellen“.
2. ➔ Klicken Sie auf die Kachel „Sicherung“.
3. ➔ Wählen Sie die Geräteeinstellungen und Ressourcen aus, die der Backup-Datei hinzugefügt werden sollen.
4. ➔ Wählen Sie das gewünschte Dateiformat aus.
Hinweise:
Wenn externe Datenträger am ctrlX-Gerät angeschlossen sind, wird ein zusätzliches Eingabefeld angeboten, mit dessen Hilfe der Speicherort der Backup-Datei angegeben werden kann (Lokaler Computer bzw. externer Datenträger).
Backups, die mit dem Format "ZIP (Verschlüsselt)" erstellt werden, können nur mit Version 3.6 oder neuer wiederhergestellt werden.
5. ➔ Geben Sie ein Passwort ein.

6. ➤ Ab Version 3.6 können unter „Weitere Einstellungen“ Name, Version und Beschreibung für das Backup eingegeben und ein Neustart nach Wiederherstellung angefordert werden.
7. ➤ Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“.
 - ➔ Nach erfolgreicher Ausführung wird die Backup-Datei zum Download angeboten.

Verwandte Themen

➔ [Backup wiederherstellen](#)

Backup – Auswahl des Backup-Inhalts

Beim Erstellen der Backup-Datei können Teile der Systemeinstellungen ausgewählt bzw. abgewählt werden. Falls Optionen mit Ressource-Dateien ausgewählt werden, wird die Backup-Datei im ZIP-Format erzeugt. Mit der Backup-Datei werden auch "Zertifikatsschlüssel" ausgegeben. Siehe auch: ➔ [Backup – Zertifikate und Schlüssel](#)

Option	Beschreibung	Hinweis
System-Apps	Zusätzliche App-Binaries	Betriebssystemnahe Apps (core, bare, snapd, Linux Kernel, Hardware Support). Im ZIP-Archiv Ordner: packageManagement/installedApps Ermöglicht die Wiederherstellung von App-Versionen derselben Architektur (amd64, arm64).
Anwender-Apps	Zusätzliche App-Binaries von Anwender-Apps	Im ZIP-Archiv Ordner: packageManagement/installedApps Ermöglicht die Wiederherstellung von App-Versionen derselben Architektur (amd64, arm64).
App-Daten	Zusätzlich Dateien der aktiven Konfiguration und der archivierten Konfigurationen	Im ZIP-Archiv Ordner: configurations/active Im ZIP-Archiv Ordner: configurations/archive
Zertifikate und Schlüssel	Zusätzlich Ausgabe der Zertifikatsdateien und der Schlüssel	Ausgabe der Zertifikats-Schlüssel- und PKCS12 Container-Dateien. Im ZIP-Archiv Ordner: certificateManagement/applications

Option	Beschreibung	Hinweis
Einstellungen • Netzwerk • Sicherheit • System	• ↗ connectivity • ↗ dateTime • ↗ hosts • ↗ identityManagement • ↗ licenseManagement • ↗ packageManagement • ↗ proxy • ↗ ssh • ↗ system • ↗ systemInfo • ↗ typeplate • ↗ storage	Allgemeine Geräteeinstellungen.
Keine Option ausgewählt	• ↗ licenseManagement • ↗ packageManagement • ↗ systemInfo • ↗ typeplate	Ist keine Option ausgewählt, wird eine Backup-Datei erstellt, die nur informelle Daten enthält. Wird diese Datei auf einem ctrlX OS Gerät angewendet, ändert sie deren Eigenschaften nicht.

Selektive Auswahl von Elementen

Ab Setup-App Version 2.2 können Elemente, die der Backup-Datei hinzugefügt werden sollen, detailliert ausgewählt werden.

Die einzeln wählbaren Elemente können in einer Listen- oder Baumansicht angezeigt werden. Durch Eingabe eines Suchbegriffs oder durch Auswahl eines Filters (in der Listenansicht) können die angezeigten Zeilen eingeschränkt werden.



Die Umschaltung zwischen Listen- und Baumansicht erfolgt über den Button rechts oben (☰ bzw. ☷).

Die Tabelle enthält im linken oberen Bereich eine Schaltfläche, mit deren Hilfe Elemente an- bzw. abgewählt werden können. Ist in der Tabelle keine Zeile markiert, wirkt sich die Schaltfläche auf alle angezeigten Zeilen der Tabelle aus. Ist mindestens eine Zeile markiert, wirkt die Schaltfläche nur auf die markierten, angezeigten Zeilen.

Backup – Ablageort, Dateiformat und Passwort

Falls ein externes Speichermedium verfügbar ist, kann die Backup-Datei dort gespeichert werden.

Abhängig von dem ausgewählten Backup-Inhalt kann die Backup-Datei als JSON-Textdatei, als ZIP Archiv, oder als verschlüsseltes ZIP Archiv erstellt werden.

Die Angabe eines Passworts bewirkt, dass Geheimnisse (Secrets), wie private Zertifikatsschlüssel oder Klartext-Passworte, in verschlüsselter Form in die Backup-Datei aufgenommen werden.



Hinweis

- Das Passwort wird zur Verschlüsselung der Backup-Inhalte verwendet, wenn das entsprechende Format ausgewählt wird.
- App-Dateien werden aus Performancegründen nicht verschlüsselt.
- Das erstellte Format kann mit 7z ausgelesen werden.

Verwandte Themen

➔ [Backup erstellen](#)

9.6.3 Backup wiederherstellen



Die vorher gespeicherten Geräteeinstellungen können auf dasselbe oder auf ein anderes Gerät angewendet werden.

Wichtige Informationen zum Anwenden von Backups

- Der Eintrag „Sichern und Wiederherstellen“ wird nur dann im Fenster „Einstellungen“ angeboten, wenn die erforderlichen Admin-Rechte verfügbar sind.
- Der Vorgang aktualisiert zunächst die Apps. Anschließend werden die Änderungen der Einstellungen übernommen.
- Die Option „Wiederherstellen“ sollte nur bei vollständigen Sicherungen verwendet werden.
- Mit der Option „Wiederherstellen“ werden alle Elemente, die nicht in der Backup-Datei stehen, auf dem Gerät entfernt:
 - Nicht enthaltene Apps werden auf dem Gerät deinstalliert.
 - Nicht enthaltene Konfigurationsarchive werden auf dem Gerät gelöscht.
 - Nicht enthaltene Benutzerkonten werden auf dem Gerät gelöscht.
- Zur Aktualisierung können ein oder mehrere Neustarts des ctrlX-Geräts notwendig sein. Während der Neustarts ist die Kommunikation zum Gerät nicht möglich.
- Werden durch die Anwendung des Backups Eigenschaften geändert (z.B. Hostname) oder Apps installiert, werden diese ggf. erst nach Aktualisierung der Oberfläche (F5) sichtbar.
- Sollte die Anwendung eines Backups im ersten Anlauf scheitern, kann es helfen, das Backup nochmals anzuwenden. Dabei werden die beim ersten Versuch erfolgreich ausgeführten Schritte größtenteils übersprungen und die verbleibenden Schritte inkrementell angewendet.
- Ab Version XCR-V-0204 können Passwörter der Geräteeinstellungen wiederhergestellt werden, wenn das Backup mit einem Passwort erstellt wurde. Siehe auch "encryptedPassword".

Gespeichertes Backup auf ein ctrlX-Gerät anwenden:

1. ➔ Rufen Sie in der Seitennavigation das Fenster „Einstellungen“ auf und klicken Sie auf die Kachel „Sichern und Wiederherstellen“.
2. ➔ Klicken Sie auf die Kachel „Wiederherstellen“.
 - ➔ Der Dialog „Sicherungsdatei auswählen“ wird geöffnet.
 - Hinweis: Sind externe Datenträger am ctrlX-Gerät angeschlossen, können darauf befindliche Backup-Dateien ausgewählt werden.
3. ➔ Wählen Sie die Backup-Datei aus, die wiederhergestellt werden soll.
4. ➔ Geben Sie ggf. das beim Erstellen der Sicherung verwendete Passwort ein.
5. ➔ Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswählen“.

6. ➤ Wählen Sie eine der drei Optionen zum Wiederherstellen aus:

- **Zusammenführen:**
Apps und Einstellungen, die Teil der Sicherungsdatei sind, werden aktualisiert oder hinzugefügt. Andere Apps und Einstellungen werden beibehalten.
- **Wiederherstellen:**
Apps und Einstellungen, die Teil der Sicherungsdatei sind, werden aktualisiert oder hinzugefügt. Andere Apps und Einstellungen werden gelöscht. Damit entspricht das Gerät exakt den Einstellungen der Backup-Datei.
- **Benutzerdefiniert:**
Ausgewählte Apps und Einstellungen werden aktualisiert, hinzugefügt oder gelöscht. In diesem Modus können Sie weitere Elemente für das Wiederherstellen auswählen.

7. ➤ Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“ und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

- ➔ Das Backup wird auf dem Zielgerät angewendet. Während der Ausführung kann es zu mehreren Neustarts des ctrlX-Geräts kommen.

Verwandte Themen

➔ [Backup erstellen](#)

9.6.4 Backup – Bericht anzeigen

Um sich einen Bericht zum Ergebnis des zuletzt ausgeführten Backups anzeigen zu lassen gehen Sie wie folgt vor:

1. ➤ Rufen Sie in der Seitennavigation das Fenster „Einstellungen“ auf und klicken Sie auf die Kachel „Sichern und Wiederherstellen“.
 2. ➤ Klicken Sie im Fenster „Sichern und Wiederherstellen“ auf die Kachel „Bericht“.
- ➔ Es wird ein Dialog mit dem Ergebnis des zuletzt ausgeführten Backup-Vorgangs angezeigt.

Verwandte Themen

➔ [Backup wiederherstellen](#)

9.6.5 Backup – Verlauf anzeigen

Der Backup-Verlauf zeigt die bisher angewendeten Backup-Dateien tabellarisch in umgekehrter chronologischer Reihenfolge an.

1. ➤ Rufen Sie in der Seitennavigation das Fenster „Einstellungen“ auf und klicken Sie auf die Kachel „Sichern und Wiederherstellen“.
 2. ➤ Klicken Sie im Fenster „Sichern und Wiederherstellen“ auf die Kachel „Verlauf“.
- ➔ Im Fenster Verlauf werden die bisher angewendeten Backups tabellarisch in umgekehrter, chronologischer Reihenfolge angezeigt.
Sie können die Sortierung durch Anklicken der Spaltenköpfe ändern, Details zu den einzelnen Einträgen anzeigen oder Einträge löschen.

Verwandte Themen

➔ [Backup wiederherstellen](#)

9.6.6 Backup – Sicherungsdateien anzeigen

1. ➤ Rufen Sie in der Seitennavigation das Fenster „Einstellungen“ auf und klicken Sie auf die Kachel „Sichern und Wiederherstellen“.
2. ➤ Klicken Sie im Fenster „Sichern und Wiederherstellen“ auf die Kachel „Sicherungsdateien“.
 - ➔ Die Seite „Sicherungsdateien“ zeigt alle aktuell auf dem Gerät gespeicherten Backup-Dateien tabellarisch an.
Sie können einzelne Einträge herunterladen oder löschen.

Verwandte Themen

➔ [Backup wiederherstellen](#)

9.6.7 Backup – Einschränkungen

Die Backup-Funktionalität überträgt die Einstellungen und Ressourcen weitestgehend zwischen Geräten. Allerdings gibt es technisch bedingte Ausnahmen, die bei der Anwendung zu berücksichtigen sind.

Klartext-Passwort

Für die Konfiguration einiger Einstellungen, wie z.B. LDAP, Radius, Proxy und Netzwerksicherheit sind Passwörter im Klartext-Format erforderlich. Diese werden aus Sicherheitsgründen nur verschlüsselt in die Backup-Datei aufgenommen. Hierzu ist die Angabe eines Passworts beim Erstellen der Backup-Datei erforderlich.

Verbesserte Verschlüsselung mit SHA-256

Wenn eine passwortverschlüsselte Backup-Datei erstellt wird, so werden bis Setup-App Version 2.4 die in der Backup-Datei enthaltenen Passwörter und Zertifikatsschlüssel unter Verwendung des Verschlüsselungs-Algorithmus SHA-1 verschlüsselt, welcher jedoch als nicht ausreichend sicher eingestuft wurde. Aus diesem Grund wird ab Setup-App Version 2.6 der Verschlüsselungs-Algorithmus SHA-256 verwendet. Darüber hinaus wird eine zusätzlich generierte Zeichenfolge verwendet, um das Passwort ergänzend zu sichern, welche in der Backup-Datei hinterlegt wird, siehe "\$passwordHash", in: [➔ Backup – Benutzerverwaltung \(IdentityManagement\)](#)



Passwortverschlüsselte Backup-Dateien, erstellt mit Version XCR-V-0206, können ab Setup-App Version XCR-V-0206 angewendet werden. SHA-1 verschlüsselte Backup-Dateien werden weiterhin unterstützt.

Prozessorarchitektur

Die Apps stehen in dem Gerät nur in der dort vorhandenen Prozessorarchitektur (arm, amd) zur Verfügung. Deshalb kann das Backup nur auf Geräte mit der gleichen Prozessorarchitektur angewendet werden.

Hinweis: Die App-Dateien können in der Backup-Datei manuell ersetzt werden. Achten Sie dabei darauf, die \$path Einstellungen der App-Dateien in der Konfigurationsdatei ctrlx-setup.json anzupassen.

Ansonsten gilt: Im Browser, innerhalb des Dialogs zum Wiederherstellen eines Backups, wird eine Warnung angezeigt, wenn die Architekturen zwischen Gerät und Backup-Datei nicht übereinstimmen, bzw. wenn die Angabe der Rechnerarchitektur in der Backup-Datei nicht enthalten ist (z.B. weil die Backup-Datei manuell ohne Angabe der Architektur erstellt wurde).

App Hardware-Support

Die App "Hardware-Support" enthält gerätespezifische Software, die in der Regel nur auf Geräten des gleichen Typs anwendbar ist.

Lizenzen

Lizenzen sind gerätegebunden und können grundsätzlich nicht kopiert werden. Eine Übertragung zwischen Geräten mittels Backup-Datei ist nicht möglich. Allerdings ist es möglich, Lizenzen über eine sogenannte "Capability-Response"-Datei mittels Backup-Datei auf ein Gerät aufzuspielen.

Hinweis: Lizenzen werden in dem Gerät in einem speziellen Speicherbereich verwaltet. Dieser wird selbst bei einer Aktualisierung des Geräts über Image - Update nicht beeinflusst. = Die Lizenzen bleiben erhalten.

System-User

Zu Entwicklungs- und Diagnosezwecken ist es möglich einen System-User über eine sogenannte Assertion einzurichten.

Dieser Benutzer wird zwar mit der Backup-Datei übertragen, der Status des System-Users wird jedoch nicht übertragen. Dies gilt auch bei Wiederherstellung auf dem identischen Gerät.

Konfigurationsdateien

Konfigurationsdateien werden ohne inhaltliche Prüfung übertragen. Es liegt in der Verantwortung der Apps, die Kompatibilität dieser Dateien sicherzustellen. Die PLC-App nutzt beispielsweise "Laufzeit"-Dateien, die nur auf einer Architektur verwendet werden können.

9.6.8 Backup – Inhalt und Aufbau

Aufbau der Backup-Datei "ctrlx-setup.json"

Die Backup-Datei gibt es in zwei Varianten:

- JSON-Datei: ohne Ressourcedateien
- ZIP-Datei: mit Ressourcedateien

Das JSON-Format ist geeignet um einfache Einstellungen des Geräts zu übertragen, die keine separaten Ressourcedateien erfordern.

In der Regel wird jedoch das ZIP-Format verwendet. Darin ist der Inhalt des Backups in der Datei „ctrlx-setup.json“ deklariert. Aus „ctrlx-setup.json“ werden weitere Ressourcedateien referenziert, die in der ZIP-Datei enthalten sind.

ctrlx-setup.json

Die Datei „ctrlx-setup.json“ befindet sich im Wurzelverzeichnis des Archivs. Sie enthält die Geräteeinstellungen in lesbarer Form. Der JSON-Datei liegt eine entsprechende Schema-Definition bei.



json Schema

Es existiert ein spezifisches JSON-Schema, das in Verbindung mit Texteditoren wie z.B. Visual Studio Code eine ausgezeichnete Editierhilfe bietet. Es reicht aus, den Inhalt des ZIP-Archivs auszupacken, und die Datei "ctrlx-setup.json" zu öffnen.

Ressourcedateien und \$path

Neben der ctrlx-setup.json-Datei können im ZIP-Archiv weitere Dateien hinterlegt werden. Ressourcedateien werden im Backup verwendet, wenn Geräteeinstellungen über definierte Dateiformate ausgetauscht werden können.

Zu den Ressourcedateien gehören z.B.:

- Zu installierende Apps
- Zertifikate und Zertifikatsschlüssel
- Inhalte der aktiven und der archivierten Konfigurationen

Ressourcedateien werden aus der ctrlx-setup.json über die "\$path"-Property referenziert.

Der Pfad verweist auf die Datei im ZIP-Archiv des Backups.



Dateien im ZIP-Archiv werden nur verwendet, wenn sie mit einem "\$path" Eintrag in ctrlx-setup.json referenziert werden.

Die Ablagestruktur der Ressourcedateien im Zip-Archiv orientiert sich an der Struktur der ctrlx-setup.json-Datei, siehe hierzu: [↗ Backup – Datei Inhalt](#)



- Um Probleme mit unterschiedlichen Dateisystemen zu vermeiden, wird bei Archiv-Einträgen nicht zwischen Groß- Kleinschreibung unterschieden.
- Ab Version 2.4 wird beim Anwenden der Backup-Datei zunächst geprüft, ob die benötigten Ressourcedateien verfügbar sind.

Beispiel: App-Eintrag zu rexroth-deviceadmin (ctrlx-setup.json)

```
{
  "packageManagement": {
    "installedApps": {
      "bare": {
        "$path": "packageManagement/installedApps/
bare-1.0.app",
        "version": "1.0"
      },
      "rexroth-deviceadmin": {
        "$path": "packageManagement/installedApps/rexroth-
deviceadmin-2.6.0-rc.43.app",
        "version": "2.6.0-rc.43"
      }
    }
  }
}
```

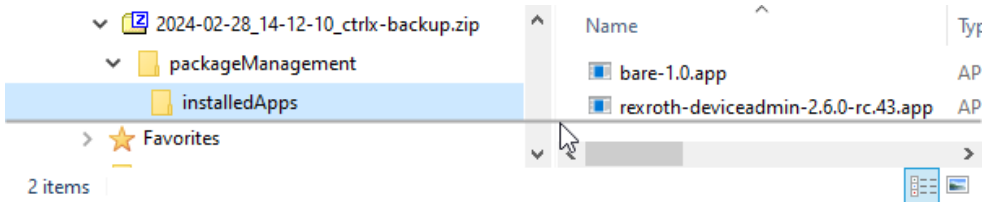


Abb. 8: App-Datei im Backup-Archiv (ctrlx-setup.zip)

Sonstige Einträge

In ctrlx-setup.json werden zusätzliche Informationen im Wurzelement hinterlegt.

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
"\$schema"	Dieses Element verweist auf die Schema-Definition. Die Schemadatei wird beim Erstellen des zip-Archivs als Datei bereitgestellt. Der Verweis wird bei Editoren, wie z.B. Visual Studio Code verwendet um kontextsensitive Hilfe einzublenden.
"\$name"	Optionale Angabe eines Namens des Backups. Der Name wird in der Übersicht angewendeter Backups angezeigt.
"\$description"	Optionale Beschreibung des Backups.

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
"\$version"	Optionale Angabe einer Backup Version, die in der Backup-Datei hinterlegt wird. Die Version wird in der Übersicht angewendeter Backups angezeigt.
"\$passwordHash"	Ab Version 2.2 wird ein Hashwert hinterlegt, mit dem das Passwort zum Entschlüsseln vor Anwenden des Backups geprüft wird. Ab Version 2.6 werden die Verschlüsselungsvarianten hier festgelegt. Die aktuelle Variante legt zur Absicherung des Passworts eine zusätzlich generierte Bytefolge ab. => Die verschlüsselten Inhalte können nur mit dem generierten Passwort-Hash entschlüsselt werden.
"\$forceReboot"	BOOL: true, false: Ab Version 3.4 kann ein Reboot ausgelöst werden. Dies kann sinnvoll sein um einen definierten Zustand nach Ausführen der Restore-Aktivitäten zu erhalten. Beispielsweise wird der System State durch einen Reboot typischerweise auf Operational eingestellt. Ab Version 3.6 steht in der Bedienoberfläche unter „Weitere Einstellungen“ eine entsprechende Option zur Verfügung. Hinweis: Reboot wird ausgeführt, selbst wenn das Anwenden des Backups keine Änderungen bewirkt hat.

Backup – Datei Inhalt

Folgende Bereiche lassen sich über die Sichern und Wiederherstellen-Funktionalität im Gerät anpassen bzw. auslesen.



Nicht jedes Backup enthält alle aufgelisteten Bereiche.

Pfad (ctrlx-setup.json)	Zugriff	Beschreibung	Verfügbar ab Setup-App Version
↪ certificateManagement	rw	Zertifikate und Schlüssel, Zertifikatssperrlisten und PKCS12 Container	1.14 (2.6)
↪ configurations	rw	Aktive Konfiguration und Konfigurationsarchiv	1.16
↪ connectivity	rw	Netzwerkadapter, Bridges (Netzwerkdienste)	1.14 (1.18)
↪ dateTime	rw	Zeiteinstellung und Zeitsynchronisation	1.14
↪ hosts	rw	Statische Hosts-Tabelle des Geräts. (etc/hosts)	1.14
↪ identityManagement	rw	Benutzerkonten, Benutzergruppen, Rechteinstellungen	1.14
↪ licenseManagement	r (w)	Lizenzinformation	1.16 (1.18)
↪ packageManagement	rw	Installierte Apps	1.14
↪ proxy	rw	Proxy-Einstellungen	1.14
↪ ssh	rw	SSH-Einstellungen	1.14

Pfad (ctrlx-setup.json)	Zugriff	Beschreibung	Verfügbar ab Setup-App Version
↗ system	rw	Systemeinstellungen	1.14
↗ systemInfo	r	Systeminformationen	1.16
↗ typeplate	r	Typenschild-Informationen	1.16
↗ storage	rw	Konfigurierte Netzwerklaufrwerke	4.4

Tab. 1: Legende

Zugriff	Beschreibung
r	Der Inhalt kann über das Anwenden des Backups nicht geändert werden. Mögliche Gründe: • Das Element ist ein Strukturierungselement • Das Element wird nur lesend angeboten • Das Element ergibt sich aus dem Umfang der installierten Apps
rw	Das Element enthält Teile, die über das Backup geändert werden können.

Backup – Zertifikate und Schlüssel

Zertifikate, Schlüssel, Zertifikatssperrlisten und PKCS12 Container können mit der Backup-Datei übertragen werden. Hierbei werden Zertifikate und Schlüssel im "pem"-Format, Zertifikatssperrlisten im "crl"-Format, und PKCS12 Container im "pfx"-Format jeweils als separate Datei in der Backup-Datei gespeichert.

Gesicherte Übertragung der Schlüssel

Dateien der Schlüssel werden passwortgesichert abgelegt, wenn ein Passwort beim Erstellen des Backups angegeben wird. In diesem Fall wird die Endung .aes an die Dateien angehängt.

Einträge der Kategorie "own"

Zertifikate und Schlüssel der Kategorie "Own" sind gerätegebunden. Sie können auf genau ein Gerät übertragen werden. "Own"-Zertifikate und "Own"-Schlüssel werden unter der Seriennummer des Geräts abgelegt.

Beispiel

Ablage des Zertifikats unter der Seriennummer "7261403575795", siehe hierzu: ↗ [Backup – Typenschild-Informationen](#)

```
"certificateManagement": {
  "applications": {
    "rexroth-opcua-client": {
      "certificates": {
        "7261403575795": {
          "5EF1AA4208DDB8D5D055BA42260EA8BAD83C5499.der": {
```

Tab. 2: Elemente der Backup-Datei für Zertifikate und Schlüssel

Pfad	Zugriff	Beschreibung	Verfügbar ab Version
certificateManagement/applications	r	Applications innerhalb des Zertifikatmanagements	1.14

Pfad	Zugriff	Beschreibung	Verfügbar ab Version
certificateManagement/applications/<app>	r	Zertifikate, Schlüssel und PKCS12 Container einer App. Die App-Einträge ergeben sich aus den installierten Apps.	1.14
certificateManagement/applications/<app>/certificates	r	Zertifikate einer App	1.14
certificateManagement/applications/<app>/certificates/<category>	rw	Zertifikate einer Kategorie einer App Hinweis: Zertifikate der Kategorie "Own" werden unter der Seriennummer des Geräts abgelegt.	1.14
certificateManagement/applications/<app>/certificates/<category>/<name>	rw	Zertifikat-Datei einer App	1.14
certificateManagement/applications/<app>/certificates/<category>/<name>/\$path	rw	Verweis auf eine Datei in ctrlx-setup.zip	1.14
certificateManagement/applications/<app>/keys	r	Schlüssel einer App	1.14
certificateManagement/applications/<app>/keys/<category>	rw	Alle Schlüssel einer Kategorie einer App Hinweis: Schlüssel der Kategorie "Own" werden unter der Seriennummer des Geräts abgelegt.	1.14
certificateManagement/applications/<app>/keys/<category>/<name>	rw	Schlüssel-Datei einer App	1.14
certificateManagement/applications/<app>/keys/<category>/<name>/\$path	rw	Verweis auf eine Datei in ctrlx-setup.zip	1.14
certificateManagement/applications/<app>/certificateRevocationLists	r	Zertifikatssperrlisten einer App	2.6
certificateManagement/applications/<app>/certificateRevocationLists/<name>	rw	Zertifikatssperrlistendatei einer App	2.6
certificateManagement/applications/<app>/certificateRevocationLists/<name>/\$path	rw	Verweis auf eine Datei im Backup-Archiv	2.6
certificateManagement/applications/<app>/pkcs12Containers	r	PKCS12 Container einer App	2.6
certificateManagement/applications/<app>/pkcs12Containers/<name>	rw	PKCS12 Container-Datei einer App	2.6
certificateManagement/applications/<app>/pkcs12Containers/<name>/\$path	rw	Verweis auf eine Datei im Backup-Archiv	2.6
certificateManagement/pkis	r	Public key infrastructure	1.18
certificateManagement/pkis/<url>	rw	Servereintrag	1.18

Pfad	Zugriff	Beschreibung	Verfügbar ab Version
certificateManagement/subscriptions	r	PKI Subscriptions	3.4
certificateManagement/subscriptions/<app>/ <certificate>	rw	PKI Subscription eines Zertifikats	3.4

Tab. 3: Legende

Zugriff	Beschreibung
r	Der Inhalt kann über das Anwenden des Backups nicht geändert werden. Mögliche Gründe: • Das Element ist ein Strukturierungselement • Das Element wird nur lesend angeboten • Das Element ergibt sich aus dem Umfang der installierten Apps
rw	Das Element enthält Teile, die über das Backup geändert werden können.

Einschränkungen
Hardware-gebundene Schlüssel (hsm) sind ab Version XCR-V-0120 im Backup enthalten. Diese Einträge werden typischerweise in der Produktion aufgebracht.
Zertifikate und Schlüssel, die im Dateinamen "_undeletable" enthalten, werden nicht gelöscht und nicht aktualisiert.

Backup – Aktive Konfiguration und Konfigurationsarchiv

Die aktive Konfiguration wird in configurations/active der Backup-Datei gesichert.

Konfigurationsarchive werden in configurations/archive der Backup-Datei gesichert.

In der Datei ctrlx-setup.json gibt es entsprechende Einträge im Abschnitt configurations.

Beispiel: Abschnitt "configurations" in ctrlx-setup.json

```
"configurations": {
  "active": {
    "$path": "configurations/active"
  },
  "archive": {
    "config-1": {
      "$path": "configurations/archive/config-1"
    },
    "config-2": {
      "$path": "configurations/archive/config-2"
    },
  },
}
```

Die Wiederherstellung wird über diese Einträge gesteuert.

Die im Eintrag "active" referenzierte Konfiguration wird in die Apps des Zielgeräts geladen. Die zuvor auf dem Gerät aktive Konfiguration wird dabei ersetzt.

Die unter "archive" aufgeführten Konfigurationen werden ins Konfigurationsarchiv des Zielgeräts hochgeladen. Gleichnamige Konfigurationen werden ersetzt, neue Konfigurationen angelegt. Die Konfigurationsverzeichnisse in der Backup-Datei werden über "\$path" identifiziert.

Durch Anpassung des Pfads kann damit beispielsweise eine im "archive"-Verzeichnis abgelegte Konfiguration beim Anwenden des Backups geladen werden:

Beispiel: Konfiguration aus dem Verzeichnis "configurations/archive/config-1" laden

```
"active": { "$path": "configurations/archive/config-1" }
```

Folgende Einträge der ctrlx-setup.json-Datei haben eine spezielle Bedeutung:

"active": null

Setzt die aktive Konfiguration auf dem Zielgerät zurück (entspricht dem Laden einer "leeren" Konfiguration).

Beispiel: Abschnitt "configurations" in ctrlx-setup.json

```
"configurations": {  
  "active": null  
}
```

"archive": null

Löscht alle im Konfigurationsarchiv des Zielgeräts enthaltenen Konfigurationen

Beispiel: Abschnitt "configurations" in ctrlx-setup.json

```
"configurations": {  
  "archive": null  
}
```

"archive": { "config-1": null }

Löscht einzelne Konfigurationen (im Beispiel "config-1") aus dem Konfigurationsarchiv des Zielgeräts

Beispiel: Abschnitt "configurations" in ctrlx-setup.json

```
"configurations": {  
  "archive": {  
    "config-1": null  
  }  
}
```

Backup – Konnektivität

Dieser Abschnitt enthält Angaben zu Netzwerkadaptern bzw. -Schnittstellen sowie Netzwerkdiensten.

ACHTUNG

Falsche Einstellungen der Netzwerkadapter können dazu führen, dass das Gerät nicht mehr erreicht werden kann.

Netzwerkadapter bzw. -schnittstellen

Backup/Restore unterstützt:

- Kabelgebundene Adapter ("ethernet")
- Wi-Fi Adapter ("wifi", maximal 1 Adapter)
- Bridge-Adapter ("bridge")
- Virtual LAN Adapter ("vlan")
- Double Attached Node Adapter ("dan")

Security

Netzwerkadapter unterstützen Sicherheitsprotokolle. Diese können für die unterschiedlichen Schnittstellen bzw. Netzwerke (bei Wi-Fi Adaptern) eingerichtet werden.

Unterstützte Sicherheitsprotokolle:

- PSK
- EAP-TLS
- EAP-PEAP

Die verfügbaren Protokolle hängen von dem Typ der Netzwerkschnittstelle ab.



Wird beim Erstellen des Backups kein Passwort angegeben, so lassen sich Passwörter nicht aus dem Gerät auslesen.

Zum Einrichten der Security von Netzwerken müssen "password" bzw. "privateKeyPassword" explizit ergänzt werden.

Hinzufügen des Security-Mode "IEEE 802.1X / EAP-TLS" bei Ethernet-Adapttern

Bei Ethernet-Adapttern kann der Zugriff auf das Netzwerk durch Verwendung von EAP-TLS geschützt werden.

Mit folgenden Angaben kann einem Ethernet-Adapter der Security-Mode "IEEE 802.1X / EAP-TLS" hinzugefügt werden.

```
ctrlx-setup.json
{
  "connectivity": {
    "ethernet": {
      "XF10": {
        "security": {
          "caCertificate": "network-ca.cert",
          "clientCertificate": "network.cert",
          "enabled": true,
          "identity": "identity",
          "privateKey": "network.key",
          "privateKeyPassword": "password",
          "type": "ieee8021x__eap-tls"
        }
      }
    }
  }
}
```

Behandlung von Passwörtern beim Security-Mode "IEEE 802.1X / EAP-TLS"

Bei Verwendung des Security-Mode "IEEE 802.1X / EAP-TLS" muss das Passwort "privateKeyPassword" für den private Key dann angegeben werden, wenn zum Auslesen des private Keys ein Passwort notwendig ist. Wird ein Backup ohne Passwortangabe erstellt (Sichern), wird das Passwort zum Auslesen des Keys in der Backup-Datei nicht mit ausgegeben. Soll eine solche Backup-Datei wieder angewendet werden (Wiederherstellen), muss zuvor das Passwort ("privateKeyPassword") zum Auslesen des private Keys explizit in die Backup-Datei eingetragen werden.

Alternative ab Version XCR-V-0204: Wird ein Backup erstellt und dabei ein Passwort angegeben, wird ein "encryptedPassword" gesichert, mit dem das Passwort wiederhergestellt werden kann.

Entfernen des Security-Modes "IEEE 802.1X / EAP-TLS" bei Ethernet-Adapttern

Mit folgender Angabe kann der Security Mode entfernt werden:


```
ctrlx-setup.json
{
  "connectivity": {
    "ethernet": {
      "XF10": {
        "security": null
      }
    }
  }
}
```

Wi-Fi Adapter



Ein über USB angeschlossener Wi-Fi Netzwerkadapter wird durch das Backup unterstützt.

Die Namensgebung der Wi-Fi Adapter ist nicht eindeutig, Der Adapter erhält in der Regel einen zufälligen Namen. Deshalb können die Einstellungen nur eines Adapters im Backup auf maximal einen Adapter angewendet werden. Sind mehr als ein Wi-Fi Adapter am Gerät angeschlossen, oder mehr als ein Wi-Fi Adapter in der Backup-Datei enthalten, wird beim Anwenden der Backup-Datei ein Fehler gemeldet

Verwandte Themen

➔ [Mit WLAN-Netzwerk verbinden](#)

Wi-Fi Netzwerke

Ein Wi-Fi Adapter kann mehrere Wi-Fi Netzwerke (Funknetzwerke) unterstützen, wobei jedes Netzwerk über seine eigene SSID und eigene Sicherheitseinstellungen verfügt. Der Wi-Fi Adapter wird hierbei als Netzwerk "Client" verwendet.

Hier ein Beispiel eines Wi-Fi Adapters mit vier Wi-Fi Netzwerken, wobei die hier verwendete SSID des ersten Funknetzwerks "ssid_none" ist, die des zweiten "ssid_psk", usw:

```
ctrlx-setup.json
{
  "connectivity": {
    "wifi": {
      "wlx7cc2c6023ec1": {
        "mode": "client",
        "network": {
          "ssid_none": {
            "autoConnect": true,
            "security": {
              "type": "open-wifi"
            }
          },
          "ssid_psk": {
            "autoConnect": true,
            "security": {
              "type": "wpa2__psk",
              ...
            }
          },
          "ssid_eapTLS": {
            "autoConnect": true,
            "security": {
              "type": "wpa2__eap-tls",
              ...
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    },  
    "ssid_eapPEAP": {  
      "autoConnect": true,  
      "security": {  
        "type": "wpa2__eap-peap",  
        ...  
      }  
    }  
  }  
}  
}
```

Festlegung Netzwerk-Client oder Hotspot ("mode", ab Setup-App Version 1.20)

Ein Wi-Fi Adapter kann entweder als Netzwerk-Client, oder, sofern technisch durch diesen unterstützt, als Hotspot (Access-Point) verwendet werden. Ob der Wi-Fi Adapter als Netzwerk-Client (mode: client) oder als Hotspot (mode: hotspot) verwendet wird, wird durch den in Setup-App Version 1.20 eingeführten "mode" festgelegt. Da in Backup-Dateien, die mit Setup-App Version 1.18 oder älter erstellt worden sind, der "mode" nicht enthalten ist, wird ab Setup-App Version 1.20 beim Anwenden (Wiederherstellen) eines Backups ohne Angabe von "mode" davon ausgegangen, dass der Wi-Fi Adapter wie bisher als Netzwerk-Client verwendet wird.

Automatisches Verbinden mit dem Funknetzwerk ("autoConnect", ab Setup-App Version 1.18)

Damit der Wi-Fi Adapter sich mit dem angegebenen Funknetzwerk verbindet, muss die Einstellung "autoConnect" entweder auf true gesetzt sein, oder darf nicht angegeben sein. In letzterem Fall (Abwärtskompatibilität) wird "autoConnect" implizit auf true gesetzt. Wird "autoConnect" hingegen explizit auf false gesetzt, verbindet sich der Wi-Fi Adapter nicht mit dem angegebenen Funknetzwerk.

Hinzufügen eines Wi-Fi Netzwerks mit Security-Mode "None"

Mit folgenden Angaben in der ctrlx-setup.json Datei kann einem Wi-Fi Adapter ein Netzwerk mit der SSID (hier im Beispiel) "ssid_none" und dem Security-Mode "None" hinzugefügt werden:

```
ctrlx-setup.json  
"connectivity": {  
  "wifi": {  
    "wlx7cc2c6023ec1": {  
      "mode": "client",  
      "network": {  
        "ssid_none": {  
          "security": {  
            "type": "open-wifi"  
          }  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

Hinzufügen eines Wi-Fi Netzwerks mit Security-Mode "WPA/WPA2 Personal"

Mit folgenden Angaben in der ctrlx-setup.json Datei kann einem Wi-Fi Adapter ein Netzwerk mit der SSID (hier im Beispiel) "ssid_psk" und dem Security-Mode "WPA/WPA2 Personal" hinzugefügt werden.

```
ctrlx-setup.json
{
  "connectivity": {
    "wifi": {
      "wlx7cc2c6023ec1": {
        "mode": "client",
        "network": {
          "ssid_psk": {
            "security": {
              "password": "password",
              "type": "wpa2__psk"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Behandlung von Passwörtern beim Security-Mode "WPA/WPA2 Personal"

Beim Hinzufügen eines Wi-Fi Netzwerks mit Security Mode "WPA/WPA2 Personal" muss das Passwort immer angegeben werden und aus mindestens 8 Zeichen bestehen. Wird ein Backup ohne Passwortangabe erstellt, so wird kein Passwort gesichert. Die Backup-Datei lässt sich nur anwenden, wenn zuvor das Passwort in die Backup-Datei eingetragen werden.

Alternative ab Version-V-0204: Wird ein Backup erstellt und dabei ein Passwort angegeben, wird das Passwort über "encryptedPrivateKeyPassword" gesichert und auch wiederhergestellt.

Hinzufügen eines Wi-Fi Netzwerks mit Security-Mode "WPA/WPA2 Enterprise (TLS)"

Mit folgenden Angaben kann einem Wi-Fi Adapter ein Netzwerk mit der SSID "ssid_eapTLS" und dem Security-Mode "WPA/WPA2 Enterprise (TLS)" hinzugefügt werden. Das Passwort für den private Key muss immer dann angegeben werden, wenn zum Auslesen des private Keys ein Passwort notwendig ist.

```
ctrlx-setup.json
{
  "connectivity": {
    "wifi": {
      "wlx7cc2c6023ec1": {
        "mode": "client",
        "network": {
          "ssid_eapTLS": {
            "security": {
              "caCertificate": "network-ca.cert",
              "clientCertificate": "network.cert",
              "identity": "identity",
              "privateKey": "network.key",
              "privateKeyPassword": "password",
              "type": "wpa2__eap-tls"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

Behandlung von Passwörtern beim Security-Mode "WPA/WPA2 Enterprise (TLS)"

Beim Hinzufügen eines Wi-Fi Netzwerks mit Security-Mode "WPA/WPA2 Enterprise (TLS)" muss das Passwort für den Private Key dann angegeben werden, wenn zum Auslesen des Private Keys ein Passwort notwendig ist. Wird eine Backup-Datei ohne Passwortangabe erstellt so wird das Passwort nicht ausgegeben. Die Backup-Datei muss um das Passwort ergänzt werden, damit sie angewendet werden kann.

Alternative ab Version V-0204: Wird eine Backup-Datei mit Passwort erstellt, wird ein "encryptedPrivateKeyPassword" gesichert, mit dem das Passwort wiederhergestellt werden kann.

Hinzufügen eines Wi-Fi Netzwerks mit Security-Mode "WPA/WPA2 Enterprise (PEAP)"

Mit folgenden Angaben kann einem Wi-Fi Adapter ein Netzwerk mit der SSID "ssid_eapPEAP" und dem Security-Mode "WPA/WPA2 Enterprise (PEAP)" hinzugefügt werden.

```
ctrlx-setup.json  
"connectivity": {  
  "wifi": {  
    "wlx7cc2c6023ec1": {  
      "mode": "client",  
      "network": {  
        "ssid_eapPEAP": {  
          "security": {  
            "anonymousIdentity": "anonymousIdentity",  
            "caCertificate": "network-ca.cert",  
            "identity": "identity",  
            "password": "password",  
            "phase2Auth": "MSCHAPV2",  
            "type": "wpa2__eap-peap"  
          }  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

Behandlung von Passwörtern beim Security-Mode "WPA/WPA2 Enterprise (PEAP)"

Die Behandlung von Passwörtern beim Security Mode "WPA/WPA2 Enterprise (PEAP)" ist identisch zu der beim Security Mode "WPA/WPA2 Personal" (siehe dort).

Löschen von Wi-Fi Netzwerken

Mit folgenden Angaben in der ctrlx-setup.json Datei können die Wi-Fi Netzwerke "ssid_none", "ssid_eapTLS", "ssid_eapPEAP" und "ssid_psk" gelöscht werden:

```
ctrlx-setup.json
"connectivity": {
  "wifi": {
    "wlx7cc2c6023ec1": {
      "mode": "client",
      "network": {
        "ssid_none": null,
        "ssid_eapTLS": null,
        "ssid_eapPEAP": null,
        "ssid_psk": null
      }
    }
  }
}
```

Hotspot (ab Version XCR-V0120)

Ein Wi-Fi Adapter kann nur entweder als Netzwerk-Client oder, sofern technisch durch diesen unterstützt, als Hotspot (Access-Point) verwendet werden, siehe hierzu auch: [Festlegung Netzwerk-Client oder Hotspot](#) ("mode", ab Setup-App Version 1.20)

Um einen Wi-Fi Adapter als Hotspot zu betreiben, sind nachfolgende Angaben in der ctrlx-setup.json Datei notwendig. Das Funknetzwerk hier im Beispiel besitzt die SSID "ssid", der Security Mode muss vom Typ "WPA/WPA2 Personal" sein. Die Angabe des Modes (mode: hotspot) ist zwingend notwendig. Fehlt diese, wird der Wi-Fi Adapter bei einem Anwenden des Backups als Netzwerk-Client (mode: client) behandelt.

```
ctrlx-setup.json
"connectivity": {
  "wifi": {
    "wlx7cc2c6023ec1": {
      "hotspot": {
        "security": {
          "password": "password",
          "type": "wpa2__psk"
        },
        "ssid": "ssid"
      },
      "mode": "hotspot"
    }
  }
}
```

Hinzufügen von Bridge-Adapttern

Im Gegensatz zu Ethernet- und Wi-Fi-Adapttern können Bridge-Adapter über eine Backup-Datei hinzugefügt oder gelöscht werden. Mit folgenden Angaben in der ctrlx-setup.json Datei kann dem ctrlX-Gerät eine Netzwerkbrücke hinzugefügt werden: (im Beispiel "bridge0"):

```
ctrlx-setup.json
"connectivity": {
  "bridge": {
    "bridge0": {
      ...
    }
  }
}
```

Löschen von Bridge-Adapttern

Mit folgenden Angaben in der ctrlx-setup.json Datei kann ein Bridge-Adapter auf dem ctrlX-Gerät gelöscht werden (im Beispiel "bridge0"):

```
ctrlx-setup.json
"connectivity": {
  "bridge": {
    "bridge0": null
  }
}
```

Hinzufügen des Security-Mode "IEEE 802.1X / EAP-TLS" bei Bridge-Adapttern

Bei Bridge-Adapttern kann der Zugriff auf das Netzwerk durch Verwendung des Security-Mode EAP-TLS geschützt werden. Die Angaben in der Backup-Datei entsprechen denen bei Verwendung eines Ethernet-Adapters.

```
ctrlx-setup.json
"connectivity": {
  "bridge": {
    "bridge0": {
      "security": {
        "caCertificate": "network-ca.cert",
        "clientCertificate": "network.cert",
        ...
      }
    }
  }
}
```

Entfernen des Security-Modes "IEEE 802.1X / EAP-TLS" bei Bridge-Adapttern

Wie bei Ethernet-Adapttern kann auch bei Bridge-Adapttern der Security Mode durch Angabe von "security": null entfernt werden, siehe: ➔ [Entfernen des Security-Modes "IEEE 802.1X / EAP-TLS" bei Ethernet-Adapttern](#)

VLAN Adapter (ab Setup-App Version 3.2)

VLAN-Adapter können über eine Backup-Datei hinzugefügt oder gelöscht werden. Die Vorgehensweise ist identisch mit der bei Bridge-Adapttern. Mit folgenden Angaben in der ctrlx-setup.json Datei kann ein VLAN-Adapter namens "XF10.1" hinzugefügt werden:

```
ctrlx-setup.json
"connectivity": {
  "vlan": {
    "XF10.1": {
      ...
    }
  }
}
```

Löschen von VLAN-Adaptern

Wie Bridge-Adapter können auch VLAN-Adapter durch Angabe von "<vlan-adapter>": null entfernt werden. Beispiel:

```
ctrlx-setup.json
"connectivity": {
  "vlan": {
    "XF10.1": null
  }
}
```

Hinzufügen des Security-Modes "IEEE 802.1X / EAP-TLS" bei VLAN-Adaptern

Bei VLAN-Adaptern kann der Zugriff auf das unterlagerte Netzwerk durch Verwendung von EAP-TLS geschützt werden. Die Angaben in der Backup-Datei entsprechen denen bei Verwendung eines Ethernet-Adapters (siehe auch dort):

```
ctrlx-setup.json
"connectivity": {
  "vlan": {
    "XF10.1": {
      "security": {
        "caCertificate": "network-ca.cert",
        "clientCertificate": "network.cert",
        ...
      }
    }
  }
}
```

Entfernen des Security-Modes "IEEE 802.1X / EAP-TLS" bei VLAN-Adaptern

Wie bei Ethernet-Adaptern kann auch bei VLAN-Adaptern der Security Mode durch Angabe von "security": null entfernt werden.

Double Attached Node (DAN) Adapter (ab Setup-App Version 3.4)

DAN-Adapter können über eine Backup-Datei hinzugefügt oder gelöscht werden. Die Vorgehensweise ist identisch mit der bei Bridge-Adaptern. Mit folgenden Angaben in der ctrlx-setup.json Datei kann ein DAN-Adapter namens "dan0" hinzugefügt werden:

```
ctrlx-setup.json
"connectivity": {
  "dan": {
    "dan0": {
      ...
    }
  }
}
```

Löschen von DAN-Adaptern

Wie Bridge-Adapter können auch DAN-Adapter durch Angabe von "<dan-adapter>": null entfernt werden. Beispiel:

```
ctrlx-setup.json
"connectivity": {
  "dan": {
    "dan0": null
  }
}
```

Hinzufügen des Security-Modes "IEEE 802.1X / EAP-TLS" bei DAN-Adaptern

Bei DAN-Adaptern kann der Zugriff auf das unterlagerte Netzwerk durch Verwendung von EAP-TLS geschützt werden. Die Angaben in der Backup-Datei entsprechen denen bei Verwendung eines Ethernet-Adapters. Beispiel:

```
ctrlx-setup.json
"connectivity": {
  "dan": {
    "dan0": {
      "security": {
        "caCertificate": "network-ca.cert",
        "clientCertificate": "network.cert",
        ...
      }
    }
  }
}
```

Entfernen des Security-Modes "IEEE 802.1X / EAP-TLS" bei DAN-Adaptern

Wie bei Ethernet-Adaptern kann auch bei DAN-Adaptern der Security Mode durch Angabe von "security": null entfernt werden.

Controller Area Network (CAN) Adapter (ab Setup-App Version 4.2)

Ist ein CAN-Adapter an einem ctrlX OS-Gerät angeschlossen, können dessen Eigenschaften in einer Backup-Datei gespeichert werden. Wie z.B. Ethernet-Adapter können auch CAN-Adapter unter Verwendung einer Backup-Datei einem ctrlX OS-Gerät weder hinzugefügt werden, noch von dem Gerät entfernt werden.


```
ctrlx-backup.json
{
  "connectivity": {
    "can": {
      "can0": {
        ...
      }
    }
  }
}
```

Automatische Zuordnung der Namen von Ethernet-Adaptern

Die Namen von Ethernet-Adaptern wurden zwischen Geräteversionen geändert. Dies wird beim Anwenden eines Backups berücksichtigt, indem die in der Datei ctrlx-setup.json verwendeten Adapternamen automatisch den vom aktuellen Gerät verwendeten Adapternamen zugeordnet werden. Hierzu werden zwei Gruppen verwendet. Die Namen innerhalb einer Gruppe werden als Synonyme verwendet.

Name	Beschreibung
eth0, XF10	Gruppe 1
eth1, XF11, XF51	Gruppe 2

Bandbreitenrichtlinien (ab Setup-App Version 3.2)

Bandbreitenrichtlinien werden ab Setup-App Version 3.2. unterstützt. Gelöscht werden kann eine einzelne Bandbreitenrichtlinie durch Angabe von "<richtlinie>": null. Beispiel:

```
ctrlx-setup.json
{
  "connectivity": {
    "settings": {
      "bandwidthPolicies": {
        "policy-1": null
      }
    }
  }
}
```

Netzwerkerkennungs-Dienste (ab Setup-App Version 1.18)

Mit folgenden Einträgen in der ctrlx-setup.json-Datei können im ctrlX-Gerät einzelne Netzwerkerkennungsdienste aktiviert bzw. deaktiviert werden:

ctrlx-setup.json

```
"connectivity": {
  "discoveryServices": {
    "gratuitous-arp": {
      "configuration": {
        "count": 3,
        "interval": 900,
        "onStartup": true
      },
      "enabled": false
    },
    "llmnr": {
      "enabled": true
    },
    "mdns": {
      "enabled": true
    },
    "mdns-resolver": {
      "enabled": true
    },
    "snmp": {
      "enabled": false
    },
    "upnp": {
      "enabled": true
    }
  }
}
```



Neu in Setup-App Version 2.2: gratuitous-arp

Einschränkungen

Backup-Verhalten bei Ethernet- und Wi-Fi Adapter

Ethernet-, Wi-Fi und CAN-Netzwerkadapter können weder hinzugefügt noch gelöscht werden. Es können lediglich die Eigenschaften der durch die Hardware bereitgestellten oder daran angeschlossenen Netzwerkadapter geändert werden.

Backup-Verhalten bei mehreren Wi-Fi Adaptern

Wenn eine Backup-Datei angewendet wird, die mehr als einen Wi-Fi Adapter enthält, bzw. wenn beim Anwenden eines Backups mehr als ein Wi-Fi Adapter am ctrlX-Gerät angeschlossen sind, wird ein Fehler gemeldet.

Exklusiver Ethernet-Adapter für EtherCAT-Master

Wird ein Ethernet-Adapter exklusiv durch einen EtherCAT-Master verwendet so wird der Adapter beim Erstellen eines Backups nicht in die Backup-Datei mit aufgenommen.

Wenn eine Backup-Datei einen Ethernet-Adapter enthält, der im Gerät aktuell exklusiv durch einen EtherCAT-Master verwendet wird, dann wird der Adapter beim Anwenden des Backups ignoriert.

Geräte-Neustart nach Änderung der MTU (Maximum Transmission Unit)

Wenn die MTU (Maximum Transmission Unit) mindestens eines Netzwerkadapters geändert wird, so muss das ctrlX-Gerät neu gestartet werden.

Wenn mindestens einer der hiervon betroffenen Netzwerkadapter beim Anwenden eines Backups mit einem Netzwerk verbunden ist, wird der Neustart automatisch durchgeführt.

Wenn die betroffenen Netzwerkadapter allesamt nicht mit einem Netzwerk verbunden sind, muss das ctrlX-Gerät zur Übernahme der geänderten MTU-Werte im Anschluss an das Laden des Backups von Hand neu gestartet werden.

DHCP Eigenschaften

Bei DHCP wird bis einschließlich Setup-App Version 1.18 nur die Eigenschaft "Client Identifier" unterstützt.

Die Eigenschaften "Use DNS", "Use NTP", "Use MTU" sowie "Route Metric" werden erst ab Setup-App Version 1.20 unterstützt.

Wi-Fi Adapter –Automatisches Verbinden

Das automatische Verbinden eines Wi-Fi Adapters mit einem Funknetzwerk kann erst ab Setup-App Version 1.18 durch den Eintrag "autoConnect": false verhindert werden, siehe: ➔ [Automatisches Verbinden mit dem Funknetzwerk](#) ("autoConnect", ab Setup-App Version 1.18)

Tabelle der Lese- und Schreibberechtigungen zur Konnektivität

Pfad	Zugriff	Beschreibung
connectivity/bridge/<bridge-adapter>	rw	Bridge-Adapter
connectivity/can/<can-adapter>	rw	Controller Area Network (CAN) Adapter
connectivity/dan/<dan-adapter>	rw	Double Attached Node (DAN) Adapter
connectivity/discovery-Services/<service>	rw	Netzwerkerkennung (gratuitous-arp, llmnr, mdns, mdns-resolver, snmp, upnp)
connectivity/ethernet/<eth-adapter>	rw	Ethernet-Adapter
connectivity/settings	rw	Bandbreitenrichtlinien und Path MTU Discovery
connectivity/vlan/<vlan-adapter>	rw	VLAN-Adapter
connectivity/wifi/<wifi-adapter>	rw	Wi-Fi-Adapter

Backup – Datum und Uhrzeit

Über die Datei ctrlx-setup.json können die auf dem Gerät eingestellte Zeitzone und der genutzte Zeitserver eingesehen und geändert werden.

Die Zeitsynchronisation mittels Zeitserver kann separat ein- und ausgeschaltet werden.



Das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit können per Sichern und Wiederherstellen weder ausgelesen noch eingestellt werden.

Backup – Hosts

Unter "Hosts" kann in der Datei ctrlx-setup.json die statische Host-Tabelle des Geräts (etc/hosts) gelesen und geschrieben werden. Jeder Eintrag der Host-Tabelle enthält neben der IPv4 oder IPv6-Adresse deren Host-Namen sowie eine Liste weiterer Host-Namen, die als Alias genutzt werden können.

Beim Anwenden der Backup-Datei werden sämtliche Einträge der Hosts-Tabelle des Geräts ersetzt.

ACHTUNG

Fehlerhafte Projektierung kann dazu führen, dass das Gerät nicht mehr über das Netzwerk erreichbar ist.

Backup – Benutzerverwaltung (IdentityManagement)

Voraussetzung

Das Backup kann nur unter einem Benutzer ausgeführt werden, der Admin-Rechte auf dem ctrlX-Gerät besitzt.

Die Einstellungen der Benutzerverwaltung umfassen die Einstellungen der Benutzer, der Benutzergruppen, der unterschiedlichen Policy-Einstellungen und der Anbindung an LDAP bzw. Radius-Server.

Während der Übernahme des Backups können die Einstellungen des aktiven Benutzerkontos geändert werden. Die Änderungen werden erst nach Ausführen des Backups aktiv. Auf diese Weise ist beispielsweise das Entfernen des Default-Users "boschrexroth" möglich, selbst wenn die Übernahme des Backups unter diesem Benutzer gestartet wurde.



Referenzen von Benutzerdefinitionen auf nicht existierende Gruppen werden ignoriert.

Neu ab Version Setup-App Version 1.20

Die Benutzereinstellungen enthalten den Passwort-Hash.

Mit der Erweiterung kann die Gültigkeit eines Passworts auf andere Geräte und auch andere Benutzerkonten übertragen werden.

- Der Passwort-Hash erlaubt es ein bestimmtes Passwort zu prüfen.
- Das Passwort kann aus dem Passwort-Hash nicht ermittelt werden.
- Die Erstellung des Passwort-Hashes erfolgt über das Linux Betriebssystem. Bei der Erstellung des Passwort-Hashes wird eine Zufallszahl (salt) verwendet.

Mehrmaliges Erzeugen eines Hashes für das gleiche Passwort erzeugt unterschiedliche Passwort-Hashes, siehe hierzu:

➔ <https://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/man1/passwd.1ssl.html>

- Die Passwort-Richtlinien (PasswordPolicies) werden bei der Übernahme des Passwort-Hashes nicht geprüft.

In Setup-App Versionen < 1.20 wird der Passwort-Hash ignoriert.

Wenn die Funktion zur Übernahme des Passwort-Hashes nicht zur Verfügung steht (bei deviceadmin Version vor V-0120), wird eine Warnung ausgegeben.

Partielles Ändern der Einstellungen ist möglich, hierzu nachfolgende Handlungsbeschreibungen.

Löschen eines Benutzerkontos

"boschrexroth" ist der "Default"-Benutzer im Auslieferungszustand. Als verantwortlicher Admin des Geräts sollten Sie sicherstellen, dass dieser Benutzer im Betrieb nicht mehr verfügbar ist.

ctrlx-setup.json: Löschen des Benutzers "boschrexroth"

```
"identityManagement": {  
  "users": {  
    "boschrexroth": null  
  }  
}
```



Um sich nicht selbst "auszusperren", müssen Sie sicherstellen, dass Sie einen anderen Benutzer eingerichtet haben, der Admin-Rechte besitzt und dessen Passwort Sie kennen.

Löschen einer Benutzergruppe**ctrlx-setup.json: Löschen der Benutzergruppe "myUserGroup"**

```
"identityManagement": {  
  "groups": {  
    "myUserGroup": null  
  }  
}
```

Anlegen eines Benutzers mit initialem Passwort

Typischerweise legt ein Administrator neue Benutzerkonten für andere Personen an. Um zu verhindern, dass ein Konto gekapert wird, muss beim Anlegen ein initiales Passwort angegeben werden, mit dem sich die betreffende Person anmelden kann. Hierzu gibt es die Möglichkeit, Passwörter für neue Benutzerkonten zu setzen.

Beispiel: Der Anwender "foo" soll das Passwort ändern, sobald er sich zum ersten Mal einloggt. Der Admin kann dies über den Eintrag "forcePasswordChange": true erzwingen.

ctrlx-setup.json: Anlegen des Benutzers "foo"

```
"identityManagement": {  
  "users": {  
    "foo": {  
      "enabled": true,  
      "forcePasswordChange": true,  
      "initialPassword": "mysecretpassword"  
    }  
  }  
}
```

Ändern der Passwortregeln

Passwortregeln

```
"identityManagement": {  
  "passwordPolicies": {  
    "enforcePasswordHistory": 5,  
    "minimumLowercaseChars": 0,  
    "minimumNumericChars": 0,  
    "minimumPasswordLength": 1,  
    "minimumSpecialChars": 0,  
    "minimumUppercaseChars": 0,  
    "mustNotContainUsername": false,  
    "passwordExpiration": 0  
  }  
}
```

Backup – Single-Sign-On (SSO)

Single-Sign-On ermöglicht die passwortfreie Anmeldung am ctrlX-Gerät.

Für die Unterstützung von Single-Sign-On werden zwei Einträge in der Backup-Datei benötigt:

- "roles"
- "identityProviders"

Rollen

Rollen ("roles") definieren Berechtigungen. Sie können einem oder mehreren Identity-Providern zugewiesen werden (siehe Abschnitt ["Identity-Provider"](#)). Meldet sich ein Benutzer an einem ctrlX-Gerät an unter Verwendung eines Identity-Providers, so erhält er die Summe aller Berechtigungen der beim verwendeten Identity-Provider angegebenen Rollen.

Hier ein Beispiel für zwei einfache Rollen "role1" und "role2". Die Reihenfolge der Berechtigungen ("permissions") ist unerheblich.

Rollen

```
"identityManagement": {  
  "roles": {  
    "role1": {  
      "permissions": [  
        "datalayer.manage",  
        "datalayer.view",  
        "rexroth-solutions.web.all.r",  
        "rexroth-solutions.web.all.rw"  
      ]  
    },  
    "role2": {  
      "permissions": [  
        "rexroth-solutions.web.all.r",  
        "rexroth-solutions.web.all.rw"  
      ]  
    }  
  }  
}
```

Löschen einer Rolle

Eine Rolle kann wie folgt gelöscht werden:

Löschen einer Rolle

```
"identityManagement": {
  "roles": {
    "role1": null
  }
}
```

Identity-Provider

Hier ein Beispiel für zwei Identity-Provider "provider1" und "provider2". Unterstützt wird derzeit das Protokoll OIDC (OpenID Connect). Die zu verwendenden Rollen müssen direkt beim Identity-Provider namentlich angegeben werden; in der Regel auf dessen Web-Seite zu dessen Konfiguration. Die Rollen sind nicht im Backup in den Einstellungen eines Identity-Providers enthalten.

Identity-Provider

```
"identityManagement": {
  "identityProviders": {
    "oidc": {
      "provider1": {
        "callbackUrl": "https://127.0.0.1/identity-
manager/api/v2/auth/oidc/callback",
        "clientId": "id-1",
        "clientSecret": "",
        "encryptedClientSecret":
"kHoVQkEwu8V3CDZQyrCnZBLXo4f8yCpJjTd7EYeST7nrhg==",
        "issuerUrl": "https://example.com/1",
        "roleClaimPath": "$.roles",
        "roleClaimSeparator": ""
      },
      "provider2": {
        "callbackUrl": "https://127.0.0.1/identity-
manager/api/v2/auth/oidc/callback",
        "clientId": "id-2",
        "clientSecret": "",
        "encryptedClientSecret":
"1zV5zvFjtD0r1DFSq4SI9zYlkEeL7idf6F1EonsX4QP+pg==",
        "issuerUrl": "https://example.com/2",
        "roleClaimPath": "$.roles",
        "roleClaimSeparator": ""
      }
    }
  }
}
```

Hinzufügen eines Identity-Providers

Soll einem ctrlX-Gerät ein Identity-Provider unter Verwendung einer Backup-Datei hinzugefügt werden, und ist das zu dem aktuellen Password-Hash passende, verschlüsselte Client-Secret unbekannt (Standardfall beim erstmaligen Hinzufügen eines Identity-Providers), so muss das Client-Secret ("clientSecret") im Klartext angegeben werden. Wird anschließend ein Backup erstellt, so ist das Client-Secret ("clientSecret") leer und statt dessen das verschlüsselte Client-Secret ("encryptedClientSecret") in der Backup-Datei enthalten (siehe Beispiel oben).

Daher gilt: Das Client-Secret muss entweder verschlüsselt oder im Klartext in der Backup-Datei angegeben sein. Ist beides angegeben, wird beim Anwenden des Backups ein Fehler ausgegeben.

Hier ein Beispiel für den Fall, dass ein Identity-Provider unter Verwendung des Client-Secrets im Klartext hinzugefügt werden soll:

Identity-Provider

```
"identityManagement": {
  "identityProviders": {
    "oidc": {
      "provider-name": {
        "callbackUrl": "https://127.0.0.1/identity-
manager/api/v2/auth/oidc/callback",
        "clientId": "id",
        "clientSecret": "secret",
        "issuerUrl": "https://example.com",
        "roleClaimPath": "$.roles",
        "roleClaimSeparator": ""
      }
    }
  }
}
```

Löschen eines Identity-Providers

Ein Identity-Provider kann wie folgt gelöscht werden:

Identity-Provider

```
"identityManagement": {
  "identityProviders": {
    "oidc": {
      "provider1": null
    }
  }
}
```

Backup – Lizenz-Management

Die Lizenz-Details sind in der Backup-Datei zu Informationszwecken verfügbar. Die Informationen werden bei der Übernahme des Backups nicht berücksichtigt.

Remote-Einstellungen der Lizenzierung

Der Zugriff auf einen Remote-Lizenzserver wird über folgende Abschnitt festgelegt:

Lizenzmanagement Client-Einstellungen

```
"licenseManagement": {
  "clientSettings": {
    "serverEndpoint": {
      "enabled": true,
      "host": "<licenseserver>",
      "mtlsConfig": {
        "certificate": "non_specified",
        "certificateSelector": "DEVICE",
        "enabled": false,
        "key": "non_specified"
      },
      "port": <licenseserver-port>
    }
  }
}
```

Server-Einstellungen der Lizenzierung

Das Gerät kann als Lizenzserver eingerichtet werden. Hierzu ist eine entsprechende Lizenz erforderlich.

Die Lizenz-Server Funktionalität wird über folgenden Abschnitt festgelegt:

Lizenzmanagement Server-Einstellungen

```
"licenseManagement": {
  "serverSettings": {
    "activated": false,
    "borrowInterval": 86402,
    "clientAuthentication": {
      "authScheme": "MTLS_VERIFY_ALWAYS",
      "enable": false
    },
    "renewalInterval": 12340
  }
}
```

Lizenzen einspielen

Ab Setup-App Version 1.18 können Lizenzen über ein Backup auf ein ctrlX-Gerät eingespielt werden. Allerdings ist hierzu eine manuelle Ergänzung des Backups erforderlich, siehe hierzu:

➔ [Aufbau der Backup-Datei "ctrlx-setup.json"](#)

Vorgehen

1. ➔ Legen Sie in der ctrlx-setup.json Datei im Abschnitt „licenseManagement“ den Abschnitt „capabilityFiles“ an.
2. ➔ Erstellen Sie unterhalb von „capabilityFiles“ für jedes Gerät einen Abschnitt mit dessen Seriennummer, im Beispiel "7261403575795". Die Geräteseriennummer wird in der Web-Oberfläche des ctrlX-Geräts angezeigt, siehe:
➔ [Widget – „Typenschild“](#)
3. ➔ Fügen Sie die Capability-Response-Datei in das ZIP Archiv des Backups ein, z.B. im Wurzelverzeichnis "/7261403575795.bin". Die Capability-Response-Datei muss vom Rexroth-Lizenz-Server heruntergeladen werden.

4. ➔ Referenzieren Sie diese Datei im entsprechenden Abschnitt der `ctrlx-setup.json` Datei über `"$path"`, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Beispiel: Capability Dateien anwenden

```
"licenseManagement": {
  "capabilityFiles": {
    "7261403575795": {
      "$path": "7261403575795.bin"
    }
  }
}
```



Capability-Response-Dateien sind Auszüge des aktuellen Lizenzierungszustands eines Geräts auf dem Lizenz-Server. Die Dateien können nur in ihrer Erstellungsreihenfolge erfolgreich angewendet werden. Ein nochmaliges Anwenden der Datei ist nicht möglich. Eine entsprechende Info wird ausgegeben.

Der Lizenzierungszustand kann selbst durch einen Image-Update des Geräts nicht rückgängig gemacht werden.

Backup – Package Management (Apps)

Beim Erstellen eines Backups im ZIP-Format können auf dem Gerät installierte Apps heruntergeladen und im Unterordner `/packageManagement/installedApps` der Backup-Datei gesichert werden.

In der Datei `ctrlx-setup.json` werden beim Erstellen eines Backups entsprechende Einträge im Abschnitt `"packageManagement"` erstellt, die beim Anwenden des Backups die Übernahme der Apps auf dem Zielgerät steuern.

Beispiel: Abschnitt "packageManagement" in `ctrlx-setup.json`

```
"packageManagement": {
  "allowUnknownApps" : false,
  "installedApps": {
    "core22": {
      "$path": "packageManagement/installedApps/
core22-20230531.app",
      "appType": "base",
      "description": "The base snap based on the Ubuntu
22.04 release.\n",
      "size": 77434880,
      "summary": "Runtime environment based on Ubuntu
22.04",
      "vendor": "Canonical",
      "version": "20230531"
    },
    "rexroth-arch02-hw": {
      "$path": "packageManagement/installedApps/rexroth-
arch02-hw-2.2.0-rc.2.app",
      "appType": "gadget",
      "description": "This gadget enables ctrlX Arch02
devices to work with Ubuntu Core\n",
      "size": 36872192,
      "summary": "Hardware specific components",
      "title": "Hardware Support",
      "vendor": "Bosch Rexroth AG",
      "version": "2.2.0-rc.2"
    }
  }
}
```

```

        "rexroth-arch02-kernel": {
            "$path": "packageManagement/installedApps/rexroth-arch02-kernel-5.10.156-rt76-arch02-18.app",
            "appType": "kernel",
            "description": "Provides the Linux Kernel running on ctrlX CORE.",
            "size": 359538688,
            "summary": "Realtime Linux Kernel",
            "title": "Realtime Kernel",
            "vendor": "Bosch Rexroth AG",
            "version": "5.10.156-rt76-arch02-18"
        },
        "rexroth-automationcore": {
            "$path": "packageManagement/installedApps/rexroth-automationcore-2.2.0-rc.2338.app",
            "appType": "app",
            "description": "Provides basic automation functionalities, e.g. the ctrlX Data Layer interface.",
            "size": 20754432,
            "summary": "Basic automation functionalities",
            "title": "Automation Core",
            "vendor": "Rexroth Admin",
            "version": "2.2.0-rc.2338"
        },
        ...
    }
}

```

Behandlung verschiedener App-Typen

Es können alle aktiven (d.h. nicht deaktivierten) Apps mit appType app in die Backup-Datei aufgenommen werden. Ab Setup-App Version 2.2 auch Apps mit appType base (z. B. core22), core (z. B. core), gadget (z. B. rexroth-archxx-hw), kernel (z. B. rexroth-archxx-kernel) und snapd.



Neu ab Setup-App Version 2.2

Apps, die in der Backup-Datei gesichert wurden, enthalten den Eintrag "\$path" in der Datei ctrlx-setup.json.

Apps können zum Anwenden eines Backups auch manuell in die Backup-Datei aufgenommen werden.

Der App-Typ muss angegeben werden, wenn es sich um keine "normale" App handelt (appType="app") und die App auf dem Zielgerät neu installiert wird. Dies kann z.B. für core18, core20 der Fall sein.

Hinweise

- Nach der Installation einer App mit appType gadget kann je nach Gerätetyp ein Neustart notwendig sein.
- Die App "rexroth-deviceadmin" kann nur durch eine Version $\geq$ v14.0.0 aktualisiert werden.
- Ab Setup-App Version 2.6 kann die packageManagement-Einstellung "allowUnknownApps" übertragen werden.

Damit ist die Installation nicht signierter Apps möglich.

Warnung: Mit dieser Einstellung verlieren sie dauerhaft Gewährleistungsansprüche für das Gerät.

Behandlung nicht signierter Apps

Ab Setup-App Version 2.6 ermöglicht die Option "allowUnknownApps" die Installation nicht signierter Apps auf dem ctrlX-Gerät.

ACHTUNG

Verlust der Gewährleistung

Das Aktivieren der Option "allowUnknownApps" auf dem ctrlX-Gerät führt dazu, dass die Gewährleistungsansprüche verloren gehen!

Einschränkungen

- Apps können nur auf dem gleichen Zielsystem installiert werden, auf dem sie gesichert wurden (ctrlX CORE X3, ctrlX CORE X7 oder VirtualControl).
- Die Setup-App (interne Bezeichnung "rexroth-setup") kann nur durch eine neuere Version aktualisiert werden.
- Aktivieren und Deaktivieren von Apps wird nicht unterstützt.
- Deaktivierte Apps werden nicht berücksichtigt.
- Apps mit appType base, core, gadget, kernel und snapd können nur durch neuere Versionen ersetzt werden.

Backup – Löschen von Apps

Mit folgenden Angaben in der ctrlx-setup.json Datei können Apps auf dem ctrlX-Gerät gelöscht werden, in diesem Beispiel die App "rexroth-firewall".

```
ctrlx-setup.json
{
  "packageManagement": {
    "installedApps": {
      "rexroth-firewall": null
    }
  }
}
```



Manche systemnahen Apps wie beispielsweise core22, gadget oder kernel, können nicht gelöscht werden.

Backup – Proxy

Unter "Proxy" werden die Einstellungen bezüglich der Proxy-Konfiguration des Geräts abgelegt bzw. angegeben.

Die Konfiguration erlaubt das generelle Ein-/Ausschalten der Proxy-Konfiguration sowie die Angabe der zu verwendenden Proxy-Server und einer Liste mit Ausnahme-Adressen, für die kein Proxy verwendet werden soll.

Bei den Proxy-Servern kann zusätzlich eine Authentifizierung aktiviert werden. In diesem Fall müssen Benutzername und Passwort in der Datei ctrlx-setup.json mit angegeben werden, wenn diese Information nicht bereits vorher durch Anwenden eines zuvor erstellten Backups gesetzt wurde.



Neu ab Setup-App Version 2.4:

Das Passwort der Proxy-Einstellungen wird als "encryptedPassword" in dem Backup gespeichert, wenn das Backup mit einem Passwort erstellt wird. Das Passwort der Proxy-Einstellungen wird aus dem "encryptedPassword" wiederhergestellt.

Backup – SSH

Unter "SSH" sind die SSH-Einstellungen des Geräts abgelegt bzw. angegeben.

Der SSH-Zugriff kann hier generell aktiviert/deaktiviert sowie verschiedene Sicherheitsparameter und eine Begrüßungsnachricht (Banner) festgelegt werden.

Bei aktiviertem Zugriff ist eine SSH-Anmeldung für Benutzer möglich, die auf dem Gerät "system user" sind.

Backup – System

Unter "System" kann der Hostname eines Geräts eingesehen und geändert werden. Darüber hinaus sind Theming-Einstellungen enthalten, mit denen das Gerät in seiner visuellen Ausprägung modifiziert werden kann.

Ab Setup App Version 2.4 kann außerdem die Aufteilung der CPU-Kerne für Echtzeit- und Nicht-Echtzeit-Aufgaben eingesehen und angepasst werden. Dabei ist zu beachten, dass mindestens ein Kern für Nicht-Echtzeit-Aufgaben verfügbar sein muss. Geänderte Einstellungen werden erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Der Neustart wird, falls erforderlich, beim Anwenden des Backups automatisiert ausgelöst.

Ab Setup-App Version 3.2 kann zur Anwendung einer Backup-Datei ein "Default Password" hinterlegt werden. Das Default-Passwort ist für die Fernwartung (Remote Access) vorgesehen. Standardmäßig ist kein Default-Passwort vergeben. Durch Anwenden eines Backups, wie unten im Beispiel gezeigt, kann ein Default-Passwort gesetzt werden. Durch Angabe eines Leerstrings ("password": "") kann das Default-Passwort wieder zurückgesetzt bzw. gelöscht werden.

Beispiel: Setzen des Default Passworts auf "foo"

```
ctrlx-setup.json
{
  "system": {
    "backupDefaults": {
      "password": "foo"
    }
  }
}
```

Backup – System-Informationen

Die System-Informationen sind im Backup zu Informationszwecken verfügbar. Die Informationen werden bei der Übernahme des Backups auf ein Zielgerät nicht berücksichtigt.

Backup – Typenschild-Informationen

Die Typenschild-Informationen sind im Backup zu Informationszwecken verfügbar. Die Informationen werden bei der Übernahme des Backups auf ein Zielgerät nicht berücksichtigt.

Backup – Speicher

Netzwerklaufwerke

Über die Datei ctrlx-setup.json können konfigurierte Netzwerklaufwerke eingesehen und geändert werden.

```
ctrlx-setup.json
{
  "storage": {
    "networkShares": {
      "nfs": {
        "myServerName|myShareName": {
          "mounted": false,
          "port": 2049,
          "protocol": "tcp",
          "volatile": true
        }
      },
      "smb": {
        "myServerName|MyShareName|myDomain|myUserName": {
          "encryptedPassword": "W42quD54s5fY/
JLBDcK0oWi7xN2PNgchb+W0+zKak9M=",
          "mounted": false,
          "volatile": true
        }
      }
    }
  }
}
```

Unterstützte Netzwerklaufwerkstypen

- NFS (Network File System)
- SMB (Server Message Block)

Identifizier (Schlüssel)

Der Identifizier für jedes Netzwerklaufwerk dient als eindeutiger Bezeichner innerhalb der ctrlx-setup.json-Datei.

Er muss den folgenden Formaten exakt entsprechen, damit das System das jeweilige Laufwerk korrekt identifizieren kann:

- NFS:
Für NFS-Laufwerke wird der Identifizier des Netzlaufwerks aus der Kombination des Servernamens und des Sharenamens gebildet. Diese beiden Bestandteile müssen durch ein Pipe-Zeichen (|) voneinander getrennt werden.
Format: Servername|Sharename
- SMB:
Für SMB-Laufwerke wird der Identifizier des Netzlaufwerks aus der Kombination des Servernamens, des Sharenamen, der Domäne und dem Benutzernamen gebildet. Auch hier werden die Bestandteile durch Pipe-Zeichen (|) getrennt.
Format: Servername|Sharename|Domain|Username
- Sonderfall anonymer Zugriff bei SMB:
Die Felder für Domain und Benutzername müssen leer gelassen werden. Es ist jedoch wichtig, die Pipe-Zeichen (|) beizubehalten.
Beispiel: mySmbServer|mySmbShare|



Weitere Hinweise

- Wird beim Erstellen der Backup-Datei kein Passwort angegeben, so lassen sich Passwörter für SMB-Laufwerke nicht aus dem Gerät auslesen.
- Der Parameter "mounted" zeigt an, ob das Netzwerklaufwerk zum Zeitpunkt der Setup-Erstellung gemountet war. Der Parameter ist "read only" und wird beim Wiederherstellen der Netzwerklaufwerke nicht ausgewertet.
- Beim Entfernen eines gemounteten Netzwerklaufwerks wird automatisch ein Unmount ausgeführt, bevor es entfernt wird.

9.6.9 Backup – Manuelle Modifikation

Partielle Änderungen

Die Backup-Funktionalität erlaubt gezieltes Ändern spezifischer Einstellungen. Beispielsweise kann ein Backup im JSON-Format angewendet werden, das nur die "PasswordPolicies" enthält.

In diesem Fall werden bei der Übernahme des Backups zunächst die aktuellen Einstellungen des Geräts ermittelt. Die Inhalte des Backups werden in die ermittelten Einstellungen eingearbeitet. Das Ergebnis dieses Vorgangs wird anschließend angewendet.

Entfernen optionaler Elements

Der Inhalt des Backups wird auf die aktuell bestehenden Einstellungen des Geräts angewendet. Damit können Änderungen und Erweiterungen einfach übertragen werden. Insbesondere können Änderungen sehr spezifisch angegeben werden.

Zum Entfernen von optionalen Teilen, wie z.B. einem Benutzerkonto oder einer Benutzergruppe, ist dagegen eine spezifische Notation zu verwenden. Das Element muss mit dem Wert null angegeben werden.

Beispiele hierzu finden Sie im Kapitel: [↗ Backup – Benutzerverwaltung \(IdentityManagement\)](#)

9.6.10 Backup – Diagnose

Über die Web-Oberfläche werden Fortschritt und Ergebnis der Backup-Aktionen angezeigt.

Informationen zum Ablauf und ggf. aufgetretene Probleme werden im Logbuch protokolliert.

Zusätzliche Details können durch Aktivieren der Trace-Meldungen und Filtern nach der Einheit "web.setup" angezeigt werden.

9.6.11 Backup – Kommandozeile

Mit der Kommandozeile kann die Funktion zum "Sichern-und-Wiederherstellen" des Geräts in einer automatisierten Form eingesetzt werden.

Das Kommandozeilen-Werkzeug wird über die ctrlX WORKS Installation auf einen Engineering-PC ausgebracht.

Der Ablageort ist abhängig vom Installationspfad. Default ist: "C:\Program Files\Rexroth\ctrlX WORKS\ctrlx-backup.exe"

Kommandoübersicht

Name	Beschreibung
apply	Backup auf ein Gerät anwenden
create	Backup eines Geräts erzeugen
verify	Eine Backup-Datei überprüfen

Name	Beschreibung
help	Ausgabe der Hilfe
schema	Erstellen der JSON-Schema-Datei für ctrlx-setup.json (kann als Editierhilfe verwendet werden)

Backup auf ein Gerät anwenden

Kommando: apply

Aufruf: ctrlx-Backup.exe apply host [flags]

host: Geräteadresse (hostname oder IP inkl. Port)

Beispiel

```
"C:\Program Files\Rexroth\ctrlX WORKS\ctrlx-backup.exe" apply localhost:8443
```

Schalter

Name	Kürzel	Beschreibung	Default
--path		Name der backup-Datei	ctrlx-setup.json
--help	-h	Ausgabe der Hilfe zu apply	
--level	-l	Logging-Ebene (ERROR WARNING INFO DEBUG)	INFO
--options	-o	Optionale Datei zur Angabe weiterer Apply-Optionen. Das Passwort zum Entschlüsseln der Zertifikats-Schlüssel. Siehe auch: --encryptpwd	apply-options.json
--password	-p	Passwort zum Zugriff auf das Gerät	"boschrexroth"
--username	-u	Benutzer zum Zugriff auf das Gerät (Admin-Rechte erforderlich)	"boschrexroth"
--encryptpwd	-e	Passwort zum Entschlüsseln von Secrets (Alternative zur Angabe des Passworts über "Apply-Optionen")	""
--rejectinsecure-connections		Verbindung zum Gerät wird nur aufgebaut, wenn eine sichere Verbindung hergestellt werden kann. Beispiel: Wenn sich kein sicheres Zertifikat (von einer Authentifizierungsstelle ausgestellt) auf dem Gerät befindet, wird keine Verbindung aufgebaut	false

Apply-Optionen

Erweiterte Optionen können in Form einer JSON-Datei angegeben werden, siehe Schalter "--options".

Name	Beschreibung	Beispiel
password	Passwort zum Entschlüsseln von Geheimnissen	{ "password": "geheim" }

Name	Beschreibung	Beispiel
enableDefaultPassword	Ein hinterlegtes DefaultPassword verwenden. Dieser Schalter wirkt nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: • Wenn kein sonstiges Passwort angegeben wurde. • Wenn ein Default Passwort gesetzt ist, siehe hierzu auch: ↪ Backup – System	{ "enableDefaultPassword": true }
mode	Auswahl des Modes (merge oder restore)	{ "mode": "restore" }



Hinweis: Für Versionen vor XCR-V-0302 ist statt "password" der Eintrag "\$password" erforderlich. Dieser wird aus Kompatibilitätsgründen auch weiterhin unterstützt.

Erstellen eines Backups von einem Gerät

Kommando: create

Aufruf: ctrlx-backup.exe create host [flags]

host: Geräteadresse (hostname oder IP inkl. Port)

Beispiel

```
"C:\Program Files\Rexroth\ctrlX WORKS\ctrlx-Backup.exe"  
create localhost:8443
```

Schalter

Name	Kürzel	Beschreibung	Default
--filename	-f	Dieser Schalter wird noch unterstützt, ist aber veraltet: Bitte --path verwenden. Name der Backup-Datei. Wird die Dateieindung .zip angegeben, werden zusätzlich zu den Geräteeinstellungen Ressourcen wie Apps, Zertifikate und Konfigurationen in der Backup-Datei gespeichert. Hinweis: Über Create-Optionen kann der Inhalt der Backup-Datei zusätzlich beeinflusst werden.	ctrlx-setup.json
--help	-h	Ausgabe der Hilfe zu create	
--level	-l	Logging-Ebene (ERROR WARNING INFO DEBUG)	INFO
--options	-o	Optionale Datei zur Angabe weiterer Create-Optionen	create-options.json
--password	-p	Passwort zum Zugriff auf das Gerät	"boschrexroth"
--path		Name der Backup-Datei Wird die Dateieindung .zip angegeben, werden zusätzlich zu den Geräteeinstellungen Ressourcen wie Apps, Zertifikate und Konfigurationen in der Backup-Datei gespeichert	ctrlx-setup.json
--username	-u	Benutzer zum Zugriff auf das Gerät (Admin-Rechte erforderlich)	"boschrexroth"

Name	Kürzel	Beschreibung	Default
--rejectinsecure-connections		Verbindung zum Gerät wird nur aufgebaut, wenn eine sichere Verbindung hergestellt werden kann. Befindet sich z. B kein sicheres Zertifikat (von einer Authentifizierungsstelle ausgestellt) auf dem Gerät, wird keine Verbindung aufgebaut.	false

Create-Optionen

Erweiterte Optionen können in Form einer JSON-Datei angegeben werden, siehe Schalter "--options".

Name	Beschreibung	Default	Beispiel
\$password	Passwort zur Verschlüsselung und zur Aufnahme von "encryptedPassword" Einträgen der Geräteeinstellungen. (Proxy, Network Security, ldap, radius)		{ "\$password": "geheim" }
\$enableDefaultPassword	Ein hinterlegtes DefaultPasswort verwenden. Dieser Schalter wirkt nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: • Wenn kein sonstiges Passwort angegeben wurde. • Wenn ein Default Passwort gesetzt ist, siehe hierzu auch: ↪ Backup – System	false	{ "\$enableDefaultPassword": true }
\$format	Ausgabeformat der Backup-Datei. • "zip": ZIP-Dateiformat • "json": JSON-Dateiformat Hinweis: Beim Ausgabeformat "json" müssen Ressource-Dateien ausgeschlossen werden "ezip": ZIP-Dateiformat mit passwortgeschützten Dateien. \$password muss angegeben werden.	zip	Erstellen der Backup-Datei im json Dateiformat. { "\$format": "json" } Erstellen des Backup mit passwortgeschütztem Inhalt. { "\$format": "ezip", "\$password": "foo" }
\$content	Festlegung des Backup-Inhalts auf oberster Ebene: • "none": keine Elemente des Backups erzeugen • "items": nur Element in der JSON-Struktur erstellen • "files": neben Elementen der JSON-Struktur auch die zugehörigen Ressource-Dateien erstellen (erfordert "\$format": "zip")	"items", wenn "\$format" : "json" Sonst "files"	Alle Ressource-Dateien ausschließen { "\$content": "items" }

Name	Beschreibung	Default	Beispiel
... \$content	Festlegung des Backup-Inhalts für untergeordnete Element, beispielsweise: • identityManagement • hosts • connectivity • ... Darin enthalten \$content mit: • "none": keine Elemente dieses Knotens erzeugen • "items": nur Element dieses Knotens in der JSON-Struktur erstellen • "files": neben Elementen der JSON-Struktur auch die zugehörigen Resource-Dateien erstellen (erfordert "\$format": "zip") Die Einstellungen gelten für das Element und alle Unterelemente, solange diese nicht explizit überschrieben werden.		Siehe Beispiele unten
\$activeApp-data	Behandlung der aktiven Appdaten. • "saveAndCopy" Aktive Appdaten werden kopiert nachdem die aktiven Appdaten synchronisiert wurden. • "copy" Aktive Appdaten werden ohne Synchronisation der Apps kopiert.	"saveAnd-Copy"	
\$name	Optional Name des Backups. Der Name wird in der Übersicht angewendeter Backups angezeigt.		Siehe unten
\$description	Optionale Beschreibung des Backups.		Siehe unten
\$version	Optionale Angabe einer Version, die in der Backup-Datei hinterlegt wird. Die Version wird in der Übersicht angewendeter Backups angezeigt.		Siehe unten

Beispiele zu create-options: \$content

App-Binaries ausschließen

```
{
  "packageManagement": {
    "$content": "items"
  }
}
```

Nur dateTime-Einstellungen

```
{
  "$format": "json",
  "$content": "none",
  "dateTime": {
    "$content": "items"
  }
}
```

Nur Benutzereinstellungen

```
{
  "$format": "json",
  "$content": "none",
  "identityManagement": {
    "$content": "items"
  }
}
```

Nur aktive Konfiguration

```
{
  "$format": "zip",
  "$content": "none",
  "configurations": {
    "active": {
      "$content": "files"
    }
  }
}
```

Überprüfen einer Backup-Datei

Das Kommando "verify" prüft folgende Punkte:

- Gültigkeit des Passwort-Schalters e (--encryptpwd)
Anhand des optional vorhandenen \$passwordHash-Eintrags in der Datei.
- Vorhandensein der Ressourcendateien, die über \$path-Einträge referenziert werden.
- Json-Schema Regeln. Übergebene JSON Datei oder ctrlx-setup.json in der Backup-Zip Datei.



Die Prüfung erfolgt auf dem lokalen Rechner, auf Basis der Version der ausführbaren Datei. Ein ctrlX-Gerät ist nicht erforderlich.

Kommando: verify

Aufruf: ctrlx-backup.exe verify [flags]

Beispiel

```
"C:\Program Files\Rexroth\ctrlX WORKS\ctrlx-backup.exe"  
verify --path ctrlx-backup.zip -l INFO
```

Schalter:

Name	Kürzel	Beschreibung	Default
--path		Name der Backup-Datei	ctrlx-setup.json
--help	-h	Ausgabe der Hilfe zu create	
--level	-l	Logging-Ebene (ERROR WARNING INFO DEBUG)	INFO

Name	Kürzel	Beschreibung	Default
--encryptpwd	-e	Passwort zum Entschlüsseln von Secrets (Alternative zur Angabe des Passworts über "Apply-Optionen")	""

9.6.12 Backup – Automatisches Anwenden beim Systemstart

Unter gewissen Umständen kann es vorkommen, dass die interaktive Bedienung eines Geräts nicht mehr möglich ist, beispielsweise durch eine Fehlkonfiguration des Netzwerks oder wenn die Anmeldeinformation nicht mehr zur Verfügung steht.

In solchen Fällen kann die automatische Anwendung eines Backups das Problem beheben.

Die Anwendung des automatischen Backups erfolgt über einen externen Datenträger und wird einmalig über den Neustart des Geräts ausgelöst.



Wenn sich Dateien eines Image-Updates auf dem Datenträger befinden, wird zuerst das Image-Update ausgeführt. Nach automatisiertem Neustart des Systems wird dann das Backup ausgeführt.



Ab Version 3.2 werden alle Dateien, die bei der automatischen Anwendung eines Backups beim Systemstart notwendig sind, im Verzeichnis /restore/ auf den externen Datenträgern erwartet bzw. dort abgelegt. Aus Kompatibilitätsgründen werden die Dateiablagestrukturen aus Version XCR-V-0206 weiterhin unterstützt.



Inhalte auf externen Datenträgern können mit Hilfe des Dateibrowsers unter Settings → Storage angesehen und bearbeitet werden.

Voraussetzungen

Datenträger

- Der Datenträger ist am ctrlX-Gerät eingesteckt und angemeldet (SD-Card oder USB-Stick).
- Der Datenträger ist im FAT32 Dateiformat formatiert.
- Das ctrlX-Gerät hat Schreibrechte auf den Datenträger.



Zur Ausführung des Backups wird vorzugsweise der USB-Stick verwendet. Eine SD-CARD wird berücksichtigt, wenn kein USB-Stick gesteckt ist.

Siehe hierzu auch: [↗ SD-Karten und USB-Unterstützung](#)

Administratorrechte

Zum automatischen Anwenden eines Backups beim Systemstart sind Administratorrechte auf dem Gerät erforderlich.

Alternative 1

- Der Datenträger enthält einen Zertifikatsschlüssel des ctrlX-Geräts, der die Autorestore-Berechtigung freischaltet.

Auf dem Datenträger existiert wenigstens eine Datei in dem Wurzelverzeichnis, die mit einem Zertifikatsschlüssel des Geräts übereinstimmt, siehe: [↗ Registerkarte – „Schlüssel“](#)

Siehe hierzu auch: [↗ Autorestore-Berechtigungen](#)

Alternative 2

- Zustand des ctrlX-Geräts nach Image-Update. Der Benutzer "boschrexroth" existiert und kann über das Default Passwort eingeloggt werden. Der Benutzer hat "Vollzugriff". Das Gerät und seine Daten sind nicht abgesichert, da "boschrexroth" als öffentlich bekannter Account mit bekanntem Passwort Vollzugriff hat.

Seriennummer verfügbar

Das ctrlX-Gerät muss eine gültige Seriennummer bereitstellen.

Backup-Datei vorhanden

Auf dem Datenträger muss mindestens ein kompatibles Backup hinterlegt sein.

Ein Backup kann als ZIP-Archiv oder als einzelne JSON-Datei bereitgestellt werden.



Verzeichnis- und Dateinamen sind Case Sensitiv, achten Sie daher auf Kleinschreibung!

Backup-Dateien werden unterhalb des Verzeichnisses /restore/ gesucht. Der Name einer Backup-Datei muss folgendem Schema entsprechen:

	Beschreibung	Beispiel
Backup-Datei	Autorun sucht nach Backup-Dateien mit Namen backup und der Extension .zip oder .json	backup.zip backup.json
optionaler Namensanteil (Präfix)	Namensanteil zur Identifikation des Backup-Inhalts gefolgt von '.backup.zip' oder '.backup.json'	wickler.backup.zip wickler.backup.json

Suchreihenfolge:

- Zunächst wird nach einer gerätespezifischen Backup-Datei im Verzeichnis /restore/<serial> gesucht (siehe Zeile 1).
- Falls diese nicht vorhanden ist, wird im Verzeichnis /restore/ gesucht (siehe Zeile 2).

Suchreihenfolge	Beschreibung	Name	Beispiel
1	Gerätespezifisch (mit Seriennummer: 7261403575795)	/restore/<serial-number>/	/restore/ 7261403575795/ backup.zip /restore/ 7261403575795/ backup.json /restore/ 7261403575795/ wickler1.backup.zip /restore/ 7261403575795/ wickler1.backup.json
2	Geräteunspezifisch (ohne Seriennummer)	/restore/	/restore/ backup.zip /restore/ backup.json /restore/ wickler1.backup.zip /restore/ wickler1.backup.json

Optionen

Parallel zu einer Backup-Datei kann eine Datei mit Optionen abgelegt werden. Der Name einer Options-Datei muss folgendem Schema entsprechen:

	Beschreibung	Beispiel
Options-Datei	Autorun sucht nach Options-Dateien mit Namen backup.options.json	backup.options.json
Optionaler Namensanteil (Präfix)	Namensanteil gefolgt von '.backup.options.json'	wickler.backup.options.json

Passwort für verschlüsselte Backups

Für verschlüsselte Backups muss ein Passwort in der Options-Datei hinterlegt werden.

Beispiel: backup.options.json

```
{  
  "password": "secret"  
}
```



Für Versionen vor XCR-V-0302 ist statt "password" der Eintrag "\$password" erforderlich. Dieser wird aus Kompatibilitätsgründen auch weiterhin unterstützt.



Bestimmte Sonderzeichen in json-Zeichenfolgen müssen 'escaped' werden.
Beispiel:

Passwort: secretWith"DoubleQuotesAnd\Backslash

Escaped Passwort: secretWith\"DoubleQuotesAnd\\Backslash

Mode

Über den Mode kann das Verhalten beim Anwenden des Backups gesteuert werden.

Verfügbare Modes:

Wert	Beschreibung
merge (default)	Apps und Einstellungen, die Teil der Backup-Datei sind, werden aktualisiert oder hinzugefügt. Andere Apps und Einstellungen werden beibehalten.
restore	Apps und Einstellungen, die Teil der Backup-Datei sind, werden aktualisiert oder hinzugefügt. Andere Apps und Einstellungen werden gelöscht.

Beispiel: backup.options.json

```
{  
  "mode": "restore"  
}
```

Einmaliges Anwenden eines Backups

Beim Neustart des Geräts soll ein Backup nur einmalig automatisch angewendet werden.

Dies wird erreicht, indem eine Datei "restore.done" auf dem Datenträger in einem gerätespezifischem Verzeichnis ("/restore/<serialnumber>.out/) angelegt und damit die wiederholte Ausführung des Backups verhindert wird.

Name	Beschreibung
/restore/<Serial>.out/ restore.done	Marker-Datei, um ein wiederholtes Anwenden eines Backups beim Systemstart zu verhindern. Wird nur auf dem Gerät mit der passenden Seriennummer berücksichtigt. Hinweis: Diese Datei muss gelöscht werden um ein wiederholtes Anwenden eines Backups auf dem Gerät während des Hochlaufs freizugeben.



Die Datei muss manuell gelöscht werden, um eine Backup-Datei von dem Datenträger auf dem Gerät erneut auszuführen.

Diagnosen

Diagnoseinformationen werden über Log-Dateien auf dem Datenträger bereitgestellt.

Name	Beschreibung
/restore/<Serial>.out/ restore.log	Diagnoseinformationen zur letzten automatisch ausgeführten Restore Operation beim Systemstart.
/restore/<Serial>.out/ autorun.log	Diagnoseinformationen über die Analyse ob eine Restore Operation beim Systemstart ausgeführt werden soll.



Voraussetzungen für die Erstellung der log-Dateien

Aus Sicherheitsgründen werden externe Datenträger nur dann in das Dateisystem eingehängt (mount), wenn der Benutzer "boschrexroth" mit Default-Passwort und Admin-Rechten oder wenigstens ein entsprechender Berechtigungsschlüssel auf dem Gerät vorhanden ist, siehe:

➔ [Kapitel 9.4.2 Zertifikate auf Seite 94](#)

Autorestore-Berechtigungen

Das automatische Anwenden eines Backups beim Systemstart erfordert weitreichende Rechte auf dem Gerät. Um diese Berechtigung auch ohne Benutzerinteraktion freizuschalten werden Berechtigungsschlüssel verwendet. Ein Backup kann automatisch angewendet werden, wenn mindestens ein Berechtigungsschlüssel auf dem Datenträger mit einem Berechtigungsschlüssel auf dem ctrlX-Gerät inhaltlich übereinstimmt.

Ablageort auf dem Austauschmedium ist das Verzeichnis /restore/. Es werden alle .pem Dateien berücksichtigt.

Ablageort auf dem ctrlX-Gerät ist „*Einstellungen* → *Zertifikate & Schlüssel* → *Autorun* → *Registerkarte Schlüssel*“

Berechtigungsschlüssel auf dem Gerät anlegen

Schlüsseldatei manuell erstellen

- Öffnen Sie in der Web-Oberfläche die Registerkarte „*Einstellungen* → *Zertifikate & Schlüssel* → *Autorun* → *Registerkarte Schlüssel*“
- Klicken Sie auf [+] um einen neuen Schlüssel anzulegen.
Hinweis: Der Schlüssel muss mit der Extension .pem angelegt werden.
- Bestätigen Sie den Dialog.

Schlüsseldatei von anderem Gerät hochladen

- Öffnen Sie in der Web-Oberfläche die Registerkarte „*Einstellungen* → *Zertifikate & Schlüssel* → *Autorun* → *Registerkarte Schlüssel*“
- Klicken Sie auf [↑]
➔ Der Dateexplorer wird geöffnet.

3. ➤ Wählen Sie die Schlüsseldatei aus, die hochgeladen werden soll (.pem Datei).
4. ➤ Bestätigen Sie den Upload.

Berechtigungsschlüssel auf den Backup-Datenträger übertragen

1. ➤ Öffnen Sie in der Web-Oberfläche die Registerkarte „*Einstellungen* → *Zertifikate & Schlüssel* → *Autorun* → *Registerkarte Schlüssel*“
2. ➤ Markieren Sie in der Liste den Berechtigungsschlüssel, den Sie auf den Backup-Datenträger übertragen wollen.
3. ➤ Klicken Sie auf [...] um die erweiterten Aktionen einzublenden.
4. ➤ Klicken Sie in den erweiterten Aktionen auf [⬇] um die Schlüsseldatei als *.pem Datei auf den Engineering-PC herunterzuladen.
5. ➤ Übertragen Sie den Berechtigungsschlüssel manuell über das Dateisystem des Engineering-PC in das Verzeichnis /restore/ auf den Backup-Datenträger.

Der Schlüssel muss als .pem Datei angelegt werden.

Der Name der Schlüsseldatei ist nicht relevant.

Auf einem Backup-Datenträger können Schlüssel mehrerer Geräte hinterlegt werden.

LED Anzeige



Das automatische Anwenden eines Backups wird über die Status-LED des ctrlX CORE-Geräts visualisiert. Die LED blinkt während des Updates blau.

Nach dem Booten des Geräts (LED blinkt blau) wird ermittelt, ob ein Backup automatisch angewendet werden soll.

Zunächst zeigt die LED den Gerätezustand an: Run (grünes Dauerlicht), Warning (blinkt gelb)

Abhängig vom ctrlX-Gerätetyp und der Konfiguration kann dies bis zu einer Minute dauern.

Anschließend wechselt das Gerät in den Zustand "Automatisches Backup anwenden" (LED blinkt blau).

9.6.13 Backup – Restore-Funktion über das Device Portal mit Passwort

Bis Version XCR-V-0302 konnten über das DevicePortal keine Backup-Dateien angewendet werden, die mit Passwort geschützt sind.

Ab Version XCR-V-0302 kann im ctrlX-Gerät ein Default-Passwort hinterlegt werden.

Die Restore-Funktion über das Device Portal ermöglicht nun die Verwendung des auf dem ctrlX-Gerät hinterlegten Default-Passworts.

Setzen des Default Passworts

Erstellen sie eine Backup-Datei, die folgende Struktur enthält:

```
{
  "system": {
    "backupDefaults": {
      "password": "<default password>"
    }
  }
}
```

Führen Sie eine Restore Operation mit dieser Backup-Datei aus.



Die Anbindung des Device-Portals erfordert einige Einstellungen auf dem ctrlX-Gerät. Falls diese Einstellungen über eine Backup-Datei vorgenommen werden, sollte das Default-Passwort ebenfalls über diese Backup-Datei eingestellt werden.

9.6.14 Backup – Erweiterungen des Backup-Dateiformats

In diesem Abschnitt sind die Erweiterungen des Backup-Inhalts in einer Übersicht zusammengefasst.

Versionsstand 1.14

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
certificateManagement	Zertifikate und Schlüssel Siehe: ↗ Backup – Zertifikate und Schlüssel
connectivity	Netzwerkadapter und Bridges Siehe: ↗ Backup – Konnektivität
dateTime	Zeiteinstellung und Zeitsynchronisation Siehe: ↗ Backup – Datum und Uhrzeit
hosts	Statische Hosts-Tabelle des Geräts (etc/hosts) Siehe: ↗ Backup – Hosts
identityManagement	Benutzerkonten, Benutzergruppen, Rechteinstellungen Siehe: ↗ Backup – Benutzerverwaltung (IdentityManagement)
packageManagement	Installierte Apps. App Binaries können zur Installation manuell ergänzt werden Siehe: ↗ Backup – Package Management (Apps)
proxy	Proxy-Einstellungen Siehe: ↗ Backup – Proxy
ssh	SSH-Einstellungen Siehe: ↗ Backup – SSH
system	Systemeinstellungen Siehe: ↗ Backup – System-Informationen

Versionsstand 1.16

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
configurations	Aktive Konfiguration und Konfigurationsarchiv Siehe: ↗ Backup – Aktive Konfiguration und Konfigurationsarchiv
licenseManagement	Auslesen der Lizenzen Siehe: ↗ Backup – Lizenz-Management
packageManagement	Apps werden gesichert Siehe: ↗ Backup – Package Management (Apps)
systemInfo	Systeminformationen Siehe: ↗ Backup – System-Informationen
typeplate	Typenschild-Informationen Siehe: ↗ Backup – Typenschild-Informationen

Versionsstand 1.18

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
certificateManagement	PKI's (public key infrastructure server) Siehe: ↗ Backup – Zertifikate und Schlüssel
connectivity	Netzwerkerkennung Siehe: ↗ Backup – Konnektivität
licenseManagement	"Capability Response" Datei "Übernahme der Lizenzierung", siehe: ↗ Backup – Lizenz-Management
metainfo	\$name / \$version / \$description
System	Theming Siehe: ↗ Backup – System

Versionsstand 1.20

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
connectivity	• Erweiterte DHCP Einstellungen • Wi-Fi Unterstützung (client oder hotspot) Siehe: ↗ Backup – Konnektivität
identityManagement	Gültigkeit der Benutzerpassworte (Passwort-Hashes) Siehe: ↗ Backup – Benutzerverwaltung (IdentityManagement)

Versionsstand 2.2

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
connectivity	• Mapping der Schnittstellen Namen (X3, X7) • gratuitous-arp • Wi-Fi erweiterte Security Einstellungen Siehe: ↗ Backup – Konnektivität
packageManagement	• Systemnahe Apps. Kernel, Hardware Support snapd, core • Detailinformationen zu Apps Siehe: ↗ Backup – Package Management (Apps)

Versionsstand 2.4

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
apps	Settings von Third Party Apps
connectivity	Verschlüsselte Passworte (SHA-1) Siehe: ↗ Backup – Konnektivität
identityManagement	• Benannte Passwort-Policies • Verschlüsselte Passworte für LDAP-Server und Radius-Server (SHA-1) Siehe: ↗ Backup – Benutzerverwaltung (IdentityManagement)
metainfo	\$passwordHash: Prüfung des Backup-Passworts (SHA-1)
proxy	Verschlüsselte Passworte (SHA-1) Siehe: ↗ Backup – Proxy

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
system	Zuordnung von CPU Kernen (rt, nrt) Siehe: ↗ Backup – System

Versionsstand 2.6

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
certificateManagement	• Unterstützung von PKCS12 Container • Unterstützung der erweiterten PKI Einstellungen (public key infrastructure server) Siehe: ↗ Backup – Zertifikate und Schlüssel
metainfo	\$passwordHash: Verwendung von SHA-256 beim Erstellen eines Backups. SHA-1 wird beim Anwenden weiterhin unterstützt.

Versionsstand 3.2

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
dateTime	• Unterstützung von NTPMinPollInterval und NTPMaxPollInterval • Unterstützung von PersistenceInterval
connectivity	• Unterstützung von Virtual LANs (VLANs) • Unterstützung von Bandbreitenrichtlinien • Unterstützung von Path MTU Discovery

ZIP-Dateien können mit passwortgeschützten Inhalten erstellt werden.

Versionsstand 3.4

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
certificateManagement	Unterstützung von PKI Subscriptions
connectivity	Unterstützung von Double Attached Node (DAN) Adaptern
licenseManagement	Unterstützung des Lizenzierungs-Remotezugriffs und des Lizenzierungs-Servers

Versionsstand 4.2

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
connectivity	Unterstützung von Controller Area Network (CAN) Adaptern Netzwerkerkennung unterstützt SNMP

ZIP-Dateien können mit passwortgeschützten Inhalten erstellt werden.

Versionsstand 4.4

Pfad (ctrlx-setup.json)	Beschreibung
identityManagement	Unterstützung von Single-Sign-On (SSO)
storage	Unterstützung von Netzwerklaufwerken

9.6.15 Backup – Umgang mit Änderungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sichern und Wiederherstellen konzipiert ist um möglichst kompatibel mit Erweiterungen des Systems und des Backup-Dateiformats zu sein.

Es gibt 3 wesentliche Aspekte:

- Version der Setup-App
- Version der Apps auf dem ctrlX-Gerät
- Der Backup-Dateiinhalt

Erweiterungen des Backup-Dateiformats

Neue Informationen werden additiv eingeführt. Ältere Setup-App Versionen ignorieren diese "unbekannten" Einträge. Neue Einstellungen werden damit nicht berücksichtigt.

Wenn andere Apps aktualisiert wurden, empfiehlt sich eine Aktualisierung der Setup-App um den kompletten Umfang der Backup-Datei zu übernehmen.



App-Daten (Konfigurationsdateien) werden von Setup-App nicht interpretiert.

Neue Setup-App Funktionalität in "alter" Systemumgebung

Eine neuere Setup-App Version greift in der Regel auch auf neue Funktionen im Gerät zurück. In einer älteren Umgebung scheitern diese Zugriffe. Die Setup-App gibt in diesen Fällen entsprechende Warnungen aus. Die neueren Einstellungen werden nicht aktiv.

Aktualisierung der Setup-App

Setup-App ist eine System-App. Sie wird in der Regel mit den anderen System-Apps, insbesondere mit DeviceAdmin-App aktualisiert. In der Regel ist ein konsistenter Stand auf dem ctrlX-Gerät installiert.

Eine explizite Aktualisierung der Setup-App ist ohne Risiko möglich. Die App enthält ausschließlich die Funktionalität zur Erstellung und zur Übernahme von Geräteeinstellungen einer Backup-Datei.

Eine Aktualisierung der Setup-App hat keinen Einfluss auf andere Systemfunktionen, mit Ausnahme der Factory-Reset Funktion, die "Sichern und Wiederherstellen" implizit zur Wiederherstellung des Gerätezustands verwendet.



Aktualisierung der Setup-App durch eine Backup-Datei

Ist die Setup-App als Teil der Backup-Datei vorhanden, wird diese zunächst aktualisiert. Die aktualisierte Version der Setup-App führt anschließend die Änderungen im Gerät durch. So ist sichergestellt, dass die Informationen der Backup-Datei vollständig übernommen werden können. Beim Anwenden des Backups kann keine ältere Version der Setup-App aktiviert werden. Es wird kein Downgrade durchgeführt!

9.6.16 Backup – HowTo's

Sichern von Geräteeinstellungen vor Version XCR-V-0116

Mit Einschränkungen kann ein Backup über die Kommandozeile auch von Geräten ab Version XCR-V-0112.9 erstellt werden.

Voraussetzungen

1 ctrlx-backup.exe muss in einem aktuellen Stand (XCR-V-0118 oder höher) über ctrlx-works installiert sein, siehe hierzu: [↗ Backup – Kommandozeile](#)

2 Mit einer Datei blenden sie Inhalte aus, die in Version XCR-V-0112.9 noch nicht verfügbar sind. Hierzu legen sie eine Datei Namens "create-options.json" mit nachfolgendem Inhalt an.

```
CreateOptions
{
  "$content": "files",
  "$format": "zip",
  "certificateManagement": {
    "pkis": {
      "$content": "none"
    }
  },
  "configurations": {
    "active": {
      "$content": "none"
    }
  },
  "hosts": {
    "$content": "none"
  },
  "packageManagement": {
    "$content": "items"
  }
}
```

Mit folgender Kommandozeile kann ein Backup erstellt werden.
"localhost:8443" ist durch die IP-Adresse des ctrlX-Geräts zu ersetzen.
ctrlx-backup.exe befindet sich im Installationsverzeichnis von ctrlx-works.

Kommandozeile

```
"C:\Program Files\Rexroth\ctrlX WORKS\ctrlx-backup.exe"
create localhost:8443 --options create-options.json --path
backup.zip --local
```



Der Optionsschalter "--local" bewirkt, dass die Backup-Funktionalität der Windows Applikation genutzt wird anstatt der installierten Version auf dem Gerät.

Einschränkungen

In der Version XCR-V-0112.9 kann die aktive Konfiguration nicht gesichert werden. → Die aktive Konfiguration muss explizit behandelt werden.

- **Vor** Erstellung des Backups muss die aktive Konfiguration über "Konfiguration speichern" in das Archiv übertragen werden.
- **Nach** Aufspielen des Backups muss die Konfiguration aus dem Archiv aktiviert werden.

In der Version XCR-V-0112.9 können die Snap Installationsdateien nicht vom Gerät abgerufen werden. Die Apps müssen gesondert vom Produktportal heruntergeladen und installiert werden.

9.6.17 Backup – FAQ

Q: Die App ist Bestandteil des ZIP-Archivs. Diese wird jedoch nicht installiert. Warum?

A: Das Backup orientiert sich an der ctrlx-setup.json-Datei. Dort muss die App mit der entsprechenden Version hinterlegt sein.

Q: Wieso werden beim Anwenden des Backups alle Einstellungen zunächst gelesen?

A: Die Einstellungen werden gelesen, um die Unterschiede zum in der ctrlx-setup.json-Datei beschriebenen Zielzustand zu ermitteln. Bei Unterschieden werden die Einstellungen auf dem Gerät entsprechend angepasst. Das Verfahren ermöglicht, auch Backups anzuwenden, die nur die zu ändernden Einstellungen enthalten.

9.7 Hardware Reset bei ctrlX CORE und ctrlX DRIVEplus mit integrierter ctrlX CORE

Übersicht

Der Hardware Reset (Image-Update) ermöglicht es, das Gerät mittels eines externen Datenträgers in einen definierten Grundzustand zu versetzen.

Folgende externe Datenträger können verwendet werden:

- microSD Karte → ctrlX CORE X3, ctrlX COREplus X3 und ctrlX DRIVEplus mit integrierter ctrlX CORE
- USB-Stick → ctrlX CORE X3, ctrlX COREplus X3 und ctrlX CORE X7

Dies ist beispielsweise notwendig, wenn:

- Der Anwender Nutzernamen und/oder Passwort vergessen hat
- Der Anwender die Web-Oberfläche des Geräts nicht mehr erreicht (z. B. aufgrund einer falschen NAT- oder Firewall-Konfiguration)

Auswirkungen des Hardware Reset

Das Gerät wird in einen Grundzustand zurückgesetzt, in welchem nur das Betriebssystem sowie die System-Apps Device Admin, Automation Core, Solutions, Setup und VersionGuard verfügbar sind.

Entfernt werden:

- Alle anderen Apps
- App-spezifische Schlüssel & Zertifikate, die nicht unter "Permanent Storage" gespeichert sind
- App-spezifische Projektdaten und Gerätekonfiguration
- Gerätespezifische Daten, hierzu zählen unter anderem:
 - Netzwerkkonfiguration
 - Konfigurationen der Nutzer- und Gruppenverwaltung, u. a. Nutzer, Gruppen, Passwortsrichtlinien, Sitzungsrichtlinien
 - Weitere App- und gerätespezifische Konfigurationen (z. B. Firewall)

Die auf dem Gerät vorhandenen Lizenzen bleiben erhalten



Es ist zwingend erforderlich, die für die Wiederherstellung relevanten Daten vorher zu sichern.

9.7.1 Hardware Reset für ctrlX CORE X3, ctrlX COREplus X3 und ctrlX DRIVEplus

Benötigte Elemente

- microSD-Karte oder USB-Stick (nur ctrlX CORE X3 und ctrlX COREplus X3), mindestens 4 GB, maximal 32 GB groß
- Update-Tool
- Image-Datei

Update-Tool und Image-Datei werden als vollständige Datei-Struktur (X3_Systemimage_xx.zip) im Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION Collaboration Room zur Verfügung gestellt.

Bereiten Sie den externen Datenträger für den Hardware Reset vor

1. ➤ Laden Sie die vollständige Dateistruktur für den externen Datenträger (X3_Systemimage_xx.zip) über den Collaboration Room herunter.
2. ➤ Verbinden Sie den externen Datenträger mit dem Engineering-PC.
3. ➤ Löschen Sie vorhandene Dateien vom externen Datenträger, ggf. partitionieren Sie den externen Datenträger. Der externe Datenträger darf nur eine Partition beinhalten, welche als FAT32 formatiert ist.
4. ➤ Entpacken Sie das Archiv "X3_Systemimage_xx.zip" auf den externen Datenträger.

ACHTUNG

Sie können den so vorbereiteten externen Datenträger für Resets auf verschiedenen Geräten wiederverwenden, da der Prozess auf der Seriennummer basiert und Reset-Informationen der Geräte auf dem externen Datenträger in verschiedenen Ordnern abgelegt werden. Soll der Reset-Vorgang auf demselben Gerät wiederholt werden, muss der während des Vorgangs auf dem externen Datenträger angelegte Ordner, mit der Seriennummer der ctrlX CORE als Name, zuvor vom externen Datenträger gelöscht werden.

Ausführen des Resets auf der ctrlX CORE X3, ctrlX COREplus X3

1. ➤ Schalten Sie die ctrlX CORE aus (spannungsfrei machen).
2. ➤ Stecken Sie den vorbereiteten externen Datenträger ein (microSD Karte in den Steckplatz CF01 oder USB-Stick in den Steckplatz XF01).
3. ➤ Schalten Sie die ctrlX CORE wieder ein.
 - ➔ • Die Diagnose-LED auf dem Gerät beginnt rot und blau zu blinken.
 - Nachdem die LED nicht mehr rot und blau blinkt, ist das Update abgeschlossen.
 - LED blinkt blau: Update erfolgreich abgeschlossen.
 - LED blinkt rot: Ein Fehler ist aufgetreten.

ACHTUNG

Über die Datei flash.log, kann der Fehler ggf. eingegrenzt werden. Die Log-Datei liegt auf dem externen Datenträger ab, in dem während des Reset-Vorgangs erstellten Ordner mit der Seriennummer der ctrlX CORE als Name

4. ➤ Schalten Sie die ctrlX CORE wieder ab (spannungsfrei machen).
5. ➤ Entfernen Sie den externen Datenträger aus Steckplatz CF01 (microSD Karte) oder XF01 (USB-Stick).
6. ➤ Schalten Sie die ctrlX CORE wieder ein.

ACHTUNG

Der erstmalige Start nach dem Wiedereinschalten des Systems dauert ungefähr 4 - 5 Minuten.

7. ➤ LED leuchtet konstant grün: Start ist erfolgreich abgeschlossen.

ACHTUNG

Nach erfolgreicher Initialisierung ist das Gerät unter der Standard-IP-Adresse 192.168.1.1 erreichbar.

- ➔ Der Reset-Vorgang ist abgeschlossen, fahren Sie mit der Inbetriebnahme des Geräts fort.

Ausführen des Resets auf dem ctrlX DRIVEplus mit integrierter ctrlX CORE

1. Schalten Sie das ctrlX DRIVEplus-Gerät aus (spannungsfrei machen).
2. Stecken Sie die vorbereitete microSD-Karte in den Steckplatz CF01.
3. Schalten Sie das ctrlX DRIVEplus-Gerät wieder ein.
 - ➔ • Die Diagnose-LED auf dem Gerät beginnt rot und blau zu blinken.
 - Nachdem die LED nicht mehr rot und blau blinkt, ist das Update abgeschlossen.
 - LED blinkt blau: Update erfolgreich abgeschlossen.
 - LED blinkt rot oder blinkt in einer anderen Farbe: Ein Fehler ist während der Aktualisierung aufgetreten oder das ctrlX DRIVE Gerät zeigt einen Fehler.

ACHTUNG

Über die Datei flash.log, kann der Fehler ggf. eingegrenzt werden. Die Log-Datei liegt auf der microSD-Karte ab, in dem während des Reset-Vorgangs erstellten Ordner mit der Seriennummer der ctrlX CORE als Name

4. Schalten Sie das ctrlX DRIVEplus-Gerät wieder aus (spannungslos machen).
5. Entfernen Sie die microSD-Karte aus Steckplatz CF01.
6. Schalten Sie das ctrlX DRIVEplus-Gerät wieder ein.

ACHTUNG

Der erstmalige Start nach dem Wiedereinschalten des Systems dauert ungefähr 4 - 5 Minuten.

7. LED leuchtet konstant blau: Update erfolgreich abgeschlossen
Das ctrlX DRIVEplus-Gerät überschreibt den grünen Zustand der ctrlX CORE nach dem Start, da die EtherCAT-Kommunikation zum ctrlX DRIVEplus nach dem Update noch nicht verfügbar ist.

ACHTUNG

Hinweis: Nach erfolgreicher Initialisierung ist das Gerät unter der Standard-IP-Adresse 192.168.1.1 erreichbar

- ➔ Der Reset-Vorgang ist abgeschlossen, fahren Sie mit der Inbetriebnahme des Geräts fort

9.7.2 Hardware Reset für ctrlX COREplus X7**Benötigte Elemente**

- USB-Stick mindestens 4 GB und maximal 32 GB
- Rescue System Binär Datei → bootx64.efi
- Image-Datei → rexroth-arch02.ova

Die Dateien werden als vollständige USB-Stick-Dateistruktur (X7_System-image_xx.zip) im Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION Collaboration Room zur Verfügung gestellt.

Bereiten Sie den externen Datenträger für den Hardware Reset vor

1. Laden Sie die vollständige USB-Stick-Dateistruktur (X7_System-image_xx.zip) über den Collaboration Room herunter.
2. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem Engineering-PC.

ACHTUNG

Der USB-Stick darf nur eine **GPT-Partition** (GUID Partition Table) beinhalten, welche als FAT32 formatiert ist.

➔ <https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/storage/disk-management/change-an-mbr-disk-into-a-gpt-disk>

3. ➤ Löschen Sie vorhandene Dateien vom USB-Stick, ggf. partitionieren Sie den USB-Stick neu.
4. ➤ Entpacken Sie das Archiv "X7_Systemimage_xx.zip" auf den USB-Stick.

ACHTUNG

Sie können den so vorbereiteten USB-Stick immer nur für einen Image-Update-Vorgang verwenden.

Soll der Image-Update-Vorgang wiederholt werden, müssen folgende Ordner und Dateien, die während des Vorgangs auf dem USB-Sticks angelegt werden, gelöscht werden:

- /rescue/.done
Datei, die signalisiert, dass der Update-Vorgang beendet wurde und nicht erneut gestartet werden soll
- /rescue/backup
Backup-Ordner der Persistent Partition
- /rescue/flash.log
Enthält Information über den Image-Update-Prozess

Ausführen des Resets auf der ctrlX COREplus X7

1. ➤ Schalten Sie die ctrlX COREplus X7 aus.
2. ➤ Stecken Sie den vorbereiteten USB-Stick in den Steckplatz XF01C ein.

ACHTUNG

Bitte beachten Sie, dass nur der Steckplatz XF01C für den Image-Update-Vorgang verwendet werden kann. Verwenden Sie den Steckplatz XF01C ausschließlich für den Image-Update-Vorgang und nicht als externe Speichererweiterung zur Laufzeit. Als externe Speichererweiterung zur Laufzeit können die Steckplätze XF01A und XF01B verwendet werden.

3. ➤ Schalten Sie die ctrlX COREplus X7 wieder ein.
➔ Der Image-Update-Vorgang startet automatisch.

ACHTUNG

Schalten Sie die ctrlX COREplus X7 nicht aus, bis der Update Vorgang abgeschlossen ist. Während des Image-Update-Vorgangs wird die ctrlX COREplus X7 mehrfach neu gestartet und es wird eine Erstinitialisierung des Betriebssystems durchgeführt. Der gesamte Update-Vorgang inklusive Erstinitialisierung kann ungefähr 4-5 Minuten dauern

4. ➤ Der Image-Update Vorgang ist abgeschlossen,
 - wenn die LED konstant grün leuchtet oder
 - wenn die LED gelb blinkt. Dann steht eine Diagnose (Warnung) im ctrlX OS an.

ACHTUNG

Fehler, die während dem Image-Vorgang auftreten (LED statisch ROT), können ggf. über die Datei flash.log eingegrenzt werden. Die Log-Datei wird während des Update Vorgangs im Ordner "rescue" auf dem USB-Stick erzeugt

5. ➤ Schalten Sie die ctrlX COREplus X7 wieder ab (spannungsfrei machen).
6. ➤ Entfernen Sie den USB-Stick aus Steckplatz XF01C.

7. Schalten Sie die ctrlX COREplus X7 wieder ein.

ACHTUNG

Nach erfolgreicher Initialisierung ist das Gerät unter der Standard-IP-Adresse 192.168.1.1 erreichbar.

➔ Der Reset-Vorgang ist abgeschlossen.

Fahren Sie mit der Inbetriebnahme des Geräts fort.

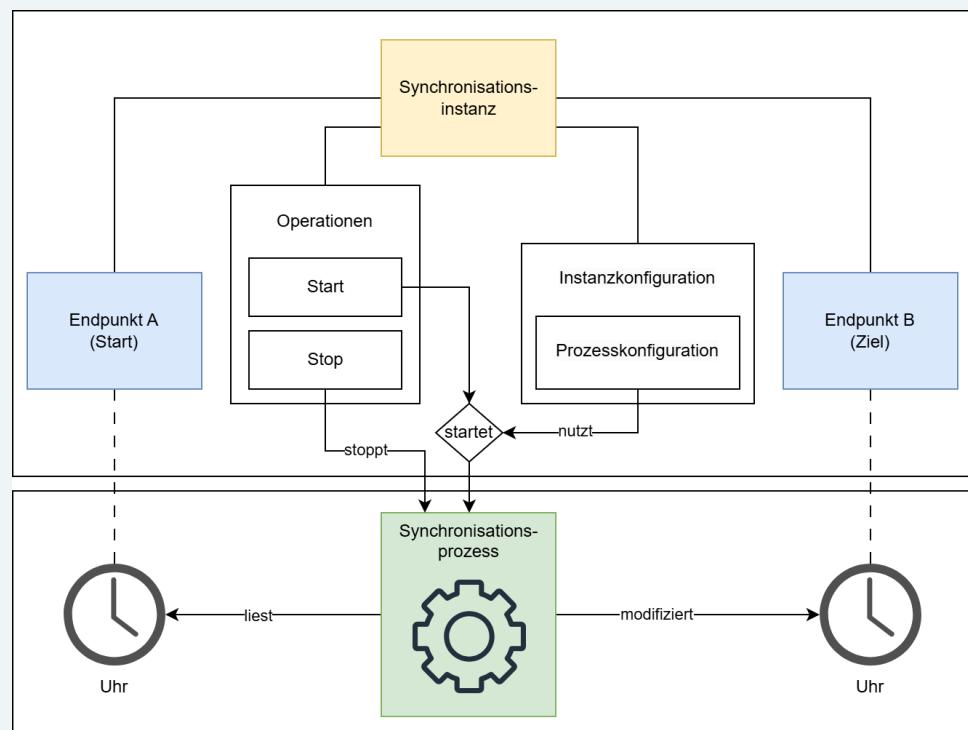
9.8 Zeitsynchronisation

Die Zeitsynchronisation, folgend Synchronisation, orientiert sich an Synchronisationsendpunkten. Ein Synchronisationsendpunkt ist eine Uhr, die ihre Zeit bereitstellt oder die eine Zeit verarbeitet. Dabei werden generell zwei Endpunkte unterschieden:

- Systemuhr, z.B. CLOCK_REALTIME
- Uhr einer Netzwerkschnittstelle, z.B. XF10

Synchronisationsendpunkte werden mittels Synchronisationsinstanzen synchronisiert. Dabei hat eine Instanz einen Start- und einen Ziel-Endpunkt. Generell stellt der Start-Endpunkt eine Zeitinformation bereit und der Ziel-Endpunkt verarbeitet diese Zeitinformationen. Das bedeutet, dass eine Synchronisationsinstanz die Zeit der Uhr des Ziel-Endpunktes manipuliert (Zeit und Frequenz der Uhr wird verändert), während die Zeit der Uhr des Start-Endpunktes nicht angetastet wird. Ein Endpunkt kann nicht gleichzeitig von mehreren Instanzen als Ziel-Endpunkt verwendet werden. Mittels verschiedener Synchronisationsinstanzen kann das Zeit- und Synchronisationsverhalten des Geräts flexibel angepasst werden. Die nachfolgende Grafik gibt eine Übersicht der Wechselwirkung zwischen Synchronisationsinstanzen- und Prozessen.

Zustandsmaschine



9.8.1 Synchronisationsendpunkte

Eine Liste aller verfügbaren Endpunkte kann über den Data Layer unter folgendem Pfad ausgelesen werden: „*system* → *time* → *synchronization* → *endpoints*“

Zusätzlich können die Eigenschaften und Fähigkeiten der einzelnen Endpunkte im Data Layer ausgelesen werden.

Synchronisationsendpunkt im Data Layer

The screenshot shows the Data Layer interface. The left sidebar contains a navigation tree with the following items: datalayer, devices, diagnosis, framework, scheduler, script, system, admin, apps, characteristics, components (highlighted), devices, health, identify, info, resources, state, time, clocks, synchronization, admin, commands, endpoints (expanded), CLOCK_MONOTONIC, CLOCK_REALTIME, XF50 (selected), eth0, instances, processes, status, typeplate, trace, and types.

The main area displays the configuration for the XF50 endpoint. The JSON configuration is as follows:

```
1 {
2   "name": "XF50",
3   "ptpDevice": "",
4   "socketCapabilities": {
5     "isRtcTimestampCapable": false,
6     "isRtcTimestampCapable": true,
7     "isRtcTimestampCapable": false,
8     "isRtcTimestampCapable": false,
9     "isRawHwClockCapable": false,
10    "isSoClockCapable": true
11  }
12 }
13
```

Below the JSON configuration is a metadata table:

Name	Wert
Node Class	Variable
Operations	read
Display format	Auto
References	readType: types/system/time/synchronization/endpoint

9.8.2 Synchronisationsinstanzen

ACHTUNG

Wichtige Hinweise zur Nutzung von Synchronisationsinstanzen

- Die Funktionalität der ctrlX OS-Zeitsynchronisation befindet sich gegenwärtig in Entwicklung.
- Die Nutzung von Synchronisationsinstanzen erfolgt auf eigene Verantwortung!
- Um Synchronisationsinstanzen verwenden zu können, muss die Option "Zeitsynchronisation" im Fenster „Datum & Uhrzeit“ deaktiviert sein, siehe:

➔ [Fenster – „Datum & Uhrzeit“](#)

Eine Synchronisationsinstanz ist eine Repräsentation der Konfiguration eines Synchronisationsprozesses. Eine Synchronisationsinstanz kann konfiguriert werden, ohne dass sie gestartet wird. Das bedeutet es liegt eine konkrete Konfiguration für einen Synchronisationsprozess vor, der durch ein „Starten“ der Instanz gestartet wird. Das „Stoppen“ der Instanz führt zur sofortigen Beendigung des entsprechenden Prozesses, siehe: ➔ [Kapitel 9.8 Zeitsynchronisation auf Seite 175](#)

- Synchronisations**instanz** → Konfiguration
- Synchronisations**prozess** → Ausführung

Synchronisationsinstanzen werden zurzeit ausschließlich über den Data Layer angelegt. Dabei werden die Synchronisationsinstanzen über den folgenden Data Layer-Pfad mittels eines Create-Aufrufs konfiguriert:

„system → time → synchronization → instances → [Art der Instanz]“

Für die Umsetzung einer flexiblen Synchronisation sind verschiedene Arten von Synchronisationsinstanzen verfügbar. Jede Art von Synchronisationsinstanz beschreibt einen eigenen Prozess. Folgende Synchronisationsinstanzen können konfiguriert werden:

- chronyd
- phc2sys
- ptp4l
- real2mono

Konfiguration

Neben der Synchronisationsinstanz-spezifischen Konfiguration, die in den nachfolgenden Unterabschnitten genauer erläutert wird, teilen sich alle Synchronisationsinstanzen folgende Konfigurationen.

- **“name”**: Eindeutiger Name der Instanz.
- **“properties”**: Eigenschaften der Instanz:
 - **“mode”**: Instanz-spezifische Konfiguration.
 - **“source”**: Start-Endpunkt der Instanz.
 - **“target”**: Ziel-Endpunkt der Instanz.
 - **“timeThreshold”** (optional): Zeitwertschwelle zur Auswertung des Synchronisationsstatus (wird Instanz-spezifisch ausgewertet).
 - **“frequencyThreshold”** (optional): Frequenzwertschwelle zur Auswertung des Synchronisationsstatus (wird Instanz-spezifisch ausgewertet).
 - **“autostart”** (optional): Diese Option gibt an, ob die Instanz nach erfolgreicher Konfiguration automatisch gestartet wird.

Allgemeine JSON-Konfiguration für alle Instanzen

```
{
  "name": "",
  "properties": {
    "mode": {
      "modus": "NONE",
      "<Instanz-spezifische Konfiguration, z.B. chronyd>": {...},
      "source": "",
      "target": "",
      "timeThreshold": 0,
      "frequencyThreshold": 0,
      "autostart": false
    }
  }
}
```

chronyd-Instanz

Das Programm "chronyd" kann für die Synchronisation der System-Uhr mittels NTP-Protokoll verwendet werden.

chronyd-Instanz anlegen

1. ➤ Öffnen Sie den Data Layer-Pfad:
„system → time → synchronization → instances → chronyd“
2. ➤ Selektieren Sie den chronyd-Knoten und klicken Sie im Fenster auf
+ Anlegen
➔ Ein Dialog zur Konfiguration der Instanz wird eingeblendet:
Beispiel:



Abb. 9: Konfiguration einer chronyd-Instanz

3. ➤ Nehmen Sie die gewünschten Konfigurationen vor, siehe Konfigurationsoptionen unten.
4. ➤ Legen Sie die Konfiguration an.

Konfigurationsoptionen

Im Allgemeinen wird der gesamte Optionsraum von chronyd unterstützt. Weiterführende Informationen zum Optionsraum und zu Beispielen finden Sie in folgenden Dokumentationen:

- ➔ <https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/man8/chronyd.8.html>
- ➔ <https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/man5/chrony.conf.5.html>

Erläuterung:

- „num<x>“ : true → Gleichzusetzen mit -<x> (z.B. „num4“ : true → -4)
- „lowerX“ : ...“ → Gleichzusetzen mit -x (z.B. „lowerU“ : “root“ → -u root)
- „upperX“ : ...“ → Gleichzusetzen mit -X (z.B. „upperR“ : true → -R)

- chronyd Direktiven werden als Liste angegeben. Jeder Listeneintrag besteht aus:
 - „directive_type“ → Erlaubt die Auswahl der Art der Direktive, z.B. „ServerOptions“.
 - „directive“ → Abhängig von der übergeordneten Art der Direktive können hier die entsprechenden Direktiven angegeben werden.

Gesamte JSON-Konfiguration mit Standardwerten für das Erzeugen von chronyd-Instanzen

```
{
  "name": "",
  "properties": {
    "mode": {
      "modus": "CHRONYD",
      "chronyd": {
        "options": {
          "num4": false,
          "num6": false,
          "lowerF": "",
          "lowerN": false,
          "lowerD": false,
          "lowerL": "",
          "upperL": 0,
          "lowerP": false,
          "lowerQ": false,
          "upperQ": false,
          "lowerR": false,
          "upperR": false,
          "lowerS": false,
          "lowerT": 0,
          "lowerU": "",
          "upperU": false,
          "upperF": 0,
          "upperP": 0,
          "lowerM": false,
          "lowerX": false,
          "lowerV": false
        },
        "directives": [
          {
            "directive_type": "NONE",
            "directive": {}
          }
        ]
      }
    },
    "source": "",
    "target": "",
    "timeThreshold": 0,
    "frequencyThreshold": 0,
    "autostart": false
  }
}
```

Beispielhafte JSON-Konfiguration für eine chronyd-Instanz

Die gezeigte chronyd Konfiguration startet den chrony-Daemon und bezieht die Zeit vom angegebenen Zeitserver (time.google.com).

```
{
  "name": "chronyd-NTP",
  "properties": {
    "mode": {
      "modus": "CHRONYD",
      "chronyd": {
        "options": {
          "lowerD": true,
          "lowerU": "root"
        },
        "directives": [
          {
            "directive_type": "ServerOptions",
            "directive": {
              "hostname": "pool.ntp.org",
              "iburst": false
            }
          },
          {
            "directive_type": "BindCmdAddressOptions",
            "directive": {
              "address": "/var/snap/rexroth-automationcore/current/framework-sync-
daemon/chrony/chrony.sock"
            }
          },
          {
            "directive_type": "PidFileOptions",
            "directive": {
              "file": "/var/snap/rexroth-automationcore/current/framework-sync-daemon/
chrony.pid"
            }
          },
          {
            "directive_type": "MakeStepOptions",
            "directive": {
              "threshold": 1,
              "limit": 3
            }
          }
        ]
      },
      "target": "CLOCK_REALTIME",
      "autostart": true
    }
  }
}
```

phc2sys-Instanz

Das Programm ph2sys ist Teil von LinuxPTP und kann für die Synchronisation verschiedener Uhren (Systemuhr oder Uhr einer Netzwerkschnittstelle) genutzt werden.

phc2sys-Instanz anlegen

1. ➔ Öffnen Sie den Data Layer Pfad:
„system → time → synchronization → instances → phc2sys“
2. ➔ Selektieren Sie den phc2sys-Knoten und klicken Sie im Fenster auf
+ Anlegen
➔ Ein Dialog zur Konfiguration der Instanz wird eingeblendet:
Beispiel:

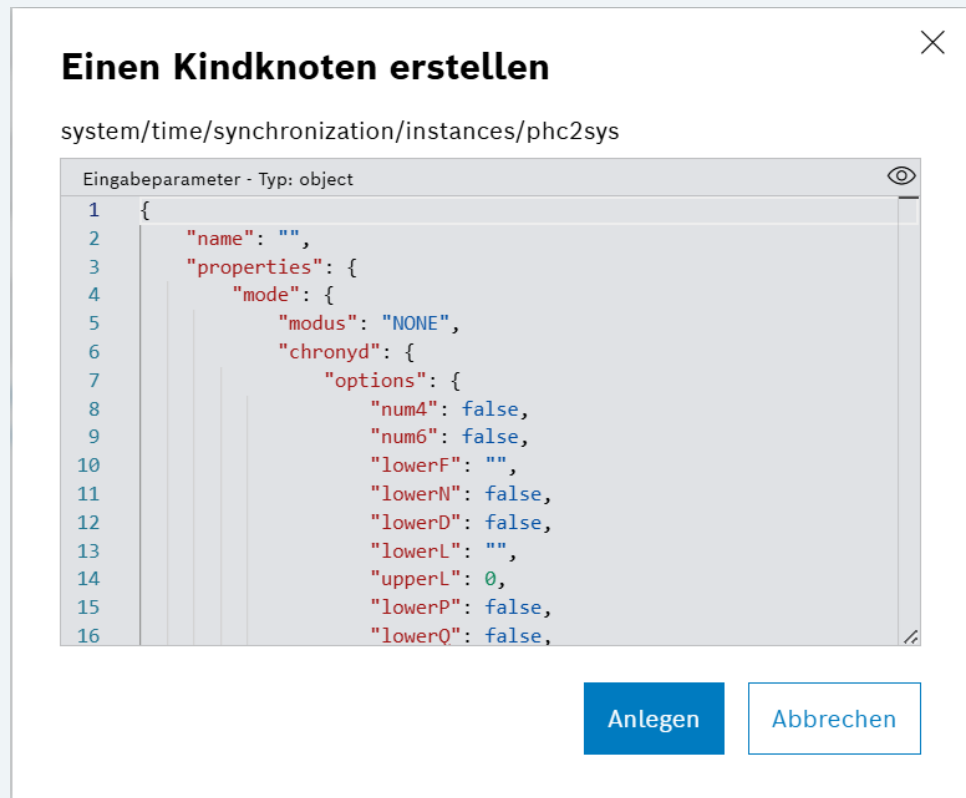


Abb. 10: Konfiguration einer phc2sys-Instanz

3. Nehmen Sie die gewünschten Konfigurationen vor, siehe Konfigurationsoptionen unten.
4. Legen Sie die Konfiguration an.

Konfigurationsoptionen

Im Allgemeinen wird der gesamte Optionsraum von phc2sys unterstützt.

Weiterführende Informationen zum Optionsraum und zu Beispielen finden Sie in folgender Dokumentation:

- <https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/man8/phc2sys.8.html>

Erläuterung:

- „lowerX“ : ...“ → Gleichzusetzen mit -x (z.B. „lowerU“ : “root“ → -u root)
- „upperX“ : ...“ → Gleichzusetzen mit -X (z.B. „upperN“ : true → -N)
- „<Lange Option>“ → Gleichzusetzen mit --<Lange Option>

Gesamte JSON-Konfiguration mit Standardwerten für das Erzeugen von phc2sys-Instanzen

```
{
  "name": "",
  "properties": {
    "mode": {
      "modus": "PHC2SYS",
      "phc2sys": {
        "options": {
          "upperE": "Pi",
          "upperF": 0,
          "upperI": 0,
          "upperL": 0,
          "upperM": 0,
          "upperN": 0,
          "upperO": 0,
          "upperP": 0,
          "upperR": 0,
          "upperS": 0,
          "lowerA": false,
          "lowerC": "",
          "lowerD": "",
          "lowerF": "",
          "lowerH": false,
          "lowerI": "",
          "lowerL": 0,
          "lowerM": false,
          "lowerN": 0,
          "lowerQ": false,
          "lowerR": false,
          "lowerS": "",
          "lowerT": "",
          "lowerU": 0,
          "lowerV": false,
          "lowerW": false,
          "lowerX": false,
          "lowerZ": ""
        },
        "longOptions": {
          "clockServo": "Pi",
          "domainNumber": 0,
          "firstStepThreshold": 0,
          "kernelLeap": false,
          "loggingLevel": 0,
          "maxFrequency": 0,
          "messageTag": "",
          "ntpshmSegment": 0,
          "piIntegralConst": 0,
          "piProportionalConst": 0,
          "sanityFreqLimit": 0,
          "stepThreshold": 0,
          "transportSpecific": 0,
          "udsAddress": "",
          "useSyslog": false,
          "verbose": false
        }
      }
    },
    "source": "",
    "target": "",
    "timeThreshold": 0,
    "frequencyThreshold": 0,
    "autostart": false
  }
}
```

Beispielhafte JSON-Konfiguration für eine phc2sys-Instanz

Die gezeigte phc2sys Konfiguration startet einen phc2sys-Prozess und synchronisiert CLOCK_REALTIME auf die Uhr der Netzwerkschnittstelle XF10.

```
{
  "name": "phc2sys-XF10-to-REAL",
  "properties": {
    "mode": {
      "modus": "PHC2SYS",
      "phc2sys": {
        "options": {
          "lowerS": "XF10",
          "lowerC": "CLOCK_REALTIME",
          "lowerM": true,
          "upperO": 0
        },
        "longOptions": {
          "firstStepThreshold": 0.00002
        }
      }
    },
    "source": "XF10",
    "target": "CLOCK_REALTIME",
    "autostart": true
  }
}
```

ptp4l-Instanz

Das Programm ptp4l ist Teil von LinuxPTP und kann für die Synchronisation einer Netzwerkschnittstelle (bzw. deren Uhr) auf ein externes Netzwerk genutzt werden. Für die Synchronisation wird das PTP-Protokoll nach IEEE 1588 oder das gPTP-Protokoll nach IEEE 802.1AS verwendet.

ptp4l-Instanz anlegen

1. Öffnen Sie den Data Layer Pfad:
„system → time → synchronization → instances → ptp4l“
2. Selektieren Sie den ptp4l-Knoten und klicken Sie im Fenster auf  Anlegen
➔ Ein Dialog zur Konfiguration der Instanz wird eingeblendet:
Beispiel:



Abb. 11: Konfiguration einer ptp4l-Instanz

3. ➤ Nehmen Sie die gewünschten Konfigurationen vor, siehe Konfigurationsoptionen unten.
4. ➤ Legen Sie die Konfiguration an.

Konfigurationsoptionen

Im Allgemeinen wird der gesamte Optionsraum von ptp4l unterstützt.

Weiterführende Informationen zum Optionsraum und zu Beispielen finden Sie in folgender Dokumentation:

- ➔ <https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/man8/ptp4l.8.html>

Erläuterung:

- „num<x>“ : true → Gleichzusetzen mit -<x> (z.B. „num4“ : true → -4)
- „lowerX“ : ...“ → Gleichzusetzen mit -x (z.B. „lowerU“ : “root“ → -u root)
- „upperX“ : ...“ → Gleichzusetzen mit -X (z.B. „upperN“ : true → -N)
- „<Lange Option>“ → Gleichzusetzen mit --<Lange Option>

Gesamte JSON-Konfiguration mit Standardwerten für das Erzeugen von ptp4l-Instanzen

```

{
  "name": "",
  "properties": {
    "mode": {
      "modus": "PTP4L",
      "ptp4l": {
        "options": {
          "num2": false,
          "num4": false,
          "num6": false,
          "upperA": false,
          "upperE": false,
          "upperH": false,
          "upperL": false,
          "upperP": false,
          "upperS": false,
          "lowerF": "",
          "lowerH": false,
          "lowerI": "",
          "lowerL": 0,
          "lowerM": false,
          "lowerP": "",
          "lowerQ": false,
          "lowerS": false,
          "lowerV": false
        },
        "longOptions": {
          "bmca": "PTP",
          "g8275DefaultDsLocalPriority": 0,
          "g8275PortDsLocalPriority": 0,
          "announceReceiptTimeout": 0,
          "asCapable": "",
          "assumeTwoStep": false,
          "boundaryClockJbod": false,
          "checkFupSync": false,
          "clockAccuracy": 0,
          "clockClass": 0,
          "clockIdentity": "",
          "clockServo": "Pi",
          "clockType": "OC",
          "datasetComparison": "IEEE1588",
          "delayAsymmetry": 0,
          "delayFilter": "MovingAverage",
          "delayFilterLength": 0,
          "delayMechanism": "Auto",
          "domainNumber": 0,
          "dscpEvent": 0,
          "dscpGeneral": 0,
          "egressLatency": 0,
          "faultBadpeerNetInterval": "",
          "faultResetInterval": "",
          "firstStepThreshold": 0,
          "followUpInfo": false,
          "freeRunning": false,
          "freqEstInterval": 0,
          "gmCapable": false,
          "hwtsFilter": "Normal",
          "hybridE2e": false,
          "ignoreSourceId": false,
          "ignoreTransportSpecific": false,
          "ingressLatency": 0,
          "inhibitAnnounce": false,
          "inhibitDelayReq": false,
          "inhibitMulticastService": false,
          "initialDelay": 0,
          "kernelLeap": false,
          "logAnnounceInterval": 0,
          "logMinDelayReqInterval": 0,
          "logMinPdelayReqInterval": 0,
          "logSyncInterval": 0,
          "loggingLevel": 0,
          "manufacturerIdentity": "",
          "masterOnly": false,
          "maxStepsRemoved": 0,
          "maxFrequency": 0,
          "messageTag": "",
          "minNeighborPropDelay": 0,
          "msgIntervalRequest": false,

```

```

        "neighborPropDelayThresh": 0,
        "netSyncMonitor": false,
        "networkTransport": "L2",
        "ntpshmSegment": 0,
        "offsetScaledLogVariance": 0,
        "operLogPdelayReqInterval": 0,
        "operLogSyncInterval": 0,
        "p2pDstMac": "",
        "pathTraceEnabled": false,
        "piIntegralConst": 0,
        "piIntegralExponent": 0,
        "piIntegralNormMax": 0,
        "piIntegralScale": 0,
        "piProportionalConst": 0,
        "piProportionalExponent": 0,
        "piProportionalNormMax": 0,
        "piProportionalScale": 0,
        "priority1": 0,
        "priority2": 0,
        "productDescription": {
            "manufacturerName": "",
            "modelName": "",
            "instanceIdentifier": ""
        },
        "ptpDstMac": "",
        "revisionData": {
            "hardware": "",
            "firmware": "",
            "software": ""
        },
        "sanityFreqLimit": 0,
        "servoNumOffsetValues": 0,
        "servoOffsetThreshold": 0,
        "slaveOnly": false,
        "slaveEventMonitor": "",
        "socketPriority": 0,
        "stepThreshold": 0,
        "summaryInterval": 0,
        "syncReceiptTimeout": 0,
        "tcSpanningTree": false,
        "timeSource": 0,
        "timeStamping": "Hardware",
        "transportSpecific": 0,
        "tsprocMode": "Filter",
        "twoStepFlag": false,
        "txTimestampTimeout": 0,
        "udp6Scope": 0,
        "udpTtl": 0,
        "udsAddress": "",
        "unicastListen": false,
        "unicastMasterTable": 0,
        "unicastReqDuration": 0,
        "useSyslog": false,
        "userDescription": {
            "name": "",
            "location": ""
        },
        "utcOffset": 0,
        "verbose": false,
        "writePhaseMode": false
    },
    },
    "source": "",
    "target": "",
    "timeThreshold": 0,
    "frequencyThreshold": 0,
    "autostart": false
}

```

Beispielhafte JSON-Konfiguration für eine ptp4l-Instanz

Die gezeigte ptp4l Konfiguration startet einen ptp4l-Prozess und synchronisiert CLOCK_REALTIME auf die Uhr von XF10.

```
{
  "name": "ptp-XF10-dynamic",
  "properties": {
    "mode": {
      "modus": "PTP4L",
      "ptp4l": {
        "options": {
          "lowerI": "XF10",
          "lowerM": true,
          "lowerL": 6
        },
        "longOptions": {
          "priority1": 247,
          "priority2": 247,
          "logAnnounceInterval": 0,
          "logSyncInterval": -3,
          "neighborPropDelayThresh": 800,
          "minNeighborPropDelay": -20000000,
          "assumeTwoStep": true,
          "pathTraceEnabled": true,
          "ignoreTransportSpecific": true,
          "followUpInfo": true,
          "transportSpecific": 1,
          "ptpDstMac": "01:80:C2:00:00:0E",
          "networkTransport": "L2",
          "delayMechanism": "P2P",
          "firstStepThreshold": 0.00002,
          "summaryInterval": -3
        }
      }
    },
    "target": "XF10",
    "autostart": true
  }
}
```

real2mono-Instanz**ACHTUNG**

Die real2mono-Instanz wird nur prototypisch unterstützt.

Die Verwendung im Produktivbetrieb ist nicht erlaubt!

9.8.3 Beispiele**Synchronisation einer ctrlX CORE X3 auf ein externes TSN-Netzwerk**

Für die Synchronisation auf ein externes TSN-Netzwerk werden mehrere Synchronisationsinstanzen benötigt, wie in nachstehender Abbildung dargestellt.

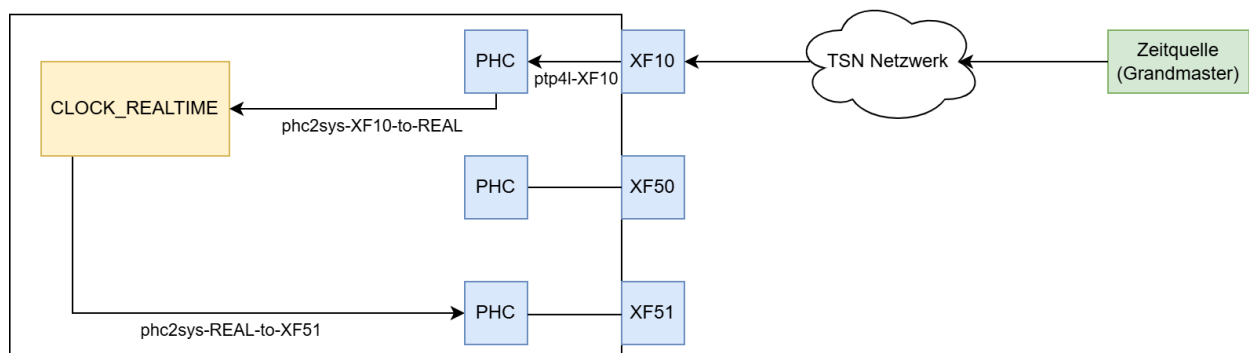


Abb. 12: Beispiel Konfiguration einer ctrlX CORE X3 zur Synchronisation auf ein externes TSN-Netzwerk

Folgende Instanzen werden benötigt:

- **ptp4l-XF10-slave-only**
Aktiviert PTP/gPTP auf der Netzwerkschnittstelle XF10 mit der die ctrlX CORE X3 mit dem TSN Netzwerk verbunden ist. Die Uhr der Netzwerkschnittstelle XF10, auch PHC (PTP Hardware Clock), wird auf die Zeit des externen Grandmaster synchronisiert.
- **phc2sys-XF10-to-REAL**
Synchronisiert CLOCK_REALTIME auf XF10.
- **phc2sys-REAL-to-XF51**
Synchronisiert XF51 auf CLOCK_REALTIME

Nachfolgend ist eine beispielhafte Konfiguration für das gezeigte Szenario aufgeführt und der Inhalt der sync-instances.json, welche in den App-Daten zu finden ist, siehe: [↗ Persistenz der Konfiguration](#)

Die gesamte Konfiguration muss durch einen load-Aufruf geladen werden, siehe: [↗ Konfiguration Laden](#)

Wichtig ist, dass die geladenen Instanzen nicht automatisch gestartet werden, da die korrekte Startreihenfolge zum aktuellen Entwicklungszeitpunkt nicht gewährleistet ist. Nach dem Laden müssen die Instanzen manuell gestartet werden.

Die Reihenfolge ergibt sich aus der Synchronisationskette:

1. ptp4l-XF10-slave-only
2. phc2sys-XF10-to-REAL
3. phc2sys-REAL-to-XF51

Beispiel-Konfiguration: sync-instances.json

```
{
  "$persistence_header": {
    phc2sys-REAL-to-XF51    "bfbs": ".bfbs/types/system/time/synchronization/
instances.bfbs",
    "version": "0.0.2"
  },
  "$schema": ".types/types/system/time/synchronization/instances_schema.json",
  "instances": [
    {
      "name": "ptp-XF10-slave-only",
      "properties": {
        "mode": {
          "modus": "PTP4L",
          "ptp4l": {
            "options": {
              "lowerI": "XF10",
              "lowerM": true,
              "lowerL": 6,
              "lowerS": true
            },
            "longOptions": {
              "priority1": 247,
              "priority2": 247,
              "logAnnounceInterval": 0,
              "logSyncInterval": -3,
              "neighborPropDelayThresh": 800,
              "minNeighborPropDelay": -20000000,
              "assumeTwoStep": true,
              "pathTraceEnabled": true,
              "ignoreTransportSpecific": true,
              "followUpInfo": true,
              "transportSpecific": 1,
              "ptpDstMac": "01:80:C2:00:00:0E",
              "networkTransport": "L2",
              "delayMechanism": "P2P",
              "firstStepThreshold": 0.00002,
              "summaryInterval": -3
            }
          }
        },
        "target": "XF10",
        "autostart": false
      }
    }
  ]
}
```



```

    },
    {
      "name": "phc2sys-XF10-to-REAL",
      "properties": {
        "mode": {
          "modus": "PHC2SYS",
          "phc2sys": {
            "options": {
              "lowerS": "XF10",
              "lowerC": "CLOCK_REALTIME",
              "lowerM": true,
              "upper0": 0
            },
            "longOptions": {
              "firstStepThreshold": 0.00002
            }
          }
        },
        "source": "XF10",
        "target": "CLOCK_REALTIME",
        "autostart": false
      }
    },
    {
      "name": "phc2sys-REAL-to-XF51",
      "properties": {
        "mode": {
          "modus": "PHC2SYS",
          "phc2sys": {
            "options": {
              "lowerS": "CLOCK_REALTIME",
              "lowerC": "XF51",
              "lowerM": true,
              "upper0": 0
            },
            "longOptions": {
              "firstStepThreshold": 0.00002
            }
          }
        },
        "source": "CLOCK_REALTIME",
        "target": "XF51",
        "autostart": false
      }
    }
  ]
}

```

ctrlX CORE X3 als Referenz-Uhr in einem externen TSN-Netzwerk

Für die Synchronisation auf eines externen TSN-Netzwerks werden ebenfalls mehrere Instanzen benötigt, wie in folgender Abbildung dargestellt:

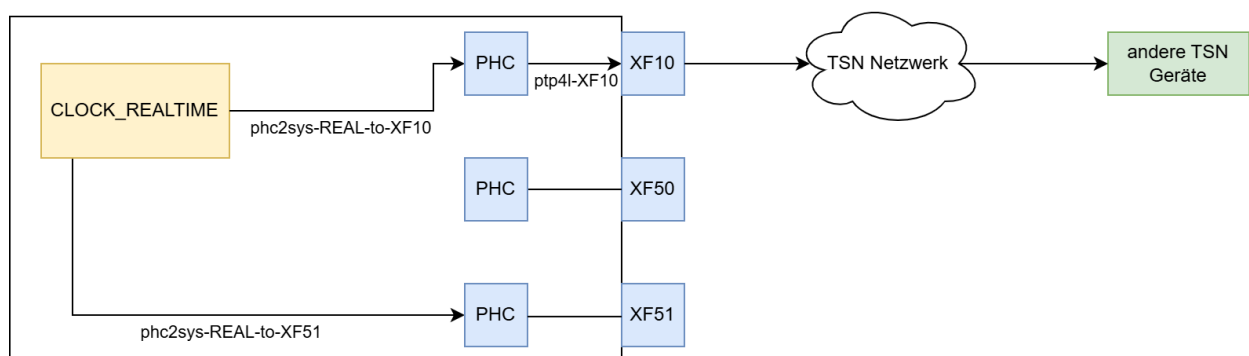


Abb. 13: Beispielkonfiguration einer ctrlX CORE X3 zur Synchronisation eines externen TSN-Netzwerks

Folgende Instanzen werden benötigt:

- **phc2sys-REAL-to-XF10**

Synchronisiert XF10 auf CLOCK_REALTIME.

- **ptp4l-XF10-master-only**

Aktiviert PTP/gPTP auf der Netzwerkschnittstelle XF10 mit der die ctrlX CORE X3 mit dem TSN Netzwerk verbunden ist.

Die Uhr der Netzwerkschnittstelle XF10, auch PHC (PTP Hardware Clock), verteilt ihre Zeit über PTP/gPTP im TSN-Netzwerk.

- **phc2sys-REAL-to-XF51**

Synchronisiert XF51 auf CLOCK_REALTIME

Nachfolgend ist eine beispielhafte Konfiguration für das gezeigte Szenario aufgeführt und der Inhalt der sync-instances.json, welche in den App-Daten zu finden ist, siehe: [↗ Persistenz der Konfiguration](#)

Die gesamte Konfiguration muss durch einen load-Aufruf geladen werden, siehe: [↗ Konfiguration Laden](#)

Wichtig ist, dass die geladenen Instanzen nicht automatisch gestartet werden, da die korrekte Startreihenfolge zum aktuellen Entwicklungszeitpunkt nicht gewährleistet ist. Nach dem Laden müssen die Instanzen manuell gestartet werden.

Die Reihenfolge ergibt sich aus der Synchronisationskette:

1. phc2sys-REAL-to-XF10
2. ptp4l-XF10-master-only
3. phc2sys-REAL-to-XF51

Beispiel-Konfiguration: sync-instances.json

```
{
  "$persistence_header": {
    phc2sys-REAL-to-XF51    "bfbs": ".bfbs/types/system/time/synchronization/instances.bfbs",
    "version": "0.0.2"
  },
  "$schema": ".types/types/system/time/synchronization/instances_schema.json",
  "instances": [
    {
      "name": "ptp-XF10-master-only",
      "properties": {
        "mode": {
          "modus": "PTP4L",
          "ptp4l": {
            "options": {
              "lowerI": "XF10",
              "lowerM": true,
              "lowerL": 6
            },
            "longOptions": {
              "priority1": 247,
              "priority2": 247,
              "logAnnounceInterval": 0,
              "logSyncInterval": -3,
              "neighborPropDelayThresh": 800,
              "minNeighborPropDelay": -20000000,
              "assumeTwoStep": true,
              "pathTraceEnabled": true,
              "ignoreTransportSpecific": true,
              "followUpInfo": true,
              "transportSpecific": 1,
              "ptpDstMac": "01:80:C2:00:00:0E",
              "networkTransport": "L2",
              "delayMechanism": "P2P",
              "firstStepThreshold": 1,
              "summaryInterval": -3,
            }
          },
          "masterOnly": true
        }
      },
      "target": "XF10",
      "autostart": false
    }
  ],
  {

```

```
    "name": "phc2sys-REAL-to-XF10",
    "properties": {
      "mode": {
        "modus": "PHC2SYS",
        "phc2sys": {
          "options": {
            "lowerS": "CLOCK_REALTIME ",
            "lowerC": "XF10",
            "lowerM": true,
            "upper0": 0
          },
          "longOptions": {
            "firstStepThreshold": 1
          }
        }
      },
      "source": "CLOCK_REALTIME ",
      "target": "XF10",
      "autostart": false
    }
  },
  {
    "name": "phc2sys-REAL-to-XF51",
    "properties": {
      "mode": {
        "modus": "PHC2SYS",
        "phc2sys": {
          "options": {
            "lowerS": "CLOCK_REALTIME",
            "lowerC": "XF51",
            "lowerM": true,
            "upper0": 0
          },
          "longOptions": {
            "firstStepThreshold": 1
          }
        }
      },
      "source": "CLOCK_REALTIME",
      "target": "XF51",
      "autostart": false
    }
  }
]
```

9.8.4 Entfernen von Synchronisationsinstanzen

Jede beliebige konfigurierte Synchronisationsinstanz kann über den entsprechenden Instanz-Knoten im Data Layer entfernt werden, wie in folgendem Beispiel an einer phc2sys-Instanz exemplarisch dargestellt.

Das Entfernen einer Instanz führt auch automatisch zur Beendigung des assoziierten Synchronisationsprozesses.

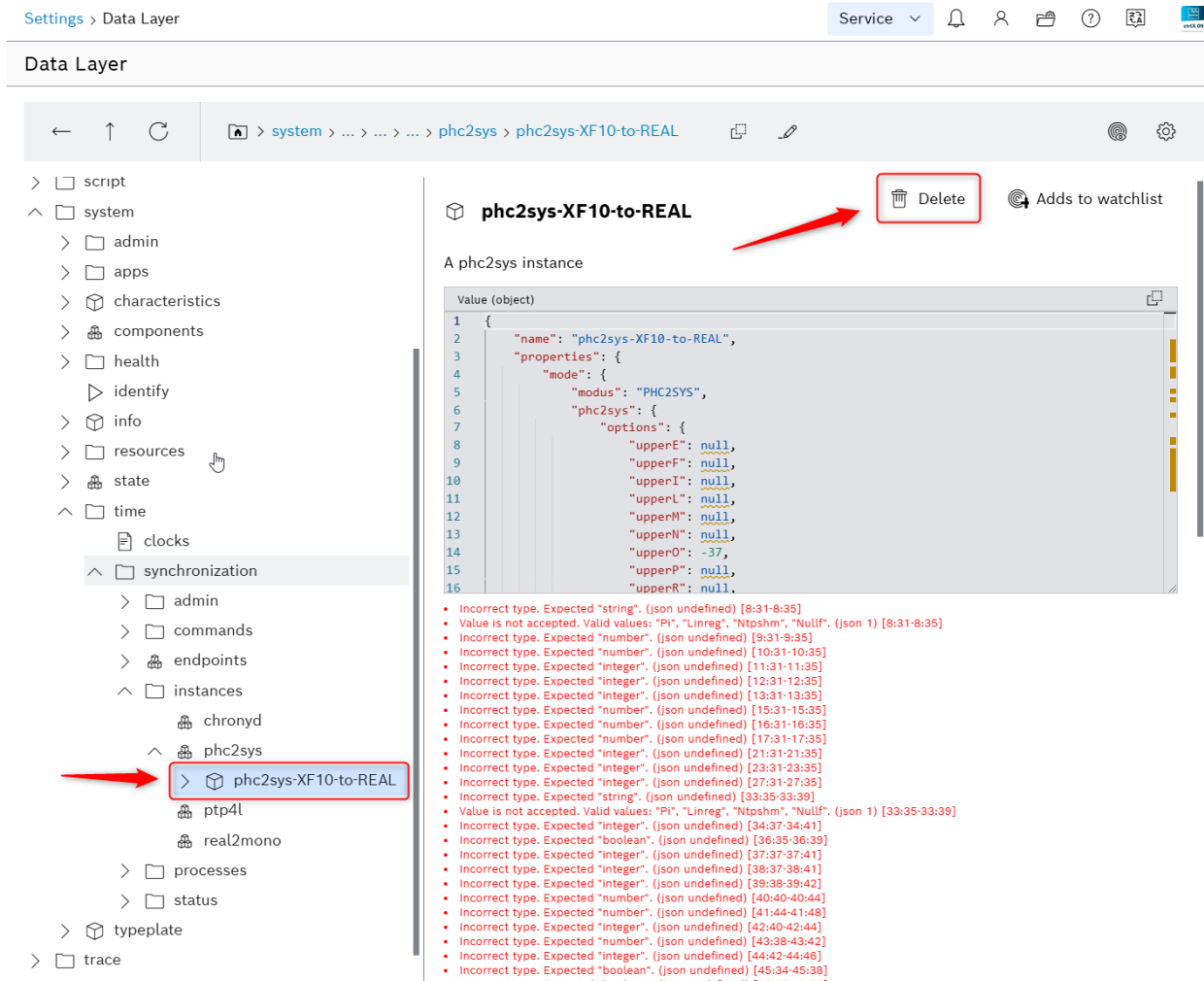


Abb. 14: Entfernen einer Instanz, hier die phc2sys-Instanz "phc2sys-XF10-to-REAL"

9.8.5 Bedienung von Synchronisationsinstanzen

Konfigurierte Synchronisationsinstanzen können über einen Methoden-Aufruf auf folgende Data Layer Adresse bedient werden:

„system → time → synchronization → instances → <Art der Instanz> → <Instanz> → operate“

Dabei kann folgende Konfiguration übergeben werden:

Gesamte JSON-Konfiguration für die Bedienung einer Synchronisationsinstanz

```
{
  "command": "NONE",
  "parameter": {
    "chronyc": {
      "options": {
        "num4": false,
        "num6": false,
        "lowerA": false,
        "lowerC": false,
        "lowerD": false,
        "lowerF": "",
        "lowerH": [],
        "lowerM": false,
        "lowerN": false,
        "lowerP": 0,
        "lowerV": false
      },
      "commands": [
        {
          "directive_type": "NONE",
          "directive": {}
        }
      ]
    }
  }
}
```

Start und Stop

Jede beliebige Instanz kann manuell gestartet und gestoppt werden. Das erfolgreiche Starten einer Instanz führt dazu, dass der durch die Instanz beschriebene Prozess gestartet wird. Bedingungen für das Starten sind, dass die Instanz noch nicht gestartet ist und dass das Gerät im Service Modus ist.

Beispielhafte JSON-Konfiguration des Input-Parameters der operate-Methode zum Starten einer Synchronisationsinstanz

```
{
  "command": "START"
}
```

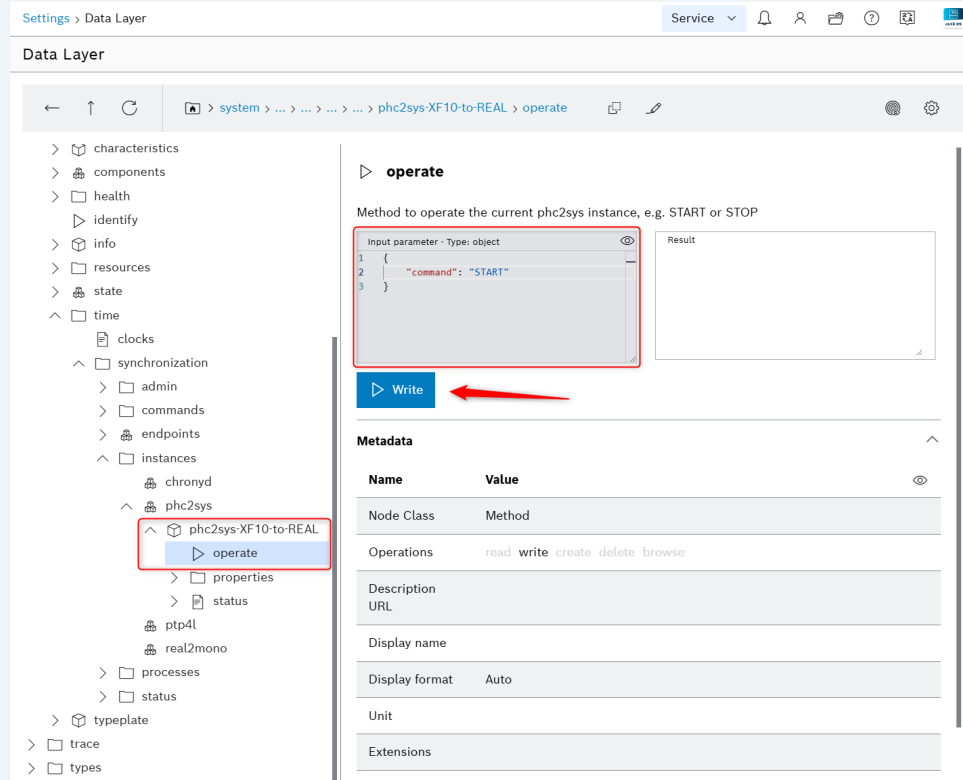


Abb. 15: Manuelles Starten einer Instanz, hier eine phc2sys-Instanz
Gleichermaßen kann jede beliebige Instanz manuell gestoppt werden.

Beispielhafte JSON-Konfiguration des Input-Parameters der operate-Methode zum Stoppen einer Synchronisationsinstanz

```
{  
  "command": "STOP"  
}
```

Konfiguration

Neben den Start- und Stop-Operationen können zurzeit chronyd-Instanzen zusätzlich zur Laufzeit mittels Konfiguration-Operation konfiguriert werden. Dazu wird ebenfalls ein Methoden-Aufruf auf die folgende Data Layer Adresse verwendet:

„system → time → synchronization → instances → chronyd → <chronyd-Instanz> → operate“

Die verfügbaren Konfigurationsoptionen entsprechen den chronyd-Optionen bzw. Direktiven, siehe:

➔ <https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/man1/chronyc.1.html>

Beispielhafte JSON-Konfiguration des Input-Parameters der operate-Methode zum Konfigurieren einer chronyd-Instanz – Löschen eines NTP-Servers

```
{
  "command": "CONFIGURE",
  "parameter": {
    "chronyc": {
      "options": {
        "lowerH": [ "/var/snap/rexroth-automationcore/current/framework-sync-daemon/chrony/chrony.sock" ]
      },
      "commands": [
        {
          "directive_type": "DeleteOptions",
          "directive": {
            "hostname": "pool.ntp.org"
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

Beispielhafte JSON-Konfiguration des Input-Parameters der operate-Methode zum Konfigurieren einer chronyd-Instanz – Hinzufügen eines NTP-Servers

```
{
  "command": "CONFIGURE",
  "parameter": {
    "chronyc": {
      "options": {
        "lowerH": [ "/var/snap/rexroth-automationcore/current/framework-sync-daemon/chrony/chrony.sock" ]
      },
      "commands": [
        {
          "directive_type": "AddServerOptions",
          "directive": {
            "hostname": "rb-time.de.bosch.com"
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

9.8.6 Status von Synchronisationsinstanzen

Ist eine Synchronisationsinstanz gestartet so können entsprechende Statusinformationen unter folgender Data Layer Adresse ausgelesen werden:

„system → time → synchronization → instances → <Art der Instanz>
→ <Instanz> → status“



In Version 3.6.0 sind Statusinformationen nur für phc2sys- und ptp4l-Instanzen implementiert.

Dabei sind folgende Informationen verfügbar:

- **frequency-offset**
Höhe der Frequenznachstellgröße zwischen Start- und Ziel-Endpunkt. (Für ptp4l-Instanzen zwischen Ziel-Endpunkt und externer Referenzuhr).
- **in-sync**
Dieses Feld indiziert, dass die Instanz erfolgreich gestartet wurde und dass der absolut größte Wert der Zeit- und Frequenznachstellgrößen (Absolutwert des Maximums bzw. Minimums) die Zeit- und Frequenzschwellwerte aus der Instanz-Konfiguration (timeThreshold und frequencyThreshold) unterschreitet.
 - Überschreitet der größte Absolutwert den entsprechenden Schwellwert, so wird `in-sync = false` gesetzt.
 - Liegt der größte Absolutwert unter dem entsprechenden Schwellwert, so wird `in-sync = true` gesetzt.Info: Das in-sync Feld dient nur als Indikator und kann von Applikationen ausgewertet werden.
- **is-started**
Dieses Feld gibt an, dass der assoziierte Prozess einen ersten Status geliefert hat.
- **last-update**
Zeitpunkt wann die letzten Statusinformationen erhalten wurden.
- **time-offset**
Höhe der Zeitnachstellgröße zwischen Start- und Ziel-Endpunkt. (Für ptp4l-Instanzen zwischen Ziel-Endpunkt und externer Referenzuhr).

Statistik: frequency- und time-offset

Die Nachstellgrößen werden in einer Vektor-Liste mit der Länge 100 gespeichert, wodurch eine statistische Auswertung möglich ist.

Es werden Minimum/Maximum/Mittelwert und Standardabweichung angezeigt. Zudem werden die Rohdaten angezeigt (der neuste Wert in der Vektor-Liste).

The screenshot shows the 'Data Layer' interface in ctrlX OS. The left sidebar displays a tree view of the system hierarchy. The path 'system > time > synchronization > status' is selected, with 'status' highlighted in a red box. The main area displays the 'status' of the 'phc2sys-XF10-to-REAL' instance. It shows a JSON object with various synchronization parameters and a table of child nodes.

status

Current status of the phc2sys instance

Value (object)

```
1 {
2   "lastUpdate": 116444823139990000,
3   "frequencyOffset": {
4     "minimum": -24,
5     "maximum": 27,
6     "average": 0.13,
7     "deviation": 12.564756265045,
8     "raw": 17
9   },
10  "timeOffset": {
11    "minimum": -31,
12    "maximum": 32,
13    "average": 0.22,
14    "deviation": 14.570916237492,
15    "raw": 20
16  },
17  "inSync": true,
18  "isStarted": true
19 }
20
```

Child nodes

Name	Value	Type
frequency-offset	{ "minimum": -24, "maximum": 27, "average": 0.13, "deviation": 12.564756265045, "raw": 17 }	object
in-sync	true	bool8
is-started	true	bool8
last-update	1970-01-01 02:25:13.999	timestamp

Abb. 16: Instanz Statusinformationen, hier einer phc2sys-Instanz

9.8.7 Status der Zeitsynchronisation

Neben dem Status der einzelnen Instanzen gibt es einen übergeordneten Status der systemweiten Synchronisation, welche unter folgender Data Layer Adresse ausgelesen werden kann:

„*system → time → synchronization → status*“

Der unterlagerte in-sync-Knoten stellt eine UND-Verknüpfung der in-sync-Knoten aller gestarteten Instanzen dar.



Der in-sync-Knoten dient nur als Indikator und kann von Applikationen ausgewertet werden.

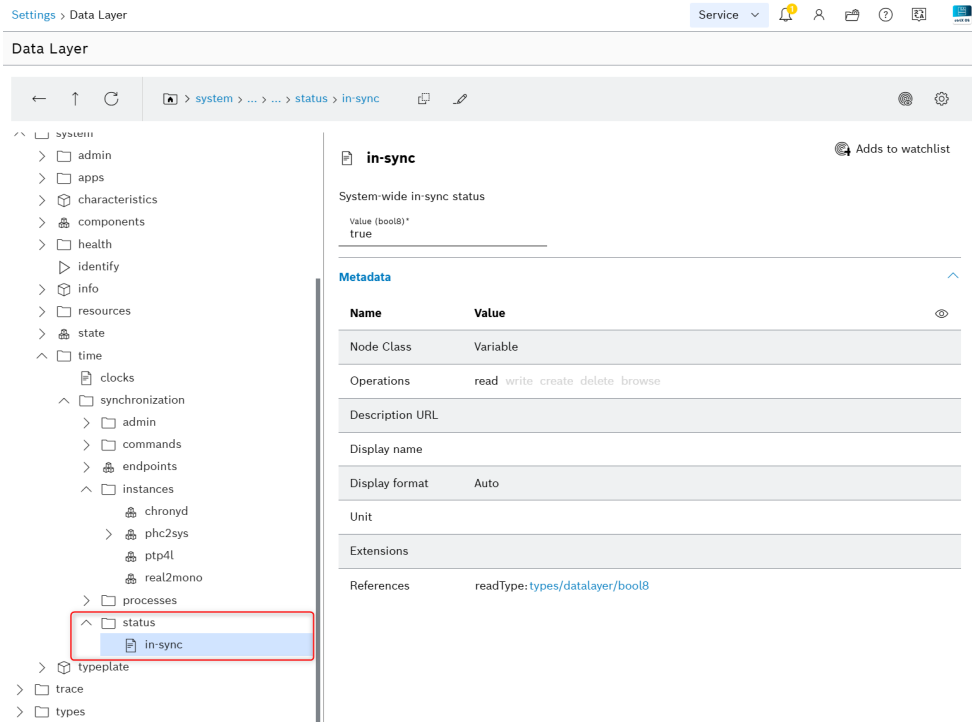


Abb. 17: Systemweiter Status der Synchronisation

9.8.8 Persistenz der Konfiguration

Die aktuelle Konfiguration der verschiedenen Instanzen kann persistiert werden. Dazu werden die Konfigurationen der angelegten Instanzen in den App-Daten in Form einer JSON-Datei gespeichert. Die gespeicherten Konfigurationen können aus der JSON-Datei wieder geladen werden.

Konfiguration Speichern

Zum Speichern der aktuellen Konfiguration sind folgende Handlungsschritte durchzuführen:

Save-Methode im Data Layer anlegen

1. ➤ Öffnen Sie den Data Layer Pfad:
„system → time → synchronization → admin → cfg → save“
2. ➤ Selektieren Sie den save-Knoten und klicken Sie im Fenster auf + Anlegen
➔ Ein Dialog zur Konfiguration der Save-Methode wird eingeblendet:
Beispiel:

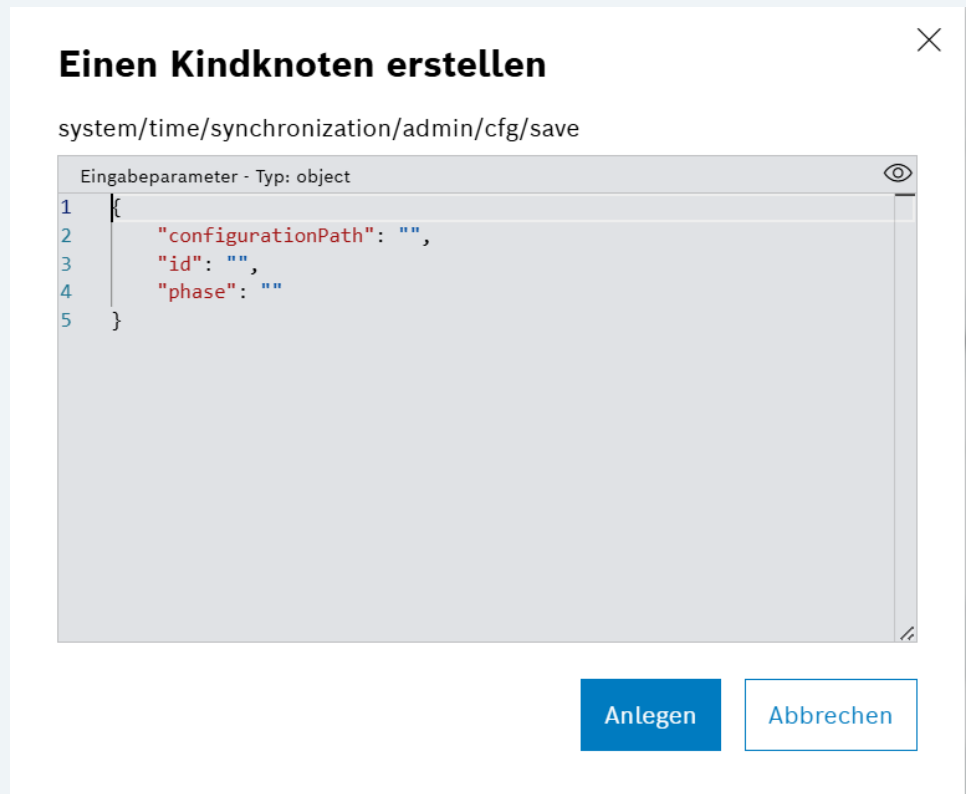
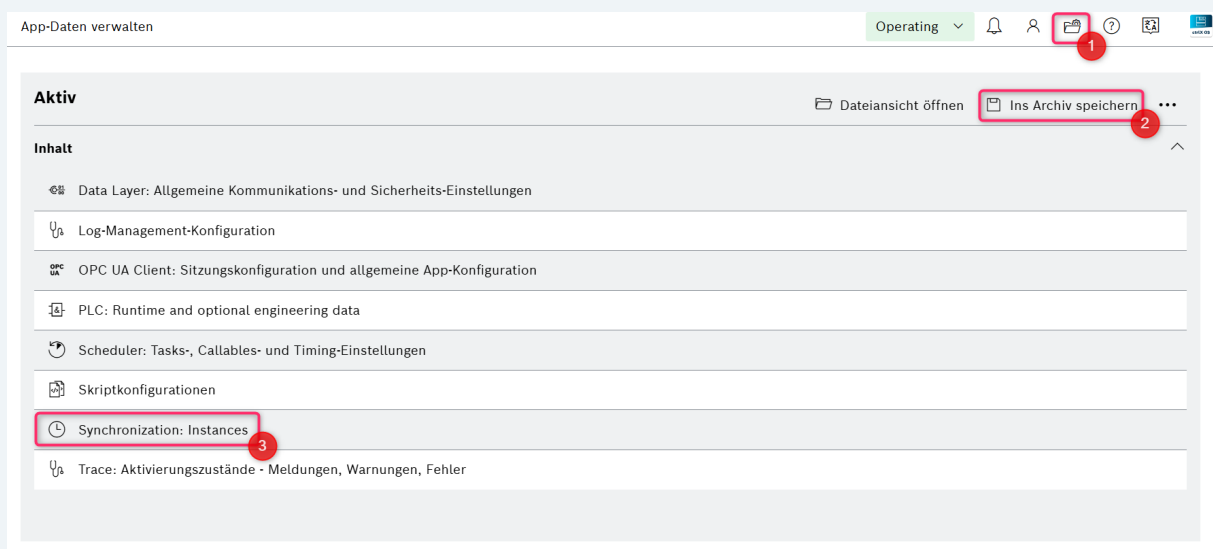


Abb. 18: Aufruf der save-Methode

3. Bestätigen Sie den Dialog.
4. Speichern Sie die Konfiguration (aktive App-Daten) ins Archiv des ctrlX-Geräts.
Öffnen Sie hierzu die App-Daten (Punkt 1)
Speichern Sie die aktiven App-Daten ins Archiv des ctrlX-Geräts (Punkt 2).
➔ Nach erfolgter Speicherung liegt die JSON-Konfigurationsdatei (sync-
instances.json) in den App-Daten ab (Punkt 3).



Konfigurationsdaten einsehen

1. Um die Konfiguration einzusehen, klicken Sie auf „Synchronization: Instances“.
➔ Die Synchronisationsdaten werden aufgelistet.

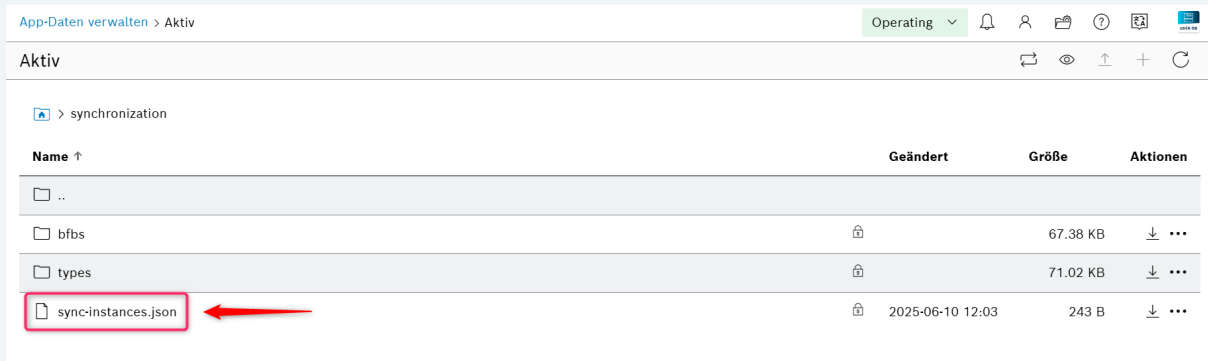


Abb. 19: json-Konfigurationsdatei anwählen

2. Klicken Sie auf „sync-instances.json“.
➔ Die Konfigurationsdatei wird im Editor geöffnet.

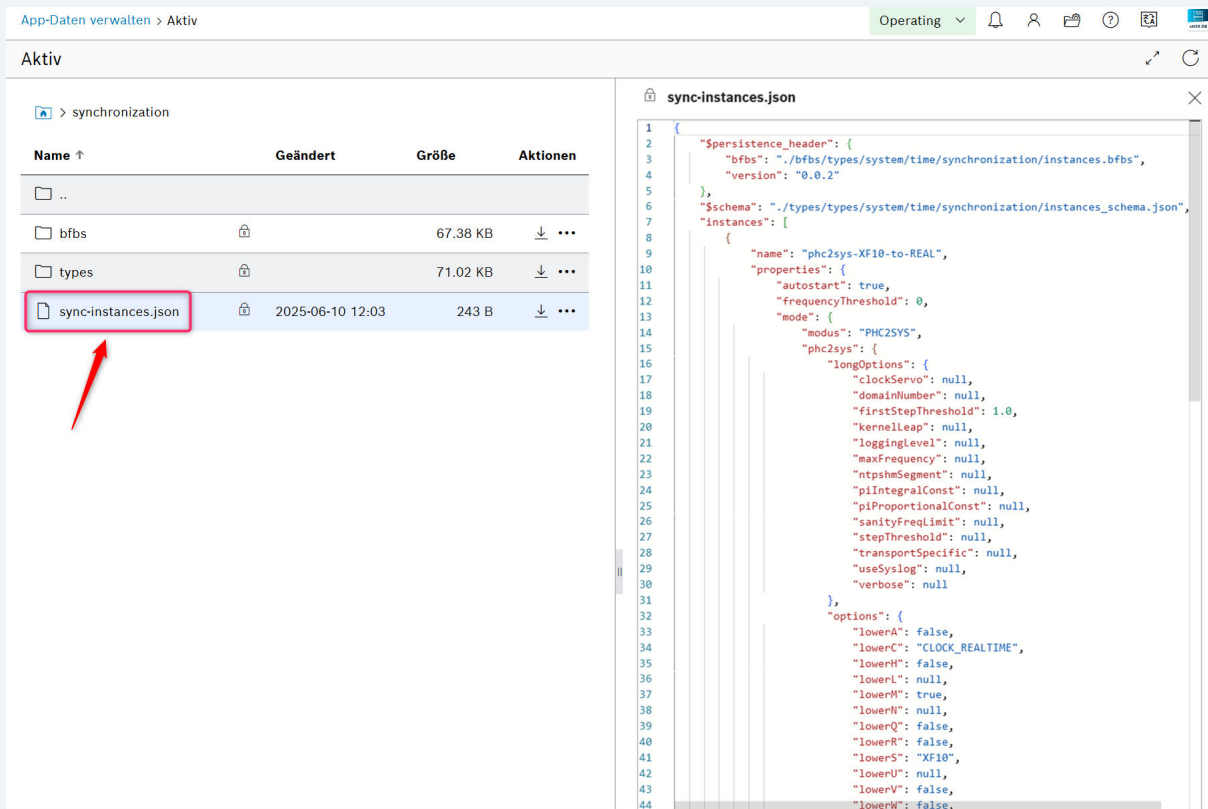


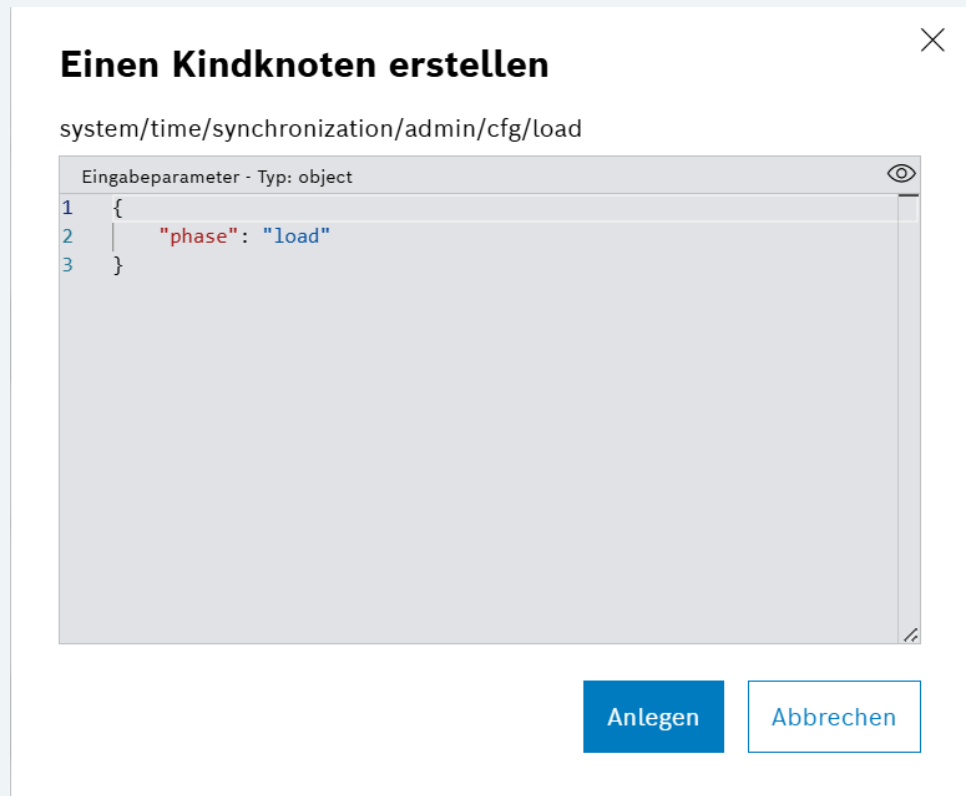
Abb. 20: json-Konfigurationsdatei

Konfiguration Laden

Zum Laden der aktuellen Konfiguration sind folgende Handlungsschritte durchzuführen:

Load-Methode im Data Layer anlegen

1. Öffnen Sie den Data Layer Pfad:
„system → time → synchronization → admin → cfg → load“
2. Selektieren Sie den load-Knoten und klicken Sie im Fenster auf + Anlegen
 - ➔ Ein Dialog zum Aufruf der Load-Methode wird eingeblendet:
Beispiel:



3. Bestätigen Sie den Dialog.

9.8.9 Übersicht der Uhren und deren Zeiten

Die verschiedenen Uhren des Geräts und deren mitgeteilte Zeit lassen sich im Data Layer unter folgender Adresse auslesen:

„system → time → clocks“

Es ist zu beachten, dass die Uhrzeiten sequenziell und somit nicht im exakt gleichen Moment ausgelesen werden. Entsprechend sind die gezeigten Zeiten nicht konsistent zueinander.

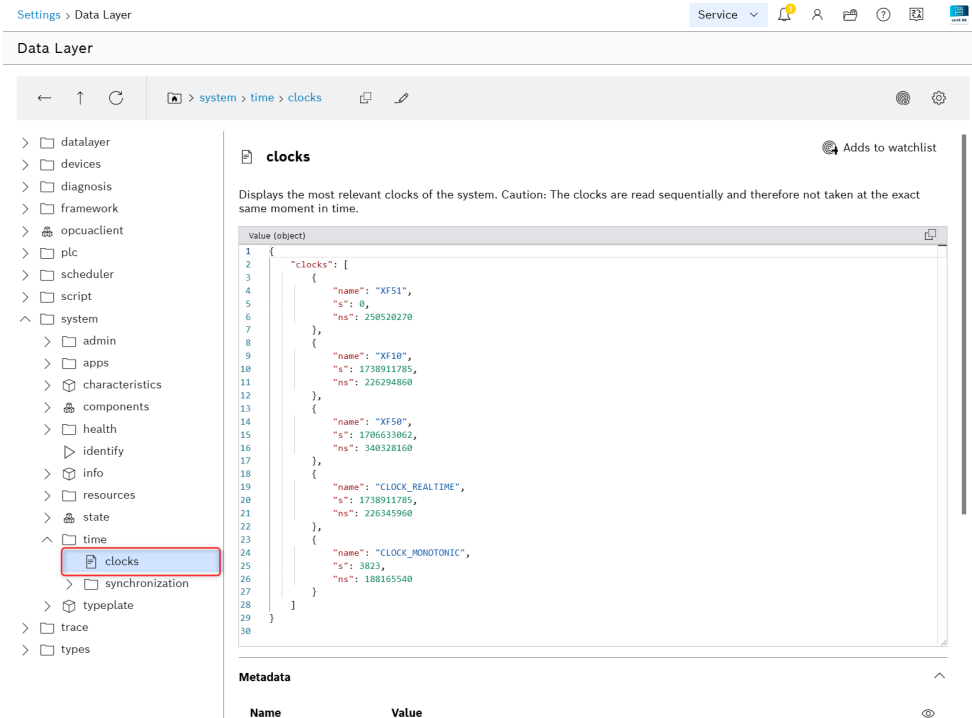


Abb. 21: Übersicht der Uhren und deren Zeiten



Für die Verwendung von Zeitsynchronisationsfunktionalitäten ist eine entsprechende Hardware-Unterstützung zu beachten.

9.9 Geräteschnittstellen

9.9.1 Schnittstellenbeschreibung

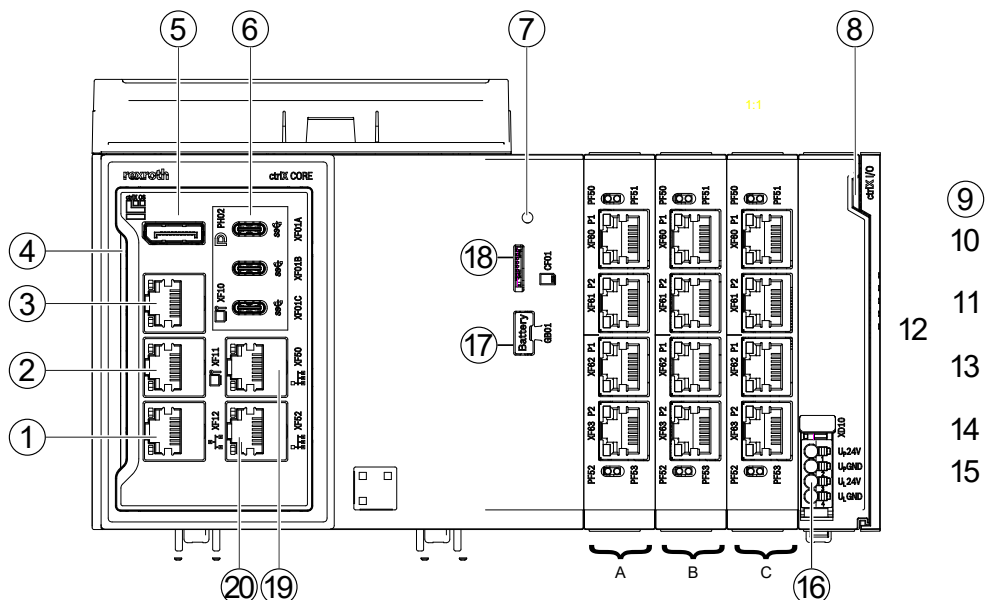


Abb. 22: Schnittstellen

- A Erweiterungsoption 1 (optional)
- B Erweiterungsoption 2 (optional)
- C Erweiterungsoption 3 (optional)

Nr.	Bezeichnung	Anschlussstyp	Steckertyp (eingebaut)	Gegenstecker und Leitung (von extern)
①	XF12	Ethernet	RJ45-Buchse	RJ45-Stecker
②	XF11	10/100/1000 MBit	8-polig	(paarweise verdreht, 8-adrig)
③	XF10	HMI-, Engineering-Port		
④	–	ctrlX CORE-Status-LED	–	–
⑤	PH02	Displayport	Displayport-Buchse	Displayport-Stecker
⑥	XF01A XF01B XF01C	USB-Host, USB 3.1	USB-Buchse, Typ C	USB-Stecker, Typ C
⑦	–	Taster	–	–
⑧	–	Device-Status-LED	–	–
⑨	PF50 PF51	Statusanzeige PF50 Statusanzeige PF51	–	–
⑩	XF60	Multi-Ethernet 10/100 MBit Feldbus-Master, -Slave (konfigurierbar)	RJ45-Buchse 8-polig	RJ45-Buchse (paarweise verdreht, 8-adrig)
⑪	XF61	Multi-Ethernet 10/100 MBit Feldbus-Master, -Slave (konfigurierbar)	RJ45-Buchse 8-polig	RJ45-Buchse (paarweise verdreht, 8-adrig)
⑫	–	Endabdeckung	–	–
⑬	XF62	Multi-Ethernet 10/100 MBit Feldbus-Master, -Slave (konfigurierbar)	RJ45-Buchse 8-polig	RJ45-Buchse (paarweise verdreht, 8-adrig)
⑭	XF63	Multi-Ethernet 10/100 MBit Feldbus-Master, -Slave (konfigurierbar)	RJ45-Buchse 8-polig	RJ45-Buchse (paarweise verdreht, 8-adrig)
⑮	PF52 PF53	Statusanzeige PF52 Statusanzeige PF53	–	–
⑯	XD10	24-V-Einspeisestecker, U _L , U _P , mit Statusanzeige	4-polig	4-polig
⑰	–	Batteriefach	–	–
⑱	–	SD-Karten-Aufnahme	–	–
⑲	XF50	Ethernet	RJ45-Buchse	RJ45-Stecker
⑳	XF52	10/100/1000 MBit	8-polig	(paarweise verdreht, 8-adrig)

ACHTUNG

Beschädigung des Geräts durch Steckermontage unter Spannung!

- Schalten Sie vor der Montage oder Demontage von Komponenten die Steuerung einschließlich deren Komponenten spannungsfrei.
- Schalten Sie die Spannung erst zu, wenn die Steuerung einschließlich deren Komponenten aufgebaut ist.

9.9.2 Speichermedien

SD-Karten und USB-Unterstützung

Abhängig von der ctrlX CORE-Hardware gelten folgende Bedingungen für die Nutzung von SD-Karten und USB-Devices:

Bedingungen für:	ctrlX CORE Gerätevarianten	
	CORE X3 / COREplus X3 / CORE in Drive	COREplus X5 / X7
SD-Karten	Unterstützte Kartentypen: • SD • SDHC • SDXC • SDUC (Unterstützung nur bis SDXC Standard / max. 2TB)	Unterstützte Kartentypen: • SD • SDHC (max. 32GB)
USB-Devices	• Alle USB-Schnittstellen sind USB2.0 kompatibel • Unterstützung von High-, Full- und Low-Speed	• Alle USB-Schnittstellen sind USB3.1 kompatibel und abwärtskompatibel zu USB3.0 und USB2.0 • Unterstützung von Super, High-, Full- und Low-Speed • Die maximale Kabellänge für USB Kabel beträgt 3m



Fat32 formatierte Medien können auch unter Windows verwendet werden.

Wechseldatenträger

Verfügbare Speichermedien (intern und extern) werden im Fenster „Speicher“ angezeigt, siehe [↗ Fenster – „Speicher“](#).

Für das interne Medium (Systemdaten) wird der freie Speicher und dessen Gesamtgröße angezeigt.



Daten auf externen Speichermedien sind nicht Bestandteil der "Sichern und Wiederherstellen" Funktionalität!

Zusätzliche Medien können in das System eingehängt oder sicher entfernt werden.

Durch Klick auf die Kachel eines Mediums öffnet sich die Detailansicht des Speichermediums. Angezeigt werden die Speichergröße und die Speicherauslastung sowie der Pfad des gemounteten Speichermediums (USB-Stick oder Micro-SD Karte).

In der Detailansicht können folgende Aktionen durchgeführt werden, abhängig vom Betriebszustand des ctrlX-Geräts:

- ↗ [Externes Speichermedium einhängen](#)
- ↗ [Externes Speichermedium sicher entfernen](#)
- ↗ [Externes Speichermedium formatieren](#)

USB-LAN-Adapter

USB-LAN-Adapter können an der USB-Schnittstelle des Geräts betrieben werden.

Unterstützt werden USB-LAN-Adapter mit den folgenden Chipsätzen:

- **Realtek 8152**
- **Realtek 8153**

Ein verfügbarer USB-LAN-Adapter wird im Fenster „Netzwerkschnittstellen“ als zusätzliche Netzwerkschnittstelle dargestellt, siehe [↗ Fenster – „Netzwerkschnittstellen“](#).

USB-WLAN-Adapter

USB-WLAN-Adapter können an der USB-Schnittstelle des Geräts betrieben werden.

Unterstützt werden USB-WLAN-Adapter mit den folgenden Chipsätzen:

- Realtek rtl8192eu
- Realtek rtl8192cu
- Atheros ar9271

Ein verfügbarer USB-WLAN-Adapter wird im Fenster „Netzwerkschnittstellen“ als zusätzliche Netzwerkschnittstelle dargestellt, siehe ➔ [Fenster – „Netzwerkschnittstellen“](#).

Externes Speichermedium einhängen

Um ein externes Speichermedium verwenden zu können, muss es im ctrlX-Gerät eingehängt bzw. eingebunden werden. Bei diesem Vorgang muss festgelegt werden wie das Speichermedium verwendet werden soll:

- Nutzung für den Datenaustausch mit anderen Geräten
- Nutzung als Erweiterung des Gerätespeichers für Systemdaten, beispielsweise zur Speicherung von App-Daten

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung unten

Nutzung zum Datenaustausch

Für die Nutzung zum Datenaustausch können FAT32 oder EXT4 formatierte Speichermedien verwendet werden, siehe: ➔ [Externes Speichermedium formatieren](#)

Der Speicherpfad im Datensystem ist `"/media/<DeviceName>"` und wird in den Details des Speichermediums angezeigt.

Die Formatierung des Speichermediums bleibt erhalten und damit alle Daten, die sich auf ihm befinden.

Das Speichermedium kann sicher entfernt werden und der Inhalt auf einem anderen Gerät verwendet werden.

Es können mehrere Speichermedien parallel zum Datenaustausch eingehängt werden.

Nutzung als Systemdatenspeicher

Für die Nutzung als Systemdatenspeicher wird das Speichermedium automatisch im Format EXT4 formatiert und mit "dmccrypt" verschlüsselt.

Bei diesem Vorgang werden alle zuvor vorhandenen Daten auf dem Speichermedium gelöscht!

Nach Abschluss des Vorgangs erfolgt automatisch ein Neustart des ctrlX-Geräts.

Für eingehängte Medien wird deren freier Speicher und die Gesamtgröße angezeigt.

Wichtige Hinweise:

- Das Speichermedium kann ausschließlich auf diesem Gerät verwendet werden
- Ein "Abziehen" des Speichermediums kann unvorhergesehene Fehler in den Apps hervorrufen
- Es kann nur ein Speichermedium eingehängt werden um den Systemdatenspeicher zu erweitern
- Es wird für jede Applikation ein eigener Speicherbereich bereitgestellt, auf dem die Applikation Daten ablegen kann
- Der Pfad im System wird nicht in den Details des Speichermediums angezeigt

Speichermedium einhängen

1. ➤ Öffnen Sie die ctrlX OS Web-Oberfläche und rufen Sie das Fenster „Speicher“ auf, siehe ➔ [Fenster – „Speicher“](#).
 - ➔ Im Fenster „Speicher“ werden alle verfügbaren Speichermedien in Kacheldarstellung angezeigt.
2. ➤ Klicken Sie auf das Speichermedium, das Sie einhängen möchten
 - ➔ Eine Detailansicht des Speichermediums wird angezeigt
3. ➤ Klicken Sie in der Detailansicht auf die Schaltfläche „Einhängen“
 - ➔ Der Dialog zur Auswahl der Verwendung wird geöffnet
4. ➤ Wählen Sie die gewünschte Verwendung und bestätigen Sie den Dialog
 - ➔ Bei Nutzung zum Datenaustausch wird das Speichermedium im Dateisystem des Geräts eingehängt und im Fenster „Speicher“ angezeigt.
 - ➔ Bei der Nutzung als Systemdatenspeicher muss eine Sicherheitsabfrage bestätigt werden, bevor die Formatierung und Verschlüsselung durchgeführt wird. Am Ende des Vorgangs wird das ctrlX-Gerät neu gestartet.

Verwandte Themen

➔ [Externes Speichermedium sicher entfernen](#)

Externes Speichermedium formatieren



Eingehängte Speichermedien können nicht formatiert werden.

Führen Sie in diesem Fall zuerst den Befehl „Sicher entfernen“ aus, siehe ➔ [Externes Speichermedium sicher entfernen](#).

Unterstützte Formatierungen:

- **FAT32**
Zur Verwendung als Wechseldatenträger
- **EXT4**
Zur Verwendung als Wechseldatenträger oder als Systemdatenerweiterung

Vorgehensweise:

ACHTUNG

Durch die Formatierung werden alle Daten auf dem externen Speichermedium gelöscht.

1. ➤ Öffnen Sie die ctrlX OS Web-Oberfläche und rufen Sie das Fenster „Speicher“ auf, siehe ➔ [Fenster – „Speicher“](#).
 - ➔ Im Fenster „Speicher“ werden alle verfügbaren Speichermedien in Kacheldarstellung angezeigt.
2. ➤ Klicken Sie auf das Speichermedium, das Sie formatieren möchten.
 - ➔ Eine Detailansicht des Speichermediums wird angezeigt.
3. ➤ Klicken Sie in der Detailansicht auf die Schaltfläche „Formatieren“
 - ➔ Der Formatierungsprozess wird gestartet und kann je nach Speichergröße einen Moment dauern

Externes Speichermedium sicher entfernen

Das "sichere Entfernen" eines Speichermediums gewährleistet, dass alle Schreibvorgänge auf das Medium abgeschlossen sind und es ohne Datenverlust vom Gerät entfernt werden kann (bei Wechseldatenträgern).

ACHTUNG

Bei Speichermedien zur Erweiterung der Systemdaten

Nach dem "sicheren Entfernen" kann das Speichermedium nur noch durch erneutes Formatieren erneut verwendet werden!

Alle zuvor gespeicherten Daten werden durch die Formatierung gelöscht!

Der Vorgang zum "sicheren Entfernen" führt automatisch zu einem Neustart des ctrlX-Geräts.

Vorgehensweise:

1. Öffnen Sie die ctrlX OS Web-Oberfläche und rufen Sie das Fenster „Speicher“ auf, siehe [Fenster – „Speicher“](#).
 - ➔ Im Fenster „Speicher“ werden alle verfügbaren Speichermedien in Kacheldarstellung angezeigt.
2. Klicken Sie auf das Speichermedium, das Sie sicher entfernen möchten.
 - ➔ Eine Detailansicht des Speichermediums wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Detailansicht auf die Schaltfläche „Sicher entfernen“
 - ➔ Das Speichermedium wird im Dateisystem des Geräts sicher entfernt

Externes Speichermedium durchsuchen und bearbeiten

Der Inhalt von externen Speichermedien kann angesehen und bearbeitet werden.

Voraussetzungen

- Das Speichermedium ist für die Verwendung zum Datenaustausch gemounted.
- Der Benutzer besitzt die notwendigen Berechtigungen:
 - "Speicher – Inhalte lesen" für Lesezugriffe.
 - „Speicher – Inhalte verwalten“ für Lese- und Schreibzugriffe.

Datei-Browser öffnen

1. Öffnen Sie die ctrlX OS Web-Oberfläche und rufen Sie das Fenster „Speicher“ auf, siehe [Fenster – „Speicher“](#).
 - ➔ Im Fenster „Speicher“ werden alle verfügbaren Speichermedien in Kacheldarstellung angezeigt.
2. Klicken Sie in der Kachel des Speichermediums auf die Schaltfläche []
 - ➔ Die Ordner und Dateien des gemounteten, externen Speichermediums werden in einer Tabelle angezeigt.

Die Einträge können nach Namen, Änderungsdatum und Größe sortiert werden.

Verzeichnisse und Dateien können geöffnet werden.

Über die Schaltflächen in der Kopfzeile können folgende Aktionen ausgeführt werden:

-  / 

Details der Ansicht ein- und ausblenden.
- 

Dateien in das externe Medium hochladen.
- 

Eine leere Datei oder ein leeres Verzeichnis auf dem externen Medium erstellen.
- 

Die Ansicht aktualisieren.

Erweiterte Aktionen

In der Tabellenspalte „Aktionen“ stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

-  Datei herunterladen.
- ...
Erweiterte Aktionen öffnen:
 -  Datei oder ein Verzeichnis öffnen.
 -  Datei oder ein Verzeichnis umbenennen.
 -  Datei oder ein Verzeichnis kopieren.
 -  Datei oder ein Verzeichnis verschieben.
 -  Datei oder ein Verzeichnis löschen.

Externes Speichermedium – Zugriff über WebDAV

Der Zugriff auf externe Speichermedien ist mittels WebDAV-Protokoll möglich. Dies gestattet beispielsweise den Dateizugriff über WinSCP.

Voraussetzungen

- Das Speichermedium ist für die Verwendung zum Datenaustausch gemounted.
- Der Benutzer besitzt die notwendigen Berechtigungen:
 - "Speicher – Inhalte lesen" für Lesezugriffe.
 - „Speicher – Inhalte verwalten“ für Lese- und Schreibzugriffe.

Der Zugriff mittels WinSCP ist mit folgenden Einstellungen möglich:

```
File protocol: WebDAV
Encryption: TLS/SSL Implicit encryption
Host name: <device IP address>
Port number: 443
User name: <name>
Passwort: <password>
RemoteDirectory: /webdav/media ("Advanced..." → Environment → Directories → Remote Directory)
```

The image shows a 'Session' dialog box from WinSCP. It contains the following fields and values:

- File protocol:** WebDAV
- Encryption:** TLS/SSL Implicit encryption
- Host name:** 10.52.128.75
- Port number:** 443
- User name:** boschrexroth
- Password:** (empty field)
- Buttons:** 'Edit' and 'Advanced...' (with a dropdown arrow).

Abb. 23: WinSCP – Beispiel Dialog

SSD Erweiterungsmodul

Die Gerätevarianten ctrlX CORE X3plus, X5 und X7 können mit einem 80 GB großen SSD-Speichererweiterungsmodul bestellt werden.

Die SSD-Speichererweiterung wird in der Web-Oberfläche im Fenster „Einstellungen – Speicher“ angezeigt, siehe:

→ [Kapitel 15.2.19 Fenster – „Speicher“ auf Seite 427](#)

Die SSD-Speichererweiterung wird wie ein externes Speichermedium behandelt bzw. konfiguriert.

Mögliche Aktionen:

- Einhängen
- Aushängen
- Formatieren
- Partitionieren

10 Diagnosen

10.1 Logbuch – Übersicht

Im Logbuch werden die Log-Meldungen der ctrlX-Anwendungen angezeigt.

Mit Hilfe von Filtern kann die Menge der angezeigten Log-Meldungen zu Analysezwecken eingeschränkt werden.

Es wird zwischen drei unterschiedlichen Typen der Log-Meldungen unterschieden:

- Diagnosemeldungen
- Trace-Meldungen

Zur Aktivierung der Trace-Meldungen und weiterer Informationen siehe
→ [ctrlX AUTOMATION How-tos - "How to generate a system report and switch on additional traces"](#)

- Systemmeldungen

Zur Konfiguration der Benutzerrechte siehe ➔ [Kapitel 15.2.27 Fenster – „Benutzer“](#) auf Seite 435

Mechanismus zur Speicherung von Logbuchmeldungen

Als Speichermedium für die Logbuchmeldungen wird der Linux-Mechanismus "journal" genutzt, der einen Ringspeicher zur Speicherung nutzt.



Abhängig von der Laufzeit des Geräts und der Anzahl der auftretenden Meldungen kann es vorkommen, dass neuere Meldungen ältere Meldungen im Ringspeicher "verdrängen" und somit nicht alle aufgetretenen Meldungen im Logbuch angezeigt werden können. Von diesem Verhalten ist auch die Logbuch-Exportfunktion betroffen.

Zu beachten ist auch, dass Diagnosemeldungen auch durch Linux-Systemmeldungen verdrängt werden können, die in der Standard-Einstellung nicht im Logbuch angezeigt werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass im Logbuch keine Diagnosemeldungen angezeigt werden.

Logbuchmeldungen werden in der Werkseinstellung des ctrlX-Geräts nicht persistent gespeichert, was dazu führt, dass alle aufgelaufenen Log-Meldungen nach einem Neustart des ctrlX-Geräts nicht mehr verfügbar sind. In den Einstellungen des Logbuchs kann eine persistente Speicherung aktiviert werden, siehe:

➔ [Dialog – „Einstellungen“](#) (Logbuch)

Einstellungen

Im Dialog „Einstellungen“ können auf Basis der gesetzten Benutzerrechte verschiedene Einstellungen des Logbuchs vorgenommen werden, wie z. B.:

- Persistente Speicherung der Log-Meldungen (nur mit Benutzerrecht „Logbuch-Einstellungen ändern“).
- Konfiguration der angezeigten Log-Daten (Standard-Ansicht / Entwickleransicht).
- Umschaltung der verwendeten Zeitzone.

Siehe: ➔ [Dialog – „Einstellungen“](#) (Logbuch)

Log-Meldungen Exportieren

Über eine Exportfunktion können Log-Meldungen in tabellarischer Form exportiert werden, siehe:

➔ [Logbuch – Exportieren](#)



Automatisiertes-/Remote-Auslesen des Logbuchs

Das Auslesen des Logbuchs ist mittels REST-API möglich. Die hierfür benötigte API-Spezifikation wird Ihnen bei Bedarf von Bosch Rexroth zur Verfügung gestellt, siehe ➔ [Kapitel 17 Service und Support](#) auf Seite 544.

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „*Diagnosen* → *Logbuch*“

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.2.2 Fenster – Logbuch](#) auf Seite 389

10.2 Logbuch – Exportieren

Einträge im Logbuch des ctrlX-Geräts können exportiert werden, beispielsweise zur Archivierung oder zur Fehleranalyse durch den Anlagenhersteller oder einen Service-Dienstleister.

Der Datenumfang der Exportdatei ist von folgenden Faktoren abhängig:

- Export der aktuell anstehenden Meldungen über die Registerkarte „Alarme“ oder Export des Meldungsverlaufs über die Registerkarte „Verlauf“, siehe nachfolgende Beschreibungen.
- Eingestellte Ansicht des Logbuchs (Standard-/Entwickleransicht), siehe:
→ [Dialog – „Einstellungen“ \(Logbuch\)](#)
- Anwenderspezifische Konfiguration der angezeigten Datenspalten, siehe:
→ [Dialog – „Spalten auswählen“ \(Logbuch\)](#)

Export durchführen in der Registerkarte „Alarme“

1. Öffnen Sie das Logbuch in der ctrlX OS Web-Oberfläche, und rufen Sie die Registerkarte „Alarme“ auf, siehe:
→ [Registerkarte – „Alarme“](#)
2. Klicken Sie in der Befehlsleiste auf [[↓](#)].
→ Die Exportdatei wird erstellt und in das Download-Verzeichnis auf dem lokalen PC abgelegt.



Die Exportdatei der Registerkarte „Alarme“ enthält lediglich die aktuell anstehenden Fehler und Warnungen.

Export durchführen in der Registerkarte „Verlauf“

1. Öffnen Sie das Logbuch in der ctrlX OS Web-Oberfläche, und rufen Sie die Registerkarte „Verlauf“ auf, siehe:
→ [Registerkarte – „Verlauf“](#)
2. Klicken Sie in der Befehlsleiste auf [[↓](#)].
→ Ein Untermenü mit den folgenden Auswahlmöglichkeiten wird geöffnet:
 - Gefilterte Daten herunterladen (ist deaktiviert, wenn kein Filter gesetzt ist).
 - Alle Daten herunterladen.
3. Wählen Sie eine der Optionen und bestätigen Sie den Dialog.
→ Die Exportdatei wird erstellt und in das Download-Verzeichnis auf dem lokalen PC abgelegt.



Zu Beachten:

Die Menge der Log-Meldungen variiert je nach konfigurierter Auswahl und kann eine große Anzahl an Einträgen umfassen.

Die Anzahl der Log-Meldungen pro Export-Datei ist auf maximal 10.000 Einträge begrenzt.

Existieren mehr als 10.000 Einträge werden diese auf weitere Export-Dateien aufgeteilt.

Aufbau / Beschreibung der Exportdatei – in der Standard-Ansicht

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Level	Meldungskategorie (Information / Warnung / Fehler)
Date	Zeitstempel des Diagnoseeintrags: • Bei ctrlX OS-Diagnosen der Zeitpunkt, an dem der Eintrag im ctrlX OS Diagnose System empfangen wurde, siehe: journal Metadatum R_TIMESTAMP • Bei Linux journal Diagnosen der Zeitpunkt, an dem der Eintrag im Linux journal empfangen wurde, siehe: journal Metadatum REAL-TIME_TIMESTAMP Hinweis: In einer exportierten csv-Datei sind die Felder „Date“ und „Journal date“ in diesem Fall identisch

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Main diagnostic code	Hauptdiagnosenummer (Eindeutige 32 Bit-Nummer)
Detailed diagnostic code	Detaildiagnosenummer (Eindeutige 32 Bit Nummer mit direkten Bezug zur Hauptdiagnosenummer)
Description 1	Kurztext, der die Bedeutung der Hauptdiagnosenummer beschreibt. Die genaue Bedeutung der Hauptdiagnosenummer ist in der Dokumentation der entsprechenden Diagnosenummer genauer beschrieben.
Description 2	Kurztext, der die Bedeutung der Detaildiagnosenummer beschreibt. Die genaue Bedeutung der Detaildiagnosenummer ist in der Dokumentation der entsprechenden Diagnosenummer genauer beschrieben.
Description 3	Zusätzliche Beschreibung des Logs, in dem dynamische Elemente ausgegeben werden können
Source 1	Entität / Ressource Beispiel: Die Entität entspricht der System-URI der Data Layer-Adresse, falls die Ressource eine zugehörige Adresse besitzt.
Source2	Herkunft (Name der Applikation / Anwendung / Snap).

Aufbau / Beschreibung der Exportdatei – in der Entwickler-Ansicht

Die Anzahl der exportierten Datensätze und die Informationen pro Datensatz (Spalten in der Tabelle) hängen von der eingestellten Konfiguration ab.

Siehe hierzu auch: ➔ [Aufbau eines Logs \(Nachrichtenformat\) im *journald* und dessen Metadaten](#)

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Level	Meldungskategorie (Information / Warnung / Fehler)
Date	Zeitstempel des Diagnoseeintrags: - Bei ctrlX OS-Diagnosen der Zeitpunkt, an dem der Eintrag im ctrlX OS Diagnose System empfangen wurde, siehe: journal Metadatum R_TIMESTAMP - Bei Linux journal Diagnosen der Zeitpunkt, an dem der Eintrag im Linux journal empfangen wurde, siehe: journal Metadatum REAL-TIME_TIMESTAMP Hinweis: In einer exportierten csv-Datei sind die Felder „Date“ und „Journal date“ in diesem Fall identisch
Main diagnostic code	Hauptdiagnosenummer (Eindeutige 32 Bit-Nummer)
Detailed diagnostic code	Detaildiagnosenummer (Eindeutige 32 Bit Nummer mit direkten Bezug zur Hauptdiagnosenummer)
Main diagnostic text	Kurztext, der die Bedeutung der Hauptdiagnosenummer beschreibt. Die genaue Bedeutung der Hauptdiagnosenummer ist in der Dokumentation der entsprechenden Diagnosenummer genauer beschrieben.
Detailed diagnostic text	Kurztext, der die Bedeutung der Detaildiagnosenummer beschreibt. Die genaue Bedeutung der Detaildiagnosenummer ist in der Dokumentation der entsprechenden Diagnosenummer genauer beschrieben.
Dynamic description	Zusätzliche Beschreibung des Logs, in dem dynamische Elemente ausgegeben werden können
Entity	Entität / Ressource Beispiel: Die Entität entspricht der System-URI der Data Layer-Adresse, falls die Ressource eine zugehörige Adresse besitzt.

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Origin	Herkunft (Name der Applikation / Anwendung / Snap).
Unit name	Wenn im Journal-Eintrag das Rexroth-spezifische journal Metadatum "R_UNIT" vorhanden ist, wird dieses verwendet, ansonsten wird das journal Metadatum "_SYSTEMD_UNIT" verwendet.
File name	Name der Datei, in der der Logeintrag abgesetzt wird
Function name	Name der Funktion, in der der Logeintrag abgesetzt wird. Falls vorhanden, wird der Name mit Namespaces ausgegeben.
Line number	Zeilennummer, in der der Logeintrag abgesetzt wird
User ID	Eindeutige Benutzer-Kennung. Dieses Element ist nur bei Benutzer- und Security-relevanten Logs gefüllt.
Messagetype	Logbuch-Meldungstyp: - - - n • rexroth_diag: Diagnose-Meldungen • rexroth_trace: Trace-Meldungen • system: System-Meldungen
Journal date	Siehe "Date" oben

10.3 Remote Logging – Externen Server konfigurieren

Das Logbuch des ctrlX-Geräts bietet die Möglichkeit, Diagnosemeldungen auf einen oder mehrere externe Protokollierungsservern zu übertragen. Die Übertragung zwischen dem ctrlX-Gerät und dem Server erfolgt über das "Syslog"-Protokoll, siehe auch: ➔ <https://wikipedia.org/wiki/Syslog>

Anwendungsfälle

- Möglichkeit zur Übermittlung von Diagnosemeldungen an ein übergeordnetes Leitsystem
- Archivierung von Diagnosemeldungen, da diese in der Standardeinstellung nicht persistent auf dem ctrlX-Gerät gespeichert werden
- Reduzierung des Speicherbedarfs auf dem ctrlX-Gerät

Verwandte Themen

➔ Kapitel 15.2.2 Fenster – Logbuch auf Seite 389

10.3.1 Funktionsweise

Das ctrlX-Gerät sendet Kopien aller eingehenden Logbucheinträge an die konfigurierten und aktivierten Protokollierungsserver. Die Übermittlung der Kopie erfolgt unmittelbar nach dem Eintrag in das Logbuch des ctrlX-Geräts und entsprechend der Einstellungen des Meldungsfilters, siehe: ➔ Editor – „Remote-Protokollierung“

10.3.2 Systemanforderungen

Die Server-Applikation auf dem Host-PC muss als Mindestanforderung das Syslog-Protokoll RFC3164 unterstützen und benötigt eine permanente Netzwerkverbindung zum ctrlX-Gerät.

10.3.3 Server Bezugsquellen

Rexroth bietet keine Syslog-Server Anwendungen an.

Auf dem Markt existieren jedoch einige kommerzielle Anbieter von Syslog-Server Anwendungen, sowie Open Source Quellen.

10.3.4 Externen Server im ctrlX-Gerät konfigurieren

Damit sich das ctrlX-Gerät mit dem externen Server verbinden kann, müssen die Verbindungsdaten des Servers im ctrlX-Gerät konfiguriert werden.

Verbindung konfigurieren

1. ➤ Öffnen Sie die Web-Oberfläche des ctrlX-Geräts und navigieren Sie zum Fenster: „*Diagnosen* → *Logbuch*“
2. ➤ Klicken Sie in der Kopfzeile auf „Remote-Protokollierung“.
 - ➔ Ein Fenster wird geöffnet, das die konfigurierten Serververbindungen anzeigt (im Auslieferungszustand leer), siehe ➔ [Fenster – Remote-Protokollierung](#)
3. ➤ Um einen neuen Syslog-Server zu konfigurieren klicken Sie auf + „Remote-Protokollierungsserver hinzufügen“
 - ➔ Der Dialog „Remote-Protokollierungsserver hinzufügen“ wird geöffnet, siehe ➔ [Dialog – „Remote Protokollierungsserver hinzufügen“](#)
4. ➤ Geben Sie die erforderlichen Angaben ein und bestätigen Sie den Dialog mit „Hinzufügen“
 - ➔ Die neue Verbindung zum Syslog-Server wird eingerichtet und im Fenster angezeigt.

10.3.5 Auswertung der Server Log-Meldungen

Log-Meldungen, die auf dem Syslog-Server gespeichert sind, können nicht über die ctrlX OS Web-Oberfläche ausgelesen werden. Das Auslesen der Log-Meldungen muss über die Syslog-Server Anwendung erfolgen.

10.3.6 Konfiguration sichern und wiederherstellen

Die konfigurierten Verbindungen und Meldungsfilter zum Remote-Protokollierungsserver werden in den App-Daten im Ordner „remote-logging“ gespeichert und sind bei Sicherung- und Wiederherstellung der App-Daten enthalten, siehe ➔ [Backup – Einführung](#)

10.3.7 Verschlüsselte Übertragung

Eine verschlüsselte Übertragung kann eingestellt werden, mittels Protokoll Auswahl im Dialog „Remote-Protokollierungsserver hinzufügen“ oder nachträglich in der Registerkarte „Server-Einstellungen“ im Server- Konfigurationsfenster. Zertifikat und Schlüssel für TLS wird in der Registerkarte „TLS-Verschlüsselung“ im Konfigurationsfenster hochgeladen / ausgewählt.

10.4 LED-Zustände

LED-Zustände für ctrlX CORE

Die ctrlX CORE-Status-LED ist bei laufender Systemfirmware mit den folgenden Funktionen belegt:

Zustand	Farbe	P1 0..7	P2 0..3	LED Blinkmuster ¹⁾
Systemfehler (F8 & F9) in ctrlX OS Runtime aufgetreten	Rot	0	0	
Booten aktiv oder heruntergefahren	Blau blinkend	0	1	
ctrlX OS Rescue System aktiv	Rot und blau blinkend	0	2	
Identifikation	Weiß blinkend	0	3	
Setup aktiv	Blau blinkend	1	0	
App-Ausführung fehlerhaft	Rot blinkend	1	1	

Zustand	Farbe	P1 0..7	P2 0..3	LED Blinkmuster ¹⁾
-	Blau	1	2	
-	Rot blinkend	2	0	
-	Rot blinkend	2	1	
Fehler (F0 – F7) in ctrlX OS Runtime aufgetreten	Rot blinkend	2	2	
Warnung in ctrlX OS Runtime aufgetreten	Gelb blinkend	3	1	
-	Rot blinkend	4	0	
Systemzustand "Service/Setup"	Blau	4	3	
-	Grün und gelb blinkend	5	1	
Systemzustand "Partial Operating"	Grün blinkend	5	3	
-	Grün	6	0	
-	Grün blinkend	6	1	
-	Grün	6	2	
Systemzustand "Operating"	Grün	6	3	
		7	3	

Legende:
1): Blinkmuster: Ein Quadrat entspricht einer Zeitdauer von 200 ms; der Pfeil kennzeichnet das Ende eines Zyklus;
Bezeichnungen der Quadrate: WH = LED leuchtet weiß, YE = LED leuchtet gelb, BU = LED leuchtet blau, GN = LED leuchtet grün, RD = LED leuchtet rot, -- = LED leuchtet nicht

Die Diagnose-Zustände sind priorisiert. Es wird der Zustand mit der höchsten Priorität auf der Diagnose-LED zur Anzeige gebracht:
(höchste Priorität) Systemfehler → Fehlermeldung → Warnung → Betriebszustand (niedrigste Priorität)



Ein neuer Status wird erst angezeigt, wenn der vorherige Blinkzyklus abgelaufen ist. Eine Statusänderung kann deshalb bis zu zwei Sekunden verzögert angezeigt werden.

LED-Zustände für ctrlX DRIVE

Die LED-Zustände für ctrlX DRIVE sind in folgender Dokumentation beschrieben:

- "ctrlX DRIVE Diagnosemeldungen der Runtime AXS-V-xxRS", DOK-XDRV**-GEN*-DIAG**-RERS-DE-P (Kapitel "[Anzeige am Gerät](#)")

10.5 Systembericht in ctrlX OS erstellen

Der ctrlX OS-Systembericht erlaubt eine einfache Erfassung von Informationen über das aktuelle Gerät, beispielsweise zur Unterstützung von Serviceanfragen oder zur Fehlersuche und Fehleranalyse. Der ctrlX OS-Systembericht wird als ZIP-Archiv zum Download angeboten und kann über Optionen angepasst werden, z.B. Erfassungszeitraum, App-Daten oder Passwortschutz.

- Enthaltene Elemente:
- Geräteeinstellungen
 - Logbuch-Einträge
 - App-Versionsinformationen
 - Aktive App-Daten (optional)

Hinweise zur Nutzung

- Mit dem Systembericht können nur Informationen ermittelt werden, die dem aktuellen Benutzer über seine Benutzerrechte zugänglich sind.
Für einen vollständigen Systembericht sollte der Ersteller daher über Administratorrechte verfügen.
- Für die Erstellung des Systemberichts wird ctrlX-intern unter anderem die Backup-Funktionalität verwendet.
Eine gegebenenfalls noch vorhandene Backup-Datei wird daher beim Erstellen des Systemberichts überschrieben.

Vorgehensweise zur Erstellung eines Systemberichts

1.  Klicken Sie in der Kopfzeile der ctrlX OS-Web-Oberfläche auf [?]
➔ Das Hilfe-Menü wird eingeblendet
2.  Klicken Sie auf [ctrlX OS Systembericht]
➔ Der Dialog „Systembericht erstellen“ wird geöffnet
3.  Wählen Sie die Optionen zur Erstellung des Systemberichts:
 - Erfassungszeitraum
 - Aktive App-Daten erfassen (ja / nein)
4.  Bestätigen Sie ihre Eingaben mit [Weiter]
➔ Der Dialog wechselt in den Schritt zur Eingabe zusätzlicher Informationen. Die Angaben sind optional und werden dem Systembericht als "readme.txt" Textdatei beigefügt. Die bereits vorhandenen Einträge (Name, Email und Beschreibung) dienen lediglich als Vorlage.
5.  Bestätigen Sie den Dialog mit [Weiter]
➔ Der Dialog wechselt in den Schritt zur Eingabe eines optionalen Passworts, mit dem der gesamte Systembericht unter Verwendung der Verschlüsselungsmethode AES 256-Bit verschlüsselt werden kann
6.  Geben Sie optional ein Passwort ein und bestätigen Sie den Dialog mit [Erstellen]
➔ Der Systembericht wird jetzt erstellt und nach Abschluss im Download-Verzeichnis des Browsers abgelegt
➔ Wenn bei der Erstellung des Systemberichts Warnungen oder Fehler aufgetreten sind, wird der Dialog "Protokoll" angezeigt. Die darin enthaltene Liste zeigt den Verlauf des Erstellungsvorgangs.

Erstellung eines Systemberichts mit eingeschränkten Benutzerrechten

Beim Erstellen des Systemberichts können nur Informationen erfasst werden, die dem angemeldeten Benutzer verfügbar sind. Wenn aufgrund fehlender Benutzerrechte auf bestimmte Informationen nicht zugegriffen werden kann, erfolgt ein Hinweis, dass der Systembericht unvollständig ist. Zusätzlich wird angezeigt, welche Informationen nicht in den Systembericht aufgenommen werden können. Fehlende Benutzerrechte können gegebenenfalls auch dazu führen, dass App-Daten nicht in den Systembericht aufgenommen werden können.

Beispiel: Wenn der Anwender nicht über das Benutzerrecht verfügt, App-Daten lesen zu dürfen, dann können die App-Daten auch nicht für den Systembericht ausgelesen werden.

Inhalt des Systemberichts

Der Systembericht enthält unter anderem eine Backup-Datei (ctrlx-setup.zip) sowie Log-Dateien, die zusammen als ZIP-Archiv zum Download bereitgestellt werden. Passwortgeschützte Archive können z.B. mit 7-zip eingesehen werden.

Elemente des Systemberichts:

- Verzeichnis logbook
- Verzeichnis logs
- Verzeichnis snapd
- Datei ctrlx-restore-history.json: Enthält eine Liste aller durchgeführten Restore-Operationen.
- Datei ctrlx-settings.zip: Enthält Geräteeinstellungen wie z. B. verwendete Apps, verwendete Lizenzen, Netzwerkeinstellungen, den Daten der aktiven Konfiguration ("App-Daten", falls ausgewählt), usw.
- Datei device-info.json: Enthält Angaben zum Dateisystem (Storage Media), sowie zum Arbeitsspeicher (RAM).
- Datei readme.txt: Enthält den im Dialog "Systembericht erstellen" unter "Zusätzliche Informationen" angezeigten bzw. durch den Anwender eingegebenen Text.
- Datei systemreport.log: Enthält neben dem Namen des Erstellers ("user") eine Liste der im Verlauf der Erstellung aufgetretenen Ereignisse ("log").

Änderungen

- **Version 3.2**
Geändert: Beim Erstellen eines Systemberichts werden ctrlX OS intern die Apps nicht mehr aufgefordert, ihre Daten der aktiven Konfiguration zu aktualisieren. Statt dessen werden die Daten der aktiven Konfiguration, so wie sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Systemberichts im ctrlX OS-Dateisystem enthalten sind, in den Systembericht übernommen.
- **Version 3.4**
Neu: Der Systembericht kann außer lokal auf dem Computer auch auf externen Speichermedien abgelegt werden.
- **Version 3.6**
Neu: Der Systembericht enthält in der Datei ctrlx-restore-history.json die Liste aller durchgeführten Restore-Operationen.
- **Version 4.2**
Neu: Der Systembericht enthält in der Datei device-info.json Angaben zum Dateisystem (Storage Media), sowie zum Arbeitsspeicher (RAM).

Verwandte Themen

➔ [ctrlX OS Web-Oberfläche – Übersicht](#)

➔ [ctrlX AUTOMATION How-tos - "How to generate a system report and switch on additional traces"](#)

10.6 Steuerungsüberwachung

Folgende Zustände des Geräts werden überwacht:

- Systemtemperatur
- Batteriestatus
- Lüfter
- eMMC

Bei Überschreitung von Grenzwerten, die von der Hardware definiert sind, wird eine Diagnose abgesetzt:

Hauptdiagnose-nummer	Bedeutung	Detaildiagnose-nummer	Bedeutung
➔ 080F0540	Fehler während der Steuerungsüberwachung	➔ 0C66003E	Batterie des Geräts leer

Hauptdiagnose-nummer	Bedeutung	Detaildiagnose-nummer	Bedeutung
		→ 0C66003D	Lebensdauer des eingebauten Speichermediums überschritten
		→ 0C660038	Ausfall des Lüfters
		→ 0C660039	Hardwarefehler
→ 080E0540	Warnung während der Steuerungsüberwachung	→ 0C66003A	Hohe Gerätetemperatur
		→ 0C66003B	Die Lebensdauer des eingebauten Speichermediums ist fast abgelaufen
→ 080F9540	Kritischer Fehler während der Steuerungsüberwachung	→ 0C66003C	Gerätetemperatur überschreitet den Maximalwert

Für jede Hardware ist definiert, welche Sensoren vorhanden sein müssen:

Hardware	Benötigte Hardware
M3	battery core-temp cpu-temp emmc system-temp watchdog fan
M4	battery core-temp cpu-temp emmc system-temp watchdog

Im Data Layer wird der Zustand des Geräts angezeigt:

Knoten	Beschreibung	Datentyp
<i>system/health/*</i>	Status der Hardware-Komponente • TRUE: Hardware in Ordnung • FALSE: Hardware nicht in Ordnung	BOOL
<i>system/health/*/value</i>	Hauptwert der Hardware-Komponente	Variant
<i>system/health/*/last-checked</i>	Zeit, bei der die Hardware zum letzten Mal überprüft wurde	STRING
<i>system/health/*/thresholds</i>	Grenzwerte der Hardware-Komponente • value: Wert des Grenzwerts • mainDiagnosisCode: Hauptdiagnose, die beim Überschreiten des Grenzwerts abgesetzt wird • detailedDiagnosisCode: Detaildiagnose, die beim Überschreiten des Grenzwerts abgesetzt wird	<i>types/health/thresholds</i>

11 Echtzeitverarbeitung

11.1 System Handler

11.1.1 Einführung und Übersicht

Der System Handler der ctrlX OS Runtime Software überwacht die Betriebszustände der ctrlX OS Runtime Software und signalisiert diese Betriebszustände über die integrierte LED-Anzeige.

Der System Handler implementiert eine Zustandsmaschine, die z. B. auf Systemfehlermeldungen reagiert und entsprechend eine Systemreaktion einleitet.

11.1.2 Zustandsmaschine des System Handler

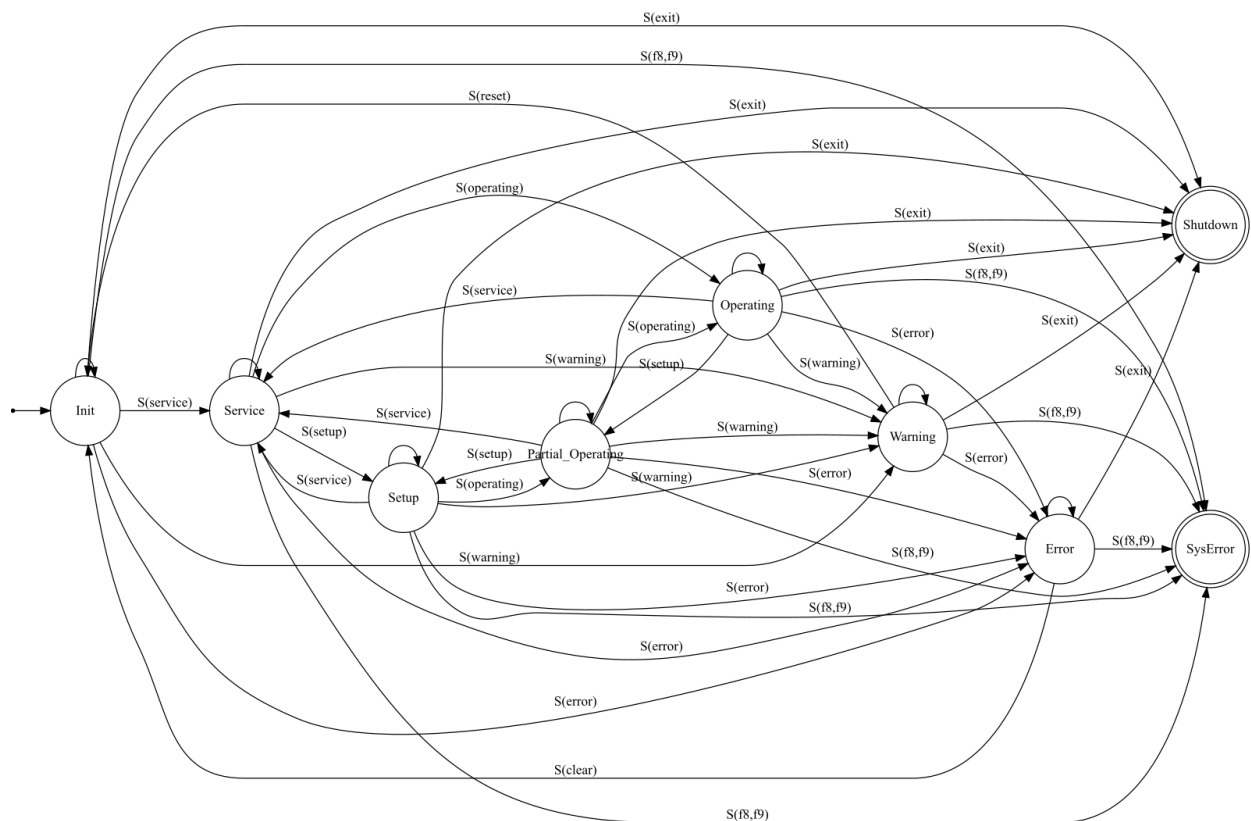


Abb. 24: Zustandsmaschine des System Handler

Nach dem Einschalten der ctrlX Hardware erfolgt nach Laden des Bootloaders die Initialisierungsphase des Systems.

In der Initialisierungsphase wird das Betriebssystem (Linux) gestartet, die entsprechenden Hardware-Treiber geladen und anschließend die ctrlX OS Runtime gestartet.

Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das System im Betriebszustand "Init".

Verschiedene Komponenten der ctrlX OS Runtime melden ihren Zustand dem System Handler. Der System Handler aggregiert diese einzelnen Zustände zu einem Systemzustand.

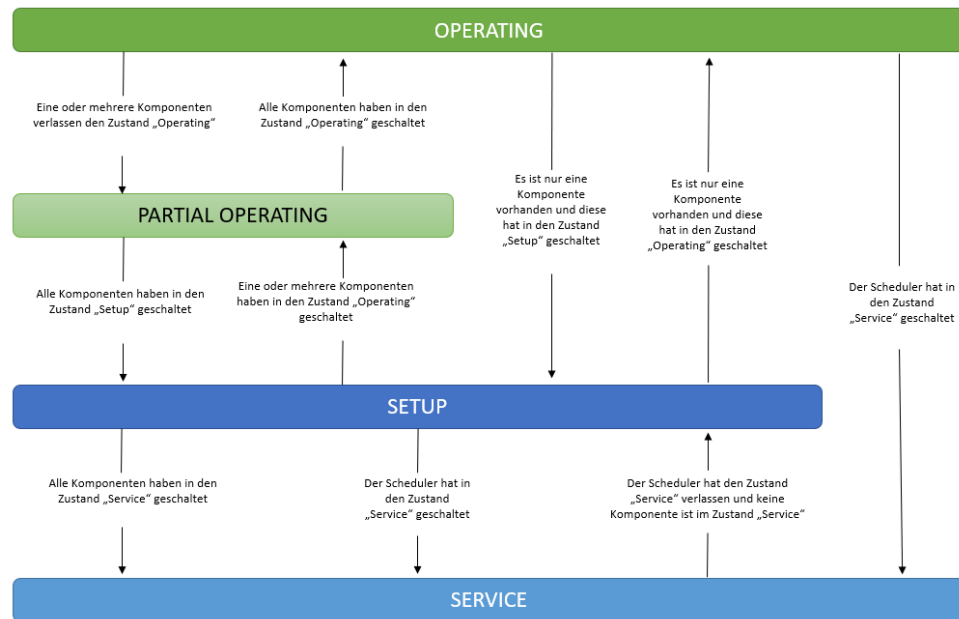


Abb. 25: Zustandsübergänge des Systemstatus

Betriebszustände

Zustand "Init"

Der System Handler überwacht ab hier die Zustände der ctrlX OS Runtime Komponenten.

Zustand "Service"

Im Zustand "Service" befinden sich alle Komponenten im Zustand "Service" oder zumindest der ctrlX CORE Scheduler befindet sich in diesem Zustand.

Zustand "Setup"

Alle Komponenten befinden sich im Zustand "Setup".

Zustand "Partial Operating"

Mindestens eine Komponente befindet sich im Zustand "Operating".

Zustand "Operating"

Alle Komponenten befinden sich im Zustand "Operating".

Zustand "Warning"

In der ctrlX OS Runtime wurde eine Warnung signalisiert.

Durch ein Rücksetzen der Warnung (Reset) kann die ctrlX OS Runtime wieder zurückgesetzt werden.

Zustand "Error"

In der ctrlX OS Runtime wurde ein Fehler der Fehlerklasse F0 bis F7 signalisiert (siehe auch [Tab. 32 Detaillierter Aufbau einer Hauptdiagnosenummer auf Seite 368](#)).

Durch ein Löschen des Fehlers (Clear) kann die ctrlX OS Runtime wieder zurückgesetzt werden.

Zustand "SysError"

Im System wurde ein kritischer Fehler der Fehlerklasse F8 oder F9 signalisiert (siehe auch [↗ Tab. 32 Detaillierter Aufbau einer Hauptdiagnosenummer auf Seite 368](#)).

- F8-Fehler: Der kritische Fehler wird kurz visualisiert und anschließend wird die ctrlX OS Runtime neu gestartet.
- F9-Fehler: Der kritische Fehler wird visualisiert und die ctrlX CORE wird abgeschaltet.

Zustand "Shutdown"

Die ctrlX OS Runtime ist heruntergefahren und normal beendet.

Transitionen

Transition/Signal	Transition/Signal Beschreibung
S(service)	Eine Komponente der ctrlX OS Runtime wurde in den Zustand "Service" geschaltet
S(setup)	Eine Komponente der ctrlX OS Runtime wurde in den Zustand "Setup" geschaltet
S(operating)	Eine Komponente der ctrlX OS Runtime wurde in den Zustand "Operating" geschaltet
S(warning)	Eine Warnung wurde signalisiert
S(error)	Ein Fehler der Zustandsklasse F0 bis F7 wurde signalisiert
S(clear)	Die Fehler der Zustandsklassen F0 bis F7 und Warnungen sind gelöscht worden
S(reset)	Eine Warnung wurde zurückgesetzt
S(f8,f9)	Ein kritischer Fehler der Zustandsklasse F8 bis F9 wurde signalisiert
S(exit)	Die ctrlX OS Runtime wird heruntergefahren und beendet

(siehe [↗ framework/state](#))

Sonderfall Sicherer Modus (Safe Mode)

Bei einer nicht ordnungsgemäß startenden Automation Core App befindet sich die ctrlX CORE im Sicherem Modus (Safe Mode).

Weitere Informationen siehe [↗ Kapitel 11.1.8 Sicherer Modus \(Safe Mode\) auf Seite 224](#).

11.1.3 Zustand der ctrlX OS Runtime Komponenten

Der System Handler stellt den Zustand aller ctrlX OS Runtime Komponenten dar. Dabei wird sowohl ein aggregierter Systemzustand als auch der Zustand aller Komponenten angezeigt. Hierbei werden Fehlerzustände nicht berücksichtigt.

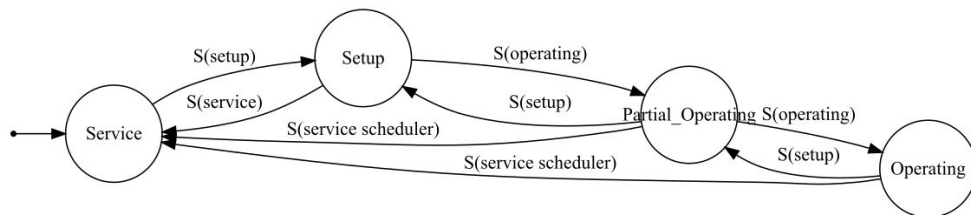


Abb. 26: Zustand der ctrlX OS Runtime Komponenten

Transitionen

Transition/Signal	Transition/Signal Beschreibung
S(service)	Eine Komponente der ctrlX OS Runtime wurde in den Zustand "Service" geschaltet
S(service scheduler)	Der ctrlX CORE Scheduler wurde in den Zustand "Service" geschaltet
S(setup)	Eine Komponente der ctrlX OS Runtime wurde in den Zustand "Setup" geschaltet
S(operating)	Eine Komponente der ctrlX OS Runtime wurde in den Zustand "Operating" geschaltet

(siehe [↗ system/state](#))

11.1.4 Multicore-Unterstützung der PLC App

Beim Hochlauf des ctrlX-Geräts ermittelt der Systemhandler die auf dem aktuellen Zielsystem verfügbaren Prozessorkerne und deren Eigenschaft (Realtime bzw. Non-Realtime).

Das SPS-Laufzeitsystem fragt die ermittelten Eigenschaften beim Hochlauf ab und legt seine Systemtasks auf dem ersten verfügbaren Realtime-Prozessorkern an.

Die Ausführung der SPS-Anwendertasks wird grundsätzlich diesem Realtime-Prozessorkern zugeordnet.

Über die Taskkonfiguration in ctrlX PLC Engineering kann der Anwender die Ausführung dieser Tasks auch den anderen verfügbaren Prozessorkernen zuweisen.

Für die Ausführung muss jedoch auf dem Gerät auch eine PLC-Lizenz mit Multicore-Option installiert sein, siehe: [↗ Lizenzen – Übersicht](#)



In ctrlX PLC Engineering werden in der Task-Konfiguration immer 4 Prozessorkerne für die Zuordnung angeboten, unabhängig von den tatsächlich vorhandenen Eigenschaften des Zielsystems.

Der Versuch, eine Applikation über ctrlX PLC Engineering mittels Download zu laden, deren Konfiguration auf dem Zielsystem nicht ausgeführt werden kann, wird abgebrochen und mit einer entsprechenden Fehlermeldung beantwortet.

11.1.5 LED-Diagnosecode

Die integrierte Diagnose-LED signalisiert die Betriebszustände der Zustandsmaschine des System Handler.

Die Betriebszustände sind den LED-Zuständen folgendermaßen zugeordnet:

Betriebszustand des System Handler	Zustand der Diagnose-LED
Init	Booten aktiv oder heruntergefahren
Service/Setup	Systemzustand "Service/Setup"

Betriebszustand des System Handler	Zustand der Diagnose-LED
Partial Operating	Systemzustand "Partial Operating"
Operating	Systemzustand "Operating"
Warning	Warnung in der ctrlX OS Runtime aufgetreten
Error	Fehler (F0 – F7) in der ctrlX OS Runtime aufgetreten
SysError	Systemfehler (F8 und F9) in der ctrlX OS Runtime aufgetreten
Shutdown	Booten aktiv oder heruntergefahren

LED-Zustände für ctrlX CORE

Die LED-Zustände für ctrlX CORE sind in folgendem Kapitel beschrieben:

- [↪ LED-Zustände](#)

LED-Zustände für ctrlX DRIVE

Die LED-Zustände für ctrlX DRIVE sind in folgender Dokumentation beschrieben:

- "ctrlX DRIVE Diagnosemeldungen der Runtime AXS-V-xxRS", DOK-XDRV**-GEN*-DIAG**-RERS-DE-P (Kapitel "[↪ Anzeige am Gerät](#)")

11.1.6 Sicherstellen eines sicheren Maschinenzustands nach einem kritischen Fehler

Tritt ein Ausnahmefehler oder ein kritischer Fehler der Fehlerklasse F8 oder F9 auf, dann wird ein sicherer Maschinenzustand und die Diagnostizierbarkeit der Ursache für den Anwender sichergestellt.

Beschreibung des aktuellen Verhaltens beim Auftreten eines Ausnahmefehlers oder eines F8-/F9-Fehlers:

- Tritt ein kritischer Fehler auf, dann wird wie folgt darauf reagiert:
 - Im Fall eines Ausnahmefehlers oder eines F8-Fehlers wird die Automation Core App heruntergefahren und startet automatisch neu.
 - Im Fall eines F9-Fehlers wird die ctrlX CORE heruntergefahren und muss durch einen Spannungszyklus neu gestartet werden.
- Im darauffolgenden Startvorgang der Automation Core App wird der aufgetretene kritische Fehler erkannt.
 - Die Ursache wird im Logbuch der ctrlX CORE dokumentiert.
→ Die Diagnostizierbarkeit ist sichergestellt.
 - Ein F6-Fehler ([↪ 080F60B0](#)) wird mit variabler Detaildiagnose abgesetzt. Es wird auf die Ursache des kritischen Fehlers hingewiesen.
→ Sicherer Maschinenzustand ist sichergestellt (z.B. Achsen können nicht verfahren werden).
- Um die ctrlX CORE weiterhin ordnungsgemäß ausführen zu können, muss das Problem zur Kenntnis genommen werden und der anstehende F6-Fehler gelöscht werden.
- In Spezialfällen (z.B. Hardware-Watchdog aufgetreten) startet die Automation Core App zusätzlich in den sicheren Modus (Safe Mode) ([↪ Kapitel 11.1.8 Sicherer Modus \(Safe Mode\) auf Seite 224](#)).

11.1.7 Erkennung einer Neustartschleife der Automation Core App

Wenn eine Neustartschleife bei der Automation Core App erkannt wird, ist es das Ziel, immer in den sicheren Modus ([↪ Kapitel 11.1.8 Sicherer Modus \(Safe Mode\) auf Seite 224](#)) zu gelangen.

Beschreibung des aktuellen Verhaltens:

- Die Erkennung von Neustartschleifen ist in drei Abschnitte unterteilt, mit den folgenden implementierten Zählern, einer für jede Phase der Erkennung von Neustartschleifen:
 - Sicherer Modus erreicht
 - Automation Core App erfolgreich gestartet
 - Alle Apps im Prozessraum der Automation Core App erfolgreich gestartet
- Bei jedem Neustart werden die Zähler inkrementiert und zurückgesetzt, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind:
 - Initialer Startzähler:
Vom Start der Automation Core App bis zum Erreichen der Evaluierung des sicheren Modus
Ereignis "Initialer Start beendet" (Auswertung des sicheren Modus) erreicht
→ Rücksetzen des Zählers innerhalb der Implementierung des sicheren Modus
Auswertung des Zählers gleich zu Beginn der Automation Core App
→ Beenden des Prozesses mit Fehler bei Überlauf des Zählers
 - Core-Startzähler:
Vom Start des Bootvorgangs bis zum erfolgreichen Start der Automation Core App (nur Bundles der Automation Core App)
Ereignis `FRAMEWORK_EVENT_CORE_STARTED` tritt auf
→ Rücksetzen des Zählers im Callback des Ereignisses
Auswertung des Zählers in der Implementierung des sicheren Modus
→ Sicherer Modus bei Überlauf des Zählers
 - Framework-Startzähler:
Vom Start des Bootvorgangs bis zum erfolgreichen Start der Automation Core App und aller Bundles in beobachteten Verzeichnissen (Bundles der Automation Core App und alle davon abhängigen Bundles wie Motion App, PLC App, EtherCAT Master App)
Ereignis `FRAMEWORK_EVENT_STARTED` tritt auf
→ Rücksetzen des Zählers im Callback des Ereignisses
Auswertung des Zählers in der Implementierung des sicheren Modus
→ Sicherer Modus bei Überlauf des Zählers
- Wenn mehr als drei Neustarts der App durchgeführt werden, ohne dass die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind, wird eine Neustartschleife erkannt und weitere Startvorgänge werden verhindert
- Der F0-Fehler ➔ `080F00B2` mit einer variablen Detaildiagnose wird abgesetzt, der die Ursache der Neustartschleife der Automation Core App angibt
- Nach einem Update, einer Neuinstallation oder einem manuellen Neustart der App beginnt die Erkennung der Neustartschleife wieder von vorne (mit zurückgesetzten Zählern)

11.1.8 Sicherer Modus (Safe Mode)

Der sichere Modus in der Automation Core App ist so definiert, dass die Automation Core App nicht vollständig startet und somit auch die davon abhängigen Apps (z.B. Motion App, PLC App, EtherCAT Master App) nicht starten.

Der sichere Modus kann anhand der Diagnose ➔ `080F00B0`/➔ `0C7B4305` erkannt werden. Er wird nicht über den Systemzustand visualisiert.

In diesem Zustand stehen nur einige Basisfunktionalitäten der Automation Core App zur Verfügung.

Um die ctrlX CORE weiterhin ordnungsgemäß betreiben zu können, kann der sichere Modus durch einen Neustart der Automation Core App oder durch einen Neustart der ctrlX CORE verlassen werden. Zuvor muss ggf. eine nicht ordnungsgemäß laufende App ausgetauscht werden.

Ursachen für den sicheren Modus können u.a. sein:

- Hardware-Watchdog aufgetreten
- Neustartschleife bei einer Applikation erkannt

11.2 ctrlX CORE Scheduler

11.2.1 Einführung und Übersicht

Der ctrlX CORE Scheduler ist Bestandteil der Systemapplikation "Automation Core". Die Hauptaufgaben sind die synchronisierte Ausführung und Überwachung von Tasks und deren zugeordneten Ausführungseinheiten, den so genannten "Callables".

Der ctrlX CORE Scheduler wird überwiegend über eine eigene Web-Oberfläche konfiguriert, eine individuelle Anpassung der Konfiguration ist jedoch auch vollständig über den Data Layer realisierbar. Änderungen einiger Eigenschaften sind aktuell ausschließlich über Data Layer-Zugriffe möglich.

Die Web-Oberfläche wird über den Eintrag „Scheduler“ in den „Einstellungen“ der ctrlX CORE aufgerufen.

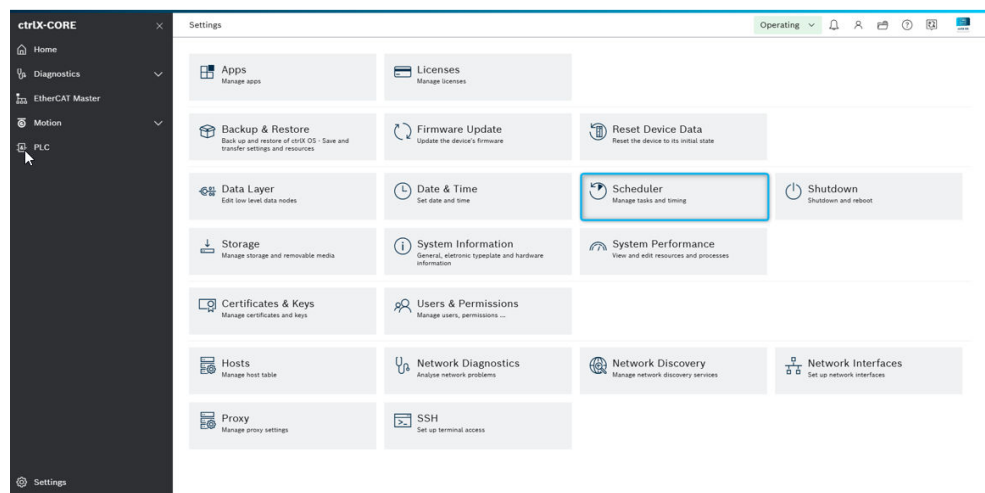


Abb. 27: Aufruf der Web-Oberfläche des ctrlX CORE Scheduler

Im Menü „Einstellungen“ des Schedulers können grundlegende Eigenschaften bzgl. des Startverhaltens des Schedulers bzw. des Systems festgelegt werden, die in den folgenden Kapitel näher erläutert werden.

Ebenfalls kann in diesem Menü auch der Modus „Debug“ aktiviert werden (siehe [Kapitel Modus „Debug“ auf Seite 261](#)).

Name	State	Wdg error counter	Cycle time	Min	Avg	Max
schedMain	OPERATING		2000 µs	7 µs	9 µs	50 µs
ctrlXAutomation	OPERATING	0	2000 µs	1 µs	2 µs	19 µs

Abb. 28: ctrlX CORE Scheduler, Registerkarte „Übersicht“

Die Registerkarte „Übersicht“ ermöglicht einen Überblick über den Status und das Laufzeitverhalten der echtzeit- und nichtechtzeitfähigen Tasks der installierten Applikationen, wie beispielsweise "Motion" oder "PLC".

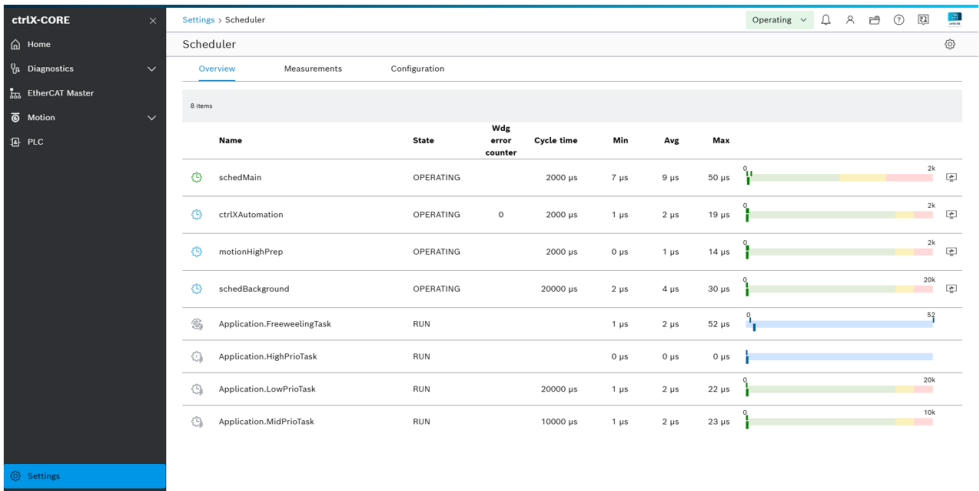


Abb. 29: ctrlX CORE Scheduler, Registerkarte „Übersicht“
In der Registerkarte „Messungen“ können bei Bedarf erweiterte Laufzeitmessungen angestoßen werden (siehe „[Kapitel Zeitmessungen auf Seite 250](#)“).

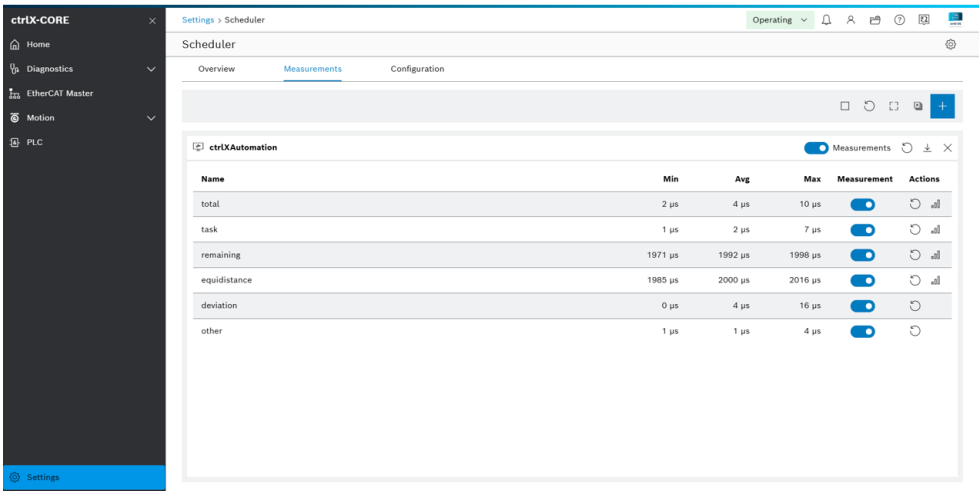


Abb. 30: ctrlX CORE Scheduler, Registerkarte „Messungen“
In der Registerkarte „Konfiguration“ werden echtzeit- und nichtechtzeitfähige Tasks, sowie Callables der installierten Applikationen, wie beispielsweise "Motion" oder "PLC" angelegt, verwaltet und entfernt.
Weitere Informationen finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln.

Name	Cycle time	Priority	CPU core	Wdg. error class	Wdg. max. errors	Wdg. task behavior	Alias	ID	Actions
schedMain	2000 µs	10	2						
ctrlXAutomation	2000 µs	23	3	F6	10	CONTINUE			
axisprofile							adaption	2	
motion							determine-state	3	
motion							value-generation	4	
axisprofile							distribution	5	
motionHighPrep	2000 µs	27	3						
schedBackground	20000 µs	37	2						
Application.FreewheelingTask	0 µs	39	2						
Application.HighPrioTask	2000 µs	20	2						

Abb. 31: ctrlX CORE Scheduler, Registerkarte „Konfiguration“



Tasks der SPS-Applikation (beispielsweise "Application.HighPrioTask") werden aus Gründen der Übersicht ebenfalls dargestellt, können jedoch nicht modifiziert werden.

11.2.2 Tasks und Callables

Die durch den ctrlX CORE Scheduler verwalteten Tasks, d.h. alle Anwender-tasks außer Tasks der PLC-Applikation, werden in ihrer individuellen Zykluszeit durch den Scheduler aufgerufen und gemäß ihrer Priorität abgearbeitet.

Taskverhalten

Beispiel

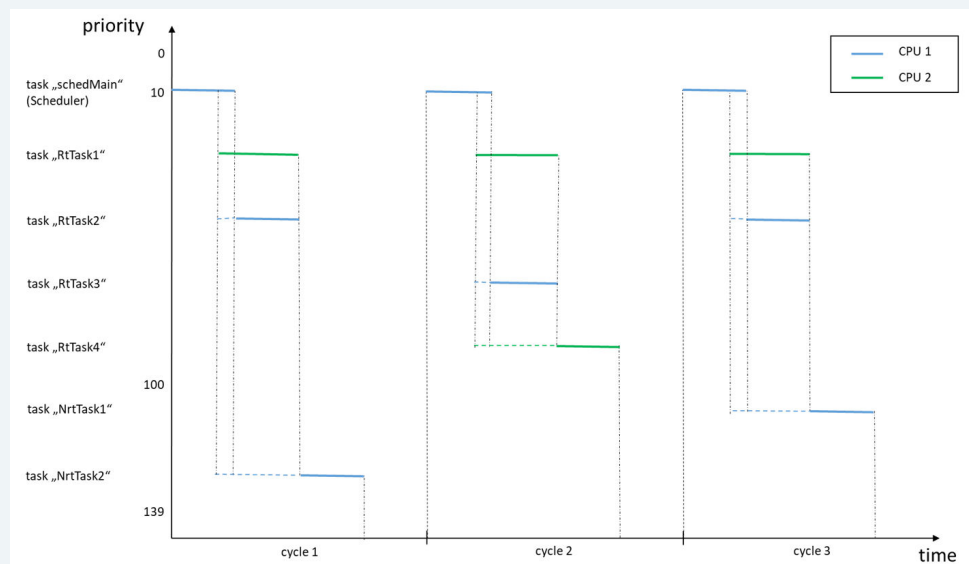


Abb. 32: Taskverhalten - Beispiel

Zyklus 1

- Die Tasks *RtTask1*, *RtTask2* und *NrtTask2* werden gleichzeitig vom Scheduler gestartet.
- Die Task *RtTask1* wird auf einer anderen CPU als der Scheduler ausgeführt und läuft daher direkt nach der Aktivierung an.

- Die Task *RtTask2* wird auf der gleichen CPU wie der Scheduler ausgeführt und läuft auf Grund der niedrigeren Priorität erst an, nachdem der Scheduler sich beendet hat.
- Die Task *NrtTask2* hat eine niedrige, nichtechtzeitfähige Priorität und läuft an, nachdem alle echtzeitfähigen Tasks auf der ihr zugeordneten CPU beendet wurden. Da diese Task eine Priorität im nichtechtzeitfähigen Bereich hat, kann sie auch durch weitere, nichtechtzeitfähige Tasks in diesem Bereich verdrängt werden (Zeitscheibe, Round Robin).

Zyklus 2

- Die Tasks *RtTask1*, *RtTask3* und *RtTask4* werden vom Scheduler gleichzeitig gestartet.
- Die Tasks *RtTask1* und *RtTask3* laufen gemäß ihrer Priorität auf ihren entsprechenden CPUs.
- Die Task *RtTask4* hat eine niedrigere Priorität als die Task *RtTask1*, die auf der gleichen CPU läuft. Die Task *RtTask4* läuft erst, wenn die Task *RtTask1* abgearbeitet wurde.

Zyklus 3

- Die Tasks *RtTask1*, *RtTask3* und *NrtTask1* werden gleichzeitig vom Scheduler gestartet.
- Alle Tasks werden gemäß ihrer Priorität auf ihren entsprechenden CPUs abgearbeitet.



- Echtzeitfähige Tasks werden gemäß ihrer Priorität und bei gleicher Priorität, nach dem FIFO-Prinzip ("first come, first served") bearbeitet.
- Nicht echtzeitfähige Tasks werden in einem verbleibenden Zeitabschnitt durch den Linux Scheduler "CFS" ("Completely Fair Scheduler") bearbeitet, sofern keine echtzeitfähigen Tasks bearbeitet werden müssen. Das Betriebssystem kann die Dauer eines Zeitabschnitts für eine Task variieren.

Taskeigenschaften

In der Registerkarte „Konfiguration“ können neue Tasks angelegt und in einem nachfolgenden Schritt Callables erzeugt und zugeordnet werden.

Name	Cycle time	Priority	CPU core	Wdg error class	Wdg max. errors	Wdg task behavior	Alias	ID	Actions
schedMain	2000 µs	10	2						
Application.FreewheelingT	0 µs	39	2						
Application.HighPriorityTask	2000 µs	20	2						
Application.LowPriorityTask	50000 µs	18	2						

Abb. 33: ctrlX CORE Scheduler, Registerkarte „Konfiguration“, Anlegen einer neuen Task

Beim Anlegen einer Task ist ein eindeutiger Name zwingend erforderlich. Weitere Eigenschaften können über das erweiterte Menü modifiziert werden.

Abb. 34: Dialog zum Anlegen einer neuen Task mit dem Namen "RtTask1"

Abb. 35: Dialog zum Anlegen einer neuen Task mit dem Namen "RtTask1" mit erweiterten Eigenschaften

Eine Task ist über die nachfolgend dargestellten Eigenschaften definiert. Einige dieser Eigenschaften sind nur über Data Layer-Zugriffe modifizierbar.

Task-Eigenschaften:

- „Name“
 - Der Name der Task kann frei vergeben werden.
 - Der Name darf maximal aus 15 Zeichen und nur aus Buchstaben und Ziffern bestehen.
 - Der Name der Task darf nur einmalig im System vergeben werden.

- „CPU-Kern“ (Affinität)
 - Die Affinität gibt an, auf welcher CPU (Core) die Task ausgeführt werden soll.
 - Hat der Prozessor beispielsweise 4 CPUs, kann eine Affinität von 0 bis 3 gewählt werden.
 - Handelt es sich um einen Multicore-Prozessor, so hat dieser typischerweise echtzeit- und nicht echtzeitfähige CPUs.
- „Ereignis“
 - Die Eigenschaft Event gibt an, welches Ereignis den Aufruf der Task auslöst.
 - Soll die Task zyklisch in einem festen Zeitraster aufgerufen werden, so ist als Event "cyclic" anzugeben.
- „Priorität“
 - Die Priorität der Task kann im verfügbaren Prioritätsbereich gewählt werden.
Ergänzende Hinweise zum Thema werden in [Kapitel Task „Priorität“ auf Seite 230](#) erläutert.
- „Zykluszeit“
 - Die Zykluszeit gibt an, in welchem Taktzyklus (in μs) die Task aufgerufen werden soll.
 - Die möglichen Zykluszeiten können sich auf unterschiedlicher Hardware unterscheiden.
Prinzipiell sind folgende Zykluszeiten möglich:
50 μs , 100 μs , 125 μs , 250 μs , 500 μs , 1ms, 2ms, weiter in Millisekunden-Schritten.
 - Die maximale Zykluszeit beträgt eine Sekunde.
- Stackgröße
 - Die Stackgröße gibt an, wieviel Stack-Speicher der Task zur Verfügung gestellt wird.
 - Typischerweise ist der initiale Wert der Stackgröße ausreichend und muss nicht geändert werden.

(siehe [scheduler/tasks/<task-name>/properties](#))

(siehe [Kapitel 15.3.14 Registerkarte – „Konfiguration“ auf Seite 467](#))

Task „Priorität“

Für Tasks können Prioritäten von 0 bis 139 vergeben werden.

Diese Prioritäten gliedern sich in folgende Bereiche:

Tab. 4: Taskprioritäten

Priorität	Anmerkung
0	Höchste Echtzeitpriorität
10	ctrlX CORE Scheduler
11...19	Hochpriore Systemtasks
20...39	ctrlXAutomation Task, PLC Tasks, ...
...	
99	Niedrigste Echtzeitpriorität
100	Höchste Nichtechtzeitpriorität
...	
139	Niedrigste Nichtechtzeitpriorität

Echtzeitprioritäten

- Prioritäten 0 – 9

- Dieser Prioritätsbereich ist für Systemtasks reserviert. In diesem Bereich können keine Tasks angelegt werden.
- Priorität 10
 - Diese Priorität ist für den ctrlX CORE Scheduler vorgesehen, auf dieser Priorität kann keine weitere Task angelegt werden.
- Prioritäten 11...19
 - Diese Prioritäten sind für hochpriore Systemtasks vorgesehen.
 - Hier sollten nur in Ausnahmefällen Tasks angelegt werden. Tasks, die in diesem Prioritätsbereich liegen, können einen negativen Einfluss auf die Systemstabilität haben.
- Prioritäten 20...39
 - Diese Prioritäten sind für Tasks vorgesehen, die hohe Anforderungen an die Echtzeitfähigkeit bzgl. zeitlicher Äquidistanz, Unterbrechungen o.ä. stellen. Beispiele hierfür sind Feldbustreiber, Motion-Berechnungen oder die Verwendung von Ein- und Ausgängen.
 - Tasks, deren Prioritäten in diesem Bereich liegen, können nur durch hochpriore Systemtasks unterbrochen oder verdrängt werden. Diese Systemtasks haben jedoch nur eine geringe Laufzeit und unterbrechen diese Tasks nicht über einen längeren Zeitraum.
- Prioritäten 40...99
 - In diesem Bereich werden Systemtasks mit unterschiedlichsten Aufgaben ausgeführt.
 - Tasks, deren Prioritäten in diesem Bereich liegen, können durch Systemtasks unterbrochen oder verdrängt werden.

Nichtechtzeitprioritäten

- Prioritäten 100 - 139
 - Diese Prioritäten sind für Tasks vorgesehen, die keine Echtzeitanforderungen haben.
 - Diese Tasks werden abgearbeitet, wenn keine Task mit einer Echtzeitpriorität läuft.
 - Diese Tasks können jederzeit verdrängt oder unterbrochen werden.
 - Eine äquidistante Abarbeitung kann nicht garantiert werden.



Hinweise zur Taskpriorität

- Hohe Anforderungen an die Echtzeit
 - Sind geringe Zykluszeiten oder ein hochgenauer äquidistanter Aufruf erforderlich, so ist die Priorität möglichst hoch zu wählen. Diese Anforderungen lassen sich am besten realisieren, wenn diese Task die höchste Priorität auf der jeweiligen CPU hat.
 - Die hochprioren Systemtasks laufen typischerweise auf einer CPU, somit sollte die Task auf der anderen CPU laufen.
 - Je geringer die Auslastung auf einer CPU ist, desto besser das Verhalten bzgl. Laufzeit, Jitter und Äquidistanz.
 - Kann eine CPU für eine einzelne Task reserviert werden, stellt dies den bestmöglichen Fall dar.

(siehe [↗ scheduler/tasks/<task-name>/properties/priority](#))

Callables

Jede Task führt ein Programm aus, welches aus einem oder mehreren Ausführungseinheiten, sogenannten Callables (abgeleitet von "call" und "-able", d.h. "aufrufbar"), besteht.

Callables werden durch die installierten Applikationen wie "Motion" oder "PLC" bereitgestellt und enthalten jeweils fest definierte Funktionalitäten, wie z.B. Sicherung von NvRAM-Speicher oder die Sollwertberechnung von Achsen. Durch die durch den Anwender definierte Aneinanderreihung von Callables erhält er einen gewünschten Programmablauf der zur Verfügung gestellten Funktionalitäten.

Beispiel

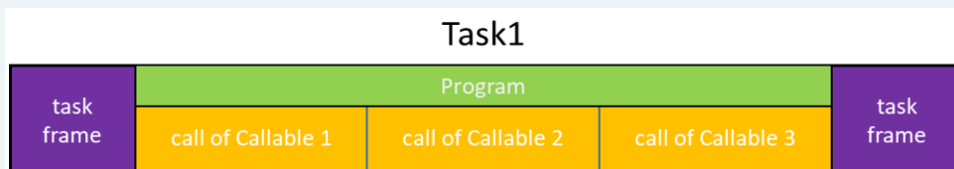


Abb. 36: Die Task "Task1" führt ein Programm aus, welches aus drei Callables besteht

In der Registerkarte „Konfiguration“ kann einer bestehenden Task ein neues Callable hinzugefügt oder ein bestehendes Callable aus einer Task wieder entfernt werden. Dies ist nur im manuellen Programmkonfigurationsmodus möglich (siehe [Kapitel Programmkonfigurationsmodus auf Seite 249](#)).

Name	Cycle time	Priority	CPU core	Wdg error class	Wdg max. errors	Wdg task behavior	Alias	ID	Actions
schedMain	2000 µs	10	2						
ctrlXAutomation	2000 µs	23	3	F6	10	CONTINUE			
axisprofile							adaption	2	
motion							determine-state	3	
motion							value-generation	4	
axisprofile							distribution	5	
motionHighPrep	2000 µs	27	3						
schedBackground	20000 µs	37	2						
Application.FreewheelingTask	0 µs	39	2						
Application.HighPrioTask	2000 µs	20	2						
Application.LowPrioTask	20000 µs	38	2						
Application.MidPrioTask	10000 µs	30	2						

Abb. 37: ctrlX CORE Scheduler, Registerkarte „Konfiguration“, Anlegen bzw. Löschen eines Callables

Die verfügbaren Callables sind von den installierten Applikationen wie beispielsweise "Motion" oder "PLC" abhängig und werden, sofern verfügbar, im Dialog zum Anlegen eines Callables angeboten bzw. im "callables-pool" angezeigt.

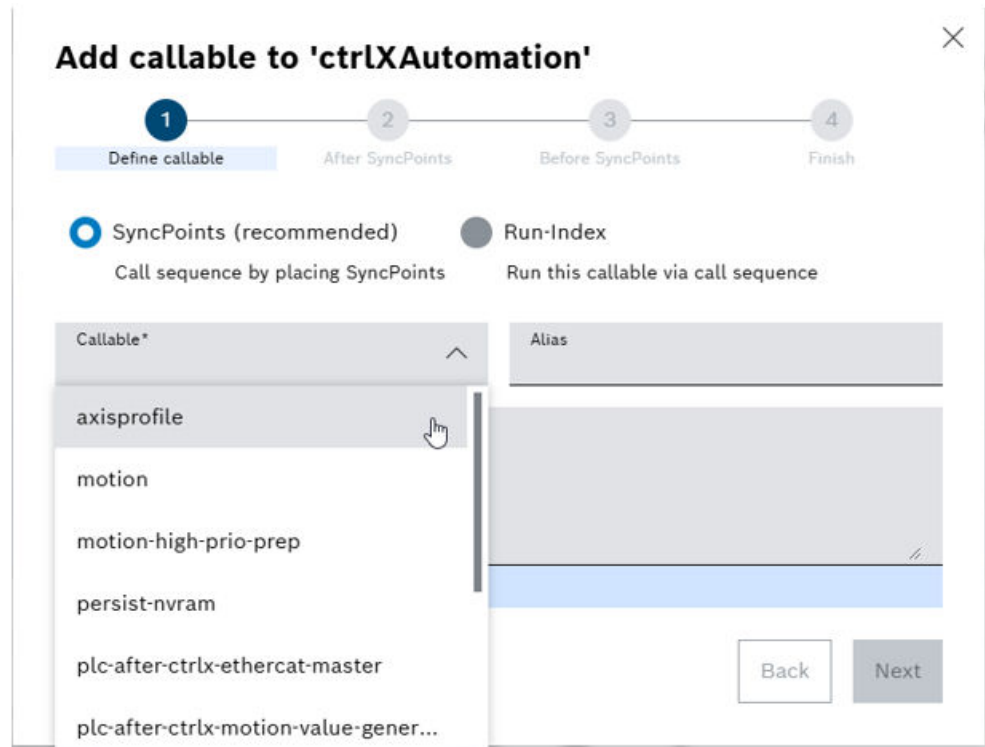


Abb. 38: ctrlX CORE Scheduler, Registerkarte „Konfiguration“, verfügbare Callables (Beispiel)

(siehe [scheduler/callables-pool](#))

Für das Anlegen eines Callables muss zunächst die Art der Bestimmung der Reihenfolge der Abarbeitung innerhalb des Programms festgelegt werden.

Hierzu stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl, welche auch zusammen in einem Programm verwendet werden können:

- Synchronisierungspunkte "SyncPoints" (empfohlen für neue Projekte)
- Aufrufindizes "Run-Index"

Abb. 39: ctrlX CORE Scheduler, Registerkarte „Konfiguration“, Anlegen eines Callables

(siehe [scheduler/tasks/<task-name>/program/<callable_id>/run-index](#))

(siehe [scheduler/tasks/<task-name>/program/<callable_id>/synchronization-points](#))

Verfahrensweise zur Bestimmung der Reihenfolge der Abarbeitung

Das Callable mit dem niedrigsten Run-Index größer Null wird in der Bearbeitungsreihenfolge zuerst aufgerufen. Weitere Callables werden in aufsteigender Run-Index Reihenfolge aufgerufen, wobei die Abarbeitungsreihenfolge von Callables mit gleichem Run-Index zueinander nicht bestimmt ist.

Im Anschluss an die Callables mit Run-Index ungleich Null werden Callables mit Synchronisierungspunkten und einem Run-Index gleich Null eingereiht.

Callables ohne Synchronisationspunkte und mit einem Run-Index gleich Null werden am Ende des Programms in unbestimmter Reihenfolge ausgeführt.

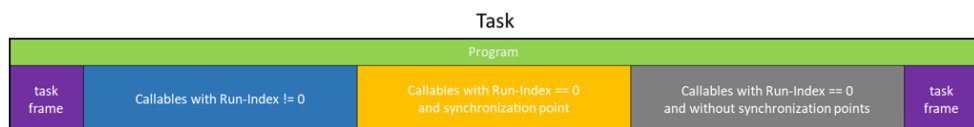


Abb. 40: Reihenfolge der Abarbeitung der Callables innerhalb eines Programms

Neben der strengen Festlegung der Abarbeitungsreihenfolge mittels Run-Index ermöglicht die Nutzung von Synchronisationspunkten, dass ein Callable stets vor bzw. nach einem bestimmten Callable läuft, auch wenn weitere Applikationen mit neuen Callables installiert werden.

Die Konfiguration der Synchronisationspunkte eines Callables besteht aus den Listen "after" und "before". Über die Liste "after" wird bestimmt, nach welchen Synchronisationspunkten das Callable aufgerufen wird, während die Liste "before" definiert, vor welchen Synchronisationspunkten das Callable aufgerufen wird.

ctrlXAutomation			
Program			
fieldbuses-ethercat-master-instances-ethercatmaster "after": ["fieldbuses-entry", "fieldbuses-ethercat-master-entry"], "before": ["fieldbuses-exit", "fieldbuses-ethercat-master-exit"]]	axisprofile "after": ["axisprofile-adaption-entry", "fieldbuses-exit"], "before": ["axisprofile-adaption-exit"]]	motion "after": ["motion-entry", "axisprofile-adaption-exit", "fieldbuses-exit"], "before": ["motion-exit"]]	axisprofile "after": ["axisprofile-distribution-entry", "motion-exit"], "before": ["axisprofile-distribution-exit"]]

Abb. 41: Beispielhafte Konfiguration der Task ctrlXAutomation

Beispiel

Es existiert ein Callable A mit einem Synchronisationspunkt "syncPointA" in der Liste "before".

Es soll ein weiteres Callable B angelegt werden, welches stets nach dem Callable A ausgeführt wird.

Die Anforderung wird erfüllt, wenn das Callable B mit dem Synchronisationspunkt "syncPointA" in der Liste "after" angelegt wird.

Task	
Program	
Callable A "after": [], "before": ["syncPointA"]]	Callable B "after": ["syncPointA"], "before": []]

Abb. 42: Festlegung der Reihenfolge der Callables durch Synchronisationspunkt "syncPointA"



Die Abarbeitungsreihenfolge mittels Synchronisationspunkten erzwingt nicht die direkte Aufrufreihenfolge, sondern stellt sicher, dass die Bedingung [A vor B] und [A vor C] sichergestellt wird.

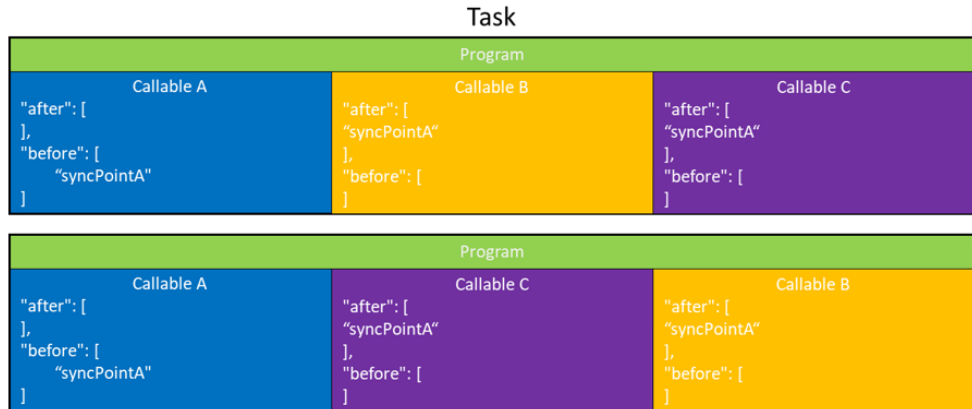


Abb. 43: Festlegung der Reihenfolge der Callables durch Synchronisationspunkt "syncPointA" (alternatives Beispiel)



Die von den Applikationen bereitgestellten Callables stellen im Allgemeinen bereits sinnvolle, aufeinander abgestimmte Synchronisationspunkte zur Verfügung, um eine Grundfunktionalität zu gewährleisten.

Ein Callable kann prinzipiell mit gleichen oder auch unterschiedlichen Initialisierungsargumenten beliebig oft zum jeweiligen Programm einer oder mehrerer Tasks hinzugefügt werden. Ob dies sinnvoll und möglich ist, ist jedoch eine grundlegende Eigenschaft des Callables selbst.

Nähere Informationen hierzu ist in der Beschreibung der jeweiligen Applikation, welche das Callable bereitstellt, zu finden.

Die möglichen Initialisierungsargumente und deren Anzahl werden ebenfalls durch die Callables selbst bestimmt. Die bei der Instanziierung verwendeten Argumente können im Editierfenster oder auch über den Data Layer ermittelt werden.

Zur individuellen Unterscheidung kann der Anwender einer Callable-Instanz ein Alias vergeben.

×

1

2

3

4

Define callable

After SyncPoints

Before SyncPoints

Finish

☒ SyncPoints (recommended)
Call sequence by placing SyncPoints

☐ Run-Index
Run this callable via call sequence

Callable*

plc-external-event

▼

Alias

CallPlcTouchProbe

Arguments

TASK_EXTERNAL_EVENT_01

ⓘ

Enter arguments (not required)

Back

Next

Abb. 44: Anlegen eines Callables vom Typ “plc-external-event“, Alias “CallPcTouchProbe”
(siehe [scheduler/callables-pool/<callable_factory>/arguments](#))
(siehe [scheduler/tasks/<task-name>/program/<id>/alias](#))

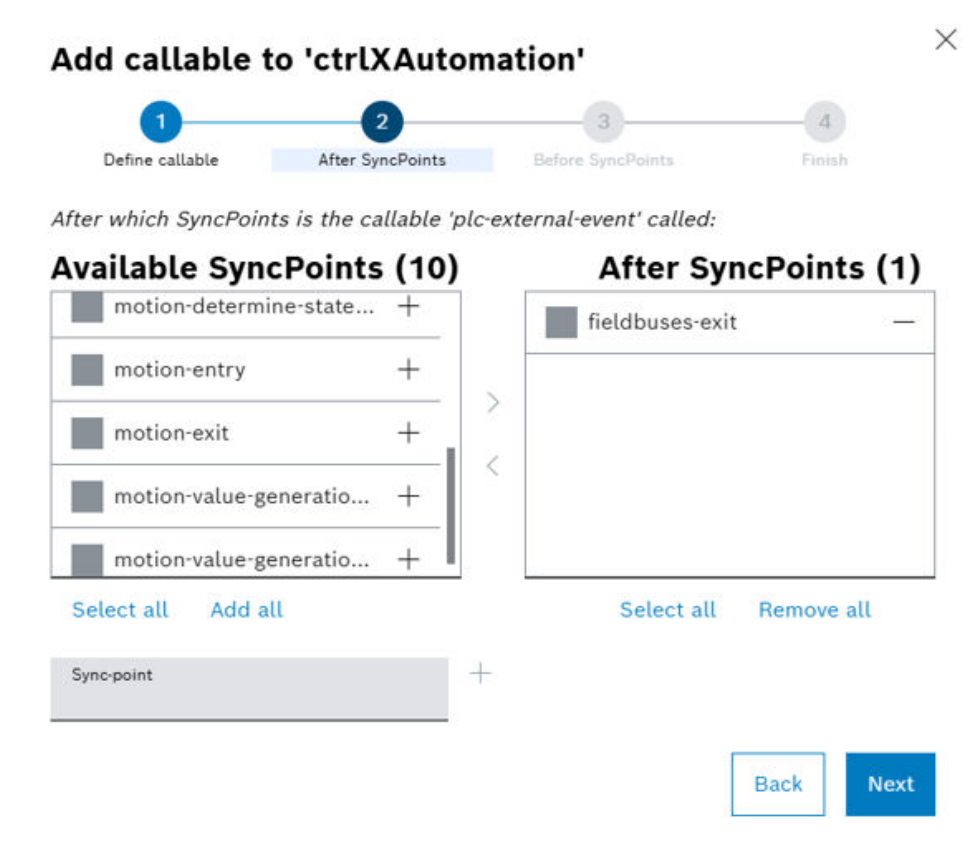


Abb. 45: Festlegung der Synchronisationspunkte "SyncPoints" der Liste "after"

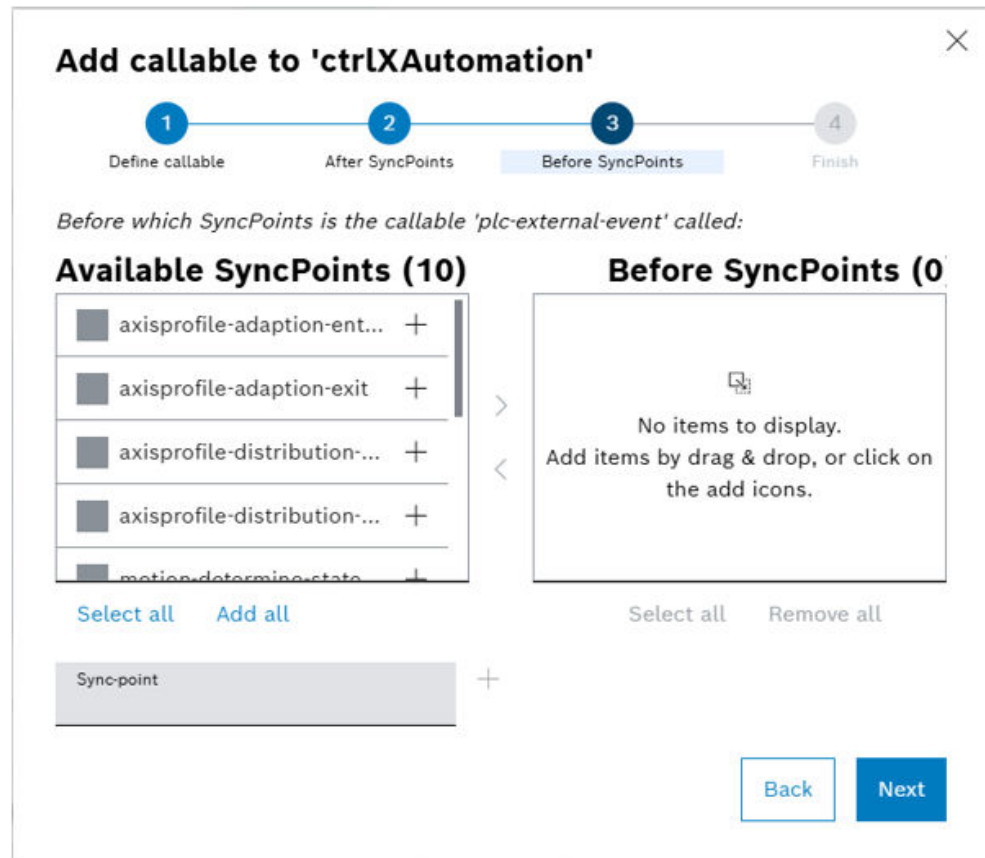


Abb. 46: Festlegung der Synchronisationspunkte "SyncPoints" der Liste "before"

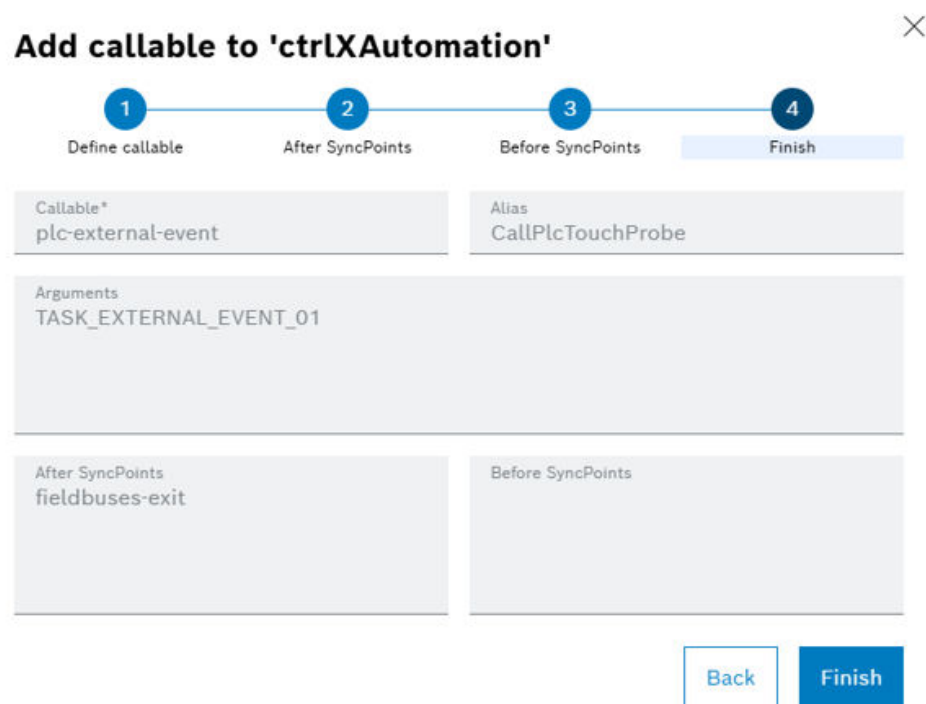


Abb. 47: Zusammenfassung der Festlegung der Synchronisationspunkte "SyncPoints"



Es können beliebige weitere Synchronisationspunkte durch den Anwender angelegt und verwendet werden.

ctrlX-CORE

Home

Diagnostics

EtherCAT Master

Motion

PLC

Settings

Settings > Scheduler

Scheduler

Overview

Measurements

Configuration

0 items

Automatic

Name	Cycle time	Priority	CPU core	Wdg error class	Wdg max. errors	Wdg task behavior	Alias	ID	Actions
schedMain	2000 µs	10	2						
ctrlXAutomation	2000 µs	23	3	F6	10	CONTINUE			
fieldbuses.ethercat-master-instances-etherc...								9	
plc-external-event							CallPicTouchProbe	8	
axisprofile							adaption	2	
motion							determine-state	3	
motion							value-generation	4	
axisprofile							distribution	5	
motionHighPrep	2000 µs	27	3						
schedBackground	20000 µs	37	2						
Application.FreewheelingTask	0 µs	39	2						
Application.HighPrioTask	2000 µs	20	2						

Abb. 48: Ergebnis nach erfolgreichem Anlegen eines Callables vom Typ "plc-external-event"

(siehe [↗ scheduler/tasks/<task-name>/program/<callable-id>/<callable_factory>](#))

(siehe [↗ scheduler/tasks/<task-name>/program/<callable_id>/synchronization-points](#))

(siehe [↗ scheduler/tasks/<task-name>/program](#))

Wird ein Callable zu einer Task und somit zu einem Programm (d.h. zu einem Programmablauf) hinzugefügt und dadurch instanziiert, so bekommt dieses Callable eine automatisch erzeugte ID zugewiesen, welche in der Tabelle oder auch im Data Layer ersichtlich ist. Die ID ermöglicht eine spätere Zuordnung der Callables über Tasks hinweg.

(siehe [↗ scheduler/tasks/<task-name>/program](#))

(siehe [↗ scheduler/callables-pool/<callable_factory>/ids](#))

Die Aufruffreihenfolge der Callables innerhalb einer Task kann über die Sequenz ausgelesen werden. Die Sequenz ist eine Liste aus Callable-IDs. Die Callables werden in der Reihenfolge aufgerufen, wie sie in der Sequenz stehen.

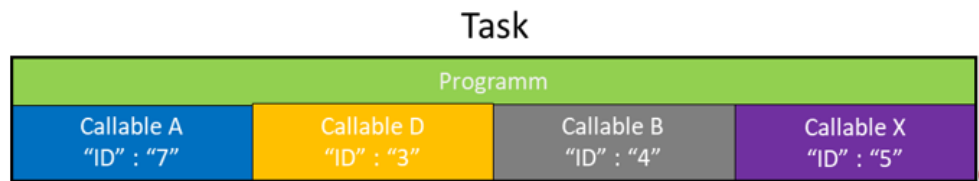


Abb. 49: Task mit der Sequenz "7", "3", "4", "5"
(siehe [↗ scheduler/tasks/<task-name>/sequence](#))

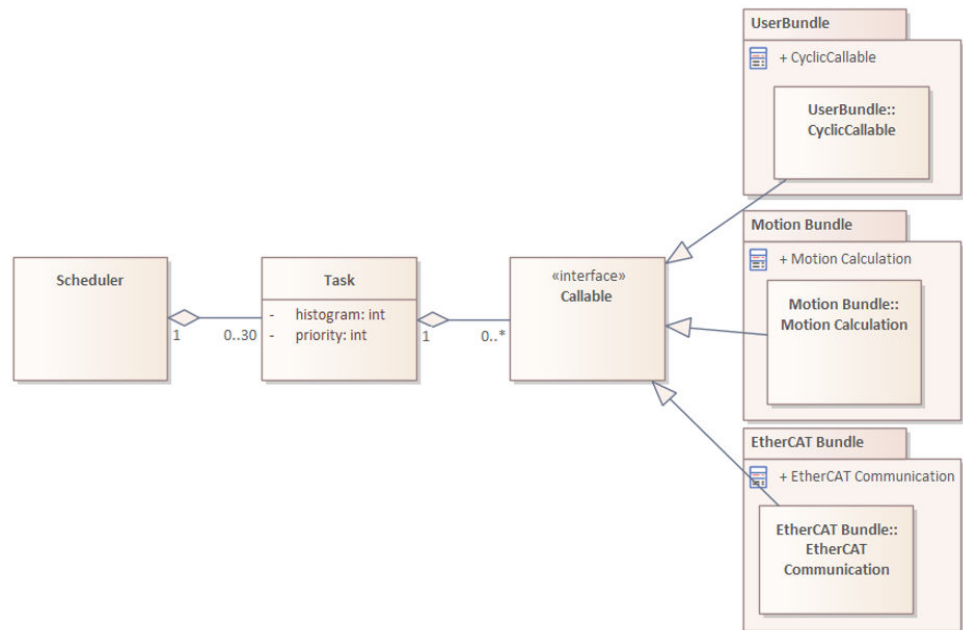


Abb. 50: Tasks und Callables

Placeholder

Name	Cycle time	Priority	CPU core	Wdg error class	Wdg max. errors	Wdg task behavior	Alias	ID	Actions
schedMain	2000 µs	10	2						
ctrlXAutomation	2000 µs	23	3	F6	10	CONTINUE			
fieldbuses-ethercat-master-instances-etherc...								9	
plc-external-event							CallPlcTouchProbe	8	
_placeholder_axisprofile							adaption	2	
_placeholder_motion							determine-state	3	
_placeholder_motion							value-generation	4	
_placeholder_axisprofile							distribution	5	
motionHighPrep	2000 µs	27	3						
schedBackground	20000 µs	37	2						
Application.FreewheelingTask	0 µs	39	2						
Application.HighPrioTask	2000 µs	20	2						

Abb. 51: Platzhalter bei fehlender Applikation (z.B. Motion)

Wird eine Konfiguration mit Callables geladen, bei der einige oder alle notwendigen Applikationen fehlen, so werden die davon betroffenen Callables mit dem Präfix "_placeholder_" markiert. Diese Callables haben keine weitere Funktionalität und dienen als Hinweis für den Anwender, die entsprechenden Applikationen (im Beispiel "Motion") zu installieren oder wahlweise die Platzhalter bei Bedarf zu entfernen.



Die Platzhalter-Callables können bei Bedarf weiter in der Konfiguration verbleiben, da sie keine Auswirkung auf das Systemverhalten haben.

Remote Callables

Einführung

Callables können als Bundle implementiert und im Prozess von `app.automationcore` ausgeführt werden. In einigen Anwendungsfällen ist es jedoch vorteilhaft, Ihre Anwendung in einem eigenen Prozessbereich auszuführen. Diese Funktion ermöglicht es, diese Callables als Scheduler-Callables im Scheduler zu verwenden. Ihr Callable wird von `app.automationcore` ausgelöst.

Verwendung

Verknüpfen Sie Ihre ausführbare Datei mit **`comm_datlayer`** und **`common_scheduler_remote`**.

CMakeLists.txt

```
target_link_libraries(${<PROJECT_NAME>}
    common_scheduler_remote
    comm_datlayer
)
```

Erstellen Sie ein **Data Layer-System** und ein **Remote-Scheduler-System** für Ihre Anwendung. Registrieren Sie Ihre **Callable Factory** im Remote-Scheduler-System.

Initialisierung

```
#include "comm/datlayer/datlayer_system.h"
#include "common/scheduler/scheduler_remote_system.h"

...

std::cout << "init data layer" << std::endl;
m_dl = new comm::datlayer::DatlayerSystem(ipcPath);
m_dl->start(false);

std::cout << "init scheduler" << std::endl;
m_sched = new common::scheduler::SchedulerRemoteSystem(m_dl-
>factory5());

std::cout << "init scheduler factory" << std::endl;
m_factory = std::make_shared<MyFactory>();

std::cout << "register scheduler factory";
m_sched-
>registerCallableFactory(std::shared_ptr<common::scheduler::IC-
allableFactory2>(m_factory), "foobar");
```

Das **Scheduler-Remote-System** hat dieselbe Schnittstelle wie das **Celix-Interface** (`common::scheduler::IScheduler3`). Das Verhalten ist identisch. Dieses System **registriert** also Ihre **Factory** im **app.automation process**. Wenn ein Callable erstellt werden muss, wird die entsprechende Methode Ihrer Factory aufgerufen. Für Ihre Callables wird in Ihrem Prozessraum **automatisch** ein Thread erstellt, der die konfigurierten Eigenschaften Ihrer **Scheduler-Task** aufweist. Im Kontext dieses Threads wird die **Execute-Method** Ihres Callables aufgerufen.

Aufrufbare Objekte werden in einem eigenen Thread ausgeführt: Dieser Thread hat konfigurierte Scheduler-Eigenschaften:

- Affinität
- Priorität
- Name

Entfernen Sie beim **Herunterfahren** Ihre **Callable Factory**.

Herunterfahren

```
m_sched->unregisterCallableFactory(m_factory, true);  
m_factory.reset();  
delete m_sched;  
delete m_dl;
```

Registrierung und Deregistrierung eines Remote Callable

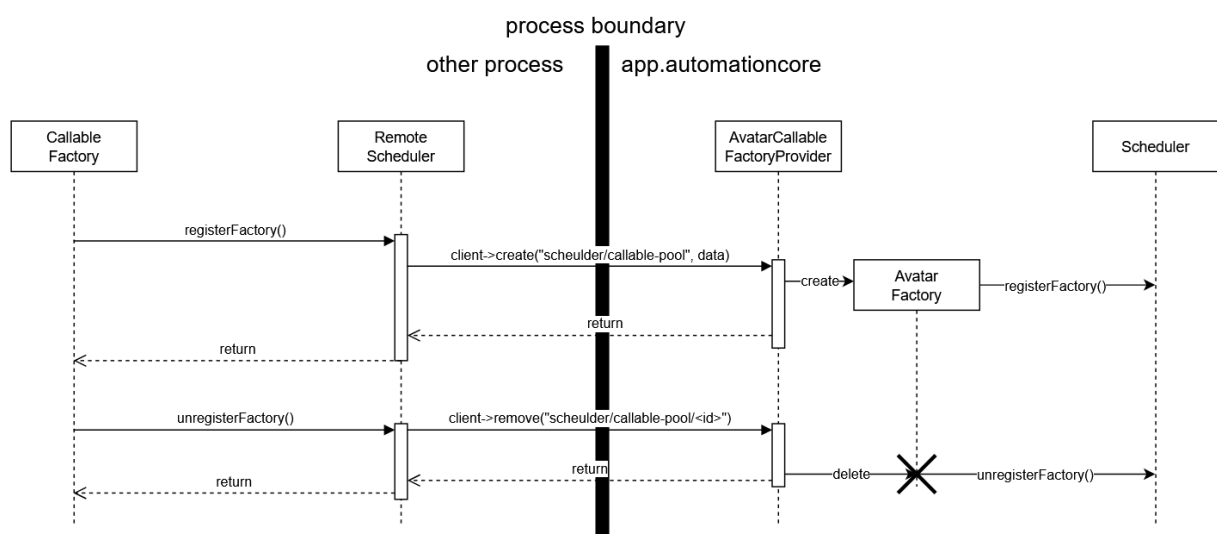


Abb. 52: Registrierung und Deregistrierung eines Remote Callable

Registrierungsdaten

Der Aufruf zum Erstellen des Schedulers verwendet **Data Layer NRT**. Er ruft **Create** zum Knoten **scheulder/callable-pool** auf. Als Daten für den Erstellungsvorgang wird **callable_remote.fbs** verwendet.

```
callable_remote.fbs
include "callable_configurations.fbs";

namespace common.scheduler.fbs;

table CallableRemote {
    /// remote data layer address for creating/destroying
    callables
    remoteAddress: string;

    /// Description of callable
    descriptions : [string];

    /// Arguments of callable
    arguments : [string];

    /// Callable configurations of a callable factory
    configurations: CallableConfigurations;
}

root_type CallableRemote;
```

Lokales Factory-Objekt

Das lokale Factory-Objekt ist ein Ersatz für den Remote-Aufruf. Es implementiert `ICallableFactory2` und wird im Scheduler von `app.automationcore` registriert. Alle Anfragen werden von diesem Objekt beantwortet:

- **getFactoryDescription()**: wird **direkt** unter Verwendung der Erstellungsdaten beantwortet
- **getCallableConfigurations()**: wird **direkt** unter Verwendung der Erstellungsdaten beantwortet
- **createCallable()**: erstellt einen Aufruf unter Verwendung von **Data Layer NRT** an die Remote Callable Factory
- **destroyCallable()**: entfernt einen Aufruf unter Verwendung von **Data Layer NRT** an die Remote Callable

Callable Erstellung und Löschung

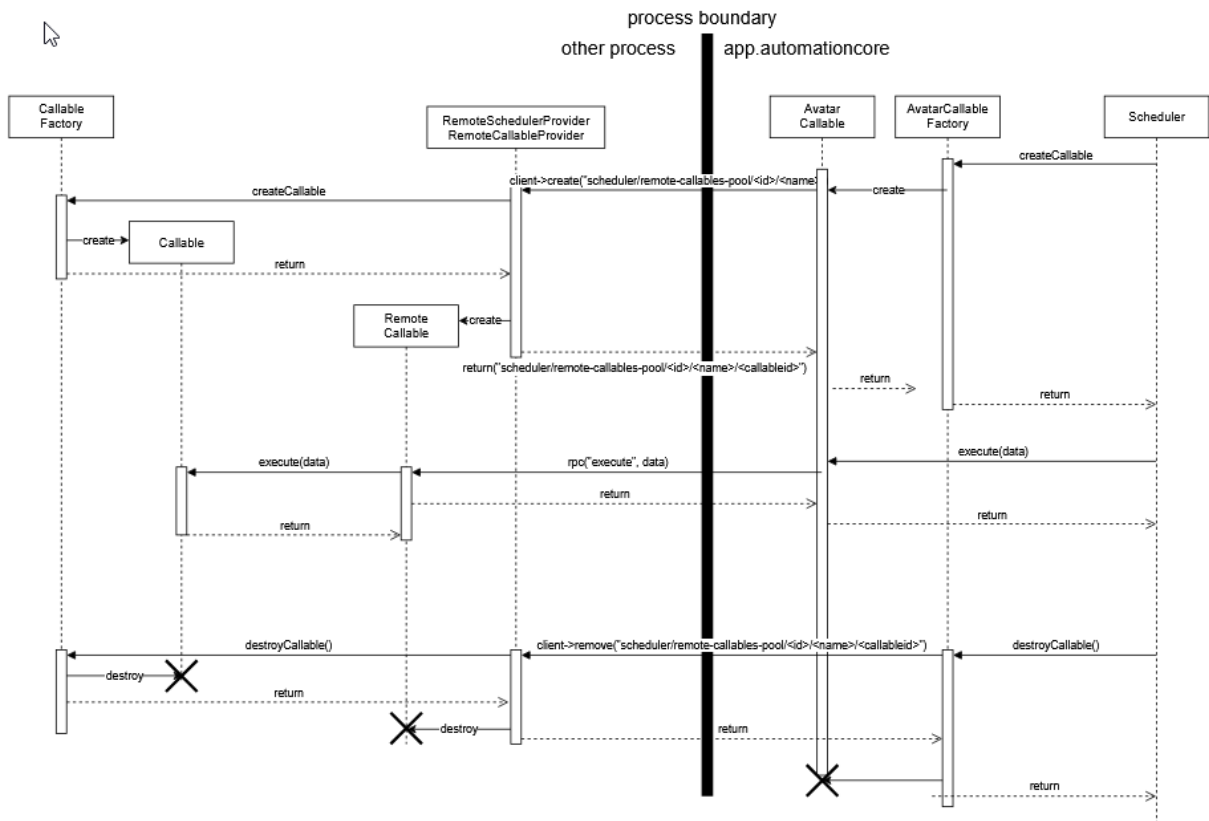


Abb. 53: Callable Erstellung und Löschung

Task-Watchdog

Für jede Task wird beim Anlegen automatisch ein Watchdog konfiguriert. Der Watchdog kann bei Bedarf wieder entfernt werden. Die Aufgabe eines Watchdogs ist die Überwachung einer Task hinsichtlich ihres Laufzeitverhaltens, d.h. dass die Task innerhalb einer gewissen Zeit bzw. innerhalb ihres Zyklus vollständig abgearbeitet wurde.

(siehe [scheduler/tasks/<task-name>/watchdog](#))

Für eine zyklische Task wird überprüft, ob diese Task in ihrem Zyklus bearbeitet wurde und bis zum nächsten Startzeitpunkt einmal vollständig gelaufen ist.

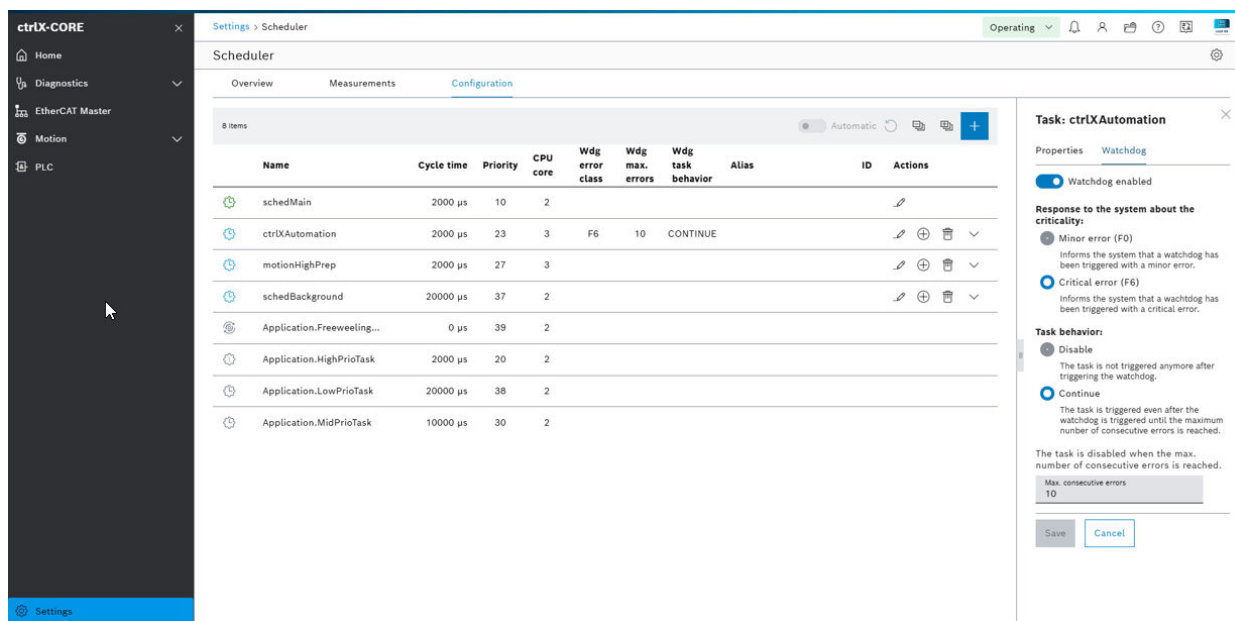


Abb. 54: Dialog zur Konfiguration des Watchdogs der Task "ctrlXAutomation"

Beispiel

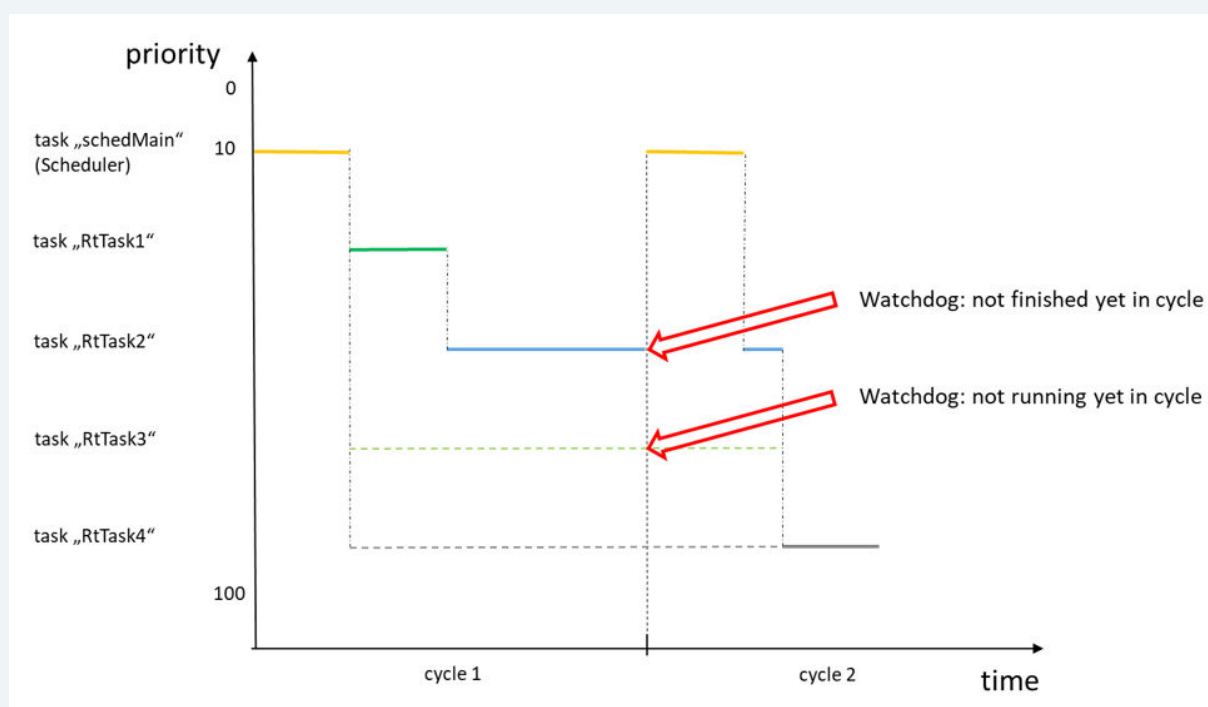


Abb. 55: Mögliche Ursachen eines Watchdogs

Task	Watchdog-Konfiguration	Watchdog-Ursache
schedMain	-	-
RtTask1	Zyklisch	-
RtTask2	Zyklisch	Die Task wurde nicht innerhalb des Zyklus beendet
RtTask3	Zyklisch	Die Task lief nicht innerhalb des Zyklus
RtTask4	-	-

Wird der Watchdog ausgelöst, so wird ein Fehlerzähler inkrementiert.

Zur Reaktion auf einen Watchdog gibt es unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten:

- Fehlerklasse:
 - Es kann eingestellt werden, welche Fehlerklasse die Fehlermeldung aufweisen soll.
 - F0 - Ein leichter Fehler wird ausgelöst, keine Fehlerreaktion des Systems
 - F6 - Ein kritischer Fehler wird ausgelöst, Fehlerreaktion des Systems
- Konfiguration des weiteren Vorgehens:
 - Es kann eingestellt werden, wie auf den Watchdog reagiert werden soll.
 - continue:*
Die Task wird nach Auslösen des Watchdogs bis zum Erreichen der maximalen Anzahl der aufeinanderfolgenden Fehler weiterhin getriggert.
 - disable:*
Die Task wird nach dem Auslösen des Watchdogs nicht mehr getriggert.
- Maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Fehler:
 - Die maximale Anzahl gibt an, nach wie vielen aufeinanderfolgenden Fehlern ein Stopp der Task erzwungen wird.
 - Beim Erreichen der maximalen Anzahl wird die Taskausführung abgebrochen. Eventuell verwendete Ressourcen können u.U. nicht mehr freigegeben werden, sodass ein Neustart notwendig sein kann.

Wurde ein Watchdog ausgelöst, wird die Task nicht mehr getriggert, sofern dies konfiguriert oder die maximale Grenze aufeinanderfolgender Fehler überschritten wurde.

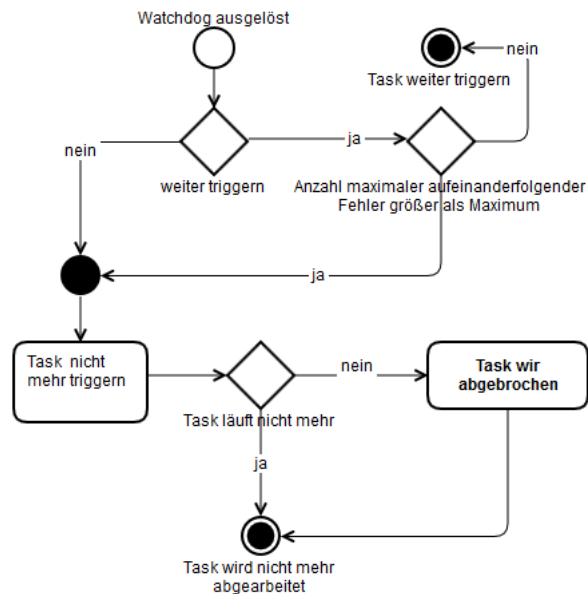


Abb. 56: Auslösen des Watchdogs

In Abhängigkeit davon, ob die Task aktuell noch getriggert wird, muss sie ggf. neu initialisiert werden.

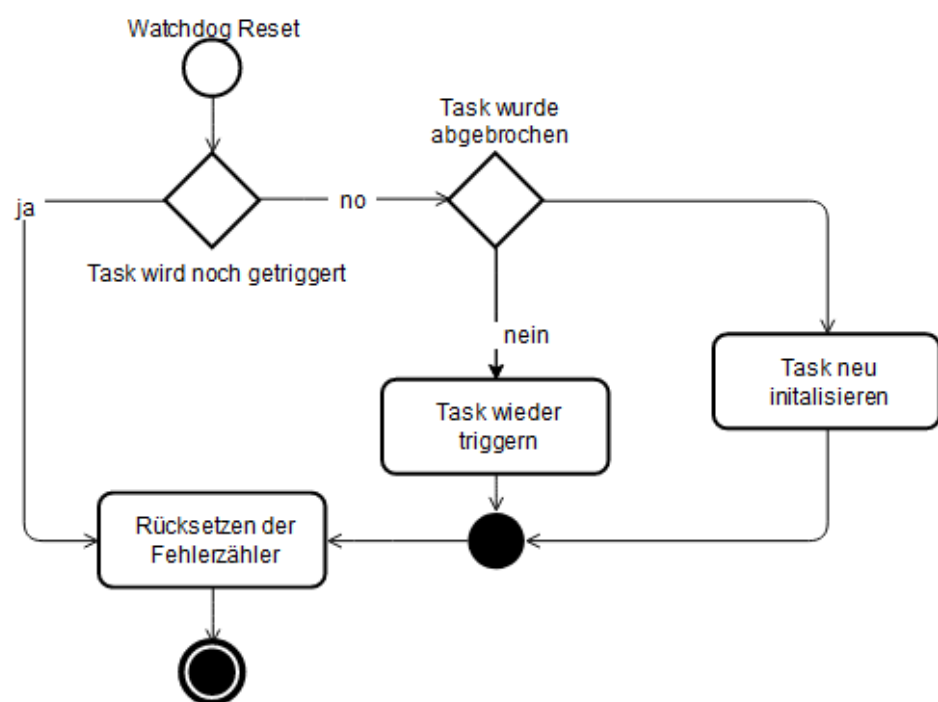


Abb. 57: Reset des Watchdogs



In wieweit eine Task aktuell abgearbeitet wird, kann zusätzlich über den Zykluszähler ermittelt werden. Dieser Zähler wird einmal pro Abarbeitung inkrementiert.

(siehe [scheduler/tasks/<task-name>/info/counter](#))

Programmkonfigurationsmodus

Es gibt zwei unterschiedliche Modi für die Konfiguration von Programmen. Ein Programm ist definiert durch eine Task und die Aufrufsequenz der Callables in dieser Task.

Der Modus beeinflusst das Verhalten bei folgenden Aktionen:

- Ändern von Taskeigenschaften
- Löschen und Anlegen von Callables
- Löschen und Anlegen von Tasks
- Speichern und Laden einer Konfiguration
- Abmelden von Callable-Factories über die Scheduler-Schnittstelle

Manuelle Programmkonfiguration

- Das Anlegen und Löschen von Callables ist möglich.
- Tasks und Callables werden in der Konfiguration gespeichert. Beim Laden der Konfiguration werden diese wiederhergestellt.
- Es werden Platzhalter für Callables verwendet.

Automatische Programmkonfiguration

- Das manuelle Löschen oder Anlegen von Tasks und Callables ist nicht möglich.
- Callables werden nicht in der Konfiguration gespeichert.
- Der Name einer Task kann nicht geändert werden.
- Wurden die Eigenschaften einer Task verändert, so werden diese Änderungen in der Konfiguration gespeichert.
- Es werden keine Platzhalter für Callables angelegt.

Umschaltung des Programmkonfigurationsmodus

• Umschaltung in den manuellen Programmkonfigurationsmodus

Bei Umschaltung in den manuellen Programmkonfigurationsmodus werden keine weiteren Aktionen durchgeführt. Die aktuelle Konfiguration wird beibehalten und es ist nun möglich, Änderungen an Tasks und Callables vorzunehmen.

• Umschaltung in den automatischen Programmkonfigurationsmodus

Eine Umschaltung in den automatischen Programmkonfigurationsmodus ist nur möglich, wenn der aktuelle Zustand nicht OPERATING ist und der strikte Modus nicht aktiv ist. Mit der Umschaltung können keine Änderungen an Tasks oder Callables mehr vorgenommen werden. Nach der Umschaltung wird die gesamte Konfiguration zurückgesetzt. Dabei werden alle Tasks und Callables gelöscht. Anschließend werden die automatisch erzeugten Tasks und Callables wiederhergestellt. Eine erneute Umschaltung des Programmkonfigurationsmodus ist erst möglich, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist.

Unterschiede zwischen den Modi

Tab. 5: Ändern von Task oder Callables

	Task anlegen	Task löschen	Callable anlegen	Callable löschen	Ändern des Tasknamens	Ändern von Taskeigenschaften	Ändern des Taskwatchdogs	Task anlegen
Automatischer Programmkonfigurationsmodus	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Manueller Programmkonfigurationsmodus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tab. 6: Speichern einer Konfiguration

	Callables	Nicht modifizierte Tasks	Modifizierte Tasks
Automatischer Programmkonfigurationsmodus	✗	✗	✓
Manueller Programmkonfigurationsmodus	✓	✓	✓

Tab. 7: Laden einer Konfiguration

	Callables	Tasks
Automatischer Programmkonfigurationsmodus	✗	✓
Manueller Programmkonfigurationsmodus	✓	✓

(siehe [scheduler/admin/cfg/program-configuration](#))

Zeitmessungen

Der ctrlX CORE Scheduler bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur Messung von Laufzeiten und zeitlichen Abständen. Die Laufzeitmessungen können in der Registerkarte „Konfiguration“ des Schedulers über die Schaltflächen in der Spalte „Aktionen“ gestartet bzw. gestoppt werden.



Die Daten zur Zeitmessung, wie auch die Startzeitpunkte der vom Scheduler verwalteten Tasks stehen im Data Layer RT zur Verfügung und können z.B. in der Applikation "Oscilloscope" im Oszilloskop aufgenommen und analysiert werden. Die Startzeitpunkte der vom Scheduler verwalteten Tasks sind vom Typ "CLOCK_MONOTONIC" (Linux) bzw. "std::chrono::high_resolution_clock" (Windows).

Zeitmessungen einer Task

- Gesamtlaufzeit ("total")
 - Dies ist die Zeit vom Start der Task bis sie beendet wurde.
 - Diese Zeit beinhaltet ggf. auch Unterbrechungen durch beispielsweise höherprioräre Tasks oder Interrupts.
 - Diese Messung wird immer durchgeführt.
- Tasklaufzeit ("task")
 - Dies ist die Zeit, die von der Task selbst benötigt wird.
 - Diese Zeit beinhaltet nicht die Zeit, in der die Task ggf. unterbrochen wurde.
 - Diese Messung muss aktiviert werden.

- Zeit, in der die Task unterbrochen wurde ("other")
 - Dies ist die Zeit, in der die Task nicht lief und durch beispielsweise höherpriori Tasks unterbrochen war.
 - Diese Messung muss aktiviert werden.
- Äquidistanz ("equidistance")
 - Diese Messung gibt eine Aussage darüber, wie äquidistant die Task aufgerufen wird.
 - Eine zyklische Task wird immer in ihrer Zykluszeit aufgerufen. Der Aufrufzeitpunkt sowie der Startzeitpunkt sind jedoch mit einem gewissen Jitter behaftet. Dieser Jitter kann unterschiedliche Ursachen wie beispielsweise die Auslastung der CPU(s) haben. Zudem kann es auch sein, dass der Startzeitpunkt durch eine höherpriori Task verschoben wird.
 - Es wird die Zeit von einem Start zum nächsten Start gemessen.
 - Diese Messung muss aktiviert werden. Mit dem Aktivieren dieser Messung wird auch die Messung der Abweichung aktiviert.
- Abweichung ("deviation")
 - Diese Zeit gibt an, wie viel der Startzeitpunkt vom frühestmöglichen Startzeitpunkt abweicht.
 - Diese Messung muss aktiviert werden. Mit dem Aktivieren dieser Messung wird auch die Messung der Äquidistanz aktiviert.
- Verbleibende Zeit ("remaining")
 - Bei einer zyklischen Task ist dies die verbleibende Zeit vom Ende der Task bis zum Beginn des neuen Zyklus.
 - Wurde die Task in ihrem Zyklus nicht beendet, so ist die verbleibende Zeit gleich Null.
 - Diese Messung muss aktiviert werden.

Bei allen Messungen werden immer die minimale, die maximale und die durchschnittliche Zeit ermittelt.

Name	Min	Avg	Max	Measurement	Actions
total	20 µs	25 µs	95 µs	☒	
task	19 µs	23 µs	87 µs	☒	
remaining	1866 µs	1970 µs	1984 µs	☒	
equidistance	1979 µs	2000 µs	2021 µs	☒	
deviation	0 µs	8 µs	18 µs	☒	
other	1 µs	2 µs	15 µs	☒	

Abb. 58: Widget der Zeitmessungen einer Task

Beispiel

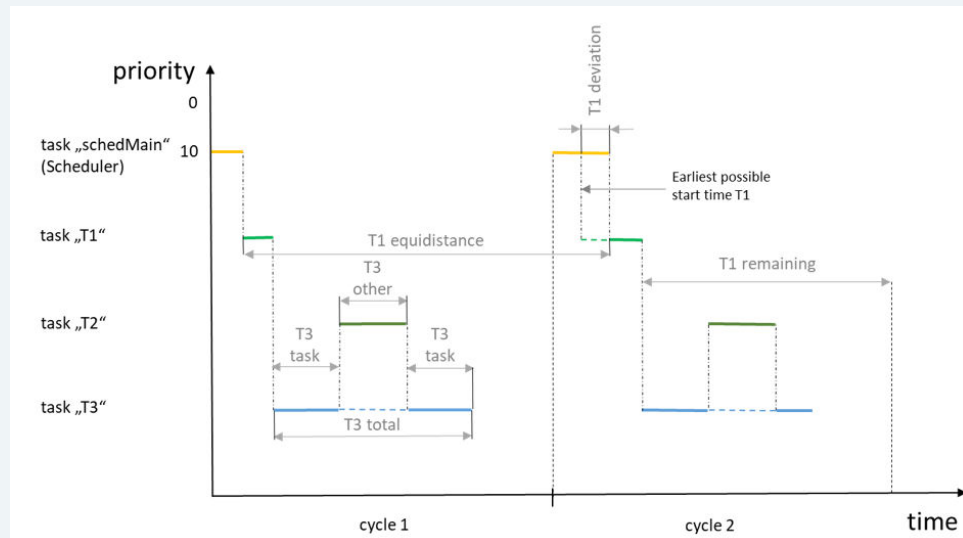


Abb. 59: Zeitmessungen - Beispiel

Die Zeit vom Start einer Task bis zum nächsten Start wird bei der Messung der Äquidistanz ermittelt. Bei der Abweichung wird gemessen, wie viel eine Task vom frühest gemessenen Startzeitpunkt abweicht. Über die verbleibende Zeit kann ermittelt werden, wieviel Zeit vom Ende der Task bis zum Start des neuen Zyklus übrig ist.

Die Task T3 wird während ihrer Laufzeit durch eine höher priore Task T2 verdrängt. Diese Unterbrechung sowie die reine Laufzeit werden bei der Task T3 optional auch mitgemessen.

(siehe [scheduler/tasks/<task-name>/info/duration](#))

Histogramm

Optional ist es möglich, ein Histogramm über die Zeitmessungen zu erstellen. Die Skalierung des Histogramms wird immer automatisch an gemessener Zeitdauer adaptiert.

Beispiel

Skalierung: 10;

Daten: 0, 5, 67, 0, 1, ...

Zeitspanne in Mikrosekunden	Anzahl der gemessenen Zeiten innerhalb dieser Zeitspanne
0 - 9	0
10 - 19	5
20 - 29	67
30 - 39	0
40 - 49	1

(siehe [scheduler/tasks/<task-name>/info/histogram](#))

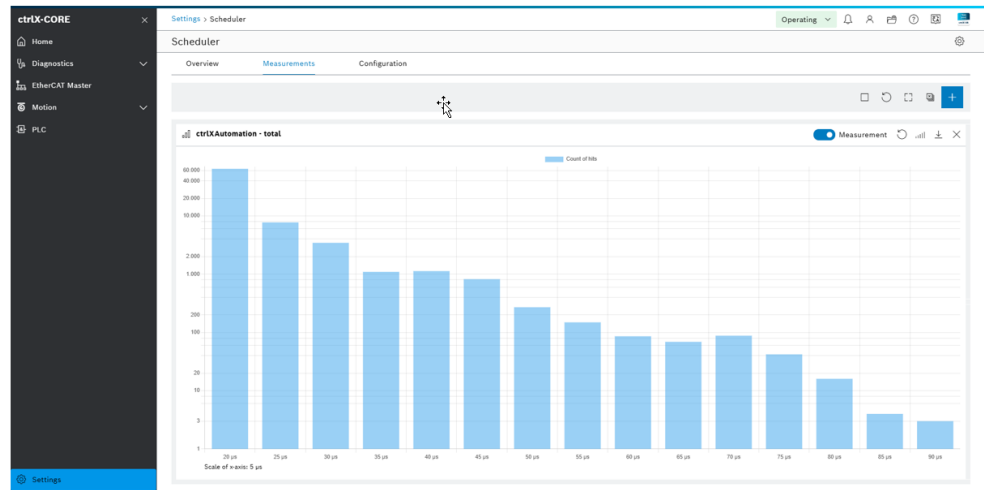


Abb. 60: Widget der Histogrammaufzeichnung der Gesamtlauzeit der Task "ctrlXAutomation"



Das Aktivieren von optionalen Laufzeitmessungen hat einen gewissen Einfluss auf das Laufzeitverhalten und den Laufzeit-Jitter. Das beste Ergebnis für die jeweilige Messung wird dann erzielt, wenn nur die relevante Messung aktiv ist.

Zeitmessungen von Callables

Bei Callables wird die gesamte Zeit gemessen, die für das Ausführen der zyklischen Callable-Funktionalität benötigt wird.

Bei den Messungen werden für jedes Callable einer Task folgende Werte ermittelt:

- Minimale Zeit
- Maximale Zeit
- Durchschnittliche Zeit

Die Zeitmessungen der Callables werden dabei anhand ihrer ID gekennzeichnet.

Die Zeitmessung aller Callables einer Task kann gestartet, gestoppt und zurückgesetzt werden.

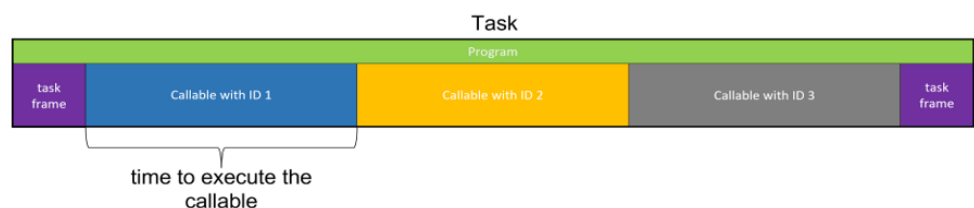


Abb. 61: Zeitmessung von Callables

(siehe [↗ scheduler/tasks/<task_name>/info/duration-callables](#))

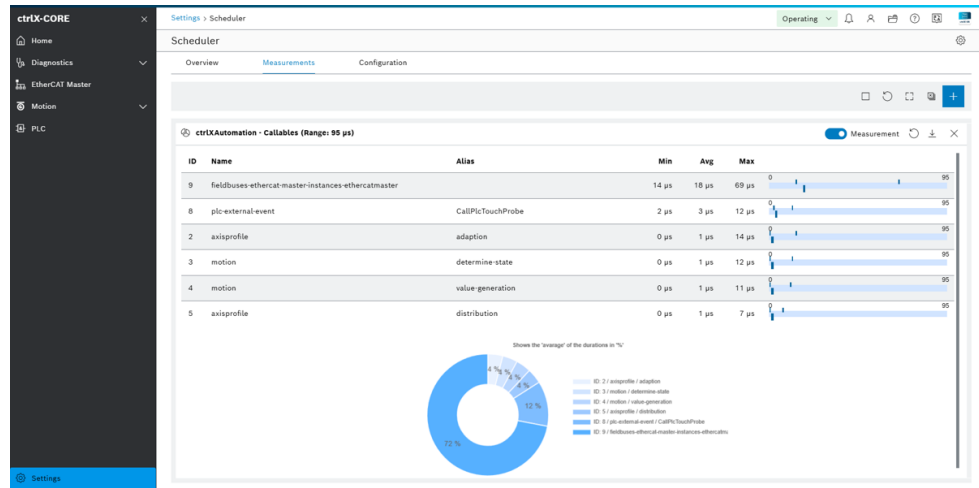


Abb. 62: Widget der Zeitmessungen der Callables der Task "ctrlXAutomation"

Status einer Task

Eine Task kann verschiedene Zustände einnehmen:

- SERVICE
 - In diesem Zustand wird die Task nicht ausgeführt.
 - Die Callables der Task werden nicht aufgerufen.
 - Der Zähler der Task steht.
 - Die Laufzeitmessungen werden nicht durchgeführt.
 - Task-Watchdog ist nicht aktiv.
- SETUP
 - In diesem Zustand wird die Task ausgeführt.
 - Die Callables werden aufgerufen und befinden sich ebenfalls im Zustand SETUP.
 - Alle Messungen und Überwachungen sind aktiv.
- OPERATING
 - In diesem Zustand wird die Task ausgeführt.
 - Die Callables werden aufgerufen und befinden sich ebenfalls im Zustand OPERATING.
 - Alle Messungen und Überwachungen sind aktiv.

(siehe [scheduler/tasks/<task-name>/state](#))

11.2.3 Administration

Zur Administration des ctrlX CORE Schedulers stehen verschiedene Einstellungen und Informationen im ctrlX CORE Scheduler-Menü „Einstellungen“ und über den Data Layer zur Verfügung.

(siehe [scheduler/admin/properties](#))

(siehe [scheduler/admin/startup-config](#))

(siehe [scheduler/admin/trigger-source](#))

(siehe [Kapitel 15.4.22 Dialog – „Scheduler-Einstellungen“](#) auf Seite 509)

Status

Der ctrlX CORE Scheduler kann folgende Zustände einnehmen:

- SERVICE
- SETUP
- OPERATING

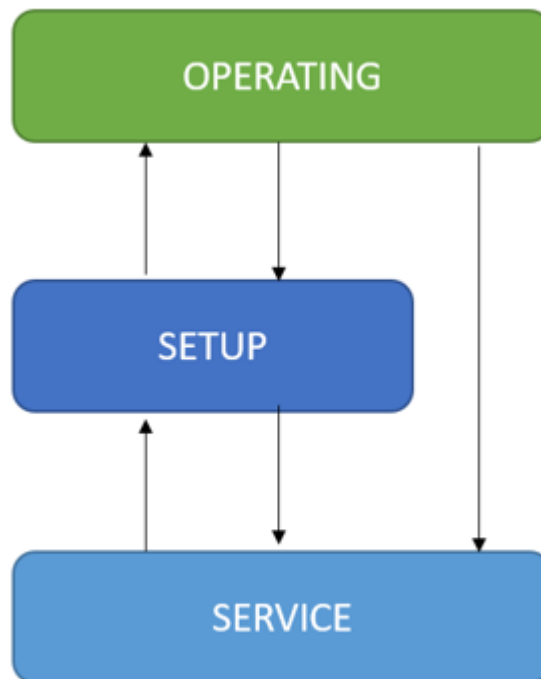


Abb. 63: Zustände des ctrlX CORE Schedulers

Bedeutung der Zustände

- SERVICE
In diesem Zustand können Aktionen ausgeführt werden, die einen Einfluss auf die Echtzeit haben. Diese Aktionen können unter anderem Installation oder Deinstallation von Apps sein.
- SETUP
Dieser Zustand dient zur Konfiguration der unterlagerten Komponenten der Callables.
- OPERATING
Dieser Zustand ist für den Betrieb der Maschine vorgesehen.

Eigenschaften der Zustände

- SERVICE
 - Die Tasks befinden sich im Zustand SERVICE und werden nicht ausgeführt (siehe [Kapitel Status einer Task auf Seite 254](#)).
 - Der Hardware-Watchdog ist nicht aktiv.
- SETUP
 - Die Tasks befinden sich im Zustand SETUP und werden ausgeführt (siehe [Kapitel Status einer Task auf Seite 254](#)).
 - Der Hardware-Watchdog ist aktiv.
- OPERATING
 - Die Callables werden in den Zustand OPERATING geschaltet.
 - Eine Konfiguration der Callables ist meist nicht mehr möglich.

Beim Schalten des Zustands werden die Zustände der Tasks und damit implizit deren Callables geschaltet. Beim Schalten in einen höheren Zustand werden die Callables in der Reihenfolge geschaltet, in der sie in der Task aufgerufen werden. Wird in einen niedrigeren Zustand geschaltet, so werden die Callables in umgekehrter Reihenfolge geschaltet.

Durch das Schalten der Callables wird die unterlagerte Komponente des Callables ebenfalls in einen entsprechenden Zustand geschaltet.

Beispiel

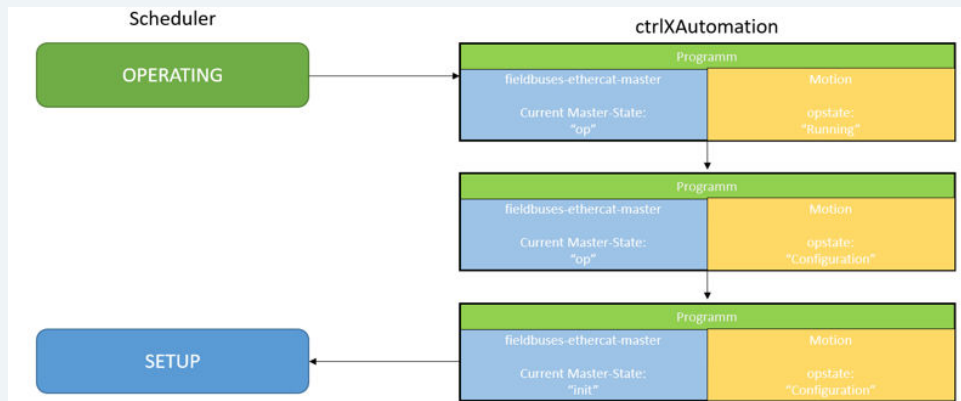


Abb. 64: Schalten von OPERATING nach SETUP

Die unterlagerten Komponenten der Callables sowie der Scheduler selbst melden ihren Zustand dem Systemzustand (siehe [Kapitel 11.1.2 Zustandsmaschine des System Handler auf Seite 219](#)).

Da es vorkommen kann, dass einzelne Tasks ihren Zustand nicht wechseln können, wird in diesem Fall eine Fehlermeldung ausgegeben.

Umschaltung SETUP -> OPERATING

- Kann eine Task die Umschaltung nicht durchführen, schaltet der Scheduler trotzdem weiter nach OPERATING.
- Wurde die Ursache für den Fehler in der Task behoben, so kann die Task einzeln nach OPERATING geschaltet werden oder es muss eine erneute Umschaltung im Scheduler durchgeführt werden.

Umschaltung OPERATING -> SETUP

- Kann eine Task die Umschaltung nicht durchführen, schaltet der Scheduler nicht weiter nach SETUP.
- Der Scheduler bleibt so lange in OPERATING, wie eine Task in diesem Zustand ist.
- Eine mögliche Ursache, dass eine Task nicht nach SETUP schalten kann, ist, dass beispielsweise ein Callable in dieser Task aktuell eine Bewegung kommandiert, die erst beendet werden muss.

Die Umschaltung des Zustands kann über Data Layer-Knoten geprüft werden. Der Knoten *scheduler/admin/state/switching* ist TRUE, solange eine Umschaltung aktiv ist. Der Knoten *scheduler/admin/state/info* enthält den Ausgangszustand, den aktuellen Zustand und den Zielzustand.

Da Callables unterschiedliche Zeiten zur Umschaltung benötigen, die Umschaltung selbst vom Scheduler jedoch auch zeitlich überwacht wird, kann es notwendig sein, die Grenzen der Überwachungszeiten über den Knoten *scheduler/admin/state/callable-timeout* anzupassen.

(siehe [scheduler/tasks/<task-name>/state](#))

(siehe [scheduler/admin/state](#))

(siehe [scheduler/admin/state/info](#))

(siehe [scheduler/admin/state/switching](#))

(siehe [scheduler/admin/state/callable-timout](#))

Triggerquelle

Die Triggerquelle für die Scheduler-Task "schedMain" ist konfigurierbar. Die Quelle des Triggers hat Einfluss auf die Genauigkeit des Aufrufs des Schedulers. Dies ist abhängig von der verwendeten Hardware und dem Betriebssystem.

Triggerquelle:

- Timer
 - Es werden Timer des Betriebssystems zur Triggerung des Schedulers verwendet.
- Interrupt
 - Es wird ein interner Interrupt zur Triggerung des Schedulers verwendet.

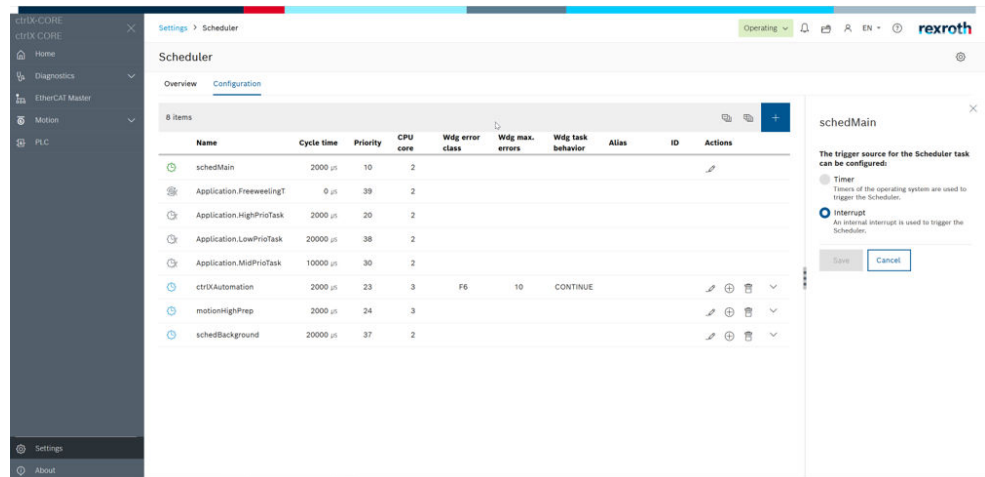


Abb. 65: Auswahl der Triggerquelle des Schedulers
(siehe [↗ scheduler/admin/trigger-source](#))

Konfiguration des Hochlaufs

Die ctrlX CORE ist modular aufgebaut. Der Scheduler führt ggf. Programmteile aus unterschiedlichen Komponenten wie beispielsweise Motion, PLC oder auch Drittherstellern aus, die auch noch während und nach dem Hochlauf geladen werden können. Daher kann es notwendig sein, dass der Scheduler im Hochlauf wartet, bis alle Komponenten vollständig geladen wurden.

Konfigurationsmöglichkeiten

- Zustand
 - Gibt an, in welchen Zielzustand der Scheduler schalten soll.
- Timeout
 - Gibt die Zeit an, wie lange der Scheduler im Hochlauf auf zusätzliche Komponenten wartet.
- Fehlerreaktion
 - Gibt an, wie der Scheduler auf ein Timeout im Hochlauf reagiert.
 - Der Scheduler kann den weiteren Hochlauf abbrechen oder den Hochlauf ohne die fehlenden Komponenten fortsetzen.

Scheduler settings

Startup Debug

State - Specifies to which target state the Scheduler should switch after switching on

- ☒ **Operating**
Tasks are called and callables are ready to operate
- ☐ **Setup**
Tasks are called and callables can be configured
- ☐ **Service**
Tasks are not called, callables are inactive and apps can be installed

Timeout - Specifies the time how long the Scheduler waits for additional components during startup

Timeout * 0 ms

Error reaction - Specifies how the Scheduler reacts to a timeout during startup

- ☐ **Stop**
The Scheduler aborts further startup
- ☒ **Continue**
The Scheduler continues the startup without the missing components

Save Cancel

Abb. 66: Konfigurationsmöglichkeiten des Hochlaufs
(siehe [scheduler/admin/startup-config](#))

Komponenten- und nutzerdefinierte Pausen während des initialen Startvorgangs

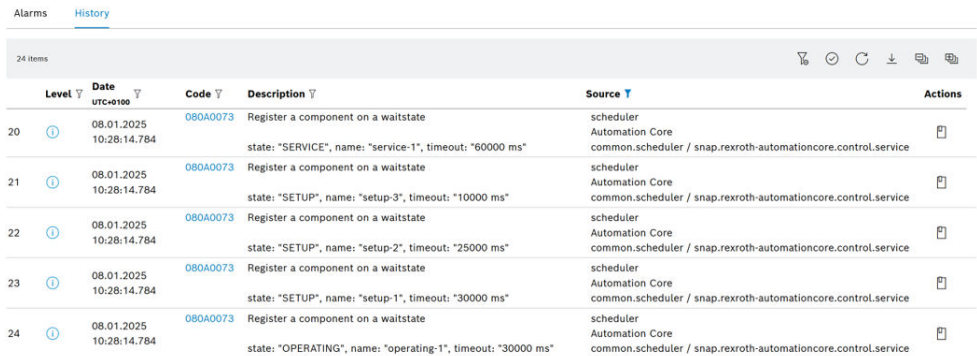
Während des initialen Startvorgangs kann es aus Komponenten- und Anwendersicht hinsichtlich der Maschinenkonfiguration notwendig sein, vor dem Schalten in den nächsten Betriebszustand (SERVICE, SETUP, OPERATING) eine Verweildauer, d.h. eine Pause einzufügen.

Die Pausen vor dem Schalten in den nächsten Betriebszustand werden ausschließlich während des initialen Startvorgangs in den Zielzustand angewendet, d.h. sie finden bei späterem Schalten keine Anwendung mehr.

Hierfür können "Waitstates" genutzt werden, welche an fest definierten Ausführungspunkten des Hochlaufs positioniert sind.

Im Allgemeinen werden durch den Anwender Wartezeiten mit festen Ablaufzeiten (Timeouts) an den einzelnen Ausführungspunkten konfiguriert und in der Scheduler-Konfiguration "Administration" ("admin.json") gespeichert, während Komponenten bei Bedarf dynamisch Pausen ohne feste Ablaufzeiten, d.h. ohne Timeouts, anmelden und nach Abschluss ihrer interne Verarbeitungsschritte diese jeweils wieder deaktivieren, d.h. freigeben.

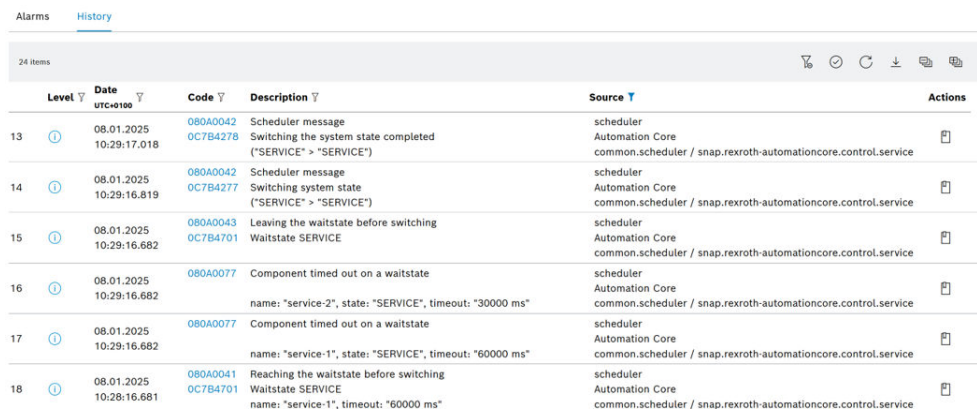
Alle Aktionen bzgl. der Waitstates wie Anmeldung, Abmeldung, Timeouts, etc. werden als Diagnosemeldungen im Logbuch festgehalten.



The screenshot shows the 'Alarms History' page with a table of 24 items. The table has columns: Level, Date (UTC+0100), Code, Description, Source, and Actions. The entries show the registration of components on waitstates with specific states and timeouts.

Level	Date UTC+0100	Code	Description	Source	Actions
20	08.01.2025 10:28:14.784	080A0073	Register a component on a waitstate state: "SERVICE", name: "service-1", timeout: "60000 ms"	scheduler Automation Core common.scheduler / snap.rexroth-automationcore.control.service	
21	08.01.2025 10:28:14.784	080A0073	Register a component on a waitstate state: "SETUP", name: "setup-3", timeout: "10000 ms"	scheduler Automation Core common.scheduler / snap.rexroth-automationcore.control.service	
22	08.01.2025 10:28:14.784	080A0073	Register a component on a waitstate state: "SETUP", name: "setup-2", timeout: "25000 ms"	scheduler Automation Core common.scheduler / snap.rexroth-automationcore.control.service	
23	08.01.2025 10:28:14.784	080A0073	Register a component on a waitstate state: "SETUP", name: "setup-1", timeout: "30000 ms"	scheduler Automation Core common.scheduler / snap.rexroth-automationcore.control.service	
24	08.01.2025 10:28:14.784	080A0073	Register a component on a waitstate state: "OPERATING", name: "operating-1", timeout: "30000 ms"	scheduler Automation Core common.scheduler / snap.rexroth-automationcore.control.service	

Abb. 67: Logbuch-Einträge bzgl. der Konfiguration von Waitstates



The screenshot shows the 'Alarms History' page with a table of 24 items. The table has columns: Level, Date (UTC+0100), Code, Description, Source, and Actions. The entries show the processing of waitstates, including switching states, leaving waitstates, and timing out.

Level	Date UTC+0100	Code	Description	Source	Actions
13	08.01.2025 10:29:17.018	080A0042 0C7B4278	Scheduler message Switching the system state completed ("SERVICE" > "SERVICE")	scheduler Automation Core common.scheduler / snap.rexroth-automationcore.control.service	
14	08.01.2025 10:29:16.819	080A0042 0C7B4277	Scheduler message Switching system state ("SERVICE" > "SERVICE")	scheduler Automation Core common.scheduler / snap.rexroth-automationcore.control.service	
15	08.01.2025 10:29:16.682	080A0043 0C7B4701	Leaving the waitstate before switching Waitstate SERVICE	scheduler Automation Core common.scheduler / snap.rexroth-automationcore.control.service	
16	08.01.2025 10:29:16.682	080A0077	Component timed out on a waitstate name: "service-2", state: "SERVICE", timeout: "30000 ms"	scheduler Automation Core common.scheduler / snap.rexroth-automationcore.control.service	
17	08.01.2025 10:29:16.682	080A0077	Component timed out on a waitstate name: "service-1", state: "SERVICE", timeout: "60000 ms"	scheduler Automation Core common.scheduler / snap.rexroth-automationcore.control.service	
18	08.01.2025 10:28:16.681	080A0041 0C7B4701	Reaching the waitstate before switching Waitstate SERVICE name: "service-1", timeout: "60000 ms"	scheduler Automation Core common.scheduler / snap.rexroth-automationcore.control.service	

Abb. 68: Logbuch-Einträge bzgl. der Prozessierung eines Waitstates

Die aktuelle Waitstate-Konfiguration kann über den Data Layer-Knoten ➔ [scheduler/admin/startup-config/waitstates/configuration](#) ausgelesen und modifiziert werden.

Das Warten in einem Waitstate kann über den Data Layer-Knoten ➔ [scheduler/admin/startup-config/waitstates/cancel](#) abgebrochen werden. Alle noch nachfolgend verbleibenden Waitstates werden übersprungen.

Der aktuell aktive Waitstate, der Anforderer und die verbleibende Restdauer werden im Data Layer-Knoten ➔ [scheduler/admin/startup-config/waitstates/status](#) dargestellt.

Events und Waitstates	Zeitliche Bearbeitungsschritte während des Hochlaufs
	Start der ctrlX CORE-Applikation
FRAMEWORK_EVENT_OSGI_STARTED	Initialisierung und Start des Basis-Frameworks sind abgeschlossen Diagnose: ➔ 080A0650:0C7C0100
	Laden der Scheduler-Konfiguration "Administration" aus "admin.json"
FRAMEWORK_EVENT_CORE_STARTED	Initialisierung und Start der Bundles der ctrlX CORE-Applikation sind abgeschlossen Diagnose: ➔ 080A0650:0C7C0104
FRAMEWORK_EVENT_STARTED	Initialisierung und Start der Bundles der installierten Applikationen, wie beispielsweise "Motion" oder "PLC", sind abgeschlossen Diagnose: ➔ 080A0650:0C7C0105
	Alle vorhandenen Applikationen sind geladen und bereit für den Hochlauf, ggf. sind jedoch weitere funktionale Schritte (z.B. Laden der SPS-Applikation) notwendig

Events und Waitstates	Zeitliche Bearbeitungsschritte während des Hochlaufs
Waitstate SERVICE	Warten vor dem Schalten in den Zustand SERVICE, bis alle Komponenten bereit sind oder die vorgegebenen Wartezeiten abgelaufen sind Diagnose: 080A0041:0C7B4701 Diagnose: 080A0043:0C7B4701
	Laden der Konfiguration "Programme" aus "programs.json"
	Anordnung der Callables innerhalb der Programme ("Tasks") anhand der Synchronisationspunkte ("SyncPoints")
	Prüfung auf evtl. fehlende Komponenten bzw. Applikationen ("Placeholder")
	Warten auf evtl. fehlende Komponenten bzw. Applikationen ("Placeholder", "scheduler/admin/ startup-config/timeout")
	Schalten in den Zustand SERVICE
	Schalten in den Zustand SERVICE abgeschlossen
Waitstate SETUP	Warten vor dem Schalten in den Zustand SETUP, bis alle Komponenten bereit sind oder die vorgegebenen Wartezeiten abgelaufen sind Diagnose: 080A0041:0C7B4702 Diagnose: 080A0043:0C7B4702
	Schalten in den Zustand SETUP
	Schalten in den Zustand SETUP abgeschlossen
Waitstate OPERATING	Warten vor dem Schalten in den Zustand OPERATING, bis alle Komponenten bereit sind oder die vorgegebenen Wartezeiten abgelaufen sind Diagnose: 080A0041:0C7B4703 Diagnose: 080A0043:0C7B4703
	Schalten in den Zustand OPERATING
	Schalten in den Zustand OPERATING abgeschlossen

Sichern und Wiederherstellen der Konfiguration

Es wird die gesamte Konfiguration mit der aktiven Konfiguration (App-Daten) gesichert oder wiederhergestellt. Beim Sichern wird eine zuvor gespeicherte Konfiguration überschrieben. Wird eine Konfiguration wiederhergestellt, so wird die aktuelle Konfiguration gelöscht und anschließend die gespeicherte Konfiguration wiederhergestellt.

Bei einem Reset der aktiven Konfiguration wird die gesamte Konfiguration des Schedulers auf Standardeinstellungen gesetzt. Anschließend wird die Standardkonfiguration der Callables wiederhergestellt, sofern die Callables eine Standardkonfiguration besitzen. Callables, die keine Konfiguration besitzen, werden gelöscht und nicht wieder angelegt.

(siehe [↗ scheduler/admin/cfg](#))

Zurücksetzen der Taskkonfiguration

Das Zurücksetzen der Taskkonfiguration bietet die Möglichkeit, die durch die installierten Applikationen vorgesehene Konfiguration von Tasks und Callables wieder herzustellen.

(siehe [↗ scheduler/admin/cfg/reset-programs](#))

Auswahl eines initialen CPU-Kerns

Für eine automatisierte Inbetriebnahme oder für Bedienoberflächen kann es notwendig sein, einen initialen CPU-Kern für Echtzeitprozesse bzw. Nichtechtzeitprozesse dem Anwender vorschlagen zu können.

Für diesen Zweck bietet der Scheduler entsprechende Data Layer-Knoten an.

(siehe [↗ scheduler/admin/cfg/info/cpu-cores](#))

Modus „Debug“

Der Scheduler kann in einen Modus „Debug“ geschaltet werden.

Dabei werden unterschiedliche Überwachungsmechanismen, wie z.B. der Hardware-Watchdog, abgeschaltet.

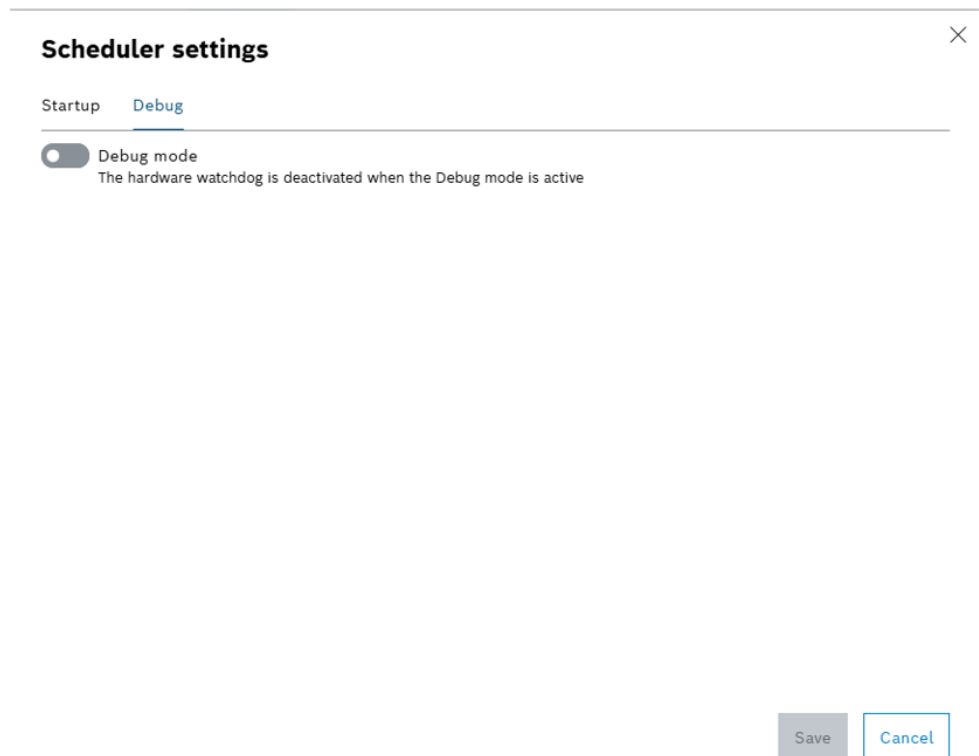


Abb. 69: Modus „Debug“

⚠️ WARNUNG

Das Deaktivieren von Überwachungsmechanismen kann dazu führen, dass Sicherheitsmechanismen nicht greifen oder ungewollte Bewegungen ausgeführt werden. Der Modus „Debug“ sollte nicht an einer laufenden Maschine eingesetzt werden und dient ausschließlich zu Entwicklungszwecken.

(siehe [↗ scheduler/admin/controls](#))

Strikter Modus

Befindet sich der Scheduler im strikten Modus, so ist der Hardware-Watchdog in den Zuständen SETUP und OPERATING aktiv. Einige Aktionen, wie beispielsweise das Installieren einer Applikation, haben Einfluss auf die Echtzeitverarbeitung der Tasks.

Daher ist es notwendig, dass zum Ausführen der Aktion der Hardware-Watchdog sowie die Task-Watchdogs deaktiviert sind und keine echtzeitkritischen Tasks laufen.

Aus diesem Grund muss man in den Zustand SERVICE schalten, wenn der strikte Modus aktiv ist.

Der Modus wird bei folgenden Aktionen aktiv:

- Ein Task-Watchdog wird aktiviert.
- Eine Task mit aktivem Task-Watchdog wird angelegt.
- Ein Callable wird angelegt, welches die Anforderung hat, dass der Hardware-Watchdog aktiv sein muss.

(siehe [↗ scheduler/admin/info/strict-mode](#))

Auslastung des Schedulers

Da die gleichen Anwenderprogramme auf verschiedenen Hardware-Plattformen (mit unterschiedlicher Performance) eingesetzt werden können, ist es hilfreich, neben den Task-Watchdogs für die Anwender-Tasks, die Auslastung des Schedulers selbst zu überwachen.

Der im Data Layer bereitgestellte Knoten *scheduler/admin/utilization/max* zeigt, wieviel Prozent der Scheduler selbst von der zur Verfügung stehenden Laufzeit eines Scheduler-Zyklus benötigt. Durch ungünstige Auswahl von Zykluszeiten bei den Anwender-Tasks (z.B. 3 ms und 7 ms) kann es notwendig sein, dass der Scheduler in einem wesentlich höheren Zyklustakt läuft (z.B. 1 ms), als augenscheinlich notwendig ist. Dies führt zu einer unnötig hohen Auslastung auf weniger performanten Systemen.

Für die Auslastungsüberwachung stehen folgende parametrierbare Grenzen zur Verfügung:

<i>scheduler/admin/utilization/threshold-warning</i>	50%	Parametrierbar, bei Überschreitung wird eine Warnung generiert
<i>scheduler/admin/utilization/threshold-error</i>	75%	Parametrierbar, bei Überschreitung wird ein Fehler generiert
---	100%	Nicht parametrierbar, bei Überschreitung wird ein Fehler generiert und in SERVICE geschaltet

(siehe [↗ scheduler/admin/utilization](#))

(siehe [↗ scheduler/admin/utilization/max](#))

(siehe [↗ scheduler/admin/utilization/threshold-warning](#))

(siehe [↗ scheduler/admin/utilization/threshold-error](#))

Überwachung des Tasksystems hinsichtlich einer vollständigen Auslastung von CPU-Kernen durch echtzeitfähige Tasks

Die Systemapplikation "Automation Core", die zusätzlich installierten Applikationen wie beispielsweise "Motion" oder "PLC", die enthaltenen SPS-Anwenderapplikationen, die Achskonfigurationen etc. können in Summe mit ihren echtzeitfähigen Tasks einzelne CPU-Kerne so weit auslasten, dass nichtechtzeitfähige Tasks auf diesen CPU-Kernen nicht mehr ausgeführt werden können.

Diese unerwünschte vollständige Systemauslastung kann zur Folge haben, dass beispielsweise nichtechtzeitfähige, jedoch für die Interaktion mit dem Nutzer notwendige Kommunikationstasks nicht mehr ausgeführt werden können, da sie auf bestimmten CPU-Kernen keine Rechenzeit mehr zur Verfügung gestellt bekommen.

Für die Überwachung des Tasksystems bezüglich dieses potenziellen Problems wurde ein System entwickelt, mit dessen Hilfe der Anwender auf das Auftreten dieser Situation reagieren und die Applikationen – vornehmlich SPS-Anwenderapplikationen – bei Bedarf entsprechend anpassen kann. Im Allgemeinen handelt es sich hierbei um vom Anwender nicht beabsichtigte Programmkonstellationen, die hierbei aufgedeckt werden können.

Für die Überwachung des Tasksystems wird für jeden CPU-Kern durch den Scheduler automatisch ein nichtechtzeitfähiger Task angelegt, welcher, durch den CFS gesteuert, mit minimaler Systemlast regelmäßig ausgeführt wird. Der gewünschte Intervall kann für jeden CPU-Kern separat durch den Anwender parametrierbar werden. Wird eine dieser nichtechtzeitfähigen Tasks über ein Vielfaches des jeweiligen Intervalls hinaus dauerhaft verdrängt, so wird zunächst eine Warnung für diesen CPU-Kern ausgelöst.

Besteht die Situation anhaltend über ein weiteres Vielfaches des jeweiligen Intervalls, so wird schlussendlich ein F8-Fehler ausgelöst und die Systemapplikation "Automation Core" zusammen mit allen installierten Erweiterungen neu gestartet. Anschließend verbleibt das System im Betriebszustand "SERVICE", um ein erneutes Auftreten des Problems zu verhindern und dem Anwender die Möglichkeit zum Eingriff zu schaffen.

Das System stellt die Daten bezüglich der Auslastung der CPU-Kerne durch alle Tasks zur Verfügung, zusätzlich werden im Fehlerfall die Daten im Dateisystem für eine weitergehende Analyse durch den Anwender abgelegt.

Der Knoten "framework/metrics/cpu-load/current" enthält die Daten zur aktuellen Auslastung der CPU-Kerne durch die Tasks.

Der Knoten "framework/metrics/cpu-load/previous" enthält die Daten der Auslastung der CPU-Kerne durch die Tasks vor einem F8-Fehler-Ereignis. Enthält der Knoten keine Daten, wurden die Daten gelöscht oder ein solches Ereignis hat (seit dem letzten Löschvorgang) nicht stattgefunden.

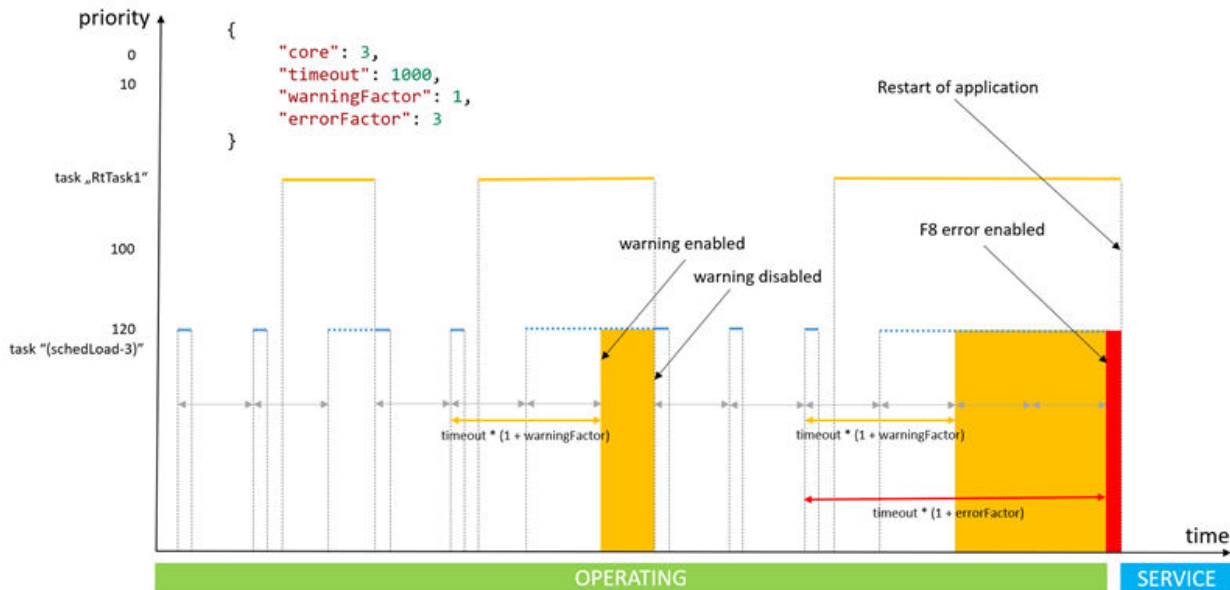
Der Knoten "framework/metrics/cpu-load/settings" enthält die Einstellungen bezüglich der CPU-Kerne.

Beispiel eines Datensatzes:

The screenshot shows the 'current' node selected in the left sidebar. The main window displays the following JSON data:

```
{
  "name": "(CellidEvent)",
  "tid": 2219,
  "priority": 139,
  "samples": [
    {
      "core": 0,
      "timestamp": 174812771295048589,
      "datetime": "2025-02-21 09:48:32.950",
      "load": 741809772
    },
    {
      "core": 0,
      "timestamp": 1748127717951185540,
      "datetime": "2025-02-21 09:48:37.951",
      "load": 7418034725
    }
  ]
}
```

name	Name der Task
tid	Task-ID der Task
priority	Priorität der Task (0..139; 0..99: real-time; 100..139: non-real-time)
samples	
• core	CPU-Kern
• timestamp	Zeitstempel in Nanosekunden seit 1.1.1970 00:00.000
• datetime	Zeitstempel im Zeitformat
• load	Zeitliche Auslastung des CPU-Kerns durch die Task in Nanosekunden, d. h. die Differenz von zwei "sample/load" Werten ist die Ausführungszeit der Task auf dem CPU-Kern in der Zeit, welche durch die "sample/timestamp" Werte definiert wird



11.3 Exception Handling

11.3.1 Einführung und Übersicht

ctrlX Applikationen besitzen einen Mechanismus, um Anwendungsausnahmen (Exception) zu protokollieren.

Die Protokollierung dient einer erweiterten Fehleranalyse von Anwendungen im Servicefall.

Tritt in einer ctrlX Applikation eine Anwendungsausnahme (Exception) auf, so wird diese durch das Laufzeitsystem abgefangen und in einer Protokolldatei erfasst (Exception-Log).

Anschließend wird das Auftreten der Anwendungsausnahme durch die integrierte LED-Statusanzeige signalisiert und die Anwendung beendet. Abhängig von der restart-condition der jeweiligen Anwendung wird diese ggf. automatisch neu gestartet.

Die Protokolldatei wird fortlaufend weitergeschrieben, wenn bei nachfolgenden Programmausführungen erneut Ausnahmen auftreten.

Hat die Protokolldatei eine Dateigröße erreicht, die mehr als 100 kByte beträgt, so wird eine Backup-Datei generiert und die Protokolldatei zurückgesetzt.

In der Protokolldatei werden folgende Informationen hinterlegt:

- Name des Anwendungsprogramms
- Datum und Uhrzeit im Format koordinierte Weltzeit (UTC – Universal Time, Coordinated)
- Signalnummer und Code
- Applikation-Register
- Aufrufhierarchie (Callchain) des Anwendungsprogramms

11.3.2 Ablage der Protokolldatei

Die Ablage der Protokolldatei erfolgt entsprechend der Snap-Namen unter folgendem Namen:

„var/snap/<snap-name>/current/package-run/<snap-name>/logs/<snap-name>.ctrlxex.log“

Das entsprechende Backup-File trägt zusätzlich die Erweiterung *.bak*:
„*var/snap/<snap-name>/current/package-run/<snap-name>/logs/<snap-name>.ctrlxex.log.bak*“

Beispiel für den Snap *rexroth-automationcore*

```
„/var/snap/rexroth-automationcore/current/package-run/rexroth-automationcore/logs/rexroth-automationcore.ctrlxex.log“  
„/var/snap/rexroth-automationcore/current/package-run/rexroth-automationcore/logs/rexroth-automationcore.ctrlxex.log.bak“
```

11.3.3 Aufbau der Protokoll-Datei

Die Protokolldatei ist in die drei Sektionen unterteilt:

- "Application Exception"
- "Application Register"
- "Application Callchain"

Sektion "Application Exception"

Diese Sektion beinhaltet folgende Informationen:

- Name der Applikation
- Datum und Uhrzeit
- Signal-Nummer
- Bezeichner
- Signal-Code.

Weitere Informationen bezüglich der Signal-Nummern und Bezeichner sind im "Portable Operating System Interface (POSIX), Standard IEEE 1003" definiert.

Beispiel

```
----- APPLICATION EXCEPTION -----  
NAME: <APPLICATION NAME>  
DATE: 2020-03-10 05:47:23 GMT  
SIGNAL NUMBER: 11 (SIGSEGV)  
SIGNAL CODE: 128
```

Sektion "Application Register"

Diese Sektion beinhaltet die aktuellen, bei der Ausnahme aufgetretenen Pointer:

- "Instruction Pointer"
- Stack Pointer
- Base Pointer

Beispiel

```
----- APPLICATION REGISTER -----  
Instruction Pointer (IP): 0x7ffefcf61d2  
Stack Pointer (SP): 0x7ffbcfab910  
Base Pointer (BP): 0x7ffbcfab950
```

Sektion "Application Callchain"

Die Sektion beinhaltet die Aufrufhierarchie in folgendem Anzeigeformat:

{Frame-Nummer} {Module-Name} ({optional Funktionsname} + {Modul-Offset})
[{Funktionsadresse}]

Beispiel für Callchain mit fünf Frames

```
----- APPLICATION CALLCHAIN -----  
0 /snap/foo/x0/foo/.cache/bundle1/version0.0/libfoo.so(bundleActivator_stop+0x36) [0x7ffefcf61d2]  
1 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0(+0x76db) [0x7ffff653f6db]  
2 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(clone+0x3f) [0x7ffff712a88f]  
3 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(start+0x3f) [0x7ffff712345f]  
4 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(init+0x113f) [0x7ffff79aaddf]
```

11.3.4 Diagnose

Das Auftreten einer Ausnahme wird nach dem Erstellen der Protokolldatei an der integrierten Status-LED-Anzeige der ctrlX über den Betriebszustand "System Fehler" - SysError signalisiert.

Die LED-Zustände für ctrlX CORE sind in [Kapitel 11.1.5 LED-Diagnosecode](#) auf Seite 222 beschrieben.

11.4 Hardware-Watchdog

Der Hardware-Watchdog der ctrlX OS Runtime Software überwacht die ordnungsgemäße Grundfunktionalität des ctrlX CORE Schedulers. Der Scheduler benachrichtigt den Watchdog regelmäßig nach bestimmten Zeiträumen.

Erfolgt innerhalb der doppelten Zykluszeit keine Benachrichtigung, weil der Scheduler unterbrochen oder blockiert wird, wird ein F8-Fehler ausgegeben. Die ctrlX OS Runtime wird beendet und die EtherCAT-Master-Schnittstelle deaktiviert. Nach dem Auslösen des Hardware-Watchdogs muss das Gerät neu gestartet werden, um den Hardware-Watchdog wieder zu initialisieren.

Kann das System bei einem Hardware Watchdog nicht ordnungsgemäß beendet werden, so wird das System neu gestartet.

Die Überwachung des Schedulers durch den Hardware-Watchdog kann zu Entwicklungszwecken (Debugging) deaktiviert werden, da andernfalls beim Erreichen eines Breakpoints unmittelbar eine Fehlerreaktion (Shutdown, Reboot) ausgelöst wird. Die Deaktivierung erfolgt über das Anlegen des entsprechenden "Debug"-Controls im Scheduler, wobei als Parameter "machine" die Seriennummer des Geräts mit übergeben werden muss. Die Deaktivierung der Überwachung kann persistiert werden und wird durch eine permanente Warnung bei Aktivierung und beim Start der ctrlX OS Runtime Software signalisiert. Alternativ kann die Überwachung in den Einstellungen des Schedulers deaktiviert werden.

Deaktivierung des Hardware-Watchdogs zu Debug-Zwecken über den Data Layer

POST <https://192.168.1.1:443/automation/api/v1.0/scheduler/admin/controls>

```
{  
  "control_type": "Debug",  
  "control": {  
    "machine": "123456789"  
  }  
}
```

Deaktivierung des Hardware-Watchdogs zu Debug-Zwecken über die Scheduler-Einstellungen

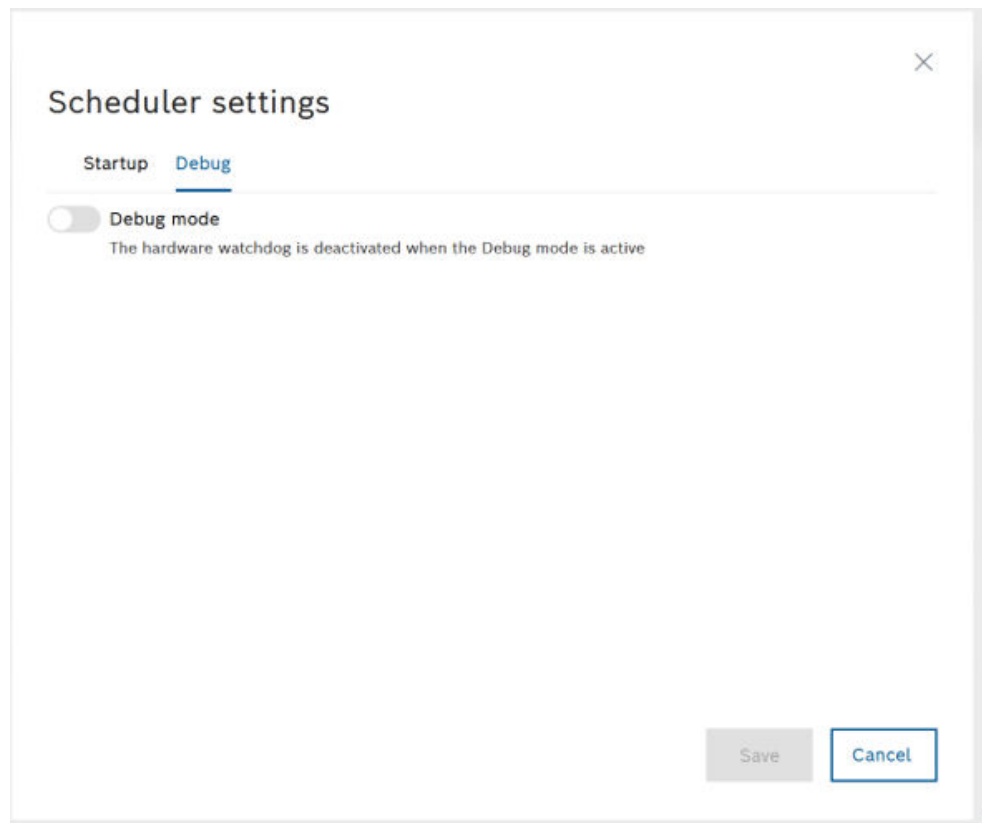


Abb. 70: Modus Debug

ACHTUNG

Das Deaktivieren von Überwachungsmechanismen kann dazu führen, dass Sicherheitsmechanismen nicht greifen oder ungewollte Bewegungen ausgeführt werden. Der Modus „Debug“ sollte nicht an einer laufenden Maschine eingesetzt werden und dient ausschließlich zu Entwicklungszwecken.

Hardware-Watchdogs im ctrlX CORE Scheduler-Zustand SERVICE

Im ctrlX CORE Scheduler-Zustand SERVICE ist der Hardware-Watchdog deaktiviert.

Weiterführende Themen

- [Kapitel Status einer Task auf Seite 254](#)

11.5 Script Parser/Interpreter

11.5.1 Einführung und Übersicht

Die ctrlX CORE bietet die Möglichkeit, Skripte auszuführen. Skripte sind einfache Textdateien, die Befehle in der entsprechenden Skriptsprache enthalten. Beim Ausführen werden die Befehle der Skriptdatei nacheinander abgearbeitet. Damit können sehr einfach und intuitiv Sequenzen von Befehlen erstellt werden.

Um ein Skript ausführen zu lassen, muss eine App mit der entsprechenden Skriptsprache installiert sein. Aktuell bietet ctrlX AUTOMATION hier die Skriptsprache ➔ [Python](#) an, weitere Skriptsprachen sind geplant. Jede Skriptsprache ist um spezifische Funktionen für ctrlX CORE erweitert. Deren konkrete Syntax ist in den Funktionen/Kommandos beschrieben.

Alle Skripte sind Teil der Konfiguration und müssen in der Konfiguration abgelegt werden, damit sie in ctrlX CORE abgearbeitet werden können.

11.5.2 Anwenderschnittstelle über Data Layer

Um ein Skript abarbeiten zu können, muss zuerst eine Skriptinterpreterinstanz angelegt werden. Dabei muss mit angegeben werden, welche Skriptsprache in der Instanz abgearbeitet werden soll. Grundsätzlich können beliebig viele Skriptinterpreterinstanzen erzeugt werden (begrenzt durch Speicher der ctrlX CORE). Die Instanzen laufen komplett unabhängig voneinander.

Wenn eine Skriptinterpreterinstanz angelegt ist, kann dort ein Skript zur Ausführung vorgegeben werden. Das Skript startet automatisch.

Über die Schnittstellen im ➔ [Data Layer](#) können Informationen zum aktuellen Zustand abgefragt werden. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit einer Ablaufsteuerung. Damit kann beispielsweise die Skriptabarbeitung abgebrochen werden.

Je nach Skriptsprache wird der Prozess der Skriptinterpreterinstanz nach Programmende oder Fehler neu angelegt ("lifecycle once") oder nur neu initialisiert ("lifecycle permanent").

Für die Skriptsprache Python ist z.B. "lifecycle once" und für G-Code "lifecycle permanent" voreingestellt.

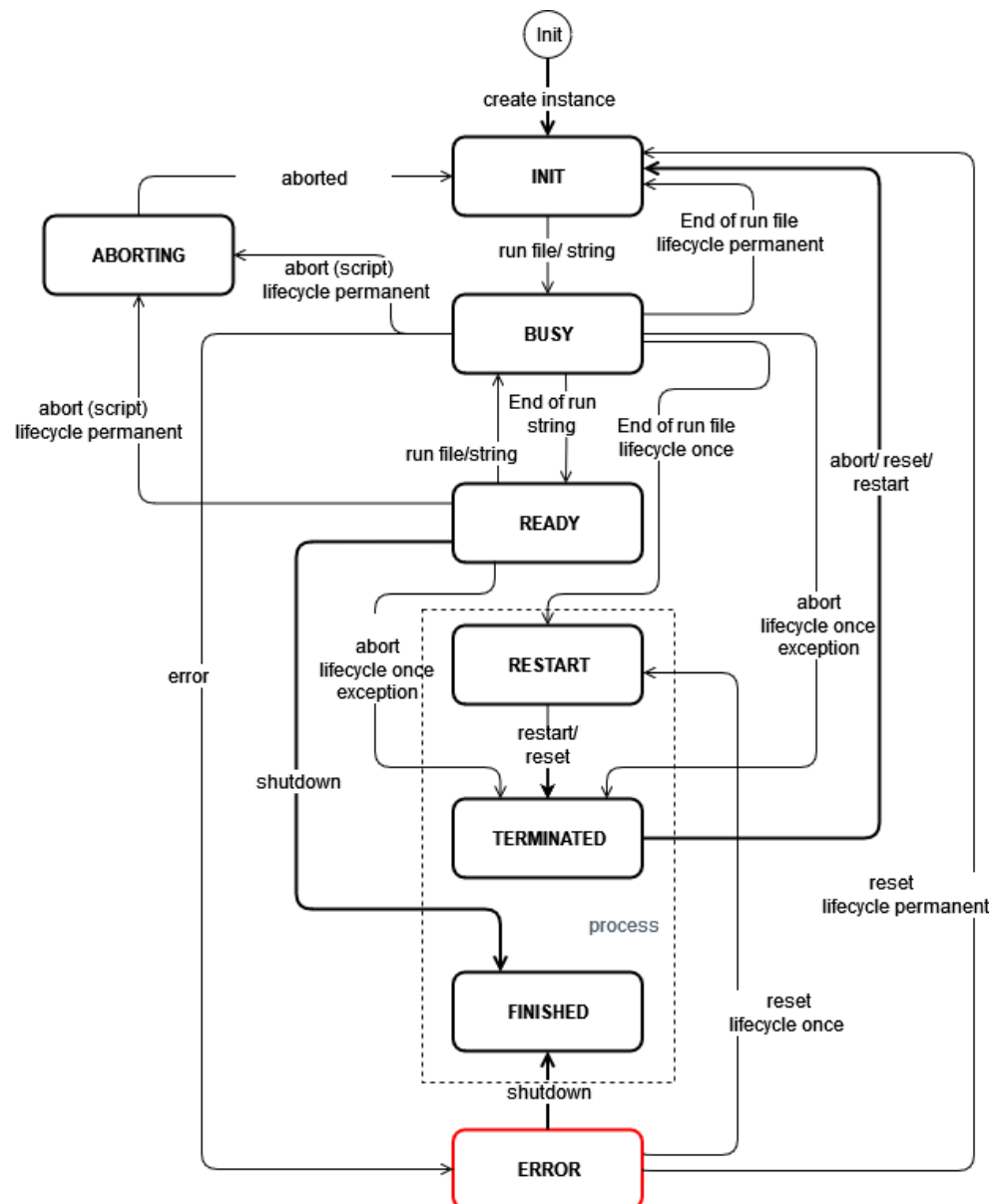


Abb. 71: Ablaufsteuerung

11.5.3 Initialisierungsskript

Es kann ein Initialisierungsskript in der ctrlX CORE konfiguriert werden. Beim Starten der ctrlX CORE wird dann automatisch eine Skriptinterpreterinstanz angelegt und in dieser Instanz das konfigurierte Skript gestartet.

Dieses Skript kann dann beispielsweise:

- Zusätzliche Skriptinterpreterinstanzen erzeugen
- In den erzeugten Skriptinterpreterinstanzen weitere Skripte starten
- Eine Konfiguration in den Data Layer schreiben
- Erste Kommandos ausführen
- usw.

11.5.4 Suchpfade für Python-Module

Der Konfigurationspfad für den Skriptmanager wird in \$SNAP_COMMON (/var/snap/rexroth-automationcore/common) durch die App "rexroth-automationcore" bereitgestellt.

Python-Skripte ohne relative oder absolute Pfadangabe werden in \$SNAP_COMMON/solutions gesucht.

Skriptausführung

Für die Instanz "robot" soll das Skript \$SNAP_COMMON/solutions/activeSolution/script/loadWorkpiece.py abgearbeitet werden.

Unter dem Data Layer Knoten *script/instances/robot/cmd/file* wird dazu der Payload {"name":"activeSolution/script/loadWorkpiece.py", "param":"pallet1"} gepostet.

Alternativ ist die absolute Pfadangabe mit `"/var/snap/rexroth-automationcore/common/solutions/activeSolution/script/loadWorkpiece.py"` möglich.

Importierte Python-Module werden in folgender Reihenfolge gesucht:

Aktuelles Skriptverzeichnis

- ./

Anwendungsmodule:

- \$SNAP_COMMON/solutions/activeConfiguration/scripts/user
- \$SNAP_COMMON/solutions/activeConfiguration/scripts/oem
- \$SNAP_COMMON/solutions/activeConfiguration/scripts/bosch

Bibliotheken, wenn diese zum Zeitpunkt der Instanzerzeugung vorhanden sind:

- \$SNAP_COMMON/solutions/activeConfiguration/scripts/libraries/user
- \$SNAP_COMMON/solutions/activeConfiguration/scripts/libraries/oem
- \$SNAP_COMMON/solutions/activeConfiguration/scripts/libraries/bosch

11.5.5 Python-Funktionen für Data Layer Zugriff

Funktion (nodes) = datalayer.browse (<path>)

(nodes) = datalayer.browse (<path>)

Die Funktion durchsucht einen gegebenen Data Layer Pfad und gibt alle Knoten eine Ebene unter diesem Pfad zurück.

- <path>
String, zu durchsuchender Data Layer Pfad
- (nodes)
Tupel von Knotennamen

Funktion <value> = datalayer.read (<path>)

<value> = datalayer.read (<path>)

Die Funktion liest ein Element des Data Layers und gibt dessen Wert zurück. Es werden nur einfache Typen unterstützt.

- <path>
String, zu lesender Data Layer Pfad
- <value>
Wert des Knotens (nur einfache Werte werden unterstützt)

Funktion datalayer.write(<path>, <value>)

datalayer.write(<path>, <value>)

Die Funktion schreibt ein Element des Data Layers. Es werden nur einfache Typen unterstützt.

- <path>

- String, zu schreibender Data Layer Pfad
- **<value>**
Zu schreibender Wert (nur einfache Werte werden unterstützt)

Funktion `datalayer.create(<path>, <value>)`

`datalayer.create(<path>, <value>)`

Die Funktion erzeugt ein Element im Data Layer mit dem angegebenen Wert. Es werden nur einfache Typen unterstützt.

- **<path>**
String, zu erstellender Data Layer Pfad
- **<value>**
Wert des Knotens (nur einfache Werte werden unterstützt)

Funktion `datalayer.remove(<path>)`

`datalayer.remove(<path>)`

Die Funktion löscht ein Element des Data Layers.

- **<path>**
String, zu löschender Data Layer Pfad

Funktion `datalayer.read_json(<path>)`

`datalayer.read_json(<path>)`

Die Funktion liest ein Element des Data Layers und gibt dessen Wert als JSON-String zurück.

- **<path>**
String, zu lesender Data Layer Pfad
- **<value>**
Wert des Knotens als JSON-String

Funktion `datalayer.write_json(<path>, <value>)`

`datalayer.write_json(<path>, <value>)`

Die Funktion schreibt ein Element des Data Layers, das als JSON-String angegeben ist.

- **<path>**
String, zu schreibender Data Layer Pfad
- **<value>**
Wert, um JSON-String zu schreiben

Funktion `datalayer.create_json(<path>, <value>)`

`datalayer.create_json(<path>, <value>)`

Die Funktion erzeugt ein Element im Data Layer mit dem angegebenen Wert. Der Wert ist ein JSON-String.

- **<path>**
String, zu erzeugender Data Layer Pfad
- **<value>**
Wert des Knotens JSON-String
- **<result>**
Ergebnis des Erstellvorgangs als JSON-String (nur bei Erfolg)

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen

Dokumentation Python Runtime App Kapitel [Python Funktionen](#)

12 ctrlX Data Layer

12.1 ctrlX OS Data Layer – Zentrale Datenschnittstelle von ctrlX OS

12.1.1 Datenablage und Datenzugriff

Der ctrlX OS Data Layer bildet die zentrale Datenablage von ctrlX OS.

Sämtliche Informationen, die während der Konfiguration und während des Betriebs eines ctrlX OS Systems entstehen, werden im ctrlX OS Data Layer gespeichert und sind prinzipiell über die offene, dokumentierte Schnittstelle des ctrlX OS Data Layer für alle Anwender zugänglich.

Über das Rechtesystem des ctrlX OS Data Layer kann hierbei der Zugriff auf einzelne Datenknoten und Datenelemente vom Anwender eingeschränkt werden.

So kann z.B. ein Maschinenhersteller bestimmte Bereiche für den Zugriff durch den Betreiber und auch durch Bosch Rexroth beschränken.

Im Auslieferungszustand gibt Bosch Rexroth keine Zugriffsbeschränkungen vor. Bosch Rexroth hat auch keine Möglichkeit, eventuelle Beschränkungen durch einen Anwender zu umgehen.

Damit ist seitens Bosch Rexroth ein transparenter Zugriff auf alle Daten eines ctrlX OS Systems gewährleistet.

12.1.2 Datenumfang

Der Umfang der Daten im ctrlX OS Data Layer ist abhängig von den installierten Apps, die ein Kunde auf ein ctrlX OS System aufbringen kann. (Hinweis: Im Auslieferungszustand werden seitens Bosch Rexroth keine zusätzlichen Apps installiert, sofern nicht mit dem Kunden explizit anderweitig vereinbart).

Die Daten, die während der Konfiguration und während des Betriebs eines ctrlX OS Systems entstehen, sind typischerweise:

- Konfigurationsdaten, die das Verhalten einer ctrlX OS App definieren
- Prozessdaten, die eine App im Produktionsbetrieb erstellt und mit anderen Apps austauscht

Neben diesen App-spezifischen Daten enthält der ctrlX OS Data Layer allgemeine Konfigurations- und Telemetriedaten, die z.B. die physikalischen Schnittstellen und Nutzungsinformationen (z.B. Betriebsstunden und Speicherauslastung) des ctrlX OS Systems beschreiben.

Generell enthält der ctrlX OS Data Layer keinerlei personenbezogenen Daten.

Auch bei der Installation weiterer ctrlX Apps werden keine personenbezogenen Daten erfasst, sofern dies nicht explizit in der Produktdokumentation einer entsprechenden App beschrieben ist. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Dokumentation ist Bosch Rexroth keine solche App bekannt.

12.1.3 Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Umgang mit der ctrlX OS Data Layer-Programmierschnittstelle (API) sowie zum Inhalt einzelner Data Layer-Knoten finden sich im [ctrlX SDK](#) sowie den entsprechenden Kapiteln der ctrlX OS-Dokumentation.

Der genaue Aufbau der Schnittstelle sowie der Inhalt ist dabei abhängig von der jeweiligen ctrlX OS-Version sowie den konkret installierten Apps.

12.2 Datenaustausch über Data Layer

Der ctrlX Data Layer definiert die Datenschnittstelle des Geräts.

Dazu gehört:

- **Zugriff:**
 - Wie wird auf Daten zugegriffen, wie werden Daten zur Verfügung gestellt
 - Wie findet der Zugriff oder die Bereitstellung auf dem Gerät bzw. von anderen Geräten statt
- **Adressierung:**
 Wie ist die Adresse eines Datums, wie werden Daten hierarchisch angeordnet
- **Repräsentation:**
 Wie sieht der Datentyp eines Datums aus (einfache bzw. komplexe Datentypen)
- **Laufzeitverhalten:**
 Wie wird echtzeitfähig bzw. nicht echtzeitfähig auf Daten zugegriffen
- **Sicherheit:**
 Wie kann man sich authentifizieren, wie wird der Zugriff auf Daten autorisiert
- **Transport:**
 Welche Mechanismen werden eingesetzt um Daten auszutauschen, wie werden Daten auf diesem Transportweg kodiert

Folgendes Bild gibt einen Überblick über sämtliche Teilbereiche des ctrlX Data Layer.

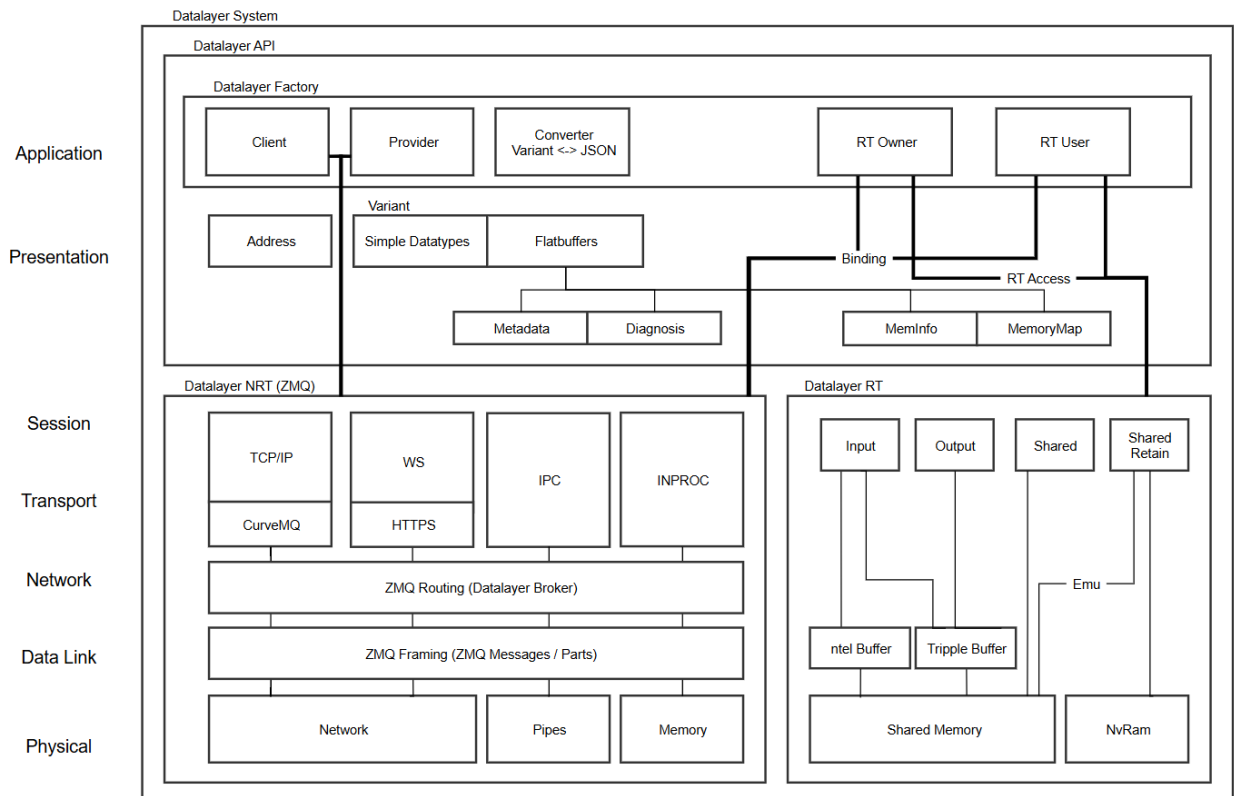


Abb. 72: ctrlX Data Layer - Übersicht

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.2.11 Fenster – „Data Layer“](#) auf Seite 414

12.3 Adressen

Jedes Datum (Node) im ctrlX Data Layer besitzt eine Adresse. Eine Adresse ist dabei ein hierarchischer Pfad auf den Node. Die einzelnen Bestandteile des Pfades werden durch "/" getrennt. Dadurch ergibt sich ein hierarchischer Aufbau aller Daten. Dabei müssen Teiladressen, die nur zum Aufbau der hierarchischen Struktur dienen, selbst keine Daten beinhalten.

Beispiele für Adressen:

- datalayer/nodes
- plc/admin/cmd/start
- motion/axes/1/cur-values/cur-pos

Eine Adresse beinhaltet kein "/" am Anfang und an Ende. Bei Anfragen werden "/" am Anfang und Ende automatisch entfernt.

Zum Escaping kann das Zeichen "\" verwendet werden. Soll ein Node-Name selbst ein "/" beinhalten, so muss dies mit "\" gekennzeichnet werden. Gleiches gilt für das Anmelden der Node-Namen "*" und "***", die mit "\"*" und "*" angemeldet werden müssen.

12.4 Aliase

Ein Datum (Node) im ctrlX Data Layer kann auf eine andere Adresse gemappt werden. Es können auch ganze Teilbäume des Data Layer auf neue Adressen gemappt werden. Diese neue Adresse darf noch nicht existieren. Aliase können selbst wieder auf Aliase zeigen. Die maximale Verschachtelungstiefe für ein Alias wird in *datalayer/server/settings* im Feld „maxAliasDepth“ konfiguriert.

Anwendungsfälle sind:

- Mappen von langen Data Layer-Pfaden zu kürzeren
- Definieren eines eigenen Datenmodells

Die Definition von Aliases erfolgt über den Data Layer-Knoten *datalayer/aliases*.

Die Definition erfolgt wie folgt:

```
{
  "name": <name of the alias group>,
  "aliases": [
    {
      "address": <address location in data layer, location where target is available
in data layer>,
      "target": <target location in data layer, location where address points to in
data layer>
    }
  ]
}
```

In einem Alias-Knoten wird innerhalb der Metadaten als Referenz "aliasFor" die Zieladresse des Alias angezeigt.

12.5 Datentypen

12.5.1 Einführung und Übersicht

Alle Daten des Data Layers werden in einem eigenen Typ namens Variant abgelegt.

Ein Variant kann verschiedene Datentypen enthalten.

Die folgenden Datentypen sind definiert:

Tab. 8: Definition der Datentypen im Data Layer

Data Layer-Datentypen:				
#	VariantType (enum)	Beschreibung	Data Layer Referenztyp alias Konvertierung: - MemoryMapHelper::equalTypes(const std::string type1, VariantType type2) - VariantType MemoryMapHelper::toVariantType(std::string type)	Short name string (json type) alias Konvertierung: - std::string Variant::typeAsString() - VariantType Variant::getTypeByName(std::string type)
0	UNKNOWN	unbekannter Datentyp		unknown
1	BOOL8	Bool 8 Bit	types/datalayer bool8 types/plc/bit (One Bit)	bool8
2	INT8	Signed INT 8 Bit	types/datalayer/int8 types/plc/sint	int8
3	UINT8	Unsigned INT 8 Bit	types/datalayer/uint8 types/plc/byte types/plc usint	uint8
4	INT16	Signed INT 16 bit	types/datalayer/int16 types/plc/int	int16
5	UINT16	Unsigned INT 16 Bit	types/datalayer/uint16 types/plc/word types/plc/uint	uint16
6	INT32	Signed INT 32 Bit	types/datalayer/int32 types/plc/dint	int32
7	UINT32	Unsigned INT 32 Bit	types/datalayer/uint32 types/plc/dword types/plc/uint	uint32
8	INT64	Signed INT 64 Bit	types/datalayer/int64 types/plc/lint	int64
9	UINT64	Unsigned INT 64 Bit	types/datalayer/uint64 types/plc/lword types/plc/ulint	uint64
10	FLOAT32	Float 32 Bit	types/datalayer/float32 types/plc/real	float float32
11	FLOAT64	Float 64 Bit	types/datalayer/float64 types/plc/lreal	double float64
12	STRING	String (UTF-8)	types/datalayer/string types/plc/string (nicht für DL-RT)	string
13	ARRAY_OF_BOOL8	Array of Bool 8 bit	types/datalayer/array-of-int8 types/plc/array-of-sint (nicht für DL-RT)	arbool8
14	ARRAY_OF_INT8	Array of Signed INT 8 Bit	types/datalayer/array-of-int8 types/plc/array-of-sint	arint8

Data Layer-Datentypen:				
#	VariantType (enum)	Beschreibung	Data Layer Referenztyp alias Konvertierung: - MemoryMapHelper::equalTypes(const std::string type1, VariantType type2) - VariantType MemoryMapHelper::toVariantType(std::string type)	Short name string (json type) alias Konvertierung: - std::string Variant::typeAsString() - VariantType Variant::getTypeByName(std::string type)
15	ARRAY_OF_UINT8	Array of Unsigned INT 8 Bit	types/datalayer/array-of-uint8 types/plc/array-of-byte types/plc/array-of-usint	aruint8
16	ARRAY_OF_INT16	Array of Signed INT 16 Bit	types/datalayer/array-of-int16 types/plc/array-of-int	arint16
17	ARRAY_OF_UINT16	Array of Unsigned INT 16 Bit	types/datalayer/array-of-uint16 types/plc/array-of-word types/plc/array-of-uint	aruint16
18	ARRAY_OF_INT32	Array of Signed INT 32 Bit	types/datalayer/array-of-int32 types/datalayer/int32 types/plc/array-of-dint	arint32
19	ARRAY_OF_UINT32	Array of Unsigned INT 32 Bit	types/datalayer/array-of-uint32 types/plc/array-of-dword types/plc/array-of-uint	aruint32
20	ARRAY_OF_INT64	Array of Signed INT 64 Bit	types/datalayer/array-of-int64 types/plc/array-of-lint	arint64
21	ARRAY_OF_UINT64	Array of Unsigned INT 64 Bit	types/datalayer/array-of-uint64 types/plc/array-of-lword types/plc/array-of-ulint	aruint64
22	ARRAY_OF_FLOAT32	Array of Float 32 Bit	types/datalayer/array-of-float32 types/plc/array-of-real	arfloat arfloat32
23	ARRAY_OF_FLOAT64	Array of Float 64 Bit	types/datalayer/array-of-float64 types/plc/array-of-lreal	ardouble arfloat64
24	ARRAY_OF_STRING	Array of String (UTF-8)	types/datalayer/array-of-string types/plc/array-of-string (nicht für DL-RT)	arstring
25	RAW	Raw Bytes		raw
26	FLATBUFFERS	Bytes als komplexer Datentyp, kodiert als FlatBuffer		flatbuffers object (für Typ in JSON)
27	TIMESTAMP	timestamp (FILETIME) 64 bit 100ns seit 1.1.1601 (UTC)	types/datalayer/timestamp	timestamp
28	ARRAY_OF_TIMESTAMP	Array of timestamp (FILETIME) 64 bit 100ns seit 1.1.1601 (UTC)	types/datalayer/array-of-timestamp	artimestamp

Tab. 9: Liste der Datentypen im Data Layer und ihre Entsprechung in den verschiedenen Programmiersprachen

	Data Layer-Datentypen	Entsprechende Datentypen in den Programmiersprachen							
#	VariantType (enum)	C++	.NET (C#)	Java	Golang	Python	Javascript	IEC	FlatBuffers
0	UNKNOWN	nullptr	null	null	nil	none	null		null
1	BOOL8	bool8	bool (System.Boolean)	boolean (primitive)	boolean	bool	boolean	BIT	bool
2	INT8	int8	sbyte (System.Byte)	byte (primitive)	int8	int	number	SINT	ubyte uint8
3	UINT8	uint8	byte (System.Byte)	UnsignedByte UByte (no built-in type)	uint8	int	number	BYTE USINT	ubyte uint8
4	INT16	int16	short (System.Int16)	short (primitive)	int16	int	number	INT	short int16
5	UINT16	uint16	ushort (System.UInt16)	UnsignedShort UShort (no built-in type)	uint16	int	number	WORD UINT	ushort uint16
6	INT32	int32	int (System.Int32)	int (primitive)	int32	int	number	DINT	int int32
7	UINT32	uint32	uint (System.UInt32)	UnsignedInteger UInteger (no built-in type)	uint32	int	number	DWORD UDINT	uint uint32
8	INT64	int64	long (System.Int64)	long (primitive)	int64	int	number	LINT	long int64
9	UINT64	uint64	ulong (System.UInt64)	UnsignedLong ULong (no built-in type)	uint64	int	number	LWORD ULINT	ulong uint64
10	FLOAT32	float	float (System.Single)	float (primitive)	float32	float	number	REAL	float
11	FLOAT64	double	double (System.Double)	double (primitive)	float64	float	number	LREAL	double
12	STRING	char* (null terminated)	string (System.String)	string	string	str	string	STRING	string
13	ARRAY_OF_BOOL8	bool8[]	bool[]	boolean[]	[]Boolean	typing.List[bool]	object	ARRAY OF SINT	[bool]
14	ARRAY_OF_INT8	int8[]	sbyte[]	byte[]	[]int8	typing.List[int]	object	ARRAY OF SINT	[byte] [int8]
15	ARRAY_OF_UINT8	uint8[]	byte[]	UnsignedByte[] UByte[] (no built-in type)	[]uint8	typing.List[int]	object	ARRAY OF BYTE ARRAY OF USINT	[ubyte] [uint8]

Data Layer-Datentypen		Entsprechende Datentypen in den Programmiersprachen							
#	VariantType (enum)	C++	.NET (C#)	Java	Golang	Python	Javascript	IEC	FlatBuffers
16	ARRAY_OF_INT16	int16[]	short[]	short[]	[]int16	typing.List[int]	object	ARRAY OF INT	[short] [int16]
17	ARRAY_OF_UINT16	uint16[]	ushort[]	UnsignedShort[] UShort[] (no built-in type)	[]uint16	typing.List[int]	object	ARRAY OF WORD ARRAY OF UINT	[ushort] [uint16]
18	ARRAY_OF_INT32	int32[]	int[]	int[]	[]int32	typing.List[int]	object	ARRAY OF INT32 ARRAY OF DINT	[int] [int32]
19	ARRAY_OF_UINT32	uint32[]	uint[]	UnsignedInteger[] UInteger[] (no built-in type)	[]uint32	typing.List[int]	object	ARRAY OF DWORD ARRAY OF UDINT	[uint] [uint32]
20	ARRAY_OF_INT64	int64[]	long[]	long[]	[]int64	typing.List[int]	object	ARRAY OF LINT	[long] [int64]
21	ARRAY_OF_UINT64	uint64[]	ulong[]	UnsignedLong[] ULong[] (no built-in type)	[]uint64	typing.List[int]	object	ARRAY OF LWORD ARRAY OF ULINT	[ulong] [uint64]
22	ARRAY_OF_FLOAT32	float[]	float[]	float[]	[]float32	typing.List[float]	object	ARRAY OF REAL	[float]
23	ARRAY_OF_FLOAT64	double[]	double[]	double[]	[]float64	typing.List[float]	object	ARRAY OF LREAL	[double]
24	ARRAY_OF_STRING	char**	string[]	string[]	[]string	typing.List[str]	object	ARRAY OF STRING	[string]
25	RAW	uint8[]	byte[]	UnsignedByte[] UByte[] (no built-in type)	[]uint8	typing.List[int]	object		[ubyte]
26	FLATBUFFERS		ByteBuffer				object	Flatbuffer library	[ubyte]
27	TIMESTAMP	uint64	DateTime	LocalDateTime	uint64 time.time		Date		uint64
28	ARRAY_OF_TIMESTAMP	uint64[]	DateTime[]	LocalDateTime[]	[]uint64 []time.time		Array<Date>		[uint64]

12.5.2 Einfache Datentypen

Es werden folgende einfache Datentypen unterstützt:

Tab. 10: ctrlX Data Layer - Einfache Datentypen

Datentyp	Beschreibung
BOOL8	Boolean 8 Bit
INT8	Vorzeichenbehaftete 8 Bit Zahl
UINT8	Vorzeichenlose 8 Bit Zahl

Datentyp	Beschreibung
INT16	Vorzeichenbehaftete 16 Bit Zahl
UINT16	Vorzeichenlose 16 Bit Zahl
INT32	Vorzeichenbehaftete 32 Bit Zahl
UINT32	Vorzeichenlose 32 Bit Zahl
INT64	Vorzeichenbehaftete 64 Bit Zahl
UINT64	Vorzeichenlose 64 Bit Zahl
FLOAT32	Floating Point Zahl (IEEE-754 einfache Genauigkeit)
FLOAT64	Floating Point Zahl (IEEE-754 doppelte Genauigkeit)
STRING	Zeichenkette
ARRAY_OF_BOOL8	Array vom BOOL8
ARRAY_OF_INT8	Array von INT8
ARRAY_UINT8	Array von UINT8
ARRAY_INT16	Array von INT16
ARRAY_UINT16	Array von UINT16
ARRAY_INT32	Array von INT32
ARRAY_UINT32	Array von UINT32
ARRAY_INT64	Array von INT64
ARRAY_UINT64	Array von UINT64
ARRAY_FLOAT32	Array von FLOAT32
ARRAY_FLOAT64	Array von FLOAT64
ARRAY_OF_STRING	Array von Zeichenketten
TIMESTAMP	timestamp (FILETIME) 64 bit 100ns seit 1.1.1601 (UTC)
ARRAY_OF_TIMESTAMP	Array von timestamp (FILETIME) 64 bit 100ns seit 1.1.1601 (UTC)

12.5.3 Komplexe Datentypen

Komplexe Datentypen werden mittels FlatBuffer repräsentiert. FlatBuffer ist eine von Google entwickelte effiziente, plattformübergreifende, programmiersprachenübergreifende Serialisierungsplattform für Daten. Es können komplexe Daten beschrieben, übertragen und mittels verschiedener Programmiersprachen darauf zugegriffen werden.

Der Aufbau eines Datums werden dabei mittels eines Schemadatei (.fbs) beschrieben. Aus dieser werden dann Zugriffsmethoden für die einzelnen Programmiersprachen generiert. Weiterhin ist eine Wandlung der Daten von und nach JSON möglich.

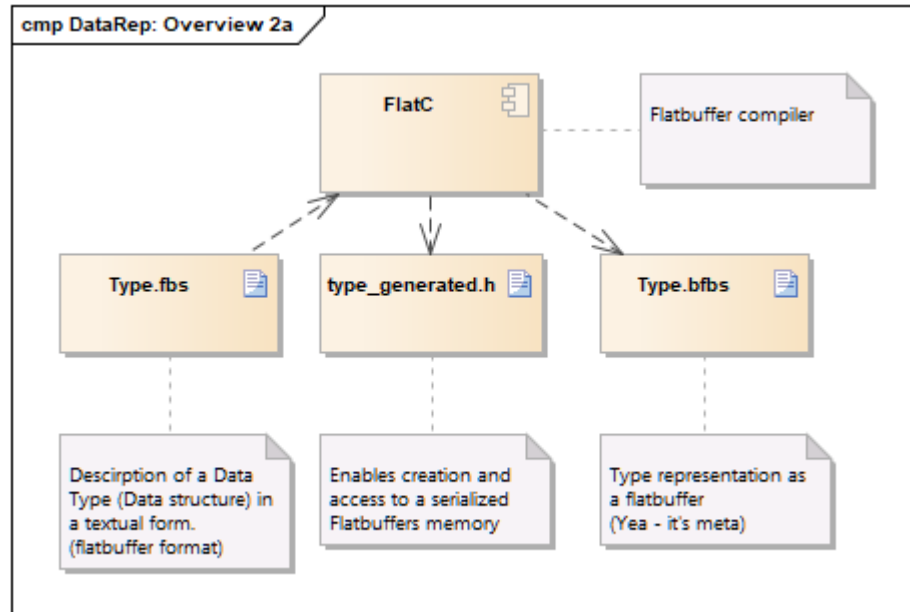


Abb. 73: ctrlX Data Layer - Komplexe Datentypen

- **Type.fbs:**
Beschreibung des Typs
- **FlatC:**
Tool zum Generieren von Zugriffsmethode und Beschreibungen einer FlatBuffer-Typbeschreibung
- **Type_generated.h:**
Generierte Methoden um einen FlatBuffer von diesem Typ zu Erzeugen bzw. um auf einen FlatBuffer von diesem Typ zuzugreifen
- **Type.bfbs:**
Generierter Typ in Binärform. Diese Datei beschreibt den Typ. Sie wird verwendet, um den Typ im Typbaum zu hinterlegen

Komplexe Datentypen werden im Typbaum hinterlegt. Der Typbaum ist unter dem Pfad „types/..“ erreichbar. Alle gespeicherten Typen werden durch Reflexion unter Verwendung des FlatBuffers beschrieben. Der Typ dieser Beschreibung ist schema.fbs. Aus einer Schemadatei (.fbs) kann diese Beschreibung automatisch generiert werden. Ein selbst definierter Typ kann am ctrlX Data Layer registriert werden (siehe Provider).

Data Layer - FlatC

FlatC ist der Compiler für FlatBuffer-Schemas. FlatC erzeugt aus FlatBuffer-Schemas Quellcode für verschiedene Programmiersprachen. Mit Hilfe des Quellcodes kann auf FlatBuffer des Typs zugegriffen werden und neue FlatBuffer des Typs erzeugt werden. Für alle statischen Typen wird der Zugriffscod über das [SDK](#) zur Verfügung gestellt.

Im Gerät gibt es verschiedene dynamisch generierte Typen, für die kein Quellcode für den Zugriff zur Verfügung gestellt wird:

- ctrlX OPC UA Client Verbindung zu einem externen, entfernten OPC UA Server
- Laden eines OPC UA companion-Modells auf das Gerät
- SPS-definierte Strukturen aus dem SPS-Programm
- MATLAB-definierte Strukturen aus dem MATLAB-Programm

Für diese Typen kann der FlatC-Compiler im Data Layer genutzt werden, um den Zugriffscod für jede unterstützte Programmiersprache zu erzeugen.

Nutzung von FlatC im Data Layer

FlatC kann über den Data Layer-Knoten "*datalayer/flatbuffers/flatc*" genutzt werden. Der Compiler kann mit create auf diesen Knoten gestartet werden.

Übergabewerte:

- "name":
Name des Compiler-Laufs. Der Name wird als Name für die Ergebnisdatei genutzt (<name>.zip)
- "addresses":
Array von Data Layer-Typadressen, die kompiliert werden sollen
 - Adressen unterhalb von "types/"
 - Adressen unterhalb von "datalayer/flatbuffers/archives":
ZIP-Dateien mit .bfbs-Dateien werden entpackt und kompiliert.
- "options":
Optionen für den FlatC-Compiler

Mögliche Programmiersprachen und die entsprechenden FlatC-Optionen:

- --cpp, -c: Generiert C++ Header
- --java, -j: Generiert Java-Code
- --kotlin, -k: Generiert Kotlin-Code
- --csharp, -n: Generiert C# Code
- --go, -g: Generiert Go-Code
- --python, -p: Generiert Python-Code
- --js, -s: Generiert JavaScript-Code
- --ts: Generiert TypeScript-Code
- --php: Generiert PHP-Code
- --grpc: Generiert RPC-Stub-Code für GRPC
- --dart: Generiert Dart-Code
- --lua: Generiert Lua-Code
- --lobster: Generiert Lobster-Code
- --rust, -r : Generiert Rust-Code
- --swift: Generiert Swift-Code

Für weitere Compilerschalter, siehe ➡ https://flatbuffers.dev/flatbuffers_guide_using_schema_compiler.html.

Der Status des Compilerlaufs kann über den entsprechenden Unterknoten beobachtet werden. Nach erfolgreichem Compilerlauf kann das Ergebnis mit dem Unterknoten <name>.zip vom Gerät herunter geladen werden.

12.5.4 Datentyp Variant

Der Datentyp Variant vereint einfache und komplexe Datentypen. Es können Werte von diesen Datentypen gesetzt und gelesen werden. Der Datentyp wird an vielen Interfacemethoden verwendet.

Ein Variant hat folgende Methoden, um Daten zu setzen:

- **setValue(<type> value)**
 - value ist ein C Datentyp:
Typ des Variant wird automatisch identifiziert (incl. std::string)
 - value ist ein vector oder set:
Arraytyp des Variant wird automatisch identifiziert
Werte werden kopiert
- **setValue(<type> values, size_t count)**

value ist ein C-Array

- Typ des Variants wird automatisch anhand des Typs des Arrays identifiziert
- Werte werden kopiert
- **shareValue<type> values, size_t count)**
 - In einigen Fällen ist es nicht notwendig die Werte in den Variant zu kopieren. Die Daten zu referenzieren ist ausreichend. Die referenzierten Daten müssen bis zum Ende der Lebensdauer des Variants gültig bleiben.
 - Typ des Variants wird automatisch bestimmt
 - Nur der Zeiger auf die Daten wird gespeichert
 - Die Methode ist schneller als setValue, da keine Daten kopiert werden
- **copyFlatbuffers()**
 - Kopiert die Daten eines FlatBuffer in den Variant
- **shareFlatbuffers()**
 - Referenziert die Daten eines FlatBuffer in den Variant
 - Es werden keine Daten kopiert, nur der Zeiger auf die Daten wird gespeichert
 - FlatBuffer muss über die Laufzeit des Variants erhalten bleiben
- **setSharedPointer(type, uint8_t* data, size_t size)**
 - Setzt den Variant auf einen Typ mit den Daten und der Größe
 - Daten werden nicht kopiert, nur der Zeiger auf die Daten wird gespeichert
 - Daten müssen über die Laufzeit des Variants erhalten bleiben
- **setType(type, size_t) + copyRaw(data, size_t size)**
 - Setzt einen Variant mit einem Typ und Daten mit einer Größe
 - Daten werden kopiert

Der Datentyp hat folgende Interface-Methoden, um Daten zu lesen:

- **checkConvert(type)**
 - Überprüfen, ob ein Variant in einen Typ konvertiert werden kann
- **Einfache Datentypen**
 - Ein Variant kann auf einen einfachen C-Datentyp zugewiesen werden (Typkonvertierung). Wenn der Wert des Variants in den Zieldatentyp gewandelt werden kann, wird der Wert zugewiesen.

```
Variant variant;  
uint32_t value1 = 4711;  
variant.setValue(value1);  
uint32_t value2 = variant; // value2 is 4711  
uint8_t value3 = variant; // value3 is 0 (variant is too big)
```

- **Arrays**
 - Ein Variant kann auf ein C-Array zugewiesen werden (Typkonvertierung). Über die Methode getCount() kann die Größe des Array ermittelt werden

```
Variant data; // data containing an array of string  
const char** strArray = data;  
for (size_t i = 0; i < data.getCount(); i++)  
    printf("%s", strArray[i]);
```

- **Komplexe Datentypen (FlatBuffer)**
 - Um zu überprüfen ob ein Variant einen spezifischen FlatBuffer-Typ enthält, kann der generierte Verifier des FlatBuffer-Typs verwendet werden. Danach kann mit den generierten Zugriffsmethoden auf den FlatBuffer zugegriffen werden

```
Variant data; // data with a flatbuffer
if (STATUS_SUCCEEDED(data.verifyFlatbuffers(VerifyAxisBuffer))); // VerifyAxisBuffer is
generated out of .fbs file
{
    auto axis = GetAxis(data->getData()); // GetAxis is generated out of .fbs file
}
```

12.6 Aufbau eines Nodes

12.6.1 Einführung und Übersicht

Ein Node besitzt folgende Bestandteile

- Adresse:
Pfad über den dieses Node adressiert werden kann
- Datum:
Wert des Nodes
- Metadata:
Zusätzliche Informationen über den Node

12.6.2 Metadaten

Die Metadaten beschreiben einen Node zusätzlich.

Metadaten selbst sind mittels eines FlatBuffer beschrieben und haben folgende Definition:

```
namespace comm.datalayer;

enum NodeClass : byte {
    Node,
    Method,
    Type,
    Variable,
    Collection,
    Resource,
    Program,
    Folder,
} // methods are commands
enum DisplayFormat : byte {Auto, Bin, Oct, Dec, Hex}

table Extension {
    key: string (key);
    value: string (required);
}

table LocaleText {
    id: string (key); // iso 639.1 - to be defined
    text: string (required);
}

table AllowedOperations
{
    read: bool = false; // get
    write: bool = false; // put
    create: bool = false; // post
    delete: bool = false; // delete
    browse: bool = true; // browse
}

table Reference
{
    type: string (key); // nodeid of type "readType", "writeType", "createType"
    targetAddress: string (required); // full qualified address of target
}

table Metadata {
    nodeClass: NodeClass = Node;
    operations : AllowedOperations (required);
    description: string (required); // markdown text only
    descriptionUrl: string (required); // URL to description
    displayName: string;
    displayFormat: DisplayFormat = Auto;
    unit: string;
    extensions : [Extension]; // extended key value pair
    references : [Reference];
```

```

    descriptions: [LocaleText];
    displayNames: [LocaleText];
  }

  root_type Metadata;

```

Tab. 11: ctrlX Data Layer - Metadata

Feld	Beschreibung
nodeClass	Beschreibt, um welche Art von Nodes es sich handelt • Node: Basisklasse aller Nodes • Variable: Der Node repräsentiert einen Statuswert oder einen konfigurierbaren Wert • Resource: Der Knoten stellt ein Objekt dar, dass mehrere Variablen als Unterknoten kapselt • Collection: Der Knoten stellt ein übergeordnetes Objekt einer Gruppe von Ressourcen desselben Typs oder zumindest des Basistyps dar • Folder: Der Knoten verbessert die Lesbarkeit des Baums, indem er Knoten gruppiert • Program: Der Knoten steht für eine lang laufende Aktion • Method: Der Knoten steht für eine kurz laufende Aktion, die sofort ein Ergebnis liefert • Type: Eine Typdefinition oder ein Schema eines anderen Knotens
operations	Beschreibt, welche Zugriffe auf den Nodes erlaubt sind
description	Dokumentation des Nodes
descriptionUrl	Link auf die Beschreibung des Nodes
displayName	Anzeigename des Nodes
displayFormat	Anzeigeformat des Nodes
unit	Einheit des Nodes
extensions	Erweiterte Eigenschaften des Nodes als Key, Value Paar
references	Verweise auf andere Nodes (siehe auch ↗ References auf Seite 286) • readType: Referenz auf Typ im Typbaum, der zum Lesen verwendet werden soll (read-Zugriff) • writeType: Referenz auf Typ im Typbaum, der zum Schreiben verwendet werden soll (write-Zugriff) • createType: Referenz auf Typ im Typbaum, der zum Erzeugen verwendet werden soll (create-Zugriff)

Node

Die Basisklasse ist ein nicht spezifizierter Knoten. Auch wenn es möglich ist, einen Knoten ohne Angabe einer Knotenklasse über die Metadaten bereitzustellen, wird dies nicht empfohlen.

Der ctrlX Data Layer besteht aus Knoten, die miteinander verbunden sind.

Ein Knoten besteht aus:

- Einer eindeutigen Adresse, die wie ein Schlüssel wirkt und ihre Instanz identifiziert
- Bis zu 5 verschiedene Operationen, die auf den Knoten angewendet werden können
- Zusätzliche Metadaten, die von einem Client gelesen werden können, um die Semantik des Knotens besser wiederzugeben. Die Metadaten sind bereitzustellen. Andernfalls werden Standardwerte verwendet.

Variable

Eine Variable enthält einen Wert, der gelesen und optional geschrieben werden kann.

Man kann zwischen Nur-Lese-Variablen und Schreib-Lese-Variablen unterscheiden.

Beispiel

- Position einer Achse (Nur-Lese-Variable)
- SPS-Variable, die auf den ctrlX Data Layer abgebildet wird

Der dargestellte Wert kann ein primitiver Wert oder eine komplexe Struktur sein. Eine Variable kann andere Variablen als Kinder enthalten, um komplexere Einheiten darzustellen.

Resource

Die Ressource ist ein Objekt, das eine reale oder logische Einheit abstrahieren kann (z. B. Achse, Motor, Kinematik). Ressourcen können im System erstellt oder gelöscht werden. Dies kann explizit durch direkte Benutzerinteraktion oder implizit aufgrund von Zustandsänderungen geschehen.

Der Name der Ressource sollte ein eindeutiger Bezeichner sein, z.B. ein eindeutiger Name oder Schlüssel. Eine Ressource enthält normalerweise einen festen Satz von Variablen, Methoden oder Programmen, die als Schnittstelle oder Typ der Ressource betrachtet werden können.

Eine Ressource kann aus Unterressourcen bestehen oder mit anderen Ressourcen verknüpft sein. Eine Ressource kann eine Zusammenfassung ihres Zustands als Wert zurückgeben.

Der Schreibvorgang auf eine Ressource kann verwendet werden, um wesentliche Einstellungen der Ressource zu ändern. So können z. B. Einstellungen atomar geändert oder die Ressource umbenannt werden (Beispiel: Ändern des Namens einer Achse).

Collection

Eine Collection fasst Ressourcen desselben Typs oder des Basistyps als Kinder zusammen. Sie kann die Erstellung zusätzlicher Ressourcen über die Operation onCreate() ermöglichen. Die Sammlung kann eine aggregierte Ansicht (z. B. ein zusammenfassendes Objekt oder Array der Kinderdaten) als eigenen Wert zurückgeben. Der Wert der Sammlung ist nur lesbar.

Folder

Folder können verwendet werden, um Knoten zur besseren Lesbarkeit zu gruppieren. Ein Folder selbst hat keinen Wert und erlaubt keine Operationen, die auf ihn angewendet werden können.

Method

Eine Methode ist ein kurzzeitiger (d.h. weniger als eine Sekunde dauernder) Aufruf, der mit der Antwort auf die Anfrage sofort ein Ergebnis liefert. Die Methode kann Eingabe- und Ausgabedaten unterschiedlichen Typs haben.

Program

Ein Programm ist eine lang laufende Aufgabe (d.h. länger als eine Sekunde), die asynchron abläuft und nicht sofort ein Ergebnis zurückgibt oder einen Nebeneffekt erzeugt, der nicht unbedingt abgeschlossen sein muss, wenn das Ergebnis der Anfrage an den Aufrufer zurückkehrt. Stattdessen gibt die Anfrage eine eindeutige taskId zurück, die dazu verwendet werden kann, den Fortschritt und den Zustand des gestarteten Programms zu verfolgen.

Type

Ein Typ beschreibt die Syntax eines Werts. Ein Typ wird als FlatBuffer-Schema beschrieben.

Der Typ kann als eines der folgenden Schemas abgefragt werden:

- fbs-Schema (FlatBuffer-Schema)
- bfbs-Schema (binäres FlatBuffer-Schema)
- JSON-Schema

Operations

Operation	Variable	Resource	Collection	Folder	Method	Program	Type
browse	+	+	+	+	-	+	+
create	-	+	+	-	-	+	-
delete	-	+	-	-	-	-	-
read	+	+	+	-	+	+	+
write	+	+	-	-	+	-	-

References

Die Metadaten eines Knotens können auf andere Knoten verweisen.

Ein Verweis besteht aus einem Typ und einer targetAddress.

Es gibt einige vordefinierte Typen von Verweisen.

Type	Beschreibung
readType	Typ beim Lesen eines Werts (absolute Knotenadresse), Ein- und Ausgabotyp sind identisch
readInType	Eingabetyp beim Lesen eines Werts
readOutType	Ausgabotyp beim Lesen eines Werts
writeType	Typ beim Schreiben eines Werts (absolute Knotenadresse), Ein- und Ausgabotyp sind identisch
writeInType	Eingabetyp beim Schreiben eines Werts
writeOutType	Ausgabotyp beim Schreiben eines Werts
createType	Typ beim Anlegen eines Werts (absolute Knotenadresse)
hasSave	Verweis auf eine Adresse zum Speichern von Knoten, die nach einer Knotenänderung aufgerufen werden muss, um den neuen Wert remanent beizubehalten

12.6.3 Metadaten-Datenbank (MDDB)

Einführung und Übersicht

Die Metadaten für Knoten können wie folgt bereitgestellt werden:

- Über die Methode onMetadata() eines ProviderNodes
Über eine Metadaten-Datenbank (MDDB)

Dieses Kapitel beschreibt die Möglichkeit, Metadaten über eine Metadaten-Datenbank (MDDB) bereitzustellen.

Folgende Tabelle stellt gegenüber, in welchen Fällen eine Bereitstellung der Metadaten über den Quellcode und/oder über eine Metadaten-Datenbank sinnvoll ist:

	Bereitstellung in Quellcode (onMetadata)	Bereitstellung über Mddb
Vorteile	Einträge können auf der Grundlage anderer Einstellungen dynamisch erstellt werden.	- Zentraler Speicherort für alle Metadaten - Geringer Speicherplatzbedarf - Geringer Wartungsaufwand
Nachteile	- Verteilt im Quellcode - Viel Quelltext - Hoher Wartungsaufwand	Nur statische Metadaten

Datenbank

Eine Metadaten-Datenbank wird in Form einer CSV-Datei bereitgestellt. Die generierte Datei kann über die Methode `registerType` bei einem Provider registriert werden. Wenn der entsprechende ProviderNode bei einer Metadatenanfrage an den Provider einen Fehler zurückgibt, wird versucht, die angeforderte Adresse in der Mddb zu finden.

Zum Testen der Metadaten Ihres Data Layer-Baums verwenden Sie den Compliance Checker (siehe [Kapitel 12.15.1 Einführung und Übersicht auf Seite 331](#)).

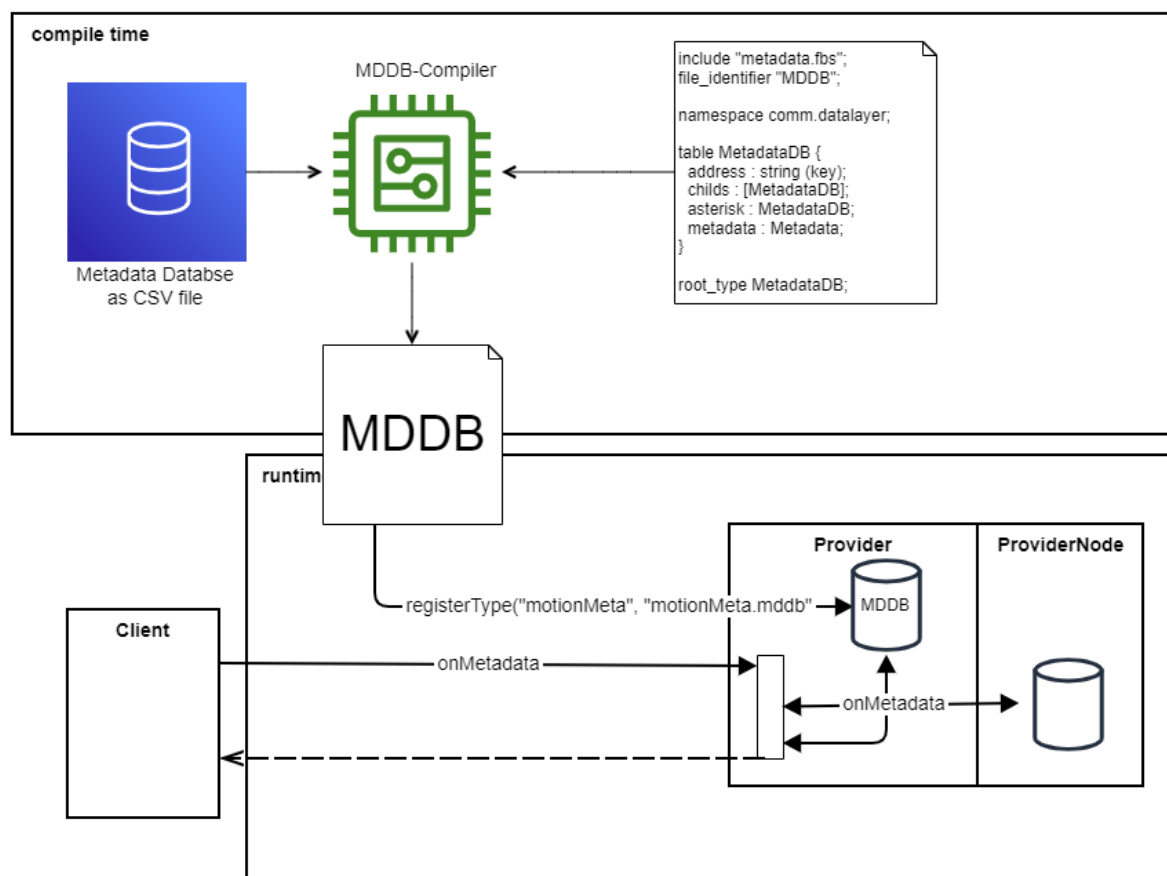


Abb. 74: Metadata Datenbank Übersicht

CSV-Tabelle

Die Metadaten-Datenbank (Mddb) ist eine CSV-Datei (Comma-Separated Values).

Spalten sind durch ";" voneinander getrennt. Spaltenüberschriften müssen in der ersten Zeile stehen.

- Spalten können in beliebiger Reihenfolge stehen ("address" muss an erster Stelle stehen).
- Zusätzliche Spalten **references.*** und **extensions.*** können erweitert werden und werden als Referenzen und Erweiterungen in die Metadaten aufgenommen.
- Spalten **scopes.*** werden als Scopes hinzugefügt.
- Fügen Sie keine Knoten von Typen (z. B. *types/motion/axis*) zu dieser Tabelle hinzu. Die Metadaten dieses Knotens werden vom Typ-Knoten selbst beantwortet.

Tab. 12: Notwendige Spalten

Spalte	Typ	Beschreibung
address	string	Adresse des Knotens • Platzhalter "*" ist erlaubt • Platzhalter "***" ist nicht erlaubt
nodeClass	NodeClass	• Method • Type • Variable • Collection • Resource • Program • Folder
operations.read	bool	TRUE/FALSE: Ist das Lesen des Knotens erlaubt
operations.write	bool	TRUE/FALSE: Ist das Schreiben des Knotens erlaubt
operations.create	bool	TRUE/FALSE: Ist die Erzeugen-Operation auf dem Knoten erlaubt
operations.delete	bool	TRUE/FALSE: Ist die Löschen-Operation auf dem Knoten erlaubt
operations.browse	bool	TRUE/FALSE: Ist die Browse-Operation auf dem Knoten erlaubt
description	bool	Beschreibung des Knotens
descriptionURL	string	URL auf die Beschreibung des Knotens
displayName	string	Anzeigename
displayFormat	Display-Format	• Auto (default) • Bin • Oct • Dec • Hex
unit	string	Einheit des Knotens

Tab. 13: Optionale Spalten

Spalte	Typ	Beschreibung
references.readType	string	Typ für Methode onRead
references.readIn-Type	string	Eingangstyp für Methode onRead
references.readOut-Type	string	Ausgangstyp für Methode onRead

Spalte	Typ	Beschreibung
references.write-Type	string	Typ für Methode onWrite
references.writeIn-Type	string	Eingangstyp für Methode onWrite
references.writeOutType	string	Ausgangstyp für Methode onWrite
references.create-Type	string	Typ für Methode onCreate
references.<key>	string	Schlüssel-/Wertepaar wird in metadata.references hinzugefügt
extensions.<key>	string	Schlüssel-/Wertepaar wird in metadata.extensions hinzugefügt
descriptions.<language>	string	Sprach-/Beschreibungspaar wird in metadata.descriptions hinzugefügt
displayNames.<language>	string	Sprach-/Anzeigenamen-Paar wird in metadata.displayName hinzugefügt
scopes <scope>	string	Zugriffsrecht des Knotens für den Scope Erlaubte Werte: • r: Lesezugriff ist erlaubt • rw: Lese- und Schreibzugriff sind erlaubt • rwX: Lese-, Schreib- und Ausführzugriff sind erlaubt • x: Ausführzugriff ist erlaubt

Platzhalter

Sie können Platzhalter in der MDDB in jedem Stringfeld außer der Adresse angeben.

Ein Platzhalter hat folgende Struktur und unterscheidet Groß- und Kleinschreibung:

%<platzhalter name>%

Ein Platzhalter wird durch den Wert des Platzhalters ersetzt. Der Wert des Platzhalters kann durch einen Methodenaufruf des Providers festgelegt werden:

```
provider->registerType("%<platzhalter name>%", "<platzhalter wert>");
```

Platzhalter in der MDDB

```
//mddb.csv
address;hasSave
trace/entry;trace/%snap_name%/admin/cfg/save

//During Startup you have to set the placeholder
provider-
>registerType("%snap_name%",std::getEnv("SNAP_NAME"));
```

Weitere Ersetzungen

In Zeichenketten wird #<index># durch den angefragten Adressteil (Index startet von 0) ersetzt. Dies kann auch mit Platzhaltern kombiniert werden, um adress-spezifische Platzhalter zu definieren.

Platzhalter mit Ersetzungen

%placeholder_#1#%

%placeholder_#1#% wird bei Anfrage der Adresse foo/bar/1 ersetzt durch %placeholder_bar%. Dieser Platzhalter wird dann durch den gesetzten Wert ersetzt.

MDDB-Compiler

Der MDDB-Compiler ist im SDK verfügbar.

```
mddb_compiler -in metadata.csv -out metadata.mddb
```

Wenn während des Kompiliervorgangs ein Fehler auftritt, gibt mddb_compiler die Fehler aus und beendet sich mit einem Fehlercode.

Laufzeitverhalten

Laufzeitverhalten NRT-Knoten

Metadaten werden wie folgt beantwortet:

- **onMetadata liefert DL_OK:**
Ergebnis von onMetadata wird verwendet
- **onMetadata liefert Fehler:**
Knotenname wird in der Metadaten-Datenbank gesucht und bei Erfolg verwendet
- **onMetadata liefert Fehler und im Ergebnis einen String mit einer Knotenadresse:**
Die Knotenadresse wird in der Metadaten-Datenbank gesucht und bei Erfolg verwendet

Laufzeitverhalten RT-Knoten

Metadaten für RT-Variablen werden aus den folgenden Quellen verwendet:

Wenn eine Quelle nicht gefunden wird, wird die nächste Quelle verwendet.

- Metadaten aus der Memory Map für diese Variable
- Metadaten aus der Metadaten-Datenbank mit dem Suchpfad der gesamten NRT-Adresse
- Metadaten aus der Metadaten-Datenbank mit dem Suchpfad des Variablennamens im Speicherverzeichnis
- Automatisch generierte generische Metadaten

12.7 Datentransport NRT

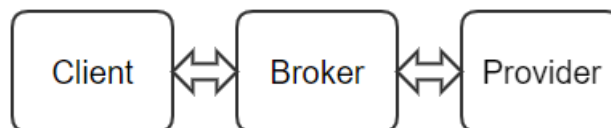
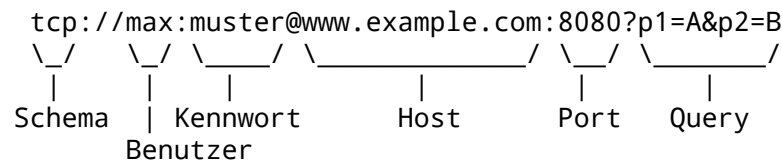


Abb. 75: ctrlX Data Layer - Datentransport NRT

Clients können sich bei einem Broker anmelden und Anfragen an Nodes stellen. Provider stellen Daten bereit und melden sich ebenfalls beim Broker an. Der Broker leitet die Anfragen von den Clients an den zuständigen Provider weiter und die Antwort zurück an den Client.

Clients und Provider melden sich am Broker mittels eines Verbindungsstrings an:



Tab. 14: Verbindungsarten von Clients und Provider

Art	Optional	Adresse	Beschreibung
Schema		tcp	Unterschiedliches Gerät
		ipc	Gleiches Gerät
		inproc	Gleicher Prozessraum
		wss	Websockets: Verwendet nur den SSL-Port zur Kommunikation
Benutzer	x		Benutzername
Passwort	x		Passwort
Host	x		Geräteadresse
Port	x		Port bei TCP (Default 2069)
Query	x	sslport	SSL-Port, um Nutzer-Token anzufragen (Default 443)
	x	token	JWT, der für die Verbindung genutzt werden soll

Die Adresse wird beim Erzeugen eines Clients bzw Providers angegeben. Unabhängig von der Verbindungsart können alle Methoden von Clients und Providern verwendet werden. Mit diesen Verbindungsarten ist es somit möglich mit der gleichen Schnittstelle Daten der gleichen als auch von anderen Geräten abzufragen und zur Verfügung zu stellen.

12.8 Zugriff auf Daten (NRT)

12.8.1 Einführung und Übersicht

Um auf Daten zuzugreifen wird ein sogenannter Client verwendet. Um auf Daten zuzugreifen gibt es verschiedene Methoden. Hier wird nur das C/C++ Interface beschrieben. Für andere Programmiersprachen gelten die spezifischen Interfacebeschreibungen.

12.8.2 Sychrone Methoden

Synchrone Methoden warten auf das Ergebnis der Anfrage. Da sie den Programmablauf blockieren, sollten sie nur dort verwendet werden, wo dies möglich ist.

Tab. 15: ctrlX Data Layer - Synchrone Methoden

Methode	Wert	Typ	E/A	Beschreibung
readSync	address	string	Eingang	Lesen eines Nodes
	data	Variant	Ein-/Ausgang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
writeSync	address	string	Eingang	Schreiben eines Nodes
	data	Variant	Ein-/Ausgang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
browseSync	address	string	Eingang	Lesen der Subnodes der nächsten Ebene eines Nodes
	data	Variant	Ausgang	
	return	DLResult	Rückgabewert	

Methode	Wert	Typ	E/A	Beschreibung
				Subnodes werden als ARRAY_OF_STRINGS zurück gegeben
createSync	address	string	Eingang	Erzeugen einer Resource (falls unterstützt)
	data	Variant	Ein-/Ausgang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
removeSync	address	string	Eingang	Löschen einer Ressource (falls unterstützt)
	data	Variant	Ein-/Ausgang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
metadata-Sync	address	string	Eingang	Lesen der Metadaten eines Nodes
	data	Variant	Ausgang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
readBulk-Sync	request	VecBulkRequest	Eingang	Lesen mehrerer Nodes
	response	VecBulkResponse	Ausgang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
writeBulk-Sync	request	VecBulkRequest	Eingang	Schreiben mehrerer Nodes
	response	VecBulkResponse	Ausgang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
createBulk-Sync	request	VecBulkRequest	Eingang	Lesen der Subnodes der nächsten Ebene von mehreren Nodes
	response	VecBulkResponse	Ausgang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
deleteBulk-Sync	request	VecBulkRequest	Eingang	Erzeugen mehrerer Ressourcen (falls unterstützt)
	response	VecBulkResponse	Ausgang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
browseBulk-Sync	request	VecBulkRequest	Eingang	Löschen mehrerer Ressourcen (falls unterstützt)
	response	VecBulkResponse	Ausgang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
metadata-BulkSync	request	VecBulkRequest	Eingang	Lesen der Metadaten von mehreren Nodes
	response	VecBulkResponse	Ausgang	
	return	DLResult	Rückgabewert	

Bei asynchronen Anfragen gibt es zwei Strukturen:

- VecBulkRequest
- VecBulkResponse

VecBulkRequest ist ein Vektor, der für jeden Eintrag die Adresse des angefragten Nodes und die Daten für diesen Node beinhaltet:


```
///! Structure for bulk request
typedef struct BulkRequest
{
    std::string address;    ///! Address for the request
    Variant data;          ///! Data of the request
}BulkRequest;
```

```
typedef std::vector<BulkRequest> VecBulkRequest;
```

VecBulkResponse ist ein Vektor, der für jeden Eintrag die Adresse des angefragten Nodes und die Daten für den Node, den Status-Code der Anfrage und den Zeitstempel beinhaltet:

```
///! Structure for bulk request
typedef struct BulkResponse
{
    std::string address;    ///! Address for the response
    Variant data;          ///! Data of the response
    DLResult result;        ///! Result of the response
    uint64_t timestamp;    ///! Timestamp of the response
}BulkResponse;
```

```
typedef std::vector<BulkResponse> VecBulkResponse;
```

Bei einer Anfrage haben die Antworten in VecBulkResponse die gleiche Reihenfolge wie in VecBulkRequest.

12.8.3 Asynchrone Methoden

Asynchrone Methoden setzen Anfragen ab. Der Methodenaufruf kehrt sofort zurück. Wenn die Antwort auf die Anfrage verfügbar ist, wird ein Callback aufgerufen, der bei der Anfrage mitgegeben wurde. Ein Callback hat dabei folgenden Aufbau:

```
void callback(DLResult status, const Variant* data)
```

Der Callback enthält den Status, sowie die Daten der Anfrage. Die Callback-Funktion wird im Kontext des Clients aufgerufen.

Folgende Methoden stehen zur Verfügung:

Tab. 16: ctrlX Data Layer - Asynchrone Methoden

Methode	Wert	Typ	E/A	Beschreibung
readAsync	address	string	Eingang	Lesen eines Nodes
	data	Variant	Eingang	
	callback	ResponseCall-back	Eingang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
writeAsync	address	string	Eingang	Schreiben eines Nodes
	data	Variant	Eingang	
	callback	ResponseCall-back	Eingang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
browseAsync	address	string	Eingang	Lesen der Subnodes der nächsten Ebene eines Nodes
	callback	ResponseCall-back	Eingang	

Methode	Wert	Typ	E/A	Beschreibung
	return	DLResult	Rückgabewert	Subnodes werden als ARRAY_OF_STRINGS zurück gegeben
createAsync	address	string	Eingang	Erzeugen einer Resource (falls unterstützt)
	data	Variant	Eingang	
	callback	ResponseCallback	Eingang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
removeAsync	address	string	Eingang	Löschen einer Resource (falls unterstützt)
	callback	ResponseCallback	Eingang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
metadataAsync	address	string	Eingang	Lesen der Metadaten eines Knotens
	data	ResponseCallback	Eingang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
readBulkAsync	request	VecBulkRequest	Eingang	Lesen mehrerer Nodes
	callback	BulkCallback	Eingang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
writeBulkAsync	request	VecBulkRequest	Eingang	Schreiben mehrerer Nodes
	callback	BulkCallback	Eingang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
createBulkAsync	request	VecBulkRequest	Eingang	Lesen der Subnodes der nächsten Ebene von mehreren Nodes
	callback	BulkCallback	Eingang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
deleteBulkAsync	request	VecBulkRequest	Eingang	Erzeugen mehrerer Ressourcen (falls unterstützt)
	callback	BulkCallback	Eingang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
browseBulkAsync	request	VecBulkRequest	Eingang	Löschen mehrerer Ressourcen (falls unterstützt)
	callback	BulkCallback	Eingang	
	return	DLResult	Rückgabewert	
metadataBulkAsync	request	VecBulkRequest	Eingang	Lesen der Metadaten von mehreren Nodes

Methode	Wert	Typ	E/A	Beschreibung
	callback	BulkCallback	Eingang	
	return	DLResult	Rückgabewert	

Die Callbacks für eine asynchronen Anfragen haben folgenden Aufbau:

```
/// Response function when a asynchronous call is ready.  
/// @param[out] status    Response status of the call  
/// @param[out] data      Response data  
typedef std::function<void(DLResult status, const Variant* data)> ResponseCallback;  
  
/// This callback delivers a vector of results for a bulk request.  
/// It is called when the whole bulk request is finished.  
/// The order of the items is the same as in the request vector.  
/// @param[in] response    Vector of responses  
typedef std::function<void(const VecBulkResponse& response)> BulkCallback;
```

12.9 Bereitstellung von Daten (NRT)

12.9.1 Einführung und Übersicht

Daten werden dem ctrlX Data Layer mittels Providern zur Verfügung gestellt. Ein Provider kann mehrere Nodes verwalten. Ein Node beantwortet Anfragen von Clients für eine spezifische Adresse. Damit Anfragen beantwortet werden, können sich Nodes am Provider anmelden.

Die Anmeldung erfolgt mit folgender Methode:

```
void callback(DLResult status, cprovider::registerNode(const std::string &address,  
IProviderNode* node) const Variant* data)
```

Enthält eine Anmeldeadresse Wildcards, ist der angemeldete Node für mehrere Adressen zuständig.

12.9.2 Einfacher Wildcard "*"

Ein einfacher Wildcard wird durch das Zeichen "*" in der Anmeldeadresse gekennzeichnet. Der einfache Wildcard kann an einer oder mehreren Stellen des Pfades ersetzen. Dabei darf immer nur der gesamte Teil (zwischen zwei "/") durch einen einfachen Wildcard ersetzt werden. Der Node ist dann für beliebige Ersetzungen gültig. Ein einfacher Wildcard ersetzt genau eine Hierarchieebene.

Beispiel:

Es wird ein Node unter der Adresse "motion/axes/*/pos" angemeldet. Dieser Node soll die aktuelle Position einer Achse liefern. Alle Anfragen, die beliebige Ersetzungen für "*" auf dieser Hierarchieebene besitzen, werden an diesen Node weitergeleitet.

Beispiele hierfür sind "motion/axes/1/pos", "motion/axes/axis1/pos" oder "motion/axes/foobar/pos".

12.9.3 Doppelter Wildcard "***"

Ein doppelter Wildcard wird durch das Zeichen "***" in der Anmeldeadresse gekennzeichnet. Der doppelte Wildcard ersetzt beliebig viele Hierarchieebenen und kann nur am Ende einer Anmeldeadresse verwendet werden. Er kann dazu verwendet werden, um zu kennzeichnen, dass ein Node für einen ganzen Subbaum zuständig ist.

12.9.4 Zuständigkeit von Nodes

Bei jeder Anfrage wird anhand der Adresse entschieden, welcher Knoten für die Anfrage zuständig ist. Dabei wird der Node ausgewählt, der die "am besten zutreffende" Anmeldeadresse besitzt. Anmeldeadressen mit einem konkreten Wert auf einer Ebene haben dabei Vorrang zu Anmeldeadressen mit einer Wildcard auf dieser Ebene. Eine einfache Wildcard hat Vorrang zu einer doppelten Wildcard.

Nur Nodes, deren Anmeldeadresse eine Wildcard am Ende der Anmeldeadresse haben, erhalten Browse- bzw. Create-Anfragen.

12.9.5 Beispiel zur Zuständigkeit von Nodes

Folgende Nodes haben sich angemeldet:

Tab. 17: Angemeldete Nodes

Anmeldeadresse	Node
test/*	Node1
test/foo/*/bar	Node2
test/*/foo	Node3
test/*/*	Node4
test/bar/bar	Node5
test/**	Node6
test/bar/**	Node7

Folgende Tabelle zeigt, welcher Node für welche konkrete Anfrage zuständig ist.

Tab. 18: Zuständigkeit von Nodes

Adresse der Anfrage	Read/Write/Delete	Browse/Create
Test		Node1
test/1	Node1	Node4
test/1/foo	Node3	Node6
test/1/bar	Node4	Node6
test/foo	Node1	Node4
test/bar	Node1	Node7
test/bar/bar	Node5	Node7
test/bar/foo	Node7	Node7
test/bar/bar/foo	Node7	Node7
test/bar/foo/foo	Node7	Node7
test/foo/foo	Node3	Node6
test/foo/foo/bar	Node2	Node6
test/foo/foo/foo	Node6	Node6
test/1/bar	Node4	Node6
test/1/bar/1	Node6	Node6

12.9.6 Besonderheiten bei Browse-Anfragen

Browse-Anfragen geben die Nodes unterhalb des angefragten Nodes zurück. Dabei werden Nodes, die sich durch Anmeldeadressen ergeben, automatisch bei solchen Anfragen zurückgegeben. Die konkreten Nodes, die sich für Wildcards ergeben, werden beim zuständigen Node erfragt und mit den Nodes der Anmeldeadressen zusammengeführt.

Hierzu ein Beispiel mit den oben angeführten angemeldeten Nodes:

Tab. 19: Besonderheiten bei Browse-Anfragen

Adresse der Anfrage	Read/Write/Delete
	"test"
Test	"foo", "bar" + return from node1
test/1	"foo" + return from node4
test/1/foo	return from node6
test/1/bar	return from node6
test/foo	"foo" + return from node4
test/bar	"foo" + "bar"+ return from node7
test/bar/bar	return from node7
test/bar/foo	return from node7
test/bar/bar/foo	return from node7
test/bar/foo/foo	return from node7
test/foo/foo	"bar" + return from node6
test/foo/foo/bar	return from node6
test/foo/foo/foo	return from node6
test/1/bar	return from provider6
test/1/bar/1	return from provider6

12.9.7 Methoden eines Nodes

Ein Node muss folgende Methoden implementieren:

Tab. 20: Methoden eines Nodes

Methode	Beschreibung	Seiteneffekte	Idempotent	Eingangsdaten	Ausgangsdaten
onCreate	Erzeugt ein Objekt	Ja	Nein	Ja	Ja
onRemove	Löscht ein Objekt	Ja	Ja	Nein	Nein
onBrowse	Gibt Unterknoten zurück	Nein	Ja	Nein	Ja
onRead	Liest den Wert eines Nodes	Nein	Ja	Ja	Ja
onWrite	Schreibt den Wert eines Nodes	Ja	Ja	Ja	Ja
onMetadata	Gibt die Metadata eines Nodes zurück	Nein	Ja	Nein	Nein

Seiteneffekt:

Gibt an, ob der Methodenaufruf den Zustand des Nodes verändern darf. Werden Werte gelesen (onRead, onMetadata, onBrowse) so darf sich der Zustand des Nodes nicht verändern.

Idempotent:

Gibt an, ob 2 gleichartige, nacheinander durchgeführte Aufrufe den gleichen Zustand im Node hinterlassen.

Eingangsdaten:

Gibt an, ob die Methode Eingangsdaten besitzt.

Ausgangsdaten:

Gibt an ob die Methode Ausgangsdaten besitzt.

Die Methoden haben folgende Übergabeparameter:

Tab. 21: Methoden und deren Übergabeparameter

Parameter	Typ	Beschreibung
address	std::string	Adresse, die angefragt wurde Diese Adresse kann (insbesondere bei Nodes mit Wildcard-Anmeldeadressen) die genaue Adresse bestimmen, die angefragt wurde
data	Variant	Gibt die Eingangsdaten für die Methode an (nur bei Methode mit Eingangsdaten)
Callback	ResponseCallback	Callback Muss aufgerufen werden, wenn das Ergebnis der Anfrage vorliegt

12.9.8 Antwort eines Providers

Ein Provider antwortet auf eine Anfrage, indem der Callback aufgerufen wird. Die Antwort kann synchron oder asynchron erfolgen.

Beim Callback wird ein Rückgabestatus (Typ: DLResult) und das Datum (Typ: Variant) verwendet.

Bei positiven Antworten muss `comm::datalayer::DLResult::DL_OK` verwendet werden. Der Variant beinhaltet das Ergebnis der Anfrage. Gibt es kein Ergebnis, kann `nullptr` zurückgegeben werden.

12.9.9 Rückgabe von Fehlern

Bei fehlerhaften Anfragen wird der Callback wie folgt verwendet.

Als erster Übergabeparameter wird ein Fehlercode zurückgegeben.

Als Fehlercodes stehen folgende Werte zur Verfügung:

Define	Verwendung
DL_INVALID_ADDRESS	Die angegebene Adresse existiert nicht
DL_UNSUPPORTED	Die Methode wird für die angegebene Adresse nicht unterstützt
DL_OUT_OF_MEMORY	Nicht genug Speicher oder Resource nicht vorhanden (RAM, Handling, Festplattenspeicher, ...)
DL_LIMIT_MIN	Der Wert der Anfrage ist zu klein
DL_LIMIT_MAX	Der Wert der Anfrage ist zu groß
DL_TYPE_MISMATCH	Der Wert hat den falschen Typ
DL_SIZE_MISMATCH	Der Wert hat die falsche Größe
DL_INVALID_FLOATING-POINT	Ungültige Fließkommazahl
DL_INVALID_HANDLE	Ungültiges Handle oder Nullpointer
DL_INVALID_OPERATION_MODE	Nicht zugreifbar durch falschen Zustand (schreiben nicht möglich)
DL_INVALID_CONFIGURATION	Konflikt des Wertes mit anderen konfigurierten Werten
DL_INVALID_VALUE	Ungültiger Wert
DL_SUBMODULE_FAILURE	Fehler in Untermodul
DL_TIMEOUT	Zeitüberschreitung bei Zugriff
DL_ALREADY_EXISTS	Create: Ressource existiert bereits
DL_CREATION_FAILED	Fehler beim Erzeugen
DL_VERSION_MISMATCH	Versionskonflikt

Define	Verwendung
DL_DEPRECATED	Die Methode wird nicht länger unterstützt
DL_PERMISSION_DENIED	Zugriff nicht erlaubt
DL_NOT_INITIALIZED	Objekt noch nicht initialisiert

Um detaillierte Diagnosen zurückzugeben, kann als zweiter Übergabeparameter eine Variant mit einem FlatBuffer zurückgegeben werden. Der FlatBuffer muss vom Typ „diagnosis“ sein.

Diese FlatBuffer hat folgenden Aufbau:

```
namespace comm.datalayer;

table DiagMoreInfo {
    key: string (key);    // defined key
                        // "requiredLicenses": list of required licences seperated by ","
                        // "requiredScopes": list of required scopes seperated by ","
    value: string;        // corresponding value
}

table Diagnosis
{
    mainDiagnosisCode : uint32 = 0;    // Main diagnosis code for diagnosis system. E.g.: 0x3F0A0901
    detailedDiagnosisCode : uint32 = 0; // Detailed diagnosis code for diagnosis system. E.g.: 0xC00E2050

    dynamicDescription: string;        // A human-readable explanation with even more detailed information
    specific to this occurrence of the problem.
    entity: string;                    // Resource or entity which causes the problem E.g.: motion/axs/Axis_1
    moreInfo: [DiagMoreInfo];         // More information about the diagnosis
    cause: [Diagnosis];               // Cause of this diagnosis
}

root_type Diagnosis;
```

Es kann eine Hauptdiagnose, eine Detaildiagnose und eine Beschreibung angegeben werden.

Beispiele

```
#include "comm/datalayer/diagnosis_generated.h"

virtual void onRead(const std::string &, const comm::datalayer::Variant*, const ResponseCallback &callback)
override
{
    flatbuffers::FlatBufferBuilder builder;
    builder.Finish(comm::datalayer::CreateDiagnosisDirect(builder, 0x3F0A0901, 0xC00E2050, "I'm a human-readable
explanation with even more detailed information specific to this occurrence of the problem");
    comm::datalayer::Variant result;
    result.copyFlatbuffers(builder);
    callback(comm::datalayer::DlResult::DL_UNSUPPORTED, &result);
};

#include "comm/datalayer/diagnosis_generated.h"

virtual void onRead(const std::string &, const comm::datalayer::Variant*, const ResponseCallback &callback)
override
{
    comm::datalayer::DiagnosisT diag;
    diag.mainDiagnosisCode = 0x3F0A0901;
    diag.detailedDiagnosisCode = 0xC00E2050;
    diag.entity = "datalayer";
    diag.dynamicDescription = "I'm a human-readable explanation with even more detailed information specific to
this occurrence of the problem";
    diag.moreInfo.push_back(std::make_unique<comm::datalayer::DiagMoreInfoT>(comm::datalayer::DiagMoreInfoT({{"requiredScopes", "datalayer.rwx"}})));
    flatbuffers::FlatBufferBuilder builder;
    builder.Finish(comm::datalayer::Diagnosis::Pack(builder, &diag));
    comm::datalayer::Variant result;
    result.copyFlatbuffers(builder);
    callback(comm::datalayer::DlResult::DL_PERMISSION_DENIED, &result);
};
```

```
#include "comm/datalayer/diagnosis_generated.h"

virtual void onRead(const std::string &, const comm::datalayer::Variant*, const ResponseCallback &callback)
override
{
    comm::datalayer::DiagnosisT diag;
    diag.mainDiagnosisCode = <insert diagnosis code>;
    diag.detailedDiagnosisCode = <insert diagnosis code>;
    diag.entity = "datalayer";
    diag.dynamicDescription = "I'm a human-readable explanation with even more detailed information specific to
this occurrence of the problem";
    diag.moreInfo.push_back(std::make_unique<comm::datalayer::DiagMoreInfoT>(comm::datalayer::DiagMoreInfoT({{,
"requiredLicenses", "FWS-ETM-...."}})));
    flatbuffers::FlatBufferBuilder builder;
    builder.Finish(comm::datalayer::Diagnosis::Pack(builder, &diag));
    comm::datalayer::Variant result;
    result.copyFlatbuffers(builder);
    callback(comm::datalayer::DLResult::DL_SEC_PAYMENT_REQUIRED, &result);
};
```

12.9.10 Synchrone Antwort

Bei einer synchronen Antwort wird das Ergebnis der Anfrage synchron mit dem Aufruf der Methode ermittelt. Der Aufruf des Callbacks erfolgt daher innerhalb des Aufrufs der on-Methode. Synchrone Antworten sollten immer dort verwendet werden, wo das Ergebnis direkt vorliegt.

12.9.11 Asynchrone Antwort

Oft ist es nicht möglich, direkt auf eine Anfrage zu reagieren. Daten müssen erst beschafft werden bzw. dauert eine Operation länger. Um neue Anfragen zuzulassen, darf die on-Methode nicht blockiert werden. Daher wird bei einer asynchronen Antwort der Callback nicht innerhalb der on-Methode aufgerufen. Vielmehr wird der Callback zwischengespeichert, die Beschaffung der Daten bzw. die Operation beauftragt, und die on-Methode verlassen. Der Callback wird dann aufgerufen, wenn die Daten verfügbar sind bzw. die Operation zu Ende ist.

12.10 Datenaustausch RT

12.10.1 Einführung und Übersicht

Beim NRT-Zugriff auf Daten wird für jeden Zugriff eine Anfrage gestellt. Dies ist für zyklischen Zugriff auf Daten ungeeignet.

Hierfür gibt es eine spezielle Zugriffsmethodik im ctrlX Data Layer.

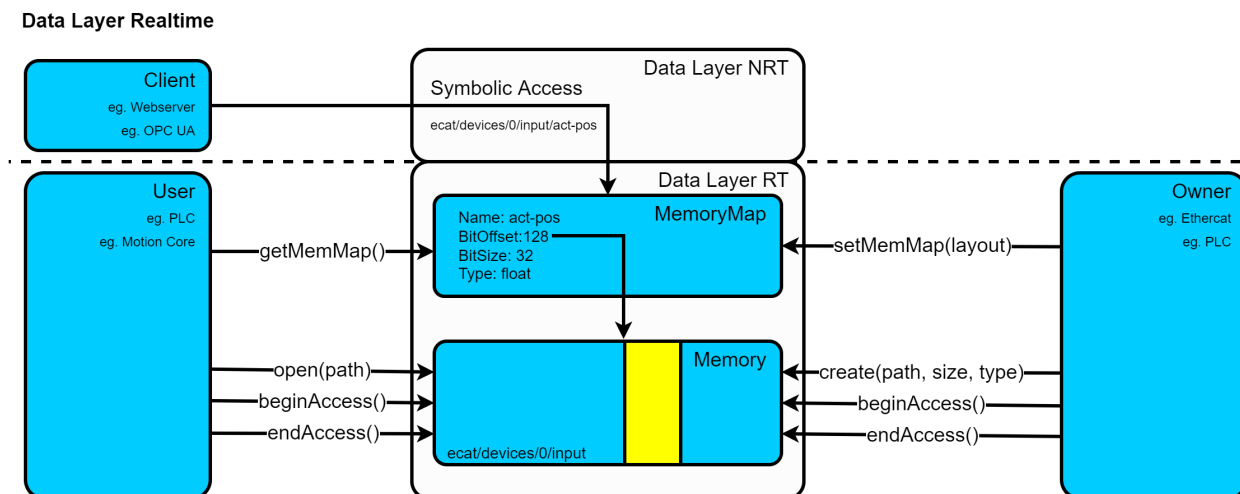


Abb. 76: ctrlX_CORE_MANUAL_Data_Layer_data_exchange_RT_overview

Der Datenaustausch findet über Speicherbereiche statt. Diese Speicherbereiche werden durch Owner definiert.

Owner definieren die Zugriffsadresse (Pfad), die Größe und je nach Anwendungsgebiet den Typ des Speicherbereichs.

Weiterhin definieren die Owner, wie der Speicherbereich intern aufgebaut ist. User können auf diese Speicherbereiche zugreifen. Durch Schreiben und Lesen auf diesen gemeinsam genutzten Speicher können echtzeitfähig Daten ausgetauscht werden.

Der ctrlX Data Layer RT hat folgende Eigenschaften:

- Speicherbereiche können zur Laufzeit angelegt und gelöscht werden. Dabei können User und Owner unabhängig voneinander initialisiert werden. Die Verbindung zwischen Ownern und Usern findet automatisch zur Laufzeit statt, wenn Owner und User verfügbar sind.
- Der interne Aufbau eines Speicherbereichs kann sich zur Laufzeit verändern. Über Änderungen werden User informiert. Wenn sich ein Speicherbereich ändert, ist sichergestellt, dass User immer auf die richtige Revision des Speichers zugreifen (siehe Revisionsnummer).
- Auf Variablen in den Speicherbereichen kann mittels ctrlX Data Layer-Adressen über NRT-Mechanismen zugegriffen werden.
- Je nach Typ des Speicherbereichs ist ein konsistenter Zugriff auf mehrere Variablen sichergestellt.
- Der Zugriff auf Speicherbereiche kann aus Sicherheitsgründen für User oder Clients eingeschränkt werden.

12.10.2 Typen von Speicherbereichen

Für den Datenaustausch stehen verschiedene Speicherbereichstypen zur Verfügung. Diese Typen besitzen verschiedene Eigenschaften, um unterschiedliche Anwendungsgebiete abzudecken.

Typ	Eigenschaften	Anwendungsbeispiel
Input	• Datenfluss von Owner zu User • Ein Owner produziert Daten • Viele User konsumieren Daten • Zugriff von unterschiedlichen Prozessen • Konsistenz beim Zugriff • Nicht blockierender Zugriff für Owner • Zugriff zwischen Usern: – triple buffer: blockierend – n-tel buffer: nicht blockierend für n-2 User	Eingangsabbild eines Feldbusses
Output	• Datenfluss von User zu Owner • Ein Owner konsumiert Daten • Viele User produzieren Daten • Zugriff von unterschiedlichen Prozessen • Konsistenz beim Zugriff • Nicht blockierender Zugriff für Owner • Blockierender Zugriff zwischen Usern	Ausgangsabbild eines Feldbusses

Typ	Eigenschaften	Anwendungsbeispiel
Shared	• Kein direkter Datenfluss • Gleichzeitiger Zugriff auf denselben Speicher • Zugriff von unterschiedlichen Prozessen • Direkter Zugriff auf Speicher	Gemeinsamer Status zwischen Komponenten
SharedRetain	• Speicher übersteht Reboot des Geräts • Kein direkter Datenfluss • Gleichzeitiger Zugriff auf den denselben Speicher • Zugriff von unterschiedlichen Prozessen • Direkter Zugriff auf Speicher	Retain-Speicher der SPS
TriggerInput	• Daten sind in einer Warteschlange organisiert – Angabe der Größe der Warteschlange – blocking/non-blocking • Owner kann Daten in die Warteschlange stellen • Bei endAccess vom Owner wird der User informiert • Kommunikation über Prozessgrenzen	Produzieren von Kamedaten
Trigger-Output	• Daten sind in einer Warteschlange organisiert – Angabe der Größe der Warteschlange – blocking/non-blocking • User kann Daten in die Warteschlange stellen • Bei endAccess vom User wird der Owner informiert • Kommunikation über Prozessgrenzen	Externes Triggern
RPC	• Synchrone Remote-Funktionsaufrufe • Kann sich in verschiedenen Prozessräumen befinden • Definierte Eingangs-/Ausgangsvariablen des Funktionsaufrufs • Queueing (optional) • Behandlung paralleler Funktionen (optional)	Remote-Scheduler-Callable

12.10.3 Aufbau eines Speicherbereichs

Der Owner legt fest, wie die Daten in einem Speicherbereich organisiert sind. Die Definition erfolgt über eine MemoryMap.

```
include "metadata.fbs";
namespace comm.datalayer;

table Variable {
    name : string (key);    // Name of the variable
```

```
    bitoffset : uint;          // Offset (in bits) of variable in memory
    bitsize : uint;           // Size (in bits) of variable in memory
    type : string;            // type information
    metadata : Metadata;      // Metadata for the variable
}

table MemoryMap {
    variables : [Variable];
    revision : uint = 0;      // changes every time on variables changes
}

root_type MemoryMap;
```

Der Owner definiert, welche Variablen im Speicherbereich liegen.

Die Definition einer Variablen beinhaltet:

- **name:**
Name der Variable im Adressformat. Dieser Name bildet zusammen mit der Adresse des Speicherbereichs eine Adresse mit der über NRT-Mechanismen auf diese Variable zugegriffen werden kann.
- **Bitoffset:**
Offset der Variable im Speicher (gezählt vom Start des Speicherbereichs) in Bit
- **Bitsize:**
Größe der Variable in Bit
- **Type:**
Typ der Variable als String
- **Metadata:**
Optional: Metadaten der Variable. Wird kein Metadatum angegeben, wird es automatisch generiert.

Es stehen folgende Variablentypen zur Verfügung:

Tab. 22: Variablentypen

Define	Typ-String
TYPE_DL_BOOL8	types/datalayer/bool8
TYPE_DL_INT8	types/datalayer / int8
TYPE_DL_UINT8	types/datalayer/uint8
TYPE_DL_INT16	types/datalayer/int16
TYPE_DL_UINT16	types/datalayer/uint16
TYPE_DL_INT32	types/datalayer/int32
TYPE_DL_UINT32	types/datalayer/uint32
TYPE_DL_INT64	types/datalayer/int64
TYPE_DL_UINT64	types/datalayer/uint64
TYPE_DL_FLOAT32	types/datalayer/float32
TYPE_DL_FLOAT64	types/datalayer/float64
TYPE_DL_STRING	types/datalayer/string
TYPE_DL_ARRAY_OF_BOOL8	types/datalayer/array-of-bool8
TYPE_DL_ARRAY_OF_INT8	types/datalayer/array-of-int8
TYPE_DL_ARRAY_OF_UINT8	types/datalayer/array-of-uint8
TYPE_DL_ARRAY_OF_INT16	types/datalayer/array-of-int16
TYPE_DL_ARRAY_OF_UINT16	types/datalayer/array-of-uint16
TYPE_DL_ARRAY_OF_INT32	types/datalayer/array-of-int32
TYPE_DL_ARRAY_OF_UINT32	types/datalayer/array-of-uint32
TYPE_DL_ARRAY_OF_INT64	types/datalayer/array-of-int64
TYPE_DL_ARRAY_OF_UINT64	types/datalayer/array-of-uint64

Define	Typ-String
TYPE_DL_ARRAY_OF_FLOAT32	types/datalayer/array-of-float32
TYPE_DL_ARRAY_OF_FLOAT64	types/datalayer/array-of-float64
TYPE_DL_ARRAY_OF_STRING	types/datalayer/array-of-string
TYPE_PLC_BIT	types/plc/bit
TYPE_PLC_BOOL	types/plc/bool
TYPE_PLC_BYTE	types/plc/byte
TYPE_PLC_WORD	types/plc/word
TYPE_PLC_DWORD	types/plc/dword
TYPE_PLC_LWORD	types/plc/lword
TYPE_PLC_SINT	types/plc/sint
TYPE_PLC_USINT	types/plc/usint
TYPE_PLC_INT	types/plc/int
TYPE_PLC_UINT	types/plc/uint
TYPE_PLC_DINT	types/plc/dint
TYPE_PLC_UDINT	types/plc/udint
TYPE_PLC_LINT	types/plc/lint
TYPE_PLC_ULINT	types/plc/ulint
TYPE_PLC_REAL	types/plc/real
TYPE_PLC_LREAL	types/plc/lreal
TYPE_PLC_STRING	types/plc/string
TYPE_PLC_WSTRING	types/plc/wstring
TYPE_PLC_TIME	types/plc/time
TYPE_PLC_TIME_OF_DAY	types/plc/time-of-day
TYPE_PLC_DATE	types/plc/date
TYPE_PLC_DATE_AND_TIME	types/plc/date-and-time
TYPE_PLC_LTIME	types/plc/ltime

Metadaten einer RT-Variablen

Metadaten einer RT-Variablen können aus verschiedenen Quellen kommen. Hier ist die Reihenfolge aufgeführt, die für die Quellen der Metadaten verwendet wird:

- Metadaten aus der MemoryMap
- Metadaten aus der MDDB (Suche mit dem kompletten Adresspfad)
- Metadaten aus der MDDB (Suche mit dem Variablennamen)
- Generische Metadaten

Anwenderdefinierte MemoryMap

Benutzerdefinierte Zuordnung von RT-Speicherbereichen zu Variablen.

Anwendungsfälle:

- Mehrere Variablen zu einer Variablen zusammenfassen, um einen konsistenten Zugriff zu ermöglichen
- Typ einer Variable ändern

Ein Memory-Bereich wird in NRT-Knoten *<RT-Adresse des Knotens>/maps-customs* wie folgt definiert:

```
{
  "name": <Name of the custom memory map>,
  "variables": [
```

```
{  
  "name": <Name of the variable>,  
  "bitoffsetReference": <Name of a variable in the memory map to reference to>,  
  "bitoffset": <Offset (in bits) of variable in memory additional to bitoffsetReference>,  
  "bitsize": <Size (in bits) of variable in memory>,  
  "type": <type information, reference to types tree>  
}  
]  
}
```

Änderungen in anwenderdefinierten MemoryMaps werden durch einen Neustart des Geräts aktiviert bzw. dann, wenn sich die Definition des Speicherbereichs ändert.

12.10.4 Revision eines Speicherbereichs

Die MemoryMap beinhaltet neben den Variablen die Revision des Speicherbereichs. Die Revision gibt an, um welchen Definitionsstand des Speicherbereichs es sich handelt.

Beim zyklischen Zugriff auf einen Speicherbereich wird durch den Owner die angegebene Revisionsnummer in den Speicher geschrieben.

Bei einem Zugriff durch einen User auf einen Speicherbereich wird die angegebene Revisionsnummer gegen die Revisionsnummer im Speicherbereich geprüft. Stimmen diese Revisionsnummern nicht überein, wird der Zugriff verweigert. Dies verhindert Missinterpretation von Daten.

12.10.5 Interface des Owners

```
DIResult createMemorySync(std::shared_ptr<IMemoryOwner>& owner, const std::string &addr,  
IProvider* provider, size_t sizeBytes, MemoryType type)
```

```
DIResult createMemoryAsync(const std::string &addr, IProvider* provider, size_t sizeBytes,  
MemoryType type, ResponseCallbackOwner &callback)
```

Erzeugt einen Speicherbereich mit einer Adresse, einer Größe (in Bytes) und einem Typ. Dabei muss ein Provider angegeben werden, der NRT-Anfragen für diesen Speicherbereich beantwortet.

Über einen so erzeugten Owner können dann Methoden auf den Speicher angewendet werden:

Tab. 23: Interface des Owners - Methoden

Methode	Beschreibung
DIResult getSize(size_t& sizeBytes)	Gibt die Größe des Speicherbereichs zurück
DIResult getType(MemoryType& type)	Gibt den Typ des Speicherbereichs zurück
DIResult setMemoryMap(const Variant &memoryMap)	Setzt eine MemoryMap für den Speicherbereich
DIResult getMemoryMap(Variant &memMap)	Gibt die aktuelle MemoryMap für diesen Speicherbereich zurück
DIResult beginAccess(uint8_t*& data, uint32_t revision)	Startet den Zugriff auf einen Speicherbereich
DIResult endAccess()	Beendet den Zugriff auf einen Speicherbereich

12.10.6 Interface des Users

```
DIResult openMemory(std::shared_ptr<IMemoryUser>& user, const std::string &addr)
```

Die Methode `openMemory` erzeugt einen User. Es muss die Adresse des Speicherbereichs des Owners angegeben werden. Der Speicherbereich muss zu diesen Zeitpunkt noch nicht existieren.

Der User hat folgende Zugriffsmethoden:

Tab. 24: Interface des Users - Zugriffsmethoden

Methode	Beschreibung
<code>DIResult getSize(size_t& sizeBytes)</code>	Gibt die Größe des Speicherbereichs zurück
<code>DIResult getType(MemoryType& type)</code>	Gibt den Typ des Speicherbereichs zurück
<code>DIResult getMemoryMap(Variant &memMap)</code>	Gibt die aktuelle MemoryMap für diesen Speicherbereich zurück
<code>DIResult beginAccess(uint8_t*& data, uint32_t revision)</code>	Startet den Zugriff auf einen Speicherbereich
<code>DIResult endAccess()</code>	Beendet den Zugriff auf einen Speicherbereich

12.10.7 Zustandsmaschine des Users

Die Zustandsmaschine kümmert sich darum, dass ein User Verbindung zum Owner aufnimmt und alle notwendigen Informationen zum Speicherbereich beschafft.

Weiterhin wird bei Änderung der Revisionsnummer die neue MemoryMap beschafft, sowie beim Wegfall des kompletten Speichers versucht eine neue Verbindung zu diesem Speicher aufzunehmen.

Beim Erzeugen eines Users wird die Zustandsmaschine im Hintergrund ausgeführt. Es kann beim Erzeugen eines Users optional auf das Ergebnis des ersten Verbindungsversuchs gewartet werden:

- `openMemory(user, "<address>")`:
Wartet nicht auf den ersten Verbindungsversuch.
- `openMemory(user, "<address>&wait")`:
Wartet auf den ersten Verbindungsversuch.

Alle Zugriffe auf NRT-Knoten in der Zustandsmaschine werden asynchron ausgeführt. Wenn nötig, ändert die Zustandsmaschine durch Antworten oder durch Aufrufen von User-Methoden (`beginAccess`, `endAccess`, `getMemoryMap`, `getSize`, `getType`) ihren Zustand.

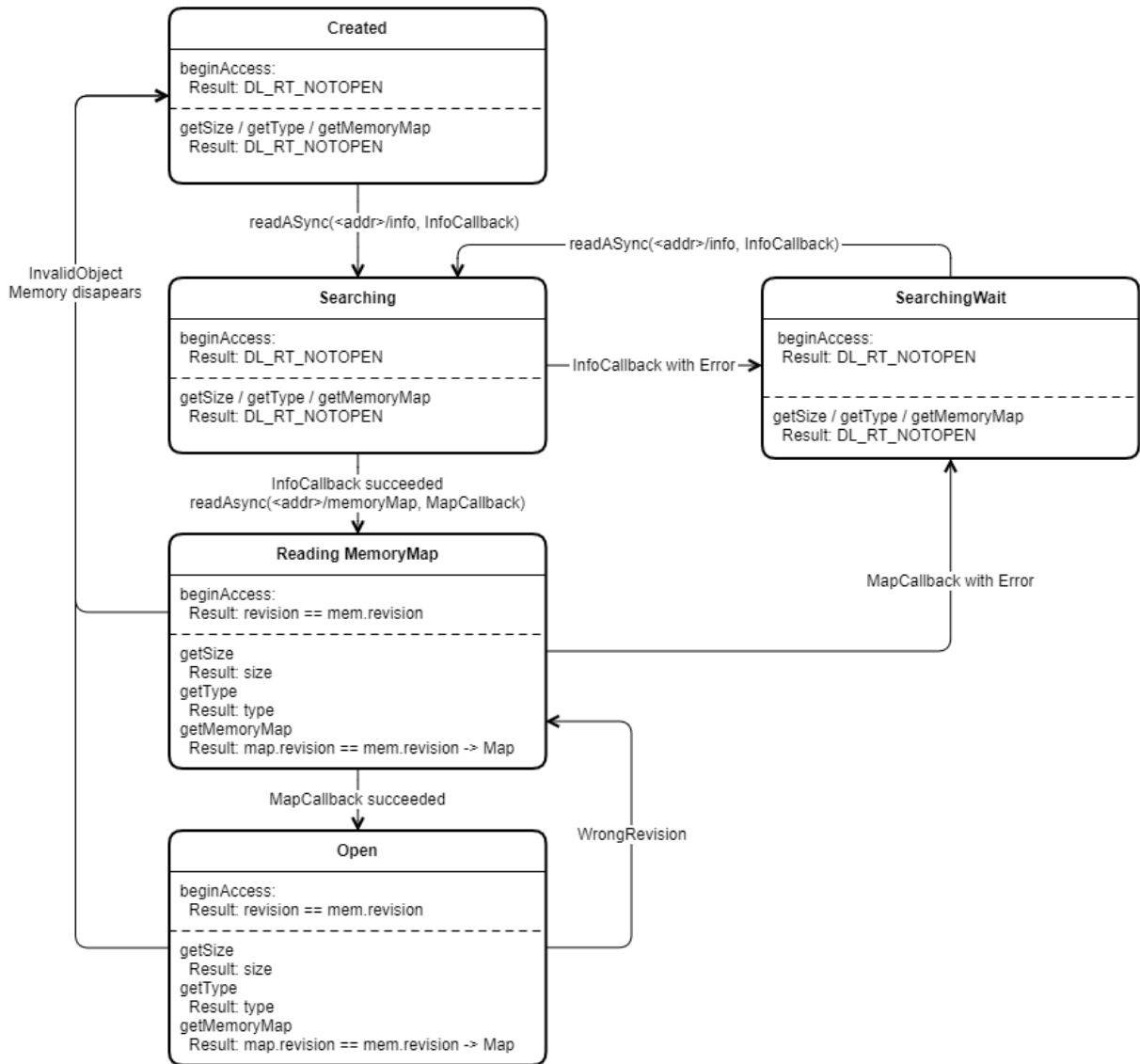


Abb. 77: Zustandsmaschine des Users

12.10.8 NRT-Zugriff auf RT-Daten

Wird ein Owner erzeugt, so ist automatisch ein NRT-Zugriff auf diese Daten möglich.

Folgende Daten werden im ctrlX Data Layer veröffentlicht:

Adresse	Daten	Typ
<Adresse RT>/access/read	Konsistenter NRT-Lese-Zugriff auf RT-Daten	<i>types/datalayer/rt-data</i>
<Adresse RT>/access/write	Konsistenter NRT-Schreib-Zugriff auf RT-Daten	<i>types/datalayer/rt-data</i>
<Adresse RT>/info	Informationen über den Speicher (Typ, Größe, ID)	<i>types/datalayer/memory</i>
<Adresse RT>/map	MemoryMap des Speichers	<i>types/datalayer/memory_map</i>
<Adresse RT>/data	Inhalt des Speichers	ARRAY_OF_UINT8

Adresse	Daten	Typ
<Adresse RT>/data/ <Adresse Variable>	Zugriff auf einzelne Variablen des Speichers	Typ der Variable

Konsistenter NRT-Zugriff auf RT-Daten

Um konsistent über NRT-Zugriff auf RT-Daten zuzugreifen, sind unter jeder RT-Adresse die Knoten *access/read* und *access/write* verfügbar. Der Knoten *access/write* ist nur möglich, wenn der RT-Bereich Schreibzugriffe erlaubt.

Für den Zugriff werden folgende Werte benötigt:

- revisionNumber:
Aktuelle Revisionsnummer des Speicherbereichs aus der MemoryMap. Falls sich die Speicheraufbau in der Zwischenzeit ändert, ändert sich auch die Revisionsnummer.
- Array von Daten:
 - bitoffset:
Start-Bit des Datenbereichs, auf den zugegriffen werden soll
 - bitsize:
Länge des Datenbereichs, auf den zugegriffen werden soll
 - data:
Daten die geschrieben werden sollen

Mit diesen Daten kann eine Lese- oder Schreiboperation ausgeführt werden. Als Ergebnis wird eine Struktur mit gleichem Aufbau zurück gegeben.

12.10.9 Besonderheiten Speichertyp SharedRetain

Einleitung

SharedRetain Speicher ist remanent: Er übersteht einen Neustart des Geräts.

Auf der ctrlX CORE wird die Remanenz durch Hardware-Unterstützung erreicht. Für verschiedene Hardware steht unterschiedlich viel Speicher zur Verfügung:

- ctrlX CORE X3: 128 kB Retain-Speicher
Von diesem Speicher werden 8 kB für interne Zwecke verwendet. Wird das Gerät mit einer SPS verwendet, wird von diesem Speicher standardmäßig 64 kB für die SPS-Retain-Daten verwendet.
- ctrlX CORE X7: 2048 kB Retain-Speicher
Von diesem Speicher werden 8 kB für interne Zwecke verwendet. Wird das Gerät mit einer SPS verwendet, wird von diesem Speicher standardmäßig 64 kB für die SPS-Retain-Daten verwendet.
- ctrlX CORE Virtual:
Der Retain-Speicher wird über ein Memory Mapped File emuliert. Die Größe lässt sich über den Data Layer-Knoten *datalayer/server/settings/serverEmulatedNvramSize* einstellen.

Remanenz von Retain-Speicher

Retain-Speicher muss zyklisch gespeichert werden, um nach einem Neustart des Geräts wieder zur Verfügung zu stehen.

Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Über den Scheduler:
Über das Callable "persist-nvram" kann das Speichern des Retain-Speichers angestoßen werden. Standardmäßig ist dieses Callable in der niederprioren Task "schedBackground" enthalten.
- Über einen Data Layer-Knoten:

Über den Data Layer-Knoten *datalayer/retain/sync* kann das Speichern des Retain-Speichers angestoßen werden.

Erzwingen der Emulation von Retain-Speicher

Die Größe von physikalischem NVRAM-Speicher ist begrenzt. Wird mehr Retain-Speicher benötigt, kann die Emulation von Retain-Speicher erzwungen, und die Größe selbst vorgegeben werden.

Um dies zu erreichen, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- *datalayer/server/settings/forceEmulatedNvram*: TRUE
- *datalayer/server/settings/serverEmulatedNvramSize*: Größe des gewünschten Retain-Speichers

Emulierter Retain-Speicher wird als Memory Mapped File abgebildet. Die Synchronisation zwischen Speicher und Datei findet auf Kommando statt. Dieses Kommando wird allerdings nur alle 10 Sekunden angenommen und ausgeführt, um die Lebensdauer des internen Flash-Speichers zu erhöhen.

Folglich ist es sinnvoll, bei Verwendung von emuliertem Speicher, wie folgt vorzugehen:

- Verwendung einer USV
- Entfernen des Callable-Aufrufs *persist-nvram* aus der Hintergrund-Task
- Aufruf des Knotens *datalayer/retain/sync* über Rest, OPC UA oder der SPS, wenn ein Spannungsausfall von der USV erkannt wird

Reservieren von Speicher im Retain-Bereich

Speicher kann über einen Memory Owner vom System reserviert werden. Beim Erzeugen eines Owners wird eine Adresse übergeben. Diese Adresse wird als Schlüssel für die Suche im Retain-Speicher verwendet.

Bei der Suche gibt es verschiedene Fälle:

Fall	Verhalten
Adresse nicht gefunden	Speicher wird mit der angegebenen Größe angelegt und geleert
Adresse gefunden (angegebene Größe ist kleiner oder gleich der Größe des gefundenen Speicherbereichs)	Der Speicherbereich wird verwendet
Adresse gefunden (Angegebene Größe ist größer als die Größe des gefundenen Speicherbereichs)	Der alte Bereich wird gelöscht und ein neuer Bereich angelegt und geleert

Die Revision eines RetainShared-Speichers ist auch remanent. Ein Owner kann daher die Revisionsnummer dazu verwenden, zwischen Neustarts eine alte Version zu erkennen und gegebenenfalls in ein neues Format zu konvertieren. Dazu kann ein Owner *getMemoryMap* aufrufen. Diese Methode gibt eine *MemoryMap* zurück, in der nur die aktuelle Revisionsnummer gesetzt ist.

SharedMemory-Bereiche werden im ctrlX Data Layer unter dem Knoten *datalayer/retain/chunks* veröffentlicht. Es wird der Anmeldename des Speichers als Unterpfad verwendet. Auf diesem Knoten kann man auf den Speicher dieses Knotens zugreifen.

Wird der SharedMemory emuliert, ist der komplette emulierte Speicher unter *datalayer/retain/emu* erreichbar. Da es sich selbst um einen RT-Speicher handelt, hat er die Daten eines RT-Speichers.

12.10.10 RPC

RPC ermöglicht den Aufruf einer Funktion in einem anderen Prozessraum.

Owner

Hier ist ein Beispiel für einen Owner, der eine Methode definiert, die von einem anderen Prozess aufgerufen werden kann. Der Owner identifiziert sich selbst durch eine NRT-Data Layer-Adresse.

```
// create a RPC owner
m_factory->createRPCSync(m_owner, m_baseAddress + "/rpc", m_provider);
/ define RPC methods
comm::datalayer::rpc::MethodT method;
method.direction = comm::datalayer::rpc::Direction_UserCallsOwner;
method.name = "execute";
method.typeIn = "types/scheduler/callable-execute";
comm::datalayer::rpc::MethodsT methods;
methods.concurrentParallelCalls = 1;
methods.methods.push_back(std::make_unique<comm::datalayer::rpc::MethodT>(method));
flatbuffers::FlatBufferBuilder builder;
builder.Finish(CreateMethods(builder, &methods));
comm::datalayer::Variant data; data.copyFlatbuffers(builder);
m_owner->initMethods(data, 200);
```

Beim Aufruf von `owner->initMethods()` müssen Sie die maximale Größe der Daten angeben. Diese Größe ist die maximale Größe der Eingangs- oder Ausgangsdaten. Wenn Sie eine Funktion mit Variant aufrufen, die diese Größe überschreitet, wird der Funktionsaufruf `DL_SIZE_MISMATCH` zurückgegeben.

Definition von Methoden

Ein Owner kann festlegen, welche Funktionen verfügbar sind.

Jede Funktion kann verschiedene Eigenschaften haben:

- **name:** Name der Funktion
- **direction:**
 - **UserCallsOwner:** Ein Funktionsaufruf von User zu Owner
 - **OwnerCallsUser:** Ein Funktionsaufruf von Owner zu User
- **typeIn:** Verweis auf den Typ im Typbaum für Eingabeparameter (nicht erforderlich, wenn "type" ein einfacher Typ oder ein Array eines einfachen Typs ist)
- **typeOut:** Verweis auf den Typ in der Typstruktur für die Ausgabeparameter (nicht erforderlich, wenn "type" ein einfacher Typ oder ein Array eines einfachen Typs ist)

Außerdem kann ein Owner festlegen, wie viele parallele Aufrufe möglich sind. Diese Definition wird im Flatbuffer-Feld `rpc_methods` festgelegt.

```
namespace comm.datalayer.rpc;

enum Direction : int
{
  /// Owner calls a methods implemented in an user
  OwnerCallsUser,

  /// User calls a methods implemented in an owner
  UserCallsOwner,
}

table Method {
  /// Name of the method
  name : string (required);

  /// Direction of the function call
  direction : Direction = OwnerCallsUser;

  /// Type in type tree of input parameter
  typeIn: string;

  /// Type in type tree of output parameter
  typeOut: string;
}

table Methods {
  /// Array of methods
```

```

    methods : [Method];

    /// Concurrent parallel calls
    concurrentParallelCalls : uint16 = 2;
}

root_type Methods;

```

Callback-Definition

Jede aufzurufende Funktion muss einen Callback haben. Dieser Callback wird aufgerufen, wenn eine Gegenstelle diese Funktion aufruft.

```

// initialize callbacks for methods
comm::datalayer::rpc::IRPCOwner::MapMethods ownerMethods;
ownerMethods["execute"] = execute();
m_owner->initMethodCallbacks(ownerMethods);

```

Erzeugen eines Threads und Warten auf Aufrufe

Schließlich brauchen Sie mindestens einen Thread, der auf eingehende Anrufe wartet. Die Funktion `waitForCalls()` blockiert und kehrt erst zurück, wenn `finishWait()` für den Besitzer aufgerufen wird (siehe ➔ [Shutdown](#)).

```

m_thread = new std::thread(waitForCalls, this)
...
void waitForCalls(void* MyContext) {
    MyContext* context = reinterpret_cast<MyContext*>(remoteCallable);
    context->m_owner->waitForCalls();
}

```

Eine Funktion ist vom Typ `comm::datalayer::rpc::IRPCOwner::IRPCOwner::RPCCallback`. Eingabe- und Ausgabewerte sind vom Typ `Variant`.

```

comm::datalayer::rpc::IRPCOwner::RPCCallback RemoteCallable::execute() {
    return [this](comm::datalayer::Variant& in, comm::datalayer::Variant& out) ->
comm::datalayer::DLResult
{ // do your calculation
    out = in;
    return comm::datalayer::DLResult::DL_OK;
};
}

```

Shutdown

Wenn Sie den Owner herunterfahren wollen, können Sie `finishWait()` aufrufen. Dies führt zur Rückgabe von `waitForCalls()`.

```

m_owner->finishWait();

```

User

Ein User kann einen RPC mit `openRPC()` öffnen. Eine Gegenstelle wird durch die NRT-Data Layer-Adresse identifiziert.

```

m_factory->openRPC(m_user, m_remoteAddress + "/rpc");

```

Ein Owner darf zum Zeitpunkt des Aufrufs von `openRPC` nicht vorhanden sein. Deshalb muss man eine Möglichkeit haben, damit umzugehen, wenn der Owner nicht vorhanden ist. `getMethods()` muss so lange aufgerufen werden, bis Sie eine gültige Antwort erhalten.

```

for (size_t i = 0; i < 50; i++) {
    auto result = m_user->getMethods(m_methods);
    if (comm::datalayer::STATUS_SUCCEEDED(result))
    {
        // Got Methods of RPC
        break;
    }
}

```

```
    }
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));
}
```

Danach können Sie die Methode suchen, die Sie aufrufen möchten. Wenn Sie eine Funktion aufrufen, benötigen Sie den Index der Funktion.

```
auto methods = comm::datalayer::rpc::UnPackMethods(m_methods.getData());
std::uint32_t index = 0;
for (auto& method : methods->methods) {
    index++;
    if (method->name == "execute")
    {
        m_methodIndex = index;
    }
}
```

Der Aufruf eines RPC-Funktionsbausteins. Sie können einen zusätzlichen Timeout in Millisekunden angeben. Bei Erreichen des Timeouts, gibt die Funktion DL_TIMEOUT zurück. Wenn die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde, gibt sie DL_OK zurück.

```
comm::datalayer::Variant in;
comm::datalayer::Variant out;
in.setValue(5);
auto result = m_user->callMethod(m_methodIndex, in, out, timeout);
```

12.10.11 RT MemoryType Trigger

Anlegen eines Triggers

Der MemoryType Trigger kann dazu verwendet werden, um eine Warteschlange zwischen Prozessräumen aufzubauen und einen anderen Prozess über Ereignisse zu informieren. Dabei kann die Länge der Warteschlange angegeben werden.

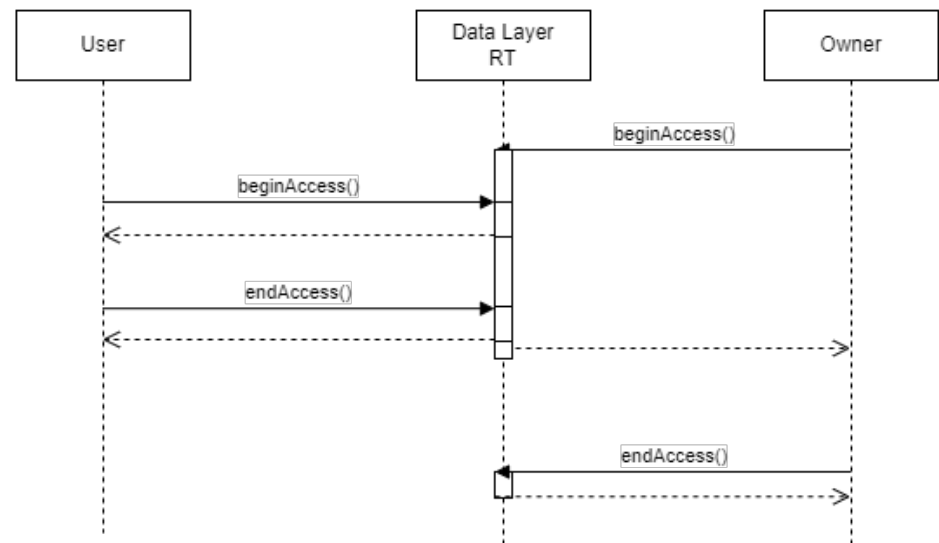
```
flatbuffers::FlatBufferBuilder builder;
uint32_t queueSize = 5;
builder.Finish(comm::datalayer::CreateTriggerOptions(builder, queueSize));
comm::datalayer::Variant options;
options.copyFlatbuffers(builder);
m_datalayer->factory()->createMemorySync(owner, address, provider, 4, type, options);
```

Zeitliches Verhalten

Ist die Warteschlange leer und man versucht, ein Element aus der Warteschlange zu holen, so blockiert beginAccess() bis ein Element in der Warteschlange vorhanden ist.

Ist die Warteschlange voll und man versucht, ein Element in die Warteschlange zu stellen, blockiert beginAccess() bis wieder Platz in der Warteschlange ist.

Trigger Output



Trigger Input

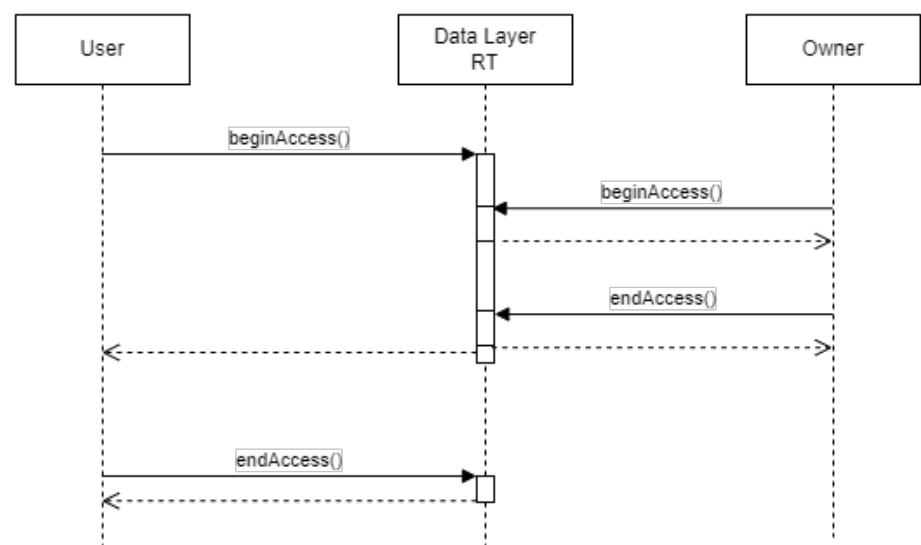


Abb. 78: Zeitliches Verhalten

Nicht blockierender Zugriff

Um nicht blockierend auf die Warteschlange zuzugreifen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

```

uint8_t* data;
data = DL_RT_NON_BLOCKING;
result = user->beginAccess(data, revision);
if (result == comm::datalayer::DIResult::DL_RT_WOULD_BLOCK)
{
    // access would block
}
if (result == comm::datalayer::DIResult::DL_OK)

```

```
{
    // access ok
}
user->endAccess();
```

Überprüfung der Revision

Um nur die Revision des Speicherbereichs zu prüfen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

```
uint8_t* data;
data = DL_RT_CHECK_REVISION;
result = user->beginAccess(data, revision);
if (result == comm::datalayer::DLResult::DL_OK)
{
    // revision is right
} else {
    // revision is wrong
}
user->endAccess();
```

12.11 NRT-Datenaustausch zwischen Geräten

12.11.1 Einführung und Übersicht

Der Data Layer eines Geräts kann in den Data Layer eines anderen Geräts eingebunden werden. Dies kann dazu verwendet werden, um in einem Gerät alle Geräte einer Anlage mit mehreren Geräten zu verwalten, ohne mit diesen Geräten einen direkten Kommunikationskanal aufbauen zu müssen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Data Layer in einen anderen einzubinden:

	Remote Connection	Reverse Connection
Benutzt wird:	Client	Provider
Verbindungsaufbau:	Verbindung zum Data Layer, der eingebunden werden soll	Verbindung zum Data Layer, der eigenen Data Layer einbinden soll
Knotenadresse der Konfiguration:	<i>devices/remotes</i>	<i>datalayer/reverse-connections</i>
Aufbau der Verbindung:	Consumer baut Verbindung auf	Producer baut Verbindung auf
Einbindung Data Layer:	Der Data Layer des anderen Geräts wird in den eigenen Data Layer eingebunden	Der eigene Data Layer wird in den Data Layer des anderen Geräts eingebunden

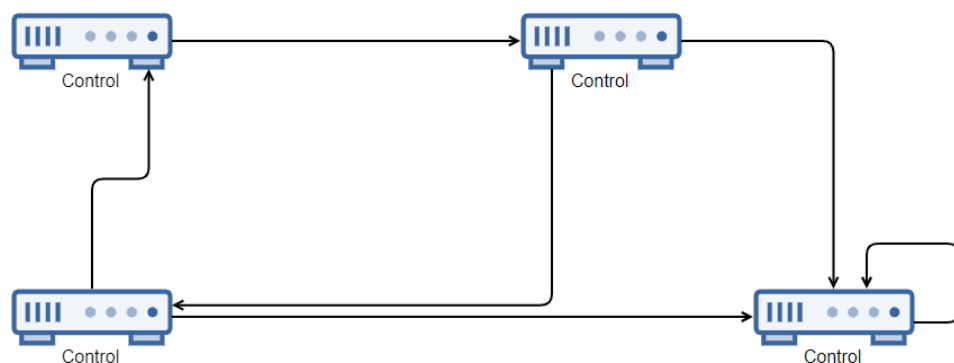


Abb. 79: Übersicht des NRT-Datenaustausch zwischen Geräten

12.11.2 Konfiguration

Anlegen einer Remote Connection

Zur Konfiguration werden in einem Gerät Verbindungen zu den Geräten konfiguriert, die eingeblendet werden sollen.

Dazu muss eine "create"-Anfrage an den Knoten *devices/remote* mit folgendem Inhalt gesendet werden:

```
{
  "name" : "otherControl",
  "address" : "tcp://<user>:<pw>@192.168.1.1:2069"
}
```

Feld	Verhalten
name	Name der Verbindung Über <i>devices/remote/<name>/...</i> kann auf die Knoten des Geräts zugegriffen werden
address	Adresse des anderen Geräts (siehe Kapitel 12.7 Datentransport NRT auf Seite 290)

Anlegen einer Reverse Connection

Reverse Connection ist momentan eine experimentelle Funktion. Es können daher inkompatible Änderungen an dieser Funktion stattfinden. Um diese experimentelle Funktion zu aktivieren, setzen Sie "reverse-connections" in den Knoten *datalayer/server/settings*.

```
{
  ...
  "experimentalFeatures": [
    "reverse-connections"
  ]
}
```

Zur Konfiguration werden in einem Gerät Verbindungen zu den Geräten konfiguriert, in der das eigene Gerät eingeblendet werden soll.

Dazu muss eine "create"-Anfrage an den Knoten *datalayer/reverse-connections* mit folgendem Inhalt gesendet werden:

```
{
  "connectionId": "foo",
  "connectionAddress": "tcp://<user>:<pw>@192.168.1.1",
  "name": "bar"
}
```

Feld	Verhalten
connectionID	ID der Verbindung Diese ID wird unterhalb von <i>datalayer/remote-connections</i> angezeigt
connectionAddress	Adresse des anderen Geräts (siehe Kapitel 12.7 Datentransport NRT auf Seite 290)

Feld	Verhalten
name	Name der Verbindung Über <i>devices/remote/<name>/...</i> kann am anderen Gerät auf die Knoten des Geräts zugegriffen werden

12.11.3 Zugriff auf Daten des anderen Geräts

Über Subknoten von *devices/remote/<name>* kann auf NRT-Werte des anderen Geräts zugegriffen werden. Dazu werden alle Anfragen an das konfigurierte Gerät weitergeleitet. Über den Knoten *devices/remote/<name>* kann die Konfiguration für Remote Connection ausgelesen, geändert oder gelöscht werden.

12.12 Data Layer - Globale Einstellungen

Unter dem Knoten *datalayer/server/settings* können globale Einstellungen für den Data Layer vorgenommen werden.

Einstellung	Beschreibung	Standardeinstellung
serverIdlePingTimeout	Zeit in Millisekunden, in der überprüft wird, ob ein Provider noch erreichbar ist, wenn in der Zwischenzeit keine Kommunikation mit diesem Provider bestand	30000 ms
serverWaitResponseTimeout	Zeit in Millisekunden, die auf eine Antwort von einem Provider gewartet wird	30000 ms
serverMaxMessageSize	Maximale Größe einer Data Layer-Nachricht in Byte	52428800 Bytes
serverMaxRtSize	Maximale Größe eines RT-Bereichs in Byte	1048576 Bytes
serverEmulatedNvramSize	Größe des NVRAM in Byte, wenn dieser emuliert wird	122880 Bytes
experimentalFeatures	Schaltet experimentelle Merkmale vom Data Layer frei	
tcpPortFrontend	Data Layer-TCP-Port für Data Layer-Clients 0 schaltet den Port komplett ab. Die Änderung wird erst nach einem Neustart des Geräts wirksam.	2069
tcpPortBackend	Data Layer-TCP-Port für Data Layer-Provider 0 schaltet den Port komplett ab. Die Änderung wird erst nach einem Neustart des Geräts wirksam.	2070
forceEmulatedNvram	Erzwingt die NVRAM-Emulation. Mehr zu diesem Thema siehe Kapitel 12.10.9 Besonderheiten Speichertyp SharedRetain auf Seite 308	FALSE
serverZmqHighWaterMark	High Water Mark für ZMQ	1000
maxBulkRequest	Anzahl der Anfragen pro Bulk Wenn dieser Wert auf 0 gesetzt wird, sind alle Anfragen Einzelanfragen. Wenn der Wert ungleich 0 ist, wird ein Bulk Request auf auf diese Anzahl aufgeteilt.	1000
maxSortSize	Maximal Browse-Antwort, die alphanumerisch im Broker sortiert werden.	50000
maxAliasDepth	Maximale Alias-Tiefe: Gibt an, wie oft ein Alias in einer Anfrage ersetzt werden kann.	8

Unter dem Knoten *datalayer/server/websettings* können Einstellungen für den Data Layer-Webserver vorgenommen werden.

Einstellung	Beschreibung	Standardeinstellung
timeout	Timeout für eine Anfrage an den Data Layer	3000 ms
maxJsonInput	Maximale Größe für eine JSON-Anfrage in Byte	1048576 Bytes
maxFlatbufferToJson	Maximale Größe von Data Layer-Antworten, die nach JSON gewandelt werden	1048576 Bytes

Unter dem Knoten *datalayer/realtime/broker/settings* können Einstellungen für den Data Layer Real Time vorgenommen werden

Einstellung	Beschreibung	Standardeinstellung
defaultInputAccessType	Buffer-Typ der für Real Time Input verwendet wird: - NTelBuf: n-fach Buffer-System, dass den gleichzeitigen Zugriff von n-2 Usern erlaubt - TripleBuffer: 3-fach Buffer-System, das den gleichzeitigen Zugriff von einem User erlaubt	NTelBuf
nTelBufConfig	N für das n-fach Buffer-System	"defaultN": 6

12.13 ctrlX Data Layer Rest-Schnittstelle

12.13.1 Einführung und Übersicht

Die gesamte Funktionalität des ctrlX Data Layers kann über HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) aufgerufen werden.

Im Vergleich zu REST API V1 ändern sich in REST API V2 folgende Punkte:

- Der Webserver unterstützt jetzt die Inhaltsvereinbarung (Content Negotiation)
- Das Lesen des Data Layers mit Parametern wird über HTTP-GET-Anfragen mit einem Abfrageparameter ausgeführt
- Die REST-API V2 unterstützt generische HTTP-Anfragen auf Data Layer-Knoten und vom Server gesendete Ereignisse über Data Layer-Subscriptions

12.13.2 Protokoll-Mapping

Adressierung über Node-Adresse

Die Standard-URI für den Zugriff auf die REST API Version V2 lautet:

<https://<hostname>/automation/api/v2/nodes/<address of node>>

Weiterleitung von HTTP-Anfragen auf den ctrlX Data Layer

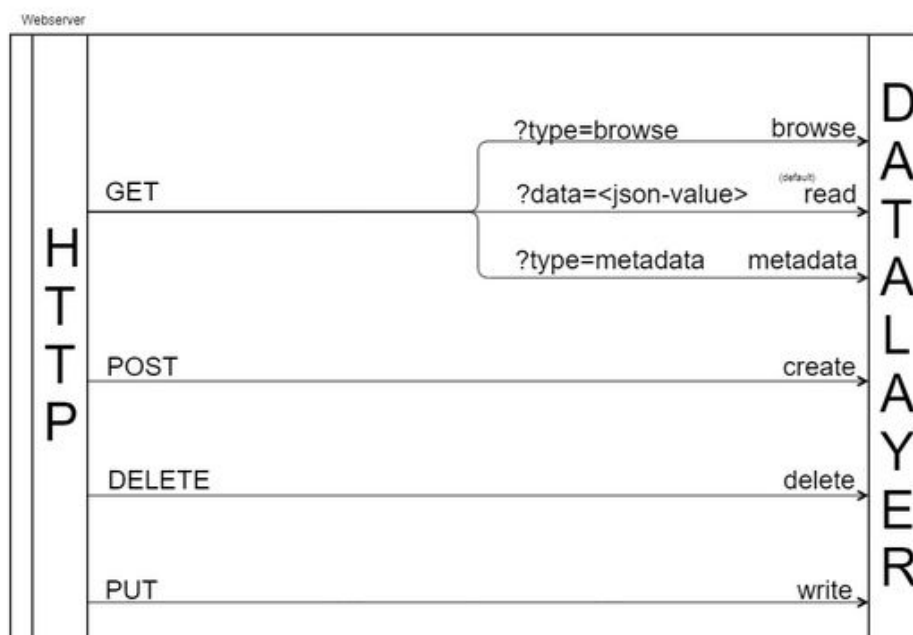


Abb. 80: Übersicht - Weiterleitung von HTTP-Anfragen auf den ctrlX Data Layer
Die folgende Tabelle enthält nähere Angaben zu den erforderlichen Request- und Response-Daten.

Data Layer Methode	HTTP-Request				HTTP-Response	
Methode	Methode	Pfad	Nutzdaten	Anmerkung	HTTP-Statuscode bei Erfolg	Nutzdaten bei Erfolg
read	GET	<i><node-Adresse></i>	keine		200	Gibt den Wert des Knotens zurück
	GET	<i><node-URL>?data=<json-value></i>	keine	Der Abfrageparameter data <i><json-value></i> wird als JSON-String interpretiert, der als Argument des Knotens betrachtet wird. Für eine Methode stellt <i><json-value></i> zum Beispiel den Eingabeparameter dieser Methode dar	200	Gibt den Wert des Knotens zurück
write	PUT	<i><node-Adresse></i>			200	Gibt die geschriebenen Daten zurück

Data Layer Methode	HTTP-Request				HTTP-Response	
Methode	Methode	Pfad	Nutzdaten	Anmerkung	HTTP-Statuscode bei Erfolg	Nutzdaten bei Erfolg
create	POST	<node-Adresse>			200 oder 201	Gibt eine Antwort mit Informationen über die erstellte Resource zurück
delete	DELETE	<node-Adresse>	keine		200 oder 204	keine
browse	GET	<node-Adresse>	keine		200	Gibt die Unterknoten des Knotens zurück
metadata	GET	<node-Adresse>	keine		200	Gibt die Metadaten des Knotens zurück

12.13.3 Zugriffsrechte

Bereich	Erlaubte HTTP-Methode	Zugriffsrechte
rexroth-device.all.rwx	GET PUT DELETE POST	read,write,execute
rexroth-automation.datalayer.r	GET	read
rexroth-automation.datalayer.rw	GET PUT	read,write
rexroth-automation.datalayer.x	POST DELETE	execute

12.13.4 Content-Mapping

Der Webserver ist in der Lage, die übertragenen Daten zu interpretieren und in verschiedene Medientypen zu konvertieren.

Dazu wird der "Content-Type-Header" und der "Accept-Header" in der HTTP-Anfrage interpretiert und die übertragenen Daten entsprechend umgewandelt.



Die Fehlerantwort einer Anfrage wird immer als Medientyp application/json dargestellt.

Detaillierte Informationen zur Fehlerantwort finden Sie unter [Kapitel 12.13.5 Fehlerbehandlung auf Seite 320](#).

Die Tabelle zeigt die entsprechenden unterstützten Medientypen und ihre Standardkonvertierungsschemata.

Tab. 25: Unterstützte Medientypen und ihre Standardkonvertierungsschemata

Request Content-Type	Request Accept-Type	Data Response Content-Type	Error Response Content-Type	Anmerkung
application/json	application/json	application/json	application/json	Standard
application/json	application/octet-stream	application/octet-stream	application/json	
application/json	text/plain	text/plain	application/json	

Request Content-Type	Request Accept-Type	Data Response Content-Type	Error Response Content-Type	Anmerkung
<i>application/json</i>	<i>*/*</i>	<i>application/json</i>	<i>application/json</i>	
<i>application/json</i>	jede andere Type	<i>application/json</i>	<i>application/json</i>	
<i>application/octet-stream</i>	<i>application/json</i>	<i>application/json</i>	<i>application/json</i>	
<i>application/octet-stream</i>	<i>application/octet-stream</i>	<i>application/octet-stream</i>	<i>application/json</i>	Standard
<i>application/octet-stream</i>	<i>text/plain</i>	<i>text/plain</i>	<i>application/json</i>	
<i>application/octet-stream</i>	<i>*/*</i>	<i>application/octet-stream</i>	<i>application/json</i>	
<i>application/octet-stream</i>	jede andere Type	<i>application/octet-stream</i>	<i>application/json</i>	
<i>text/plain</i>	<i>application/json</i>	<i>application/json</i>	<i>application/json</i>	
<i>text/plain</i>	<i>application/octet-stream</i>	<i>application/octet-stream</i>	<i>application/json</i>	
<i>text/plain</i>	<i>text/plain</i>	<i>text/plain</i>	<i>application/json</i>	Standard
<i>text/plain</i>	<i>*/*</i>	<i>text/plain</i>	<i>application/json</i>	
<i>text/plain</i>	jede andere Type	<i>text/plain</i>	<i>application/json</i>	

12.13.5 Fehlerbehandlung

In jedem Fehlerfall liefert der Webserver einen HTTP-Fehlerstatuscode (z. B. 404) und zusätzliche Informationen über den Fehlergrund. Der Fehler wird immer als Medientyp *application/json* kodiert und als JSON-Objekt nach RFC3986 dargestellt.

Das zugehörige FlatBuffer-Schema (problem.fbs) definiert den Fehlerantworttyp und hat folgendes Format:

```
namespace comm.datalayer;

enum Severity : byte {
    Emergency,
    Alert,
    Critical,
    Error,
    Warning,
    Notice,
    Informational,
    Debug
}

table Problem
{
    type : string (required);    // A URI reference [RFC3986] that identifies the problem type.
                                // This specification encourages that, when dereferenced,
                                // it provide human-readable documentation for the problem type
                                // (e.g., using HTML [W3C.REC-html5-20141028]). When this member
                                // is not present, its value is assumed to be "about:blank".
    title : string (required);  // A short, human-readable summary of the problem type.
                                // It SHOULD NOT change from occurrence to occurrence of the problem,
                                // except for purposes of localization (e.g., using proactive content
                                // negotiation; see [RFC7231], Section 3.4).
    status : int32;              // The HTTP status code ([RFC7231], Section 6) generated by the origin server
                                // for this occurrence of the problem.
    detail : string;             // This will be added by the webserver - so you don't have to fill this field.
                                // A human-readable explanation specific to this occurrence of the problem.
    instance : string;           // A URI reference that identifies the specific occurrence of the problem. It
                                // may or may not yield further information if dereferenced.
    mainDiagnosisCode : string;  // The main diagnosis code was/is issued by the system that caused the problem.
                                // This code can be used to track down the root cause and source of the error.
                                // It can be used to search in the documentation for a solution.
                                // It SHOULD NOT change from occurrence to occurrence of the same problem.
                                // example: 080F0100
    detailedDiagnosisCode : string; // The detailed diagnosis code issued by the system that caused the problem.
                                // This code can be used to track down the detailed cause and source of the
                                // error.
                                // It can be used to search in the documentation for a solution.
                                // The detailed diagnosis code gives additional information about the cause of
                                // the error.
                                // It SHOULD NOT change from occurrence to occurrence of the same problem.
                                // example: 00666001
}
```

```
dynamicDescription : string;    // A dynamic description gives detailed information about the occurrence of a
problem.                        // It can change between different occurrences of the same error.
                                // example: value = -4.5
severity : Severity;           // Severity of a problem as defined RFC5424 of the Syslog standard, see https://
tools.ietf.org/html/rfc5424'
links: [string];               // Collection of links to fix the problem. E.g. links to online user manual, to
an online community (using tags) or a developer chat (e.g. Slack).
}

root_type Problem;
```

Beispiel:

```
{
  title: 'Error on Read',
  type: 'about:blank',
  status: 404,
  detail: 'Your current balance is 30, but that costs 50.',
  instance: '/account/12345/messages/abc',
  mainDiagnosisCode: 'F0360001',
  detailedDiagnosisCode: '00666001',
  dynamicDescription : 'This could be a dynamic description',
  severity: 'ERROR'
}
```

12.14 Subscriptions

12.14.1 Einführung und Übersicht

Im Gegensatz zum permanenten Auslesen von Informationen (Polling) bietet der Data Layer eine elegantere Möglichkeit, eine sogenannte Subscription. Ein Data Layer-Client kann eine Auswahl von Knoten abonnieren und diese Elemente überwachen lassen. Nur bei Änderungen, z.B. Änderung ihrer Werte, wird der Client benachrichtigt. Dieser Mechanismus reduziert die Menge der übertragenen Daten immens. Neben der Reduzierung der notwendigen Bandbreite bringt dieser Mechanismus noch weitere Vorteile mit sich und ist der empfohlene Mechanismus, um Informationen zu "lesen", wenn man die Informationen zyklisch benötigt.

Eine Subscription besteht aus einer SubscriptionID mit einem Regelsatz. Ein Regelsatz beschreibt die Einstellungen der Subscription. Sie können Data Layer-Knoten zu einer Subscription hinzufügen und entfernen.

Subscription Methods

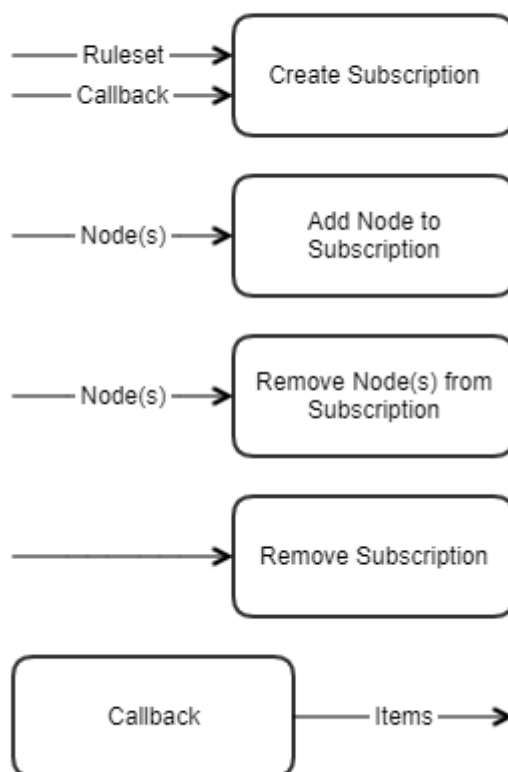


Abb. 81: Methoden der Subscriptions

Eine Subscription kann mit einem Regelsatz und einem Callback erstellt werden. Der Regelsatz beschreibt die Einstellungen der Subscription. Der Callback wird aufgerufen, wenn neue Daten für angemeldete Knoten verfügbar sind.

Knoten können zu einer Subscription hinzugefügt oder daraus entfernt werden. Wenn eine Subscription nicht mehr benötigt wird, kann eine Subscription gelöscht werden.

12.14.2 Subscription - Regelsatz

Eine Subscription verfügt über Einstellungen, die das Verhalten festlegen. Diese Einstellungen werden als Regelsatz bezeichnet.

Overview

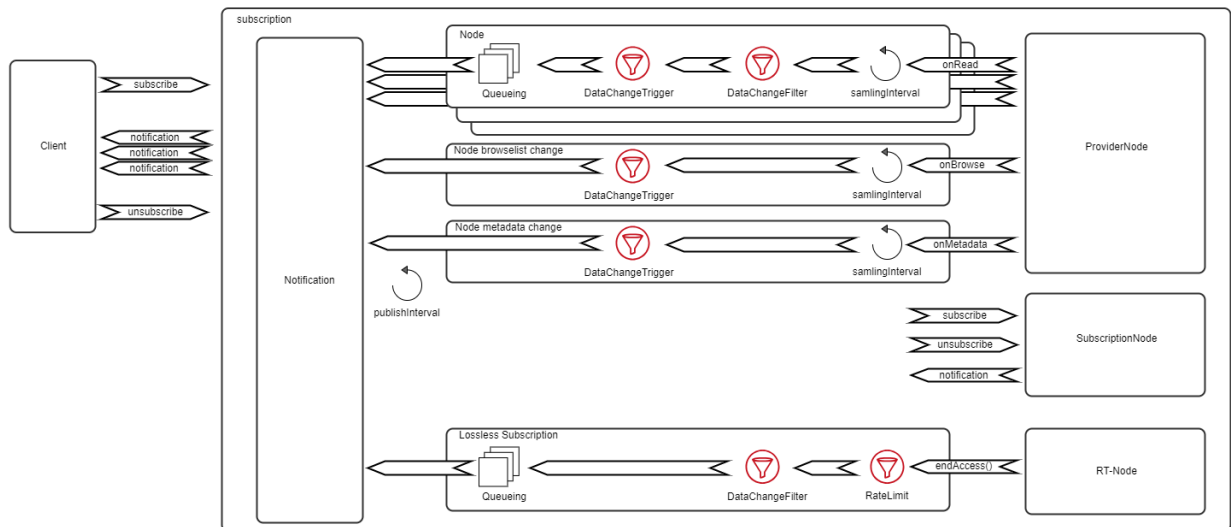


Abb. 82: Subscription Übersicht

ID

- **Beschreibung:** Identifikationsname der Subscription

SamplingInterval

- **Beschreibung:** Das SamplingInterval definiert die Rate, mit der das System die Datenquelle auf Änderungen überprüft. Nur wenn sich ein Wert ändert, wird der Wert erfasst. Das SamplingInterval kann viel schneller eingestellt werden als die Benachrichtigung des Clients. In diesem Fall kann der Server die Samples in eine Warteschlange stellen und die komplette Warteschlange auf einmal übertragen. Um das System vor hoher Last durch das Sampling selbst zu schützen, kann das minimale SamplingInterval in den globalen Einstellungen konfiguriert werden.
- **Standardeinstellung:** 1000ms

PublishInterval

- **Beschreibung:** Intervall, in dem eine Benachrichtigung zum Nutzer gesendet wird. Eine Benachrichtigung enthält alle neu aufgezeichneten Werte. Sind keine neuen Daten aufgezeichnet, wird auch keine Benachrichtigung geschickt.
- **Standardeinstellung:** 1000ms

DataChangeFilter (optional)

- **Beschreibung:** Der DataChangeFilter beschreibt, wann ein neuer Wert aufgezeichnet werden soll. Nur wenn die Differenz vom letzten aufgezeichneten Wert zum aktuellen Wert größer ist als der DataChangeFilter, wird der Wert aufgezeichnet.
- **DeadBandValue:** `If (abs(lastCapturedValue - newValue) > deadBandValue) capture(newValue);`

Queueing (optional)

- **Beschreibung:** Wenn mehr Werte aufgezeichnet als gesendet werden, können diese Werte in einer Queue zwischengespeichert werden. Man kann die Größe und das Verhalten definieren, wenn die Queue voll ist.

- **queueSize:**
 - **Beschreibung:** Größe der Queue
 - **Standardeinstellung:** 10

LosslessRateLimit (optional)

- **Beschreibung:** Nur jede n-te neue Datei wird aufgezeichnet. Dies ist nützlich, um die Menge der übertragenen Daten zu begrenzen. Diese Funktion ist nur in Lossless Subscription implementiert.

LosslessInterval

- **Beschreibung:** Wartezeit in μ s für neue Daten.
Daten werden nur aufgenommen wenn:
 $\text{timestamp}(\text{newData}) > \text{timestamp}(\text{oldData}) + (\text{samplingInterval} - \text{tolerance})$
- **samplingInterval:** Wartezeit in μ s für neue Daten
- **tolerance:** Toleranz für die Wartezeit in μ s

ChangeEvents (optional)

- **DataChangeTrigger (optional):** Filtert ob ein neuer Wert gespeichert werden soll bei Änderung des Status, des Werts oder des Zeitstempels.
- **valueChange:**
 - **Status:** Wert wird aufgezeichnet, wenn sich der Status beim Lesen ändert.
 - **StatusValue (default):** Wert wird aufgezeichnet, wenn sich der Status oder der Wert beim Lesen ändert.
 - **StatusValueTimestamp:** Wert wird aufgezeichnet, wenn sich der Status, der Wert oder der Zeitstempel beim Lesen ändert (ständiges Aufzeichnen).
- **brwoseListChange:** Informiert, wenn sich die Browse-Liste des Knotens ändert.
- **metdataChange:** Informiert, wenn sich die Metadaten des Knotens ändern.

Der Typ für den Regelsatz einer Subscription ist `sub_properties.fbs`

```
namespace comm.datalayer;

table Sampling {
    /// sample time in  $\mu$  seconds for minimum sampling of data - currently only multiples of 1000 are supported
    samplingInterval: uint64 = 1000000;
}

enum QueueBehaviour : int { DiscardOldest, DiscardNewest }

table Queueing {
    /// size of buffer
    queueSize: uint = 10;

    /// The queing strategy. Decided what data should be sent or disarded when the queue runs full before it could
    be sent.
    behaviour: QueueBehaviour = DiscardOldest;
}

table DataChangeFilter {
    /// If (abs(lastCapturedValue - newValue) > deadBandValue) capture(newValue);
    deadBandValue : float;
}

enum DataChangeTrigger : int {
    /// Inform if STATUS changes
    Status,

    /// Inform if Value or Status changed
    StatusValue,

    /// Inform if Status Or Status Or Timestamp changes (inform always)
```



```
    StatusValueTimestamp
}

table ChangeEvents {
    valueChange : DataChangeTrigger = StatusValue;
    browselistChange : bool = false;
    metadataChange : bool = false;
}

table Counting {
    /// Nodes are counted if subscribed multiple times. Unsubscribe only accures if counter for this node is 0.
    countSubscriptions : bool = false;
}

table LosslessRateLimit {
    /// Only every n-th new data will be recoreded - this is usefull to limit amount of data transmitted
    /// This feature is only implemented in lossless subscriptions
    rateLimit : uint = 0;
}

union Properties { Sampling, Queueing, DataChangeFilter, ChangeEvents, Counting, LosslessRateLimit }

/// The table Property can be used to set additional optional properties which influence the subscription
behaviour.
/// If no Properties are given, default values will be used automatically.
table Property
{
    rule: Properties;
}

table SubscriptionProperties {
    /// user identification for subscribtion Use it update and dispose the old subscription
    id : string (required);

    /// keepalive in milli seconds for subscription - this time is used to detect life status of providers
    keepaliveInterval : uint = 60000;

    /// time in milli seconds for upper limit of publish messages to not get flooded with new messages
    publishInterval: uint = 1000;

    /// Rules for subscription
    rules : [Property];

    /// time in milli seconds to re-read data if an error was received for a nodex
    errorInterval : uint = 10000;
}

root_type SubscriptionProperties;
```

Timing

NRT Subscription

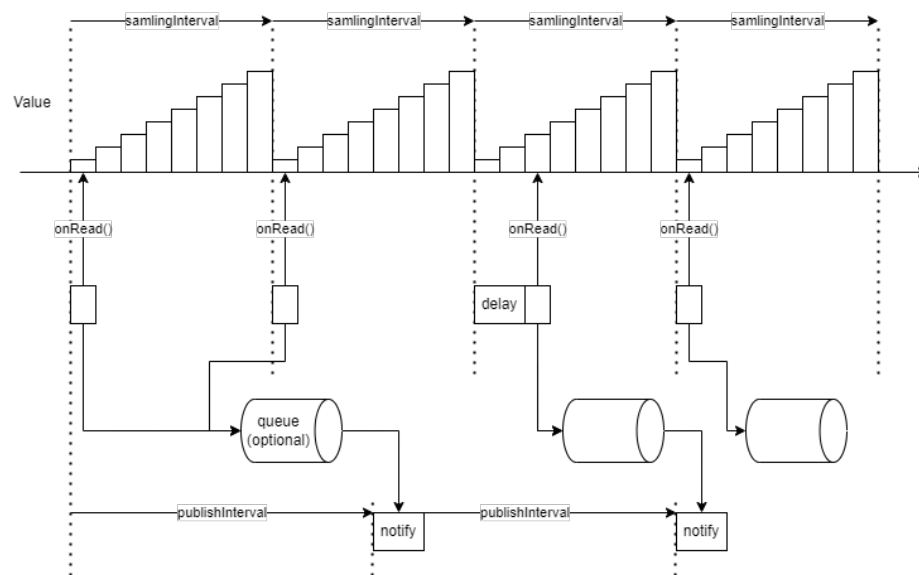


Abb. 83: NRT Subscription

Lossless Subscription

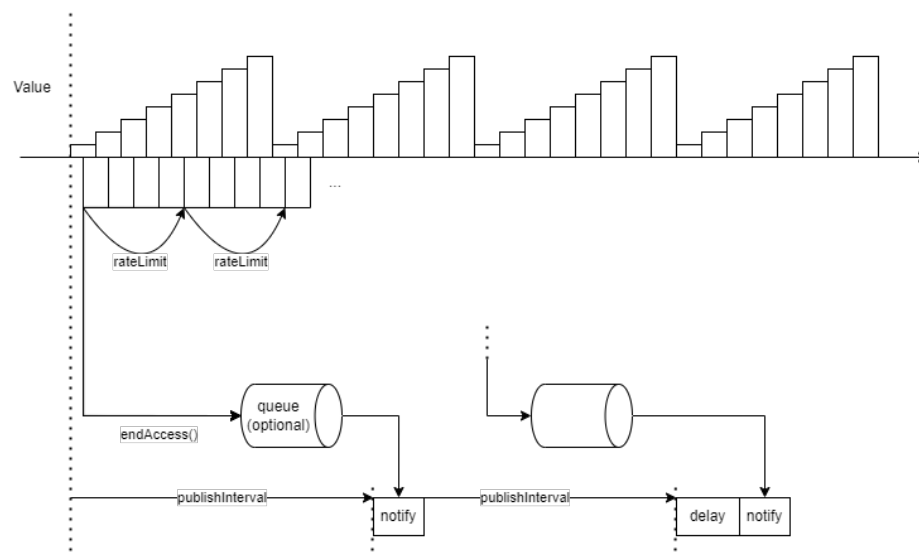


Abb. 84: Lossless Subscription

12.14.3 Subscription - Benachrichtigungen

Änderungen werden über Benachrichtigungen mitgeteilt. Eine Benachrichtigung besteht aus mehreren Elementen.

Jedes Element hat folgenden Aufbau:

Information	Beschreibung
Adresse	Knotenadresse für dieses Element
Wert	Wert des Elements

Information	Beschreibung
Zeitstempel	Zeitstempel des Werts Das Format des Zeitstempels ist "FILETIME". Eine "FILE-TIME" ist ein 64-Bit-Wert, der die Anzahl von 100 Nano-sekunden darstellt, die seit dem 1. Januar 1601 00:00 Uhr vergangen sind.

12.14.4 Subscription - Globale Einstellungen

Unter dem Knoten *datalayer/subscriptions/settings* können globale Einstellungen für Subscriptions vorgenommen werden.

Einstellung	Beschreibung	Standardeinstellung
minimumSampleInterval	Wenn das SamplingInterval einer Subscription kleiner ist als das minimale SamplingInterval, wird das SamplingInterval auf das minimale SamplingInterval limitiert	100000µs
minimumPublishInterval	Wenn das PublishInterval einer Subscription kleiner ist als das minimale PublishInterval, wird das PublishInterval auf das minimale PublishInterval limitiert	100ms
minimumErrorInterval	Wenn das ErrorInterval einer Subscription kleiner ist als das minimale ErrorInterval, wird das ErrorInterval auf das minimale ErrorInterval limitiert	10000ms
maximumBufferSize	Wenn die Queuegröße einer Subscription größer ist als die maximale Buffergröße, wird die Queuegröße auf die maximale Buffergröße limitiert	50
maximumRTSubscribedNodes	Gibt die maximale Anzahl von Knoten an, die verlustfrei abonniert werden können	50

12.14.5 Aktive Subscriptions

Um einen Überblick über laufende Subscriptions zu bekommen, werden alle Subscriptions getrackt und unter der Adresse *datalayer/subscriptions* angezeigt.

Adresse	Beschreibung	Typ	Typpfad
<i>datalayer/subscription/clients/<client>/subscription/<subscriptionID></i>	Alle Informationen über eine Subscription (Regelsatz und überwachte Adressen)	Flatbuffers (sub_data.fbs)	<i>types/datalayer/subscription_data</i>
<i>datalayer/subscription/clients/<client>/subscription/<subscriptionID>/nodes</i>	Liste aller überwachten Adressen einer Subscription	Array of String	
<i>datalayer/subscription/clients/<client>/subscription/properties</i>	Regelsatz einer Subscription	Flatbuffers (sub_properties.fbs)	<i>types/datalayer/subscription_properties</i>
<i>datalayer/subscription/settings</i>	Globale Einstellungen von Subscriptions (globale Grenzen)	Flatbuffers (sub_settings.fbs)	<i>types/datalayer/subscription_settings</i>

12.14.6 Subscription - Sprachanbindung

Subscriptions können mit verschiedenen Programmiersprachen und Schnittstellen genutzt werden.

Programmiersprache / Schnittstelle	Dokumentation
C/C++, Python, C#	➔ SDK
HTTP (REST)	➔ ctrlX Data Layer Rest-Schnittstelle
OPC UA	➔ OPC UA Server App

12.14.7 Subscription - Client-Beispiele

Subscriptions können mit verschiedenen Programmiersprachen und Schnittstellen genutzt werden.

Anwendungsfall	C++	HTTP REST
Bedienoberfläche (geringe Abtaste)	<pre> dl::Variant ruleSet; flatbuffers::FlatBufferBuilder builder; builder.Finish(comm::datalayer::CreateSubscriptionPropertiesDire ct(builder, "ID1")); ruleSet.shareFlatbuffers(builder); client->createSubscriptionSync(ruleSet, callback(subId)); client->subscribeSync("ID1", std::set<std::string>({ "my/ counter", "my/counter2" })); </pre>	GET: /automation/api/v2/ events?nodes=my/counter,my/ counter2
Bedienoberfläche • Informiert bei Wertän- derung • 250 ms Abtastung	<pre> dl::Variant ruleSet; flatbuffers::FlatBufferBuilder builder; auto dataChange = comm::datalayer::CreateSampling(builder, 250000); auto rule = comm::datalayer::CreateProperty(builder, comm::datalayer::Properties::Properties_Sampling, dataChange.Union()); auto rules = builder.CreateVector(&rule, 1); auto id = builder.CreateString("ID1"); builder.Finish(comm::datalayer::CreateSubscriptionProperties(bui lder, id, 60000, 250, rules)); ruleSet.shareFlatbuffers(builder); client->createSubscriptionSync(ruleSet, callback(subId)); client->subscribeSync("ID1", std::set<std::string>({ "my/ counter", "my/counter2" })); </pre>	POST: /automation/api/v2/ events <pre> { "properties": { "id": "ID1", "publishInterval": 250, "rules": [{ "rule_type": "Sampling", "rule": { "samplingInterval": 250000 } }], "nodes": ["my/counter", "my/counter2"] } </pre>
Oszilloskop • 100 ms Abtastung • Aufzeichnen, auch wenn die Werte gleich sind • Aufzeichnen in einer Queue • Kommunikation nur jede Sekunde	<pre> flatbuffers::FlatBufferBuilder builder; auto ququeing = comm::datalayer::CreateQueueing(builder,10); auto dataSample = comm::datalayer::CreateSampling(builder,100000); auto changeTrigger = comm::datalayer::CreateChangeEvents(builder, comm::datalayer::DataChangeTrigger_StatusValueTimestamp); std::vector<flatbuffers::Offset<comm::datalayer::Property>> vecRules; vecRules.push_back(comm::datalayer::CreateProperty(builder, comm::datalayer::Properties::Properties_Queueing, ququeing.Union())); vecRules.push_back(comm::datalayer::CreateProperty(builder, comm::datalayer::Properties::Properties_Sampling, dataSample.Union())); vecRules.push_back(comm::datalayer::CreateProperty(builder, comm::datalayer::Properties::Properties_ChangeEvents, changeEvents.Union())); auto rules = builder.CreateVector(vecRules); auto id = builder.CreateString("subscription"); builder.Finish(comm::datalayer::CreateSubscriptionProperties(bui lder, id, 60000, 1000, rules)); ruleSet.shareFlatbuffers(builder); result = client->createSubscriptionSync(ruleSet, callback()); result = client->subscribeSync("subscription", "my/counter"); </pre>	POST: /automation/api/v2/ events <pre> { "properties": { "id": "subscription", "keepaliveInterval": 60000, "publishInterval": 1000, "rules": [{ "rule_type": "Queueing", "rule": { "queueSize": 10 } }, { "rule_type": "Sampling", "rule": { "samplingInterval": 100000 } }, { "rule_type": "ChangeEvents", "rule": { "valueChange": "StatusValueTimestamp" } }] } </pre>

Anwendungsfall	C++	HTTP REST
		<pre>], "nodes": ["my/counter"] } </pre>
Lossless Subscription • Sampling Interval 0 • Queueing 50 • Kommunikation jede Sekunde • RateLimit: nur jeder 20. Wert übertragen	<pre> flatbuffers::FlatBufferBuilder builder; auto quueing = comm::datalayer::CreateQueueing(builder,50); auto dataSample = comm::datalayer::CreateSampling(builder,0); auto losslessRateLimit = comm::datalayer::CreateLosslessRateLimit(builder,20); std::vector<flatbuffers::Offset<comm::datalayer::Property>> vecRules; vecRules.push_back(comm::datalayer::CreateProperty(builder, comm::datalayer::Properties::Properties_Queueing, quueing.Union())); vecRules.push_back(comm::datalayer::CreateProperty(builder, comm::datalayer::Properties::Properties_Sampling, dataSample.Union())); vecRules.push_back(comm::datalayer::CreateProperty(builder, comm::datalayer::Properties::Properties_LosslessRateLimit, losslessRateLimit.Union())); auto rules = builder.CreateVector(vecRules); auto id = builder.CreateString("subscription"); builder.Finish(comm::datalayer::CreateSubscriptionProperties(builder, id, 60000, 1000, rules)); ruleSet.shareFlatbuffers(builder); result = client->createSubscriptionSync(ruleSet, callback()); result = client->subscribeSync("subscription", "scheduler/admin/info/common-data-rt/data/counter"); </pre>	POST: /automation/api/v2/events <pre> { "properties": { "id": "subscription", "keepaliveInterval": 60000, "publishInterval": 1000, "rules": [{ "rule_type": "Queueing", "rule": { "queueSize": 50 } }, { "rule_type": "Sampling", "rule": { "samplingInterval": 0 } }, { "rule_type": "LosslessRateLimit", "rule": { "rateLimit": 20 } }] }, "nodes": ["scheduler/admin/info/common-data-rt/data/counter"] } </pre>

12.14.8 Subscription - Web Interface

Einfache Subscription

Die einfache Subscription-Schnittstelle ist über eine GET-Request unter der URL `/automation/api/v2/events` verfügbar.

Parameter:

- nodes: Liste der abonnierten Knoten
 - durch Komma getrennt (" , ")
 - erforderlich
- publishIntervalMs: PublishInterval in Millisekunden
 - optional
 - Defaultwert 1000

Die Antwort ist ein "SSE (Server Send Event) Stream".

Komplexe Subscription

Mit komplexen Subscriptions kann man das Verhalten einer Subscription steuern und zusätzliche Einstellungen vornehmen. Eine komplexe Subscription kann man über einen POST-Request auf die URL `/automation/api/v2/events` erzeugen.

Im Request muss man das folgende JSON-Objekt mitgeben:

JSON-Objekt für Post

```
{
  nodes: ["node1","node2"],
  properties : {}, // see sub_properties.fbs
}
```

Siehe auch ➔ [Kapitel 12.14.2 Subscription - Regelsatz auf Seite 322](#)

Bei Erfolg auf einen POST-Request wird die URL auf die erzeugte Subscription zurückgegeben. Dabei wird das ID-Feld in den Properties als Adressteil verwendet. Mit einem GET Request auf diese URL kann auf die Subscription zugegriffen werden. Mit einem DELETE-Request können nicht benutzte Subscriptions gelöscht werden. Nicht genutzte Subscriptions werden weiterhin automatisch nach einer Minute gelöscht.

Antwort auf eine Subscription

Notification	Response	Felder im Datenelement
error	id: <id> notifyType: <event> data: <problem object>	Siehe Definition von "Problem" <pre>{ "type": "about:blank", "title": "DL_INVALID_ADDRESS", "status": 404, "severity": "Error", "notifyType": <type>, "instance": <nodeaddress> }</pre>
data	id: <id> event: update data: {"node", <nodeaddress>, "type":<type>, "value":<data>, "timestamp":<timestamp>}	- node: Knotenadresse des Elements - type: Typ des Werts - Basistyp oder "object" - schema: Referenz auf den FlatBuffer-Typ im Data Layer (nur wenn Typ "object" ist) - value: Daten selbst - timestamp: 64 Bit Filetime
browse	id: <id> event: browse data: {"node", <nodeaddress>, "type":<type>, "value":<data>, "timestamp":<timestamp>}	
metadata	id: <id> event: metadata data: {"node", <nodeaddress>, "type":<type>, "value":<data>, "timestamp":<timestamp>}	
keepalive	id: <id> event: keepalive data: {"node", <nodeaddress>, "type":<type>, "value":<data>, "timestamp":<timestamp>}	

12.14.9 Subscription - Verlustfreie Subscription auf Echtzeitdaten

In einigen Anwendungen ist es notwendig, Echtzeitdaten zu abonnieren, so dass man alle Datenänderungen dieses Knotens geliefert bekommt.

Dies erreicht man durch eine Subscription auf die Variablenadresse unterhalb der RT-Basisadresse.

Subscription-Adresse*<RT-Basisadresse>/data/<Variablenadresse>*

Eigenschaften einer verlustfreien Subscription:

- **SamplingInterval = 0:**
Mit einem SamplingInterval von 0 wird eine verlustfreie Subscription angelegt. Es können nur Knoten verlustfrei abonniert werden, die "qos.lossless: true" in den Erweiterungen der Metadaten haben.
- **Queueing:**
Es wird empfohlen, eine Queue mit einer ausreichenden Tiefe zu konfigurieren, um nicht bei jeder Wertänderung den Wert direkt zu übertragen. Mit einer Queue wird der Inhalt der Queue nur im PublishInterval übertragen. Wird keine Queue konfiguriert, wird standardmäßig eine Queue von 10 für verlustfreie Subscriptions verwendet.
- **LosslessRateLimit:**
Optionaler Parameter mit dem nur jede n-te Wertänderung übermittelt wird.

Beispiele für eine solche Subscription finden Sie in Kapitel ➔ [Kapitel 12.14.7 Subscription - Client-Beispiele](#) auf Seite 328.

12.15 Compliance Checker

12.15.1 Einführung und Übersicht

Der Data Layer Compliance Checker ist ein Werkzeug, um Ihre Data Layer-Knoten auf Einhaltung der Data Layer-Regeln zu überprüfen.

Der Data Layer Compliance Checker wird mit dem Data Layer ausgeliefert und ist sowohl für Windows als auch für Linux verfügbar.

```
> dl_compliance.exe
Compliance checker 1.6.0 - 55 rules installed
Usage: dl_compliance <options>
-rules: prints rules
-connection: connection string to target
-path: node of datalayer to be checked (default: all datalayer nodes will be checked)
-ignore: ignore rules with format <ruleID1>:[<path1>,<path2>];<ruleID2>:[<path1>,<path3>]
```

- Das Tool gibt für jeden überprüften Knoten alle gefundenen Fehler und Warnungen aus
- Gibt die Anzahl von Fehlern als Rückgabewert zurück

Tab. 26: Regeln

#Regel	Name
1	Metadata muss existieren
2	Metadata muss ein FlatBuffer sein
3	Metadata muss vom Typ <i>types/datalayer/metadata</i> sein
4	Metadata-Beschreibung darf nicht leer sein
5	Metadata NodeClass darf nicht Node sein
10	Name darf nur die Zeichen [a-z][A-Z][0-9]-._ enthalten
11	Name darf nur mit einem Buchstaben beginnen
20	Browse-Liste muss ein Array von Strings sein
30	Referenzierter Typ muss existieren
31	Referenzierter Typ muss erreichbar sein
32	Referenzierter readType existiert, aber Node ist nicht lesbar
33	Referenzierter readInType existiert, aber Node ist nicht lesbar
34	Referenzierter readOutType existiert, aber Node ist nicht lesbar
35	Referenzierter writeType existiert, aber Node ist nicht schreibbar
36	Referenzierter writeInType existiert, aber Node ist nicht schreibbar
37	Referenzierter writeOutType existiert, aber Node ist nicht schreibbar
38	Referenzierter createType existiert, aber Node ist nicht erzeugbar
39	Unterschiedliche In/Out-Typen sind nur für Methoden erlaubt (read/write)
100	Variable muss lesbar sein
101	Variable muss Status "OK" beim Lesen liefern
102	Variable readType und writeType müssen gleich sein (wenn Variable schreibbar ist)
103	Variable darf nicht Operation create besitzen
104	Variable darf nicht Operation delete besitzen
200	Resource readType und writeType müssen gleich sein (wenn Resource schreibbar ist)
201	Resource ist schreibbar, aber nicht lesbar
202	Resource darf nicht Operation create besitzen
300	Collection darf nicht schreibbar sein
301	Collection darf nicht Operation delete besitzen
302	Collection muss durchsuchbar sein
303	Alle Unterknoten einer Collection müssen die gleiche NodeClass besitzen
400	Folder muss durchsuchbar sein
401	Folder darf nicht lesbar sein
402	Folder darf nicht schreibbar sein
403	Folder darf nicht Operation create besitzen
404	Folder darf nicht Operation delete besitzen
405	Folder muss beim Lesen Fehler zurückgeben
406	Folder muss beim Browsen "OK" liefern
500	Method darf nicht Operation create besitzen

#Regel	Name
501	Method darf nicht Operation delete besitzen
502	Method darf nicht durchsuchbar sein
503	Method muss lesbar oder schreibbar sein (beides gleichzeitig ist nicht erlaubt)
600	Program darf nicht schreibbar sein
601	Program muss Operation create besitzen
602	Program darf nicht Operation delete besitzen
603	Program muss durchsuchbar sein
604	Die Unterknoten eines Programms müssen Ressourcen sein
700	Type muss lesbar sein
701	Type darf nicht schreibbar sein
702	Type darf nicht Operation create besitzen
703	Type darf nicht Operation delete besitzen
704	Type darf nicht durchsuchbar sein
705	Type lesen muss erfolgreich sein
706	Type muss im Type-Baum sein
707	Type muss Reflektion readType besitzen
708	Type muss ein FlatBuffer sein
709	Type muss ein FlatBuffer vom Typ Schema sein
801	Alle Event-Referenzen müssen auf Typen mit dem Präfix types/events verweisen
802	Eine hasEventType-Referenz ist nur in Knoten mit der NodeClass Resource, Collection oder Folder erlaubt
803	Typen in types/events müssen von einander abgeleitet werden, wenn sie sich direkt unter einem anderen Typ befinden: • Ein abgeleiteter Typ liegt direkt unter einem anderen Typ • Ein abgeleiteter Typ muss alle Felder des überlagerten Typs haben • Ein abgeleiteter Typ kann zusätzliche Felder besitzen, die am Ende des Typs angefügt werden
900	FlatBuffer-Feldnamen sollten Lower Camel Case sein
901	FlatBuffer-Tabellen sollten Upper Camel Case sein
902	FlatBuffer-Enum-Namen sollten Upper Camel Case sein
903	FlatBuffer-Enum-Einträge sollten Upper Camel Case sein

Typ Kompatibilitätscheck

Der Compliance Checker kann Flatbuffers-Schema auf kompatible Änderungen prüfen.

Diese Änderungen sind:

- Felder können im Schema nur am Ende einer Tabellendefinition hinzugefügt werden. Ältere Daten werden weiterhin korrekt gelesen und geben beim Lesen den Standardwert an. Älterer Code wird das neue Feld einfach ignorieren.
- Felder, die Sie nicht mehr verwenden, können nicht aus dem Schema gelöscht werden. Diese Felder können jedoch als veraltet markiert werden.

Der Compliance Checker führt Kompatibilitätsprüfungen mit bfbs-Dateien durch. Sie können ein Referenzverzeichnis, das bfbs-Dateien enthält, mit einem neuen Verzeichnis vergleichen, das neue bfbs-Dateien mit demselben Namen enthält.

```
> dl_compliance.exe -is>compatible <path to reference bfbs files> <path to new bfbs files>
```

12.16 Security

12.16.1 Einführung und Übersicht

Überblick

Mit Hilfe dieser Funktion ist es möglich, den Zugriff auf den Data Layer für Nutzer einzuschränken.

Dazu können Scopes definiert werden. In diesen Scopes wird der Zugriff auf Bereiche des Data Layer konfiguriert. Über die Nutzer- und Gruppeneinstellungen können diese Scopes zugewiesen werden.

Nodes

Adresse	Node-class	Beschreibung
<i>datalayer/security/check-operations</i>	Method	Prüft die erlaubten Operationen für eine Token-Adress-Kombination • inType: <i>types/datalayer/check-operations</i> • outType: <i>types/datalayer/allowed-operations</i>
<i>datalayer/security/scopes</i>	Collection	Data Layer Scopes: • <i>read</i>: Liste aller Scopes Typ: <i>types/datalayer/scopes</i> • <i>create</i>: Legt einen neuen Scope an Typ: <i>types/datalayer/scope</i>
<i>datalayer/security/scopes/*</i>	Resource	Data Layer Scopes: • <i>read</i>: Liest die Scope-Definition Typ: <i>types/datalayer/scope</i> • <i>write</i>: Ändert die Scope-Definition Typ: <i>types/datalayer/scope</i>

Scope-Definition

Mit Hilfe des Knotens *datalayer/security/scopes* können nutzerdefinierte Scopes angelegt und der Zugriff auf einzelne Adressen oder Adressbereiche konfiguriert werden.

Ein Scope besteht aus:

- identifier:

Name des Scopes

- Name des Scopes, der einem Nutzer oder einer Gruppe zugewiesen werden kann
- Dieser Scope ist Bestandteil des Tokens, wenn ein Nutzer oder eine Gruppe diesen Scope besitzt
- Der Identifier muss mit "datalayer." beginnen
- name:
Benutzerdefinierter Name, der im Rechte-Management angezeigt wird
- description:
Beschreibung des Scopes

Ein Scope beinhaltet folgende Erlaubnislisten:

- permissionR:
Liste von Adressen, auf die zum Lesen, Browsen und Lesen der Metadaten zugegriffen werden darf
- permissionRW:
Liste von Adressen, auf die zum Lesen, Schreiben, Browsen und Lesen der Metadaten zugegriffen werden darf
- permissionX:
Liste von Adressen, auf die zum Erzeugen, Löschen, Browsen und Lesen der Metadaten zugegriffen werden darf
- permissionRWX:
Liste von Adressen, auf die zum Erzeugen, Löschen, Lesen, Schreiben, Browsen und Lesen der Metadaten zugegriffen werden darf

Eine Adresse in einer der Listen darf Platzhalter enthalten:

- *:
 - Steht für einen beliebigen Knoten
 - Kann als ein Teil zwischen zwei "/" oder am Ende benutzt werden
- **:
 - Steht für beliebige Knotenbäume
 - Kann am Ende benutzt werden

Beispiele

- datalayer/nodes:
Erlaubt Zugriff auf den Knoten *datalayer/nodes*
- motion/**:
Erlaubt Zugriff auf alle Knoten unterhalb von *motion*
- devices/drives/**:
Erlaubt Zugriff auf alle Knoten unterhalb von *devices/drives*
- motion/axs/*/pos:
Erlaubt Zugriff auf alle *pos*-Knoten aller Achsen

12.16.2 Prüfung Scope

Generelles Verhalten

Die Zugriffsrechte werden bei einer Anfrage an den Data Layer überprüft, wenn ein Token vorhanden ist. Der Zugriff wird erlaubt, wenn ein Scope, der im Token enthalten ist, den Zugriff auf die angefragte Adresse erlaubt. Das Token muss bei einer TCP-Verbindung mitgesendet werden. Bei IPC- und INPROC-Verbindungen ist das Token optional, wird aber berücksichtigt wenn es vorhanden ist. Alle Antworten von Providern werden immer erlaubt.

Quelle	Anfrage	Benötigtes Zugriffsrecht
client	read	read

Quelle	Anfrage	Benötigtes Zugriffsrecht
	write	write
	create	execute
	delete	execute
	browse	browse
	metadata	browse
	subscription	read
	unsubscribe	read
	keepalive	read
provider	register	execute
	unregister	execute

Browse- und Metadatenzugriff

Ein definierter Pfad in einer Scope-Definition erlaubt auch den Zugriff auf übergeordnete Knoten für Browse- und Metadatenzugriffe. Browsen auf einen übergeordneten Knoten gibt aber nur die Knoten zurück, auf die das Token zugreifen darf.

Beispiel: *motion/axs/***

- Erlaubt den Zugriff auf alle Knoten unterhalb von *motion/axs*
- Browsen auf die Adresse "" gibt nur *motion* zurück, alle anderen Unterknoten von "" werden nicht auf die Browseanfrage zurückgegeben, weil das Token keinen Zugriff auf diese Unterknoten erlaubt
- Browsen auf die Adresse *motion* gibt *axs* zurück
- Lesen der Metadaten auf die Adressen *motion* und *motion/axs* wird erlaubt

Fehlerbehandlung

Wenn ein Zugriff nicht erlaubt ist, wird der Fehlercode DL_SEC_UNAUTHORIZED (0x80070004) zurückgegeben.

Weiterhin wird als erweiterte Antwort eine Diagnose mit folgendem Inhalt zurückgegeben:

- mainDiagnosisCode: 080f0600
- detailedDiagnosisCode: 0
- dynamicDescription: Liste der Scopes, die den Zugriff auf die Adress-/Anfrage-Kombination erlauben würde

Bei Nutzung der REST-Schnittstelle wird im Fehlerfall der Fehlercode FORBIDDEN (403) zurückgegeben. Als Inhalt wird ein JSON-Objekt nach RFC 7807 generiert.

12.16.3 Methode *check-operations*

Der Knoten *datalayer/security/check-operations* erlaubt das Auslesen der erlaubten Operationen für eine Token-Adress-Kombination.

Eingangswerte:

- address:
Adresse, die überprüft werden soll
- token:
Ein JWT Token, das überprüft werden soll. Wenn dieses Token nicht angegeben wird, wird mit dem aktuellen Token der Anfrage überprüft.

Ausgangswerte:

- read:

- Lese-Operation erlaubt
- write:
Schreibe-Operation erlaubt
- create:
Erzeugen-Operation erlaubt
- delete:
Lösch-Operation erlaubt
- browse:
Browse-Operation erlaubt

Beispiel

Eingangswerte:

```
{
  "address": "datalayer",
  "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzY29wZSI6WyJyZXhyb3RoLWRldm1jZS5hbGwucnd4Il0sImp0aSI6ImRjMDA3NDViLTEyOGItNDAtZC1iMDgwLTl2OTg3ZGJmMmQ5OCIsIm1hdCI6MTU5OTQ2ODg1NSwiZXhwIjoxNTk5NDcyNDU1fQ.gI6iOZiKEKhC35v_v2d8VmyeUxEQopq_nqTkGLqfgYQ"
}
```

Ausgangswerte:

```
{
  "read": true,
  "write": true,
  "create": true,
  "delete": true,
  "browse": true
}
```

13 ctrlX Diagnosesystem

13.1 Einführung in das Diagnosesystem

Für die Benutzung des Diagnosesystems ist es notwendig, den Unterschied zwischen Haupt- und Detaildiagnosen zu kennen und einige Hinweise zu beachten.

Hauptziel des Diagnosesystems ist es, den Anwender bei der Selbsthilfe zu unterstützen.

13.1.1 Nachrichten, Warnungen und Fehler

Es wird zwischen Nachrichten, Warnungen und Fehlern unterschieden:

- **Nachrichten:**
Das sind Meldungen, die Informationen geben (z.B. Temperaturüberwachung aktiv). Sie lösen keine Reaktion aus.
- **Warnungen:**
Das sind Meldungen, die z.B. auf einen zukünftig möglichen Fehler hinweisen, der aber noch abwendbar ist (z.B. Übertemperaturwarnung). Sie lösen keine Reaktion aus.
- **Fehler:**
Das sind Meldungen, die auf eine Abweichung vom Sollzustand hinweisen (z.B. Übertemperatur erreicht - System wird angehalten). Sie lösen, abhängig von der Fehlerklasse, eine Reaktion aus (siehe [Tab. 32 Detaillierter Aufbau einer Hauptdiagnosenummer auf Seite 368](#)).

13.1.2 Hauptdiagnosen und Detaildiagnosen

Es wird zwischen Haupt- und Detaildiagnosen unterschieden:

- **Hauptdiagnosen** (und deren zugehöriger Hilfeintrag):
Sie beschreiben, was im System aufgetreten ist.
- **Detaildiagnosen** (und deren zugehöriger Hilfeintrag):
Sie beschreiben die Ursache und Behebung des Problems (im Falle von Fehlern und Warnungen) oder was sich geändert hat (im Falle von Nachrichten).

13.1.3 Hinweise zur Anwendung der Diagnosen

- Für eine Hauptdiagnose können keine, eine oder mehrere Detaildiagnosen zur Verfügung stehen.
 - Dies gilt nur für Nachrichten: Tritt eine Hauptdiagnose ohne Detaildiagnose auf, dann beschreibt sie den Umstand schon ausreichend genug.
 - Bei Warnungen und Fehlern ist eine Detaildiagnose verpflichtend.
 - Es ist nicht möglich, dass Detaildiagnosen alleine auftreten.
- Eine Detaildiagnose kann auch für mehrere Hauptdiagnosen genutzt werden.
 - Empfehlung: Detaildiagnosen nur an einer Stelle im Programm einer Komponente/eines Bundles verwenden.
- Die Bedeutung einer Hauptdiagnose (Hauptdiagnosennummer + Text) muss im System immer eindeutig sein, während die Bedeutung einer Detaildiagnose (Detaildiagnosennummer + Text) mehrdeutig sein kann. Da im System nur eindeutige Diagnosen erlaubt sind (z. B. um die genaue Diagnosequelle/den Diagnosetext identifizieren zu können), muss daher die Kombination aus Haupt- und Detaildiagnose eindeutig sein.

13.1.4 Logbuch

Als Logbuch-Verlauf dient der Linux-Dienst "*journald*".

Haupt- und Detaildiagnosen werden dort eingetragen und können auf der Web-Seite des Geräts unter „*Diagnosen* → *Logbuch* → *Verlauf*“ angezeigt werden.

Folgende Darstellung zeigt beispielhaft einen fiktiven Auszug aus dem Logbuchverlauf mit Beschreibungen einzelner Elemente.

Diagnosen > Logbuch

Logbuch

Alarmer Verlauf

22 Elemente

Level	Datum	Code	Beschreibung	Quelle	Aktioner
1	28.10.2024 07:51:11.641	0E1F0001 00000004	Verbindung zu I/O Modul ist nicht möglich Das Kabel ist nicht eingesteckt	devices/io/5 Ethercatmaster	Entität F0 Fehler
2	28.10.2024 07:51:02.430	0E0E0001 00000001	Temperaturproblem der Steuerung erkannt Temperatur hat die Höchsttemperatur überschritten Maximum temperature: 99°C	diagnosis/temperature Deviceadmin	Herkunft Warnung
3	28.10.2024 07:50:53.610	0E0A0001	Bootvorgang erfolgreich abgeschlossen	Automationcore	Nachricht

Diagramm zur Veranschaulichung der Logbuchstruktur:

- Hauptdiagnosennummer** (0E1F0001) und **Detaildiagnosennummer** (00000004) sind über eine Linie verbunden.
- Hauptdiagnosetext** (Verbindung zu I/O Modul ist nicht möglich) und **Detaildiagnosetext** (Das Kabel ist nicht eingesteckt) sind über eine Linie verbunden.
- Hauptdiagnosetext** (Temperaturproblem der Steuerung erkannt) und **Detaildiagnosetext** (Temperatur hat die Höchsttemperatur überschritten) sind über eine Linie verbunden.
- Hauptdiagnosetext** (Maximum temperature: 99°C) und **Dynamische Beschreibung** (Maximum temperature: 99°C) sind über eine Linie verbunden.
- Hauptdiagnosetext** (Bootvorgang erfolgreich abgeschlossen) und **Dynamische Beschreibung** (Bootvorgang erfolgreich abgeschlossen) sind über eine Linie verbunden.

Abb. 85: Auszug aus dem Logbuchverlauf der ctrlX CORE

journald Namespace

Um zu vermeiden, dass unter Anderem Linux-Logs die Logs des ctrlX CORE Systems verdrängen, wird das *journald Feature Namespace* genutzt.

Die Logs der Apps *Device Admin* und *Automation Core* werden in einem eigenen *Namespace* mit der Bezeichnung *snap-systemapps-journald* abgesetzt. Alle anderen Logs, wie Linux Betriebssystem-Logs bzw. ebenso alle Logs anderer Apps (sofern diese nicht zu einem eigenen *Namespace* zugeordnet sind) werden im Standard-*Namespace* abgesetzt.

Die Logs im *Namespace snap-systemapps-journald* werden in einem separaten Ringpuffer gesichert, sodass Logs im Standard-*Namespace* diese nicht aus dem Logbuch verdrängen können. Dadurch können relevante Meldungen des ctrlX CORE Systems länger im Logbuch visualisiert werden.



Durch die unterschiedlichen Ringpuffer des Standard-Namespaces und des Namespaces *snap-systemapps-journald* kann es im Logbuch dazu kommen, dass ältere Logs eines Namespaces aufgrund einer höheren Log-Frequenz bereits durch seinen Ringpuffer überschrieben wurden, während die älteren Logs des anderen Namespaces weiterhin vorhanden sind.

Wie *Namespace*-Logs über ein Linux-Kommando ausgelesen werden können, entnehmen Sie bitte [↗ Kapitel 13.11 Aufbau eines Logs \(Nachrichtenformat\)](#) im *journald* und dessen Metadaten auf Seite 376.

13.1.5 Weiterführende Informationen

- [↗ Kapitel 15.2.2 Fenster – Logbuch auf Seite 389](#)
- [↗ Kapitel 10.1 Logbuch – Übersicht auf Seite 209](#)

13.2 Funktionalitäten des Diagnosesystems

Das Diagnosesystem stellt seine Funktionalitäten über zwei Schnittstellen zur Verfügung:

- **C++ Bundle-Interface:**

Diese Schnittstelle ist in der [↗ Dokumentation des SDK](#) bzw. in den Interface-Headern der Komponente "common.log.diagnosis" beschrieben.

- **Data Layer:**

Die Dokumentation zu dieser Schnittstelle ist unter [↗ Kapitel 13.9 Anwenderschnittstelle über Data Layer auf Seite 373](#) zu finden.

Das Diagnosesystem bietet verschiedene Funktionalitäten an, die im Folgenden auszugsweise aufgezeigt werden.



Details, welche Funktionalitäten von welcher Schnittstelle unterstützt werden, entnehmen Sie bitte der Beschreibung im SDK, der Interface-Dokumentation oder der Data Layer-Beschreibung [↗ Kapitel 13.9 Anwenderschnittstelle über Data Layer auf Seite 373](#).

- Haupt- und Detaildiagnosen registrieren und deregistrieren.
 - Um das Diagnosesystem benutzen zu können, müssen zumindest Hauptdiagnosen angelegt und verwendet werden.
 - Die Verwendung von Detaildiagnosen ist obligatorisch für Fehler und Warnungen und optional für Nachrichten.
 - Die zu verwendenden Diagnosen müssen am Diagnosesystem registriert werden und nach Beendigung des Anwenderprogramms wieder deregistriert werden.
- Diagnosen (Nachrichten, Warnungen, Fehler) setzen und zurücksetzen.
 - Fehler und Warnungen können in den Status "aktiv" und "zurückgesetzt" gesetzt werden, Nachrichten haben immer den Status "aktiv". Weitere Infos im Kapitel [↗ Kapitel 13.3 Fehler-Kategorien, Log-Typen und \(Fehler-\)Löschen auf Seite 340](#).
- Einzelne oder alle anstehenden Fehler löschen.
 - Fehler im Status "zurückgesetzt" können aus der Liste der anstehenden Fehler und Warnungen gelöscht werden.

(siehe [↗ diagnosis/get/actual/list](#))

- Den Alarm (Fehler oder Warnung) mit der höchsten Priorität auslesen.
- Die Liste der Alarme auslesen (Liste anstehender Fehler und Warnungen).
- Die Texte registrierter Haupt- und Detaildiagnosen auslesen.
- Auf Diagnose-Events registrieren und deregistrieren.
 - Informiert werden, wenn ein bestimmtes Diagnose-Event auftritt, z.B. F2-Fehler wurde abgesetzt, Status des höchstpriorisierten Alarms hat sich geändert, Kommando zum Löschen der eigenen Fehler ausgeführt, etc.

13.3 Fehler-Kategorien, Log-Typen und (Fehler-)Löschen

Mit der Einführung des Bit 20 ("Zurückgesetzt (Reset)") in der Hauptdiagnosennummer ([↗ Tab. 32 Detaillierter Aufbau einer Hauptdiagnosennummer auf Seite 368](#)) sind verschiedene Log-Typen erforderlich.

Dieses dynamische Bit definiert folgendes:

- Ob ein Fehler oder eine Warnung aktiv ist (Bit 20 = 0) → die Diagnose ist im Status "aktiv"
Beispiel: 0x080F0101 "Registrierung von Diagnosen fehlgeschlagen"
- Ob ein Fehler oder eine Warnung nicht mehr aktiv ist (Bit 20 = 1) → die Diagnose ist im Status "zurückgesetzt"
Beispiel: 0x081F0101 "Registrierung von Diagnosen fehlgeschlagen"
- Nachrichten sind nur möglich mit Status "aktiv" (mit Bit 20 = 0)

Deshalb und abhängig von der Art der Diagnose, die abgesetzt werden soll, werden zwei verschiedene Fehlerkategorien definiert:

- "Fire and forget":
Definiert einen Fehler oder eine Warnung, dessen/deren Ursache unmittelbar gelöst ist, wenn die Diagnose abgesetzt wird.
- "Fire and remember":
Definiert einen Fehler oder eine Warnung, dessen/deren Ursache nicht gelöst ist, wenn die Diagnose abgesetzt wird.



Nachrichten haben keine Ursache, die gelöst werden kann.

Kategorie "Fire and forget"

Bei Diagnosen dieser Kategorie muss weder der Fehler noch die Warnung weiter verfolgt werden, weil die Diagnose nur mitteilenden Charakter hat. Die Diagnose wird über das Diagnosesystem abgesetzt und muss nicht weiter behandelt werden.

Im Logbuch wird für die Diagnose ein Eintrag generiert mit Status "zurückgesetzt" (Bit 20 = 1).

Beispiel:

- Kommandofehler: z. B. "Sichern der Konfiguration fehlgeschlagen"
- Ausführungsfehler: z. B. "Watchdog von Task 'Task1' abgelaufen"

Diagnosen dieser Kategorie können über das Diagnosesystem abgesetzt werden (z.B. über Data Layer-Adresse: [↗ diagnosis/set/set-and-reset](#)).

Damit werden Fehler und Warnungen gesetzt und unmittelbar zurückgesetzt. Nachrichten werden nur gesetzt. Warnungen werden unmittelbar und automatisch gelöscht. Fehler werden in den Status "zurückgesetzt" gesetzt. Ein Löschen für Fehler muss gesondert ausgeführt werden. Fehler müssen vom Anwender bewertet und anschließend gelöscht werden.

Kategorie "Fire and remember"

Bei Diagnosen dieser Kategorie muss der Fehler oder die Warnung weiter verfolgt werden. Tritt der Fehler auf, muss die Diagnose mit Status "aktiv" über das Diagnosesystem abgesetzt werden. Wenn die Ursache des Fehlers nicht mehr vorhanden ist, muss anschließend die Diagnose mit Status "zurückgesetzt" über das Diagnosesystem abgesetzt werden.



Bei Verwendung dieser Kategorie wird empfohlen, sich auf das Diagnose-Event "reset-all-pending" zu registrieren, damit eine Reaktion auf das Kommando "Rücksetzen aller anstehenden Fehler und Warnungen" ausgeführt werden kann. Das Event informiert, dass die verbundenen Instanzen versuchen müssen, alle Fehler und Warnungen sowie Entitäten oder Ressourcen, die sich im Fehlerzustand befinden, zurückzusetzen.

Weitere Informationen siehe Data Layer-Adresse → [diagnosis/events/reset-all-pending](#).

Im Logbuch wird für die Diagnose jeweils ein Eintrag generiert:

- Eintrag für Status "aktiv" (Bit 20 = 0), wenn der Fehler als aktiv gemeldet wird
- Eintrag mit Status "zurückgesetzt" (Bit 20 = 1), wenn der Fehler zurückgesetzt wird

Beispiele:

- Zyklisch auftretender Fehler: z. B. "Positionsgrenzwert überschritten"
- Kommando-Fehler, der weitere Ausführungsschritte blockiert: z. B. "Fehlerhafte Scheduler Konfiguration"

Diagnosen dieser Kategorie können über das Diagnosesystem in den Status "aktiv" gesetzt werden (z.B. über Data Layer-Adresse: → [diagnosis/set/set-active](#)) und in den Status "zurückgesetzt" gesetzt werden (z.B. über Data Layer-Adresse: → [diagnosis/set/reset-active](#)).

Beim "Aktiv setzen" werden Fehler, Warnungen und Nachrichten abgesetzt. Warnungen und Fehler werden in den Status "aktiv" gesetzt.

Beim "Zurücksetzen" werden Fehler und Warnungen, die im Status "aktiv" sind, zurückgesetzt. Nachrichten sind nicht unterstützt. Warnungen werden unmittelbar und automatisch gelöscht. Fehler werden in den Status "zurückgesetzt" gesetzt. Ein Löschen für Fehler muss gesondert ausgeführt werden.



Beim Herunterfahren/Deaktivieren eines Bundles oder einer App ist es zwingend erforderlich, alle abhängigen aktiven Diagnosen (Fehler und Warnungen) des Bundles zurückzusetzen, bevor diese Diagnosen abgemeldet werden. Ansonsten können diese Diagnosen nicht mehr gelöscht werden. Dazu muss z.B. die Data Layer-Adresse: → [diagnosis/set/reset-active](#) verwendet werden.

(Fehler-)Löschen

Das Diagnosesystem verwaltet eine Liste mit allen aktiven und zurückgesetzten Fehlern und allen aktiven Warnungen (Alarmer).

Diese Liste kann auf der Web-Seite des Geräts angezeigt werden, unter:

„Diagnosen → Logbuch → Registerkarte Alarmer“

Siehe: → [Registerkarte](#) – „Alarmer“

Per Definition werden Warnungen automatisch gelöscht, wenn sie in den Status "zurückgesetzt" versetzt werden. Fehler müssen vom Anwender bewertet und anschließend gelöscht werden.

Wird ein Löschen für alle anstehenden Fehler ausgeführt (entsprechende Data Layer-Adresse → [diagnosis/confirm/all-errors](#)), werden alle Fehler mit Status "zurückgesetzt" aus den Alarmen entfernt und Fehler mit Status "aktiv" bleiben bestehen. Aktive Warnungen bleiben ebenfalls bestehen.

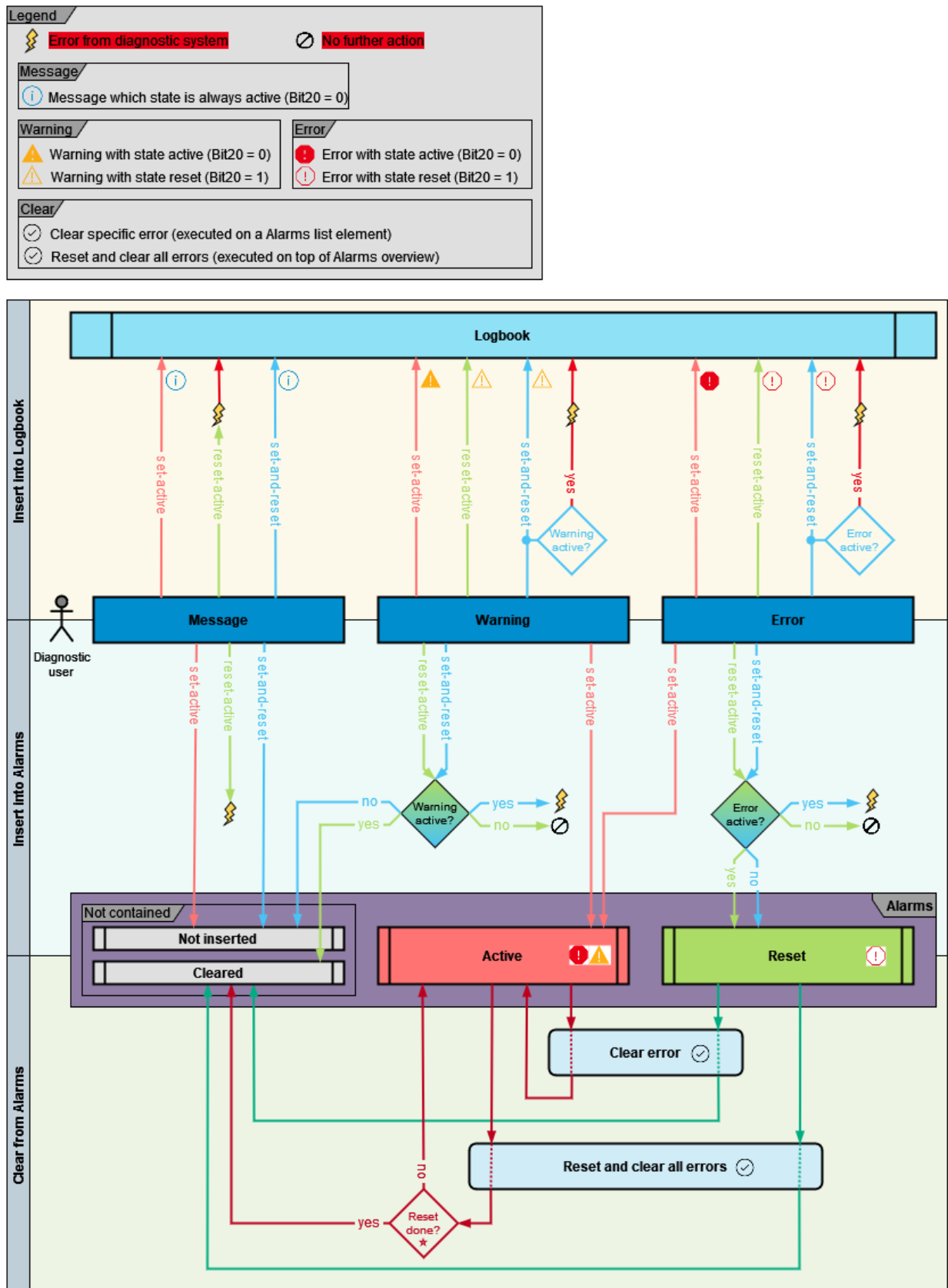
Über die Data Layer-Adresse ➔ [diagnosis/confirm/error](#) können ebenso einzelne Fehler gelöscht werden.

13.4 Zusammenfassung zur Handhabung von Diagnosen

Wortlaut und wichtige Fakten

- Der Status von Fehlern und Warnungen kann "aktiv" oder "zurückgesetzt" sein, der Status von Nachrichten ist immer "aktiv".
 - Alternative für "zurückgesetzt" ist "als löscher markiert".
- Alle Fehler erscheinen in „Alarme“, egal welcher Log-Typ (set-active, reset-active, set-and-reset) verwendet wird.
 - Dies führt dazu, dass die ctrlX CORE LED rot blinkt.
 - Fehler müssen vom Anwender bewertet und anschließend manuell "gelöscht" werden.
- Alle Warnungen erscheinen in „Alarme“, solange sie "aktiv" sind.
 - Dies führt dazu, dass die ctrlX CORE LED orange blinkt, wenn keine Fehler anstehen.
 - Warnungen werden automatisch "gelöscht", wenn sie "zurückgesetzt" werden.
- Nachrichten erscheinen nicht in „Alarme“.
- Jede Diagnose (bestehend aus Hauptdiagnosennummer, Detaildiagnosennummer und Entität) kann nur einmal in „Alarme“ erscheinen.
- Wenn ein "Löschen" ausgeführt wird, werden alle Fehler mit dem Status "zurückgesetzt" aus der Liste „Alarme“ entfernt. Fehler mit dem Status "aktiv" bleiben bestehen. Aktive Warnungen bleiben ebenfalls "aktiv".

Flussdiagramm der Diagnosen („Logbuch“ und „Alarme“)



★ **Reset all pending:** An event is triggered which indicates that all connected instances need to try to reset all warnings and errors as well as reset specific entities that are in error state

Abb. 86: Flussdiagramm der Diagnosen („Logbuch“ und „Alarme“)

13.5 Diagnose-Guideline

13.5.1 Meldungstypen

Fehler

Erläuterungen zur nachfolgenden Tabelle	
	Das Feld muss verwendet werden.
	Wenn die Information verfügbar ist, sollte das Feld verwendet werden.
	Das Feld kann verwendet werden, wenn es hilfreich ist.

 Benachrichtigung über unerwünschtes Systemverhalten				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (UI/API) ➡ Do: - Direktes Feedback zu Benutzeraktionen geben - Im Logbuch bereitstellen ➡ Don't: - Nachricht bereitstellen in „Alarme“			Ereignis: Während des (automatischen) Betriebs ➡ Do: - Als „Alarme“ bereitstellen, wenn eine Benutzeraktion erforderlich/empfohlen ist - Im Logbuch bereitstellen		
Feld	Inhalt	➡ Do's und ➡ Don't's	Verfügbar	Beispiel 1 (➡ Do)	Beispiel 2 (➡ Don't)	Beispiel 3 (➡ Do)	Beispiel 4 (➡ Do)	Beispiel 5 (➡ Don't)	Sichtbar in
mainDiagnosisCode (32 Bit hex)	Diagnosecode , der sich auf das Hauptdiagnoseprotokoll bezieht		★	090F0004	090F0004	080F0501	090F0021	F4002	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwicklersicht“ ➡ „Logbuch“ - „Alarme“

 Benachrichtigung über unerwünschtes Systemverhalten				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (UI/API) ➡ Do: - Direktes Feedback zu Benutzeraktionen geben - Im Logbuch bereitstellen ➡ Don't: - Nachricht bereitstellen in „Alarme“			Ereignis: Während des (automatischen) Betriebs ➡ Do: - Als „Alarme“ bereitstellen, wenn eine Benutzeraktion erforderlich/empfohlen ist - Im Logbuch bereitstellen		
Feld	Inhalt	➡ Do's und ➡ Don't's	Verfügbar	Beispiel 1 (➡ Do)	Beispiel 2 (➡ Don't)	Beispiel 3 (➡ Do)	Beispiel 4 (➡ Do)	Beispiel 5 (➡ Don't)	Sichtbar in
mainTitle (60 Zeichen)	Was ist passiert	➡ Do: - Beschreiben Sie das Problem in Bezug auf die Benutzeraktion. - Beschreiben Sie das Problem in einfachen Worten. ➡ Don't: - Verwenden Sie keine dynamischen Informationen, da dies technisch nicht möglich ist. - Beschreiben Sie das Problem nicht unter Bezugnahme auf systeminterne Komponenten/Terminologie (z. B. DL_SUBMODULE_FAULTURE).	★	Umschalten des Betriebsmodus fehlgeschlagen	Fehler der AxisProfile-Zustandsmaschine	Installation der App fehlgeschlagen	Fehler in der Feldbus-Kommunikation	Verbindungsabbruch eines Verbrauchers	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwicklersicht“ ➡ „Logbuch“ - „Alarme“
detailedDiagnosisCode (32 Bit hex)	Diagnosecode, der sich auf das Detaildiagnoseprotokoll bezieht		★	0C580053	0C580053	0C64020A	0C7100A6	(kein detaillierter Diagnosecode)	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwicklersicht“ ➡ „Logbuch“ - „Alarme“

 Benachrichtigung über unerwünschtes Systemverhalten			Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (UI/API) ➡ Do: - Direktes Feedback zu Benutzeraktionen geben - Im Logbuch bereitstellen ➡ Don't: - Nachricht bereitstellen in „Alarme“			Ereignis: Während des (automatischen) Betriebs ➡ Do: - Als „Alarme“ bereitstellen, wenn eine Benutzeraktion erforderlich/empfohlen ist - Im Logbuch bereitstellen			
Feld	Inhalt	➡ Do's und ➡ Don't's	Verfügbar	Beispiel 1 (➡ Do)	Beispiel 2 (➡ Don't)	Beispiel 3 (➡ Do)	Beispiel 4 (➡ Do)	Beispiel 5 (➡ Don't)	Sichtbar in
detailedTitle (250 Zeichen)	Was ist die eigentliche Ursache des Problems	➡ Do: - Erläutern Sie, wo genau das Problem besteht. ➡ Don't: - Verwenden Sie keine dynamischen Informationen, da dies technisch nicht möglich ist. - Beschreiben Sie das Problem nicht unter Bezugnahme auf systeminterne Komponenten/Terminologie (z. B. DL_SUBMODULE_FAILURE).	★	Wechsel in den Betriebsmodus "Running" fehlgeschlagen, kein Gerät an Geräteadresse angeschlossen	Wechsel der Zustandsmaschine in "Running" fehlgeschlagen	Die Installation einer nicht signierten App ist nicht zulässig.	Einer Komponente fehlt eine synchronisierte Kommunikationsverbindung	(keine detaillierte Bezeichnung)	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwicklerransicht“ ➡ „Logbuch“ - „Alarme“

 Benachrichtigung über unerwünschtes Systemverhalten				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (UI/API) ➡ Do: - Direktes Feedback zu Benutzeraktionen geben - Im Logbuch bereitstellen ➡ Don't: - Nachricht bereitstellen in „Alarme“			Ereignis: Während des (automatischen) Betriebs ➡ Do: - Als „Alarme“ bereitstellen, wenn eine Benutzeraktion erforderlich/empfohlen ist - Im Logbuch bereitstellen		
Feld	Inhalt	➡ Do's und ➡ Don't's	Verfügbar	Beispiel 1 (➡ Do)	Beispiel 2 (➡ Don't)	Beispiel 3 (➡ Do)	Beispiel 4 (➡ Do)	Beispiel 5 (➡ Don't)	Sichtbar in
CauseRemedy (250 Zeichen)	Was muss getan werden, um das Problem zu lösen	➡ Do: - Beschreiben Sie, was aus Anwendersicht zu tun ist. ➡ Don't: - Beschreiben Sie die Situation nicht unter Bezugnahme auf systeminterne Komponenten/Terminologie, da ein Benutzer nur auf das Bezug nehmen kann, was ihm bekannt ist. - Beschreiben Sie mehr als eine Ursache/Abhilfe. Versuchen Sie, eine detaillierte Diagnose hinzuzufügen, wenn eine weitere Ursache vorliegt.	★	Abhilfe: Überprüfen Sie die Geräteadresse	(keine Ursache/Abhilfe)	Abhilfe: Erlauben Sie die Installation nicht signierter Apps in „Einstellungen“	Abhilfe: Schalten Sie den Ethercat-Master über INIT auf OP	(keine Ursache/Abhilfe)	

 Benachrichtigung über unerwünschtes Systemverhalten			Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (UI/API) 🟢 Do: - Direktes Feedback zu Benutzeraktionen geben - Im Logbuch bereitstellen 🔴 Don't: - Nachricht bereitstellen in „Alarme“			Ereignis: Während des (automatischen) Betriebs 🟢 Do: - Als „Alarme“ bereitstellen, wenn eine Benutzeraktion erforderlich/empfohlen ist - Im Logbuch bereitstellen			
Feld	Inhalt	🟢 Do's und 🔴 Don't's	Verfügbar	Beispiel 1 (🟢 Do)	Beispiel 2 (🔴 Don't)	Beispiel 3 (🟢 Do)	Beispiel 4 (🟢 Do)	Beispiel 5 (🔴 Don't)	Sichtbar in
dynamicDescription (256 Zeichen)	Element(e), das/die sich auf das Problem bezieht/beziehen	🟢 Do: Geben Sie den Namen und die dynamischen Werte/den dynamischen Wert der Elemente/des Elements in Englisch an. Die dynamische Beschreibung kann nicht übersetzt werden. - Trennen Sie Name und Wert durch einen Doppelpunkt. - Wenn mehrere Elemente verwendet werden, trennen Sie diese durch Kommas. 🔴 Don't: - Verwenden Sie dieses Feld nicht für weitere Details, da dynamische Beschreibungen nicht übersetzt werden können.	+	Geräteadresse: 1030	Schalten Sie in den Trace von comm.axi-sprofile, um detaillierte Informationen zu prüfen	App: ctrlX Motion			➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwicklerransicht“ ➡ „Logbuch“ - „Alarme“

 Benachrichtigung über unerwünschtes Systemverhalten				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (UI/API) ➡ Do: - Direktes Feedback zu Benutzeraktionen geben - Im Logbuch bereitstellen ➡ Don't: - Nachricht bereitstellen in „Alarme“			Ereignis: Während des (automatischen) Betriebs ➡ Do: - Als „Alarme“ bereitstellen, wenn eine Benutzeraktion erforderlich/empfohlen ist - Im Logbuch bereitstellen		
Feld	Inhalt	➡ Do's und ➡ Don't's	Verfügbar	Beispiel 1 (➡ Do)	Beispiel 2 (➡ Don't)	Beispiel 3 (➡ Do)	Beispiel 4 (➡ Do)	Beispiel 5 (➡ Don't)	Sichtbar in
entity (128 Zeichen)	Objekt, das das Problem meldet	➡ Do: - Verwenden Sie die vollständige Data Layer-Adresse, falls vorhanden. - Verwenden Sie den Namen des Objekts/der Ressource, wenn nicht im Data Layer vorhanden. ➡ Don't: - Verwenden Sie keine anderen Informationen außer den oben genannten. - Verwenden Sie keine Objekte, die für einen Benutzer nicht zugänglich sind.	+	axisprofile/ profiles/ D1_XMS	axisprofile/ profiles/ D1_XMS		devices/ drives/ drive_xyz		➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwicklersicht“ ➡ „Logbuch“ - „Alarme“
origin (64 Zeichen)	App, die das Problem meldet	➡ Do: - Verwenden Sie den Snap-Namen. ➡ Don't: - Verwenden Sie keine anderen Informationen außer den oben genannten.	★	rexroth-motion	rexroth-automation	rexroth-deviceadmin	rexroth-ethercat-master	(kein Ursprung)	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwicklersicht“ ➡ „Logbuch“ - „Alarme“

 Benachrichtigung über unerwünschtes Systemverhalten				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (UI/API) ➡ Do: - Direktes Feedback zu Benutzeraktionen geben - Im Logbuch bereitstellen ➡ Don't: - Nachricht bereitstellen in „Alarmer“			Ereignis: Während des (automatischen) Betriebs ➡ Do: - Als „Alarmer“ bereitstellen, wenn eine Benutzeraktion erforderlich/empfohlen ist - Im Logbuch bereitstellen		
Feld	Inhalt	➡ Do's und ➡ Don't's	Verfügbar	Beispiel 1 (➡ Do)	Beispiel 2 (➡ Don't)	Beispiel 3 (➡ Do)	Beispiel 4 (➡ Do)	Beispiel 5 (➡ Don't)	Sichtbar in
unitName (64 Zeichen)	Unterkomponente, die das Problem meldet	➡ Do: - Verwenden Sie den Namen der Unterkomponenten oder der Funktionseinheit (einschließlich Namespaces). - Wenn nicht vorhanden, leer lassen. ➡ Don't: - Verwenden Sie nicht den Namen des Linux-Dienstes (dieser wird automatisch verwendet, wenn das Feld leer bleibt).	+	comm.axisprofile	comm.axisprofile	package-manager	comm.ethercat.master		➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwicklersicht“
fileName (64 Zeichen)	Name der Datei, die das Problem meldet		i	axisprofile_manager.cpp	axisprofile_manager.cpp	app_manager.go	connectionHandler.cpp		➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwicklersicht“
functionName (64 Zeichen)	Name der Funktion, die das Problem meldet		i	switch-Mode	switch-Mode	initMapping	checkConnection		➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwicklersicht“
lineNumber (uint32)	Zeilennummer, die das Problem meldet		i	42	42	432	42		➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwicklersicht“
userId (uint32)	Anwender, der über das Problem informiert		+	123	123	123	123		➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwicklersicht“

Warnungen

Erläuterungen zur nachfolgenden Tabelle	
	Das Feld muss verwendet werden.
	Wenn die Information verfügbar ist, sollte das Feld verwendet werden.
	Das Feld kann verwendet werden, wenn es hilfreich ist.

 Vermeiden Sie Situationen, die zu unerwünschtem Systemverhalten führen können				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (UI/API) Do: - Direktes Feedback zu Benutzeraktionen geben - Im Logbuch bereitstellen Don't: - In „Alarme“ bereitstellen	Ereignis: Während des (automatischen) Betriebs Do: - Als „Alarme“ bereitstellen, wenn eine Benutzeraktion erforderlich/empfohlen ist - Im Logbuch bereitstellen	
Feld	Inhalt	Do's und Don't's	Verfügbar	Beispiel (Do)	Beispiel (Do)	Sichtbar in
mainDiagnosisCode (32 Bit hex)	Diagnosecode , der sich auf das Hauptdiagnoseprotokoll bezieht		★	090E0010	080E0010	↪ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ↪ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ ↪ „Logbuch“ - „Alarme“
mainTitle (60 Zeichen)	Was ist passiert	Do: - Beschreiben Sie das Problem in Bezug auf die Benutzeraktion. - Beschreiben Sie das Problem in einfachen Worten. Don't: - Verwenden Sie keine dynamischen Informationen, da dies technisch nicht möglich ist. - Beschreiben Sie das Problem nicht unter Bezugnahme auf systeminterne Komponenten/Terminologie (z. B. DL_SUBMODULE_FAILURE).	★	Geschwindigkeitsgrenzwert erreicht	Akkuladestand niedrig	↪ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ↪ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ ↪ „Logbuch“ - „Alarme“

 Vermeiden Sie Situationen, die zu unerwünschtem Systemverhalten führen können				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (UI/API) 🟢 Do: • Direktes Feedback zu Benutzeraktionen geben • Im Logbuch bereitstellen 🔴 Don't: • In „Alarme“ bereitstellen	Ereignis: Während des (automatischen) Betriebs 🟢 Do: • Als „Alarme“ bereitstellen, wenn eine Benutzeraktion erforderlich/empfohlen ist • Im Logbuch bereitstellen	
Feld	Inhalt	🟢 Do's und 🔴 Don't's	Verfügbar	Beispiel (🟢 Do)	Beispiel (🟢 Do)	Sichtbar in
detailedDiagnosisCode (32 Bit hex)	Diagnosecode , der sich auf das Detaildiagnoseprotokoll bezieht		★	0C570012	0C6660FF	• ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard • ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ • ➡ „Logbuch“ - „Alarme“
detailedTitle (250 Zeichen)	Was ist die eigentliche Ursache des Problems	🟢 Do: • Erläutern Sie, wo genau das Problem besteht. • Beschreiben Sie gegebenenfalls mögliche Folgen für das Systemverhalten. 🔴 Don't: • Verwenden Sie keine dynamischen Informationen, da dies technisch nicht möglich ist. • Beschreiben Sie das Problem nicht unter Bezugnahme auf systeminterne Komponenten/Terminologie (z. B. DL_SUBMODULE_FAILURE).	★	Maximal mögliche Geschwindigkeit überschritten	Ein kritischer Batteriestand kann die Genauigkeit der Systemzeit beeinträchtigen.	• ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard • ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ • ➡ „Logbuch“ - „Alarme“

 Vermeiden Sie Situationen, die zu unerwünschtem Systemverhalten führen können			Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (UI/API) 🟢 Do: - Direktes Feedback zu Benutzeraktionen geben - Im Logbuch bereitstellen 🔴 Don't: - In „Alarme“ bereitstellen		Ereignis: Während des (automatischen) Betriebs 🟢 Do: - Als „Alarme“ bereitstellen, wenn eine Benutzeraktion erforderlich/empfohlen ist - Im Logbuch bereitstellen	
Feld	Inhalt	🟢 Do's und 🔴 Don't's	Verfügbar	Beispiel (🟢 Do)	Beispiel (🟢 Do)	Sichtbar in
Cause Remedy (250 Zeichen)	Was muss getan werden, um das Problem zu lösen	🟢 Do: - Beschreiben Sie, was aus Anwendersicht zu tun ist. 🔴 Don't: - Beschreiben Sie die Situation nicht unter Bezugnahme auf systeminterne Komponenten/Terminologie.	★	Abhilfe: Geschwindigkeitsbegrenzung anpassen.	Abhilfe: Batterie wechseln.	
dynamicDescription (256 Zeichen)	Element(e), das/die sich auf das Problem bezieht/beziehen	🟢 Do: - Geben Sie den Namen und die dynamischen Werte/den dynamischen Wert der Elemente/des Elements in Englisch an. Die dynamische Beschreibung kann nicht übersetzt werden. - Trennen Sie Name und Wert durch einen Doppelpunkt. - Wenn mehrere Elemente verwendet werden, trennen Sie diese durch Kommas. 🔴 Don't: - Verwenden Sie dieses Feld nicht für weitere Details, da dynamische Beschreibungen nicht übersetzt werden können.	+	Maximale Geschwindigkeitsbegrenzung: 1 m/s, Geschwindigkeit: 2 m/s	Akkuladestand: 30%	↪ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ↪ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ ↪ „Logbuch“ - „Alarme“

 Vermeiden Sie Situationen, die zu unerwünschtem Systemverhalten führen können				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (UI/API) 🟢 Do: • Direktes Feedback zu Benutzeraktionen geben • Im Logbuch bereitstellen 🔴 Don't: • In „Alarme“ bereitstellen	Ereignis: Während des (automatischen) Betriebs 🟢 Do: • Als „Alarme“ bereitstellen, wenn eine Benutzeraktion erforderlich/empfohlen ist • Im Logbuch bereitstellen	
Feld	Inhalt	🟢 Do's und 🔴 Don't's	Verfügbar	Beispiel (🟢 Do)	Beispiel (🟢 Do)	Sichtbar in
entity (128 characters)	Objekt, das das Problem meldet	🟢 Do: • Verwenden Sie die vollständige Data Layer-Adresse, falls vorhanden • Verwenden Sie den Namen des Objekts/der Ressource, wenn nicht im Data Layer vorhanden. 🔴 Don't: • Verwenden Sie keine anderen Informationen außer den oben genannten. • Verwenden Sie keine Objekte, die für einen Benutzer nicht zugänglich sind.	+	motion/axs/axisY	system/battery	• ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard • ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ • ➡ „Logbuch“ - „Alarme“
origin (64 Zeichen)	App, die das Problem meldet	🟢 Do: • Verwenden Sie den Snap-Namen. 🔴 Don't: • Verwenden Sie keine anderen Informationen außer den oben genannten.	★	rexroth-motion	rexroth-devi-ceadmin	• ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard • ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ • ➡ „Logbuch“ - „Alarme“

 Vermeiden Sie Situationen, die zu unerwünschtem Systemverhalten führen können			Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (UI/API) ➡ Do: - Direktes Feedback zu Benutzeraktionen geben - Im Logbuch bereitstellen ➡ Don't: - In „Alarme“ bereitstellen		Ereignis: Während des (automatischen) Betriebs ➡ Do: - Als „Alarme“ bereitstellen, wenn eine Benutzeraktion erforderlich/empfohlen ist - Im Logbuch bereitstellen	
Feld	Inhalt	➡ Do's und ➡ Don't's	Verfügbar	Beispiel (➡ Do)	Beispiel (➡ Do)	Sichtbar in
unitName (64 Zeichen)	Unterkomponente, die das Problem meldet	➡ Do: - Verwenden Sie den Namen der Unterkomponenten oder der Funktionseinheit (einschließlich Namespaces). - Wenn nicht vorhanden, leer lassen. ➡ Don't: - Verwenden Sie nicht den Namen des Linux-Dienstes (dieser wird automatisch verwendet, wenn das Feld leer bleibt).	+	motion.core	common.health	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“
fileName (64 Zeichen)	Name der Datei, die das Problem meldet		i	move.cpp	battery.go	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“
functionName (64 Zeichen)	Name der Funktion, die das Problem meldet		i	moveVelocity	checkBattery	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“
lineNumber (uint32)	Zeilennummer, die das Problem meldet		i	42	42	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“
userId (uint32)	Anwender, der über das Problem informiert		+	123	123	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“

Infos (Meldungen)

Erläuterungen zur nachfolgenden Tabelle

	Das Feld muss verwendet werden.
	Wenn die Information verfügbar ist, sollte das Feld verwendet werden.
	Das Feld kann verwendet werden, wenn es hilfreich ist.

 Benachrichtigung bei Änderungen und Ereignissen, die nicht unbedingt das erwartete Systemverhalten beeinflussen				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (z.B. Änderungen in der Konfiguration)  Do: - Geben Sie direktes Feedback zu Benutzeraktionen - Im Logbuch bereitstellen	Ereignis: Während des Betriebs (z. B. Update verfügbar, Benutzer an-/abmelden, ...) Do: Im Logbuch bereitstellen	
Feld	Inhalt	 Do's und  Don't's	Verfügbar	Beispiel ( Do)	Beispiel ( Do)	Sichtbar in
mainDiagnosisCode (32 Bit hex)	Diagnosecode , der sich auf das Hauptdiagnoseprotokoll bezieht			080A0502	080A0501	➔ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ➔ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“
mainTitle (60 Zeichen)	Was ist passiert	 Do: - Beschreiben Sie die Situation in Bezug auf die Benutzeraktion oder die Änderung der Konfiguration. - Beschreiben Sie die Informationen/das, was passiert ist, in einfachen Worten.  Don't: - Verwenden Sie keine dynamischen Informationen, da dies technisch nicht möglich ist. - Beschreiben Sie die Situation nicht unter Bezugnahme auf systeminterne Komponenten/Terminologie (z. B. DL_SUBMODULE_FAILURE).		Änderungen in der Netzwerkkonfiguration	Update verfügbar	➔ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ➔ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“

 Benachrichtigung bei Änderungen und Ereignissen, die nicht unbedingt das erwartete Systemverhalten beeinflussen				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (z.B. Änderungen in der Konfiguration) ➡ Do: - Geben Sie direktes Feedback zu Benutzeraktionen - Im Logbuch bereitstellen	Ereignis: Während des Betriebs (z. B. Update verfügbar, Benutzer an-/abmelden, ...) Do: Im Logbuch bereitstellen	
Feld	Inhalt	➡ Do's und ⚠ Don't's	Verfügbar	Beispiel (➡ Do)	Beispiel (➡ Do)	Sichtbar in
detailedDiagnosisCode (32 Bit hex)	Diagnosecode , der sich auf das detaillierte Diagnoseprotokoll bezieht		Abhängig vom Ereignis	★ 0C64000F	+	↩ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ↩ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“
detailedTitle (250 Zeichen)	Was hat sich geändert?	➡ Do: - Erläutern Sie, was genau sich geändert hat. - Wenn dies ausreicht, kann nur mainTitle verwendet werden und detailedTitle kann leer bleiben. ⚠ Don't: - Verwenden Sie keine dynamischen Informationen, da dies technisch nicht möglich ist. - Beschreiben Sie die Situation nicht unter Bezugnahme auf systeminterne Komponenten/Terminologie (z. B. DL_SUBMODULE_FAILURE).	Abhängig vom Ereignis	★ Portweiterleitung aktiviert	+	↩ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ↩ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“
Cause Remedy (250 Zeichen)	Wird nicht verwendet – leer lassen					

Benachrichtigung bei Änderungen und Ereignissen, die nicht unbedingt das erwartete Systemverhalten beeinflussen				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (z.B. Änderungen in der Konfiguration) ➡ Do: - Geben Sie direktes Feedback zu Benutzeraktionen - Im Logbuch bereitstellen	Ereignis: Während des Betriebs (z. B. Update verfügbar, Benutzer an-/abmelden, ...) Do: Im Logbuch bereitstellen	
Feld	Inhalt	➡ Do's und ⚠ Don't's	Verfügbar	Beispiel (➡ Do)	Beispiel (➡ Do)	Sichtbar in
dynamicDescription (256 Zeichen)	Element(e), das/die sich auf die Meldung bezieht/beziehen	➡ Do: - Geben Sie den Namen und die dynamischen Werte/den dynamischen Wert der Elemente/des Elements in Englisch an. Die dynamische Beschreibung kann nicht übersetzt werden - Trennen Sie Name und Wert durch einen Doppelpunkt. - Wenn mehrere Elemente verwendet werden, trennen Sie diese durch Kommas. ⚠ Don't: - Verwenden Sie dieses Feld nicht für weitere Details, da dynamische Beschreibungen nicht übersetzt werden können.	+		App: Automation Core	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“

 Benachrichtigung bei Änderungen und Ereignissen, die nicht unbedingt das erwartete Systemverhalten beeinflussen				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (z.B. Änderungen in der Konfiguration) ➡ Do: - Geben Sie direktes Feedback zu Benutzeraktionen - Im Logbuch bereitstellen	Ereignis: Während des Betriebs (z. B. Update verfügbar, Benutzer an-/abmelden, ...) Do: Im Logbuch bereitstellen	
Feld	Inhalt	➡ Do's und ⚠ Don't's	Verfügbar	Beispiel (➡ Do)	Beispiel (➡ Do)	Sichtbar in
entity (128 Zeichen)	Objekt, an dem Änderungen vorgenommen wurden	➡ Do: - Verwenden Sie die vollständige Data Layer-Adresse, falls vorhanden - Verwenden Sie den Namen des Objekts/der Resource, wenn nicht im Data Layer vorhanden. ⚠ Don't: - Verwenden Sie keine anderen Informationen außer den oben genannten. - Verwenden Sie keine Objekte, die für einen Benutzer nicht zugänglich sind.	+	network-manager/api/v1/interfaces/eth0		↖ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ↖ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“
origin (64 Zeichen)	App, an der Änderungen vorgenommen wurden	➡ Do: - Verwenden Sie den Snap-Namen. ⚠ Don't: - Verwenden Sie keine anderen Informationen außer den oben genannten.	★	rexroth-deviceadmin	rexroth-deviceadmin	↖ „Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard ↖ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“
userId (uint32)	Anwender, der Änderungen vorgenommen hat		Abhängig vom Ereignis	★ 123	➡ 123	↖ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“

 Benachrichtigung bei Änderungen und Ereignissen, die nicht unbedingt das erwartete Systemverhalten beeinflussen				Ereignis: Ausgelöst durch Benutzeraktion (z.B. Änderungen in der Konfiguration) ➡ Do: - Geben Sie direktes Feedback zu Benutzeraktionen - Im Logbuch bereitstellen	Ereignis: Während des Betriebs (z. B. Update verfügbar, Benutzer an-/abmelden, ...) Do: Im Logbuch bereitstellen	
Feld	Inhalt	➡ Do's und ⚠ Don't's	Verfügbar	Beispiel (➡ Do)	Beispiel (➡ Do)	Sichtbar in
unitName (64 Zeichen)	Unterkomponente, die sich auf die Konfigurationsänderung bezieht	➡ Do: - Verwenden Sie den Namen der Unterkomponenten oder der Funktionseinheit (einschließlich Namespaces). - Wenn nicht vorhanden, leer lassen. ⚠ Don't: - Verwenden Sie nicht den Namen des Linux-Dienstes (dieser wird automatisch verwendet, wenn das Feld leer bleibt).	+	comm.network	comm.update	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“
fileName (64 Zeichen)	Name der Datei, die sich auf die Konfigurationsänderung bezieht		i	network.go	update.go	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“
functionName (64 Zeichen)	Name der Funktion, die sich auf die Konfigurationsänderung bezieht		i	configureNetwork	checkForUpdate	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“
lineNumber (uint32)	Zeilennummer, die sich auf die Konfigurationsänderung bezieht		i	42	42	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“

Trace-Fehler/Warnungen/Meldungen

Erläuterungen zur nachfolgenden Tabelle	
	Das Feld muss verwendet werden.

	Wenn die Information verfügbar ist, sollte das Feld verwendet werden.
	Das Feld kann verwendet werden, wenn es hilfreich ist.

 Benachrichtigung über Debug- und Entwicklerinformationen							
Feld	Inhalt	 Do's und  Don't's	Ver- fügbar	Beispiel - Fehler ( Do)	Beispiel - Warnung ( Do)	Beispiel - Mel- dung ( Do)	Sichtbar in
mainDiagnosisCode (32 Bit hex)	Diagnosecode , der sich auf das Trace-Protokoll bezieht		★	080F0110	080E0110	080A0110	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ (*)
mainTitle (60 Zeichen)	Behoben: Trace Meldung <unitName> Trace Warnung <unitName> Trace Fehler <unitName>	 Do: - Verwenden Sie den vorgegebenen Text sowie den Namen der Einheit.  Don't: - Beschreibe nicht den Inhalt des Trace-Protokolls im mainTitle.	★	Trace Fehler common.log.diagnostics	Trace Warnung common.log.diagnostics	Trace Meldung common.log.diagnostics	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ (*)
dynamicDescription (256 Zeichen)	Inhalt des Trace-Protokolls einschließlich dynamischer Elemente	 Do: - Geben Sie die vollständige Beschreibung in Englisch an. Die dynamische Beschreibung kann nicht übersetzt werden. - Verwenden Sie systeminterne Terminologie (z.B. DL_SUBMODULE_FAILURE).  Don't	★	Die Registrierungsdatei "diagnostics.json" hat nicht die richtige Dateierweiterung ".json"	Hauptdiagnosenummer "080F0100" ist nicht registriert, daher ist kein Text verfügbar	Erfolgreich erstellte Subscription "AutomationcoreAvailable"	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ (*)

							
Benachrichtigung über Debug- und Entwicklerinformationen							
Feld	Inhalt	 Do's und  Don't's	Ver- fügbar	Beispiel - Fehler ( Do)	Beispiel - Warnung ( Do)	Beispiel - Mel- dung ( Do)	Sichtbar in
		Geben Sie nicht nur kurze Namen und dynamische Werte wie bei der Diagnose an.					
entity (128 Zeichen)	Objekt, das das Trace-Protokoll benachrichtigt	 Do: - Verwenden Sie die vollständige Data Layer-Adresse, falls vorhanden. - Verwenden Sie den Namen des Objekts/der Ressource, wenn nicht im Data Layer vorhanden.  Don't: - Verwenden Sie keine anderen Informationen außer den oben genannten. - Verwenden Sie keine Objekte, die für einen Benutzer nicht zugänglich sind.			diagnosis/get/ text/main		↪ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ (*)

							
Benachrichtigung über Debug- und Entwicklerinformationen							
Feld	Inhalt	 Do's  Dont's	Ver- fügbar	Beispiel - Fehler ( Do)	Beispiel - Warnung ( Do)	Beispiel - Mel- dung ( Do)	Sichtbar in
origin (64 Zeichen)	App, die das Trace- Protokoll benach- richtigt	 Do: - Verwenden Sie den Snap-Namen.  Don't: - Verwenden Sie keine anderen Informationen außer den oben genannten.	★	rexroth- automationcore	rexroth- automationcore	rexroth- automationcore	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ (*)
unitName (64 Zeichen)	Unterkompo- nenten, die das Trace-Protokoll benachrichtigt	 Do: - Verwenden Sie den Namen der Unterkomponenten oder der Funktionseinheit (einschließlich Name-spaces). Diese Informationen werden benötigt, um eine Trace Unit zu erstellen, die aktiviert oder deaktiviert werden kann. - Verwenden Sie diese Informationen als Filter im Logbuch, um alle für Ihre Komponenten relevanten Trace-Protokolle zu erhalten.	★	common.log. diagnosis	common.log. diagnosis	common.log. diagnosis	➡ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ (*)

 Benachrichtigung über Debug- und Entwicklerinformationen							
Feld	Inhalt	 Do's und  Don't's	Ver- fügbar	Beispiel - Fehler ( Do)	Beispiel - Warnung ( Do)	Beispiel - Mel- dung ( Do)	Sichtbar in
		 Don't: Verwenden Sie nicht den Namen des Linux-Dienstes.					
fileName (64 Zeichen)	Name der Datei, die das Trace-Protokoll benachrichtigt			handler.cpp	get_provider_node.cpp	manager_no_broker.cpp	↔ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ (*)
functionName (64 Zeichen)	Name der Funktion, die das Trace-Protokoll benachrichtigt			register Diagnoses	onRead	create Subscription Automationcore	↔ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ (*)
lineNumber (uint32)	Zeilennummer, die das Trace-Protokoll benachrichtigt			42	242	142	↔ „Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“ (*)

(*) → Voraussetzung für die Anzeige: Die Trace-Protokolle müssen in der Bedienoberfläche vom „Logbuch“ über die Einstellung „Zusätzliche Meldungstypen“ aktiviert werden.

13.5.2 Sichtbarkeit von Tabellenfeldern in verschiedenen Benutzeroberflächen

„Logbuch“ - „Verlauf“ - Standard

Diagnostics > Logbook

Logbook

Alarms History

18 Items

Level	Date UTC+0200	Code	Description	Source	Actions
1	14.10.2024 08:47:09.914	091F0004 0C580053	Switching operation mode failed Switch to operation mode "Running" failed, no device connected to device address Device address: 1030	axisprofile/profiles/D1_XMS Motion	
2	14.10.2024 08:47:00.851	080E0010 0C6680FF	Unsafe machine state "DEBUG" Critical battery level might affect system time precision Battery level: 30%	system/battery Deviceadmin	
3	14.10.2024 08:46:39.247	080A0502 0C64000F	Changes in network configuration Port forwarding activated	network-manager/api/v1/interfaces/eth0 Deviceadmin	

- mainDiagnosisCode
- detailedDiagnosisCode
- mainTitle
- detailedTitle

5. dynamicDescription
6. entity/object
7. origin

„Logbuch“ - „Verlauf“ - „Entwickleransicht“

Die „Entwicklerinformation“ muss in „Einstellungen → Entwickleransicht“ aktiviert werden.

Level	Date	Code	Description	Source	Developer information	User ID	Actions
1	14.10.2024 08:47:09.914	091F0004 0C580053	Switching operation mode failed Switch to operation mode "Running" failed Device address: 1030	axisprofile/profiles/D1_XMS Motion motion.core / snap.rexroth-automation...	mode_handling.cpp switchMode 42	123	[Icon]
2	14.10.2024 08:47:00.861	080E0010 0C6660FF	Unsafe machine state "DEBUG" Critical battery level might affect system... Battery level: 30%	system/battery Deviceadmin common.health / snap.rexroth-automati...	battery.go checkBattery 42	123	[Icon]
3	14.10.2024 08:46:39.247	080A0502 0C64000F	Changes in network configuration Port forwarding activated	network.manager/api/v1/interfaces/eth0 Deviceadmin comm.network / snap.rexroth-automatio...	network.go configureNetwork 42	123	[Icon]

1. mainDiagnosisCode
2. detailedDiagnosisCode
3. mainTitle
4. detailedTitle
5. dynamicDescription
6. entity/object
7. origin
8. unitName
9. fileName
10. functionName
11. lineNumber
12. userId

„Logbuch“ - „Alarmer“

Level	Date	Code	Description	Source	Actions
1	14.10.2024 08:47:09.914	091F0004 0C580053	Switching operation mode failed Switch to operation mode "Running" failed, no device connected to device address Device address: 1030	axisprofile/profiles/D1_XMS Motion	[Icon] [Icon] [Icon]
2	14.10.2024 08:47:00.861	080E0010 0C6660FF	Unsafe machine state "DEBUG" Critical battery level might affect system time precision Battery level: 30%	system/battery Deviceadmin	[Icon] [Icon]

1. mainDiagnosisCode
2. detailedDiagnosisCode
3. mainTitle
4. detailedTitle
5. dynamicDescription
6. entity/object
7. origin

13.6 Aufbau und Verwendung von Kunden-, OEM- und Partner-Diagnosen

Es werden Details erläutert zur Verwendung der Diagnosennummern für:

- OEM-Kunden
- ctrlX World & Rexroth interne Partner

Der Aufbau der Bosch Rexroth-eigenen ctrlX CORE-Diagnosen wird im Detail nicht näher beschrieben.

Bei Verwendung des ctrlX Diagnosehandlers muss der Aufbau der Hauptdiagnosennummern eingehalten werden.

OEM-Kunden

Tab. 27: Hauptdiagnosen (OEM-Kunden)

Bits	31-30	29-24	23-21	20	19 -16	15-12	11-0
Beschreibung	Reserviert	Source Type	Reserviert	Zurückgesetzt (Reset)	Diagnoseklasse	Statuscode: Priorität	Statuscode: Nummer
Bereich	0x0E, 0x0F		0x0, 0x1		0xA, 0xE, 0xF	z.B. 0x0	0x000 -> 0xFFF

Tab. 28: Detaildiagnosen (OEM-Kunden)

Bits	OEM spezifisch (31-0)
Beschreibung	OEM spezifisch
Bereich	OEM spezifisch

ctrlX World & Rexroth interne Partner

Tab. 29: Hauptdiagnosen (ctrlX World & Rexroth interne Partner)

Bits	31-30	29-24	23-21	20	19 -16	15-12	11-0
Beschreibung	Reserviert	Source Type	Reserviert	Zurückgesetzt (Reset)	Diagnoseklasse	Statuscode: Priorität	Statuscode: Nummer
Bereich	0x30 -> 0x37		0x0, 0x1		0xA, 0xE, 0xF	z.B. 0x0	0x000 -> 0xFFF
Hinweis	Pro Partner stehen eine oder mehrere Hauptdiagnose(n) pro Diagnoseklasse und Priorität zur Verfügung, welche bei Bosch Rexroth zu reservieren sind						

Tab. 30: Detaildiagnosen (ctrlX World & Rexroth interne Partner)

Bits	Partner spezifisch (31-0)
Beschreibung	Partner spezifisch
Bereich	Partner spezifisch

Allgemeine Hinweise

Folgende Kriterien gelten für Hauptdiagnosennummern:

- Die 32 Bit breiten Diagnosennummern besitzen einen festen Aufbau (siehe "➔ Tab. 27 Hauptdiagnosen (OEM-Kunden) auf Seite 366 bzw. ➔ Tab. 29 Hauptdiagnosen (ctrlX World & Rexroth interne Partner) auf Seite 366")
- Die Nummern müssen eindeutig im gesamten ctrlX AUTOMATION-System sein (Details siehe ➔ Kapitel 13.1.3 Hinweise zur Anwendung der Diagnosen auf Seite 338)
- Die Nummern liegen in einem fest vorgegebenen Nummernbereich (siehe ➔ Zusätzliche Hinweise für OEM-Kunden auf Seite 367 bzw. ➔ Zusätzliche Hinweise für ctrlX World & Rexroth interne Partner auf Seite 367)

Folgende Kriterien gelten für Detaildiagnosennummern:

- Die 32 Bit breiten Diagnosennummern sind im Aufbau frei definierbar (somit OEM bzw. Partner spezifisch)
- Die Nummern können mehrdeutig im ctrlX AUTOMATION-System sein, müssen in Kombination mit einer Hauptdiagnose aber eindeutig sein

(Details siehe [↗ Kapitel 13.1.3 Hinweise zur Anwendung der Diagnosen auf Seite 338](#))

Zusätzliche Hinweise für OEM-Kunden

Allgemein:

- Da ein OEM-Kunde den gesamten Bereich der Hauptdiagnosen innerhalb der Source Types 0x0E und 0x0F verwenden kann, darf keine Applikation eines weiteren OEM-Kunden in einem ctrlX AUTOMATION-System ausgeführt werden, da sich die Hauptdiagnosenummern dadurch ggf. überschneiden und somit nicht mehr eindeutig im System sind
- Ein Upload von OEM-Applikationen in den ctrlX World App Store darf aus diesem Grund nicht erfolgen

Hauptdiagnosen:

- Um eine Eindeutigkeit im ctrlX AUTOMATION-System zu gewährleisten, müssen die Source Types 0x0E und 0x0F verwendet werden
- Alle anderen Felder (z.B. die komplette Verwendung der Status Codes) sind im Rahmen der in [↗ Kapitel 13.7.2 Hauptdiagnose auf Seite 368](#) dargestellten Festlegungen frei verwendbar
- Eine Rücksprache mit Bosch Rexroth bzgl. Reservierung von Nummern ist nicht erforderlich
- Beispiele für verwendbare Nummernbereiche:
 - Nachrichten:
0E0A0000 -> 0E0A0FFF und 0F0A0000 -> 0F0A0FFF
 - Warnungen:
0E0E0000 -> 0E0E0FFF und 0F0E0000 -> 0F0E0FFF
 - Fehler Priorität 2:
0E0F2000 -> 0E0F2FFF und 0F0F2000 -> 0F0F2FFF

Detaildiagnosen:

- Verwendung von "00000000" ist nicht erlaubt
- Eine Rücksprache mit Bosch Rexroth bzgl. Reservierung von Nummern ist nicht erforderlich

Zusätzliche Hinweise für ctrlX World & Rexroth interne Partner

Hauptdiagnosen:

- Um eine Eindeutigkeit im ctrlX AUTOMATION-System zu gewährleisten, müssen die Source Types 0x30 -> 0x37 verwendet werden
- Pro Partner stehen eine oder mehrere Hauptdiagnose(n) pro Diagnoseklasse und Priorität zur Verfügung
- Alle anderen Felder (z.B. die komplette Verwendung der Status Codes) sind im Rahmen der in [↗ Kapitel 13.7.2 Hauptdiagnose auf Seite 368](#) dargestellten Festlegungen frei verwendbar
- Eine Rücksprache mit Bosch Rexroth bzgl. Reservierung von Nummern ist zwingend erforderlich.
Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Partner Manager oder senden Sie eine Mail an [↗ ctrlx.world@boschrexroth.com](mailto:ctrlx.world@boschrexroth.com)
- Beispiele für verwendbare Nummernbereiche:
 - Partner 1:
0x300A0000, 0x300E0000 ,...
 - Partner 2:

0x300A0001, 0x300E0001, ... + 0x300A0002, 0x300E0002, ... +
0x300A0003, 0x300E0003, ...

- ...

Detaildiagnosen:

- Verwendung von "00000000" ist nicht erlaubt
- Eine Rücksprache mit Bosch Rexroth bzgl. Reservierung von Nummern ist nicht erforderlich

13.7 Aufbau der Diagnosenummer

13.7.1 Allgemeines

Ein Diagnoseeintrag besteht unter anderem aus Haupt- und Detaildiagnose.

Haupt- und Detaildiagnose enthalten jeweils Diagnosenummer, Diagnosetext, sowie weiterführende Informationen.

Die Diagnosenummern werden jeweils als 8-stellige Hexadezimal-Zahl dargestellt.

Vereinfachtes Beispiel eines fiktiven Diagnoseeintrags:

Hauptdiagnose: 090F2ABC Achsfehler

Detaildiagnose: 0C5512EF Position außerhalb des Grenzwerts

Um eine Eindeutigkeit jeder Diagnose zu gewährleisten, gilt im kompletten ctrlX AUTOMATION-System folgendes:

- Jede Hauptdiagnosenummer darf nur einmal definiert werden
- Jede Detaildiagnose in Kombination mit einer Hauptdiagnose darf nur einmal definiert werden

Der detaillierte Aufbau von Haupt- und Detaildiagnosenummern unterscheidet sich grundsätzlich.

Der Aufbau einer Hauptdiagnosenummer wird im Kapitel [Kapitel 13.7.2 Hauptdiagnose auf Seite 368](#) erläutert.

Der Aufbau einer Detaildiagnosenummer wird nicht näher erläutert, da diese Detaildiagnosenummer für OEM-Kunden und ctrlX World & Rexroth interne Partner frei definierbar ist.

Einzige Ausnahme: Verwendung von "00000000" ist nicht erlaubt.

13.7.2 Hauptdiagnose

Aufbau einer Hauptdiagnose

Tab. 31: Genereller Aufbau einer Hauptdiagnosenummer

Bits	31-30	29-24	23-21	20	19 -16	15-12	11-0
Beschreibung	Reserviert	Source Type	Reserviert	Zurückgesetzt (Reset)	Diagnoseklasse	Statuscode: Priorität	Statuscode: Nummer
Beispiel	09		0		F	2	00C

Tab. 32: Detaillierter Aufbau einer Hauptdiagnosenummer

Bits	Wert	Beschreibung	Anmerkungen
31-30	0b00	Reserviert	
29-24		Source Type	Definiert den Funktionsbereich der Hauptdiagnose
	0x00-0x0D	Reserviert	

Bits	Wert	Beschreibung	Anmerkungen
	0x0E	OEM Maschinenspezifisch	Nur vom OEM-Kunden zu verwenden zur Erstellung eigener Diagnosen Beispiel: Maschinenspezifische Anwendung eines OEM
	0x0F	OEM Maschinen-HMI-Anwendung	Nur vom OEM-Kunden zu verwenden zur Erstellung eigener Diagnosen Beispiel: Visualisierung des OEM, welche die Maschine verwaltet
	0x10-0x2F	Reserviert	
	0x30-0x37	ctrlX World & Rexroth interne Partner	Nur von ctrlX World & Rexroth internen Partnern zu verwenden zur Erstellung eigener Diagnosen Da die Diagnosennummern im System einmalig bleiben müssen, wird die zu verwendende Nummer für jeden Partner von Bosch Rexroth zugewiesen
	0x38-0x3F	Reserviert	
23-21	0x0	Reserviert	
20	0b0/0b1	Zurückgesetzt (Reset)	Legt fest, ob die Diagnose aktiv oder nicht mehr aktiv ist. Hinweis: Wird die ctrlX OS Diagnoseschnittstelle (oder die entsprechende Data Layer-Schnittstelle an der Adresse ↗ diagnosis) verwendet, dann wird dieses Bit vom Diagnosesystem verwaltet und ist aus diesem Grund immer auf "0" zu setzen. Wird nur für die Klasse "Warnung" (0xE) und "Fehler" (0xF) verwendet. "Meldungen" (0xA) sind immer aktiv (0b0). 0: Ursache des Fehlers/der Warnung (noch) aktiv. Verhalten nach <i>Fehler löschen</i>: - Fehler: Der Fehler bleibt aktiv und wird weiterhin im Dialog ↗ Anstehende Diagnosen angezeigt - Warnung: Nicht betroffen von <i>Fehler löschen</i> 1: Ursache des Fehlers/der Warnung nicht (mehr) aktiv Verhalten nach <i>Fehler löschen</i>: - Fehler: Der Fehler ist zurückgesetzt und gelöscht und wird nicht mehr im Dialog ↗ Anstehende Diagnosen angezeigt - Warnung: Nicht betroffen von <i>Fehler löschen</i>
19-16		Diagnoseklasse	Definiert die Klasse und somit den Typ der Hauptdiagnose
	0xA	Meldung	Verwendung: Information über Betriebszustände oder andere Informationen Beispiel: z.B. "Bootvorgang abgeschlossen", "Herunterladen der Anwendung abgeschlossen"

Bits	Wert	Beschreibung	Anmerkungen						
	0xE	Warnung	Verwendung: Warnung vor bestimmten Zuständen im System Beispiel: z.B. "Temperaturwarnung", "Festplatten-speicher am Minimum"						
	0xF	Fehler	Verwendung: Melden eines Fehlers über bestimmte Zustände im System Beispiel: z.B. "Maximaltemperatur überschritten - Systemabschaltung", "Allgemeiner Fehler der Achse"						
	Andere	Reserviert							
15-0	0x0000 - 0xFFFF	Statuscode	Definiert die Priorität und eine spezifische Nummer - Der Statuscode enthält 4 Bits, welche die Priorität beinhalten (Bits 15-12), sowie eine spezifische Nummer (Bits 11-0). - Der gesamte Bereich der im Nachfolgenden definierten spezifischen Nummer kann verwendet werden. Es muss beachtet werden, dass jede Hauptdiagnosenummer im ctrlX AUTOMATION System eindeutig sein muss Die Diagnoseklassen (0xA, 0xE, 0xF) haben unterschiedliche Strukturen und Reaktionen, die im Folgenden beschrieben werden: 0xA - Statuscodes Meldung: Bereich: 0x0000 → 0x0FFF (somit 0xA0000 → 0xA0FFF) → max. 4096 Diagnosen möglich, da nur 0xA0 erlaubt Priorität: Keine Prioritäten, aber die Prioritätsbits sind reserviert und müssen auf 0 gesetzt werden Reaktionen: Keine Reaktion 0xE - Statuscodes Warnung: Bereich: 0x0000 → 0x0FFF (somit 0xE0000 → 0xE0FFF) → max. 4096 Diagnosen möglich, da nur 0xE0 erlaubt Priorität: Keine Prioritäten, aber die Prioritätsbits sind reserviert und müssen auf 0 gesetzt werden Reaktionen: Keine Reaktion 0xF - Statuscodes Fehler: Bereich (pro Priorität): 0x000 → 0xFFFF (somit z.B. für Priorität 2: 0xF2000 → 0xF2FFF) → max. 4096 Diagnosen pro Priorität möglich Priorität: siehe folgende Tabelle Reaktionen: siehe folgende Tabelle <table><tr><th>Priorität</th><th>Allgemeine Bedeutung</th><th>Reaktion und Hinweise</th></tr><tr><td>0</td><td>Nicht fataler Fehler</td><td>Ohne jegliche Fehlerreaktion</td></tr></table>	Priorität	Allgemeine Bedeutung	Reaktion und Hinweise	0	Nicht fataler Fehler	Ohne jegliche Fehlerreaktion
Priorität	Allgemeine Bedeutung	Reaktion und Hinweise							
0	Nicht fataler Fehler	Ohne jegliche Fehlerreaktion							

Bits	Wert	Beschreibung	Anmerkungen		
			2	Stopp einer einzelnen Achse/Kinematik	• Eine Reaktion wird durchgeführt für: - eine einzelne Achse oder Kinematik, die von der ctrlX OS Motion-Komponente verwaltet wird - Fehler, die von allen ctrlX CORE Komponenten und Anwenderkomponenten über die ctrlX OS Diagnose-schnittstelle abgesetzt werden - Fehler, die über die Data Layer Diagnose-schnittstelle abgesetzt werden • Eine Reaktion wird nur durchgeführt, wenn der Fehler die korrekte Entity einer einzelnen Achse oder Kinematik beinhaltet
			6	Stopp aller Achsen/Kinematiken	• Eine Reaktion wird durchgeführt für: - alle Achsen oder Kinematiken, die von der ctrlX OS Motion-Komponente verwaltet werden - Fehler, die von allen ctrlX CORE Komponenten und Anwenderkomponenten über die ctrlX OS Diagnose-

Bits	Wert	Beschreibung	Anmerkungen		
					schnittstelle abgesetzt werden – Fehler, die über die Data Layer Diagnose-schnittstelle abgesetzt werden
			8	Fataler Fehler der Anwendung (Ausnahmefehler oder erzwungener F8-Fehler) innerhalb einer App (z.B. rexroth-automationcore)	Die ctrlX OS Run-time (und damit aller darin enthaltenen Anwendungen) wird heruntergefahren und startet automatisch neu.
			9	Fataler Fehler des Systems (Ausnahmefehler oder erzwungener F9-Fehler) innerhalb einer App (z.B. rexroth-automationcore)	Die ctrlX CORE wird abgeschaltet und muss durch einen Spannungszyklus neu gestartet werden.

13.8 Anbindung an Data Layer RT (real time)

Das Diagnosesystem stellt Diagnosemeldungen für den Echtzeitzugriff über Data Layer RT zur Verfügung. Damit ist es dem Anwender möglich, zeitlich genaue, detaillierte Informationen über den aktuellen (Diagnose-)Status des Geräts zu erhalten.

Funktionsweise und Konfiguration

Es wird immer nur eine und zwar die zuletzt abgesetzte Diagnose (bestehend aus Hauptdiagnose und, falls vorhanden, Detaildiagnose), also die aktuellste bzw. neueste Diagnose bereitgestellt und nicht die Diagnose mit der höchsten Priorität.

- Mit der Data Layer Adresse "[↗diagnosis/cfg/realtime/numbers](#)" werden die Data Layer RT Knoten, die die aktuellen Diagnosenummern (Haupt- und Detaildiagnosenummer) zeigen, aktiviert bzw. deaktiviert
- Mit der Data Layer Adresse "[↗diagnosis/cfg/realtime/numbers/class](#)" wird die Diagnoseklasse, die für die Data Layer RT Knoten aktiv ist, konfiguriert. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:
 - ERROR: Es werden nur Fehler im Data Layer RT angezeigt
 - WARNING: Es werden Warnungen und Fehler im Data Layer RT angezeigt
 - MESSAGE: Es werden Nachrichten, Warnungen und Fehler im Data Layer RT angezeigt
- Die Data Layer RT Adresse "[↗diagnosis/realtime-data/input/data/main-diagnosis](#)" zeigt die Hauptdiagnosenummer der zuletzt abgesetzten Diagnose an, abhängig von der gewählten Konfiguration
- Die Data Layer RT Adresse "[↗diagnosis/realtime-data/input/data/detailed-diagnosis](#)" zeigt die zur Hauptdiagnosenummer zugehörigen Detaildiagnosenummer an, falls vorhanden

Die Adressen sind in der entsprechenden Data Layer Dokumentation nochmals genau beschrieben.

Anwendungsbeispiel

Diese Funktionalität kann beispielsweise bei der Oszilloskop-Funktion des Geräts zum Einsatz kommen.

Das Oszilloskop bietet die Möglichkeit, Diagnosemeldungen in genauer zeitlicher Abhängigkeit zu anderen auftretenden Ereignissen (wie z.B. Ereignisse in der Motion-Berechnung, Ereignisse am EtherCAT-Bus, Änderung von SPS-Variablen) aufzuzeichnen.

13.9 Anwenderschnittstelle über Data Layer

Weitere Informationen und die Beschreibung des Knotens *diagnosis* finden Sie hier:

- ➔ Knoten "diagnosis"
- ➔ Kapitel 12.2 Datenaustausch über Data Layer auf Seite 273

13.10 Registrieren und Deregistrieren von Haupt- und Detaildiagnosen

13.10.1 Allgemeines

Das Registrieren und Deregistrieren von Haupt- und Detaildiagnosen erfolgt über eine JSON-Datei. Dabei werden zu den Diagnosennummern zugehörige Texte im Diagnosesystem registriert, sodass bei weiterer Nutzung der Diagnose-Schnittstelle nur noch die Diagnosennummern verwendet werden müssen. Bei den im Diagnosesystem registrierten Diagnosetexten handelt es sich um Default-Diagnosetexte, die nur verwendet werden, wenn die Diagnosetexte nicht in der eingestellten Sprachvariante hinterlegt wurden. Zudem werden im geräteinternen Logbuch (journald) nur die Default-Diagnosetexte verwendet.

Im Folgenden wird der Aufbau der JSON-Datei beschrieben und welche Möglichkeiten es zum Registrieren und Deregistrieren von Diagnosen gibt.

13.10.2 Aufbau der JSON-Datei

Der im Folgenden beschriebene Aufbau der JSON-Datei ist gültig für:

- Dateien zum Registrieren der Default-Diagnosetexte am Diagnosesystem
 - Für Rexroth-Diagnosen sind die Default-Diagnosetexte in Englisch. Dies wird ebenso für alle weiteren zu registrierenden Diagnosen so empfohlen.
- Dateien zur Unterstützung der Mehrsprachigkeit von Diagnosetexten

Der Aufbau der JSON-Datei ist durch folgende Struktur definiert:

```
{
  "product": "<PRODUCT_VERSION>",
  "mainDiagnostics": {
    "<MAIN_DIAG_1_NUMBER>": {
      "text": "<MAIN_DIAG_1_TEXT>",
      "version": "<MAIN_DIAG_1_VERSION>",
      "detailedDiagnostics": {
        "<DETAILED_DIAG_1_NUMBER>": {
          "text": "<DETAILED_DIAG_1_TEXT>",
          "version": "<DETAILED_DIAG_1_VERSION>"
        },
        "<DETAILED_DIAG_2_NUMBER>": {
```

```

        "text": "<DETAILED_DIAG_2_TEXT>",
        "version": <DETAILED_DIAG_2_VERSION>
    }
},
"<MAIN_DIAG_2_NUMBER>": {
    "text": "<MAIN_DIAG_2_TEXT>",
    "version": <MAIN_DIAG_2_VERSION>,
    "detailedDiagnostics": {
        "<DETAILED_DIAG_3_NUMBER>": {
            "text": "<DETAILED_DIAG_3_TEXT>",
            "version": <DETAILED_DIAG_3_VERSION>
        }
    }
},
"<MAIN_DIAG_3_NUMBER>": {
    "text": "<MAIN_DIAG_3_TEXT>",
    "version": <MAIN_DIAG_3_VERSION>
}
}
}

```

Erläuterung zum Format:

- Alle Hauptdiagnosenummern sind nacheinander aufgelistet.
- Unter jeder Hauptdiagnosenummer steht der zugehörige Diagnosetext und die Version, sowie nacheinander alle zugehörigen Detaildiagnosenummern, unter welchen wiederum der zugehörige Diagnosetext und die Version stehen.
- Die Version ist jeweils optional und wird nur benötigt, wenn z.B. mehrere Instanzen die gleichen Diagnosen registrieren, da immer die neuere Version der registrierten Diagnosetexte verwendet wird.
- Das Tag "product" ist ebenso optional. Das Tag wird nicht ausgewertet und dient nur als Information.

Beispiel zum Aufbau einer JSON-Datei:

```

{
  "product": "XCR-V-0114",
  "mainDiagnostics": {
    "0E0A0001": {
      "text": "Successfully finished boot process",
      "version": 1,
      "detailedDiagnostics": {
        "00000001": {
          "text": "Finished boot process without errors",
          "version": 1
        }
      }
    },
    "0E0E0001": {
      "text": "Temperature problem of control detected",
      "version": 1,
      "detailedDiagnostics": {
        "00000001": {
          "text": "Temperature exceeded maximum temperature"
        },
        "00000002": {
          "text": "Defect of temperature sensor"
        }
      }
    },
    "0E0E0002": {
      "text": "User id was changed",
      "version": 2
    },
    "0E0E0003": {

```

```

    "text": "Watchdog occurred",
    "detailedDiagnostics": {
      "00000001": {
        "text": "Unsafe machine state DEBUG"
      }
    }
  },
  "0E0F0001": {
    "text": "Connection to I/O is not possible",
    "version": 1,
    "detailedDiagnostics": {
      "00000001": {
        "text": "The cable is not plugged",
        "version": 1
      }
    }
  },
  "0E0F2001": {
    "text": "General axis command error",
    "version": "1",
    "detailedDiagnostics": {
      "00000001": {
        "text": "Axis for axis command was not found",
        "version": 1
      }
    }
  },
  "0E0F6001": {
    "text": "Fatal axis command error",
    "version": 1,
    "detailedDiagnostics": {
      "00000001": {
        "text": "Stop commissioning of all axes",
        "version": 1
      }
    }
  }
}

```



Hinweis zur Formatierung der Diagnosetexte

Das Maskierungszeichen <\> muss bei Sonderzeichen, wie <\> oder <">, vorangestellt werden (beispielsweise <\\> oder <\">).

Festlegung für den Dateinamen

Für den Namen der Datei wird folgendes Schema empfohlen:

<Komponentenname>/<Produktname>.diagnostics.<xx-YY>.json

- <xx-YY> beschreibt das Sprachkürzel, das für die Datei gültig ist (Beispiel: en-US).

Details dazu entnehmen Sie bitte ➔ https://en.wikipedia.org/wiki/Language_localisation#Language_tags_and_codes.

13.10.3 Möglichkeiten zum Registrieren und Deregistrieren von Haupt- und Detaildiagnosen

Aktuell gibt es folgende Möglichkeiten zum Registrieren und Deregistrieren von Haupt- und Detaildiagnosen für die Default-Diagnosetexte:

- Über die JSON-Datei im Data Layer, die auf der ctrlX CORE abliegt.
 - Zugehörige Data Layer-Adressen:
 - ➔ [diagnosis/registration/register-file](#)
 - ➔ [diagnosis/registration/unregister-file](#)
 - Die JSON-Datei muss dazu auf der ctrlX CORE abliegen. Sie kann zur aktuellen Konfiguration über das WebDAV-Protokoll hinzugefügt werden. Dazu bitte in der aktuellen Konfiguration den Ordner "diagnostics" anlegen und in diesem Ordner die JSON-Datei ablegen.

Beim Aufruf der zugehörigen Data Layer-Adressen ist es dann ausreichend, als Dateipfad die JSON-Datei anzugeben (z.B. "*test.diagnostics.en-US.json*").

Alternativ kann auch der komplette Dateipfad angegeben werden (z.B. "*/var/snap/rexroth-solutions/common/solutions/DefaultSolution/configurations/appdata/diagnostics/test.diagnostics.en-US.json*").

- Über den Inhalt der JSON-Datei im Data Layer.
 - Zugehörige Data Layer-Adressen:
 - ➔ *diagnosis/registration/register-file-content*
 - ➔ *diagnosis/registration/unregister-file-content*
 - Die JSON-Datei muss dazu nicht auf dem Gerät abliegen, sondern auf einem Gerät, das mit der ctrlX CORE kommuniziert. Der Inhalt der Datei muss dazu binär interpretiert und übergeben werden.
- Über die JSON-Datei im C++ Bundle Interface der Komponente "common.log.diagnosis" (nur bei Bereitstellung eines eigenen Bundles verfügbar), die im Bundle selbst bereitgestellt wird.

Beispielimplementierungen zu den verschiedenen Möglichkeiten sind im SDK zu finden.

13.11 Aufbau eines Logs (Nachrichtenformat) im *journald* und dessen Metadaten

Rexroth Logs werden im *journald* in einem definierten Nachrichtenformat (siehe ➔ [Kapitel 13.11.1 Nachrichtenformat auf Seite 376](#)) und mit definierten Metadaten (siehe ➔ [Kapitel 13.11.2 Metadaten auf Seite 378](#)) eingetragen. Diese Metadaten können z.B. auch direkt über den Linux-Shell-Befehl *sudo journalctl* ausgelesen werden. Dieser Befehl kann über die Angabe von Metadaten noch weiter verfeinert werden, sodass nicht alle Systemmeldungen mit ausgegeben werden.

Für Details siehe Linux-Dokumentation für das Kommando *journalctl*:

➔ <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/journalctl.html>

Da bestimmte Logs in einem eigenen *journald Namespace* eingetragen werden, sind im Folgenden verschiedene Möglichkeiten zum Auslesen der Logs über das Kommando *journalctl* beschrieben:

- Logs von spezifischem *Namespace* lesen:


```
sudo journalctl --namespace=snap-systemapps-journald
```
- Logs des Standard-*Namespace* lesen:


```
sudo journalctl
```
- Logs aller *Namspaces* lesen:


```
sudo journalctl --namespace=*
```

Für allgemeine Informationen bezüglich *Namspaces* siehe: ➔ [Kapitel 13.1.4 Logbuch auf Seite 338](#).

13.11.1 Nachrichtenformat

Ein ctrlX CORE-Log wird im *journald* standardmäßig folgendermaßen angezeigt:

```
<Zeitstempel>|<Benutzer-ID>|<Hauptdiagnosenummer>|<Hauptdiagnosetext>|<Detaildiagnosenummer>|
<Detaildiagnosetext>|<Entität>|<Herkunft>|<Einheitenname>|<Dateiname>|<Funktionsname>|
<Zeilennummer>|<dynamische Beschreibung>
```

Die einzelnen Elemente sind durch Pipes (|) getrennt.

Tab. 33: Erklärung der Elemente und Angaben über deren Verwendung in Diagnose und Trace

Element	Bedeutung	Verwendung in Diagnose	Verwendung in Trace
<Zeitstempel>	Zeitstempel beim Absetzen des Logs in das ctrlX CORE Diagnosesystem gemäß ISO 8601. Format: "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.mic-rosZ" mit micros = Mikrosekunden.	Optional	Optional
<Benutzer-ID>	Eindeutige Benutzer-Kennung. Dieses Element ist nur bei Benutzer- und Security-relevanten Logs gefüllt.	Optional	Nie
<Hauptdiagnose-nummer>	Eindeutige 32 Bit-Nummer	Immer	Immer
<Hauptdiagnosetext>	Kurztext, der die Bedeutung der Hauptdiagnosenummer beschreibt. Die genaue Bedeutung der Hauptdiagnosenummer ist in der Dokumentation der entsprechenden Diagnosenummer genauer beschrieben.	Immer	Immer
<Detaildiagnose-nummer>	Eindeutige 32 Bit Nummer. Diese Nummer hat einen direkten Bezug zur Hauptdiagnosenummer.	Optional	Nie
<Detaildiagnosetext>	Kurztext, der die Bedeutung der Detaildiagnosenummer beschreibt. Die genaue Bedeutung der Detaildiagnosenummer ist in der Dokumentation der entsprechenden Diagnosenummer genauer beschrieben.	Optional	Nie
<Entität>	Entität/Ressource. Beispiel: Dies entspricht der System-URI der Data Layer-Adresse, falls die Ressource eine zugehörige Adresse besitzt.	Optional	Optional
<Herkunft>	Name der Applikation/Anwendung. Festlegung: Dies entspricht dem Namen des Snaps, falls die Applikation ein Snap ist.	Optional	Optional
<Einheitenname>	Name der zugehörigen Einheit/Unit (Bundle/Komponente).	Optional	Immer
<Dateiname>	Name der Datei, in der der Logeintrag abgesetzt wird.	Optional	Optional
<Funktionsname>	Name der Funktion, in der der Logeintrag abgesetzt wird. Falls vorhanden, wird der Name mit Namespaces ausgegeben.	Optional	Optional
<Zeilennummer>	Zeilennummer, in der der Logeintrag abgesetzt wird.	Optional	Optional

Element	Bedeutung	Verwendung in Diagnose	Verwendung in Trace
<dynamische Beschreibung>	Zusätzliche Beschreibung des Logs, in der dynamische Elemente ausgegeben werden können. Die empfohlene Sprache ist Englisch. Dieser Text wird nicht von i18n (Mehrsprachigkeit) beeinflusst und verbleibt immer in der Sprache, in der er abgesetzt wurde.	Optional	Optional

Beispiel eines Diagnose-Logs:

```
2020-07-31T19:10:42.123456Z|101|080F0100|Error in diagnosis system|00666006|Main diagnosis code
is not registered|diagnosis/set|rexroth-automationcore|common.log.diagnosis|handler.cpp|logThread|
600|Not registered main diagnosis code 0x080F01FFF
```

Beispiel eines Trace-Logs:

```
2020-07-31T19:10:42.123456Z||080A0112|Trace common message|||trace|rexroth-automationcore|
common.log.trace|manager.cpp|setEnablingStateTraceUnit|211|Set enabling state for trace unit
'common.log.diagnosis' (Messages: true, warnings: true, errors: true).
```

13.11.2 Metadaten

Bei einem *journald*-Eintrag existiert zusätzlich die Möglichkeit, Metadaten zu setzen, sodass zum Beispiel eine Filterung über ein bestimmtes Metadatum möglich ist.

Standardmäßig werden beim Absetzen eines *journald*-Eintrags bereits bestimmte System-Metadaten durch den *journald*-Dienst gesetzt.

Darüber hinaus werden einige System-Metadaten beim Absetzen eines ctrlX CORE-Log-Eintrags angepasst, sofern die zugehörigen Informationen mit angegeben wurden.

Zusätzlich wurden Rexroth-Metadaten vereinbart, welche mit dem Präfix "R_" beginnen.

Metadaten können zum Beispiel im JSON Pretty-Format ausgelesen werden über:

```
sudo journalctl --namespace=* -r R_ORIGIN=rexroth-automationcore -o json-pretty
```

Folgende Metadaten werden vom ctrlX CORE-System angepasst bzw. sind zur Verwendung definiert:

Metadatum	Bedeutung	Beispiel Diagnose	Beispiel Trace
MESSAGE	Enthält das komplette Nachrichtenformat eines Logs.	"MESSAGE" : "2020-07-31T19:10:42.123456Z 101 080F0100 Error in diagnosis system 00666006 Main diagnosis code is not registered diagnosis/set rexroth-automationcore common.log.diagnosis handler.cpp logThread 600 Not registered main diagnosis code 0x080F01FFF"	"MESSAGE" : "2020-07-31T19:10:42.123456Z 080A0901 Trace common message trace rexroth-automationcore common.log.trace manager.cpp setEnablingStateTraceUnit 211 Set enabling state for trace unit 'common.log.diagnosis' (Messages: true, warnings: true, errors: true)."
PRIORITY	Definiert die Priorität und damit die Zugehörigkeit zur Diagnoseklasse des Logs. Mögliche Werte sind:	"PRIORITY" : "3"	"PRIORITY" : "6"
	Definition		
	Wert		
	Klasse		
	LOG_INFO		
R_ENTRY_TYPE	Definiert, dass es sich um einen Log-Eintrag des ctrlX CORE-Systems von Rexroth handelt.	"R_ENTRY_TYPE" : "rexroth_diag"	"R_ENTRY_TYPE" : "rexroth_trace"
R_TIMESTAMP	Enthält den Zeitstempel beim Absetzen des Logs in das ctrlX CORE Diagnosesystem. Format: Mikrosekunden seit EPOCH UTC. Abhängig von der gesetzten Systemzeit des Geräts.	"R_TIMESTAMP" : "1593076853184818"	"R_TIMESTAMP" : "1593076853184818"
R_USER_ID	Entspricht <Benutzer-ID>.	"R_USER_ID" : "101"	"R_USER_ID" : ""
R_DIAG_MAIN	Entspricht <Hauptdiagnosenummer>.	"R_DIAG_MAIN" : "080F0100"	"R_DIAG_MAIN" : "080A0112"
R_DIAG_DETAILED	Entspricht <Detaildiagnosenummer>.	"R_DIAG_DETAILED" : "00666006"	"R_DIAG_DETAILED" : ""
R_ENTITY	Entspricht <Entität>.	"R_ENTITY" : "diagnosis/set"	"R_ENTITY" : "trace"
R_ORIGIN	Entspricht <Herkunft>.	"R_ORIGIN" : "rexroth-automation-core"	"R_ORIGIN" : "rexroth-automation-core"
R_UNIT	Entspricht <Komponentenname>.	"R_UNIT" : "common.log.diagnosis"	"R_UNIT" : "common.log.trace"
CODE_FILE	Entspricht <Dateiname>.	"CODE_FILE" : "handler.cpp"	"CODE_FILE" : "manager.cpp"

Metadatum	Bedeutung	Beispiel Diagnose	Beispiel Trace
CODE_FUNC	Entspricht <Funktionsname>.	"CODE_FUNC" : "logThread"	"CODE_FUNC" : "setEnablingStateTraceUnit"
CODE_LINE	Entspricht <Zeilennummer>.	"CODE_LINE" : "600"	"CODE_LINE" : "211"

14 How-to

14.1 ctrlX OS bereinigen und auf einen neuen Softwarestand bringen (Backup)

In diesem How-to wird beschrieben, wie Sie ein Gerät auf einen neuen Softwarestand bringen und dabei die Geräteeinstellungen inklusive App-Projektierung übertragen.

Dabei werden folgende Szenarien berücksichtigt:

- **Szenario 1: Gerät bereinigen und Software aktualisieren**
Das Gerät wird über manuelles Einspielen der Apps auf einen neuen Software-Stand aktualisiert.
- **Szenario 2: Gerät klonen**
Das ctrlX-Gerät wird dabei bereinigt, auf den aktuellen Image-Versionsstand gebracht und App-Versionsstände, Einstellungen und Projektierung von einer Gerätesicherung (Vorlage) übertragen.
Ein Backup wird auf einem Gerät als Vorlage erstellt und auf andere Geräte angewendet.
- **Szenario 3: Gerät mit externem Datenträger betanken**

Voraussetzung

Das ctrlX-Gerät muss mindestens mit der ctrlX OS-Version XCR-V-0120 ausgerüstet sein.

Bei Geräten mit Versionsstand vor XCR-V-0120 steht die Backup-Funktionalität im Gerät nicht zur Verfügung.

14.1.1 Szenario 1: Gerät bereinigen und Software aktualisieren

Bei einem Versionswechsel der Geräte-Software auf einen neuen Hauptversionsstand (z.B. von XCR-V-0120 auf XCR-V-0206) wird eine Bereinigung des ctrlX-Geräts empfohlen, wie in der folgenden Handlungsanweisung beschrieben.

Der Bootlader und die System-Apps werden hierbei aktualisiert.

Darüber hinaus werden interne Speicherbereiche zurückgesetzt.

Handlungsanweisung

Einstellungen und Projektierung des Geräts sichern (Backup erstellen)

1. ➤ Zur Wiederherstellung der Geräteeinstellungen und der Geräteprojektierung müssen die Einstellungen vorab mit der Backup-Funktionalität gesichert werden, siehe: ➔ [Backup erstellen](#).

Verwenden Sie bei der Backup-Erstellung ein Passwort zur vollständigen Übertragung verschlüsselter Inhalte.

Das Passwort wird später beim Anwenden des Backups benötigt.

System-Image herunterladen und Externen Datenträger vorbereiten

2.  Das Image-Update ist nur mit einem externen Speichermedium möglich, siehe: [➔SD-Karten und USB-Unterstützung](#).
Beim Gerätetyp ctrlX CORE X7 wird die USB-Anbindung nur vom Steckplatz XF01C unterstützt.

- **Schritt 1:**
Laden Sie das System-Images als ZIP-Archiv vom [➔Rexroth Collaboration-Room](#) herunter (beachten Sie, dass die Images geräte-spezifisch sind).
- **Schritt 2:**
Formatieren Sie den Datenträger mit FAT32 Dateisystem.
- **Schritt 3:**
Bereinigen Sie den Datenträgers (SD-Card oder USB-Memory-Stick). Es dürfen insbesondere keine temporären Dateien des Backups und des Image-Updates vorhanden sein.
- **Schritt 4:**
Übertragen Sie die Dateien aus dem ZIP-Archiv des Images.

Image-Update ausführen



- Mit dem Image-Update wird das Gerät bereinigt und die System-Apps auf den Stand des Images gebracht.
- Das Image-Update ist nur mit einem externen Speichermedium möglich.
- Schalten Sie das ctrlX-Gerät während des Updates nicht aus.
- Die Lizenzierungsinformationen bleiben bei einem Image-Update erhalten. Allerdings können für die Nutzung neuerer App-Versionen neue Lizenzen erforderlich sein.

3.  • **Schritt 1:**
Machen Sie das ctrlX-Gerät spannungsfrei.
- **Schritt 2:**
Stecken Sie den externen Datenträger in das spannungsfreie ctrlX-Gerät (beim Gerätetyp ctrlX CORE X7 wird die USB-Anbindung nur vom Steckplatz XF01C unterstützt).
 - **Schritt 3:**
Schalten Sie das ctrlX-Gerät ein.
 - **Schritt 4:**
Das Gerät installiert das neue Image. Der Vorgang dauert ca. 5 Minuten.
- ➔ Das laufende Image-Update wird über die LED (Blau-Schwarz) signalisiert. Bei notwendigen Boot-Vorgängen weicht die Anzeige kurzzeitig ab.
 - ➔ Nach Abschluss des Image-Updates sind die Werkseinstellungen aktiv. Beachten Sie, dass der Default-Admin-User "boschrexroth" aktiv ist.

Apps auf dem ctrlX-Gerät installieren

4.  Die neuen Versionen der Apps stehen über das Download-Portal zur Verfügung.

Alternativ werden Apps auch im [➔Rexroth Collaboration-Room](#) zur Verfügung gestellt, unter: „Start → ctrlX AUTOMATION → ctrlX CORE APPS Releases“.

Generelle Informationen zur Installation von Apps auf ctrlX-Geräten siehe: [➔App neu installieren](#).

Einstellungen und Projektdaten des Geräts einspielen

5. ➤ Voraussetzungen:

- Sie sind als Admin am ctrlX-Gerät eingeloggt (Default-User: boschrexroth)
- Wenn beim Erstellen des Backups ein Passwort verwendet wurde, muss dieses vor dem Anwenden eingegeben werden.

Wenden Sie das in Schritt 1 erstellte Backup auf das ctrlX-Gerät an, siehe hierzu: ➔ [Backup wiederherstellen](#).

Nach Übernahme der Einstellungen kann auf die Einstellungen des Geräts unter den Netzwerkeinstellungen und den Benutzereinstellungen zugegriffen werden, die mit der Backup-Datei gesichert wurden.

14.1.2 Szenario 2: Gerät klonen

Zur Übertragung der Apps, Geräteeinstellungen und der Geräteprojektierung muss zunächst eine Backup-Datei erstellt werden.

Bitte beachten Sie, dass eine Backup-Datei in Verbindung mit einem Image Update automatisch über einen externen Datenträger aufgespielt werden kann.

Handlungsanweisung

Einstellungen und Projektierung des zu klonenden ctrlX-Geräts sichern (Backup erstellen)

1. ➤ In der Backup-Datei werden die Apps und Geräteeinstellungen aufgenommen, die auf das Zielgerät übertragen werden sollen, siehe: ➔ [Backup erstellen](#).

Systemnahe Apps können ggf. explizit über die „Erweiterte Ansicht“ ausgewählt werden.

Verwenden Sie bei der Backup-Erstellung ein Passwort zur vollständigen Übertragung verschlüsselter Inhalte.

Das Passwort wird später beim Anwenden des Backups benötigt.

System-Image herunterladen und Externen Datenträger vorbereiten

2. ➤ ⓘ Das Image-Update ist nur mit einem externen Speichermedium möglich, siehe: ➔ [SD-Karten und USB-Unterstützung](#).

Beim Gerätetyp ctrlX CORE X7 wird die USB-Anbindung nur vom Steckplatz XF01C unterstützt.

- **Schritt 1:**

Laden Sie das System-Images als ZIP-Archiv vom ➔ [Rexroth Collaboration-Room](#) herunter (beachten Sie, dass die Images gerätespezifisch sind).

- **Schritt 2:**

Formatieren Sie den Datenträger mit FAT32 Dateisystem.

- **Schritt 3:**

Bereinigen Sie den Datenträgers (SD-Card oder USB-Memory-Stick). Es dürfen insbesondere keine temporären Dateien des Backups und des Image-Updates vorhanden sein.

- **Schritt 4:**

Übertragen Sie die Dateien aus dem ZIP-Archiv des Images.

Image-Update auf dem ctrlX-Zielgerät ausführen (Backup anwenden)



- Mit dem Image-Update wird das ctrlX-Zielgerät bereinigt und die System-Apps auf den Stand des Images gebracht.
- Das Image-Update ist nur mit einem externen Speichermedium möglich.
- Schalten Sie das ctrlX-Zielgerät während des Updates nicht aus.
- Die Lizenzierungsinformationen bleiben bei einem Image-Update erhalten. Allerdings können für die Nutzung neuerer App-Versionen neue Lizenzen erforderlich sein.

3. ➔

• Schritt 1:

Machen Sie das ctrlX-Zielgerät spannungsfrei.

• Schritt 2:

Stecken Sie den externen Datenträger in das spannungsfreie ctrlX-Zielgerät.

• Schritt 3:

Schalten Sie das ctrlX-Zielgerät ein.

• Schritt 4:

Das Gerät installiert das neue Image. Der Vorgang dauert ca. 5 Minuten.

- ➔ Das laufende Image-Update wird über die LED (Blau-Schwarz) signalisiert. Bei notwendigen Boot-Vorgängen weicht die Anzeige kurzzeitig ab.
- ➔ Nach Abschluss des Image-Updates sind die Werkseinstellungen aktiv. Beachten Sie, dass der Default-Admin-User "boschrexroth" aktiv ist.

Apps, Einstellungen und Projektierung der Vorlage einspielen

4. ➔

Voraussetzungen

- Sie sind als Admin am ctrlX-Zielgerät eingeloggt (Default-User: boschrexroth).
- Wenn beim Erstellen des Backups ein Passwort verwendet wurde, muss dieses vor dem Anwenden eingegeben werden.

Wenden Sie das in Schritt 1 erstellte Backup auf das ctrlX-Zielgerät an, siehe hierzu: ➔ [Backup wiederherstellen](#).

Nach Installation der Apps und Übernahme der Einstellungen kann auf die Einstellungen des Geräts unter den Netzwerkeinstellungen und den Benutzereinstellungen zugegriffen werden, die mit der Backup-Datei eingestellt wurden.

Individuelle Geräteeinstellungen vornehmen

5. ➔

Im letzten Schritt sollten die individuellen Geräteeinstellungen des Geräts vorgenommen werden, wie z.B. Netzwerkeinstellungen, Geräte-name, Benutzereinstellungen.

ⓘ Einige Dateien werden gerätespezifisch auf dem Datenträger über die Seriennummer abgelegt.

Sie finden die Seriennummer des Geräts in Einstellungen/Informationen/Typenschild.

Der Verlauf des Image-Updates steht auf dem externen Datenträger in der Datei <Seriennummer>\flash.log.

Die wiederholte Ausführung des Image-Updates auf diesem Gerät wird durch eine Marker-Datei <Seriennummer>\.done auf dem externen Datenträger verhindert.

14.1.3 Szenario 3: Gerät mit externem Datenträger betanken

Ein ctrlX-Gerät kann automatisch ein Image-Update einspielen und anschließend ein Backup anwenden.

Image und Backup müssen hierzu auf einem externen Datenträger bereitgestellt werden.

Handlungsanweisung

Einstellungen und Projektierung des Geräts sichern (Backup erstellen)

1. ➤ Zur Wiederherstellung der Geräteeinstellungen und der Geräteprojektierung müssen die Einstellungen vorab mit der Backup-Funktionalität gesichert werden, siehe: ➔ [Backup erstellen](#).

Verwenden Sie bei der Backup-Erstellung ein Passwort zur vollständigen Übertragung verschlüsselter Inhalte.

Das Passwort wird später beim Anwenden des Backups benötigt.

System-Image herunterladen und externen Datenträger vorbereiten

2. ➤ ⓘ Das Image-Update ist nur mit einem externen Speichermedium möglich, siehe: ➔ [SD-Karten und USB-Unterstützung](#).

Beim Gerätetyp ctrlX CORE X7 wird die USB-Anbindung nur vom Steckplatz XF01C unterstützt.

- **Schritt 1:**

Laden Sie das System-Images als ZIP-Archiv vom ➔ [Rexroth Collaboration-Room](#) herunter (beachten Sie, dass die Images gerätespezifisch sind).

- **Schritt 2:**

Formatieren Sie den Datenträger mit FAT32 Dateisystem.

- **Schritt 3:**

Bereinigen Sie den Datenträgers (SD-Card oder USB-Memory-Stick). Es dürfen insbesondere keine temporären Dateien des Backups und des Image-Updates vorhanden sein.

- **Schritt 4:**

Übertragen Sie die Dateien aus dem ZIP-Archiv des Images.

Backup auf den Datenträger kopieren

3. ➤ Kopieren Sie das in Schritt 1 erstellte Backup auf den Datenträger.

➔ Hinweis: Die Backup-Datei muss unter dem Namen "setup.zip" auf dem externen Datenträger vorliegen:

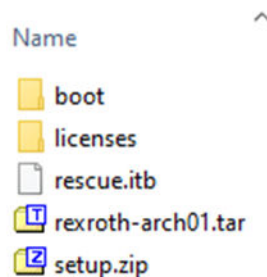


Image-Update ausführen



- Mit dem Image-Update wird das Gerät bereinigt und die System-Apps auf den Stand des Images gebracht.
- Das Image-Update ist nur mit einem externen Speichermedium möglich.
- Schalten Sie das ctrlX-Gerät während des Updates nicht aus.
- Die Lizenzierungsinformationen bleiben bei einem Image-Update erhalten. Allerdings können für die Nutzung neuerer App-Versionen neue Lizenzen erforderlich sein.

4. ➔

- **Schritt 1:**

Machen Sie das ctrlX-Zielgerät spannungsfrei.

- **Schritt 2:**

Stecken Sie den externen Datenträger in das spannungsfreie ctrlX-Gerät.

- **Schritt 3:**

Schalten Sie das ctrlX-Gerät ein.

- **Schritt 4:**

Das Gerät installiert das neue Image. Der Vorgang dauert ca. 5 Minuten.

- ➔ Das laufende Image-Update wird über die LED (Blau-Schwarz) signalisiert. Bei notwendigen Boot-Vorgängen weicht die Anzeige kurzzeitig ab.

- ➔ Nach Abschluss des Image-Updates sind die Werkseinstellungen aktiv. Beachten Sie, dass der Default-Admin-User "boschrexroth" aktiv ist.



Einige Dateien werden gerätespezifisch auf dem Datenträger über die Seriennummer abgelegt.

Sie finden die Seriennummer des Geräts in Einstellungen/Informationen/Typenschild.

Der Verlauf des Image-Updates steht auf dem externen Datenträger in der Datei <Seriennummer>\flash.log.

Die wiederholte Ausführung des Image-Updates auf diesem Gerät wird durch eine Marker-Datei <Seriennummer>\.done auf dem externen Datenträger verhindert.

15 Bedienoberfläche

15.1 Navigation

15.1.1 ctrlX OS Web-Oberfläche – Übersicht

Die ctrlX OS Web-Oberfläche besteht aus 3 Bereichen:

- ① **Kopfzeile**
- ② **Arbeitsbereich**
- ③ **Seitennavigation**

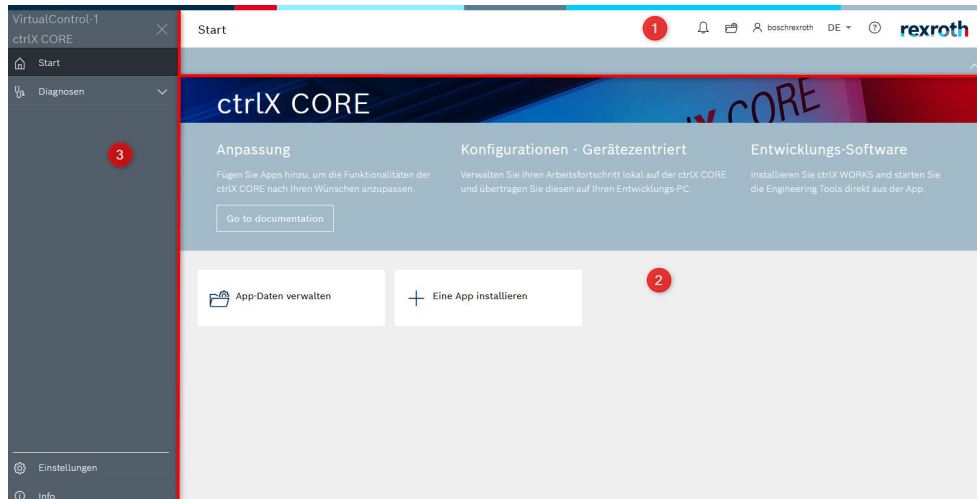


Abb. 87: ctrlX OS Web-Oberfläche (Startseite "Start")

① Kopfzeile

In der Kopfzeile werden Ihnen folgende Funktionen angeboten:

-  Zeigt den Status der anstehenden Gerätediagnosen.
Über die Schaltfläche  wird das Logbuch bzw. die Registerkarte „Alarme“ mit den aktuell anstehenden Meldungen geöffnet, siehe:
➔ [Registerkarte – „Alarme“](#)
 - Anstehende Fehler werden mit einem rotem Symbol mit der Anzahl der Fehler angezeigt
 - Anstehende Warnungen werden mit einem gelbem Symbol mit der Anzahl der Warnungen angezeigt
-  Öffnet das Fenster „App-Daten“, in dem die aktiven App-Daten angezeigt und verwaltet werden können, siehe ➔ [Fenster – „App-Daten“](#)
-  Symbolisiert Ihren User Account und bietet folgende Funktionen:
 - „Passwort ändern“
Öffnet einen Dialog zum Ändern des Passworts ➔ [Dokumentation](#)
 - „Abmelden“
Möglichkeit, sich vom Gerät abzumelden
- **DE ▼/EN ▼**
Sprache der Oberfläche kann umgeschaltet werden, aktuell **DE ▼** (Deutsch) und **EN ▼** (Englisch) verfügbar
-  Öffnet ein Menü mit folgenden Informationen:
 -  „Anwendungsbeschreibung“
Öffnet die zugehörige Dokumentation im Browser
 -  „Aktuelle Hilfeseite“
Öffnet die Hilfe zum aktuell angezeigten Fenster
 -  „Vorgehensweisen“
Öffnet das How-to mit Informationen zu ctrlX AUTOMATION im Browser, wie z.B. FAQs, Beispiele, Technische Hinweise oder How-tos
 -  „Forum“
Öffnet das Forum von ctrlX AUTOMATION im Browser

-  „API-Referenz“
Öffnet das Fenster „API-Referenz“
-  „GitHub“
Öffnet die Plattform GitHub im Browser
-  „ctrlX OS Systembericht“
Siehe [↗ Systembericht in ctrlX OS erstellen](#)
-  „Über ctrlX OS“
Siehe [↗ Fenster – „Über ctrlX OS“](#)

② Arbeitsbereich



Die im Arbeitsbereich angezeigten Seiten werden in der Dokumentation als „Fenster“ bezeichnet.

Hier führen Sie einen Großteil der Arbeiten rund um das Gerät durch, beispielsweise:

- Steuerungskonfiguration erstellen/aktivieren/speichern
- Apps installieren und verwalten
- Feldbuskommunikation konfigurieren (z.B. EtherCAT Master)
- Achsen und Kinematiken anlegen und konfigurieren
- Engineering Tools aufrufen, beispielsweise "PLC Engineering" zur SPS-Projektierung
- Diagnosen auslesen und bestätigen

③ Seitennavigation



Die Seitennavigation dient zur Navigation innerhalb der ctrlX OS Web-Oberfläche und kann bei Bedarf über das Symbol  ausgeblendet werden.

Durch die Installation von Apps kann sich die Seitennavigation automatisch um weitere Einträge ergänzen, je nachdem, ob die jeweilige App einen Eintrag enthält oder nicht.

Im Auslieferungszustand enthält die Seitennavigation folgende Einträge:

- „Start“
Startseite der ctrlX OS Web-Oberfläche, siehe [↗ Dokumentation](#)
- „Diagnosen“
Beinhaltet das Diagnosesystem des ctrlX CORE-Geräts:
 - „Logbuch“
Enthält alle Diagnosemeldungen des ctrlX CORE-Geräts, siehe [↗ Dokumentation](#)
- „Einstellungen“
Enthält Untermenüs mit allgemeinen Systeminformationen und zentralen Einstell- und Konfigurationsmöglichkeiten, siehe [↗ Dokumentation](#)
- „Über ctrlX OS“
Generelle Informationen:
 - Anzeige der installierten Apps und deren Versionen (Link auf das Fenster „Apps“)
 - Informationen zum Hersteller
 - Enthaltene Open Source Komponenten
 - Allgemeine Geschäftsbedingungen
 - Möglichkeit zur Erstellung eines Systemberichts

15.2 Fenster

15.2.1 Fenster – „Start“

Das Fenster ist die Startseite der ctrlX OS Web-Oberfläche und bietet ein konfigurierbares Dashboard, um dem Benutzer schnell relevante Informationen anzuzeigen und eine schnelle Navigation in der Web-Oberfläche zu ermöglichen.

Die angezeigten Informationen werden in Form von Widgets im Dashboard dargestellt, die einerseits vom ctrlX-System als auch von zusätzlich installierten Apps bereitgestellt werden (sofern unterstützt).

Im Auslieferungszustand zeigt das Dashboard zunächst alle verfügbaren Widgets an, die vom ctrlX-System standardmäßig unterstützt werden. Sie können das Dashboard nach Ihren Wünschen konfigurieren, indem Sie Widgets entfernen, hinzufügen oder verschieben.

Dashboard konfigurieren

1.  Um das Dashboard zu konfigurieren klicken Sie auf  im unteren Bereich des Dashboards.
 - ➔ Das Dashboard wechselt daraufhin in den Bearbeitungsmodus.
2.  Im Bearbeitungsmodus können Sie Widgets verschieben, vom Dashboard entfernen oder weitere Widgets hinzufügen.
3.  Um weitere Widgets im Dashboard hinzuzufügen klicken Sie auf „Widgets hinzufügen“ im unteren Bereich des Dashboards.
 - ➔ Ein Dialog zur Auswahl der Widgets wird geöffnet.
4.  Wählen Sie die Widgets, die Sie im Dashboard angezeigt bekommen möchten und bestätigen Sie den Dialog.
 - ➔ Die Widgets werden dem Dashboard hinzugefügt und können beliebig positioniert werden.
5.  Schließen Sie die Konfiguration ab, indem Sie den Bearbeitungsmodus mit „Speichern“ verlassen.

Konfigurierbare Widgets

Ab Version XCR-V-0304 können konfigurierbare Widgets im ctrlX OS Dashboard hinzugefügt werden. Konfigurierbare Widgets bieten den Vorteil, beliebige Links als Kachel auf dem Dashboard zu platzieren. Dies gilt sowohl für Links auf eine Seite in der ctrlX OS Web-Oberfläche, als auch für Links auf externe Internetseiten.

Die folgende Handlungsanweisung beschreibt exemplarisch am Beispiel des Link-Widgets, wie Sie ein konfigurierbares Widget im Dashboard hinzufügen und einstellen können:

1.  Klicken Sie im Dashboard auf  um in den Editiermodus zu wechseln.
2.  Klicken Sie auf „Widgets hinzufügen“
3.  Wählen Sie den Widget-Typ "Verknüpfung" und fügen Sie das Widget zum Dashboard hinzu.
 - ➔ Das Widget "My Link" wird im Dashboard hinzugefügt.
4.  Klicken Sie im Widget "My Link" auf  um den Editor zu öffnen.

5. Im Editor können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
- **Vordefinierte Verknüpfung**
Hier werden oft genutzte Seiten der ctrlX OS Web-Oberfläche als vordefinierte Verknüpfungen in einer Drop-Down-Liste zur Auswahl angeboten. Vordefinierte Verknüpfungen bieten den Vorteil, dass alle erforderlichen Einstellungen bereits vorausgefüllt sind und nicht mehr selbst vorgenommen werden müssen.
 - **Frei konfigurierte Verknüpfung**
Wenn Sie das gewünschte Ziel nicht in den vordefinierten Verknüpfungen finden, können Sie die Verknüpfung auch frei konfigurieren. Der Editor bietet hierzu folgende Einstellungen:
 - **Titel**, der auf der Kachel erscheinen soll.
 - **Beschreibungstext**, der auf der Kachel erscheinen soll.
 - **URL**, zu der bei einem Klick auf die Kachel navigiert werden soll.
 - **Icon**, das auf der Kachel erscheinen soll.Optional können Sie durch Aktivieren der Checkbox festlegen, ob der Link in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden soll.
6. Speichern Sie die Einstellungen um die Konfiguration abzuschließen.
- ➔ Die Einstellungen werden auf das Widget übertragen.

Initialzustand des Dashboards wiederherstellen

1. Um den Initialzustand des Dashboards wiederherzustellen, klicken Sie auf  im unteren Bereich des Dashboards.
 - ➔ Das Dashboard wechselt daraufhin in den Bearbeitungsmodus.
 - ➔ Die Schaltfläche „Zurücksetzen“ ist aktiv, wenn sich das Dashboard nicht mehr im Initialzustand befindet.
2. Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf „Zurücksetzen“.
3. Bestätigen Sie den Dialog mit „Zurücksetzen“.
 - ➔ Alle Widgets, die vom Anwender dem Dashboard hinzugefügt wurden, werden gelöscht. Alle Widgets, die vom Anwender vom Dashboard entfernt wurden, werden wieder hinzugefügt. Die Position der initial vorhandenen Widgets wird wiederhergestellt.
 - ➔ Der Bearbeitungsmodus wird beendet.

Fensteraufruf

In der Seitennavigation der ctrlX OS Web-Oberfläche: „Start“

Weiterführende Themen

- ➔ [ctrlX OS Web-Oberfläche – Übersicht](#)
- ➔ [Apps – Grundlagen](#)
- ➔ [Konfigurationen – Einführung](#)

15.2.2 Fenster – Logbuch

Das Fenster dient zur Anzeige von anstehenden Alarmen und der Historie aller bisher aufgelaufenen Logbuch-Meldungen.

Im oberen Fensterbereich befindet sich die Kopfzeile, über dessen Schaltflächen Logbucheinstellungen oder ein Remote-Protokollierungsserver konfiguriert werden können, siehe Beschreibung unten.

Unterhalb der Kopfzeile werden die Logbuchmeldungen über die Registerkarten „Alarme“ und „Verlauf“ tabellarisch angezeigt:

- Registerkarte „Alarme“

Zeigt gegenwärtig anstehende Alarme an, siehe:

➔ [Registerkarte – „Alarme“](#)

- Registerkarte „Verlauf“

Zeigt den Verlauf aller bisher aufgelaufenen Logmeldungen an, siehe:

➔ [Registerkarte – „Verlauf“](#)

Standard-/Experten-Ansicht

Das Logbuch bietet zwei Ansichten, um den angezeigten Informationsinhalt für unterschiedliche Benutzergruppen anpassen zu können:

- Standard-Ansicht (z.B. geeignet für die Geräteinbetriebnahme)
- Entwickler-Ansicht (Anzeige von erweiterten Diagnosen und Filtern, Trace-Meldungen, ...)

Die Ansicht kann im Dialog „Einstellungen“ konfiguriert werden, siehe:

➔ [Dialog – „Einstellungen“](#) (Logbuch)

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Diagnosen* → *Logbuch*“

Elemente des Fensters

Oberflächenelement	Beschreibung
Kopfzeile	Schaltflächen: • „Remote-Protokollierung“ Zur Konfiguration eines Remote-Protokollierungsservers, siehe: ➔ Fenster – Remote-Protokollierung •  Öffnet den Dialog „Einstellungen“, siehe: ➔ Dialog – „Einstellungen“ (Logbuch) Einstellmöglichkeiten: - Entwickleransicht aktivieren-/deaktivieren - Logbuch persistent setzen (Protokolleinträge werden dauerhaft gespeichert) - Zeitzoneneinstellungen konfigurieren
Registerkarte „Alarme“	Anzeige von aktuell anstehenden Meldungen, siehe: ➔ Registerkarte – „Alarme“
Registerkarte „Verlauf“	Anzeige des Verlaufs aller bisher aufgelaufenen Meldungen, siehe: ➔ Registerkarte – „Verlauf“

Verwandte Themen

➔ [Logbuch – Übersicht](#)

➔ [Logbuch – Exportieren](#)

➔ [Remote Logging – Externen Server konfigurieren](#)

15.2.3 Fenster – Remote-Protokollierung

Im Fenster können Verbindungen zu externen Remote-Protokollierungsservern (Syslog) konfiguriert werden. "Syslog" ist ein Protokoll zur Übermittlung von Logbucheinträgen an einen oder mehrere Syslog-Protokollierungsserver.

Zu jeder konfigurierten und aktivierten Serververbindung werden Kopien von allen Logbuch-Einträgen, entsprechend der Konfiguration des Meldungsfilters gesendet. Die Übermittlung der Kopie eines Logbucheintrags an die aktiven Serververbindungen erfolgt unmittelbar nachdem Eintrag in das Logbuch des ctrlX-Geräts.

Die konfigurierten Verbindungen und Meldungsfilter zum Remote-Protokollierungsserver werden in den App-Daten im Ordner „remote-logging“ gespeichert.

Für weiterführende Informationen zum Thema Syslog siehe: ➔ <https://wikipedia.org/wiki/Syslog>

Verwandte Themen

➔ Remote Logging – Externen Server konfigurieren

➔ Logbuch – Übersicht

➔ Dialog – „Remote Protokollierungsserver hinzufügen“

Aufruf:

In der ctrlX OS Web-Oberfläche:

ctrlX OS „Seitennavigation → Diagnosen → Logbuch → Klick in der Kopfzeile auf "Remote-Protokollierung"“

Elemente des Fensters

Im Auslieferungszustand ist noch keine Serververbindung eingestellt. Über die Schaltfläche  kann eine neue Serververbindung angelegt werden.

Sobald eine bzw. mehrere Serververbindungen auf dem ctrlX-Gerät konfiguriert sind, ändert sich die Darstellung im Fenster und die Serververbindungen werden tabellarisch angezeigt. Über die Schaltfläche  im oberen Fensterbereich können Sie weitere Serververbindungen hinzufügen.

Oberflächenelement	Beschreibung
Name	Symbolischer Name der Serververbindung
Host / IP-Adresse / Domain	IP-Adresse des Servers bzw. des Host-PC
Port	Port des Servers bzw. des Host-PC
Protokoll	Eingestelltes Netzwerkprotokoll: • TCP • UDP • TLS
Aktiviert	 : Serververbindung deaktiviert  : Serververbindung aktiviert
Status	Grafische Anzeige des Verbindungsstatus zum Syslog-Server
Aktionen	➔ Nur verfügbar bei deaktivierter Serververbindung  : Öffnet den Editor um die Server-Einstellungen zu ändern und den Meldungsfilter zu konfigurieren, siehe: ➔ Editor – „Remote-Protokollierung“  : Entfernt die Serververbindung

15.2.4 Fenster – „Einstellungen“

Das Fenster „Einstellungen“ enthält folgende Untermenüs mit allgemeinen Systeminformationen und zentralen Einstell- und Konfigurationsmöglichkeiten:

- **Apps**
Verwaltung der Apps auf dem Gerät (Installation, Deinstallation, Update), siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Lizenzen**
Verwaltung von Lizenzen auf dem Gerät, siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Sichern und Wiederherstellen**
Zum Erstellen von Backups und zur Wiederherstellung, siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Gerätedaten zurücksetzen**
Zurücksetzen des Geräts auf die ursprünglichen Werkseinstellungen, siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Systemabbild flashen**
Installation eines neuen Systemabbilds auf dem Gerät, siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Data Layer**
Zugang zum Data Layer des Geräts, siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Datum & Uhrzeit**
Verwaltung der Einstellungen für Datum, Zeit und zur Synchronisation, siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Systeminformationen**
Informationen zum Gerät (Systeminformationen und elektronisches Typenschild), siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Systemleistung**
Informationen über die Leistungsdaten des Geräts, siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Scheduler**
Konfiguration des Schedulers und der Tasks des Geräts, siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Herunterfahren**
Öffnet den Dialog „Herunterfahren“ mit Auswahlmöglichkeit zum Neustart des Geräts oder zum Herunterfahren
- **Speicher**
Übersicht über die verfügbaren Datenspeicher (Intern / Extern optional), siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Zertifikate & Schlüssel**
Verwaltung von Zertifikaten und Sicherheitsschlüsseln, siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Firewall**
Verwaltung von Firewall-Einstellungen, nur verfügbar, wenn Firewall App installiert ist, siehe [Dokumentation ↗ Firewall App, Security Funktionen für ctrlX OS, Anwendungsbeschreibung](#)
- **Benutzer & Berechtigungen**
Verwaltung von Benutzerprofilen und Berechtigungen, siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Netzwerkschnittstellen**
Verwaltung der Kommunikation zum Gerät (Ethernet, USB, WLAN), siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Netzwerkerkennung**
Aktivierung bzw. Deaktivierung von Diensten, siehe [↗ Dokumentation](#)
- **Hosts**

Verwaltung der Host-Tabelle des Geräts, siehe [↗ Dokumentation](#)

- **Netzwerkdiagnose**

Netzwerk-Diagnosewerkzeuge zur Prüfung der Erreichbarkeit eines bestimmten Hosts in einem IP-Netzwerk, siehe [↗ Dokumentation](#)

- **Proxy**

Proxy-Einstellungen (aktiviert/deaktiviert), siehe [↗ Dokumentation](#)

- **SSH**

SSH-Protokolleinstellungen, siehe [↗ Dokumentation](#)

- **VPN**

Einrichten eines virtuellen, privaten Netzwerks, nur verfügbar, wenn VPN App installiert ist, siehe [↗ VPN Client App, Virtuelle Punkt zu Punkt Verbindungssoftware für ctrlX OS, Anwendungsbeschreibung](#)

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen*“

15.2.5 Fenster – „App-Daten“

Im Fenster „App-Daten“ werden die aktiven Einstellungen des Geräts angezeigt und verwaltet. Die Einstellungen werden auch als "App-Daten" bezeichnet.

Anwendungsbeispiele:

- **Sicherung**

Aktive App-Daten im Archiv des Geräts speichern.

- **Wiederherstellung**

Gespeicherte Konfiguration aus dem Archiv in das Gerät laden.

- **Herunterladen**

Aktive App-Daten oder eine Konfiguration aus dem Archiv des Geräts auf einem Engineering-PC herunterladen (ZIP-Datei).

- **Hochladen**

Auf einem Engineering-PC gespeicherte Konfiguration in die aktuellen App-Daten oder in das Archiv des Geräts hochladen.

Verwandte Themen:

[↗ Konfigurationen – Einführung](#)

Aufbau des Fensters

Das Fenster ist in zwei Bereiche unterteilt:

- Oberer Bereich „Aktiv“

Zeigt die Einstellungen, die in den Apps aktiviert sind.

- Unterer Bereich „Archiv“

Enthält gesicherte Konfigurationen, die im Dateisystem des Geräts vorgehalten werden.



Zur besseren Übersicht können die Bereiche über Schaltflächen in den Tabellenköpfen ein- und ausgeklappt werden:

- Einklappen [^]
- Ausklappen [v]

Bereich „Aktiv“

Der Bereich „Aktiv“ bietet eine Übersicht über die aktiven App-Daten des Geräts. Die Übersicht baut sich aus Listeneinträgen auf, die spezifische Verzeichnisstrukturen enthalten, je nach Kategorie. Die Anzahl an Listeneinträgen hängt von der Konfiguration des Geräts ab und verändert sich dynamisch,

beispielsweise durch die Installation zusätzlicher Apps, die ihre spezifischen Einstellungen integrieren. Änderungen und Ergänzungen in den Einstellungen, die während der Projektierung auftreten, werden automatisch aktualisiert und gespeichert.

Der Bereich bietet folgende Aktionen:

- ➔ Aktive App-Daten auf Dateiebene einsehen
- ➔ Aktive App-Daten im Archiv des ctrlX-Geräts speichern
- ➔ Aktive App-Daten vom Engineering-PC laden
- ➔ Aktive App-Daten auf den Engineering PC übertragen
- ➔ Aktive App-Daten mit Konfigurationen aus dem Archiv vergleichen
- ➔ Ladebericht einsehen
- ➔ Konfiguration im Archiv editieren
- ➔ Aktive App-Daten zurücksetzen

Bereich „Archiv“

Der Bereich „Archiv“ zeigt App-Daten an, die im Archiv des Geräts als Konfiguration gespeichert wurden (bei Auslieferung leer).

Der Bereich bietet folgende Aktionen:

- ➔ Konfiguration vom Git-Remote-Repository ins Archiv klonen
- ➔ Konfiguration vom Engineering-PC in das Archiv des ctrlX-Geräts hochladen
- ➔ Konfiguration vom Archiv in das ctrlX-Gerät laden
- ➔ Konfiguration vom Archiv auf den Engineering PC übertragen
- ➔ Konfiguration im Archiv einsehen
- ➔ Konfiguration mit anderen Konfigurationen aus dem Archiv oder mit den aktiven App-Daten vergleichen
- ➔ Git-Repository erzeugen (für archivierte Konfigurationen ohne Versionskontrolle)
- ➔ Git-Ansicht öffnen (für archivierte Konfigurationen mit Versionskontrolle)
- ➔ Comitten (für archivierte Konfigurationen mit Versionskontrolle)
- ➔ Konfiguration im Archiv editieren
- ➔ Konfiguration im Archiv kopieren
- ➔ Konfiguration im Archiv löschen
- ➔ Info zu einer Konfiguration im Archiv anzeigen

Aufruf:

Das Fenster „App-Daten“ kann über zwei Wege aufgerufen werden:

- Über die Schaltfläche  in der Kopfzeile der ctrlX OS Web-Oberfläche
- Über die ctrlX OS Seitennavigation im Fenster „Start“ → *Kachel "App-Daten verwalten"*

Elemente des Fensters „App-Daten“

Oberflächenelement	Beschreibung
Bereich „Aktiv“ (Anzeige der aktiven Einstellungen der Apps)	Der Bereich „Aktiv“ enthält eine Befehlsleiste und eine Auflistung der Konfigurationselemente im Unterbereich „Inhalt“

Oberflächenelement	Beschreibung
	Funktionen der Befehlsleiste:  Dateiansicht öffnen Anzeige der aktuellen Einstellungen der Apps App-Daten sind in Verzeichnissen gruppiert. In der Dateiansicht können Sie zwischen den Verzeichnissen navigieren sowie die enthaltenen Dateien ansehen und herunterladen, siehe: ↩ Fenster – App-Daten > „Dateien“  „Ins Archiv speichern“ Speichert die in den Apps aktiven Einstellungen in eine neue oder bestehende Konfiguration (der Inhalt einer bestehenden Konfiguration wird beim Speichern ersetzt). Die gespeicherte Konfiguration wird im Bereich „Archiv“ angezeigt.  „Weitere Aktionen“ Öffnet das Kontextmenü mit folgenden Befehlen:  „Hochladen“ Eine Konfiguration vom Engineering-PC wird auf das Gerät hochgeladen. Die aktiven App-Daten werden überschrieben.  „Herunterladen“ Speichert die aktiven App-Daten als Konfiguration auf dem lokalen Engineering-PC. Alle Daten werden zu einem ZIP-Archiv zusammengefasst.  „Vergleichen“ Vergleicht die aktiven App-Daten mit einer Konfiguration aus dem Archiv. Unterschiede werden tabellarisch angezeigt. Sie können in Unterordnern und Dateien der Konfigurationen navigieren.  „Ladebericht“ Anzeige der Ergebnisse des letzten Ladevorgangs Die Anzeige enthält: – Ladedatum und Ladezeit – Name der geladenen Konfiguration – Link zum Logbuch – Erfolgreich geladene Daten – Daten, die nicht geladen werden konnten Der Menüeintrag „Ladebericht“ wird nur dann angezeigt, wenn eine Konfiguration in die Apps geladen wurde.  „Bearbeiten“ Öffnet den Editor zum Ändern der „Beschreibung“  „Zurücksetzen“ Bewirkt ein Zurücksetzen der aktuellen Einstellungen der Apps, indem eine leere Konfiguration auf das Gerät geladen wird. Bereich „Inhalt“ Listet alle Elemente auf, die in der Konfiguration enthalten sind. Die angezeigten Elemente können geöffnet werden, um an spezifische Einstellungen zu gelangen. Die Einstellungen sind in Verzeichnissen gruppiert. Sie können zwischen den Verzeichnissen navigieren sowie die enthaltenen Dateien ansehen und herunterladen.

Oberflächenelement	Beschreibung
Bereich „Archiv“ (Anzeige der gespeicherten Konfigurationen)	Der Bereich „Archiv“ besteht aus einer Befehlsleiste und einer tabellarischen Auflistung der gespeicherten Konfigurationen. Funktion der Befehlsleiste: •  Klonen von Git-Repository Klont eine Konfiguration vom Git-Remote-Repository in eine neue Konfiguration im Archiv. •  Hochladen Lädt eine Konfiguration vom lokalen Engineering-PC hoch. Der Upload erfolgt in eine neue oder in eine bestehende Konfiguration. Elemente der Tabelle: • „Name“ Name der Konfiguration. • „Beschreibung“ Beschreibung zur Konfiguration (optional). • „Geändert“ Datum und Zeit der letzten Änderung. • „Größe“ Größe der Konfiguration • „Aktionen“ -  „Lädt die Konfiguration“ Bewirkt, dass die Konfiguration in die Apps geladen wird. Vor der Ausführung muss eine Sicherheitsabfrage bestätigt werden. Das Ergebnis des Ladevorgangs wird im Ladebericht im Bereich „Aktiv“ angezeigt. -  „Lädt die Konfiguration herunter“ Speichert die Konfiguration auf dem lokalen Engineering-PC. Alle Dateien der Konfiguration werden zu einem ZIP- Archiv zusammengefasst. -  „Weitere Aktionen“ Öffnet das Kontextmenü mit folgenden Unterbefehlen:  „Dateiansicht öffnen“ Anzeige des Inhalts der archivierten Konfiguration. Die Einstellungen sind in Verzeichnissen gruppiert. Sie können zwischen den Verzeichnissen navigieren sowie die enthaltenen Dateien ansehen und herunterladen.  „Vergleichen“ Vergleicht die Konfiguration mit einer anderen Konfiguration aus dem Archiv oder mit der aktiven Konfiguration. Unterschiede werden tabellarisch angezeigt. Sie können in Unterordner und Dateien der Konfigurationen navigieren.  „Git-Repository initialisieren“ Eine archivierte Konfigurationen ohne Versionskontrolle wird unter Versionskontrolle gestellt.  „Git-Ansicht öffnen“ Die Versionshistorie einer Konfigurationen unter Versionskontrolle wird angezeigt.  „Committen“ Die Änderungen einer Konfiguration unter Versionskontrolle werden committet.

Oberflächenelement	Beschreibung
	 „Bearbeiten“ Öffnet den Editor zum Ändern von „Name“ und „Beschreibung“.  „Kopieren“ Kopiert die selektierte Konfiguration auf eine andere gespeicherte Konfiguration oder auf eine neue Konfiguration.  „Löschen“ Löscht die selektierte Konfiguration Vor der Ausführung muss eine Sicherheitsabfrage bestätigt werden.  „Info“ Zeigt an, von welchem Benutzer auf welchem Gerät die Konfiguration gespeichert wurde, welche Apps mit welcher Version gespeichert wurden und welche App-Versionen installiert sind.

15.2.6 Fenster – App-Daten > „Dateien“

Die Dateiansicht „Dateien“ im Fenster „App-Daten“ bietet eine erweiterte Anzeige der Verzeichnisse und Dateien der aktiven App-Daten oder in archivierten Konfigurationen:

- **Anzeige von aktiven App-Daten**

Aufruf der Dateiansicht „Dateien“ in der Kopfzeile des Fensterbereichs Aktiv über [...] → [ Dateiansicht öffnen].

Die Dateiansicht der aktiven App-Daten verändert sich dynamisch, beispielsweise durch die Installation zusätzlicher Apps, die ihre spezifischen Einstellungen integrieren.

Änderungen und Ergänzungen in den Einstellungen, die während der Projektierung auftreten, werden automatisch aktualisiert und gespeichert.

- **Anzeige von App-Daten in archivierten Konfigurationen**

Aufruf der Dateiansicht „Dateien“ im Fensterbereich Archiv in der entsprechenden Konfigurationsspalte über [...] → [ Dateiansicht öffnen].

Anwendungsbeispiele:

- **Ansicht**

Inhalt von Verzeichnissen, Unterverzeichnissen, Dateien anzeigen.

- **Hochladen**

Auf einem Engineering-PC gespeicherte Datei in die angezeigte Konfiguration des ctrlX-Geräts hochladen.

Handelt es sich um eine Zip-Datei, so kann sie als Datei oder entpackt hochgeladen werden.

- **Verzeichnis oder Datei erstellen**

Leeres Verzeichnis oder leere Datei hinzufügen.

- **Herunterladen**

Verzeichnis oder Datei einer Konfiguration auf einen Engineering-PC herunterladen.

- **Verschieben/Kopieren**

Einzelne Dateien, Verzeichnisse an anderer Stelle einfügen.

- **Vergleichen**

Einzelne Dateien oder Verzeichnisse miteinander vergleichen (z.B. Achseinstellungen).

Die Dateiansicht „Dateien“ baut sich aus einer Befehlsleiste, einer Navigationsleiste und einer tabellarischen Auflistung von Verzeichnissen und Dateien auf, die spezifische Verzeichnisstrukturen enthalten, je nach Kategorie der anzuzeigenden App-Daten. Die Anzahl der Listeneinträge hängt von der Konfiguration des ctrlX-Geräts ab.

Elemente der Dateiansicht „Dateien“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	• Name der angezeigten Konfiguration „Aktiv“, wenn der Inhalt der aktiven App-Daten angezeigt wird. • Registerkarte [ Dateien] Diese Registerkarte ist aktiv und enthält die Dateiansicht. • Registerkarte [ Git] (wird nur angezeigt, wenn die archivierte Konfiguration versioniert ist) Öffnet die Git-Ansicht. • [ Lädt Datei hoch] Lädt eine Datei oder Dateiinhalte vom Engineering-PC in das geöffnete Verzeichnis hoch. • [ Erstellt Verzeichnis oder Datei] Fügt ein leeres Verzeichnis oder eine leere Datei im geöffneten Verzeichnis hinzu. • [... Zeigt weitere Aktionen an] - [ Committen] Öffnet den Dialog „Committen“ (nur für archivierte Konfigurationen). - [ Lädt die Konfiguration] (im Bereich „Archiv“) Lädt die archivierte Konfiguration in die Apps. - [ Vergleichen] Vergleicht die Konfiguration mit anderen Konfigurationen. - [ Details anzeigen] Spalte „Mode“ und das Änderungsdatum für Verzeichnisse wird eingeblendet. - [ Details ausblenden] Spalte „Mode“ und das Änderungsdatum für Verzeichnisse wird ausgeblendet. - [ Aktualisieren] Ansicht wird aktualisiert.
Navigationsleiste	 (Root-Verzeichnis) Je nach Navigation wird der entsprechende Pfad angezeigt. Durch Anklicken im Pfad kann zurück navigiert werden.

Oberflächenelement	Beschreibung
Tabelle	• „Name“ Name des Verzeichnisses oder der Datei. • „Mode“ Modus des Verzeichnisses oder der Datei (in der Standardeinstellung ausgeblendet, siehe Details anzeigen oben). • „Geändert“ Datum und Zeit der letzten Änderung einer Datei. • „Größe“ Größe einer Datei. • „Aktionen“ -  Herunterladen Lädt den Verzeichnisinhalt oder die Datei auf den Engineering-PC herunter -  Weitere Aktionen Öffnet das Kontextmenü mit folgenden Befehlen: -  „Öffnen“ -  „Vergleichen“ -  „Umbenennen“ -  „Kopieren“ -  „Verschieben“ -  „Löschen“

15.2.7 Fenster – „App-Daten“ > „Git“

Das Fenster „Git“ besteht aus einer Befehlsleiste und einer tabellarischen Darstellung der Versionshistorie. Es existiert nur für archivierte Konfigurationen, die unter Versionskontrolle stehen.

Anwendungsbeispiele:

- **Ansicht**
Verlauf der Versionshistorie.
- **Fetchen**
Holt Änderungen von einem Remote-Repository.
- **Pushen**
Pusht Änderungen in ein Remote-Repository.
- **Committen**
Committet Änderungen.
- **Branches erstellen oder mergen**

Aufbau des Fensters

Im Fenster „Git“ wird die Versionshistorie einer archivierten Konfiguration in einer Tabelle angezeigt.

Elemente des Fensters „Git“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	• Name der angezeigten Konfiguration • Registerkarte [📁 Dateien] Diese Registerkarte öffnet die Dateiansicht. • Registerkarte [🔗 Git] Diese Registerkarte ist aktiv und enthält die Git-Ansicht. • [🔄 Fetcht Änderungen vom Remote-Repository] Holt Inhalte von einem Remote-Repository in die geöffnete Konfiguration. • [📤 Pusht Änderungen ins Remote-Repository] Pusht Änderungen in ein Remote-Repository. • [✅ Committen] Öffnet den Dialog „Committen“. • [⚙️ Öffnet die Git-Einstellungen] Im Dialog „Git-Einstellungen“ können Einstellungen zum Benutzer, zu SSH und zum Remote-Repository eingegeben werden.
Tabelle	Elemente der Tabelle: • „Commit“ Name des Commits Über diesen Link können die Eigenschaften des Commits eingesehen werden. • „Beschreibung“ Enthält die Beschreibung, die beim Committen erstellt wurde. Enthält außerdem eventuell vorhandene Branch-Namen. • „Autor“ Datum und Zeit der letzten Änderung. • „Erstellt“ Datum, wann der Commit erstellt wurde. • „Aktionen“ Kontextmenü ... Die angezeigten Befehle sind abhängig von den Commits: – 🔄 Branch auschecken – 📁 In aktuellen Branch mergen – 📄 Branch erstellen – 🗑️ Branch löschen – 🔄 Commit auschecken – 🔍 Für Vergleich auswählen/ ✖ Für Vergleich abwählen – 🔗 Vergleichen mit 'Commit-Nummer'

15.2.8 Fenster – App-Daten > Konfigurationsvergleich

Im Fenster „Konfigurationsvergleich“ werden die Unterschiede zweier Konfigurationen aus dem Archiv oder zwischen einer archivierten Konfiguration und den aktiven App-Daten angezeigt.

Anwendungsbeispiele:

- **Vergleichen**
Dateien, Verzeichnisse zweier Konfigurationen miteinander vergleichen (z.B. Achseinstellungen)

Fensteraufbau

Das Fenster „Konfigurationsvergleich“ besteht aus einer Befehlsleiste, einer Anzeige der Konfigurationsnamen und einer tabellarischen Auflistung der Unterschiede.

Tab. 34: Elemente des Fensters „Konfigurationsvergleich“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	• Konfigurationsvergleich • [] Zeigt Details an/blendet Details aus • Anzeige/Ausblenden von Änderungsdatum für Verzeichnisse • [] Aktualisiert Ansicht
Oberer Bereich des Fensters	Im oberen Bereich des Konfigurationsvergleichs wird angezeigt, welche Datensätze miteinander verglichen werden: • [] Name der Konfiguration, von der aus der Vergleich gestartet wurde (ausgegraut = Eintrag nicht änderbar) • [] Name der zweiten Konfiguration (Eintrag kann durch Klick auf geändert werden) • [] Schließt den Konfigurationsvergleich • [...] Unterschiede: Gibt die Anzahl der Unterschiede zwischen beiden Konfigurationen an
Navigationsleiste	[] Root-Verzeichnis Je nach Navigation wird der entsprechende Pfad angezeigt. Durch Anklicken im Pfad kann zurück navigiert werden.
Tabelle	• [Links] Verzeichnisse und Dateien der ersten Konfiguration Durch Anklicken eines Eintrags wird der entsprechende Vergleich angezeigt bzw. ein Unterverzeichnis geöffnet. [] zeigt an, ob ein Element gleich oder ungleich ist Ungleiche Elemente werden farbig hervorgehoben. • [Rechts] Verzeichnisse und Dateien der zweiten Konfiguration Durch Anklicken eines Eintrags wird der entsprechende Vergleich angezeigt. Durch Anklicken einer Zeile werden die Unterschiede der dort enthaltenen Verzeichnisse oder Dateien angezeigt. Diese Navigation wird in der Navigationsleiste dargestellt.

15.2.9 Fenster – „Apps“

Das Fenster „Apps“ dient zur Übersicht und zur Verwaltung von Applikationen (Apps) auf dem Gerät. Hier haben Sie die Möglichkeit neue Apps auf dem Gerät zu installieren, Updates bei installierten Apps durchzuführen, Apps zu deinstallieren oder zu deaktivieren.

Bei all diesen Aktionen werden Sie von der App-Übersicht des Fensters unterstützt. Die App-Übersicht zeigt alle Apps an, die auf dem Gerät installiert sind oder die im internen App-Speicher des Geräts auf "Vorrat" gespeichert sind (nicht installiert).

Wenn das Gerät mit dem ctrlX-Store verbunden ist, werden in der App-Übersicht zusätzlich Apps angezeigt, die als Web-Download vom ctrlX-Store zur Verfügung gestellt werden, siehe [↗ ctrlX OS Store im Web](#)

Einen Überblick über die verfügbaren Apps finden Sie hier:

[↗ Lizenzen – Übersicht](#)

Mögliche Aktionen im Fenster

- ➔ App in den App-Speicher des ctrlX-Geräts hochladen (nur verfügbar bei aktivierter Option „App-Speicher auf der ctrlX CORE aktivieren“, siehe Beschreibung unten)
- ➔ App vom geräteinternen App-Speicher auf dem ctrlX-Gerät installieren
- ➔ App vom Engineering-PC auf dem ctrlX-Gerät installieren
- ➔ App vom ctrlX OS Store auf dem ctrlX-Gerät installieren
- ➔ App aktualisieren
- ➔ App Version ändern
- ➔ App deaktivieren
- ➔ App aktivieren
- ➔ App vom ctrlX-Gerät herunterladen
- ➔ App deinstallieren
- ➔ App neu installieren
- ➔ App vom App-Speicher löschen (nur verfügbar bei aktivierter Option „App-Speicher auf der ctrlX CORE aktivieren“, siehe Beschreibung unten)

Abhängigkeitsindikator

Bei der Installation von Apps auf einem Gerät kann es zu sogenannten Abhängigkeitskonflikten kommen, was zum Abbruch der Installation oder zu einem eingeschränkten Betrieb einer installierten App führen kann. Die Ursache für solch einen Konflikt kann beispielsweise durch eine fehlende Lizenz, durch das Fehlen von erforderlichen Apps oder durch nicht erfüllte Systemvoraussetzungen begründet sein. In diesem Fall diagnostiziert der integrierte Abhängigkeitsindikator des Geräts die Ursache und gibt klare Hinweise zur vorliegenden Abhängigkeit aus.



Abhängigkeiten von bereits installierten Apps werden in der App-Detailansicht in der Registerkarte „Abhängigkeiten“ angezeigt, siehe: ➔ [Erweiterte App-Übersicht](#)

Signierte Apps

Ist die Version einer App signiert, wird diese mit einem Signiert-Symbol gekennzeichnet. Weitere Infos zum Herausgeber oder Autor der App werden in der erweiterten App-Übersicht zur Verfügung gestellt, siehe unten.

Aufruf

Das Fenster „Apps“ kann über zwei Wege in der Seitennavigation aufgerufen werden:

- Im Fenster „Start → Klick auf [+ Eine App installieren]“
- Im Fenster „Einstellungen → Klick auf [Apps]“

Fensterbeschreibung

Das Fenster „Apps“ gliedert sich in zwei Bereiche:

- **Befehlsleiste** (unterhalb der Statusleiste)
- **App-Übersicht** (unterhalb der Befehlsleiste)

Befehlsleiste

Die Befehlsleiste bietet folgende Funktionen und Befehle zum Umgang mit Apps:

Oberflächenelement	Beschreibung
	Das Symbol zeigt an, dass das Gerät keine Verbindung zum ctrlX-Store hat. In diesem Fall werden in der App-Übersicht keine Apps aus dem ctrlX-Store zum Download angeboten.
	Suchfeld zur Schlagwortsuche in der App-Übersicht. Nützlich, wenn sehr viele Apps angezeigt werden, beispielsweise wenn kein Anzeigefilter gesetzt wurde und Apps aus allen Quellen in der Übersicht angezeigt werden (installierte Apps, gespeicherte Apps, Apps im ctrlX-Store).
Suche in Alle ▼	Anzeigefilter mit folgenden Optionen • „Alle“: In dieser Einstellung werden alle verfügbaren Apps angezeigt (installierte Apps, gespeicherte Apps, Apps im ctrlX-Store) • „Installierte Apps“: Es werden nur Apps angezeigt, die auf dem Gerät installiert sind. • „App-Speicher“: Es werden nur Apps angezeigt, die im App-Speicher auf dem Gerät gespeichert sind (nicht installiert). • „ctrlX OS Store“: Es werden nur Apps angezeigt, die im ctrlX-Store zum Download für das Gerät angeboten werden. • „Unlizenzierte Apps“: Es werden nur Apps angezeigt, für die keine Lizenz vorhanden ist.
 System-Apps anzeigen Alternativ  System-Apps ausblenden	Schaltflächen zum Ein-/Ausblenden von System-Apps (in der Standardeinstellung ausgeblendet). System-Apps sind Teil der ctrlX OS Runtime und können nicht deinstalliert oder deaktiviert werden, was auch durch das "Schloss-Symbol" vor dem Namen der App symbolisiert wird. Die Anzeige der System-Apps kann beispielsweise dazu genutzt werden, um zu prüfen, ob Updates verfügbar sind. System-Apps können mit den entsprechenden Benutzerrechten aktualisiert werden.
 Installieren aus Datei	Apps können als Datei direkt vom Engineering-PC auf das verbundene Gerät installiert werden, beispielsweise wenn keine Verbindung zwischen Gerät und ctrlX-Store möglich ist. Die Schaltfläche initiiert den Installationsvorgang und öffnet im ersten Schritt einen Datei-Browser zur Auswahl von App-Dateien auf dem Engineering-PC. Vorteil: Es können gleich mehrere Apps in einem Arbeitsgang installiert werden.

Oberflächenelement	Beschreibung
 App-Speicher	Nur Verfügbar, wenn die Option „App-Speicher auf der ctrlX CORE aktivieren“ in den Einstellungen aktiviert ist, siehe: ➔ Kapitel 15.4.11 Dialog – „Einstellungen“ auf Seite 496 Apps können im geräteinternen App-Speicher des Geräts gespeichert werden, ohne die App auf dem Gerät zu installieren. Dies kann aus mehreren Gründen sinnvoll sein, belegt jedoch Speicherplatz auf dem internen Gerätespeicher. Über die Schaltfläche werden alle Apps angezeigt, die sich im App-Speicher des Geräts befinden (im Auslieferungszustand leer). Anwendungsfälle: • Zur Vorbereitung für die Inbetriebnahme des Geräts. • Apps vorab auf dem Gerät speichern und erst bei Bedarf installieren, z.B. wenn optionale Maschinenfunktionen aktiviert werden sollen.
 Alle Apps aktualisieren	Über die Schaltfläche wird vom System überprüft, ob Updates für die installierten Apps vorliegen.
 Aktualisiere UEFI Firmware	UEFI BIOS-Aktualisierung durchführen, siehe hierzu: ➔ UEFI-BIOS des Geräts aktualisieren Wird nur Angezeigt, wenn ein BIOS-Update für das Gerät vorhanden ist (auch für Fremdgeräte, sofern Updates unterstützt werden).
 UEFI-Firmware hochladen	UEFI BIOS-Upload auf das Gerät durchführen. Beim Klick auf die Schaltfläche erscheint zunächst ein Dateiauswahldialog, in dem die Firmware-Datei ausgewählt werden muss. Anschließend wird die Firmware-Datei in das Gerät hochgeladen. Nach dem Hochladen wird die Schaltfläche „Aktualisiere UEFI Firmware“ sichtbar, über den die Firmware aktualisiert werden kann, sofern ein Update für das Gerät vorliegt.
 Upgrade des ctrlX OS	Upgrade des ctrlX OS Basissystems durchführen, nur verfügbar wenn mehrere Voraussetzungen erfüllt sind, siehe hierzu: ➔ Upgrade des ctrlX OS-Basissystems
 Einstellungen	Die Schaltfläche öffnet den Dialog „Einstellungen“, in dem Sie Optionen zur Installation von Apps und den App-Speicher konfigurieren können, siehe: ➔ Kapitel 15.4.11 Dialog – „Einstellungen“ auf Seite 496
 App Store besuchen	Die Schaltfläche verlinkt auf die Web-Seite des ctrlX OS App Store, wo Apps herunter geladen werden können, um sie anschließend auf dem Gerät zu installieren. Das ist vor allem für Geräte interessant, die selbst keine Anbindung an den Store haben und bei denen deshalb Apps nicht direkt aus der App-Übersicht heraus installiert werden können.

App-Übersicht

Die App-Übersicht zeigt alle Apps an, die auf dem Gerät installiert sind oder die zur Installation bereitstehen.

Die App-Übersicht ist in zwei Kategorien aufgeteilt:

- **Installierte Apps**

Zeigt alle Apps an, die bereits auf dem Gerät installiert sind

- **Verfügbare Apps**

Zeigt Apps an, die für das Gerät zur Installation zur Verfügung stehen.

Hierbei werden folgende Quellen berücksichtigt:

- Apps, die im geräteinternen App-Speicher des Geräts gespeichert sind
- Apps, die im ctrlX OS Store zum Download für das Gerät bereitgestellt werden (nur bei bestehender Verbindung zum ctrlX OS Store).

Darstellung von Apps in der App-Übersicht

Apps werden in der App-Übersicht als Kachel dargestellt, begleitet von Zusatzinformationen und interaktiven Schaltflächen:

- App-Version
- App-Name
- App-Kurzbeschreibung
- Nicht lizenzierte Apps werden mit einem Lizenzsymbol versehen:
 - **Rotes Symbol**
Die erforderliche Lizenz zum Betrieb der App ist nicht vorhanden
 - **Gelbes Symbol**
Zeigt an, dass die App interne Optionen bereitstellt, die aber noch nicht lizenziert sind, siehe:
[↪ Kapitel 9.3.1 Lizenzen – Übersicht auf Seite 79](#)
 - **Blaues Symbol**
Die App läuft im Testmodus.
- System-Apps sind mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet (gesperrt für Deinstallation und Deaktivierung)
- Interaktive Schaltflächen (abhängig vom App-Status):
 - App installieren
 - App deinstallieren
 - App aktivieren
- Installierte, signierte Apps werden durch ein grünes Signiert-Symbol als signiert gekennzeichnet.
- Verfügbare Apps werden durch ein grünes Signiert-Symbol als signiert gekennzeichnet, wenn mindestens eine verfügbare Version signiert ist.

Erweiterte App-Übersicht

Wenn Sie eine der App-Kacheln in der Übersicht anklicken, wird eine erweiterte App-Ansicht angezeigt, die folgende Registerkarten bereitstellt:

- **Registerkarte „Beschreibung“**
Kurzbeschreibung zur App und ihrer Funktion (sofern von der App unterstützt).
- **Registerkarte „Abhängigkeiten“**
Zeigt Anforderungen und Berechtigungen, die für den Betrieb der App erforderlich sind, sowie Abhängigkeiten von bzw. zu anderen Apps auf dem Gerät, unter Angabe der erforderlichen App-Softwareversion (Min / Max).
- **Registerkarte „Verfügbare Lizenzen“**

Zeigt den aktuellen Lizenzierungsstatus auf dem Gerät an:

- Lizenz zum Betrieb der App, falls erforderlich
(Lizenzen, die bereits auf dem Gerät installiert sind, werden mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet)
- Wenn vorhanden, optionale "In-App-Lizenzen" zur Funktionserweiterung
(Nicht lizenzierte In-App-Optionen werden mit einem gelben Symbol gekennzeichnet)

Mögliche Aktionen in der erweiterten App-Übersicht (abhängig vom App-Status):

- Starten einer einmaligen, 10-tägigen Testphase für unterstützte Apps, nach Ablauf der Testphase ist für die weitere Nutzung eine Lizenz erforderlich. Während der Testphase wird in der erweiterten App-Ansicht die verbleibende Zeit der Testphase angezeigt.
- App deaktivieren
- App aktivieren
- App neu starten (die Aktion ist nur dann verfügbar, wenn die App Dienste enthält, die neu gestartet werden können)
- App deinstallieren
- App aktualisieren
- App neu installieren
- App herunterladen
- Lizenzierung durchführen

Die angezeigte Schaltfläche führt zum Fenster „Lizenzen“ und von dort auf das Rexroth Lizenz-Center wo sie App-Lizenzen verwalten und auf Zielgeräte übertragen können, siehe:

➔ [Fenster – „Lizenzen“](#)



Ist eine App signiert, werden in der erweiterten App-Übersicht neben Namen und Version der App zusätzlich der Herausgeber oder der Autor angegeben, falls dieser bekannt ist.

Die erweiterte Ansicht kann über die Schaltfläche [X] geschlossen werden.

UEFI-BIOS des Geräts aktualisieren



Abhängig von der Hardwarearchitektur ist diese Funktionalität möglicherweise nicht verfügbar, beispielsweise bei Geräten mit ARM-Architektur, die kein UEFI-BIOS besitzen.

Das UEFI-Bios des Geräts kann bei Bedarf aktualisiert werden.

Neue Versionen des UEFI-Bios werden in der Hardware Support App veröffentlicht.

Die aktuelle Version des UEFI-Bios des Geräts wird in der Web-Oberfläche in den Informationen des elektronischen Typenschilds angezeigt, siehe:

„Seitennavigation → Einstellungen → Fenster Systeminformationen → Widget Typenschild“

UEFI-BIOS Update durchführen

1. ➤ Schalten Sie das Gerät in den Betriebszustand "Service"
2. ➤ Installieren Sie die Hardware Support-App mit dem neuen UEFI-BIOS
3. ➤ Klicken Sie in der Kopfzeile des Fensters „Apps“ auf  .
 - ➔ Sie werden abgemeldet und das Update wird gestartet.
 - ➔ Das Update dauert einige Minuten. Schalten Sie das Gerät während des Updates nicht aus!
4. ➤ Nach Abschluss des Upgrades werden Sie automatisch zum Anmeldebildschirm weitergeleitet.



Upgrade des ctrlX OS-Basissystems

Das ctrlX OS-Basissystem ist der Teil von ctrlX OS, der für die Installation und Ausführung von Apps und Diensten zuständig ist. Es stellt Bibliotheken, Laufzeitumgebungen und andere Abhängigkeiten bereit, die für die Ausführung von Apps benötigt werden. Es wird von der App „coreXX“ (z.B. „core20“) bereitgestellt. Dies ist eine System-App und kann daher nicht deinstalliert werden.

Es besteht die Möglichkeit, das Basissystem zu aktualisieren. Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die neue Basissystem-App-Version, die als zukünftiges Basissystem verwendet werden soll, muss vor dem Upgrade auf dem Gerät installiert werden.
- Alle System-Apps müssen in der neusten Version installiert sein.
System-Apps sind:
 - Automation Core
 - bare
 - Device Admin
 - Hardware Support
 - Realtime Kernel
 - Setup
 - snapd (min 2.61.2)
 - Solutions
 - Version Guard

OS-Basissystem Upgrade durchführen

1. ➤ Schalten Sie das Gerät in den Betriebszustand "Service"
2. ➤ Klicken Sie in der Kopfzeile des Fensters „Apps“ auf  „Upgrade des ctrlX OS“.
 - ➔ Sie werden abgemeldet und das Upgrade wird gestartet.
 - ➔ Das Upgrade dauert einige Minuten. Schalten Sie das Gerät während des Upgrades nicht aus!
3. ➤ Nach Abschluss des Upgrades werden Sie automatisch zum Anmeldebildschirm weitergeleitet.
4. ➤ Die neue OS-Basissystem-App ist jetzt aktiv.
 - ➔ Die alte OS-Basissystem-App kann vom Gerät deinstalliert werden.

15.2.10 Fenster – „Lizenzen“

Der Betrieb von Apps auf ctrlX-Geräten ist in der Regel lizenzpflichtig.

Das Fenster „Lizenzen“ dient zur Verwaltung von Lizenzen auf dem ctrlX-Gerät oder einem Lizenz-Dongle sowie, wenn die entsprechende Lizenz dafür dem Gerät zugeordnet wurde, von Floating-Lizenzen. Die Lizenzen können von Apps von anderen ctrlX-Geräten von der dann als Floating-Lizenz-Server agierenden ctrlX gezogen werden.

Die Konfiguration als Client erfolgt über die Einstellungen, welche mittels Schaltfläche  Einstellungen, in der Befehlsleiste geöffnet werden. Hier wird die Serverbasierte Lizenzierung aktiviert und die Verbindung zum Server konfiguriert.

Das Fenster „Lizenzen“ dient zur Verwaltung von Lizenzen auf dem ctrlX-Gerät oder einem Lizenz-Dongle.

Um einen Lizenz-Dongle zu erkennen, muss das ctrlX-Gerät nach dem Stecken des Dongles neu gestartet werden.

Verwandte Themen

- ➔ [Lizenzen - Überblick](#)
- ➔ [Lizenzen im ctrlX Shop](#)

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Lizenzen“

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel Registerkarte – „Lizenzen“ auf Seite 408](#)
- ➔ [Kapitel Registerkarte – „Quellen“ auf Seite 412](#)

Registerkarte – „Lizenzen“

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Lizenzen“ → Registerkarte „Lizenzen“

Funktion:

In der Registerkarte „Lizenzen“ werden die auf den verfügbaren Lizenzquellen vorhandenen Lizenzen in Tabellenform aufgelistet. Die Tabelle kann nach den Spalten „Produkt“, „App“, „Quelle“ und „Läuft ab (UTC)“ sortiert werden.

Wenn auf dem Gerät oder Lizenz-Dongle noch keine Lizenzen vorhanden sind, werden anstelle der Übersichtstabelle folgende Schaltflächen angezeigt:

- : Link zum Aufruf des „ctrlX Device Portals“
- : Lizenzdatei auf das ctrlX-Gerät bzw. den gesteckten Lizenz-Dongle hochladen
- : Öffnet die Einstellungen (Serverbasierte Lizenzierung und Temporäre Nutzungsrechte)

Funktionen im Fenster

- **Lizenzübersicht**

Wenn Lizenzen auf dem Gerät oder einem gesteckten Lizenz-Dongle enthalten sind, werden diese in der Registerkarte „Lizenzen“ in einer Übersichtstabelle mit Angabe der Lizenzquelle angezeigt.

Zusätzlich erhalten Sie Informationen über die Zuordnung zu den Apps und den Gültigkeitszeitraum.

Ist ein Lizenz-Dongle gesteckt, wird darauf mit einem Banner auf der Seite hingewiesen.

Wird der Dongle im laufenden Betrieb wieder entfernt, wird dies auf der Seite mit einem Banner mit Warnsymbol angezeigt. Außerdem wird unmittelbar eine Warnung ausgegeben (E0550), gefolgt von einer mehrstufigen Fehlerausgabe. Die Lizenzen auf dem Dongle sind dann nicht länger nutzbar.

Wird das ctrlX-Gerät ohne gesteckten Lizenz-Dongle neu gestartet, dann werden wieder nur die lokal auf dem Gerät befindlichen Lizenzen in der Übersichtstabelle in der Registerkarte „Lizenzen“ angezeigt und auch nur diese können genutzt werden.

- **Aktivieren der Floating-Lizenz-Server-Funktion**

Ist auf dem Gerät die Lizenz "ctrlX OS License - Floating License Server" vorhanden, kann die Server-Funktion mittels des Auswahlfelds „Lizenz-Server“ aktiviert werden. Der Server nutzt den Port 5858.

Nach der Aktivierung kann über das Symbol  „Server-Einstellungen“ der Konfigurationsdialog geöffnet werden, siehe [Kapitel 15.4.8 Dialog – „Server-Einstellungen“](#) auf Seite 492. Durch die Aktivierung der Server-Funktion wird eine neue Registerkarte „Clients“ angezeigt. Darin werden die Clients und die von ihnen gezogenen Lizenzen in Tabellenform aufgelistet.

- **Verbindung zum „Device Portal“**

Über die Schaltfläche  gelangen Sie zum „Device Portal“.

Das „Device Portal“ dient der Verwaltung und Zuordnung von Lizenzen an die Zielgeräte.

Ablauf:

Nach dem Erwerb von Lizenzen im ctrlX Shop stehen diese im „Device Portal“ bereit und können dem gewünschten Zielgerät zugeordnet werden. Nach der Zuordnung kann die Lizenzdatei zunächst auf den Engineering-PC und im Anschluss auf das Zielgerät übertragen werden.

Es können auch mehrere Lizenzen in einem Vorgang zugeordnet werden.

- **Lizenz-Upload auf das Zielgerät oder Lizenz-Dongle**

Nachdem die Lizenzdatei im „Lizenz-Center“ erzeugt und auf den Engineering-PC heruntergeladen wurde, kann mit der Schaltfläche  die Lizenzdatei auf das Zielgerät übertragen werden. Ist ein Lizenz-Dongle am ctrlX-Gerät gesteckt, kann eine Lizenzdatei, die für den Dongle erzeugt wurde, auf diesen übertragen werden.

Warnung: Lizenzdateien dürfen ausschließlich über ctrlX WORKS oder ctrlX OS auf die ctrlX CORE übertragen werden. Ein direktes Kopieren mittels Windows-Datei-Explorer führt dazu, dass die Lizenzen in der ctrlX CORE nicht erkannt werden.

Warnung: Die Partition CX-DONGLE auf dem Lizenz-Dongle darf weder umbenannt noch gelöscht werden. Andernfalls wird der Dongle von der ctrlX CORE nicht erkannt.

Wird versucht, ein älteres Lizenzfile mit Lizenzen, die sich von den aktuell auf der Lizenzquelle befindlichen unterscheiden, hochzuladen, so wird darauf mit einer HTTP client error 080E0200/0C7A0202 Meldung hingewiesen. Beim Hochladen einer aktuellen Lizenzdatei werden in einem Meldungsfenster die geänderten Lizenzen gegenüber dem aktuell auf der Lizenzquelle befindlichen Stand angezeigt.

- **Lizenzen mit Ablaufdatum**

Der Anwender wird automatisch in festgelegten Intervallen zum Ablauf einer Lizenz benachrichtigt.

Die Benachrichtigung erfolgt in Abständen von einem Monat, einer Woche und einem Tag vor Ablauf der Lizenz.

Die Diagnoseglocke wird aktiv geschaltet ("Icon eine Meldung steht an") und die Geräte-LED blinkt gelb. Die entsprechende Warnung wird in das Logbuch eingetragen. In der Lizenzübersichtsliste wird ein Warnsymbol bei der Lizenz in der Spalte „Läuft ab (UTC)“ angezeigt.

Es ist möglich, die Warnung (Diagnoseglocke) zu bestätigen. Hierdurch verschwindet das Symbol bei der Diagnoseglocke (es steht keine Meldung über einen aktiven Alarm mehr an) und die Geräte-LED wechselt wieder in den vorherigen Zustand und bleibt dort.

Ausnahmen:

- Wenn z. B. die "1-Monat-Warnung" ansteht und bestätigt wird, dann erscheint diese nicht mehr. Es wird erst wieder die "1- Woche-Warnung" vor Ablauf angezeigt
- Analog gilt dies für die "1-Woche-Warnung", nach dem Bestätigen erscheint diese nicht mehr, erst die "1-Tag-Warnung" wird wieder als aktive Warnung angezeigt

- Nach einem Aus-/Einschalten des Geräts erscheint eine bestätigte Warnung, die dem Zeitraum bis zum Ablauf der Lizenz entspricht, spätestens nach 15 Minuten wieder. Das Bestätigen der Warnung ist also nicht persistent
- Das Warnsymbol bei der Lizenz in der Spalte „Läuft ab (UTC)“ der Lizenzübersichtsseite wird auch nach dem Bestätigen der Warnungen weiterhin angezeigt



Lizenzen, deren Ablaufdatum erreicht ist, werden automatisch aus der Tabelle gelöscht.

Lizenzverhalten bei einer ctrlX CORE Virtual

Auf der virtuellen Steuerung befindet sich nach dem Hochlauf die Lizenz **4 Stunden Engineering Lizenz** mit einer Laufzeit von vier Stunden.

Im Logbuch erfolgt beim Starten ein Logbucheintrag mit folgender Warnung:

Hauptdiagnose: 080E05FF , "Device Administration: Warnung" ; Detaildiagnose: 00641F00 , "Das System wurde im Testmodus gestartet"

Nach Ablauf der Laufzeit wird die ctrlX CORE Virtual heruntergefahren.

Temporäre Nutzungsrechte

Die temporären Nutzungsrechte ermöglichen den Betrieb des ctrlX-Geräts ohne erforderliche Lizenzen.

Ein Anwendungsbeispiel liegt beispielsweise im Gerätetausch, um die Maschinenstandzeit bei einem Hardwaredefekt zu minimieren. Nach dem Gerätetausch können Sie die Maschine ohne erforderliche Lizenzen weiterbetreiben und die Lizenzen nachträglich über das „Lizenz-Center“ dem Gerät zuweisen und anschließend übertragen.



Die temporären Nutzungsrechte können pro Gerät nur einmalig für 10 Tage aktiviert werden.

Um die temporären Nutzungsrechte zu aktivieren, öffnen Sie die Lizenzoptionen über die Schaltfläche  in der Befehlszeile der Registerkarte „Lizenzen“. Die Restlaufzeit der temporären Nutzungsrechte wird in einem Banner im Fenster angezeigt.

Fehlerreaktion beim Entfernen des Lizenz-Dongles im laufenden Betrieb

Ausgaben ins Diagnoselogbuch:

- **Unmittelbar nach dem Ziehen des Dongles:**

Es wird eine E0-Warnung ausgelöst.

Hauptdiagnose: 080E0550, "Lizenzmanager Warnung" ; Detaildiagnose: 007A0091, "Lizenz Dongle entfernt"

Die Warnung wird automatisch quittiert, sobald der Dongle wieder gesteckt ist.

- **Nach 60 Sek.:**

Es wird ein F0-Fehler ausgelöst.

Hauptdiagnose: 080F0550, "Fehler im Lizenzmanagement" ; Detaildiagnose: 007A0091, "Lizenz Dongle entfernt"

Der Fehler wird beim Wiederaufstecken des Dongles nicht automatisch quittiert. Er muss aktiv zurückgesetzt werden.

- **Nach 10 Min.:**

Es wird ein F6-Fehler ausgelöst. Achsen und Kinematiken werden gestoppt.

Hauptdiagnose: 080F6550, "Kritischer Fehler im Lizenzmanagement" ; Detaildiagnose: 007A0091, "Lizenz Dongle entfernt"

Der Fehler wird beim Wiederaufstecken des Dongles nicht automatisch quittiert. Er muss aktiv zurückgesetzt werden. Achsen und Kinematiken werden nicht automatisch wieder gestartet.

- **Nach 20 Min.:**

Es wird ein F9-Fehler ausgelöst. Das ctrlX-Gerät wird abgeschaltet.

Hauptdiagnose: 080F9550, "Fataler Fehler im Lizenzmanagement" ; Detaildiagnose: 007A0091, "Lizenz Dongle entfernt"

Siehe auch, "ctrlX CORE Steuerungen", DOK-XCORE*-*****-ITRS-DE-P (→ [R911405646](#)), Kapitel "Gerätebeschreibung → Statusanzeigen".

Elemente der Registerkarte „Lizenzen“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“: Zeigt die Anzahl der gelisteten Lizenzen
	 Link zum Aufruf des ctrlX Device Portals. Im „Device Portal“ können zuvor erworbene Lizenzen dem Zielgerät oder Dongle zugeordnet und die jeweilige Lizenzdatei auf den Engineering-PC heruntergeladen werden
	 Befehl: „Lädt Lizenzdatei hoch (Capability Response).“ Öffnet den Datei-Explorer, um die zugewiesene Lizenzdatei vom Engineering-PC auf die Lizenzquelle, für welche sie erstellt wurde, zu übertragen. Wird versucht, ein älteres Lizenzfile mit Lizenzen, die sich von den aktuell auf der Lizenzquelle befindlichen unterscheiden, hochzuladen, so wird darauf mit einer HTTP client error 080E0200 / 0C7A0202 Meldung hingewiesen. Beim Hochladen einer aktuellen Lizenzdatei werden in einem Meldungsfenster die geänderten Lizenzen gegenüber dem aktuell auf der Lizenzquelle befindlichen Stand angezeigt.
	 (nicht bei aktiver Lizenz-Server-Funktion vorhanden) Öffnet den Dialog „Einstellungen“ (Serverbasierte Lizenzierung und Temporäre Nutzungsrechte), siehe: ↗ Kapitel 15.4.12 Dialog – „Einstellungen (Lizenzen)“ auf Seite 496
	Auswahlfeld „Lizenz-Server“ (nur vorhanden, wenn die Lizenz "ctrlX OS License - Floating License Server" auf dem Gerät vorhanden ist). Auswahlfeld zum Aktivieren/Deaktivieren der Lizenz-Server-Funktion
	 (wenn der Lizenz-Server aktiviert ist) „Server-Einstellungen“ Öffnet den Dialog „Server-Einstellungen“ der Lizenz-Server-Funktion, siehe: ↗ Kapitel 15.4.8 Dialog – „Server-Einstellungen“ auf Seite 492

Oberflächenelement	Beschreibung
Tabelle	<u>Spalteneinträge</u> • „Produkt“ Typenbezeichnung der Lizenz • „Anzahl“ Anzahl der Lizenzen von diesem Produkt • „App“ Name der App, zu der die Lizenz gehört. Der App-Name ist zugleich ein Link zur App-Beschreibung unter Einstellungen → Apps • „Beschreibung“ Was die Lizenz ermöglicht • „Quelle“ Anzeige, ob die Lizenz auf einem gesteckten Dongle oder lokal auf dem Gerät liegt • „Läuft ab (UTC)“ Ablauf der Gültigkeit der Lizenz. Enthält nur einen Wert in der Form mm-dd-yyyy hh:mm:ss, wenn es keine permanente Lizenz ist Die Tabelle kann nach „Produkt“, „App“, „Quelle“ und „Läuft ab (UTC)“ sortiert werden. Symbole in der Spalte „Produkt“ weisen auf den Status der Lizenz hin: •  Lizenz ist OK •  Keine zugehörige App installiert (Information in Spalte „App“) •  Lizenz läuft bald ab (Information in Spalte „Läuft ab (UTC)“)

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.2.10 Fenster – „Lizenzen“ auf Seite 407](#)

Registerkarte – „Quellen“

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Lizenzen“ ➔ Registerkarte „Quellen“

Funktion:

In der Registerkarte „Quellen“ werden vorhandene Lizenzquellen in Tabellenform angezeigt.

Elemente der Registerkarte „Quellen“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“: Zeigt die Anzahl der gelisteten Lizenzen

Oberflächenelement	Beschreibung
Tabelle	<u>Spalteneinträge</u> • „Typ“ Art der Lizenzquelle • „Seriennummer“ Seriennummer der Lizenzquelle • „Verfügbar“ Ein Symbol zeigt an, ob die Lizenzquelle verfügbar ist

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.2.10 Fenster – „Lizenzen“ auf Seite 407](#)

Registerkarte – „Clients“

In der Registerkarte „Clients“ werden Client-Geräte angezeigt (wenn vorhanden), die Lizenzen vom ctrlX OS-Gerät beziehen (Lizenz-Server).

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Lizenzen*“ → Registerkarte „Clients“

Elemente der Registerkarte „Clients“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“: Zeigt die Anzahl der gelisteten Clients
Tabelle	<u>Spalteneinträge</u> • „Name“ Name des Client-Geräts • „Id“ Device-Id des Client-Geräts • „Lizenzen“ Anzahl, der vom Clienten bezogenen Lizenzen. • „Aktionen“ [🔍] Details anzeigen Öffnet die Detailansicht, siehe unten.

Detailansicht

Die Detailansicht liefert weitere Informationen zum Clienten und zu den bezogenen Lizenzen.

Die Anzeige ist in zwei Registerkarten gegliedert:

- **Details**
Zeigt den Client-Namen und die Client-ID an.
- **Lizenzen**
Zeigt erweiterte Informationen zu den bezogenen Lizenzen an:
 - Lizenzbezeichnung
 - Anzahl der jeweilig bezogenen Lizenzen
 - Lizenz-Kurzbeschreibung (sofern vorhanden)
 - Ablaufdatum der Lizenz

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.2.10 Fenster – „Lizenzen“](#) auf Seite 407

15.2.11 Fenster – „Data Layer“**Funktion:**

Im Fenster „Data Layer“ haben Sie Zugriff auf Prozessdaten aller Komponenten, die sich am Data Layer registriert haben. Bei den Prozessdaten kann es sich um alle Arten von Datentypen handeln, z. B. Antriebsparameter, SPS-Symbolvariablen, Kommandos und mehr.

Das Fenster Data Layer visualisiert Ihnen alle Informationen zu einem Knoten und ermöglicht es, die Werte von beschreibbaren Knoten zu verändern.

In einem Überwachungsfenster können Sie sich die Werte der von Ihnen festgelegten Knoten anzeigen lassen.

Das Fenster teilt sich in 3 Segmente:

- Data Layer-Baum auf der linken Seite (siehe ➔ [Data Layer-Baum](#) auf Seite 415)
- Befehlsleiste oberhalb des Data Layer-Baums (siehe ➔ [Befehlsleiste](#) auf Seite 414)
- Detailansicht rechts neben dem Data Layer-Baum (siehe ➔ [Detailansicht](#) auf Seite 417)

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Data Layer*“

Navigation:

Die Navigation innerhalb des Data Layer erfolgt primär im Data Layer-Baum. Über die Schaltflächen > und < können Sie einen Knoten öffnen bzw. schließen und damit durch die Struktur vom Data Layer zu den einzelnen Knoten navigieren.

Weitere Möglichkeiten zur Navigation zu den Knoten sind:

- Befehlsleiste
- Kind-Knoten
Ermöglicht das Navigieren zu einem Kind-Knoten durch Klick auf die entsprechende Zeile in der Tabelle
- Metadaten
Ermöglicht das Navigieren zu einem referenzierten Knoten durch Klick auf den Link im Attribut „References“, falls eine Referenz vorhanden ist

Befehlsleiste

Oberflächenelement	Beschreibung
← „Zurück zu...“	Navigiert zum zuvor ausgewählten Knoten
↑ „Hoch nach...“	Navigiert zum übergeordneten Knoten
↻ „Aktualisiert ausgewählten Knoten“	Liest die Daten des aktuell ausgewählten Knoten im Baum neu vom Data Layer
⚙ „Oberster Knoten“	Navigiert zum obersten Knoten im Baum
datalayer > nodesrt „Breadcrumb“	Navigiert zu dem im Breadcrumb ausgewählten Knoten
📄 „Kopiert Pfad“	Kopiert die URL vom ausgewählten Knoten
🔍 „Navigiere zu Pfad“	Öffnet einen modalen Dialog, in dem ein Pfad eingegeben werden kann. Nach dem Betätigen der Schaltfläche „Navigiere zu“ wird der Dialog geschlossen und die Navigation zum angegebenen Knoten wird gestartet.

Oberflächenelement	Beschreibung
 „Öffnet Watchlist“	Öffnet das Beobachtungsfenster in der Seitenleiste
 „Zeigt Einstellungen an“	Ermöglicht verschiedene Einstellungen für die Darstellung der Oberfläche. Die Einstellungen werden in zwei Bereiche unterteilt: Baum: • Letzten Baumknoten beim Öffnen anzeigen • Letzte Baumbreite beim Öffnen verwenden • Anzeigenname im Baum anzeigen • Unvollständige Konfiguration vom Data Layer anzeigen • Maximal mögliche Anzahl an Kindknoten im Baum festlegen Knoten-Wert: • Dynamische Änderungen der Werte von Knoten animieren • Zeitstempel vom Wert anzeigen • Werte formatiert anzeigen

Data Layer-Baum

Der Data Layer-Baum zeigt alle Knoten vom Data Layer in einer Baumstruktur an.

Jeder Knoten besitzt einen Namen und ist einer definierten Knoten-Klasse zugeordnet, die über ein entsprechendes Symbol dargestellt wird.

Tab. 35: Knoten-Klassen

Oberflächenelement	Beschreibung
  „Variable“	Dieser Knoten repräsentiert einen Statuswert oder einen konfigurierbaren Wert read only: Der Wert der Variablen kann nur gelesen werden read/write: Der Wert der Variablen kann gelesen und geschrieben werden
 „Resource“	Dieser Knoten stellt ein Objekt dar, welches ein Asset mit mehreren Variablen als Unterknoten kapselt
 „Collection“	Dieser Knoten repräsentiert ein Elternobjekt einer Menge von Ressourcen des gleichen Typs oder zumindest des Basistyps
 „Folder“	Dieser Knoten verbessert die Lesbarkeit des Baums, indem er Knoten gruppiert
 „Program“	Dieser Knoten steht für eine Aktion mit langer Laufzeit
 „Method“	Dieser Knoten stellt eine kurz laufende Aktion dar, die sofort ein Ergebnis zurückgibt
 „Type“	Eine Typdefinition oder ein Schema eines anderen Knotens

Alle Knoten, die ein oder mehrere Kind-Knoten besitzen, können über > expandiert und über < geschlossen werden. Beim ersten Expandieren eines Knotens werden dessen Kind-Knoten vom Data Layer gelesen und im Baum dargestellt.

Die Knoten, die keine Kind-Knoten besitzen (sog. Blattknoten), haben kein Symbol zum Expandieren oder Schließen.

Wird ein Knoten im Baum durch einen Klick auf den Namen oder das Symbol des Knotens ausgewählt, werden dessen Detailinformationen in der Detailansicht dargestellt.

Der Baum kann in der Breite beliebig vergrößert oder verkleinert werden. Dies erfolgt über die Trennlinie zwischen dem Data Layer-Baum und der Detailansicht.

BigData-Knoten zur Behandlung von großen Datenmengen

Unter Umständen kann es vorkommen, dass einzelne Knoten eine große Menge an Unterknoten besitzen (von mehreren tausend Knoten bis über hunderttausend Knoten).

Unabhängig davon, dass die Darstellung und die Bedienung von großen Datenmengen sehr benutzerunfreundlich ist, sind die verwendeten Oberflächenkomponenten nicht dafür ausgelegt, mit großen Datenmengen umzugehen. Das kann dazu führen, dass die Oberfläche nicht mehr reagiert und die Anzeige eine lange Zeit benötigt, bis alle Knoten geladen werden oder nur ein Teil der Knoten angezeigt wird.

Aus diesem Grund wurde eine spezielle Behandlung von Knoten eingeführt, die eine sehr große Anzahl an Unterknoten besitzen.

Diese Knoten werden als BigData-Knoten bezeichnet.

Definition der BigData-Knoten

Im Dialog „Einstellungen“ wird festgelegt, ab welcher Anzahl an Kind-Knoten ein Knoten als BigData-Knoten behandelt wird.

Der Anwender hat die Möglichkeit, die Grenze zwischen 10 und 100 Kind-Knoten zu setzen.

Die Default-Einstellung ist 50.

Visualisierung der BigData-Knoten im Baum

Alle Knoten, die die Anzahl der zuvor im Dialog „Einstellungen“ definierten Kind-Knoten überschreiten, werden im Baum mit blauer Schrift dargestellt.

Zusätzlich erhalten diese Knoten eine Schaltfläche , auf der die Gesamtanzahl von Kind-Knoten angezeigt wird.

Wird ein BigData-Knoten expandiert, wird der erste Block (erster Knoten bis maximale Anzahl an Knoten) angezeigt.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche  erscheint ein Auswahldialog, in dem ein gewünschter Bereich an Kind-Knoten des BigData-Knotens ausgewählt werden kann, der anschließend angezeigt werden soll.

Nach der Auswahl der Kind-Knoten und dem Bestätigen mit der Schaltfläche „Übernehmen“ werden im Baum zuerst alle zuvor angezeigten Kind-Knoten gelöscht. Anschließend wird die neue Auswahl an Kind-Knoten vom Data Layer gelesen und angezeigt. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Elemente des Auswahldialogs für BigData-Knoten

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	
 54 Knoten x Knoten	Visualisiert die Anzahl der Kind-Knoten, unter Berücksichtigung des eingestellten Filters
 Filterfunktion	Dient zum Filtern der aktuell angezeigten Kind-Knoten
 Vorheriger Bereich	Selektiert den vorhergehenden Bereich
 Nächster Bereich	Selektiert den nächsten Bereich
Tabelle	

Oberflächenelement	Beschreibung
	Die Tabelle enthält alle Kind-Knoten vom ausgewählten BigData-Knoten. Die blau-markierten Knoten sind die aktuell ausgewählten und im Baum angezeigten Knoten. Die Anzahl der ausgewählten Knoten entspricht der in den Einstellungen definierten Anzahl an Kind-Knoten. Beim Klick auf einen Eintrag in der Liste wird automatisch ein neuer Bereich festgelegt, beginnend ab dem selektierten Knoten bis zu der definierten maximalen Anzahl an Knoten. Die Tabelle kann an der rechten unteren Seite mit der Maus in der Größe (Breite und Höhe) verändert werden. Der gesamte Dialog passt sich automatisch an die Größe an. Unterhalb der Tabelle wird angezeigt, wie viele Knoten aktuell von der Gesamtanzahl an Kind-Knoten ausgewählt sind.

Detailsicht

Die Detailsicht visualisiert die Informationen vom aktuell im Baum ausgewählten Knoten.

In Abhängigkeit von bestimmten Eigenschaften eines Knotens werden entsprechende Bereiche der Detailsicht angezeigt bzw. nicht angezeigt.

Folgende Bereiche der Detailsicht existieren:

- **Kopfbereich (Header Area)**

An oberster Stelle in der Detailsicht wird für alle Knoten immer der Kopfbereich angezeigt. Dieser Kopfbereich enthält das Symbol für die Knoten-Klasse, den Namen und eine Kurzbeschreibung vom Knoten. Die Kurzbeschreibung wird aus den Metadaten ermittelt. Enthalten die Metadaten für den Knoten keine Kurzbeschreibung, wird nichts angezeigt. Existiert eine Kurzbeschreibung, kann diese auch mehrzeilig dargestellt werden.

Im Kopfbereich von bestimmten Knoten-Klassen können zusätzliche Funktionen angezeigt werden. Diese Funktionen werden in Abhängigkeit folgender „Operations“-Attribute der Metadaten vom Knoten visualisiert.

Tab. 36: Kopfbereich (Header Area)

Oberflächenelement	Beschreibung
 Fügt zur Watchlist hinzu	Mit dieser Funktion wird der Pfad vom ausgewählten Knoten in einer bestimmten Watchlist ein-/ausgetragen. Diese Funktion ist nur für Knoten verfügbar, deren „read“-Operation gesetzt ist.
 „Anlegen“	Mit „Anlegen“ wird ein Kind-Knoten angelegt. Ist „createType“ im „References“-Attribut der Metadaten gesetzt, muss zum Anlegen eines Kind-Knotens in einem modalen Dialog eine Eingabe gemacht werden, die dem referenzierten „createType“ entspricht. Andernfalls erfolgt eine Fehlermeldung. Das Eingabefeld kann an der rechten unteren Seite mit der Maus in der Größe (Breite und Höhe) verändert werden. Der gesamte Dialog passt sich automatisch an die Größe an.
 „Löschen“	Mit dieser Funktion wird der ausgewählte Knoten gelöscht.

- **Eingabebereich (Input Area)**

Direkt unterhalb vom Kopfbereich befindet sich der Eingabebereich vom Knoten. Dieser Eingabebereich wird nur dann angezeigt, wenn der Knoten einen Wert besitzt. Dies ist dann der Fall, wenn in den Metadaten das „Operations“-Attribut auf „read“ gesetzt ist. Andernfalls wird dieser Bereich nicht angezeigt.

In Abhängigkeit vom Typ des Werts, der in der obersten Zeile vom Eingabebereich angezeigt wird, variiert die Darstellung des Eingabebereichs (siehe auch [↗ JSON-Objekt-Editor auf Seite 420](#)).

Neben der Typ-Anzeige kann der Zeitstempel vom aktuellen Wert angezeigt werden. Die Einstellung, ob der Zeitstempel angezeigt werden soll oder nicht, erfolgt über den Einstellungsdialog.

Ist in den Metadaten das „Operations“-Attribut auf „read“ und nicht auf „write“ gesetzt, dann kann der Wert vom Knoten nur gelesen werden (read only). Eine Eingabe in diesem Feld ist nicht möglich.

Ist in den Metadaten das „Operations“-Attribut auf „read“ und auf „write“ gesetzt, dann kann der Wert vom Knoten gelesen und beschrieben werden. In diesem Fall werden direkt unterhalb vom Eingabebereich zusätzlich zwei Schaltflächen „Schreiben“ und „Verwerfen“ angezeigt.

Diese beiden Schaltflächen werden erst aktiv, wenn eine Änderung im Eingabebereich durchgeführt wurde.

- **Kind-Knoten-Bereich (Child nodes Area)**

Unterhalb vom Eingabebereich liegt der Kind-Knoten-Bereich. Dieser wird nur dann angezeigt, wenn der Knoten auch Kind-Knoten besitzt (in den Metadaten muss im „Operations“-Attribut „browse“ gesetzt sein).

Dieser Bereich kann mit  geöffnet oder mit  geschlossen werden und beinhaltet eine Liste mit allen Kind-Knoten.

Für jeden Kind-Knoten sind folgende Informationen enthalten:

- Symbol
Repräsentiert die Knoten-Klasse vom Kind-Knoten
- „Name“
Name vom Kind-Knoten
- „Wert“
Werte vom Kind-Knoten
- „Typ“
Typ des Werts

Durch einen Klick auf einen Eintrag in der Liste (auf einen Kind-Knoten) wird automatisch eine Navigation zu diesem Kind-Knoten gestartet.

- **Metadatenbereich (Metadata Area)**

Der untere Bereich in der Detailansicht ist der Metadatenbereich, der für alle Knoten angezeigt wird.

Dieser Bereich kann mit  geöffnet oder mit  geschlossen werden und beinhaltet folgende Metadaten-Informationen:

Name des Attributs	Wert	Bedeutung
„Node Class“		Siehe ➔ Tab. 35 Knoten-Klassen auf Seite 415
„Operations“	read	Knoten enthält einen Wert
	write	Der Wert des Knotens kann beschrieben werden
	create	Knoten besitzt eine Funktion "create", mit der Kind-Knoten angelegt werden können
	delete	Knoten kann gelöscht werden
	browse	Knoten besitzt Kind-Knoten
„Description URL“	Optional: Link zur Online-Dokumentation vom Knoten	
„Display name“	Optional: Wenn vorhanden, dann wird dieser Name anstelle des Knotennamens im Baum angezeigt	
„Display format“	Auto, Bin, Oct, Hex	Entsprechend dem gesetzten Format wird ein Integer-Wert im Eingabebereich im gesetzten Anzeigeformat dargestellt. Für alle anderen Datentypen wird der Eintrag ignoriert
„Unit“		Einheit eines Werts (falls vorhanden), wird im Eingabebereich mit angezeigt
„References“	readType	Typ beim Lesen eines Werts (Eingabe-/Ausgabetyp sind gleich)
	readInType	Eingabetyp beim Lesen eines Werts
	readOutType	Ausgabetyp beim Lesen eines Werts
	writeType	Typ beim Schreiben eines Werts (Eingabe-/Ausgabetyp sind gleich)
	writeInType	Eingabetyp beim Schreiben eines Werts
	writeOutType	Ausgabetyp beim Schreiben eines Werts
	createType	Typ beim Anlegen eines Kind-Knotens

Durch einen Klick auf den im Attribut „References“ angegebenen Link, wird automatisch eine Navigation zur angegebenen URL gestartet.

Histogramm-Bereich (Histogram Area)

Für alle Knoten, die den „readType“ „histogram“ besitzen, wird in der Detailansicht ein neuer zusätzlicher Bereich angezeigt. Dieser Bereich kann mit ▼ geöffnet oder mit ▲ geschlossen werden.

In diesem Bereich befindet sich ein Chart-Diagramm, welches die Werte der Variable (hierbei handelt es sich um ein Objekt mit einem Array von 110 numerischen Werten) in Form eines Balkendiagramms darstellt. Verändern sich die Werte, wird auch das Chart-Diagramm dynamisch angepasst.

Ereignisse-Bereich (Event Area)

Für alle Knoten, für die in den Referenzen ein „eventType“ gesetzt wurde, wird der Ereignis-Bereich angezeigt. Dieser Bereich kann mit ▼ geöffnet oder mit ▲ geschlossen werden.

In diesem Bereich befindet sich eine Tabelle, die alle Ereignisse anzeigt, die ab dem Zeitpunkt, an dem der Knoten ausgewählt wurde, für diesen Knoten aufgetreten sind.

Jedes Ereignis beinhaltet folgende Informationen:

- Spalte 1:
 - Zeitstempel – an dem das Ereignis aufgetreten ist
 - Sequenznummer - eindeutige ID

- Spalte 2:
 - Knoten – Adresse vom Knoten
 - Quellenname – Erzeuger vom Event
- Spalte 3:
 - Wert

Sonderbehandlung für Knoten-Klasse "Method"

Eine Methode stellt eine kurz laufende Aktion dar, die sofort ein Ergebnis zurückgibt. Die Methode kann Eingabe- und Ausgabedaten mit verschiedenen Typen enthalten.

Typen von Methoden:

- Mit den Methoden vom Typ „Lesen“ können lediglich Daten gelesen werden. An der Oberfläche werden diese Methoden durch die Schaltfläche „Lesen“ gekennzeichnet
Die Datentypen für die Eingabe ("readInType") als auch für die Ausgabe ("readOutType") werden im Attribut „References“ der Metadaten beschrieben.

Anmerkung:

Es existieren Methoden vom Typ „Lesen“, die keine Eingabe erfordern. In diesem Fall wird der Eingabebereich (Input parameter) nicht dargestellt. Man erkennt diese Methoden auch daran, dass im Attribut „References“ der Metadaten kein "readInType" definiert ist.

- Mit Methoden vom Typ „Schreiben“ können Daten im Data Layer beschrieben werden. An der Oberfläche werden diese Methoden durch die Schaltfläche „Schreiben“ gekennzeichnet.
Die Datentypen für die Eingabe wie auch für die Ausgabe werden im Attribut „References“ der Metadaten beschrieben.

Sonderbehandlung für Knoten-Klasse "Program"

Ein Programm steht für eine Aktion mit langer Laufzeit. Die Abarbeitung des Programms läuft asynchron und gibt nicht sofort ein Ergebnis zurück. Stattdessen gibt die Anfrage eine eindeutige Task-ID zurück, die verwendet wird, um den Fortschritt und den Status des gestarteten Programms zu verfolgen.

Bei einem Programm muss in den Metadaten das „Operations“-Attribut "create" gesetzt sein. Damit wird gewährleistet, dass dieser Knoten die Funktion "create" besitzt, über die das Programm gestartet werden kann.

Wird die Schaltfläche „Anlegen“ gedrückt, erscheint zuerst ein Dialog zur Eingabe des Eingabeparameters. Anschließend kann das Programm über „Anlegen“ gestartet werden.

JSON-Objekt-Editor

Für die Eingabe von Werten vom Datentyp "object" (im Data Layer sind das immer JSON-Objekte) wird ein JSON-Editor verwendet, der gegenüber den anderen Editoren verschiedene zusätzliche Funktionen anbietet und dem Anwender damit die Eingabe erheblich erleichtert.

Folgende zusätzliche Funktionen sind verfügbar:

- **Zeilennummer**
Zeigt die Zeilennummer am linken Editor-Rand an.
- **Syntaxhervorhebung**
Stellt die JSON-Objekt-spezifischen Wörter und Zeichenkombinationen abhängig von ihrer Bedeutung in unterschiedlichen Farben dar.
- **Syntax-Validierung**

Prüft die Eingabe auf ihre syntaktische Richtigkeit für JSON-Objekte und markiert die Fehler direkt in der Eingabe. Für jeden erkannten Fehler wird ein Fehlertext generiert und angezeigt.

- **Autovervollständigung**
Ist eine Funktion, die eine Benutzereingabe sinnvoll ergänzt.
- **JSON-Sprachunterstützung mit Schemas**
Erweitert die Syntax-Validierung und die Autovervollständigung, um die dem Knoten spezifische Schemadefinition. Des Weiteren können Parameterbeschreibungen (sofern sie in den Schemas bereitgestellt werden) als Tooltip angezeigt werden.

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.4.28 Dialog – „Watchlist“ auf Seite 515](#)
- ➔ [Kapitel 12.2 Datenaustausch über Data Layer auf Seite 273](#)

15.2.12 Fenster – „Datum & Uhrzeit“

Das Fenster „Datum & Uhrzeit“ dient zur Einstellung der Uhrzeit, des Datums und der Zeitzone auf dem ctrlX-Gerät.

Möglichkeiten zur Einstellung:

- Manuelle Eingabe im Fenstersegment „ctrlX OS“
- Übernahme der Browser-Einstellungen im Fenstersegment „Ihr Browser“
- Automatische Synchronisation mit einem NTP-Server

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Datum & Uhrzeit“

ACHTUNG

Bitte beachten Sie, dass zeitbasierte Lizenzen ihre Gültigkeit verlieren, wenn Sie die Uhrzeit auf dem ctrlX-Gerät um mehr als 24 Stunden zurückstellen.

Um die Lizenzen erneut zu aktivieren, wenden Sie sich an den Rexroth Support.

Elemente des Fensters „Datum & Uhrzeit“

Oberflächenelement	Beschreibung
Auswahlfeld „Datum“	Datumsangabe (erforderlich) Eingabeschema: mm/dd/yyyy
Eingabefeld „Zeit“	Zeitangabe (erforderlich) Eingabeschema: hh:mm:ss
Auswahlfeld „Zeitzone“	Auswahl der Zeitzone
Segment „Ihr Browser“	Anzeige der aktuellen Datums- und Zeiteinstellungen des Web-Browsers: • Datum: mm/dd/yyyy • Uhrzeit: hh:mm:ss • Zeitzone
Schaltfläche „Zu ctrlX OS zuordnen“	Dient zur Übernahme der Zeiteinstellungen des Web-Browsers in das ctrlX-Gerät. Hinweis: Die Einstellungen werden erst nach dem Speichern übernommen.

Oberflächenelement	Beschreibung
Optionsschalter „Zeitsynchronisation“	Auswahl: - Manuelle Zeiteingabe - Zeitsynchronisation über NTP
Schaltfläche 	Öffnet einen Dialog zur Einstellung des NTP-Abrufintervalls (Min/Max) mit vordefinierten Werten. Bitte beachten Sie, dass der Wert des maximalen Abrufintervalls immer größer sein muss als der Wert des minimalen Abrufintervalls. - Mindest-Abrufintervall (Default: 32Sek) einstellbar auf: 16Sek / 32Sek / 1Min / 2Min / 4Min / 9Min / 17Min / 34Min / 1Std / 2Std / 5Std / 9Std / 18Std - Maximal-Abrufintervall (Default: 34Min) einstellbar auf: 32Sek / 1Min / 2Min / 4Min / 9Min / 17Min / 32Min / 1Std / 2Std / 5Std / 9Std / 18Std / 36Std
Eingabefeld „NTP-Server“	Zur Eingabe einer NTP-Serveradresse zur Zeitsynchronisation (die Option „Zeitsynchronisation“ muss eingeschaltet sein). Verfügbare Befehle:  Weiteren NTP-Server zur Liste hinzufügen  Selektierten NTP-Server aus der Liste löschen
Eingabefeld „Intervall zum Speichern der Systemzeit“	Nur verfügbar, wenn die Option „Zeitsynchronisation“ deaktiviert ist. Möglichkeit zur Einstellung des Intervalls zur Speicherung der Systemzeit im internen Speicher des ctrlX Geräts von 1 bis maximal 1440 Minuten. In der Werkseinstellung wird die Systemzeit alle 360 Minuten im internen Speicher des ctrlX Geräts gespeichert. Beim Hochlauf des ctrlX-Geräts wird die zuletzt gespeicherte Systemzeit übernommen.
Schaltfläche „Verbindung prüfen“	Bietet die Möglichkeit zu prüfen, welche der eingetragenen NTP-Server erreichbar sind und ob es sich tatsächlich um NTP-Server handelt.
Schaltfläche „Speichern“	Durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ werden Änderungen im Fenster „Datum & Uhrzeit“ übernommen und in das Gerät übertragen

15.2.13 Fenster – „Systemleistung“

Das Fenster enthält folgende Registerkarten, die Informationen über die Leistungsdaten des ctrlX-Gerät bereitstellen:

- Registerkarte „Ressourcen“
Enthält Werte zur CPU und Speicherauslastung, siehe:
➔ [Registerkarte – „Ressourcen“](#)
- Registerkarte „Prozesse“
Enthält eine tabellarische Übersicht aller aktiven Prozesse auf dem ctrlX-Gerät, siehe:
➔ [Registerkarte – „Prozesse“](#)
- Registerkarte „Threads“
Enthält eine tabellarische Übersicht aller aktiven Threads auf dem ctrlX-Gerät, siehe:
➔ [Registerkarte – „Threads“](#)

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Systemleistung*“

**Prozessorkerne und Speichervolumen für Echtzeit-Prozesse reservieren**

Die Reservierung von Prozessorkernen für die Bearbeitung von Echtzeitprozessen erfolgt üblicherweise automatisch durch das System, sobald auf dem ctrlX-Gerät Echtzeitdaten verarbeitet werden. Zusätzlich können weitere Prozessorkerne und Arbeitsspeichervolumen für die Echtzeitdatenverarbeitung reserviert werden, um gegebenenfalls eine homogenere Auslastung zu erzielen.

Beachten Sie hierbei folgende Punkte:

- Änderungen in den Einstellungen können nur im Geräte-Betriebszustand "Service" durchgeführt werden.
- Bei der Reservierung von Prozessoren muss mindestens ein Prozessor für die Bearbeitung von Nicht-Echtzeitprozessen frei bleiben.
- Änderungen in den Prozesseinstellungen werden erst nach einem Geräte-neustart wirksam.

Durch Klick auf die Schaltfläche  in der Kopfzeile des Fensters öffnet sich ein Dialog mit zwei Einstellbereichen:

- **Cores**

Hier können Sie zusätzliche Prozessorkerne zur Bearbeitung von Echtzeitprozessen reservieren.

Reservierte Prozessorkerne werden in der Registerkarte „Ressourcen“ durch die Schaltfläche  angezeigt, siehe:

➔ [Registerkarte – „Ressourcen“](#)

Prozessorkerne, die zur Bearbeitung von Systemprozessen zuständig sind können nicht für die Echtzeitbearbeitung reserviert werden und sind in der Auswahl ausgegraut.

- **Speicher**

Hier können Sie die Option zur Reservierung von Speichervolumen für Echtzeitprozesse aktivieren und das zu reservierende Arbeitsspeichervolumen über den Schieberegler einstellen.

Der zur Verfügung stehende Speicherbereich ist Geräteabhängig und wird durch das System begrenzt.

15.2.14 Fenster – „Systeminformationen“

Das Fenster enthält folgende Widgets, die Informationen über das ctrlX-Gerät bereitstellen:

- Widget „Allgemeines“
Enthält allgemeine Informationen zum ctrlX-Gerät, siehe:

- ➔ [Widget – „Allgemeines“](#)
- Widget „Hardware“
Enthält Angaben zur Gerätehardware, siehe:
➔ [Widget – „Hardware“](#)
- Widget „Typenschild“
Enthält Informationen des elektronischen Typenschilds des ctrlX-Geräts, siehe:
➔ [Widget – „Typenschild“](#)

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Systeminformationen*“

15.2.15 Fenster – „Scheduler“

Funktion:

Im Fenster „Scheduler“ erhalten Sie eine Übersicht über alle Tasks und deren aktuellen Zustand. Außerdem besteht die Möglichkeit, neue Tasks und deren Callables anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen. Schließlich haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit, verschiedene Messungen für Tasks auszuführen.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Scheduler*“

Elemente der Befehlsleiste

Die Befehlsleiste enthält den Namen der Anwendung und eine Schaltfläche, mit der Sie den Dialog für die Einstellungen öffnen können.

Falls der Modus „Debug“ gesetzt ist, wird  angezeigt. Über  können Sie den Modus „Debug“ wieder deaktivieren.

Oberflächenelement	Beschreibung
<Name>	Name der Anwendung: Scheduler
	Das Symbol wird angezeigt, wenn der Debug-Modus gesetzt ist. Mit einem Klick auf  wird der Dialog „Scheduler-Einstellungen“ gestartet (siehe ➔ Kapitel 15.4.22 Dialog – „Scheduler-Einstellungen“ auf Seite 509).
	Das Symbol startet den Dialog „Scheduler-Einstellungen“ (siehe ➔ Kapitel 15.4.22 Dialog – „Scheduler-Einstellungen“ auf Seite 509).

Registerkarten

Das Fenster „Scheduler“ enthält folgende Registerkarten:

- Registerkarte Übersicht
Die Registerkarte enthält eine Übersicht aller Tasks und deren aktuellen Zustände (siehe ➔ [Kapitel 15.3.12 Registerkarte – „Übersicht“ auf Seite 463](#)).
- Registerkarte Messungen
Die Registerkarte bietet die Möglichkeit, Widgets für die Durchführung von Messungen aus einem Katalog auszuwählen und durchzuführen (siehe ➔ [Kapitel 15.3.13 Registerkarte – „Messungen“ auf Seite 464](#)).
- Registerkarte Konfiguration

In dieser Registerkarte können Parameter des Schedulers verändert und Tasks angelegt oder bearbeitet werden (siehe [↗ Kapitel 15.3.14 Registerkarte – „Konfiguration“](#) auf Seite 467).

Weiterführende Informationen

- [↗ Kapitel 15.3.12 Registerkarte – „Übersicht“](#) auf Seite 463
- [↗ Kapitel 15.3.13 Registerkarte – „Messungen“](#) auf Seite 464
- [↗ Kapitel 15.3.14 Registerkarte – „Konfiguration“](#) auf Seite 467
- [↗ Kapitel 15.4.22 Dialog – „Scheduler-Einstellungen“](#) auf Seite 509
- [↗ Kapitel 15.3.15 Registerkarte – „Hochlauf“](#) auf Seite 471
- [↗ Kapitel 15.3.16 Registerkarte – „Debug“](#) auf Seite 472
- [↗ Kapitel 15.3.13 Registerkarte – „Messungen“](#) auf Seite 464
- [↗ Kapitel 15.4.23 Dialog – „Messungen Widgets Katalog“](#) auf Seite 510
- [↗ Kapitel 15.4.24 Dialog – „Task hinzufügen“](#) auf Seite 511
- [↗ Kapitel 15.4.25 Dialog – „Task löschen“](#) auf Seite 512
- [↗ Kapitel 15.4.26 Dialog – „Callable zu <taskname> hinzufügen“](#) auf Seite 513
- [↗ Kapitel 15.4.27 Dialog – „Callable löschen“](#) auf Seite 515
- [↗ Kapitel 15.5.7 Seitenleiste – „schedMain“ \(Parameter\)](#) auf Seite 533
- [↗ Kapitel 15.5.8 Seitenleiste – „Task: <name>“ \(Task-Parameter\)](#) auf Seite 533
- [↗ Kapitel 15.5.9 Seitenleiste – „<name_callable>“ \(Callable-Parameter\)](#) auf Seite 534
- [↗ Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler](#) auf Seite 225

15.2.16 Fenster – „Sichern und Wiederherstellen“

Das Fenster „Sichern und Wiederherstellen“ dient zum Sichern und Wiederherstellen eines ctrlX-Geräts (Backup) und enthält folgende Unterkategorien, die durch Klick auf die jeweilige Kachel geöffnet werden können:

- **Sicherung**
Sicherungsdatei konfigurieren und erstellen, siehe:
[↗ Fenster – „Sicherung“](#)
- **Wiederherstellen**
Sicherungsdatei auf einem ctrlX-Gerät wiederherstellen, siehe:
[↗ Dialog – „Sicherungsdatei auswählen“](#)
- **Verlauf**
Auflistung aller Wiederherstellungen, die auf dem ctrlX-Gerät durchgeführt wurden, siehe:
[↗ Fenster – „Verlauf“](#)
- **Bericht**
Details zum letzten Sicherungs- bzw. Wiederherstellungsvorgang anzeigen, siehe:
[↗ Backup – Bericht anzeigen](#)
- **Sicherungsdateien**
Sicherungsdateien anzeigen, die aktuell auf dem ctrlX-Gerät gespeichert sind, siehe:
[↗ Fenster – „Sicherung“](#)

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Sichern und Wiederherstellen*“

Verwandte Themen

- ➔ [Backup erstellen](#)
- ➔ [Backup wiederherstellen](#)

15.2.17 Fenster – „Sicherung“

Im Fenster haben Sie die Möglichkeit, eine Sicherung des ctrlX-Projekts zu erstellen und Optionen zum Sicherungsumfang einzustellen.

Das Fenster ist in zwei Bereiche unterteilt:

Bereich „Gerät“

Dieser Bereich lässt sich umschalten zwischen der Standardansicht oder der Erweiterten Ansicht.

In der Standardansicht sind alle unterstützten Sicherungsoptionen in funktionale Gruppen gegliedert:

- **Einstellungen**
Benutzer & Berechtigungen, Netzwerkschnittstellen, Host-Name, usw.
 - **System Apps**
Systemrelevante Apps zum Betrieb des ctrlX-Geräts.
 - **Anwender Apps**
Apps, die vom Anwender auf das ctrlX-Gerät installiert wurden.
 - **Zertifikate und Schlüssel**
Zertifikate, Schlüssel, PKCS12 Container, PKIs,...
 - **Aktive App-Daten**
Die aktuelle Gerätekonfiguration.
 - **Archivierte App-Daten**
Archivierte Gerätekonfigurationen, die auf dem ctrlX-Gerät gespeichert sind.
- In der Erweiterten Ansicht werden alle verfügbaren Sicherungsoptionen in einer Tabelle zur Auswahl angeboten.

Bereich „Sicherungsdatei“

Dieser Bereich dient zur Auswahl des Formats der Sicherungsdatei und der Vergabe eines optionalen Passworts (erforderlich bei Sicherung von Passwörtern und Schlüsseln).

Aufruf

ctrlX CORE Seitennavigation „*Einstellungen* → *Sichern und Wiederherstellen* → *Klick auf Kachel "Sicherung"*“

Sicherung erstellen

Siehe ➔ [Kapitel 9.6.2 Backup erstellen auf Seite 119](#)

15.2.18 Fenster – „Verlauf“

Im Fenster werden alle Wiederherstellungsvorgänge aufgelistet, die auf dem ctrlX-Gerät durchgeführt wurden.

Tabelleneinträge / Funktionen

Tabellenspalte	Beschreibung
Datum	Datum und Zeitpunkt der Wiederherstellung.
Name	Name der verwendeten Backup-Datei.

Tabellenspalte	Beschreibung
Version	Version der Backup-Datei (wenn vorhanden). Ab Version XCR-V-0306 kann beim Erstellen eines Backups eine Version in den Backup-Einstellungen angegeben werden.
Zusammenfassung	Anzeige der Anzahl an Fehlern bzw. Warnungen, die während der Wiederherstellung aufgetreten sind.
Aktionen	[ⓘ] Über die Schaltfläche werden detaillierte Informationen zu den Wiederherstellungsschritten angezeigt.
	[🗑] Löscht den Wiederherstellungseintrag aus dem Verlauf.

Verwandte Themen

- ➔ Backup erstellen
- ➔ Backup wiederherstellen

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Sichern und Wiederherstellen
→ Klick auf Kachel "Verlauf"“

15.2.19 Fenster – „Speicher“

Das Fenster „Speicher“ bietet eine Übersicht über den internen Speicher der ctrlX CORE und aller extern verfügbaren Speichermedien.

Jedes Speichermedium wird als Kachel dargestellt, in der die aktuelle Speicherauslastung angezeigt wird. Detailinformationen zum Speichermedium werden mittels Klick auf die Kachel eingeblendet.

Weitere Funktionen

- Partitionsverwaltung von angehängten Speichermedien.
- Konfiguration von Netzwerkfreigaben.

verwandte Themen:

- ➔ Verwendung von SD-Karten und USB-Geräten
- ➔ Externes Speichermedium "einhängen"
- ➔ Externes Speichermedium formatieren
- ➔ Externes Speichermedium entfernen
- ➔ Externes Speichermedium durchsuchen und bearbeiten
- ➔ Externes Speichermedium – Zugriff über WebDAV

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Speicher“

Elemente des Fensters:

Oberflächenelement	Beschreibung
 Partitionsverwaltung	Öffnet das Fenster „Partitionsverwaltung“, zur Verwaltung und zur Konfiguration der Speicherpartitionen von eingehängten Speichermedien am ctrlX-Gerät, siehe: ➔ Fenster – „Partitionsverwaltung“

Oberflächenelement	Beschreibung
+ Netzwerkfreigabe einhängen	Öffnet den Dialog zur Konfiguration von Netzwerkfreigaben, siehe: ➔ Dialog – „Netzwerkfreigabe einhängen“
Verfügbare Speichermedien, in Kacheldarstellung	Im Werkszustand wird der interne Speicher des ctrlX-Geräts angezeigt, inklusive aktueller Speicherauslastung.
Anzeige von Netzwerkfreigaben	Im Werkszustand leer.

15.2.20 Fenster – „Sicherungsdateien“

Im Fenster werden alle aktuell auf dem Gerät gespeicherten Backup-Dateien tabellarisch angezeigt. Einzelne Einträge können über die Schaltflächen in der Kopfzeile heruntergeladen [⬇] oder gelöscht werden [🗑].

Verwandte Themen

➔ [Backup erstellen](#)

➔ [Backup wiederherstellen](#)

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Sichern und Wiederherstellen* → *Klick auf Kachel "Sicherungsdateien"*“

15.2.21 Fenster – „Partitionsverwaltung“

Das Fenster „Partitionsverwaltung“ dient zur Übersicht und zur Konfiguration der Speicherpartitionen von eingehängten Speichermedien am ctrlX-Gerät. Alle vorhandenen Speichermedien werden als Kachel im Fenster dargestellt, in der die aktuelle Speicherauslastung angezeigt wird. Detailinformationen zum betreffenden Speichermedium können mittels Klick auf die Kachel eingeblendet werden.

verwandte Themen:
➔ Verwendung von SD-Karten und USB-Geräten
➔ Externes Speichermedium "einhängen"
➔ Externes Speichermedium formatieren
➔ Externes Speichermedium entfernen

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Speicher* → *In der Kopfzeile Klick auf Partitionsverwaltung*“

Elemente des Fensters:

Oberflächenelement	Beschreibung
Verfügbare Speichermedien, in Kacheldarstellung	Im Auslieferungszustand wird der interne Speicher des ctrlX-Geräts angezeigt, inklusive aktueller Speicherauslastung.

15.2.22 Fenster – „Systemabbild flashen“

Mit dieser Funktionalität können Sie ein neues Systemabbild auf dem ctrlX-Gerät installieren.



Durch das Flashen des Systemabbilds gehen alle vom Nutzer vorgenommenen Änderungen verloren!

- Alle Geräteeinstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.
- Alle vom Benutzer installierten Apps werden entfernt.
- Zertifikate und Schlüssel im "Permanent Storage" bleiben erhalten.
- Installierte Lizenzen bleiben bestehen.



Geräteeinstellungen und App-Daten sichern und wiederherstellen

Mit der Backup-Funktionalität können Sie die Geräteeinstellungen und App-Daten vor dem Flashen des Systemabbilds sichern, um das ctrlX-Gerät nach dem Flashen automatisch mit den gesicherten Einstellungen und Ressourcen zu initialisieren.

Siehe hierzu: ➔ [Web-Dokumentation](#)

Voraussetzungen

- Das Flashen des Systemabbilds wird nicht von allen ctrlX-Geräten unterstützt.
Sollte das ctrlX-Gerät diese Funktion nicht unterstützen, wird eine entsprechende Meldung im Fenster angezeigt, so z.B. bei virtuellen ctrlX-Geräteinstanzen.
- Für das Flashen ist ein temporäres Speichermedium erforderlich, siehe hierzu: ➔ [Web-Dokumentation](#)
Bitte beachten Sie, dass das temporäre Speichermedium während des Flashens neu partitioniert wird und dass dabei alle enthaltenen Daten auf dem Medium verloren gehen!
Zusätzlich kann es gerätespezifische Einschränkungen hinsichtlich der verwendbaren Medien oder Steckplätze/Anschlüsse geben.
Beispiel: Für den Gerätetyp ctrlX CORE X7 muss das temporäre Speichermedium am USB-Port XF01C angeschlossen werden, da dieses Gerät nicht von anderen Ports booten kann.

Funktionsweise

Während des Flashens des Systemabbilds werden folgende Schritte automatisch durchgeführt:

- Das temporäre Speichermedium wird neu partitioniert.
- Das Systemabbild und die Backup-Datei (sofern vorhanden) werden auf das temporäre Speichermedium kopiert.
- Das ctrlX-Gerät wird neu gestartet und installiert das Systemabbild.
- Die Einstellungen und Ressourcen aus der Backup-Datei werden übernommen (falls vorhanden).



Der gesamte Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Schalten Sie das Gerät während des Vorgangs nicht aus!

Vorgehensweise

- ➔ Richten Sie ein temporäres Speichermedium am ctrlX-Gerät ein, siehe ➔ [Externes Speichermedium einhängen](#)
- ➔ Geben Sie im Fenster das zu installierende Systemabbild an.
- ➔ Geben Sie optional eine Backup-Datei an, die nach dem Flashen des Systemabbilds auf dem ctrlX-Gerät initialisiert werden soll.
- ➔ Wählen Sie das temporäre Speichermedium aus, das in Schritt 1 am ctrlX-Gerät eingerichtet wurde.

5. ➤ Starten Sie das Flashen des Systemabbilds.
 - ➔ Der Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern!
 - ➔ Das ctrlX-Gerät ist während des Vorgangs nicht erreichbar!
 - ➔ Schalten Sie das Gerät während des Vorgangs nicht aus!
6. ➤ Nach dem Flashen wird das Anmeldefenster des ctrlX-Geräts im Browser geöffnet.
 - ➔ Sollte dies nicht der Fall sein, versuchen Sie das ctrlX-Gerät über die Standard-IP-Adresse zu erreichen: **192.168.1.1**

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Systemabbild flashen*“

15.2.23 Fenster – „Gerätedaten zurücksetzen“

Das Fenster bietet eine Funktion zur Zurücksetzung des ctrlX-Geräts auf die ursprünglichen Werkseinstellungen.

Voraussetzungen

Um die Zurücksetzung ausführen zu können sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

- ctrlX CORE Basis-Image ab Version 1.18 oder höher.
- System-Administratorrechte auf dem ctrlX-Gerät, siehe: ➔ [Fenster – „Berechtigungen“](#)
- Externes Speichermedium in FAT32 Formatierung, mit mindestens ca. 450MB freiem Speicherplatz.

Funktionsweise

Beim Zurücksetzen werden folgende Aktionen durchgeführt:

- Alle Einstellungen (z.B. Netzwerk-, SSH-Einstellungen) werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.
- Alle Apps werden entfernt, die vom Anwender neu installiert wurden.
- Alle vorinstallierten Apps bleiben in der aktuell installierten Version erhalten.
- Zertifikate und Schlüssel im „Permanent Storage“ bleiben erhalten.
- Installierte Lizenzen bleiben erhalten.

Für das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, muss ein FAT32 formatiertes Speichermedium zum Datenaustausch am ctrlX-Gerät eingehängt sein, damit alle notwendigen Daten darauf zwischengespeichert werden können. Es wird der Zielzustand angezeigt, welche Applikationen nach dem Zurücksetzen in welchen Versionen installiert sein werden.

Der Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern!



Vorgehensweise

1. ➤ Externes Speichermedium (FAT32) am ctrlX-Gerät einhängen, siehe ➔ [Externes Speichermedium einhängen](#)
2. ➤ Zielmedium im Fenster auswählen (externes Speichermedium aus Schritt 1)
3. ➤ Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, kann der Rücksetzvorgang über die Schaltfläche „Gerät zurücksetzen“ gestartet werden

4. ➤ Zunächst werden alle erforderlichen Daten auf das externe Speichermedium geladen
 - ➔ In dieser Zeit kann der Ablauf noch abgebrochen werden
5. ➤ Nach dem Speichern der Daten beginnt der Rücksetzvorgang
 - ➔ Der Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern!
 - ➔ Das ctrlX-Gerät ist während des Vorgangs nicht erreichbar!
6. ➤ Nach erfolgter Wiederherstellung wird das Anmeldefenster des ctrlX-Geräts im Browser geöffnet
 - ➔ Sollte dies nicht der Fall sein, versuchen Sie das ctrlX-Gerät über die Standard-IP-Adresse zu erreichen: **192.168.1.1**

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Gerätedaten zurücksetzen“

15.2.24 Fenster – „Zertifikate & Schlüssel“

Funktion:

Im Fenster „Zertifikate & Schlüssel“ werden in Tabellenform die auf dem ctrlX Gerät installierten Applikationen und Dienste mit Name und Beschreibung aufgelistet, für welche Zertifikate und Schlüssel verwaltet werden können.

Über der Tabelle befindet sich die Befehlsleiste, in der links die Anzahl der gelisteten Dienste angezeigt werden. Über die Schaltfläche  „PKIs verwalten“, auf der rechten Seite der Befehlsleiste, wird das Fenster „PKIs“ geöffnet. Dort werden die Verbindungen zu den PKI-Servern verwaltet, über welche die auf dem ctrlX Gerät befindlichen Zertifikate automatisch verlängert werden können.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel“

Elemente des Fensters „Zertifikate & Schlüssel“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“ Anzahl der gelisteten Dienste
	 PKIs verwalten Öffnet das Fenster „PKIs“, in dem Verbindungen zu PKI-Servern angelegt und bearbeitet werden können, siehe ➔ Kapitel 15.2.25 Fenster – „PKIs“ auf Seite 432
Tabelle	„Dienst“: Name der installierten Applikationen und Dienste Über das Anklicken des Namens wird die Verwaltungsseite des entsprechenden Dienstes bzw. der Applikation geöffnet, um diese zu editieren, siehe ➔ Kapitel 15.5.5 Editor – Zertifikate & Schlüssel auf Seite 528
	„Beschreibung“ Beschreibung der installierten Applikationen und Dienste

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.4.1 Einführung auf Seite 93
- ➔ Kapitel 15.5.5 Editor – Zertifikate & Schlüssel auf Seite 528
- ➔ Kapitel 15.2.25 Fenster – „PKIs“ auf Seite 432

15.2.25 Fenster – „PKIs“**Funktion:**

Im Fenster „PKIs“ werden in einer Tabelle die angelegten Verbindungen zu PKI-Servern angezeigt. Die Verbindung zur PKI kann via TLS gesichert werden, indem beim Anlegen der Verbindung ein Server-Zertifikat referenziert wird.

Über die Schaltflächen in der Spalte „Aktionen“ können die Verbindungen editiert und gelöscht werden.

Wenn noch keine Verbindung angelegt wurde, wird im Fenster keine Befehlsleiste und keine Tabelle, sondern nur eine Zeile mit dem Text „Keine PKIs vorhanden“ und die Schaltfläche + „PKI hinzufügen“ angezeigt.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel“ → Befehlsleiste → Schaltfläche  „PKIs verwalten“

Elemente des Fensters „PKIs“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“ Anzahl der gelisteten Verbindungen
	 Zertifikate & Schlüssel verwalten Das Fenster „Zertifikate & Schlüssel“ wird geöffnet
	 Anlegen einer Verbindung zu einem PKI-Server Es öffnet sich der Dialog „PKI hinzufügen“. Im Eingabefeld „URI“ muss der Endpunkt des PKI-Servers angegeben werden. Im Auswahlfeld „Zertifikatsspeicher“ wird der Speicherort ausgewählt, von dem das Server-Zertifikat ausgewählt wird. Im Auswahlfeld „Server-Zertifikat“ kann ein bereits hochgeladenes Zertifikat des Servers, aus dem im Auswahlfeld „Zertifikatsspeicher“ eingestellten, ausgewählt werden. Über die Schaltfläche  "Server-Zertifikat hochladen" kann auch direkt im Dialog ein Zertifikat in den eingestellten Zertifikatsspeicher hochgeladen werden. Im Auswahlfeld „Protokoll“ ist das für die Zertifikatsverlängerung verwendete Protokoll auszuwählen. • „CMP“ Certificate management protocol • „SCEP“ Simple certificate enrollment protocol Bei Auswahl des Protokolls „SCEP“ werden folgende „SCEP Protokolloptionen“ eingeblendet.

Oberflächenelement	Beschreibung
	Die Auswahl der Optionen wird unter anderem von den Anforderungen der PKI bestimmt. • „Bei Verlängerung neuen Schlüssel erzeugen“ Es wird bei der Zertifikatsverlängerung ein neuer Schlüssel erzeugt • „Bei Verlängerung Anforderung durch neuen Schlüssel signieren“ Bei Auswahl wird automatisch die Option „Bei Verlängerung neuen Schlüssel erzeugen“ mit ausgewählt. • „Bei Verlängerung PKCS Anforderung verwenden“ Die Verlängerungsanforderung an die PKI erfolgt im PKCS Format Bei Auswahl von „Challenge“ im Feld „Authentisierung“ wird ein Feld zur verdeckten Eingabe der Challenge eingeblendet. Die Challenge wird vom PKI Server und Anforderer festgelegt. Bei Auswahl von Protokoll CMP wird unter „CMP Protokolloptionen“ das Auswahlfeld „Besitznachweis“ eingeblendet. Eine der folgenden Optionen, durch die der Besitz des privaten Schlüssels nachgewiesen wird, ist einzustellen: • None Es wird keine Besitznachweisprüfung durchgeführt. • RAVERIFIED Überträgt die Kontrolle des Besitznachweises an eine Registrierungsautorität • SIGNATURE Zertifikatserneuerungsanfrage mit eigenem (privatem) Schlüssel signiert (Standard) • KEYENC Mit dem privaten Schlüssel entschlüsselte Herausforderung des Servers wird an den Server zurückgesendet Im Feld „Authentisierung“ wird die Art der Authentisierung gegenüber der PKI „Keine“ oder „Challenge“ festgelegt Bei Protokoll CMP ist „Keine“ fest eingestellt
Tabelle	„URI“ PKI-Server-Endpunkt „Protokoll“ Verwendetes Protokoll:

Oberflächenelement	Beschreibung
	„Aktionen“ Enthält Schaltflächen zum Editieren bzw. Löschen einer Verbindung  Bearbeiten einer Verbindung Auf der rechten Seite des Fensters „PKIs“ wird der Editor zum Bearbeiten der PKI-Server-Verbindung eingeblendet.  Löschen einer Verbindung

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.4.1 Einführung auf Seite 93
- ➔ Kapitel 15.4.9 Dialog – „Zertifikatsverlängerung“ auf Seite 493
- ➔ Kapitel 15.3.17 Registerkarte – „Zertifikate“ auf Seite 472
- ➔ Kapitel 15.3.21 Registerkarte – „Zertifikat-Registrierungen“ auf Seite 481

15.2.26 Fenster – „Benutzer & Berechtigungen“

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen“

Funktion:

Das Fenster „Benutzer & Berechtigungen“ ist die Benutzerverwaltung des Geräts, in der Sie Benutzer bzw. Benutzergruppen verwalten und deren individuelle Berechtigungen konfigurieren können. Weiterhin bietet die Benutzerverwaltung Einstellmöglichkeiten für Kennwort- und Sitzungsrichtlinien, sowie die Möglichkeit eine Geräteanmeldung nach dem Single Sign On-Verfahren einzurichten.



Um in die Benutzerverwaltung zu gelangen, muss eine Verbindung zum Gerät bestehen, da die gerätespezifischen Nutzer, Gruppen und Berechtigungen nicht im Projekt hinterlegt sind.

Elemente des Fensters „Benutzer & Berechtigungen“

Die Elemente des Fensters werden nach Kategorien gruppiert angezeigt.

Kategorie	Element	Beschreibung
„Verwaltung“	Kachel „Benutzer“ „Benutzer anlegen, bearbeiten und verwalten“	Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Benutzern, siehe ➔ Kapitel 15.2.27 Fenster – „Benutzer“ auf Seite 435
	Kachel „Gruppen“ „Gruppen anlegen, bearbeiten und verwalten“	Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Gruppen, siehe ➔ Kapitel 15.2.28 Fenster – „Gruppen“ auf Seite 436
	Kachel „Berechtigungen“ „Berechtigungen an Benutzer und Gruppen zuweisen“	Anzeige und Konfiguration individueller Berechtigungen für User und Gruppen, siehe ➔ Kapitel 15.2.29 Fenster – „Berechtigungen“ auf Seite 437

Kategorie	Element	Beschreibung
„Monitorin g“	Kachel „Sitzungen“ „Laufende Sitzungen anzeigen und beenden“	Anzeigen und Beenden von Sitzungen, siehe ➔ Kapitel 15.2.30 Fenster – „Sitzungen“ auf Seite 438
„Einstellun gen“	Kachel „Passwortrichtlinien“ „Passwortrichtlinien bearbeiten“	Öffnet einen Dialog zur Einstellung der Kennwortrichtlinien. Bei der Eingabe gelten folgende Konven- tionen: ➔ Kapitel 9.1.12 Konventionen für Anmelde- und Sitzungsüberwachung auf Seite 71
	Kachel „Sitzungsrichtlinien“ „Sitzungsrichtlinien bearbeiten“	Öffnet einen Dialog zur Einstellung der Anmelde- und Sitzungsrichtlinien. Bei der Eingabe gelten folgende Konventi- onen: ➔ Kapitel 9.1.13 Konventionen für Benutzernamen und Passwörter auf Seite 71
	Kachel „Anmelde- Banner“ „Text des Anmelde-Banners konfigurieren“	Öffnet einen Editor zum Eingeben eines Textes der im Banner des Login-Dialogs angezeigt wird, siehe ➔ Kapitel 9.1.6 Login Banner auf Seite 67
	Kachel „Einfacher Service-Zugang“ „Einfache Service- Zugangseinstellunge n bearbeiten“	Öffnet einen Dialog, in dem die Option „Einfacher Service-Zugang“ aktiviert werden kann, siehe ➔ Kapitel 15.4.19 Dialog – „Einfacher Service-Zugang“ auf Seite 506
	Kachel „LDAP / RADIUS“ „Remote- Authentifizierungsei nstellungen bearbeiten“	Öffnet einen Dialog zur Aktivierung der Authentifizierung über einen Remote-Server und Einstellungen der Verbindung zum Server, siehe ➔ Kapitel 15.4.18 Dialog – „Remote-Authentifizierung“ auf Seite 503
	Kachel „Single Sign On“ „Rollen und Identity-Provider für Single Sign On bearbeiten“	Öffnet die Seite zur Konfiguration der Single Sign On-Funktion. Auf der Seite befinden sich zwei Register- karten: „Rollen“ und „Identity-Provider“ zum Anlegen der Rollen mit deren Berechti- gungen und der Konfiguration der Verbin- dungen zu den Authentisierungsservern, siehe ➔ Kapitel 15.2.31 Fenster – „Single Sign On“ auf Seite 439

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65](#)

15.2.27 Fenster – „Benutzer“**Aufruf:**

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen
→ Benutzer“

Funktion:

Das Fenster „Benutzer“ dient zur Verwaltung von Benutzern. Im Auslieferungszustand ist der Benutzer „boschrexroth“ auf dem Gerät vorkonfiguriert. Die Anzeige der konfigurierten Benutzer erfolgt in einer Tabelle mit Befehlsleiste. Über die Schaltflächen in der Befehlsleiste können Sie Benutzer anlegen.

Elemente des Fensters „Benutzer“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste „Benutzer“	„[x] Element(e)“: Anzahl der gelisteten Benutzer
	 Neuen Benutzer erstellen, siehe ↗ Kapitel 15.4.13 Dialog – „Benutzer hinzufügen“ auf Seite 498 (Namenskonventionen, siehe ↗ Kapitel 9.1.13 Konventionen für Benutzernamen und Passwörter auf Seite 71)
	 „System user assertion“ Datei auf das Gerät laden. Mit Hilfe der „System user assertion“-Datei kann ein Benutzer angelegt werden, der Zugriffsrechte auf das Betriebssystem des ctrlX-Geräts hat, siehe ↗ Kapitel 9.1.10 System User anlegen auf Seite 69
Tabelle „Benutzer“	„Name“: Name des Benutzers
	„Zustand“ Über den Schalter „Zustand“ (Aktivierungsstatus) kann der selektierte Benutzer aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ein deaktivierter Benutzer kann sich nicht auf dem Gerät anmelden und keine Aktionen auf dem Gerät ausführen
	„Aktionen“  Selektierten Benutzer editieren, siehe ↗ Kapitel 15.5.4 Editor – Benutzer auf Seite 525  Selektierten Benutzer löschen

Weiterführende Informationen

- [↗ Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65](#)
- [↗ Kapitel 15.2.26 Fenster – „Benutzer & Berechtigungen“ auf Seite 434](#)

15.2.28 Fenster – „Gruppen“**Aufruf:**

ctrlX OS Seitennavigation *„Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Gruppen“*

Funktion:

Das Fenster „Gruppen“ dient zur Verwaltung von Benutzergruppen und deren Berechtigungen.

Die Anzeige der konfigurierten Benutzergruppen erfolgt in einer Tabelle mit Befehlsleiste. Über die Schaltflächen in der Befehlsleiste können Sie Benutzergruppen anlegen.

Elemente des Fensters „Gruppen“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste „Gruppen“	„[x] Element(e)“: Anzahl der gelisteten Benutzergruppen
	 Neue Benutzergruppe erstellen (Namenskonventionen, siehe Kapitel 9.1.13 Konventionen für Benutzernamen und Passwörter auf Seite 71)
Tabelle „Gruppen“	„Name“: Name der Benutzergruppe
	„Aktionen“ Enthält Schaltflächen zum Editieren und Löschen der Benutzergruppe
	 Selektierte Benutzergruppe editieren, siehe Kapitel 15.5.3 Editor – Gruppen auf Seite 523  Selektierte Benutzergruppe löschen

Weiterführende Informationen

- [Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65](#)
- [Kapitel 15.2.26 Fenster – „Benutzer & Berechtigungen“ auf Seite 434](#)

15.2.29 Fenster – „Berechtigungen“

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Berechtigungen“

Funktion:

Im Fenster „Berechtigungen“ werden alle Berechtigungen der vorhandenen Apps in einer Tabelle aufgelistet. Über einen Klick auf den Namen kann jede Berechtigung editiert werden. Im Editor können Sie konfigurieren, welchem Benutzer bzw. welcher Benutzergruppe die Berechtigungen zugeteilt oder vorhandene Berechtigungen entzogen werden sollen, siehe [Kapitel 15.5.2 Editor – Berechtigungen auf Seite 522](#).



Benutzer die Lese-/Schreibrechte für eine App zugewiesen bekommen haben, können implizit analog Rechte für den Zertifikats- und Key-store dieser App erhalten, insofern die App diese Funktion unterstützt, siehe <https://boschrexroth.github.io/ctrlx-automation-sdk/package-assets.html#certificate-stores>

Elemente des Fensters „Berechtigungen“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“ Anzahl der gelisteten Elemente in der Spalte „Kategorie“

Oberflächenelement	Beschreibung
	 /  Spalte „Scope-Bezeichner“ in der Tabelle ein- oder ausblenden
Tabelle	Tabellenspalten: • „Kategorie“ Angabe der Kategorie, in der sich die Berechtigung auswirkt • „Berechtigung“ Bezeichnung der Berechtigung, die gleichzeitig der Link zum Öffnen des Berechtigungseditors ist • „Scope-Bezeichner“ In der einblendbaren Spalte wird für jede Berechtigung der zugehörige Scope-Bezeichner angezeigt. Scope-Bezeichner werden in Fehlermeldungen angezeigt, wenn der Benutzer nicht über die erforderliche Berechtigung verfügt

Weiterführende Informationen

→ Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65

→ Kapitel 15.2.26 Fenster – „Benutzer & Berechtigungen“ auf Seite 434

→ Kapitel 15.5.2 Editor – Berechtigungen auf Seite 522

15.2.30 Fenster – „Sitzungen“

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Sitzungen“

Funktion:

Im Fenster „Sitzungen“ werden alle aktiven Sitzungen des Geräts in einer Tabelle angezeigt. Die einzelnen Einträge in der Tabelle zeigen die wichtigsten Informationen zur Sitzung an. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, einzelne Sitzungen über die Schaltfläche  zu beenden.

Sitzungsdetails:

Durch einen Klick auf einen der Tabelleneinträge öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem alle verfügbaren Sitzungsdetails angezeigt werden. Ergänzend zu den Einträgen in der Tabelle sind das folgende Informationen:

- ID
- Typ
- Typdetails
- Benutzername
- Erstellungsdatum
- Ablaufdatum
- Timeout-Dauer
- Letztes Zugriffsdatum
- Client IP
- Berechtigungen

Elemente des Fensters „Sitzungen“

Oberflächenelement	Beschreibung
Tabelle „Sitzungen“	„Benutzername“ Benutzer, der die Sitzung gestartet hat
	„Client IP“ IP-Adresse des Klienten
	„Erstellungsdatum (UTC)“ Startdatum der Sitzung / Zeit
	„Ablaufdatum (UTC)“ Ablaufdatum der Sitzung / Zeit
	„Typ“ Sitzungs-Typ
	„Aktionen“  Über die Schaltfläche  kann die selektierte Sitzung beendet werden. Nach der Ausführung erscheint eine Abfrage ob Sie sicher sind, dass die Sitzung beendet werden soll: • Mit  wird die Sitzung beendet und der zugehörige Benutzer wird abgemeldet • Mit  wird die Sitzung nicht beendet und Sie werden auf die Seite „Sitzungen“ zurückgeführt

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65
- ➔ Kapitel 15.2.26 Fenster – „Benutzer & Berechtigungen“ auf Seite 434

15.2.31 Fenster – „Single Sign On“

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Single Sign On“

Funktion:

Das Fenster „Single Sign On“ dient zur Verwaltung von Rollen und Identity-Providern auf dem ctrlX OS-Gerät, um die Anmeldung von Benutzern auf dem Gerät nach dem Single sign on (SSO)-Verfahren durchzuführen.

Das Fenster beinhaltet die beiden Registerkarten „Rollen“ und „Identity-Provider“.

In der Registerkarte „Rollen“ werden die Rollen, wie sie mit dem Identity-Provider definiert wurden, angelegt und ihnen die benötigten Berechtigungen zugewiesen.

In der Registerkarte „Identity-Provider“ werden die Verbindungen zu den Authentisierung-Servern angelegt. Die Rollen, sowie die Daten zum Anlegen einer Verbindung, werden von dem jeweiligen Identity-Provider bereitgestellt und müssen auf dem Gerät entsprechend angelegt werden.



Unterstützte Protokolltypen



Aktuell wird nur der Protokolltyp OpenID Connect (OIDC) unterstützt.

Sollen sich Benutzer mit dem SSO-Verfahren am Gerät anmelden können, müssen sie auf dem Identity-Provider-Server angelegt werden und dort Rollen zugewiesen bekommen.

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.3.23 Registerkarte – „Rollen“ auf Seite 484](#)
- ➔ [Kapitel 15.3.24 Registerkarte – „Identity-Provider“ auf Seite 485](#)

15.2.32 Fenster – „Hosts“

Im Fenster „Hosts“ haben Sie die Möglichkeit die Host-Tabelle des Geräts zu bearbeiten. Die angezeigten Einträge entsprechen dabei dem Inhalt der Systemdatei: </etc/hosts>.

Die Host-Tabelle dient dazu, IP-Adressen mit Host-Namen zu verknüpfen. Da die Verknüpfung meist von DNS-Servern übernommen wird, ist es im Normalfall nicht notwendig, Änderungen an den Einstellungen vorzunehmen.

ACHTUNG

Änderungen an den Host-Einstellungen können dazu führen, dass das ctrlX-Gerät eventuell nicht mehr erreichbar ist!

Jeder Eintrag der Host-Tabelle besteht aus IP-Adresse, dem zugehörigen Host-Namen und einem optionalen Alias. Die Verwendung eines Alias ist beispielsweise sinnvoll um lange Host-Namen abzukürzen oder um Aufwände bei der Änderungen von Host-Namen zu reduzieren, indem man den Alias verwendet, der unverändert bleiben kann.

Fensteraufruf

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Hosts“

Elemente des Fensters

Element	Beschreibung
„IP-Adresse“	IP Adresse des Hosts
„Host-Name“	Host-Name
„Alias“	Host-Alias
„Bearbeiten“	Schaltfläche um die Host-Tabelle in den Bearbeitungsmodus zu schalten Hinweis: Änderungen an den Host-Einstellungen können dazu führen, dass das ctrlX-Gerät eventuell nicht mehr erreichbar ist!
„Speichern“	Speichert Änderungen in der Host-Tabelle
„Abbrechen“	Schließt den Bearbeitungsmodus ohne Änderungen zu speichern

15.2.33 Fenster – „Netzwerkdiagnose“

Das Fenster enthält Netzwerk-Diagnosewerkzeuge, mit denen überprüft werden kann, ob ein bestimmter Host in einem IP-Netzwerk erreichbar ist oder nicht. Beispielsweise kann durch Ping des Host-Namens und der Host-IP-Adresse festgestellt werden, ob ein Problem mit der Namensauflösung vorliegt.

Die Diagnose-Werkzeuge sind in folgende Registerkarten gruppiert:

- ➔ [Registerkarte – „Ping“](#)
Netzwerkverbindung zwischen dem ctrlX-Gerät und einem weiteren Netzwerkteilnehmer mittels Ping prüfen.
- ➔ [Registerkarte – „ARP“](#)
Erreichbarkeit eines Geräts im Netzwerk mittels "Address Resolution Protocol" (ARP) prüfen.

- ➔ [Registerkarte](#) – „Verbindung prüfen“
Verbindung über den eingestellten Proxy oder auch ohne Proxy prüfen.
- ➔ [Registerkarte](#) – „Firewall-Regeln“
Zeigt die aktiven Firewall-Regeln auf dem ctrlX-Gerät an.
- ➔ [Registerkarte](#) – „TCP Dump“
Netzwerkverkehr in Echtzeit erfassen und analysieren.

Aufruf des Fensters

In der ctrlX CORE Web-Oberfläche:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Netzwerkd Diagnose*“

Verwandte Themen

➔ [IP-Einstellungen konfigurieren](#)

15.2.34 Fenster – „Netzwerkerkennung“

Im Fenster „Netzwerkerkennung“ haben Sie die Möglichkeit, die Dienste LLMNR, MDNS, MDNS-RESOLVER und UPNP zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Netzwerkerkennung*“

Elemente des Fensters „Netzwerkerkennung“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Dienst“	Name des Dienstes Folgende Dienste sind verfügbar: GRATUITOUS-ARP Gratuitous Address Resolution Protocol (GRATUITOUS-ARP) ist ein Dienst, bei dem ein Gerät eine ARP-Anfrage sendet, um den ARP-Cache anderer Geräte im Netzwerk zu aktualisieren. Es hilft, eine effiziente und genaue Kommunikation in einem Netzwerk aufrechtzuerhalten. Es gibt zwei Einstellungen im Zusammenhang mit der Gratuitous ARP: • Interval Das Intervall bezieht sich auf den Zeitraum zwischen aufeinanderfolgenden Gratuitous ARP-Nachrichten. Die Einheit des Intervalls wird in Minuten gemessen. Ein kleineres Intervall bedeutet, dass die Gratuitous ARP-Nachrichten häufiger gesendet werden, während ein größeres Intervall zu weniger häufigen Sendungen führt. • Count Die Einstellung definiert die Anzahl der Gratuitous ARP-Nachrichten, die das ctrlX-Gerät sendet. Ein höherer Count bedeutet, dass mehr Gratuitous ARP-Nachrichten gesendet werden, während ein niedrigerer Count zu weniger Nachrichten führt. LLMNR

Oberflächenelement	Beschreibung
	Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) ist ein Dienst, der die Namensauflösung in Situationen erlaubt, in denen eine konventionelle DNS-Namensauflösung nicht möglich ist. MDNS Multicast DNS (MDNS) ist ein Dienst, um Host-Namen in IP-Adressen in kleinen Netzwerken aufzulösen, die keinen lokalen Namensserver enthalten. MDNS-RESOLVER Multicast DNS Resolver (MDNS-RESOLVER) ist ein Dienst, der einen Domännennamen (.local) als Eingabe annimmt und mittels MDNS in eine IP-Adresse auflöst. UPNP Universal Plug and Play (UPNP) ist ein Dienst, der Geräten im selben Netzwerk erlaubt, einander zu erkennen und sich automatisch miteinander durch Standardnetzwerkprotokolle zu verbinden SNMP Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Netzwerkprotokoll, das verwendet wird, um Geräte in einem Netzwerk zu überwachen. Es ermöglicht das Sammeln von Informationen über den Zustand von Netzwerkgeräten. Der SNMP-Dienst nutzt das UDP-Protokoll und muss mit den folgenden Einstellungen angesprochen werden: • Protokollversion: SNMP v3 • Port: 161 • Benutzer: "snmpuser" • Authentifizierung: keine • Verschlüsselung: keine Das Gerät kann über alle Netzwerkschnittstellen überwacht werden. Die Management Information Base (MIB) definiert die Struktur der Informationen, die über den SNMP-Dienst abgerufen werden können. Um die MIB-Datei vom Gerät herunterzuladen, verwenden Sie bitte die folgende URL: Fehler! Linkreferenz ungültig. or Host-name>/snmp/api/v1/mibs/CTRLX-OS-MIB.mib
„Zustand“	Zustand des Dienstes
„Aktivieren“ (Kippschalter)	Aktivieren/Deaktivieren des Dienstes : Deaktiviert : Aktiviert Deaktivieren: Stoppen des Dienstes und Deaktivierung des Autostarts. Aktivieren: Starten des Dienstes und Aktivierung des Autostarts
Beschreibung	Beschreibung des Dienstes (siehe oben)

15.2.35 Fenster – „Netzwerkschnittstellen“

Das Fenster dient zur Verwaltung und Konfiguration von Netzwerkverbindungen des ctrlX-Geräts.

Verfügbare Schnittstellen werden als Kacheln dargestellt, gruppiert nach Kategorie:

- Ethernet
- WLAN (Wireless Local Area Network)
- Bridge
- VLAN (Virtual Local Area Network)
- DAN (Double Attached Nodes)
- CAN (Controller Area Network)

Weiterführende Themen

- ➔ IP-Einstellungen konfigurieren
- ➔ Automatische/manuelle IP-Konfiguration
- ➔ Routen definieren
- ➔ Schnittstellen brücken
- ➔ Netzwerkbandbreite begrenzen
- ➔ Mit WLAN-Netzwerk verbinden
- ➔ WLAN-Hotspot einrichten
- ➔ EoE Konfiguration (Ethernet over EtherCAT)
- ➔ VLAN Schnittstelle hinzufügen und konfigurieren
- ➔ Redundante Netzwerkkonfiguration mit HSR und PRP
- ➔ Sicherheitseinstellungen für kabelgebundene Schnittstellen konfigurieren
- ➔ Link local
- ➔ CAN Konfiguration

Aufruf

In der ctrlX CORE Web-Oberfläche:

„*Seitennavigation* → *Einstellungen* → *Netzwerkschnittstellen*“

Fensterbeschreibung

Oberflächenelement	
Kopfzeile	Schaltfläche [+] Öffnet eine Unterauswahl: • „Brücke hinzufügen“, siehe: ➔ Schnittstellen brücken • „VLAN-Schnittstelle hinzufügen“, siehe: ➔ VLAN Schnittstelle hinzufügen und konfigurieren • „Double Attached Node hinzufügen“, siehe: ➔ Redundante Netzwerkkonfiguration mit HSR und PRP

Oberflächenelement	
	Schaltfläche  Öffnet den Dialog „Netzwerkeinstellungen“, siehe: ➔ Dialog – „Netzwerkeinstellungen“ Einstellmöglichkeiten: • Konfiguration bzw. Begrenzung der Netzwerkbandbreite. • Option zur dynamischen Ermittlung der maximalen Paketgröße (PMTUD).
Liste mit konfigurierten Netzwerkschnittstellen / Editor	Der untere Fensterbereich zeigt alle konfigurierten Netzwerkschnittstellen des ctrlX-Geräts als Kacheln an. Durch Klick auf eine der Kacheln wird ein Editor geöffnet, in dem detaillierte Informationen zur Konfiguration der Schnittstelle angezeigt werden und Einstellungen vorgenommen werden können, siehe: ➔ Editor – „Netzwerkschnittstellen“

15.2.36 Fenster – „Proxy“

Im Fenster „Proxy“ haben Sie die Möglichkeit, Proxy-Server zu konfigurieren. Der Proxy-Server agiert als Gateway zwischen dem Gerät und dem Internet.

Die Proxy-Einstellungen sind im Auslieferungszustand deaktiviert. Wenn Sie die Proxy-Einstellungen aktivieren, muss mindestens einer der beiden Proxy-Felder eine gültige IPv4-, IPv6- oder Domain-Adresse enthalten, siehe Tabelle unten.

Falls das Netzwerk, mit dem das ctrlX-Gerät verbunden ist, über einen Proxy-Server verfügt, dann muss das ctrlX-Gerät so konfiguriert werden, dass der Proxy-Server des Netzwerks verwendet wird.



Generelle Informationen zum Thema "Proxy-Server" finden Sie auf folgender Web-Seite:

➔ https://wikipedia.org/wiki/Proxy_server

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Proxy“

Elemente des Fensters

Oberflächenelement	Beschreibung
„Proxy aktivieren“ (Kippschalter)	Aktivierung / Deaktivierung des Proxy-Servers ☐ : deaktiviert ☒ : aktiviert
„HTTP Proxy“ (Eingabefeld)	Geben Sie hier eine IPv4-, IPv6- oder Domain-Adresse und den Port des HTTP Proxy-Servers ein, beispielsweise: • IPv4: http://<Target_URL> • IPv6: http://<Target_URL>
„HTTPS Proxy“ (Eingabefeld)	Geben Sie hier eine IPv4-, IPv6- oder Domain-Adresse und den Port des HTTPS Proxy-Servers ein, beispielsweise: • IPv4: https://<Target_URL> • IPv6: https://<Target_URL>

Oberflächenelement	Beschreibung
„Kein Proxy“ (Eingabefeld)	Hier können Sie Web-Adressen (Host-Namen) angeben, auf die nicht über den Proxy-Server zugegriffen werden sollen. Es können mehrere Einträge getrennt durch Komma angegeben werden, beispielsweise: localhost, *.<Target_URL>.com, 192.168.0.0/24, 2001:0db8::7344
„Authentifizierung aktivieren“ (Kippschalter)	☐ : Proxy-Authentifizierung deaktiviert ☒ : Proxy-Authentifizierung aktiviert Wenn Sie die Authentifizierung des Proxy-Servers aktivieren, ist die Eingabe von Benutzername und Passwort erforderlich. Die Authentifizierung wird immer für beide Proxy-Server (HTTP und HTTPS) angewendet.
„Verbindung prüfen“	Die Schaltfläche gibt die Möglichkeit eine Verbindung über den eingestellten Proxy oder auch mit deaktiviertem Proxy zu prüfen. Geben Sie hierfür die gewünschte Ziel-URL ein und wählen Sie, ob die Gültigkeit des SSL-Zertifikats verifiziert werden soll.
„Speichern“ Befehl zum Speichern der Proxy-Einstellungen	Änderungen der Proxy-Einstellungen werden erst durch das Speichern übernommen.

15.2.37 Fenster – „SSH“

Funktion:

Im Fenster „SSH“ kann das SSH-Kommunikationsprotokoll auf dem ctrlX OS-Gerät aktiviert/deaktiviert werden. Es können weitere Verbindungsparameter des SSH-Kommunikationsdiensts konfiguriert werden.



Aktivierung/Deaktivierung des SSH-Kommunikationsdiensts

Die Aktivierung/Deaktivierung des SSH-Protokolls kann von einem administrativen Nutzer bzw. einem Nutzer mit den entsprechenden Berechtigungen vorgenommen werden.

Nur Benutzer welche per "system-user-assertion" erzeugt wurden, können sich per SSH auf dem ctrlX OS-Gerät einloggen.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → SSH“

Elemente des Fensters „SSH“

Oberflächenelement	Beschreibung
Auswahlfeld „SSH-Protokollstatus“	Deaktivieren, aktivieren des SSH-Protokolls auf der ctrlX OS. Defaultstatus = inaktiv
Konfigurationsfeld „Maximale Anzahl offener Sitzungen pro Verbindung *“	Maximale Anzahl von offenen Sitzungen pro SSH-Verbindung. Defaultwert = 10

Oberflächenelement	Beschreibung
Konfigurationsfeld „Maximale Anzahl an Anmeldeversuchen pro Verbindung **“	Maximale Anzahl von Anmeldeversuchen pro SSH-Verbindung. Defaultwert = 6
Konfigurationsfeld „Maximale Anzahl gleichzeitiger nicht authentifizierter Verbindungen **“	Maximale Anzahl von gleichzeitigen SSH-Verbindungen ohne Authentifizierung. Defaultwert = 10
Konfigurationsfeld „Abmeldung nach Sitzungsdauer in Minuten (0 für unbegrenzt) **“	Automatischer Log-out nach einer Zeitspanne der Inaktivität in Minuten. Defaultwert = 0 (deaktiviert)
Eingabefeld Bannertext	Freier Text, der nach Eingabe des Usernamens im SSH-Client ausgegeben wird. Zur besseren Darstellung in der Shell sollte der Text nach dem letzten Zeichen mit einer neuen Zeile abgeschlossen werden

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.1.10 System User anlegen auf Seite 69
- ➔ Kapitel 15.2.27 Fenster – „Benutzer“ auf Seite 435
- ➔ Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65

15.2.38 Fenster – „Open-Source-Komponenten“

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Über ctrlX OS → Open-Source-Komponenten“

Funktion:

Das Fenster „Open-Source-Komponenten“ liefert Informationen zu Open Source Komponenten, die in der ctrlX CORE Software-Instanz verbaut sind. Die Anzeige der Komponenten erfolgt in tabellarischer Form.

Im Anschluss an die Tabelle wird die „Schriftliches Angebot für den Quellcode“ angezeigt, siehe ➔ Kapitel 15.2.39 Schriftliches Angebot für den Quellcode auf Seite 447

Elemente des Fensters „Open-Source-Komponenten“

Oberflächenelement	Beschreibung
Tabelle	„Name“ Bezeichnung der Open Source Komponente
	„Version“ Version der Open Source Komponente
	„Lizenz(en)“ Lizenzform
„Schriftliches Angebot für den Quellcode“	Information zum Bezug des verbauten Quellcodes

15.2.39 Schriftliches Angebot für den Quellcode

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Über ctrlX OS → Open-Source-Komponenten
→ Schriftliches Angebot für den Quellcode“

Lizenzinformationen

Dieses Produkt enthält Softwarekomponenten, welche von den Rechteinhabern als sog. „Freie Software“ bzw. „Open-Source-Software“ unter einer oder mehreren der unten genannten Lizenzen lizenziert werden und daher die Zugänglichmachung ihres Quellcodes erfordern. Der Quellcode dieser Softwarekomponenten wird nicht zusammen mit dem Produkt ausgeliefert. Stattdessen bietet Bosch Rexroth für die unten genannten Lizenzen an, diesen auf Anfrage hin zur Verfügung zu stellen. Um den Quellcode zu erhalten, senden Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an open.source@boschrexroth.de oder per Post an die folgende Adresse:

Bosch Rexroth AG
Open Source Office
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main
Deutschland

a.

Für diejenigen Softwarekomponenten, welche unter der GNU General Public License Version 2 und/oder 3, der GNU Library General Public License Version 2 und/oder der GNU Lesser General Public License Version 2.1 und/oder 3.0, der Affero General Public License Version 1, 2 und/oder 3, der 7-Zip-Lizenz oder der eCos License 2.0 lizenziert werden, findet das Nachfolgende Anwendung:

- Jeder hat das Recht, den korrespondierenden Quellcode dieser Softwarekomponenten von uns zu erhalten
- Dieses Angebot besteht bis drei Jahre nach der letzten Weitergabe des Objektcodes durch Bosch Rexroth; ungeachtet des Vorgenannten, für den Fall einer Lizenzierung unter der GNU General Public License Version 3, der Affero General Public License Version 3 oder der GNU Lesser General Public License Version 3.0 besteht dieses Angebot so lange, wie Bosch Rexroth Ersatzteile oder Unterstützungsleistungen für das Produkt anbietet
- Der korrespondierende Quellcode wird, soweit dies die anwendbare Lizenz verlangt, auch denjenigen Quellcode umfassen, der benötigt wird, um den Objektcode zu erstellen, zu installieren (sofern es sich um ein ausführbares Werk handelt), auszuführen und zu modifizieren
- Bosch Rexroth behält sich für die Ausführung der Weitergabe des korrespondierenden Quellcodes das Recht vor, die anfallenden Kosten für die Erstellung des Datenträgers (CD-ROM, DVD oder USB-Speicherstick) sowie das anfallende Porto zu berechnen
- Bitte teilen Sie uns mit, wohin der korrespondierende Quellcode übersandt werden soll. Ergänzende Angaben zu dem betroffenen Produkt (z. B. die Produkt-Identifizierung, Seriennummer) würden uns dabei helfen, den korrespondierenden Quellcode für Sie zu ermitteln

b.

Für diejenigen Softwarekomponenten oder den korrespondierenden Quellcode, die entweder unter der Mozilla Public License (MPL) Version 1.0, 1.1 oder 2.0, der Common Development and Distribution License (CDDL) Version 1.0, der Nokia Open Source License (Nokia oder NOKOS) Version 1.0a,

Common Public Attribution License v.1.0 lizenziert sind oder unter die Ausnahme der Modified GPLv2 FreeRTOS License (Exception) fallen, findet das Nachfolgende Anwendung:

- Sofern Sie solche Softwarekomponenten von Bosch Rexroth erhalten haben, wird Bosch Rexroth Ihnen auf Anfrage den korrespondierenden Quellcode der Softwarekomponenten nach den Bedingungen der anwendbaren oben genannten Lizenz zur Verfügung stellen. Abhängig von dessen Umfang wird dies per E-Mail oder Filehosting-Dienst geschehen
- Sofern Bosch Rexroth vor existierenden Quellcode modifiziert hat, können Sie den korrespondierenden Quellcode dieser Modifikation (lizenziert unter den Bedingungen der anwendbaren oben genannten Lizenz) mindestens für einen Zeitraum von 12 Monaten nach dessen erstmaliger Bereitstellung an einen Dritten, jedoch mindestens 6 Monate nachdem eine nachfolgende Version der Modifikation einem Dritten bereitgestellt worden ist, erhalten
- Bitte teilen Sie uns Informationen zu dem Produkt (z. B. Produktbezeichnung, Seriennummer) mit, mit welchen Sie die Softwarekomponenten erhalten haben, um uns zu helfen, den richtigen korrespondierenden Quellcode für Sie zu ermitteln

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.2.38 Fenster – „Open-Source-Komponenten“](#) auf Seite 446

15.2.40 Fenster – „Über ctrlX OS“

Funktion:

Das Fenster „Über ctrlX OS“ liefert Produktinformationen zur vorliegenden ctrlX OS Software-Instanz:

- Software und Version
- Software-Herausgeber (Copyright)
- Open-Source-Komponenten
- Allgemeine Nutzungsbedingungen

Aufruf:

In der Kopfzeile der ctrlX OS Web-Oberfläche über die Schaltfläche  und Klick auf: „Über ctrlX OS“

15.3 Registerkarten

15.3.1 Registerkarte – „Firewall-Regeln“

Die Registerkarte dient zur Anzeige der aktiven Firewall-Regeln auf dem ctrlX-Gerät.

Firewall-Regeln sind spezifische Anweisungen, die in einer Firewall konfiguriert sind, um den Netzwerkverkehr zu kontrollieren und zu filtern. Firewall-Regeln bestimmen, welche Arten von Verkehr erlaubt oder blockiert werden sollen, basierend auf verschiedenen Kriterien wie z.B. Quell- und Ziel-IP-Adressen, Portnummern, Protokollen und anderen Merkmalen.

Firewall-Regeln sind darauf ausgelegt, die Netzwerksicherheit zu gewährleisten, indem unerwünschter Verkehr blockiert und autorisierter Verkehr zugelassen wird.

Die Anzeige der aktiven Firewall-Regeln ist unterteilt in:

- iptables
- ip6tables
- nftables



Iptables, ip6tables und nftables sind Werkzeuge zum Konfigurieren von Firewall-Regeln.

Nftables ist ein Nachfolger von iptables, bietet mehr Flexibilität und ist leistungsfähiger.

Ip6tables ist eine Erweiterung von iptables, ist jedoch auf den IPv6-Verkehr spezialisiert.

Aufruf der Registerkarte

In der ctrlX CORE Web-Oberfläche:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Netzwerkdiagnose → Registerkarte "Firewall-Regeln"“

Verwandte Themen

➔ [Fenster](#) – „Netzwerkdiagnose“

15.3.2 Registerkarte – „Verbindung prüfen“

Die Registerkarte bietet die Möglichkeit, eine Verbindung über den eingestellten Proxy oder auch ohne Proxy zu prüfen.

Die Proxy-Einstellungen können sie in folgendem Fenster konfigurieren, siehe:

➔ [Fenster](#) – „Proxy“

1. ➔ Zur Prüfung geben Sie zunächst die gewünschte Ziel-URL ein.
2. ➔ Wählen Sie, ob die Gültigkeit des SSL-Zertifikats verifiziert werden soll.
3. ➔ Klicken Sie auf „Prüfen“ um den Verbindungstest zu starten.
 - ➔ Das Ergebnis des Verbindungstests wird eingeblendet.

Aufruf der Registerkarte

In der ctrlX CORE Web-Oberfläche:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Netzwerkdiagnose → Registerkarte "Verbindung prüfen"“

Verwandte Themen

➔ [Fenster](#) – „Netzwerkdiagnose“

15.3.3 Registerkarte – „ARP“

Die Registerkarte dient als Diagnosewerkzeug zur Überprüfung der Erreichbarkeit eines Geräts im Netzwerk. Zur Prüfung wird das "Address Resolution Protocol" (ARP) verwendet, das eine IP-Adresse der entsprechenden physikalischen MAC-Adresse in einem lokalen Netz zuordnet. In einigen Fällen können einer IP-Adresse mehrere MAC-Adressen zugeordnet sein, was in komplexen Netzwerkkumgebungen wie Systemen mit Lastverteilung vorkommen kann.

1. ➔ Zur Ausführung des ARP-Tests geben Sie bitte die gewünschte IP-Adresse ein.
2. ➔ Klicken Sie auf „ARP-Suchlauf starten“ um die Überprüfung zu starten.
 - ➔ Das Testergebnis zeigt die ermittelten MAC-Adressen an, sofern die angegebene IP-Adresse im Netz erreichbar ist.

Aufruf der Registerkarte

In der ctrlX CORE Web-Oberfläche:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Netzwerkdiagnose → Registerkarte "ARP"“

Verwandte Themen

➔ [Fenster – „Netzwerkdiagnose“](#)

15.3.4 Registerkarte – „Ping“

Die Registerkarte dient zur Überprüfung der Netzwerkverbindung zwischen dem ctrlX-Gerät und einem weiteren Netzwerkteilnehmer, indem es ein kleines Datenpaket (Ping) an die adressierte Gegenstelle gesendet wird und die Antwortzeit gemessen wird.

Bitte beachten Sie, dass einige Serveradministratoren den Ping-Antwortmechanismus bewusst blockieren, um zu verhindern, dass Geräte mit Ping-Befehlen überflutet werden. In diesem Fall kann aus einer fehlenden Ping-Antwort nicht geschlossen werden, dass die Gegenstelle nicht erreichbar ist.

1. ➔ Zur Ausführung des Ping-Tests geben Sie zunächst die gewünschte IP-Adresse ein.

2. ➔ Stellen Sie den Interval und die Anzahl der Datenpakete ein.
Standardeinstellung: Intervall 1 Sekunde / 4 Datenpakete

3. ➔ Klicken Sie auf „Ping“ um den Test zu starten.

➔ Nach Durchlauf des Tests wird das Testergebnis angezeigt:

Beispiel: Ping Ergebnis (positiv)

```
PING google.com (142.250.185.174) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from fra16s51-in-f14.1e100.net  
(142.250.185.174): icmp_seq=1 ttl=119 time=9.16 ms  
64 bytes from fra16s51-in-f14.1e100.net  
(142.250.185.174): icmp_seq=2 ttl=119 time=7.64 ms  
64 bytes from fra16s51-in-f14.1e100.net  
(142.250.185.174): icmp_seq=3 ttl=119 time=7.07 ms  
64 bytes from fra16s51-in-f14.1e100.net  
(142.250.185.174): icmp_seq=4 ttl=119 time=7.23 ms
```

```
--- google.com ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time  
3003ms  
rtt min/avg/max/mdev = 7.071/7.774/9.157/0.824 ms
```

Beispiel: Ping Ergebnis (negativ)

```
PING google.com (142.250.185.174) 56(84) bytes of data.
```

```
--- google.com ping statistics ---  
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3123ms
```

Aufruf der Registerkarte

In der ctrlX CORE Web-Oberfläche:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Netzwerkdiagnose → Registerkarte „Ping““

Verwandte Themen

➔ [Fenster – „Netzwerkdiagnose“](#)

15.3.5 Registerkarte – „TCP Dump“

Die Registerkarte TCP Dump ist ein Netzwerkpaketanalysator, der den Netzwerkverkehr in Echtzeit erfasst.

Der Analysator ermöglicht die Überwachung der über ein Netzwerk übertragenen Pakete und liefert Details wie IP-Adressen, Ports und Protokollinformationen.

Die Funktion wird häufig zur Fehlerbehebung und Netzwerkanalyse eingesetzt und unterstützt die Diagnose von Verbindungsproblemen, die Erkennung von Sicherheitsbedrohungen und die Überprüfung des Protokollverhaltens.

Zur Analyse gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die zu analysierende Netzwerkschnittstelle.
2. Geben Sie den Speicherort für die TCP Dump-Protokolle an.
Bei Auswahl von „/tmp“ können bis zu 30 MB Daten gespeichert werden.
3. Geben Sie die Dauer der Analyse ein (Standard 1 Minute).
4. Klicken Sie auf „Start“, um die Überwachung der ausgewählten Netzwerkschnittstelle zu starten.
Die Erfassung startet nur, wenn mindestens 10 MB freier Speicherplatz verfügbar sind, ansonsten wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Die aktive Erfassung wird automatisch beendet, sobald der freie Speicherplatz unter 10 MB fällt. Eine Meldung informiert über den Abbruch.
Die Überwachung kann manuell gestoppt werden.
5. Sobald der gewünschte Netzwerkverkehr erfasst wurde, können Sie die Protokolldatei zur Analyse auf einen Engineering-PC herunterladen und analysieren.

Die erfassten TCP Dump-Protokolle werden in einer Tabelle mit detaillierten Informationen wie Zeitstempel, Speicherort und verwendeter Netzwerkschnittstelle angezeigt. Dies ermöglicht eine komfortable Verwaltung und Bereinigung von TCP Dump-Protokollen direkt über die ctrlX OS Web-Oberfläche.

Für jeden Eintrag stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

-  Laden Sie die erfasste TCP Dump-Protokolldatei zur externen Analyse herunter.
-  Löschen Sie den Protokolleintrag, um Speicherplatz freizugeben.

Aufruf der Registerkarte

In der ctrlX OS Web-Oberfläche:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Netzwerkd Diagnose → Registerkarte „TCP Dump““

Verwandte Themen

➔ [Fenster](#) – „Netzwerkd Diagnose“

15.3.6 Registerkarte – „Threads“

Die Registerkarte zeigt tabellarisch alle Threads an, die aktuell auf dem ctrlX-Gerät laufen. Die Inhalte werden alle 5 Sekunden aktualisiert.

Befehlsleiste

Die Befehlsleiste oberhalb der Tabelle bietet folgende Funktionen:

- Anzeige/Gesamtzahl der aktiven Threads
- Eingabefeld zur Textsuche nach Threads

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Fenster Systemleistung → Registerkarte → Threads“

Beschreibung

Information	Beschreibung
„Prozess ID“	Prozess ID-Nummer
„Name“	Thread-Name
„App“	App, von der aus der Prozess gestartet wurde
„Speicher (MB)“	Vom Prozess belegter Speicherplatz im internen Gerätespeicher
„CPU (%)“	CPU-Auslastung, verursacht durch den Prozess
„Priorität“	Vom Betriebssystem vorgegebene Priorität
„CPU-Kern“	Zeigt an, auf welchem CPU-Kern der Thread zuletzt abgearbeitet wurde

Weiterführende Informationen

➔ Kapitel 15.2.14 Fenster – „Systeminformationen“ auf Seite 423

15.3.7 Registerkarte – „Alarme“

Die Registerkarte dient zur Anzeige aller aktuell anstehenden Fehler und Warnungen. Außerdem werden auch Fehler angezeigt, die zwar bereits behoben sind, aber noch vom Anwender bestätigt werden müssen.

Die Darstellung der Meldungen erfolgt über eine Tabelle mit zusätzlicher Befehlsleiste. Wenn keine Fehler vorhanden sind, wird eine leere Tabelle angezeigt. Die Befehlsleiste zeigt die Anzahl der anstehenden Meldungen und besitzt Schaltflächen, mit denen verschiedene Funktionen aktiviert werden können, siehe Beschreibung der Registerkartenelemente unten.

Die Tabelle wird automatisch aktualisiert, sobald neue Fehler anstehen oder aktuelle Fehler behoben und quittiert wurden.

Standard / Entwickleransicht

Die Darstellung des Logbuchs kann betreffend der angezeigten Inhalte für unterschiedliche Benutzertypen angepasst werden, siehe:

➔ Dialog – „Einstellungen“ (Logbuch)

Die Standardansicht zeigt alle erforderlichen Daten, die bei der Maschineninbetriebnahme von Bedeutung sind.

Die Entwickleransicht bietet den vollen Umfang an Datenspalten und richtet sich eher an App-Entwickler.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Diagnosen* → *Logbuch* → *Registerkarte "Alarme"*“

Elemente der Registerkarte in der Standardansicht

Oberflächenelement	Beschreibung
„Befehlsleiste“	• [x] items Anzahl der gelisteten Einträge •  Schaltfläche zum Zurücksetzen und Löschen aller anstehenden Diagnosen. Fehler und Warnungen, die nicht zurückgesetzt werden können, werden weiterhin in der Liste angezeigt •  Schaltfläche zum Herunterladen aller angezeigten Diagnosen, siehe: Logbuch – Exportieren •  Schaltflächen zum "Aufklappen" und "Zuklappen" der Zeilen, um weiterführende Informationen zu einer Diagnosemeldung anzuzeigen
„Tabelle“	• „Level“ Symbolische Darstellung der Meldungskategorie: –  = zu behebbende Warnung –  = zu quittierender Fehler –  = zu behebbender Fehler • „Datum (UTC+/-xxxx)“ Datum und Zeit der Log-Meldung. Das Datum wird im länderspezifischen Format der ausgewählten Sprache angezeigt • „Code“ Main-Diagnose-Code und Detail-Diagnose-Code (falls vorhanden) • „Beschreibung“ Die Beschreibung kann je nach Log-Meldung die folgenden Attribute enthalten: – Zeile 1: Haupttext – Zeile 2: Ausführlicher Text – Zeile 3: Dynamische Beschreibung (nur im aufgeklappten Zustand sichtbar) • „Quelle“ Die Quelle kann je nach Log-Meldung die folgenden Attribute enthalten: – Zeile 1: Entität – Zeile 2: Ursprung – Zeile 3: Einheit (nur im aufgeklappten Zustand sichtbar) • „Aktionen“

Oberflächenelement	Beschreibung
	In dieser Spalte werden Schaltflächen angezeigt, über die Sie Aktionen zur selektierten Diagnosemeldung ausführen können: -  = Navigiert zum Alarm in der Verlaufsansicht -  = Aktiviert die Online-Hilfe für den Diagnosecode -  = Setzt das Objekt zurück und löscht diesen Fehler

Elemente der Registerkarte in der Entwickleransicht

Oberflächenelement	Beschreibung
„Befehlsleiste“	• [x] items Anzahl der gelisteten Einträge •  Schaltfläche zum Zurücksetzen und Löschen aller anstehenden Diagnosen. Fehler und Warnungen, die nicht zurückgesetzt werden können, werden weiterhin in der Liste angezeigt •  Schaltfläche zum Herunterladen aller angezeigten Diagnosen, siehe: ↪ Logbuch – Exportieren
„Tabelle“	• „Level“ Symbolische Darstellung der Meldungskategorie: -  = zu behebende Warnung -  = zu quittierender Fehler -  = zu behebender Fehler • „Datum (UTC+/-xxxx)“ Datum und Zeit der Log-Meldung. Das Datum wird im länderspezifischen Format der ausgewählten Sprache angezeigt • „Code“ Main-Diagnose-Code und Detail-Diagnose-Code (falls vorhanden) • „Beschreibung“ Die Beschreibung kann je nach Log-Meldung die folgenden Attribute enthalten: - Zeile 1: Haupttext - Zeile 2: Ausführlicher Text - Zeile 3: Dynamische Beschreibung • „Quelle“ Die Quelle kann je nach Log-Meldung die folgenden Attribute enthalten: - Zeile 1: Entität - Zeile 2: Ursprung - Zeile 3: Einheit • „Entwicklerinformation“

Oberflächenelement	Beschreibung
	Die Entwicklerinformationen können je nach Log-Meldung die folgenden Attribute enthalten: - Zeile 1: Dateiname - Zeile 2: Funktionsname - Zeile 3: Zeilennummer • „Benutzer-ID“ Falls die Log-Meldung eine Benutzer-ID besitzt, wird diese hier angezeigt • „Aktionen“ In dieser Spalte werden Schaltflächen angezeigt, über die Sie Aktionen zur selektierten Diagnosemeldung ausführen können: -  = Navigiert zum Alarm in der Verlaufsansicht -  = Aktiviert die Online-Hilfe für den Diagnosecode -  = Setzt das Objekt zurück und löscht diesen Fehler

Verwandte Themen

➔ Fenster – Logbuch

➔ Registerkarte – „Verlauf“

15.3.8 Registerkarte – „Verlauf“

Die Registerkarte dient zur Anzeige aller aufgelaufenen Informationen, Warnungen und Fehlermeldungen des Systems. Die tabellarische Darstellung der Meldungen kann über die Schaltflächen in der Befehlsleiste angepasst werden, siehe Beschreibung unten. Die Kopfzeile der Tabelle enthält neben den Bezeichnungen der Spalte ein Filter-Symbol, über welches die Filterfunktion aktiviert werden kann (siehe unten "Filter-Funktion"). Die Befehlsleiste enthält die Anzahl der anstehenden Log-Meldungen und Schaltflächen, mit denen verschiedene Funktionen aktiviert werden können.

Die Navigation in der Meldungstabelle erfolgt über die Pfeiltasten oder dem Slider am rechten Tabellenrand. Das Nachladen der Meldungen erfolgt automatisch, sobald man sich dem Ende der momentan geladenen Log-Meldungen nähert und noch weitere Log-Meldungen im Logbuch existieren.

Standard/Entwickleransicht

Die Darstellung des Logbuchs kann betreffend der angezeigten Inhalte für unterschiedliche Benutzertypen angepasst werden, siehe:

➔ Dialog – „Einstellungen“ (Logbuch)

Die Standardansicht zeigt alle erforderlichen Daten, die bei der Maschineninbetriebnahme von Bedeutung sind.

Die Entwickleransicht bietet den vollen Umfang an Datenspalten und richtet sich eher an App-Entwickler.

Filter

Weil die Anzahl der Log-Meldungen in der Verlaufsübersicht sehr hoch sein kann, werden Filter angeboten, mit denen die Menge der anzuzeigenden Log-Meldungen gezielt eingeschränkt werden kann, um die Übersicht zu verbessern. Der Aufruf der Filter erfolgt über die Filter-Icons in der Überschrift-Zeile der Tabelle.

Für die Eingabe der Filter werden folgende Filter-Typen angeboten:

- **Level-Filter**

Der Level-Filter ist nur in der Spalte "Level" verfügbar. Hier werden alle möglichen Levels angezeigt, die für den aktuell ausgewählten Meldungstyp möglich sind:

- **Meldungstyp Diagnose und Trace:**

Fehler, Warnung, Information

- **Meldungstyp System:**

Notfall, Alarm, Kritisch, Fehler, Warnung, Hinweis, Information, Debug

Es können beliebige Kombinationen an Levels ausgewählt werden.

- **Datum-Filter**

Mit dem Datum-Filter (nur in der Spalte "Datum" verfügbar) ist es möglich, vier unterschiedliche Zeitbereiche zu definieren:

- **Ist gleich:**

Auswahl eines Datums (Tag, Monat, Jahr).

Es werden alle Log-Meldungen von diesem Tag angezeigt.

- **Vor:**

Auswahl eines Datums und Uhrzeit.

Es werden alle Log-Meldungen angezeigt, die vor dem definierten Tag und der Uhrzeit aufgetreten sind.

- **Nach:**

Auswahl eines Datums und Uhrzeit.

Es werden alle Log-Meldungen angezeigt, die nach dem definierten Tag und der Uhrzeit aufgetreten sind.

- **Zwischen:**

Auswahl eines Datumbereichs, Startzeit und Endzeit.

Es werden alle Log-Meldungen angezeigt, die innerhalb des angegebenen Datumbereichs und der Start- und Endzeit aufgetreten sind.

Beim Öffnen des Filters wird in das Eingabefeld automatisch das Datum und – für bestimmte Zeitbereiche – die Uhrzeit der aktuell ausgewählten Meldung übernommen und angezeigt.

- **Text-Filter**

In der Standard-Ansicht wird der Text-Filter für mehreren Spalten der Tabelle angeboten. Als Such-Kriterium kann ein Text eingegeben werden, nach dem in allen Attributen gesucht wird, die in der jeweiligen Spalte dargestellt werden.

Beispiel: Im Text-Filter der Spalte „Beschreibung“ wird der Suchtext „Fehler“ eingegeben. Weil in dieser Spalte die drei Attribute „Haupttext“ (Zeile 1), „Ausführlicher Text“ (Zeile 2) und „Dynamische Beschreibung“ (Zeile 3) visualisiert werden, wird jede Log-Meldung angezeigt, die in mindestens eine der drei Attribute den Teilstring "Fehler" enthält.

- **Komplexe-Filter**

In der Entwickler-Ansicht werden komplexe Filter für mehrere Spalten der Tabelle angeboten. Der Unterschied zum Text-Filter liegt darin, dass bei den komplexen Filtern für jedes Attribut der Spalte eine eigene Eingabemöglichkeit für einen Suchtext angezeigt wird.

Beispiel: Im komplexen Filter der Spalte „Beschreibung“ wird für den „Haupttext“ (Eingabefeld 1) der Suchtext "Text1", für „Ausführlicher Text“ (Eingabefeld 2) der Suchtext "Text2" und für die „Dynamische Beschreibung“ (Eingabefeld 3) der Suchtext "Text3" eingegeben, dann werden alle Log-Meldungen angezeigt, die in ihren jeweiligen Attributen mindestens einen der 3 Begriffe enthalten, d.h. die Suchanfrage wird mit "OR" verknüpft (Standardeinstellung).

Die komplexen Filter bieten zusätzlich die Möglichkeit, die Verknüpfung der Eingabefelder anzupassen und zwischen "OR" und "AND" umzustellen. Wird die Verknüpfung auf "AND" gesetzt, dann werden im obigen Beispiel nur die Log-Meldungen angezeigt, die in den jeweiligen Attributen den jeweils gesetzten Suchtext enthalten.

Anmerkung: Wird in einem Eingabefeld kein Suchtext eingegeben, dann wird dieses Feld bei der Suche nicht berücksichtigt!

- **Erweiterung für komplexe Filter**

Die beiden Spalten „Quelle“ und "Benutzer ID" besitzen eine Erweiterung in ihren Eingabefeldern, die es dem Anwender ermöglicht, aus einer Liste aller möglichen Suchtexte für das jeweilige Attribut einen oder mehrere Suchtexte auszuwählen. Zusätzlich ermöglicht das Eingabefeld auch die Eingabe von beliebigen Texten. Alle Suchtexte eines Eingabefeldes werden bei der Suche immer mit "OR" verknüpft. Eine "AND"-Verknüpfung ist für die Suchtexte eines Attributes ist nicht möglich.

- **Lesezeichen-Filter**

Mit Hilfe des Lesezeichen-Filters ist es möglich die Anzeige der Meldungen auf die Menge der mit einem Lesezeichen gesetzten Meldungen zu reduzieren.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Diagnosen → Logbuch → Registerkarte "Verlauf"*“

Elemente der Registerkarte in der Standardansicht

Oberflächenelement	Beschreibung
„Befehlsleiste“	• [x] items Anzahl der gelisteten Einträge •  Schaltfläche zum Löschen aller gesetzten Lesezeichen (nur verfügbar, wenn mindestens ein Lesezeichen gesetzt wurde) •  Schaltfläche um zum vorhergehenden Lesezeichen zu springen (nur verfügbar, wenn mindestens ein Lesezeichen gesetzt wurde) •  Schaltfläche um zum nächsten Lesezeichen zu springen (nur verfügbar, wenn mindestens ein Lesezeichen gesetzt wurde) •  Schaltfläche zum löschen aller gesetzten Filter (nur verfügbar, wenn mindestens ein Filter gesetzt wurde) •  Schaltfläche zum Zurücksetzen und Löschen aller anstehenden Diagnosen •  Schaltfläche zur Aktualisierung der Anzeige der Log-Meldungen •  Schaltfläche zum Herunterladen aller angezeigten Diagnosen, siehe: ➔ Logbuch – Exportieren

Oberflächenelement	Beschreibung
	 Schaltflächen zum "Aufklappen" und "Zuklappen" der Zeilen, um weiterführende Informationen zu einer Diagnosemeldung anzuzeigen  Öffnet einen Dialog zur Konfiguration der Datenspalten (ein-/ausgeblendet), siehe: Kapitel 15.4.1 Dialog – „Spalten auswählen“ (Logbuch) auf Seite 486
„Tabelle“	„Level“ Symbolische Darstellung der Meldungskategorie: ① = Information ⚠ = Warnung ❌ = Fehler Zusätzlich die symbolische Darstellung der Alarme ⚠ = zu behebende Warnung ❌ = zu quittierender Fehler ❌ = zu behebender Fehler „Datum (UTC+/-xxxx)“ Datum und Zeit der Log-Meldung. Das Datum wird im länderspezifischen Format der ausgewählten Sprache angezeigt „Code“ Main-Diagnose-Code und Detail-Diagnose-Code (falls vorhanden) „Beschreibung“ Die Beschreibung kann je nach Log-Meldung die folgenden Attribute enthalten: - Zeile 1: Haupttext - Zeile 2: Ausführlicher Text - Zeile 3: Dynamische Beschreibung (nur im aufgeklappten Zustand sichtbar) „Quelle“ Die Quelle kann je nach Log-Meldung die folgenden Attribute enthalten: - Zeile 1: Entität - Zeile 2: Ursprung „Aktionen“ In dieser Spalte werden Schaltflächen angezeigt, über die Sie Aktionen zur selektierten Diagnosemeldung ausführen können:  = Lesezeichen setzen.  = Lesezeichen löschen. ❓ = Aufruf der Online-Hilfe für den Diagnosecode. ☺ = Setzt das Objekt zurück und löscht diesen Fehler (nur verfügbar, wenn ein zu quittierender Fehler vorhanden ist)

Elemente der Registerkarte in der Entwickleransicht

Oberflächenelement	Beschreibung
„Befehlsleiste“	• [x] items Anzahl der gelisteten Einträge. • „Zusätzliche Meldungstypen“ Auswahl der anzuzeigenden Meldungstypen: - „Keine“ Es werden nur Diagnosemeldungen angezeigt - „Trace“ Es werden Diagnose- und Trace-Meldungen angezeigt - „System und Trace“ Es werden Diagnose-, Trace- und System-Meldungen angezeigt •  Schaltfläche zum Löschen aller gesetzten Lesezeichen (nur verfügbar, wenn mindestens ein Lesezeichen gesetzt wurde) •  Schaltfläche um zum vorhergehenden Lesezeichen zu springen (nur verfügbar, wenn mindestens ein Lesezeichen gesetzt wurde) •  Schaltfläche um zum nächsten Lesezeichen zu springen (nur verfügbar, wenn mindestens ein Lesezeichen gesetzt wurde) •  Schaltfläche zum löschen aller gesetzten Filter (nur verfügbar, wenn mindestens ein Filter gesetzt wurde) •  Schaltfläche zum Zurücksetzen und Löschen aller anstehenden Diagnosen •  Schaltfläche zur Aktualisierung der Anzeige der Logmeldungen •  Schaltfläche zum Herunterladen aller angezeigten Diagnosen, siehe: ➔ Logbuch – Exportieren •  Öffnet einen Dialog zur Konfiguration der Datenspalten (ein-/ausgeblendet), siehe: ➔ Dialog – „Spalten auswählen“ (Logbuch)

Oberflächenelement	Beschreibung
„Tabelle“	• „Level“ Symbolische Darstellung der Meldungskategorie: - ⓘ = Information - ⚠ = Warnung - ❌ = Fehler • Zusätzlich die symbolische Darstellung der Alarme - ⚠ = zu behebende Warnung - ⓘ = zu quittierender Fehler - ❌ = zu behebender Fehler • „Datum (UTC+/-xxxx)“ Datum und Zeit der Log-Meldung. Das Datum wird im länderspezifischen Format der ausgewählten Sprache angezeigt • „Code“ Main-Diagnose-Code und Detail-Diagnose-Code (falls vorhanden) • „Beschreibung“ Die Beschreibung kann je nach Log-Meldung die folgenden Attribute enthalten: - Zeile 1: Haupttext - Zeile 2: Ausführlicher Text - Zeile 3: Dynamische Beschreibung (nur im auf-geklappten Zustand sichtbar) • „Quelle“ Die Quelle kann je nach Log-Meldung die folgenden Attribute enthalten: - Zeile 1: Entität - Zeile 2: Ursprung - Zeile 3: Einheit • „Entwicklerinformation“ - Zeile 1: Dateiname - Zeile 2: Funktionsname - Zeile 3: Zeilennummer • „Benutzer-ID“ Angabe des angemeldeten Benutzers, dessen Handlung einen Logbucheintrag generiert hat, beispielsweise bei Änderung der Nutzerverwaltung • „Aktionen“ In dieser Spalte werden Schaltflächen angezeigt, über die Sie Aktionen zur selektierten Diagnosemeldung ausführen können: - 📄 = Lesezeichen setzen. - 🗑 = Lesezeichen löschen (nur verfügbar, wenn ein Lesezeichen gesetzt ist) - ⓘ = Aufruf der Online-Hilfe für den Diagnosecode - ⌛ = Setzt das Objekt zurück und löscht diesen Fehler (nur verfügbar, wenn ein zu quittierender Fehler vorhanden ist)

Verwandte Themen[→ Fenster – Logbuch](#)[→ Registerkarte – „Alarme“](#)**15.3.9 Registerkarte – „Ressourcen“**

Die Registerkarte „Ressourcen“ enthält Anzeigen mit LeistungsInformationen zum ctrlX-Gerät.

Kopfzeile

In der Kopfzeile der Registerkarte kann die Aktualisierungsrate eingestellt werden.

Einstellmöglichkeiten:

- Jede Sekunde
- Alle 5 Sekunden
- Alle 10 Sekunden
- Angehalten (keine Anzeige der CPU-Auslastung)

Unabhängig von der Aktualisierungsrate werden 60 Datenpunkte in den Diagrammen angezeigt. Dadurch wird sichergestellt, dass Trends und Muster bei der CPU-Auslastung über längere Zeiträume beobachtet werden können, was einen umfassenden Einblick in die Systemleistung ermöglicht.

Diagramm „CPU-Verwendung“

Grafische Anzeige zur Auslastung der verfügbaren CPU-Kerne des ctrlX-Geräts. Prozessorkerne, die entweder für Systemprozesse oder für Echtzeitprozesse reserviert sind, werden über Symbole gekennzeichnet:

Symbol	Beschreibung
	Prozessorkern vom Anwender für die Bearbeitung von Echtzeitprozessen reserviert.
	Prozessorkern vom System reserviert.

Über das Filter-Symbol kann ausgewählt werden, welche CPU im Leistungsdiagramm dargestellt werden soll. In der Werkseinstellung werden alle verfügbaren CPU's angezeigt.

Diagramm „RAM-Auslastung“

Grafische Anzeige zur RAM-Auslastung auf dem ctrlX-Gerät:

- Gesamtspeichergröße
- Belegter Speicher
- Speicher für Buffer/Cache
- Freier Speicher



Die angezeigten Partitionsnamen können je nach verwendetem ctrlX-Gerätetyp variieren (reales Gerät / virtuelles Gerät / alternative Geräteplattformen).

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Fenster Systemleistung → Registerkarte Ressourcen“

Weiterführende Informationen

[→ Kapitel 15.2.14 Fenster – „Systeminformationen“ auf Seite 423](#)

15.3.10 Registerkarte – „Leistung“

Die Registerkarte „Leistung“ zeigt die aktuelle Auslastung der verfügbaren CPU-Kerne und des internen Gerätespeichers grafisch in zwei XY-Diagrammen für die vergangenen 60 Sekunden an (fortlaufend aktualisiert).

- **Diagramm „CPU“**

Leistungsanzeige der verfügbaren CPU-Kerne in Prozent.

Über die Schaltfläche  kann die Aktualisierungsgeschwindigkeit der Leistungsanzeige in drei Stufen eingestellt werden:

- Hoch (1 Sekunde)
- Normal (5 Sekunden)
- Niedrig (10 Sekunden)

Hinweis:

Die Anzahl der verfügbaren CPU-Kerne kann je nach ctrlX CORE-Gerätetyp variieren:

- Reales ctrlX CORE-Gerät
- Virtuelles ctrlX CORE-Gerät
- Alternative CORE-Hardwareplattform (z.B. Raspberry Pi)

Beispiel: Bei einem realen ctrlX-Gerät vom Typ M3 oder M4 werden die Leistungswerte aller CPU-Kerne (CORE 0 bis Core 3) angezeigt.

- **Diagramm „Speicher“**

Zeigt die Speicherauslastung (GB) des geräteinternen Speichers in folgenden Kategorien:

- „Belegt“
Belegter Speicherplatz (Apps / Nutzdaten)
- „Puffer/Cache“
Belegter Speicherplatz (Puffer und Cache)
- „Frei“
Freier Speicherplatz
- „Gesamt“
Gesamtgröße des internen Gerätespeichers

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Fenster Systeminformationen → Registerkarte → Leistung“

Weiterführende Informationen

➔ [Kapitel 15.2.14 Fenster – „Systeminformationen“ auf Seite 423](#)

15.3.11 Registerkarte – „Prozesse“

Die Registerkarte „Prozesse“ zeigt tabellarisch alle Prozesse an, die aktuell auf dem ctrlX-Gerät laufen. Die Inhalte werden alle 5 Sekunden aktualisiert.

Befehlsleiste

Die Befehlsleiste oberhalb der Tabelle bietet folgende Funktionen:

- Anzeige / Gesamtzahl der aktiven Prozesse
- Eingabefeld zur Textsuche nach Prozessen

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Fenster Systemleistung → Registerkarte → Prozesse“

Beschreibung

Information	Beschreibung
„App“	App, von der aus der Prozess gestartet wurde
„Speicher (MB)“	Vom Prozess belegter Speicherplatz im internen Gerätespeicher
„CPU (%)“	CPU-Auslastung, verursacht durch den Prozess (Wert wird durch die Anzahl der CPU-Kerne dividiert)

Weiterführende Informationen

→ Kapitel 15.2.14 Fenster – „Systeminformationen“ auf Seite 423

15.3.12 Registerkarte – „Übersicht“**Funktion:**

Diese Registerkarte enthält eine Übersicht aller Tasks und deren aktuelle Zustände.

Außerdem werden alle Informationen zu den Gesamtlaufzeiten ("total") der Systemtask und den Automatisierungstasks sowohl numerisch als auch graphisch dargestellt.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler → Registerkarte Übersicht“

Elemente der Registerkarte „Übersicht“

Tab. 37: Befehlsleiste der Registerkarte „Übersicht“

Oberflächenelement	Beschreibung
„<x> Elemente“	Anzahl der Tasks des Schedulers

Tab. 38: Tabelle der Registerkarte „Übersicht“

Spalte	Beschreibung
Tasktyp (Symbol)	Zeigt den Tasktyp in Form eines Symbols an  Systemtask - es existiert immer genau ein Systemtask  SPS-Taks - optional  Automatisierungstask - ist abhängig von den installierten Apps
„Name“	Name der Task
„Zustand“	Zustand der Task - OPERATING - SETUP - SERVICE - RUN (nur für SPS-Tasks) - STOP (nur für SPS-Tasks)
„Wdg Fehlerzähler“	Zeigt die Anzahl der anstehenden Watchdog-Fehler an Falls kein Watchdog für diese Task konfiguriert ist, dann ist dieses Feld leer

Spalte	Beschreibung
„Zykluszeit“	Gibt an, in welcher Zykluszeit die Task aufgerufen werden soll
„Minimum“	Minimumwert der Zeitmessung
„Maximum“	Maximumwert der Zeitmessung
„Durchschnitt“	Durchschnittswert der Zeitmessung
Spalte ohne Titel	- Balkendiagramm mit der Darstellung der folgenden Werte: - Minimum - Durchschnitt - Maximum  Wechselt zur Registerkarte „Messungen“ und öffnet das "Duration-Widget" für die ausgewählte Task

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.3.13 Registerkarte – „Messungen“ auf Seite 464
- ➔ Kapitel 15.4.23 Dialog – „Messungen Widgets Katalog“ auf Seite 510
- ➔ Kapitel 15.3.14 Registerkarte – „Konfiguration“ auf Seite 467
- ➔ Kapitel 15.4.22 Dialog – „Scheduler-Einstellungen“ auf Seite 509
- ➔ Kapitel 15.3.15 Registerkarte – „Hochlauf“ auf Seite 471
- ➔ Kapitel 15.3.16 Registerkarte – „Debug“ auf Seite 472
- ➔ Kapitel 15.2.15 Fenster – „Scheduler“ auf Seite 424
- ➔ Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler auf Seite 225

15.3.13 Registerkarte – „Messungen“

Funktion:

Die Registerkarte enthält ein konfigurierbares Dashboard, in dem bis zu sechs Mess-Widgets vom Widget-Katalog eingefügt werden können. Die Größe der einzelnen Widgets ist individuell veränderbar.

Die einzelnen Messungen können in den Mess-Widgets gestartet und gestoppt werden.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler → Registerkarte Messungen“

Elemente der Registerkarte „Messungen“

Oberflächenelement	Beschreibung
	Stoppt alle Messungen. Ist keine Messung aktiv, wird diese Schaltfläche deaktiviert.
	Setzt alle Messungen zurück
	Zeigt den Inhalt in Vollbildmodus an
	Schließt alle im Dashboard geöffneten Widgets
	Öffnet den Widgets-Katalog mit allen möglichen Mess-Widgets (siehe ➔ Kapitel 15.4.23 Dialog – „Messungen Widgets Katalog“ auf Seite 510)

Oberflächenelement	Beschreibung
Dashboard	Bereich, in dem bis zu sechs Mess-Widgets angezeigt werden können. Alle Mess-Widgets können individuell in der Größe angepasst und auf dem Dashboard positioniert werden.

Widget-Typen

Für die unterschiedlichen Messungen im Scheduler werden drei Typen von Widgets angeboten, mit denen die einzelnen Messungen gestartet und gestoppt werden können. Die Anzeige der Messwerte in den Mess-Widgets erfolgt zum Teil grafisch.

- **Task-Widget**

Für die Systemtask ("schedMain") und alle Automatisierungstasks wird jeweils ein Task-Widget bereitgestellt. Jedes dieser Task-Widgets enthält alle Dauer-Zeitmessungen der entsprechenden Task ("total", "task", "remaining", "equidistance", "deviation", "other"), die einzeln oder alle gemeinsam gestartet oder gestoppt werden können.

Tab. 39: Befehlsleiste vom Task-Widget

Oberflächenelement	Beschreibung
	Symbol für das Task-Widget
<Task-Name>	Name der Task
 Messungen	Startet/Stoppt alle Messungen der Task
	Setzt alle Messungen der Task zurück
	Lädt alle Daten aus der Messung der Task herunter
	Schließt das Widget. Eine laufende Messung wird hierbei nicht gestoppt!

Tab. 40: Tabelle vom Task-Widget

Spalte	Beschreibung
„Name“	Name der Duration (Dauer-Zeitmessung)
„Minimum“	Minimumwert der Messung
„Durchschnitt“	Durchschnittswert der Messung
„Maximum“	Maximumwert der Messung
„Messung“	 Startet/Stoppt die Messung
„Aktionen“	 Setzt die Messung zurück  Öffnet das Histogramm-Widget zu dieser Messung

Besonderheiten:

Für die beiden Durations "deviation" und "other" sind im Scheduler keine Histogramm-Daten vorgesehen. Eine Aufzeichnung aller Daten für diese beiden Durations hat keinen Nutzen und keine Aussagekraft. Aus diesem Grund besitzen diese beiden Durations auch kein Symbol in der Spalte „Aktionen“, um ein entsprechendes Histogramm-Widget zu öffnen.

Die beiden Durations "equidistance" und "deviation" können immer nur gemeinsam gestartet oder gestoppt werden. Aus diesem Grund wird beim Starten/Stoppen eines der beiden Durations implizit die jeweilig andere Duration mit gestartet/mit gestoppt. Das gleiche Verhalten wird auch beim Zurücksetzen der Messung angewendet.

- **Callable-Widget**

Für alle Automatisierungstasks, welche mindestens ein Callable besitzen, wird jeweils ein Callable-Widget bereitgestellt. Dieses Callable-Widget enthält eine Liste aller Callables von der Task mit deren aktuellen Messwerten. Außerdem enthält das Widget ein "Doughnut-Chart", welches die prozentuale Verteilung der Durchschnittswerte der einzelnen Callables visualisiert.

Tab. 41: Befehlsleiste vom Callable-Widget

Oberflächenelement	Beschreibung
	Symbol für das Callable-Widget
<Task-Name> - Callables (Bereich: x)	Name der Task und Bereich für die Verteilung der Messwerte. Der Bereich wird festgelegt vom Maximum-Wert der "total"-Duration der Task
 Messungen	Startet/Stoppt die Messung
	Setzt die Messungen zurück
	Lädt alle Daten aus der Messung der Callables herunter
	Schließt das Widget. Eine laufende Messung wird hierbei nicht gestoppt!

Tab. 42: Tabelle vom Callable-Widget

Spalte	Beschreibung
„ID“	Eindeutige ID vom Callable
„Name“	Name vom Callable
„Alias“	Alias-Name vom Callable
„Min“	Minimumwert der Messung vom Callable
„Avg“	Durchschnittswert der Messung vom Callable
„Max“	Maximalwert der Messung vom Callable
Spalte ohne Titel	Balkendiagramm mit der Darstellung der Werte Min, „Avg“ und Max. Der Bereich wird festgelegt vom Maximum-Wert der "total"-Duration der Task

Doughnut-Chart

Mit diesem Diagramm wird die prozentuale Verteilung der Durchschnittswerte für die Messung aller Callables der Task dargestellt.

Diese Darstellung ermöglicht einen schnellen Überblick, welches Callable die meiste Zeit beansprucht.

- Histogramm-Widget**

Für die Systemtask („schedMain“) und alle Automatisierungstasks werden jeweils vier Histogramm-Widgets ("total", "task", "remaining", "equidistance") bereitgestellt.

Mit dem Histogramm-Widget kann die Aufzeichnung der Messdaten für eine Duration-Messung gestartet, gestoppt oder zurückgesetzt werden.

Voraussetzung für die Aufzeichnung der Messdaten ist, dass die entsprechende Duration-Messung ebenfalls gestartet wurde und Messdaten liefert. Aus diesem Grund wird beim Starten der Aufzeichnung implizit auch gleichzeitig die entsprechende Duration gestartet. Das Gleiche gilt für das Stoppen oder das Zurücksetzen der Aufzeichnung.

Tab. 43: Befehlsleiste vom Histogramm-Widget

Oberflächenelement	Beschreibung
	Symbol für das Histogramm-Widget
<Task-Name> - <Duration>	Name der Task - Name der Duration

Oberflächenelement	Beschreibung
 Messungen	Startet/Stoppt die Aufzeichnung der Daten der Duration-Messung
	Setzt die Aufzeichnung der Daten zurück
	Schaltet die visuelle Darstellung vom Histogramm um (weitere Informationen siehe unten)
	Lädt alle Daten der Aufzeichnung herunter
	Schließt das Widget. Eine laufende Messung wird hierbei nicht gestoppt!

Histogramm:

Alle aufgezeichneten Messdaten werden im Histogramm grafisch visualisiert.

Auf der Y-Achse werden Messdaten logarithmisch dargestellt. Diese Darstellung ist deshalb hilfreich, weil der Wertebereich der dargestellten Messdaten viele Größenordnungen umfasst und damit die Darstellung der Zusammenhänge in den kleinen Wertebereichen überschaubarer und erkennbarer werden.

Die Skalierung des Histogramms (Zeitspanne in Mikrosekunden) auf der X-Achse wird immer automatisch an der gemessenen Zeitdauer adaptiert.

Umschaltung der visuellen Darstellung des Histogramms:

Der Datenbereich für die Messdaten umfasst 110 Zeitspannen für die Darstellung auf der X-Achse. Wird eine Messung durchgeführt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nur ein Bruchteil dieser Zeitspannen mit Messwerten gefüllt sind. Dies hat zur Folge, dass bei der Darstellung aller Messdaten mit allen Zeitspannen nur wenige Bereiche Messwerte enthalten und viele Bereiche leer bleiben.

Für eine optimierte Visualisierung der Messdaten existiert eine Umschaltung der Darstellung vom Histogramm, mit welcher entweder alle Zeitspannen vom Histogramm auf der X-Achse angezeigt werden oder nur die Zeitspannen, in denen auch tatsächlich Messdaten enthalten sind. Im zweiten Fall bedeutet das, dass alle führenden und nachfolgenden Zeitspannen, in denen keine Messdaten enthalten sind, ausgeblendet werden. Zeitspannen ohne Messdaten, die sich zwischen Zeitspannen mit Messdaten befinden, werden nicht ausgeblendet.

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.2.15 Fenster – „Scheduler“ auf Seite 424](#)
- ➔ [Kapitel 15.3.12 Registerkarte – „Übersicht“ auf Seite 463](#)
- ➔ [Kapitel 15.4.23 Dialog – „Messungen Widgets Katalog“ auf Seite 510](#)
- ➔ [Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler auf Seite 225](#)

15.3.14 Registerkarte – „Konfiguration“

Funktion:

In dieser Registerkarte haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Parameter vom Scheduler zu verändern.

Außerdem können Sie existierende Tasks bearbeiten und löschen.

Zusätzlich können Sie weitere Tasks für den Scheduler anlegen, bearbeiten und auch wieder löschen.

Jeder Task können Sie ein oder mehrere Callables hinzufügen bzw. löschen.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler → Registerkarte Konfiguration“



Elemente der Registerkarte „Konfiguration“

Es wird ein Hinweis zu „Automatische Programmkonfiguration“ angezeigt, den der Anwender über das Symbol ✕ schließen kann.

Achtung: Sobald der Hinweis geschlossen wird, wird dieser Hinweis bei einem Neustart der Oberfläche nicht mehr angezeigt.

Tab. 44: Befehlsleiste der Registerkarte „Konfiguration“

Oberflächenelement	Beschreibung
„<x> Elemente“	Anzahl der Tasks des Schedulers
	Schaltet die „Automatische Programmkonfiguration“ ein bzw. aus. Sowohl beim Aus- als auch beim Einschalten von „Automatische Programmkonfiguration“ erscheint jeweils eine Warnung, die den Anwender über die Konsequenzen seines Handelns informiert. Die Umschaltung ist nur im Modus „Service“ oder „Setup“ möglich. Im Modus „Operating“ ist der Schalter inaktiv.
	Setzt die Scheduler-Konfiguration zurück. Beim Aktivieren dieser Funktion wird ein Warnhinweis angezeigt, in dem der Anwender darauf hingewiesen wird, dass die aktuelle Konfiguration verloren geht. Diese Funktion ist nur im Modus „Service“ oder „Setup“ möglich. Im Modus „Operating“ ist der Schalter inaktiv.
	Klappt alle Tasks zu
	Klappt alle Tasks auf
	Fügt eine Task hinzu Hierzu öffnet sich der modale Dialog „Task hinzufügen“ (siehe ➔ Kapitel 15.4.24 Dialog – „Task hinzufügen“ auf Seite 511). Ist die „Automatische Programmkonfiguration“ aktiv, kann keine Task manuell hinzugefügt werden. In diesem Fall ist die Schaltfläche inaktiv.

Tab. 45: Tabelle der Registerkarte „Konfiguration“

Spalte	Beschreibung
Tasktyp (Symbol)	Zeigt den Tasktyp in Form eines Symbols an  Systemtask - es existiert immer genau eine Systemtask  SPS-Taks - optional  Automatisierungstask - ist abhängig von den installierten Apps  Callable Symbol ist für eine bessere Lesbarkeit eingerückt und die Zeile ist blau hinterlegt
„Name“	Name der Task oder des Callables
„Zykluszeit“	Nur bei Task: Gibt an, in welcher Zykluszeit die Task aufgerufen werden soll
„Priorität“	Nur bei Task: Priorität der Task
„CPU-Kern“	Nur bei Task: Gibt an, auf welcher CPU die Task ausgeführt werden soll
„Wdg Fehlerklasse“	Nur bei Task und wenn Watchdog aktiviert ist: - Kleiner Fehler (F0) - Kritischer Fehler (F6)
„Wdg max. Fehler“	Nur bei Task und wenn Watchdog aktiviert ist: Maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Fehler
„Wdg Task-Verhalten“	Nur bei Task und wenn Watchdog aktiviert ist: - DISABLE Die Task wird nach dem Auslösen des Watchdogs nicht mehr ausgelöst - CONTINUE Nach dem Auslösen des Watchdogs wird die Task weiter aufgerufen bis die maximale Anzahl der aufeinander folgenden Fehler erreicht wird
„Alias“	Nur bei Callables: Alias-Name vom Callable
„ID“	Nur bei Callables: Eindeutige ID, die vom System vergeben wird

Spalte	Beschreibung
„Aktionen“ (für Task)	 Bearbeitet Task-Parameter Es öffnet sich die Seitenleiste „Task: <name>“ der Task-Parameter (siehe Kapitel 15.5.8 Seitenleiste – „Task: <name>“ (Task-Parameter) auf Seite 533). Im Automatik-Modus kann der Name der Task nicht geändert werden.  Fügt ein Callable zum Programm hinzu Es öffnet sich der modale Dialog „Callable zu <taskname> hinzufügen“ (siehe Kapitel 15.4.26 Dialog – „Callable zu <taskname> hinzufügen“ auf Seite 513). Im Automatik-Modus können keine Callables hinzugefügt werden. In diesem Fall ist die Schaltfläche inaktiv.  Löscht Task Bevor die Task gelöscht wird, wird der modale Dialog „Task löschen“ angezeigt (siehe Kapitel 15.4.25 Dialog – „Task löschen“ auf Seite 512). Im Automatik-Modus kann eine Task nicht gelöscht werden. In diesem Fall ist die Schaltfläche inaktiv.  Klappt die Task auf und zeigt alle Callables der Task an  Klappt die Task zu, Callables werden nicht mehr angezeigt
„Aktionen“ (für Callable)	 Zeigt Parameter des Callables an (siehe Kapitel 15.5.9 Seitenleiste – „<name_callable>“ (Callable-Parameter) auf Seite 534)  Löscht ein Callable aus dem Programm (siehe Kapitel 15.4.27 Dialog – „Callable löschen“ auf Seite 515) Im Automatik-Modus kann ein Callable nicht gelöscht werden. In diesem Fall ist die Schaltfläche inaktiv.

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.4.22 Dialog – „Scheduler-Einstellungen“](#) auf Seite 509
- ➔ [Kapitel 15.3.15 Registerkarte – „Hochlauf“](#) auf Seite 471
- ➔ [Kapitel 15.3.16 Registerkarte – „Debug“](#) auf Seite 472
- ➔ [Kapitel 15.3.12 Registerkarte – „Übersicht“](#) auf Seite 463
- ➔ [Kapitel 15.4.24 Dialog – „Task hinzufügen“](#) auf Seite 511
- ➔ [Kapitel 15.4.25 Dialog – „Task löschen“](#) auf Seite 512

- ➔ Kapitel 15.4.26 Dialog – „Callable zu <taskname> hinzufügen“ auf Seite 513
- ➔ Kapitel 15.4.27 Dialog – „Callable löschen“ auf Seite 515
- ➔ Kapitel 15.5.7 Seitenleiste – „schedMain“ (Parameter) auf Seite 533
- ➔ Kapitel 15.5.8 Seitenleiste – „Task: <name>“ (Task-Parameter) auf Seite 533
- ➔ Kapitel 15.5.9 Seitenleiste – „<name_callable>“ (Callable-Parameter) auf Seite 534
- ➔ Kapitel 15.2.15 Fenster – „Scheduler“ auf Seite 424
- ➔ Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler auf Seite 225

15.3.15 Registerkarte – „Hochlauf“

Funktion:

In dieser Registerkarte können Sie Einstellungen setzen, die das gesamte System betreffen.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler“ →  → Registerkarte „Hochlauf“

Elemente der Registerkarte „Hochlauf“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Zustand“	Legt fest, in welchen Zielzustand der Scheduler nach dem Einschalten wechseln soll • OPERATING Tasks werden aufgerufen und Callables sind betriebsbereit • SETUP Tasks werden aufgerufen und Callables können konfiguriert werden • SERVICE Tasks werden nicht aufgerufen, Callables sind nicht aktiv und Apps können installiert werden
„Timeout“	Legt die Zeit fest, wie lange der Scheduler auf zusätzliche Komponenten vor dem Beginn des Hochlaufs warten soll
„Fehlerreaktion“	Legt fest, wie der Scheduler auf einen Timeout bzgl. des Fehlens von konfigurierten Komponenten während des Hochlaufs reagiert • Stopp Der Scheduler bricht den weiteren Hochlauf ab • Fortfahren Der Scheduler fährt ohne die fehlenden Komponenten mit dem Hochlauf fort

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.2.15 Fenster – „Scheduler“ auf Seite 424
- ➔ Kapitel 15.4.22 Dialog – „Scheduler-Einstellungen“ auf Seite 509
- ➔ Kapitel 15.3.16 Registerkarte – „Debug“ auf Seite 472
- ➔ Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler auf Seite 225

15.3.16 Registerkarte – „Debug“

Funktion:

In dieser Registerkarte kann der Debug-Modus aktiviert oder deaktiviert werden.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler“ →  → Registerkarte „Debug“

Elemente der Registerkarte „Debug“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Debug-Modus“	Mit  kann der Debug-Modus aktiviert und mit  deaktiviert werden. Der Hardware-Watchdog ist deaktiviert, wenn der Debug-Modus aktiv ist.

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.2.15 Fenster – „Scheduler“ auf Seite 424
- ➔ Kapitel 15.4.22 Dialog – „Scheduler-Einstellungen“ auf Seite 509
- ➔ Kapitel 15.3.15 Registerkarte – „Hochlauf“ auf Seite 471
- ➔ Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler auf Seite 225

15.3.17 Registerkarte – „Zertifikate“

Funktion:

In der Registerkarte „Zertifikate“ werden die auf dem ctrlX OS-Gerät vorhandenen Zertifikate in Tabellenform aufgelistet.

Wenn für einen Dienst noch kein Zertifikat auf das ctrlX OS-Gerät geladen wurde, wird auf der Registerkarte keine Befehlsleiste und keine Tabelle, sondern nur die Schaltfläche  „Zertifikatsdatei hochladen“ angezeigt.

Nachdem ein Zertifikat hochgeladen wurde, werden Befehlsleiste und Tabelle, mit dem Eintrag des hochgeladenen Zertifikats, in der Registerkarte angezeigt.

Durch ein Kommando in der Befehlsleiste können weitere Zertifikate auf das Gerät geladen werden und über das Auswahlménü in der Spalte „Aktionen“ können für die Zertifikate verschiedene Aktionen ausgeführt werden.

Zertifikat-Dateien mit mehreren Zertifikaten

Wird eine Datei auf das Gerät geladen, welche mehrere Zertifikate enthält, so wird nach dem Upload in der Tabelle die entsprechende Anzahl Zertifikate, alle mit demselben Namen (dem der Zertifikatsdatei), angezeigt. Der Eintrag in der Tabelle erfolgt nach der Reihenfolge in der Datei. Der Name wird jeweils mit der Erweiterung (n / m) angezeigt, wobei 'n' dafür steht, das wievielte Zertifikat der Gesamtanzahl 'm' an Zertifikaten in der Datei es ist. Die „Kategorie“ wird für alle auf "Own" gesetzt. Die Aktion „Umbenennen“ auf eines der Zertifikate wirkt auf alle aus der Zertifikatsdatei.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel“ → Klick auf den Namen des Dienstes (z. B. SSH) in der Spalte Dienst → Registerkarte Zertifikate

Elemente der Registerkarte „Zertifikate“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“ Anzahl der gelisteten Zertifikate
	 „Zertifikatsdatei hochladen“ Weiteres Zertifikat auswählen und auf das Gerät laden
Tabelle	„Name“ Name des Zertifikats
	„Kategorie“ Kategorie des Zertifikats
	„Ausgestellt für“ Name des Benutzers auf den sich das Zertifikat bezieht
	„Gültig ab (UTC)“ Gültigkeitszeitraum mit Angabe ab in UTC
	„Gültig bis (UTC)“ Gültigkeitszeitraum mit Angabe bis in UTC
	„Verlängerung“ Status der automatischen Zertifikatsverlängerung
	„Aktionen“ ...
	„Weitere Einstellungen“ Auswahlmenü öffnen, mit den für das entsprechende Zertifikat möglichen Aktionen. Mit der ESC-Taste oder einem Mausklick außerhalb des Menüs wird dieses wieder geschlossen.
	 „Details anzeigen“ Weitere Details des Zertifikats werden eingeblendet, z. B. Informationen zum Subjekt und Alternative Namen des Subjektes.
	 „Umbenennen“ Umbenennen des Zertifikats auf dem ctrlX OS-Gerät. Der Name darf max. 64 Zeichen lang sein. Keine Sonderzeichen außer "-" und "_".
	 „Verlängerung“ Aufruf des Dialogs zur Konfiguration der automatischen Zertifikatsverlängerung.
	 Verlängerung verwerfen Der Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn für das Zertifikat eine Verlängerung konfiguriert wurde. Die Konfiguration der Verlängerung des Zertifikats wird nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage verworfen. Der Status der Verlängerung ist wieder "nicht konfiguriert".
	

Oberflächenelement	Beschreibung
	„Herunterladen“ Zertifikat vom ctrlX OS-Gerät auf den Engineering-PC herunterladen und im Format ".pem" speichern. Bei Browsern, in denen die Option zum direkten Öffnen der Datei in einem Editor zur Verfügung steht, ist es notwendig, die Datei dann aus dem sich öffnenden Editor zu speichern.  „Löschen“ Zertifikat vom Gerät löschen. Ist ein Zertifikat der Kategorie "Trusted" oder "Rejected" zugeordnet, erscheint im Auswahlmenü der Spalte „Aktionen“ auch der Eintrag „Ablehnen“ oder „Vertrauen“, mit denen das Zertifikat jeweils der entsprechenden Kategorie zugeordnet wird. Nur bei Zertifikatsdateien mit mehreren Zertifikaten:  „Extrahieren“ Zertifikat aus einer Zertifikatsdatei mit mehreren Zertifikaten extrahieren. Öffnet den Dialog „Zertifikat extrahieren“ mittels dem das Zertifikat aus der ursprünglichen Datei entfernt und in einer eigenen Datei unter der passenden Kategorie mit neuem Namen gespeichert wird. Im Dialog wird unter „Zu extrahierendes Zertifikat“ der aktuelle Name des zu extrahierenden Zertifikats angezeigt. Im Feld „Kategorie des extrahierten Zertifikates *“ muss die für das Zertifikat passende Kategorie ausgewählt werden, unter der es gespeichert werden soll. Im Feld „Name des extrahierten Zertifikates *“ muss ein neuer, unter der Kategorie noch nicht existierender Name angegeben werden. Das ursprüngliche Zertifikat "<name>.pem (n /m)" wird aus der Liste gelöscht und das extrahierte in der Liste der Zertifikate des Services/Dienstes unter "<neuer Name>.pem" angezeigt.

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.4.1 Einführung auf Seite 93
- ➔ Kapitel 9.4.2 Zertifikate auf Seite 94
- ➔ Kapitel 15.2.24 Fenster – „Zertifikate & Schlüssel“ auf Seite 431
- ➔ Kapitel 15.4.9 Dialog – „Zertifikatsverlängerung“ auf Seite 493
- ➔ Kapitel 15.2.25 Fenster – „PKIs“ auf Seite 432

15.3.18 Registerkarte – „Schlüssel“

Funktion:

In der Registerkarte „Schlüssel“ werden die auf dem ctrlX OS-Gerät vorhandenen Schlüssel in Tabellenform aufgelistet.

Wenn für einen Dienst noch kein Schlüssel auf das ctrlX OS-Gerät geladen wurde, wird in der Registerkarte keine Befehlsleiste und keine Tabelle, sondern nur die Schaltflächen  „Schlüsseldatei hochladen“ und  „Schlüssel erstellen“ angezeigt.

Nachdem ein Schlüssel hochgeladen oder erzeugt wurde, werden Befehlsleiste und Tabelle mit dem Eintrag des Schlüssels in der Registerkarte angezeigt.

Über Kommandos in der Befehlsleiste können weitere Schlüssel auf das Gerät geladen und private Schlüssel auf dem Gerät generiert werden.

Über das Auswahlmenü in der Spalte „Aktionen“ können für die Schlüssel, entsprechend ihres Typs und ihre Kategorie, verschiedene Aktionen ausgeführt werden.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel“ → Klick auf den Namen (z. B. SSH) in der Liste Dienst → Registerkarte Schlüssel

Elemente der Registerkarte „Schlüssel“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“: Anzahl der gelisteten Schlüssel
	 „Schlüsseldatei hochladen“ Einen Schlüssel auf das Gerät laden
	 „Schlüssel erstellen“ Einen Schlüssel vom Typ "Privat" auf dem Gerät erzeugen
Registerkarte	Die vorhandenen Schlüssel werden in Tabellenform dargestellt. Angezeigt werden: Name des Schlüssels, die Kategorie, der Typ, der verwendete Algorithmus, die Schlüssellänge und die Information, ob der Schlüssel mittels des Hardware-Security-Modul (HSM) des Geräts angelegt wurde, sowie der Status des Schlüssels
	„Aktionen“ ... „Weitere Einstellungen“ Auswahlmenü öffnen, mit den für den entsprechenden Schlüssel möglichen Aktionen. Mit der ESC-Taste oder einem Mausklick außerhalb des Menüs wird dieses wieder geschlossen.
	Elemente im Auswahlmenü:  „Umbenennen“ Umbenennen des Schlüssels auf dem ctrlX OS-Gerät. Der Name darf max. 64 Zeichen lang sein. Keine Sonderzeichen außer [-] und [_].  „Herunterladen als *.pem“

Oberflächenelement	Beschreibung
	Schlüssel vom Typ „Öffentlich“ oder eines nicht mittels HSM gesicherten vom Typ „Privat“, vom ctrlX OS-Gerät auf den Engineering-PC herunterladen und im Format ".pem" speichern.  „Herunterladen als *.der“ Schlüssel vom Typ „Öffentlich“ oder eines nicht mittels HSM gesicherten vom Typ „Privat“, vom ctrlX OS-Gerät auf den Engineering-PC herunterladen und im Format ".der" speichern.  Löschen Schlüssel vom Gerät löschen. Ist ein Schlüssel der Kategorie "Trusted" oder "Rejected" zugeordnet, erscheint im Auswahlmenü der Spalte „Aktionen“ auch der Eintrag „Ablehnen“ oder „Vertrauen“ mit dem der Schlüssel jeweils der entsprechenden Kategorie zugeordnet wird. Nur für Schlüssel vom Typ „Privat“ können folgende Aktionen ausgeführt werden:  „Selbstsigniertes Zertifikat erstellen“ Der Dialog „Selbstsigniertes Zertifikat erstellen“ wird geöffnet. Er enthält zwei Eingabefelder und die Registerkarten „Allgemein“ und „Alternative Namen des Subjektes“. In den Pflichtfeldern „Name“ und „Gültigkeitsdauer (Tage)“ müssen gültige Einträge vorgenommen werden damit beim Anklicken der Schaltfläche  das Zertifikat erzeugt und in der Registerkarte „Zertifikate“ des Services/Dienstes unter der Kategorie "Own" eingetragen wird. In der Registerkarte „Allgemein“ muss für „Allgemeiner Name oder voll qualifizierter Domänenname *“ ein gültiger Eintrag vorgenommen werden, damit beim Anklicken der Schaltfläche  ein Zertifikat erzeugt wird. Die weiteren Felder des Dialogs sind optional. Die Registerkarte „Alternative Namen des Subjektes“ ermöglicht es, alternative Namen für den Zertifikatsanforderer (Subjekt) anzugeben, siehe Kapitel 15.3.22 Registerkarte – „Alternative Namen des Subjektes“ auf Seite 483 Selbstsignierte Zertifikate sind nur für Testzwecke oder in geschützten Netzwerken einsetzbar.  „Zertifikat registrieren“ <i>Wird aktuell nur für PKIs, welche das "simple certificate enrollment protocol (SCEP)" bedienen unterstützt.</i>

Oberflächenelement	Beschreibung
	Der Dialog „Zertifikat registrieren“ wird geöffnet. Er enthält zwei Dropdown-Auswahlfelder und die Registerkarten „Allgemein“ und „Alternative Namen des Subjektes“. Das Dropdown-Auswahlfeld „Schlüssel *“ ist ausgegraut und der Schlüssel bereits eingetragen. In dem Pflichtfeld „PKI *“ muss die Adresse einer angelegten PKI-Verbindung ausgewählt werden, die das SCEP (Simple-Certificate-Enrollment-Protocol) unterstützt. In der Registerkarte „Allgemein“ muss für „Allgemeiner Name oder voll qualifizierter Domänenname *“ ein gültiger Eintrag vorgenommen werden, damit beim Anklicken der Schaltfläche „Registrieren“ die Registrierungsanforderung an die ausgewählte PKI, die das SCEP (simple certificate enrollment protocol) unterstützen muss, abgeschickt wird. Die weiteren Felder des Dialogs sind optional. Die Registerkarte „Alternative Namen des Subjektes“ ermöglicht es, alternative Namen für den Zertifikatsanforderer (Subjekt) anzugeben, siehe ↗ Kapitel 15.3.22 Registerkarte – „Alternative Namen des Subjektes“ auf Seite 483 Die Anforderung wird in die Registerkarte „Zertifikat-Registrierungen“ eingetragen und mit ihrem aktuellen Status angezeigt, siehe ↗ Kapitel 15.3.21 Registerkarte – „Zertifikat-Registrierungen“ auf Seite 481.  „Zertifikat-Signierungsanforderung erstellen“ Erzeugen und Download einer Zertifizierungsanfrage um den Schlüssel von einer Zertifizierungsstelle signieren zu lassen. Der Dialog enthält die Registerkarten „Allgemein“ und „Alternative Namen des Subjektes“. In der Registerkarte „Allgemein“ muss für „Allgemeiner Name oder voll qualifizierter Domänenname *“ ein gültiger Eintrag vorgenommen werden, damit beim Anklicken der Schaltfläche  die Zertifikatsignierungsanforderung erstellt wird. Die weiteren Felder des Dialogs sind optional. Die Registerkarte „Alternative Namen des Subjektes“ ermöglicht es, alternative Namen für den Zertifikatsanforderer (Subjekt) anzugeben, siehe: ↗ Kapitel 15.3.22 Registerkarte – „Alternative Namen des Subjektes“ auf Seite 483  „Zertifikat-Signierungsanforderung anzeigen“ Anzeigen der mit dem Schlüssel erzeugten Zertifizierungsanfragen  „Öffentlichen Anteil als *.pem herunterladen“

Oberflächenelement	Beschreibung
	Öffentlicher Teil eines privaten Schlüssels vom ctrlX OS-Gerät auf den Engineering-PC herunterladen und im Format ".pem" speichern. ↓ „Öffentlichen Anteil als *.der herunterladen“ Öffentlicher Teil eines privaten Schlüssels vom ctrlX OS-Gerät auf den Engineering-PC herunterladen und im Format ".der" speichern. Bei Browsern, welche die Möglichkeit anbieten die Datei direkt in einem Editor zu öffnen, muss, wenn dies angewählt wird, die Datei vom sich öffnenden Editor aus gespeichert werden. Für Schlüssel mit dem Status "Verschlüsselt" gibt es, um sie verwendbar zu machen, im Auswahlnenü den Eintrag: 🔓 „Entschlüsseln“ Der Dialog zur Eingabe des Schlüsselpassworts und des neuen Schlüsselnamens wird geöffnet. Im Dialog ist bereits ein Namensvorschlag eingetragen. Nach dem Klick auf die Schaltfläche „Entschlüsseln“ wird dieser unverschlüsselt mit dem neuen Namen auf des Geräts abgelegt und in der Liste angezeigt

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.4.1 Einführung auf Seite 93
- ➔ Kapitel 9.4.3 Schlüssel auf Seite 95
- ➔ Kapitel 15.2.24 Fenster – „Zertifikate & Schlüssel“ auf Seite 431
- ➔ Kapitel 9.4.4 „Zertifikat-Signierungsanforderung erstellen“ auf Seite 95
- ➔ Kapitel 15.4.20 Dialog – „Schlüssel erstellen“ auf Seite 507
- ➔ Kapitel 15.3.21 Registerkarte – „Zertifikat-Registrierungen“ auf Seite 481
- ➔ Kapitel 15.3.22 Registerkarte – „Alternative Namen des Subjektes“ auf Seite 483
- ➔ Kapitel 15.2.25 Fenster – „PKIs“ auf Seite 432

15.3.19 Registerkarte – „Sperrlisten“

Funktion:

In der Registerkarte „Sperrlisten“ werden die auf dem ctrlX OS Gerät vorhandenen Zertifikatssperrlisten in Tabellenform aufgelistet.

Wenn für einen Dienst noch keine Sperrliste auf das ctrlX OS-Gerät geladen wurde, wird auf der Registerkarte keine Befehlsleiste und keine Tabelle, sondern nur die Schaltfläche ⬆ „Sperrlistendatei hochladen“ angezeigt.

Nachdem eine Sperrlistendatei hochgeladen wurde, werden Befehlsleiste und Tabelle, mit dem Eintrag der hochgeladenen Sperrliste, in der Registerkarte angezeigt.

Über die Schaltfläche ⬆ „Sperrlistendatei hochladen“ in der Befehlsleiste können weitere Sperrlisten auf das Gerät geladen werden und über das Auswahlnenü in der Spalte „Aktionen“ können für eine Sperrliste Detailinformationen angezeigt oder die Sperrliste gelöscht werden.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel“ → Klick auf den Namen des Dienstes (z. B. SSH) in der Spalte Dienst → Registerkarte Sperrlisten

Elemente der Registerkarte „Sperrlisten“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“ Anzahl der gelisteten Sperrlisten
	 „Sperrlistendatei hochladen“ Weitere Sperrlistendatei auswählen und auf das Gerät laden
Tabelle	„Name“ Name der Sperrliste
	„Ausgestellt von“ Gemeinsamer Name der ausstellenden Stelle
	„Gültig seit (UTC)“ Datum in UTC-Format seit wann die Sperrliste gültig ist
	„Nächste Aktualisierung (UTC)“ Datum der nächsten Aktualisierung der Sperrliste im UTC-Format
	„Aktionen“ ... „Weitere Einstellungen“ Auswahlmenü öffnen, mit den möglichen Aktionen für die entsprechende Sperrliste. Mit der ESC-Taste oder einem Mausklick außerhalb des Menüs wird dieses wieder geschlossen
	 „Details anzeigen“ Weitere Details der Sperrliste werden eingeblendet  „Löschen“ Sperrliste vom Gerät löschen

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.4.1 Einführung auf Seite 93
- ➔ Kapitel 15.5.5 Editor – Zertifikate & Schlüssel auf Seite 528

15.3.20 Registerkarte – „PKCS12 Container“

Funktion:

In der Registerkarte „PKCS12 Container“ werden die auf dem ctrlX OS Gerät für einen Service/Dienst vorhandenen Container im Format .pfx in Tabellenform aufgelistet.

Wenn für einen Dienst noch kein Container auf das ctrlX OS-Gerät geladen oder angelegt wurde, wird auf der Registerkarte keine Befehlsleiste und keine Tabelle angezeigt, sondern nur die Schaltflächen  „PKCS12 Containerdatei hochladen“ und  „PKCS12 Container erstellen“.

Nachdem eine Containerdatei hochgeladen oder erstellt wurde, werden Befehlsleiste und Tabelle, mit dem Eintrag der hochgeladenen PKCS12 Datei, in der Registerkarte angezeigt.

Über die Schaltfläche  „PKCS12 Containerdatei hochladen“ in der Befehlsleiste können weitere Containerdateien auf das Gerät geladen werden.

Über die Schaltfläche  „PKCS12 Container erstellen“ in der Befehlsleiste wird der Dialog zum Erstellen eines Containers geöffnet.

Über das Auswahlménü in der Spalte „Aktionen“ der Tabelle können von einem PKCS12 Container mittels der Schaltfläche  „Inhalt importieren“ die darin enthaltenen Schlüssel und Zertifikate für den Service/Dienst importiert werden.

Mittels der Schaltfläche  „Herunterladen“ wird eine Containerdatei auf den lokalen Engineering-PC heruntergeladen. Mit der Schaltfläche  wird die Containerdatei von dem ctrlX OS-Gerät gelöscht.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel“ → Klick auf den Namen des Dienstes (z. B. SSH) in der Spalte Dienst → Registerkarte PKCS12 Container

Elemente der Registerkarte „PKCS12 Container“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“ Anzahl der gelisteten Containerdateien
	 „PKCS12 Containerdatei hochladen“ Weitere PKCS12 Container auswählen und auf das Gerät laden
	 „PKCS12 Container erstellen“
Tabelle	„Name“ Name des PKCS12 Containers
	„Aktionen“ ...
	„Weitere Einstellungen“ Auswahlménü öffnen, mit den möglichen Aktionen für den entsprechenden Container. Mit der ESC-Taste oder einem Mausklick außerhalb des Menüs wird dieses wieder geschlossen:
	 „Inhalt importieren“ Importieren der Inhalte des Containers in Zertifikate & Schlüssel
	 „Herunterladen“ Herunterladen des PKCS12 Containers auf den lokalen Engineering-PC
	 „Löschen“ PKCS12 Container vom Gerät löschen

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.4.1 Einführung auf Seite 93
- ➔ Kapitel 15.4.21 Dialog – „PKCS12 Container erstellen“ auf Seite 508

15.3.21 Registerkarte – „Zertifikat-Registrierungen“**Funktion:**

In der Registerkarte „Zertifikat-Registrierungen“ werden die von dem ctrlX OS-Gerät mit privaten Schlüsseln erzeugten Anfragen in Tabellenform aufgelistet. Es können hier auch über die Schaltfläche „Zertifikat registrieren“ weitere Anfragen mit privaten Schlüsseln erzeugt werden.

Wenn für einen Dienst noch keine Zertifikatsregistrierungsanfrage vom ctrlX OS-Gerät erzeugt wurde, wird in der Registerkarte keine Befehlsleiste und keine Tabelle, sondern nur der Hinweis „Keine Zertifikats-Registrierungen vorhanden“ und die Schaltfläche + „Zertifikat registrieren“ angezeigt.

Wenn über die Schaltfläche + „Zertifikat registrieren“ oder in der Registerkarte „Schlüssel“ mit einem privaten Schlüssel mittels Aktionen ➔ „Zertifikat registrieren“ eine Zertifikatsanforderung an eine PKI (muss SCEP unterstützen) geschickt wurde, werden Befehlsleiste und Tabelle, mit Informationen zu den Anforderungen in den Spalten „Angefordert für“, „Angefordert von PKI“ und „Status“, in der Registerkarte angezeigt.



Nach Aus-/Einschalten des Geräts sind die Zertifikatsregistrierungsanfragen gelöscht. Dies gilt auch für Anfragen, welche noch im Zustand "ausstehend" waren. In der Registerkarte wird wieder nur der Hinweis „Keine Zertifikats-Registrierungen vorhanden“ und die Schaltfläche + „Zertifikat registrieren“ angezeigt.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel“ → Klick auf den Namen (z. B. SSH) in der Spalte Dienst → Registerkarte Zertifikat-Registrierungen

Elemente der Registerkarte „Zertifikat-Registrierungen“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“: Anzahl der gelisteten Anforderungen

Oberflächenelement	Beschreibung
	 „Zertifikat registrieren“ Der Dialog „Zertifikat registrieren“ zum Erstellen einer Anforderung zur Zertifikatregistrierung an eine PKI wird geöffnet. Er enthält zwei Drop-Down-Auswahlfelder und die Registerkarten „Allgemein“ und „Alternative Namen des Subjektes“. Im Pflichtfeld „Schlüssel *“ muss der private Schlüssel ausgewählt werden, mit dem die Anforderung gestellt wird. In dem Pflichtfeld „PKI *“ muss die Adresse einer angelegten PKI-Verbindung ausgewählt werden, die das SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) unterstützt. In der Registerkarte „Allgemein“ muss für „Allgemeiner Name oder voll qualifizierter Domänenname *“ ein gültiger Eintrag vorgenommen werden, damit beim Anklicken der Schaltfläche „Registrieren“ die Registrierungsanforderung an die ausgewählte „PKI *“, die das SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) unterstützen muss, abgeschickt wird. Die weiteren Felder des Dialogs sind optional. Die Registerkarte „Alternative Namen des Subjektes“ ermöglicht es, alternative Namen für den Zertifikatsanforderer (Subjekt) anzugeben. siehe Kapitel 15.3.22 Registerkarte – „Alternative Namen des Subjektes“ auf Seite 483
Tabelle	Die vorhandenen Anforderungen werden in Tabellenform dargestellt. „Angefordert für“ Gemeinsamer Name des Anforderers „Angefordert von PKI“ PKI (muss SCEP unterstützen) an welche die Anforderung ging „Status“ Status der Anforderung: • „läuft“ An die PKI übermittelt zur Bearbeitung • „ausstehend“ Bei der PKI ist die (manuelle) Bearbeitung noch ausstehend • „erledigt“ Zertifikat wurde registriert und an das ctrlX-Gerät übermittelt • „fehlgeschlagen, siehe Logbuch für Details“ Die Zertifikatsregistrierungsanfrage ist fehlgeschlagen. Der Grund steht in der Logbuchmeldung

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.3.22 Registerkarte – „Alternative Namen des Subjektes“ auf Seite 483
- ➔ Kapitel 9.4.1 Einführung auf Seite 93
- ➔ Kapitel 9.4.3 Schlüssel auf Seite 95
- ➔ Kapitel 15.2.25 Fenster – „PKIs“ auf Seite 432

15.3.22 Registerkarte – „Alternative Namen des Subjektes“

Funktion:

In der Registerkarte „Alternative Namen des Subjektes“ können für ein Zertifikat alternative Namen des Subjektes (SAN) angelegt werden. Diese werden dann in der Tabelle in der Registerkarte angezeigt.

Wenn für das Subjekt noch kein alternativer Name angelegt wurde, ist in der Registerkarte die Tabelle leer, nur der Hinweis „Keine alternative Namen des Subjektes definiert. Um einen alternativen Namen des Subjektes hinzuzufügen, klicken Sie auf“ ⊕ wird angezeigt. Außerdem wird auch rechts oben die Schaltfläche ⊕ „Alternativen Namen des Subjektes hinzufügen“ angezeigt.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel“ → Klick auf den Namen (z. B. SSH) in der Spalte Dienst → Registerkarte Zertifikat-Registrierungen → Schaltfläche + „Zertifikat registrieren“ → Registerkarte „Alternative Namen des Subjektes“

Elemente der Registerkarte „Alternative Namen des Subjektes“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	⊕ „Alternativen Namen des Subjektes hinzufügen“ Beim Klick auf die Schaltfläche ⊕ wird der Dialog „Alternativen Namen des Subjektes hinzufügen“ geöffnet, mit dem Drop-Down-Auswahlfeld „Typ *“ und dem Eingabefeld „Wert *“. Um durch Klick auf die Schaltfläche  gespeichert zu werden, ist ein Eintrag in beiden Feldern zwingend erforderlich. Bei „Typ *“ kann zwischen „DNS-Name“, „E-Mail-Adresse“, „IP-Adresse“ und „URI“ gewählt werden. Wenn der Eintrag im Feld „Wert“ für den ausgewählten Typ syntaktisch korrekt ist, wird beim Klick auf die Schaltfläche  der Dialog geschlossen und die Einträge werden gespeichert

Oberflächenelement	Beschreibung
Tabelle	Die vorhandenen alternativen Subjekt-Namen werden in Tabellenform dargestellt. „Typ *“ Art des alternativen Namens. Es sind „DNS-Name“, „E-Mail-Adresse“, „IP-Adresse“ und URI möglich. Es können von jedem Typ mehrfach Einträge angelegt werden. „Wert *“ Ein Wert entsprechend des ausgewählten Typs ist einzutragen „Aktionen“  Alternativen Subjekt-Namen löschen

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.3.17 Registerkarte – „Zertifikate“ auf Seite 472](#)
- ➔ [Kapitel 15.3.18 Registerkarte – „Schlüssel“ auf Seite 474](#)

15.3.23 Registerkarte – „Rollen“

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Single Sign On → Registerkarte → Rollen“

Funktion:

In der Registerkarte „Rollen“ werden die auf dem ctrlX OS-Gerät angelegten Rollen in Tabellenform aufgelistet. Wenn noch keine Rollen auf dem ctrlX OS-Gerät angelegt wurden, wird in der Registerkarte weder eine Befehlsleiste noch eine Tabelle angezeigt, sondern lediglich die Schaltfläche + „Rolle hinzufügen“ unterhalb des Hinweises „Kein Rollen verfügbar“.

Die Rollennamen werden auf dem Server des Identity-Provider festgelegt.



Elemente der Registerkarte „Rollen“

Element	Beschreibung
„Befehlsleiste“ „Rollen“	„[x] Element(e)“: Anzahl der gelisteten Rollen  Öffnet den Dialog „Rolle hinzufügen“, in dem der Name der Rolle eingetragen wird. Mit Betätigen der Schaltfläche „Hinzufügen“ wird dieser Name in den sich öffnenden Editor übernommen, in dem die Berechtigungen der Rolle vergeben werden. Siehe ➔ Kapitel 15.4.30 Dialog – „Rolle hinzufügen“ auf Seite 517
Tabelle „Rollen“	„Name“ Bezeichner der angelegten Rolle

Element	Beschreibung
	Aktionen  Selektierte Rolle bearbeiten. Der Editor für die Rechtevergabe wird geöffnet.  Selektierte Rolle wird nach Bestätigen einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.2.31 Fenster – „Single Sign On“ auf Seite 439
- ➔ Kapitel 15.3.24 Registerkarte – „Identity-Provider“ auf Seite 485
- ➔ Kapitel 9.1.11 Benutzerverwaltung konfigurieren auf Seite 70

15.3.24 Registerkarte – „Identity-Provider“

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Single Sign On → Registerkarte Identity-Provider“

Funktion

In der Registerkarte „Identity-Provider“ werden die auf dem ctrlX OS-Gerät angelegten Authentisierungs-Server-Verbindungen als Kacheln aufgelistet. Wenn noch keine Identity-Provider-Verbindungen auf dem ctrlX OS-Gerät angelegt wurden, wird in der Registerkarte weder eine Befehlsleiste noch Kacheln angezeigt, sondern lediglich die Schaltfläche + „Identity-Provider hinzufügen“ unterhalb des Hinweises „Keine Identity-Provider verfügbar“. Mit Klick auf die Schaltfläche öffnet sich das Eingabefenster „Identity-Provider hinzufügen“, in dem ein Name für die anzulegende Verbindung eingegeben wird.

Siehe ➔ Kapitel 15.4.31 Dialog – „Identity-Provider hinzufügen“ auf Seite 518

Ist eine Provider-Verbindung angelegt, wird in der Registerkarte eine Befehlszeile angezeigt, in der links die Anzahl der vorhandenen Elemente und rechts die Schaltfläche + zum Hinzufügen weiterer Verbindungen angezeigt werden.

Die Identity-Provider-Verbindungen werden in der Registerkarte, unterteilt nach Protokolltyp, als Kachel mit dem vergebenen Namen und der Aussteller-URL angezeigt.

Ein Klick auf die Kachel öffnet den Verbindungseditor. Über die Schaltfläche  in der Kachel wird die Verbindung über einen Bestätigungsdialog gelöscht.

Aktuell wird nur der Protokolltyp OpenID Connect (OIDC) unterstützt.



Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.2.31 Fenster – „Single Sign On“ auf Seite 439
- ➔ Kapitel 15.3.23 Registerkarte – „Rollen“ auf Seite 484

15.4 Dialoge

15.4.1 Dialog – „Spalten auswählen“ (Logbuch)

Der Dialog dient zur Konfiguration der Datenspalten in der Registerkarte Verlauf. Datenspalten können nach Bedarf ein- bzw. ausgeblendet werden, mit Ausnahme von „Level“ und „Datum“ die immer angezeigt werden.

Zur An-/Abwahl von Datenspalten bietet der Dialog zwei gegenübergestellte Listen:

- „Verfügbare Spalten“
Hier werden Datenspalten aufgelistet, die gegenwärtig abgewählt sind und nicht im Log-Verlauf angezeigt werden.
- „Ausgewählte Spalten“
Hier werden Datenspalten aufgelistet, die im Log-Verlauf angezeigt werden.

Spalten An-/Abwählen

In der Werkseinstellung des ctrlX-Geräts werden immer alle verfügbaren Datenspalten im Log-Verlauf angezeigt.

Die An-/Abwahl von Spalten erfolgt durch das Verschieben von Spalteneinträgen in die jeweilige Liste (ein- oder ausgeblendet).

Hierzu können entweder einzelne Spalteneinträge oder alle Spalteneinträge einer Liste selektiert und mit den Pfeil-Schaltflächen in die gegenüberliegende Liste verschoben werden.

Durch das Speichern wird die Einstellung in den Log-Verlauf übernommen.

Einschränkung

Die Spaltenauswahl ist nur in der Registerkarte Verlauf in der Entwickleransicht verfügbar, siehe:

➔ [Dialog – „Einstellungen“ \(Logbuch\)](#)

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „*Diagnosen* → *Logbuch* → *Registerkarte "Verlauf"*“
Klick in der Kopfzeile auf [

Verwandte Themen

➔ [Registerkarte – „Verlauf“](#)

15.4.2 Dialog – „Einstellungen“ (Logbuch)

Der Dialog dient zur Konfiguration folgender Logbucheinstellungen:

- „Entwickleransicht“
Das Logbuch verfügt über zwei Ansichten, um den angezeigten Informationsinhalt für unterschiedliche Benutzergruppen anpassen zu können. Bei aktivierter Entwickleransicht werden zusätzlich erweiterte Diagnosen, Trace-Meldungen und Filtermöglichkeiten angezeigt.
- „Logbuch persistent setzen“
Voraussetzung: Nur mit Benutzerrecht „Logbuch-Einstellungen ändern“ möglich.
Bei aktivierter Option werden alle Logbucheinträge dauerhaft gespeichert und gehen so auch nach einem Neustart des ctrlX-Geräts nicht verloren.
- „Zeitzoneneinstellung“
Auswahl der Quelle für die Logbuch-Zeitzone (Zeitstempel der Logbuchmeldungen).

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „*Diagnosen* → *Logbuch*“ Klick in der Kopfzeile auf [⚙]

Einstellungen	Beschreibung
„Entwickleransicht“	☐ : Entwickleransicht deaktiviert = Reduzierter Informationsgehalt / geeignet für die Inbetriebnahme. ☒ : Entwickleransicht aktiviert = Erweiterte Diagnosen, Trace-Meldungen und Filtermöglichkeiten.
„Logbuch persistent setzen“	☐ : Persistente Speicherung deaktiviert = Logbucheinträge gehen z.B. durch einen Neustart des ctrlX-Geräts verloren. ☒ : Persistente Speicherung aktiviert = Logbucheinträge werden dauerhaft gespeichert und bleiben auch nach einem Neustart des ctrlX-Geräts bestehen.
„Zeitzoneneinstellung“	Auswahl der Quelle für die Zeitzoneneinstellung des Logbuchs. Verfügbare Quellen: • „Browser“: Die Zeitzone wird vom Web-Browser übernommen, auf dem die CORE Web-Oberfläche gegenwärtig angezeigt wird. • „Gerät“: Die Zeitzone wird vom ctrlX-Gerät übernommen, von dem die Logbuchmeldungen stammen.

Verwandte Themen

➔ [Fenster – Logbuch](#)

15.4.3 Dialog – „DCHP-Einstellungen“

Der Dialog dient zur Konfiguration der erweiterten Einstellungen für IPv4 und IPv6.



Die im Dialog vorgenommenen Einstellungen wirken sich auf IPv4 und IPv6 gleichermaßen aus!

Verwandte Themen

➔ [IP-Einstellungen konfigurieren](#)

➔ [Fenster – „Netzwerkschnittstellen“](#)

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Netzwerkschnittstellen* → Klick auf die betreffende Netzwerk-Kachel um den Editor zu öffnen → Im Editor Registerkarte *IPv4* oder *IPv6* öffnen“ und Klick auf [⚙]

Einstellmöglichkeiten

	Beschreibung
„Verwende DNS“	Wenn aktiviert: Vom DHCP-Server empfangene DNS-Server werden verwendet (höhere Priorität als alle statisch konfigurierten DNS-Server)
„Verwende NTP“	Wenn aktiviert: Vom DHCP-Server empfangene NTP-Server werden zur Zeitsynchronisation verwendet (höhere Priorität als alle statisch konfigurierten NTP-Server)
„Verwende MTU“	Wenn aktiviert: Vom DHCP empfangene MTU wird als MTU der Netzwerkschnittstelle gesetzt
„Routenmetrik“	Der eingetragene Wert wird als Standardmetrik für automatisch hinzugefügte Routen verwendet
„DCHP-Client-Kennung“	Gibt die Art und Weise an, wie sich die Schnittstelle beim DHCP-Server identifiziert: • „MAC-Adresse“ Anzuwenden bei einem Windows DHCP-Server mit IPv4-Adressreservierung • „RFC 4361“ Für alle anderen Anwendungsfälle

15.4.4 Dialog – „Netzwerkfreigabe einhängen“

Der Dialog dient zur Konfiguration von Netzwerkfreigaben.

Verwandte Themen

➔ [IP-Einstellungen konfigurieren](#)

➔ [Fenster – „Speicher“](#)

Aufruf

In der ctrlX-CORE Web-Oberfläche:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Speicher*“ und Klick auf [\[+ Netzwerkfreigabe einhängen\]](#)

Einstellmöglichkeiten

	Beschreibung	
„Typ“	Unterstützte Netzwerkfreigaben: • NFS (Network File System) • SMB (Server Message Block) Für die Freigaben wird dann jeweils eine Kachel angezeigt, die Informationen darüber zeigt, ob es eine NFS- oder SMB-Freigabe ist, was Server und Share sind, und was der Mountpoint ist. Außerdem gibt es Schaltflächen zum Aushängen der Freigaben und zum Browsen des Inhalts. Wenn die Freigaben ausgehängt werden, bleiben die Kacheln weiterhin vorhanden. So können die Freigaben leicht wieder eingehängt werden, ohne alle Daten neu eingeben zu müssen. Nur bei SMB müssen die Anmeldeinformationen neu eingegeben werden.	
Einstellungen bei NFS Netzwerkfreigaben	„Server“	Angabe des Servers.
	„Port“	Portnummer
	„Freigabe“	Verzeichnis, das freigegeben wird.
	„Protokoll“	Unterstützte Protokolle: • TCP • SCTP
Einstellungen bei SMB Netzwerkfreigaben	„Server“	Angabe des Servers.
	„Freigabe“	Verzeichnis, das freigegeben wird.
	„Version“	Auswahl der Server-Version. In der Standardeinstellung „Auto“ wird die erforderliche Version automatisch ermittelt.
	Verbinden als ☐ Anonym ☒ Registrierter Benutzer Radio-Button zur Auswahl der Login-Methode für die Netzwerkfreigabe am Server. Hinweis: Die Login-Methode „Anonym“ ist unter Windows nur bis Version 7 möglich! • Anonym Keine Anmeldung am Server erforderlich. • Registrierter Benutzer Zugriff nur für Benutzer, die am Server registriert sind. Gegebenenfalls sind hierzu die Angabe von Domäne / Benutzername / Passwort erforderlich.	
	„Domäne“	Angabe der Server-Domäne (nur bei Login-Methode „Registrierter Benutzer“).
	„Benutzername“	Angabe des Benutzernamens (nur bei Login-Methode „Registrierter Benutzer“).
	„Passwort“	Angabe des Benutzerpassworts (nur bei Login-Methode „Registrierter Benutzer“).
☒ Beim Start einhängen	Option, um die Netzwerkfreigabe beim Hochlauf des ctrlX-Geräts automatisch einzuhängen (in Werkseinstellung aktiviert).	

15.4.5 Dialog – „Hinzufügen einer Bandbreite“

Der Dialog dient zur Konfiguration und zur Begrenzung der Netzwerkbandbreite.

Über die Begrenzung der Netzbandbreite können Sie den Datenfluss in einem Netz regulieren, indem Sie Grenzen definieren, wie viele Daten übertragen werden können, um eine Überlastung zu vermeiden und eine gerechte Verteilung der Bandbreite unter den Nutzern oder Anwendungen zu gewährleisten.



Bitte beachten Sie, dass eine Schnittstelle nur einer Bandbreite zugeordnet werden kann!

Verwandte Themen

➔ [Netzwerkbandbreite begrenzen](#)

➔ [IP-Einstellungen konfigurieren](#)

➔ [Fenster – „Netzwerkschnittstellen“](#)

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Netzwerkschnittstellen*“

Netzwerkeinstellungen öffnen durch Klick in der Kopfzeile auf [🔍]

In den Netzwerkeinstellungen „*Registerkarte Bandbreitenmanagement aufrufen*“ Klick auf [➕]

Einstellmöglichkeiten

	Beschreibung
„Name“	Name der Bandbreitenbegrenzung (Alias) Es kann jeweils eine Bandbreitenbegrenzung pro Schnittstelle konfiguriert werden, vergeben Sie daher einen eindeutigen Namen.
„Begrenzung“	Bandbreitenwert in MB/s, auf den die zugewiesenen Netzwerkschnittstellen begrenzt werden.
„Burst“	Datenmenge in KB, die vorübergehend die zugewiesene Bandbreitenbegrenzung überschreiten darf. Dies ist in Situationen nützlich, in denen ein plötzlicher, erhöhter Datenübertragungsbedarf besteht, wie z. B. beim Laden einer großen Web-Seite oder beim Herunterladen einer Datei.
„Beschreibung“	Feld zur individuellen Beschreibung der Datenbankbegrenzung (optional)
Liste der verfügbaren Netzwerkschnittstellen	Wählen Sie hier die Netzwerkschnittstellen, deren Bandbreite begrenzt werden soll. Jeder Netzwerkschnittstelle kann nur eine Bandbreitenbegrenzung zugeordnet werden.

15.4.6 Dialog – „Netzwerkeinstellungen“

Der Dialog dient zur Konfiguration folgender Netzwerkeinstellungen:

- Konfiguration bzw. Begrenzung der Netzwerkbandbreite.
- Option zur dynamischen Ermittlung der maximalen Paketgröße (PMTUD).

Verwandte Themen

➔ [IP-Einstellungen konfigurieren](#)

➔ [Fenster – „Netzwerkschnittstellen“](#)

Aufruf

In der ctrlX-CORE Web-Oberfläche:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Netzwerkschnittstellen“ und Klick in der Kopfzeile auf [🔍]

Einstellmöglichkeiten

	Beschreibung
„Bandbreitenmanagement“	Über die Begrenzung der Netzbandbreite kann der Datenfluss in einem Netz reguliert werden. Hierzu können Grenzen definieren, wie viele Daten übertragen werden können, um eine Überlastung zu vermeiden und eine gerechte Verteilung der Bandbreite unter den Nutzern oder Anwendungen zu gewährleisten, siehe hierzu auch: ↪ Netzwerkbandbreite begrenzen
„Path MTU Discovery“	Path MTU Discovery (PMTUD) bestimmt dynamisch die maximale Paketgröße, die ein Netzwerkpfad verarbeiten kann. Bei aktivierter Option beginnt der Sender mit einem angenommenen MTU, passt sich basierend auf Rückmeldungen (ICMP "Fragmentation Needed" Nachrichten) an und iteriert, bis er die optimale Datenpaketgröße findet, um Datenfragmentierung für eine effiziente Datenübertragung zu minimieren, siehe hierzu auch: ↪ Option zur dynamischen Ermittlung der maximalen Paketgröße (PMTUD)

15.4.7 Dialog – „VLAN-Schnittstelle hinzufügen“

Der Dialog dient zum Anlegen eines virtuellen Netzwerks.

virtuelle Netzwerke werden genutzt zur Isolierung des Datenverkehrs, der Verbesserung der Netzwerksicherheit und der Optimierung der Netzwerkleistung, siehe hierzu auch:

[↪ VLAN Schnittstelle hinzufügen und konfigurieren](#)

Verwandte Themen

[↪ IP-Einstellungen konfigurieren](#)

[↪ Fenster – „Netzwerkschnittstellen“](#)

Aufruf

In der ctrlX-CORE Web-Oberfläche:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Netzwerkschnittstellen“ Klick auf [⊕] in der Kopfzeile des Fensters und Klick auf „VLAN-Schnittstelle hinzufügen“

Einstellmöglichkeiten

	Beschreibung
„Übergeordnete Schnittstelle“	Auswahl der realen Schnittstelle, an der das virtuelle Netzwerk betrieben werden soll.
„VLAN ID“	ID-Nummer des zu erstellenden VLAN Netzwerks.

15.4.8 Dialog – „Server-Einstellungen“

Dialog Aufruf

ctrlX CORE Seitennavigation „Einstellungen → Lizenzen“ → Registerkarte „Lizenzen“ „Befehlsleiste“ Klick auf  „Server-Einstellungen“

Elemente des Dialogs „Server-Einstellungen“

Dialogelement	Funktion
„Ausleihintervall (Minuten)“	Zeitraum in Minuten, für den eine Lizenz gezogen werden kann. (Defaultwert ist 1440)
„Erneuerungsintervall (Minuten, 80 % des Ausleihintervalls empfohlen)“	Verstrichene Ausleihzeit in Minuten, ab der eine Erneuerung der Lizenz vom Client angefragt werden kann. (Defaultwert ist 205)
Option „Client-Authentifizierung via Mutual-TLS aktivieren“	Wenn die Option aktiviert wird, erfolgt gegenseitige Authentifizierung bevor der Client eine Lizenz erhält. Die Authentifizierung erfolgt via Mutual-TLS. Wenn das Gerät sich nicht in einem vertrauenswürdigen und isolierten Netzwerk befindet, sollte die Option immer aktiviert werden
Auswahlfeld „Authentifizierungsverfahren“	Folgende Einstellungen sind bei aktivierter Option „Client-Authentifizierung via Mutual-TLS aktivieren“ möglich: • „Client-Zertifikaten manuell vertrauen (Interaktion durch Administrator)“: Zertifikat wird nach Überprüfung zunächst mit der Kategorie "Rejected" im Lizenzierungszertifikats-Store angelegt und muss vom Anwender manuell mittels der Aktion "Vertrauen" der Kategorie "Trusted" zugeordnet werden • „Client-Zertifikaten bei erfolgreicher Überprüfung automatisch vertrauen“: Zertifikat wird nach Überprüfung mit der Kategorie "Trusted" im Lizenzierungszertifikats-Store angelegt. Es ist keine Aktion vom Anwender notwendig. Ausnahme ist bei selbst signierten oder unbekannten Zertifikaten, hier wird der gleiche Prozess wie bei der "manuellen Client-Überprüfung" durchgeführt. Zur Überprüfung von Client-Anfragen wird immer das ctrlX OS Root Zertifikat als vertrauenswürdiges CA-Zertifikat verwendet
Auswahlfeld „CA-Zertifikate zur Überprüfung von Client-Anfragen“	Auswahlliste der im Lizenzierungszertifikats-Store vorhandenen CA-Zertifikate, die zum Verifizieren der Client-Zertifikate verwendet werden

Dialogelement	Funktion
Schaltfläche 	Mit dem Befehl werden Änderungen in den Sitzungsrichtlinien in das Gerät übernommen
Schaltfläche 	Mit dem Befehl schließen Sie den Dialog, es werden keine Änderungen in das Gerät übernommen

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel Registerkarte – „Lizenzen“ auf Seite 408
- ➔ Kapitel Registerkarte – „Clients“ auf Seite 413
- ➔ Kapitel 15.2.10 Fenster – „Lizenzen“ auf Seite 407

15.4.9 Dialog – „Zertifikatsverlängerung“

Funktion:

In dem Dialog „Zertifikatsverlängerung“ wird, für ein auf dem ctrlX Gerät verwendetes Zertifikat, konfiguriert von welchem PKI-Server und in welchem Zeitraum vor Gültigkeitsende, das Zertifikat automatisch verlängert wird. Über den Dialog kann die Verlängerung auch manuell unmittelbar ausgelöst werden.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel“, Klick auf den Namen (z. B. SSH) in der Liste „Dienst“ → Registerkarte Zertifikate → „Aktionen“ → ... →  „Verlängerung“

Automatische Zertifikatsverlängerung aktivieren

Öffnen Sie den Dialog „Zertifikatsverlängerung“ des Zertifikats. Wählen Sie im Feld „PKI“ den Server-Endpunkt aus, von dem die Verlängerung für das Zertifikat bezogen wird. Wählen Sie im Feld „Privater Schlüssel“ den Schlüssel aus, mit welchem die Zertifikatssignierungsanforderung gestellt wurde. Legen Sie im Feld „Verlängerungszeitraum vor Ende der Gültigkeit (Tage)“ fest, wie viele Tage vor Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats die automatische Verlängerung ausgelöst werden soll. Sind diese Felder im Dialog mit gültigen Werten befüllt, wird nach Klick auf die Schaltfläche  die Konfiguration gespeichert und der Dialog geschlossen. Der Status der Zertifikatsverlängerung für das Zertifikat wird in der Spalte „Verlängerung“ der Tabelle aktualisiert.



Soll die automatische Zertifikatsverlängerung ausgesetzt werden, ist vor dem Speichern der Haken bei „Automatische Zertifikatsverlängerung aktivieren“ wegzunehmen.

Mit der so angelegten Konfiguration kann über den Dialog, durch Betätigen der Schaltfläche „Jetzt verlängern“, die Zertifikatsverlängerung manuell ausgelöst werden

Status der Zertifikatsverlängerung

- nicht konfiguriert
Für das Zertifikat ist keine Konfiguration der Verbindung zum PKI-Server vorgenommen worden. Es ist keine automatische Verlängerung aktiv
- angehalten
Für das Zertifikat ist eine Konfiguration der Verbindung zum PKI-Server vorgenommen worden. Es ist keine automatische Verlängerung aktiv
- automatisch
Für das Zertifikat ist eine Konfiguration der Verbindung zum PKI-Server vorgenommen. Die automatische Verlängerung ist aktiv

Elemente des Dialogs „Zertifikatsverlängerung“

Dialogelement	Beschreibung
„Zertifikat“	Anzeige des Zertifikatsnamens
„Gültig bis:“	Anzeige des Ablaufdatums des Zertifikats in der Form: jjj-mm-dd hh:mm:ss
„PKI“	Auswahlfeld des PKI-Servers, von welchem die Zertifikatsverlängerung angefordert wird, siehe Kapitel 15.2.25 Fenster – „PKIs“ auf Seite 432
„Privater Schlüssel“	Auswahlfeld des privaten Schlüssels, mit dem die Zertifikatssignierungsanforderung gestellt wurde
„Verlängerungszeitraum vor Ende der Gültigkeit (Tage)“	Wie viele Tage vor Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats die Verlängerung automatisch ausgelöst wird (Standardwert: 7 Tage)
„Automatische Zertifikatsverlängerung aktivieren“	Auswahlkästchen, wenn angehakt, wird die Zertifikatsverlängerung automatisch, beim angegebenen PKI-Server, zum angegebenen Zeitpunkt ausgelöst (Standardzustand: angehakt)
<u>Nur bei PKI mit CMP-Protokoll:</u> Option: „Keine Überprüfung der "key usage extension"“	Keine Überprüfung der im Zertifikat enthaltenen öffentlichen Schlüssel auf Attribute der erweiterten Schlüssel-nutzung
<u>Nur bei PKI mit CMP-Protokoll:</u> Option: „Verlängerte Extra-Zertifikate speichern“	Angabe des Dateinamens unter dem die von der PKI mitgeschickten extra Zertifikate im Zertifikats-Store gespeichert werden
<u>Nur bei PKI mit CMP-Protokoll:</u> Option: „Verlängerte CA-Zertifikate speichern“	Angabe des Dateinamens unter dem die von der PKI mitgeschickten CA-Zertifikate im Zertifikats-Store gespeichert werden
„Jetzt verlängern“	Schaltfläche, um mit der eingestellten Verbindung die Zertifikatsverlängerung, unabhängig ob die automatische Zertifikatsverlängerung aktiviert ist, manuell auszulösen

Dialogelement	Beschreibung
Schaltflächen  / 	Schaltflächen zum Abspeichern/Abbrechen der Konfiguration. Beim Klick auf die Schaltfläche  werden nur dann Änderungen gespeichert und der Dialog geschlossen, wenn in den Feldern „PKI“, „Privater Schlüssel“ und „Verlängerungszeitraum vor Ende der Gültigkeit (Tage)“ gültige Einträge vorgenommen wurden, sowie bei angewählten Optionen „Verlängerte Extra-Zertifikate speichern“ oder „Verlängerte CA-Zertifikate speichern“ jeweils Namen in die entsprechenden Felder eingetragen wurden. Sonst wird keine Änderung gespeichert und der Dialog bleibt offen

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.2.25 Fenster – „PKIs“ auf Seite 432
- ➔ Kapitel 9.4.1 Einführung auf Seite 93
- ➔ Kapitel 15.2.24 Fenster – „Zertifikate & Schlüssel“ auf Seite 431

15.4.10 Dialog – „Remote Protokollierungsserver hinzufügen“

Der Dialog dient zur Konfiguration einer externen Serververbindung, zur Speicherung von Logbucheinträgen des ctrlX-Geräts auf einem Syslog-Server.

Verwandte Themen

- ➔ Remote Logging – Externen Server konfigurieren
- ➔ Fenster – Remote-Protokollierung

Aufruf

In der ctrlX OS Web-Oberfläche:

ctrlX OS Seitennavigation „*Diagnosen* → *Logbuch* → *Klick in der Kopfzeile auf "Remote-Protokollierung"* → *Klick auf "Server hinzufügen"*“

Verbindung konfigurieren

Im Dialog sind folgende Eingaben erforderlich, um die Verbindung zu einem Protokollierungsserver zu konfigurieren:

Verbindungsdaten	Beschreibung
Name	Symbolischer Name der Serververbindung
Host / IP-Adresse / Domain	IP-Adresse des Servers bzw. des Host-PC
Port	Port des Servers bzw. des Host-PC
Protokoll	Zu verwendendes Netzwerkprotokoll: • TCP • UDP • TLS
Message format	Zu verwendendes Syslog-Protokoll: • RFC3164 • RFC5424

15.4.11 Dialog – „Einstellungen“

Dialog Aufruf

Über die Seitennavigation im Fenster „*Einstellungen* → *Apps* → *Befehlsleiste* → *Klick auf [Einstellungen]*“



Bei kleinen Browser-Fenstern befindet sich der Aufruf in den erweiterten Optionen [⋮]

Im Dialog können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Installation aus unbekannter Quelle erlauben (nur mit Administratorrechten möglich)

Aus Gründen der IT-Sicherheit können in der Standard-Einstellung nur Apps auf dem ctrlX-Gerät installiert und betrieben werden, deren Herkunft bekannt ist und die von Rexroth zugelassen sind.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Standard-Einstellung zu ändern, sodass auch Apps von Fremdanbietern oder Entwicklungsstände als *.snap auf dem ctrlX-Gerät installiert und betrieben werden können.

Hinweis: Zum Ändern der Einstellung sind Administratorrechte auf dem ctrlX-Gerät erforderlich, siehe:

➔ [Fenster – „Berechtigungen“](#)



Die Installation und der Betrieb von Fremdanbieter-Apps erfolgt auf eigene Verantwortung!

App-Speicher auf der ctrlX CORE aktivieren

Im internen App-Speicher des ctrlX-Geräts können Apps gespeichert werden, ohne dass eine Installation auf dem Gerät stattfindet.

Auf diese Weise können Apps quasi auf "Vorrat" auf dem ctrlX-Gerät gespeichert und bei Bedarf installiert werden.



Das Speichern von Apps im App-Speicher geht zu Lasten der geräteinternen Speicherkapazität.

Es wird empfohlen, nicht genutzte Apps aus dem App-Speicher zu löschen.

15.4.12 Dialog – „Einstellungen (Lizenzen)“

Funktion:

Der Dialog „Einstellungen (Lizenzen)“ bietet einen Dialog zur Konfiguration der Verbindung zu einem Floating-Lizenz-Server an. Außerdem besteht die Möglichkeit, einmalig Temporäre Nutzungsrechte zu aktivieren.

Ist das ctrlX-Gerät als Lizenz-Server konfiguriert, steht dieser Dialog nicht zur Verfügung.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Lizenzen*“ → Registerkarte „Lizenzen“ „*Befehlsleiste*“ → Klick auf ⚙ Einstellungen

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 9.3.2 Serverbasierte Lizenzierung auf Seite 92](#)
- ➔ [Kapitel Registerkarte – „Temporäre Nutzungsrechte“ auf Seite 497](#)
- ➔ [Kapitel Registerkarte – „Lizenzen“ auf Seite 408](#)

Registerkarte – „Serverbasierte Lizenzierung“

Funktion:

In der Registerkarte „Serverbasierte Lizenzierung“ werden die Einstellungen zur Verbindung zu einem Floating-Lizenz-Server vorgenommen.

Der Dialog „Einstellungen“ mit der Registerkarte „Serverbasierte Lizenzierung“ ist nicht verfügbar, wenn das ctrlX OS-Gerät als Lizenz-Server konfiguriert ist.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Lizenzen → Registerkarte Lizenzen → Befehlsleiste“ → Klick auf  Einstellungen → Registerkarte Serverbasierte Lizenzierung

Elemente der Registerkarte „Serverbasierte Lizenzierung“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Serverbasierte Lizenzierung aktivieren“	Checkbox zur Aktivierung der serverbasierten Lizenzierung
„Server IP-Adresse“	Feld zur Eingabe der IP-Adresse des Lizenz-Servers
„Server-Port“	Feld zur Eingabe des Ports, über den der Server angesprochen wird. Wenn der Server ein ctrlX OS Gerät ist, muss hier Port 5858 eingetragen werden.
„Client-Authentisierung aktivieren“	Checkbox zur Aktivierung der Überprüfung der Authentifizierung
„Zertifikat und Schlüssel für die Authentifizierung“	Drop-Down-Auswahlfeld für Gerätezertifikat und -schlüssel verwenden oder individuelles Zertifikat und Schlüssel auswählen
<i>Nur bei individuellem Zertifikat und Schlüssel: „Zertifikat für die Authentifizierung*“</i>	Feld zur Auswahl des Zertifikats (muss unter Zertifikate & Schlüssel → Lizenzierung → Zertifikate vorhanden sein)
<i>Nur bei individuellem Zertifikat und Schlüssel: „Schlüssel für die Authentifizierung*“</i>	Feld zur Auswahl des Schlüsselzertifikats (muss unter Zertifikate & Schlüssel → Lizenzierung → Schlüssel vorhanden sein)

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.2.10 Fenster – „Lizenzen“ auf Seite 407](#)
- ➔ [Kapitel 9.3.2 Serverbasierte Lizenzierung auf Seite 92](#)
- ➔ [Kapitel 15.4.12 Dialog – „Einstellungen \(Lizenzen\)“ auf Seite 496](#)

Registerkarte – „Temporäre Nutzungsrechte“

Funktion:

Die temporären Nutzungsrechte ermöglichen den Betrieb des ctrlX-Geräts ohne erforderliche Lizenzen.

Ein Anwendungsbeispiel liegt beispielsweise im Gerätetausch, um die Maschinenstandzeit bei einem Hardware-Defekt zu minimieren. Nach dem Gerätetausch können Sie die Maschine ohne erforderliche Lizenzen weiterbetreiben und die Lizenzen nachträglich über das „Lizenz-Center“ dem Gerät zuweisen und anschließend übertragen.



Die temporären Nutzungsrechte können pro Gerät nur einmalig für 10 Tage aktiviert werden.

Die Restlaufzeit der temporären Nutzungsrechte wird in einem Banner im Fenster „Einstellungen“ → „Lizenzen“ sowie über das Fenster „Einstellungen“ → „Lizenzen“ → Einstellungen → „Temporäre Nutzungsrechte“ angezeigt.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Lizenzen → Registerkarte Lizenzen → Befehlsleiste“ → Klick auf Einstellungen → Registerkarte Temporäre Nutzungsrechte

Elemente der Registerkarte „Temporäre Nutzungsrechte“

Oberflächenelement	Beschreibung
Schaltfläche „Temporäre Nutzungsrechte aktivieren“	Öffnet den Dialog zum Aktivieren der temporären Nutzungsrechte

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.2.10 Fenster – „Lizenzen“ auf Seite 407
- ➔ Kapitel Registerkarte – „Serverbasierte Lizenzierung“ auf Seite 497
- ➔ Kapitel Registerkarte – „Lizenzen“ auf Seite 408

15.4.13 Dialog – „Benutzer hinzufügen“

Funktion:

Über den Dialog „Benutzer hinzufügen“ können Sie einen neuen Benutzer auf dem Gerät anlegen.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Benutzer → Schaltfläche“

Elemente des Dialogs Benutzer hinzufügen

	Funktion
Benutzername	Feld zur Eingabe des neuen Benutzernamens
Passwortrichtlinie	Über das Drop-Down-Auswahlfeld weisen sie dem Benutzer die für ihn gültige Passwortrichtlinie zu. Das Feld ist mit der Standardpasswortrichtlinie "Default" vorbelegt, siehe ➔ Kapitel 15.4.15 Dialog – „Passwortrichtlinien“ auf Seite 499
Passwort	Eingabefeld für das neue Passwort
„Passwort bestätigen“	Eingabefeld zur Bestätigung des neuen Passworts (muss identisch sein zu „Passwort“)
„Benutzer hinzufügen“	Befehl zur Bestätigung des Dialogs und zum Anlegen des neuen Benutzers
	Befehl zum Abbruch des Dialogs

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65
- ➔ Kapitel 9.1.9 Neuen Benutzer anlegen auf Seite 68
- ➔ Kapitel 9.1.13 Konventionen für Benutzernamen und Passwörter auf Seite 71

15.4.14 Dialog – „Passwort ändern“

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „<user name> → Passwort ändern“

Funktion:

Über den Dialog „Passwort ändern“ können Sie das Passwort des angemeldeten Benutzers ändern.

Elemente des Dialogs

	Funktion
„Benutzername“	Anzeige des aktuellen Benutzernamens
„Altes Passwort“	Eingabefeld für das aktuell gültige Passwort (Voraussetzung zur Passwortänderung)
„Neues Passwort“	Eingabefeld für das neue Passwort
„Neues Passwort bestätigen“	Eingabefeld zur Bestätigung des neuen Passworts (muss identisch sein zu „Neues Passwort“)
„Passwort ändern“	Befehl zur Bestätigung des Dialogs und zur Änderung des Passworts Voraussetzungen: • Das aktuelle Passwort ist korrekt • Das eingegebene Passwort in „Neues Passwort“ und „Neues Passwort bestätigen“ stimmen überein.
„Abbrechen“	Befehl zum Abbruch des Dialogs ohne Passwortänderung

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65](#)
- ➔ [Kapitel 9.1.7 Benutzerpasswort ändern auf Seite 68](#)

15.4.15 Dialog – „Passwortrichtlinien“

Elemente des Dialogs Passwortrichtlinien

Die Kopfzeile des Editors ist die Kommandozeile mit Anzahl der gelisteten Elemente auf der linken Seite und der Schaltfläche  zum Anlegen einer neuen Passwortrichtlinie. Darunter ist die Liste der vorhandenen Passwortrichtlinien.

Funktion:

Über den Dialog „Passwortrichtlinien“ können Sie die Passwortrichtlinien ändern und weitere Passwortrichtlinien erstellen.

Zum Erstellen weiterer Passwortrichtlinien klicken Sie auf die Schaltfläche  in der Kommandozeile des Dialogs. Daraufhin wird der Editor für die Passwortrichtlinie geöffnet. Bis auf das Feld „Name *“ und „Kennung“ sind alle Felder mit den Werten der "Default-Richtlinie" vorbelegt. Alternativ können Sie von einer bereits vorhandenen Richtlinie über die Schaltfläche  kopieren, den Editor mit aus dieser Richtlinie vorbelegten Feldern öffnen, diese modifizieren und die Passwortrichtlinie dann unter neuem Namen mit neuer automatisch generierter oder selbst vergebener Kennung speichern. Bis auf die "Default-Passwortrichtlinie" kann eine Richtlinie, solange sie nicht verwendet ist, über die Schaltfläche  Löschen aus der Liste gelöscht werden.

Zum Ändern einer Passwortrichtlinie klicken Sie auf die Schaltfläche  neben ihrem Namen. Die Kennung einer Passwortrichtlinie wird für die Backup-Funktionalität verwendet. Sie kann nach dem Anlegen einer Richtlinie nicht mehr geändert werden.



Gültige Zeichen für eine Passwortrichtlinienkennung

Eine selbst vergebene Kennung darf Klein- und Großbuchstaben und Zahlen enthalten. Sonderzeichen außer Bindestriche sowie Unterstriche sind nicht erlaubt. Die Kennung darf nicht mit einem Bindestrich oder Unterstrich anfangen oder enden.



Passwortrichtlinie "Default"

Dies ist die Standardrichtlinie und sollte nicht abgeschwächt werden, sondern nur dahingehend angepasst werden, damit sie immer von allen Passwortrichtlinien jene mit den stärksten Regeln ist.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Weitere Einstellungen → Passwortrichtlinien“

Elemente des Editors Passwortrichtlinie

	Funktion
„Name *“	Name der Passwortrichtlinie
„Kennung (automatisch erzeugt, falls nicht angegeben)“	ID der Passwortrichtlinie Vergeben Sie eine "sprechende" Bezeichnung (zulässige Zeichen: ➔ Gültige Zeichen für eine Passwortrichtlinienkennung auf Seite 500) oder lassen Sie das Feld frei, um eine ID automatisch generieren zu lassen. Nach dem Anlegen der Passwortrichtlinie kann die Kennung nicht mehr geändert werden
„Minimale Passwortlänge“	Minimale Passwortlänge (Defaultwert ist 12)
„Mindestanzahl an Kleinbuchstaben (a-z)“	Minimale Anzahl Kleinbuchstaben (Defaultwert ist 1)
„Mindestanzahl an Großbuchstaben (A-Z)“	Minimale Anzahl Großbuchstaben (Defaultwert ist 1)
„Mindestanzahl an Ziffern (0-9)“	Minimale Anzahl numerischer Zahlen (Defaultwert ist 1)
„Mindestanzahl an Sonderzeichen (!\$%&/()=? etc.)“	Minimale Anzahl von Sonderzeichen

	Funktion
„Das Passwort darf den Benutzernamen nicht beinhalten“	Die Option legt fest, ob der Benutzername Teil des Passworts sein darf oder nicht: • ☒ Standardmäßig aktiv = (Benutzername darf <u>nicht</u> Teil des Passworts sein)
„Länge des Passwortverlaufs“	Die Option legt fest, wie viele Passwörter in der Passworthistorie gespeichert werden: • Defaultwert ist 5 (bei 0 ist die Passworthistorie deaktiviert) • Maximal können 10 Passwörter in der Passworthistorie gespeichert werden
„Ablaufzeit des Passwortes in Tagen (0 für unbegrenzt)“	Gibt an, nach welchem Zeitraum die Gültigkeit des Passworts abläuft und ein neues Passwort vergeben werden muss. Die Angabe des Zeitraums erfolgt in Tagen. • Mit dem Wert 0 läuft die Gültigkeit des Passworts nicht ab
Schaltfläche „OK“	Mit dem Befehl werden Änderungen in den Kennwortrichtlinien in das Gerät übernommen
Schaltfläche „Abbrechen“	Mit dem Befehl schließen Sie den Dialog, es werden keine Änderungen in das Gerät übernommen

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65
- ➔ Kapitel 9.1.7 Benutzerpasswort ändern auf Seite 68

15.4.16 Dialog – „Sitzungsrichtlinien“**Aufruf:**

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Weitere Einstellungen → Sitzungsrichtlinien“

Funktion:

Über den Dialog „Sitzungsrichtlinien“ können Sie die Sitzungsrichtlinien ändern.

Elemente des Dialogs

	Funktion
„Abmeldung nach Inaktivität in Minuten (0 für unbegrenzt)“	Logout nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität, in Minuten (Defaultwert ist 0 = Funktion deaktiviert)
„Abmeldung nach Sitzungsdauer in Minuten (0 für unbegrenzt)“	Logout nach einer Bestimmten Zeit ohne weitere Bedingung, in Minuten (Defaultwert ist 480)
„Maximale Anzahl an Sitzungen pro Benutzer (0 für unbegrenzt)“	Maximale Anzahl von Sitzungen pro Benutzer (Defaultwert ist 0 = unbegrenzte Zahl an Sitzungen)
„Anzahl an Anmeldeversuchen ohne nachfolgende Wartezeit (0 für unbegrenzt)“	Maximale Anzahl aufeinander folgender Login-Fehlversuche ohne Wartezeit (Defaultwert ist 0 = unbegrenzte Zahl an Login-Fehlversuchen)
„Wartezeit nach fehlgeschlagener Anmeldung (Sekunden)“	Wartezeit in Sekunden, nach der festgelegten Anzahl aufeinander folgender Login Fehlversuche (Defaultwert ist 300)
Schaltfläche „OK“	Mit dem Befehl werden Änderungen in den Sitzungsrichtlinien in das Gerät übernommen.
Schaltfläche „Abbrechen“	Mit dem Befehl schließen Sie den Dialog, es werden keine Änderungen in das Gerät übernommen.

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65](#)
- ➔ [Kapitel 9.1.3 Benutzer, Gruppen, Berechtigungen, Sitzungen auf Seite 66](#)

15.4.17 Dialog – Anmelde-Banner**Funktion:**

Über den Dialog „Anmelde-Banner“ können Sie einen Text eingeben, der im Banner des Login Dialogs angezeigt wird.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Weitere Einstellungen → Anmelde-Banner“

Elemente des Editors „Anmelde-Banner“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Eingabefeld“	„Anmelde-Banner“ Feld zur Eingabe des Textes das im Banner des Login Dialogs angezeigt werden soll

Oberflächenelement	Beschreibung
„Schaltflächen“	 Vorgenommene Änderungen werden auf dem ctrlX OS-Gerät gespeichert. Solange keine Änderungen im Eingabefeld vorgenommen wurden bleibt die Schaltfläche inaktiv.  Editivorgang wird abgebrochen und der Editor ohne Speichern geschlossen

Text eingeben

Bei Erreichen des rechten Editorfensterrands erfolgt ein automatischer Zeilenumbruch. Dies entspricht nicht dem der Anzeige im Anmelde-Banner. Hier erfolgt nach ca. 60 Zeichen der Zeilenumbruch.

15.4.18 Dialog – „Remote-Authentifizierung“

Funktion:

Über den Dialog „Remote-Authentifizierung“ können Sie die Authentifizierung über einen Remote-Server aktivieren und die Verbindung zu diesem Server konfigurieren.



Es werden die Verbindungen zu Authentifizierungs-Server mit RADIUS-Protokoll und LDAP-Protokoll unterstützt.

Mit der Auswahl des "Authentication service type" wird die letzte dafür gespeicherte Konfiguration geladen und die zugehörigen Konfigurationsfelder aktiviert.

Ist die Remote-Authentifizierung aktiv geschaltet, so erfolgt beim Login die Authentifizierung über den Server, dessen Verbindungseinstellungen im Dialog konfiguriert und mittels Klick auf die Schaltfläche OK gespeichert werden. Über die Option "Lokale Authentifizierung erzwingen" im Anmeldungsdialog kann dies für den aktuellen Anmeldungsvorgang geändert werden. Es werden dann die Einstellungen auf dem ctrlX OS-Gerät genutzt.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Weitere Einstellungen → Remote-Authentifizierung“

Elemente des Dialogs Remote-Authentifizierung für RADIUS-Server

	Funktion
Checkbox „Remote-Authentifizierung aktivieren“	Aktiviert die Funktion der Authentifizierung über einen Remote-Server und fügt im Login-Dialog eine Option ein mit der, wenn sie aktiviert wird, für den aktuellen Login die lokalen Einstellungen verwendet werden können
Auswahlfeld „Authentifizierungsdienst“	Auswahl des Authentifizierungs-Service auf dem Remote-Server. Für Server mit Radius-Protokoll ist hier „RADIUS“ auszuwählen
Eingabefeld „Server IP-Adresse oder Host-Name“	IP-Adresse des RADIUS-Servers
Eingabefeld „Server-Port“	Port auf dem RADIUS-Server über den der Service erreicht wird. (Defaultwert ist 1812)
Auswahlfeld „Transportschichtprotokoll“	Auswahl, ob Kommunikation zum RADIUS-Server über UDP- oder TCP-Protokoll erfolgt. (Defaultwert ist UDP)
Eingabefeld „Client-Geheimnis“	"Shared secret" zur Kommunikation mit dem RADIUS-Server. Dies wird vom Admin des Servers festgelegt und ist von diesem zu beziehen
Auswahlfeld „Authentifizierungsprotokoll“	Auswahl des verwendeten Authentifizierungsprotokolls „PAP“ oder „MS-CHAPv2“ für die Verbindung mit dem RADIUS-Server. (Defaultwert ist MS-CHAPv2)
Eingabefeld „Hersteller-ID“	ID des RADIUS-Server-Betreibers. Sie wird vom Admin des Servers festgelegt und ist von diesem zu beziehen. (Defaultwert ist 0)
Eingabefeld „Gruppenattribut-ID“	Die „Gruppenattribut-ID“ dient der Zuordnung des Benutzers zu einer der lokalen Berechtigungsgruppen. Dies erfolgt auf dem RADIUS-Server. Die ID wird vom Admin des Servers festgelegt und ist von diesem zu beziehen. (Defaultwert ist 0)
Schaltfläche 	Mit dem Befehl werden Änderungen an der Remote-Authentifizierung in das Gerät übernommen
Schaltfläche 	Mit dem Befehl schließen Sie den Dialog, es werden keine Änderungen in das Gerät übernommen

Elemente des Dialogs Remote-Authentifizierung für LDAP-Server

	Funktion
Checkbox „Remote-Authentifizierung aktivieren“	Aktiviert die Funktion der Authentifizierung über einen Remote-Server und fügt im Login-Dialog eine Option ein mit der, wenn sie aktiviert wird, für den aktuellen Login die lokalen Einstellungen verwendet werden können

	Funktion
Auswahlfeld „Authentifizierungsdienst“	Auswahl des Authentifizierungs-Service auf dem Remote-Server. Für Directory-Server mit LDAP-Protokoll ist hier „LDAP“ auszuwählen
Eingabefeld „Server IP-Adresse oder Host-Name“	IP-Adresse des LDAP-Servers
Eingabefeld „Server-Port“	Port auf dem LDAP-Server, über den der Service erreicht wird. • Standard-Port für ungesicherte Verbindungen ist 389 • Standard-Port für TLS-Verbindungen ist 636
Checkbox „Transport Layer Security (TLS) verwenden“	Auswahl, ob die Kommunikation zum LDAP-Server verschlüsselt erfolgen soll. Bei Aktivierung werden drei aufklappbare Auswahlfelder eingeblendet. In den Feldern werden die Zertifikate und der Schlüssel für die TLS-Verbindung ausgewählt. Dafür sind diese zuvor unter „ <i>Einstellungen</i> → <i>Zertifikate & Schlüssel</i> → <i>Network security</i> “ auf das ctrlX Gerät zu laden. Über die Schaltfläche  neben den Auswahlfeldern können die Zertifikate und der Schlüssel auch direkt aus dem Dialog Remote-Authentifizierung hochgeladen werden. Zusätzlich kann über die Checkbox „Überprüfung des Server-Zertifikats überspringen“ eingestellt werden, ob auf die Prüfung des Server-Zertifikats verzichtet werden soll
Auswahlfeld „Server-Typ“	Auswahl des verwendeten Server-Typs für die Verbindung mit dem LDAP-Server. Es wird „Open LDAP“ und „Active Directory“ unterstützt
Eingabefeld „Basis-DN“	Distinguished name (DN) des Startverzeichnisses für die Abfrage auf dem Server. Der DN wird von den unteren zu übergeordneten Hierarchiestufen von links nach rechts geschrieben. Jede Hierarchiestufe wird dabei in der folgenden Form geschrieben: keyword=object
Eingabefeld „Schreibgeschützter Benutzer“	Benutzer mit der Berechtigung, auf diesem LDAP-Server, von diesen Gruppen und Personen zu lesen
Eingabefeld „Schreibgeschütztes Passwort“	Passwort des Read-only-Benutzers auf dem LDAP-Server
Eingabefeld „User-Filter“	LDAP-Filter für Benutzer, denen Berechtigungen auf dem ctrlX Gerät vergeben werden sollen. Der Filter muss so gefasst sein, dass das Abfrageergebnis die maximale Anzahl von 500 nicht überschreitet

	Funktion
Eingabefeld „Group-Filter“	LDAP-Filter für Gruppen, denen Berechtigungen auf dem ctrlX Gerät vergeben werden sollen. Der Filter muss so gefasst sein, dass das Abfrageergebnis die maximale Anzahl von 500 nicht überschreitet
Eingabefeld „Username-Attribut“	Attribut der User-Namen auf dem LDAP-Server
Eingabefeld „Groupmembers-Attribut“	Attribut der Gruppen-Mitglieder auf dem LDAP-Server
Schaltfläche 	Mit dem Befehl werden Änderungen an der Remote-Authentifizierung in das Gerät übernommen
Schaltfläche 	Mit dem Befehl schließen Sie den Dialog, es werden keine Änderungen in das Gerät übernommen

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.1.1 Einführung auf Seite 65
- ➔ Kapitel 9.1.3 Benutzer, Gruppen, Berechtigungen, Sitzungen auf Seite 66

15.4.19 Dialog – „Einfacher Service-Zugang“

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Weitere Einstellungen → Einfacher Service-Zugang“

Funktion:

Über den Dialog „Einfacher Service-Zugang“ kann ein Benutzer, der das entsprechende Recht besitzt, die Option aktivieren. Diese ermöglicht es dem Kundenservice ohne vorherige Authentifizierung auf dem ctrlX OS-Gerät einen "System user" anzulegen und so auf die Betriebssystemebene des Geräts zuzugreifen.

Elemente des Dialogs „Einfacher Service-Zugang“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Markierungsfeld“	„Einfachen Servicezugang gestatten“ Markierungsfeld zur Aktivierung der Option
„Schaltflächen“	„OK“ Vorgenommene Änderung wird auf dem ctrlX OS-Gerät gespeichert. Solange keine Änderung vorgenommen wurden bleibt die Schaltfläche inaktiv. „Abbrechen“ Vorgang wird abgebrochen und der Dialog ohne Speichern geschlossen

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.1.10 System User anlegen auf Seite 69

15.4.20 Dialog – „Schlüssel erstellen“

Funktion:

Über den Dialog „Schlüssel erstellen“ können Sie auf dem Gerät einen privaten Schlüssel für einen installierten Service erzeugen lassen.

Für die Schlüsselgenerierung können verschiedene Algorithmen gewählt werden.

Schlüssel mit Algorithmus RSA und Schlüssellänge 2048 bit sowie Algorithmus P-256 (basierend auf elliptischer Kurve) können optional mit Unterstützung des Hardware Security Modul (HSM) der ctrlX CORE erzeugt werden.



Option „Schützen mittels HSM“

Die so erzeugten Schlüssel sind an das Gerät gebunden, auf dem sie erzeugt wurden und können nicht übertragen werden.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel“, Klick auf den Namen (z. B. SSH) in der Liste „Dienst“ → Registerkarte Schlüssel → 

Generierung des Schlüssels

Wenn die Felder im Dialog korrekt befüllt sind, wird nach Klick auf die Schaltfläche  der Dialog geschlossen und der Schlüssel automatisch in der Registerkarte „Schlüssel“ in die Tabelle eingetragen. Er wird dort mit der „Kategorie: Own“ und dem „Typ: Privat“ angezeigt. Solange die Generierung des Schlüssels läuft, wird „Wird generiert“ mit einem Laufbalken darüber in der Spalte „Status“ des Schlüssels angezeigt. Ist die Erzeugung des Schlüssels abgeschlossen, wird in der Spalte „Status“ der Zustand „Verfügbar“ angezeigt.

Elemente des Dialogs

	Funktion
„Name“	Name des zu erzeugenden Schlüssels. Der Name darf keine Leerzeichen enthalten. Er muss mit einem Buchstaben oder Unterstrich beginnen und darf nur Kleinbuchstaben (a-z), Zahlen (0-9) und die Sonderzeichen [-] und [_] enthalten
„Erweiterung“	Auswahlfeld für das Dateiformat des erzeugten Schlüssels. Aktuell ist nur ".pem" verfügbar und das Feld damit vorgelegt
„Algorithmus“	Auswahl des Algorithmus, der für die Schlüsselerzeugung verwendet wird. Voreinstellung ist "RSA 4096" Weitere auswählbare Algorithmen sind "RSA 2048", "RSA 8192" sowie die auf elliptischen Kurven basierenden "ED25519", "P-256", "P-384" und "P-521"
„Option Schützen mittels HSM“	Bei Auswahl der Option wird der Schlüssel mit dem HSM der ctrlX CORE erzeugt. Die Option ist zurzeit nur anwählbar, wenn im Feld „Algorithmus“ "RSA 2048" oder "P-256" ausgewählt wird
Schaltfläche 	Mit dem Befehl wird der Schlüssel entsprechend der Einstellungen im Dialog auf dem Gerät erzeugt
Schaltfläche 	Mit dem Befehl schließen Sie den Dialog, es wird kein Schlüssel auf dem Gerät erzeugt

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.2.24 Fenster – „Zertifikate & Schlüssel“ auf Seite 431](#)
- ➔ [Kapitel 9.4.1 Einführung auf Seite 93](#)
- ➔ [Kapitel 15.3.18 Registerkarte – „Schlüssel“ auf Seite 474](#)

15.4.21 Dialog – „PKCS12 Container erstellen“**Funktion:**

Über den Dialog „PKCS12 Container erstellen“ können Sie einen neuen Container mit einem auf dem Gerät vorhandenen Zertifikat und dem zugehörigen privaten Schlüssel sowie CA-Zertifikaten im .pfx-Format erstellen.

Um einen Container zu erstellen, muss im Dialog mindestens ein Client-Zertifikat oder ein CA-Zertifikat gewählt werden.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Zertifikate & Schlüssel*“ ➔ Klick auf den Namen des Dienstes (z. B. SSH) in der Spalte Dienst ➔ Registerkarte „PKCS12 Container“ ➔ Klick auf die Schaltfläche + oder  „PKCS12 Container erstellen“

Elemente des Dialogs „PKCS12 Container erstellen“

Feld	Funktion
„Containername *“	Pflichteingabefeld zur Eingabe eines Namen für den neuen PKCS12 Container. Das Dateiformat .pfx ist fest voreingestellt
„Hinzuzufügendes Client-Zertifikat (optional)“	Dropdown-Auswahlfeld, um eines der für diesen Dienst/Service auf dem Gerät befindlichen Zertifikate zum Container hinzuzufügen oder „Kein Client-Zertifikat hinzufügen“ auswählen
„Hinzuzufügender privater Schlüssel (optional)“	Dropdown-Auswahlfeld, um den zu dem ausgewählten Zertifikat gehörenden privaten Schlüssel zum Container hinzuzufügen oder „Keinen privaten Schlüssel hinzufügen“ auswählen
„Hinzuzufügende CA-Zertifikate (optional)“	Liste der für diesen Dienst/Service auf dem Gerät befindlichen CA-Zertifikate, welche durch Anhaken des Auswahlkästchens dem Container hinzugefügt werden können (Mehrfachauswahl möglich)
„Passwort *“	Pflichteingabefeld für das Passwort um den Containerinhalt (auf einem anderen Gerät) importieren zu können
„Bestätigen Sie das Passwort *“	Pflichteingabefeld zur Bestätigung des Passworts (muss identisch sein zu „Passwort *“)
	Schaltfläche zum Anlegen des neuen PKCS12 Containers. Der Dialog wird bei korrekt gefüllten Feldern geschlossen. Der Container wird erstellt und in der Tabelle angezeigt
	Schaltfläche, um die Erstellung des PKCS12 Containers abubrechen

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.3.20 Registerkarte – „PKCS12 Container“ auf Seite 479](#)
- ➔ [Kapitel 15.3.17 Registerkarte – „Zertifikate“ auf Seite 472](#)

15.4.22 Dialog – „Scheduler-Einstellungen“**Funktion:**

In diesem Dialog können Einstellungen gesetzt werden, die das gesamte System betreffen.

Der Dialog besteht aus zwei Registerkarten

- „Hochlauf“
siehe ➔ [Kapitel 15.3.15 Registerkarte – „Hochlauf“ auf Seite 471](#)
- „Debug“
siehe ➔ [Kapitel 15.3.16 Registerkarte – „Debug“ auf Seite 472](#)

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler → Befehlsleiste Scheduler“ → 

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.3.15 Registerkarte – „Hochlauf“ auf Seite 471](#)
- ➔ [Kapitel 15.3.16 Registerkarte – „Debug“ auf Seite 472](#)

- ➔ Kapitel 15.2.15 Fenster – „Scheduler“ auf Seite 424
- ➔ Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler auf Seite 225

15.4.23 Dialog – „Messungen Widgets Katalog“

Funktion:

Mit dem Dialog „Messungen Widgets Katalog“ können bis zu sechs Mess-Wid-gets ausgewählt werden, um sie auf dem Dashboard „Messungen“ anzuzeigen. Die Auswahl erfolgt durch das Anhaken bzw. Abhaken eines oder mehrerer Widgets und anschließend Bestätigen mit der Schaltfläche „Übernehmen“. Damit wird der Dialog geschlossen und alle ausgewählten Widgets werden im Dashboard angezeigt.

Mit der Schaltfläche „Abbrechen“ wird der Dialog beendet, ohne dass eine Änderung im Dashboard erfolgt.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler → Registerkarte Messungen“ 

Elemente des Dialogs „Messungen Widgets Katalog“

Tab. 46: Elemente im Kopfbereich

Oberflächenelement	Beschreibung
„Filter Tasks“	Enthält eine Namensliste, bestehend aus: • „Alle Tasks“ Keine Einschränkung bzgl. der Tasks • „schedMain“ und allen konfigurierten Automatisierungstasks Schränkt die Anzeige auf die ausgewählte Task ein
„Filter Status“	• „Alle Status“ Keine Einschränkung bzgl. des Status • „gestartet“ Es werden nur die Mess-Wid-gets angezeigt, deren Messungen gerade laufen • „gestoppt“ Es werden nur die Mess-Wid-gets angezeigt, deren Messungen gerade gestoppt sind
	Löscht alle gesetzten Filter
„Ausgewählte Widgets“	Zeigt die Anzahl der aktuell ausgewählten Widgets an. Werden mehr als sechs Widgets ausgewählt, erscheint eine Info mit folgendem Inhalt:  Nur 6 widgets möglich
	Beendet den Dialog ohne eine Änderung im Dash-board

Tab. 47: Elemente im Inhaltsbereich

Bereiche	Beschreibung
„Task“	Für die Systemtask "schedMain" und für alle konfigurierten Automatisierungstasks existiert jeweils ein Task-Widget
„Callables“	Für alle konfigurierten Automatisierungstasks, welche mindestens ein Callable besitzen, existiert jeweils ein Callable-Widget

Bereiche	Beschreibung
„Histogramms“	Für die Systemtask „schedMain“ und für alle konfigurierten Automatisierungstasks existieren jeweils die vier Histogramm-Widgets "total", "task", "remaining" und "equidistance".

Tab. 48: Elemente eines Mess-Widgets

Oberflächenelement	Beschreibung
Symbol	 Symbol für ein Task-Widget  Symbol für ein Callable-Widget  Symbol für ein Histogramm-Widget Die Farbe "blau" im Symbol symbolisiert, dass diese Messung im Moment aktiv ist und läuft!
<Widget-Type>	Bezeichnung des Widget-Typs: - Task Widget - Callable Widget - Histogram Widget
	Die angehakte Checkbox symbolisiert dem Anwender, dass dieses Widget aktuell im Dashboard angezeigt wird oder angezeigt werden soll.
	Die nicht angehakte Checkbox symbolisiert dem Anwender, dass dieses Widget aktuell im Dashboard nicht angezeigt wird oder nicht mehr angezeigt werden soll.
<Task-Name>	Name der Automatisierungstask oder „schedMain“
<Duration>	Nur für Histogramm-Widget: Bezeichnung der Duration: "total", "task", "remaining", "equidistance"

Tab. 49: Elemente des Fußbereichs

Oberflächenelement	Beschreibung
„Übernehmen“	Schaltfläche zum Beenden des Dialogs; die getätigten Änderungen werden übernommen
„Abbrechen“	Schaltfläche zum Beenden des Dialogs, ohne dass die Änderungen übernommen werden

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.3.13 Registerkarte – „Messungen“](#) auf Seite 464

15.4.24 Dialog – „Task hinzufügen“

Funktion:

Über den Dialog „Task hinzufügen“ können Sie eine neue Task im Scheduler anlegen.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler → Registerkarte Konfiguration“ → 

Elemente des Dialogs

Oberflächenelement	Funktion
„Name“	Feld zur Eingabe eines Namens
„Erweiterter Modus“	Der Dialog kann optional erweitert werden. Folgende Attribute können angepasst werden: • „CPU-Kern“: - 0 - none-realtime - 1 - none-realtime - 2 - realtime (default) - 3 - realtime • „Ereignis“: „cyclic“ - Attribut kann nicht verändert werden • „Priorität“: - Wert zwischen 11 (hoch) und 139 (niedrig) - Standardwert: 40 • „Zykluszeit“: 500 µs oder ganzzahliges Vielfaches von 1000 µs
„Hinzufügen“	Task wird angelegt
„Abbrechen“	Vorgang wird abgebrochen

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.5.8 Seitenleiste](#) – „Task: <name>“ (Task-Parameter) auf Seite 533
- ➔ [Kapitel 15.4.26 Dialog](#) – „Callable zu <taskname> hinzufügen“ auf Seite 513
- ➔ [Kapitel 15.4.25 Dialog](#) – „Task löschen“ auf Seite 512
- ➔ [Kapitel 15.3.14 Registerkarte](#) – „Konfiguration“ auf Seite 467
- ➔ [Kapitel 15.2.15 Fenster](#) – „Scheduler“ auf Seite 424
- ➔ [Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler](#) auf Seite 225

15.4.25 Dialog – „Task löschen“

Funktion:

Mit dem Dialog „Task löschen“ kann eine Task gelöscht werden.

Bevor die Task gelöscht wird, werden Sie explizit gefragt, ob Sie diese Task wirklich löschen wollen.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler → Registerkarte Konfiguration → Tabelle → Task“ → 

Elemente des Dialogs „Task löschen“

Oberflächenelement	Funktion
„Löschen“	Task wird gelöscht
„Abbrechen“	Löschvorgang wird abgebrochen

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.4.24 Dialog – „Task hinzufügen“ auf Seite 511
- ➔ Kapitel 15.3.14 Registerkarte – „Konfiguration“ auf Seite 467
- ➔ Kapitel 15.2.15 Fenster – „Scheduler“ auf Seite 424
- ➔ Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler auf Seite 225

15.4.26 Dialog – „Callable zu <taskname> hinzufügen“**Funktion:**

Über den Dialog „Callable zu <taskname> hinzufügen“ können Sie ein Callable einem Programm von einer Task aus hinzufügen.

Über die Aufrufsequenz wird definiert, in welcher Reihenfolge die Callables vom Programm abgearbeitet werden sollen.

Beim Anlegen einer Callable haben Sie zwei unterschiedliche Möglichkeiten, auf die Definition der Aufrufsequenz Einfluss zu nehmen:

- Bestimmung der Aufrufsequenz durch Setzen von Synchronisationspunkten
- Bestimmung der Aufrufsequenz durch den Run-Index

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler → Registerkarte Konfiguration → Tabelle → Task“ → ⊕

Elemente der Seite „Callable definieren“

Oberflächenelement	Funktion
Auswahl der Definition für die Aufrufsequenz	• „SyncPoints (empfohlen)“ Damit legen Sie fest, dass die Aufrufsequenz durch das Setzen von SyncPoints definiert wird • „Run-Index“ Damit legen Sie fest, dass die Aufrufsequenz durch das Setzen vom Run-Index definiert wird
Auswahlfeld „Callable“	Auswahl des Callable-Typs
„Alias“	Festlegung eines Alias-Namens (optional)
„Argumente“	Argumente können definiert werden Vergewissern Sie sich bitte, welche Argumente für welche Callable-Typen möglich sind.
Schaltfläche „Weiter“	Callable wird angelegt

Elemente der Seite „Nach SyncPoints“

Oberflächenelement	Funktion
„Verfügbare SyncPoints“	Liste mit allen für die Task verfügbaren SyncPoints
„Nach SyncPoints“	Liste der definierten „Nach SyncPoints“
Schalter zwischen den beiden Listen	• > „Add selection“ • < „Remove selection“ • » „Add all“ • « „Remove all“
„Select all“	Anwählen aller SyncPoints in der Liste
„Deselect all“	Abwählen aller SyncPoints in der Liste
„Sync-point“	Eingabefeld für die Erfassung neuer SyncPoints
	Übernimmt die Eingabe in die Liste der verfügbaren SyncPoints
Schaltfläche „Weiter“	Navigiert zur nächsten Seite „Vor SyncPoints“
Schaltfläche „Zurück“	Navigiert zur vorhergehenden Seite „Callable definieren“

Elemente der Seite „Vor SyncPoints“

Oberflächenelement	Funktion
„Verfügbare SyncPoints“	Liste mit allen für die Task verfügbaren SyncPoints
„Vor SyncPoints“	Liste der definierten „Vor SyncPoints“
Schalter zwischen den beiden Listen	• > „Add selection“ • < „Remove selection“ • » „Add all“ • « „Remove all“
„Select all“	Anwählen aller SyncPoints in der Liste
„Deselect all“	Abwählen aller SyncPoints in der Liste
„Sync-point“	Eingabefeld für die Erfassung neuer SyncPoints
	Übernimmt die Eingabe in die Liste der verfügbaren SyncPoints
Schaltfläche „Weiter“	Navigiert zur letzten Seite „Beenden“
Schaltfläche „Zurück“	Navigiert zur vorhergehenden Seite „Nach SyncPoints“

Elemente der Seite „Run-Index setzen“

Oberflächenelement	Funktion
„Run-Index“	Eingabefeld zur Eingabe des Run-Index
Momentan aktive Aufrufsequenz	Visualisiert die aktuelle Aufrufsequenz der Callables und dient zur Bestimmung des Run-Index
Schaltfläche „Weiter“	Navigiert zur letzten Seite „Beenden“
Schaltfläche „Zurück“	Navigiert zur vorhergehenden Seite „Callable definieren“

Elemente der Seite „Beenden“

Oberflächenelement	Funktion
Schaltfläche „Beenden“	Überträgt die Daten zur Firmware und beendet den Dialog Tritt in der Firmware ein Fehler beim Anlegen der Callable auf, bleibt der Dialog geöffnet und der Firmware-Fehler wird im Dialog angezeigt
Schaltfläche „Zurück“	Navigiert zur vorhergehenden Seite

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.5.9 Seitenleiste – „<name_callable>“ (Callable-Parameter) auf Seite 534
- ➔ Kapitel 15.4.27 Dialog – „Callable löschen“ auf Seite 515
- ➔ Kapitel 15.2.15 Fenster – „Scheduler“ auf Seite 424
- ➔ Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler auf Seite 225

15.4.27 Dialog – „Callable löschen“**Funktion:**

Mit dem Dialog „Callable löschen“ kann ein Callable gelöscht werden. Bevor das Callable gelöscht wird, werden Sie explizit gefragt, ob Sie dieses Callable wirklich löschen wollen.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler → Registerkarte Konfiguration → Tabelle → Callable“ → 

Elemente des Dialogs „Callable löschen“

Oberflächenelement	Funktion
Schaltfläche „Löschen“	Callable wird aus dem Programm der Task gelöscht
Schaltfläche „Abbrechen“	Löschvorgang wird abgebrochen

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.4.26 Dialog – „Callable zu <taskname> hinzufügen“ auf Seite 513
- ➔ Kapitel 15.2.15 Fenster – „Scheduler“ auf Seite 424
- ➔ Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler auf Seite 225

15.4.28 Dialog – „Watchlist“**Aufruf:**

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Data Layer → Befehlsleiste“ 

Funktion:

Das Beobachtungsfenster (Watch Window) visualisiert die vom Anwender definierten Beobachtungslisten mit denen vom Anwender definierten Elementen.

Zum Anlegen einer Beobachtungsliste steht dem Anwender in der Collection *datalayer/watchlists* die Funktion "+ Anlegen" zur Verfügung, mit der eine Beobachtungsliste angelegt werden kann.

Die Beobachtungsliste kann mit der Funktion „Löschen“ wieder gelöscht werden.

Eine Beobachtungsliste enthält eine Liste von Pfaden auf die Knoten im Data Layer, deren Werte im Beobachtungsfenster angezeigt werden sollen. Diese Liste der Pfade kann entweder direkt in der Beobachtungsliste editiert oder mit Hilfe der Funktion „Fügt zur Watchlist hinzu“ verändert werden.

Elemente der Befehlsleiste

Oberflächenelement	Funktion
	Filterfunktion zum Filtern der aktuell angezeigten Beobachtungsliste
	Auswahlliste aller Beobachtungslisten zum Auswählen der anzuzeigenden Beobachtungsliste
	Einblenden/Ausblenden der Aktionsspalte in der Tabelle (mit zusätzlichen Funktionen)
	Anlegen eines neuen Elements an der untersten Stelle in der aktuellen Liste

Spalten der Tabelle

Oberflächenelement	Funktion
„Name“	Name des Knotens (dieser ist Bestandteil vom Pfad)
„Pfad“	Pfad des Knotens im Data Layer
„Wert“	Wert des Knotens (dieser Wert wird automatisch aktualisiert, wenn er sich ändert)
„Aktion“	Diese Spalte ist ein-/ausblendbar und enthält folgende Funktionen:  Eintrag kopieren: Das aktuell ausgewählte Element wird kopiert und direkt unterhalb des aktuellen Elements in die Liste eingefügt  Einträge editieren: Das aktuell ausgewählte Element wird editiert.  Eintrag löschen: Das aktuell ausgewählte Element wird aus der Liste gelöscht.

Weitere Funktionen in der Tabelle

Funktion	Beschreibung
Sortierung	Durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift „Name“ oder „Pfad“ kann die Liste alphabetisch aufwärts oder abwärts sortiert werden
Navigation zum Knoten	Mit einem Doppelklick auf ein Element in der Tabelle wird eine Navigation zum entsprechenden Knoten in der Baumansicht vom Data Layer aktiviert

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.2.11 Fenster – „Data Layer“](#) auf Seite 414

15.4.29 Dialog – „Sicherungsdatei auswählen“

Über den Dialog wählen Sie die Sicherungsdatei aus, die auf dem Gerät wiederhergestellt werden soll.

Folgende Daten werden aus der Sicherungsdatei (gepacktes .tar File) auf das Gerät geladen:

- Gespeicherte Konfigurationen
- Installierte Apps
- Kommunikationseinstellungen
- Datum und Uhrzeit
- Konfiguration von Benutzern und Berechtigungen
- Zertifikate und Lizenzschlüssel (nur wenn die Sicherungsdatei passwortgeschützt ist)
- SSH-Key (nur wenn die Sicherungsdatei passwortgeschützt ist)

Aufruf:

ctrlX CORE Seitennavigation „*Einstellungen* → *Sichern und Wiederherstellen* → *Klick auf Kachel Wiederherstellen*“

Verwandte Themen

➔ [Backup wiederherstellen](#)

15.4.30 Dialog – „Rolle hinzufügen“

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Benutzer & Berechtigungen* → *Single sign on* → *Registerkarte Rollen* → *Schaltfläche*“ 

Funktion:

Dialog zum Anlegen von Rollen und Zuweisung der benötigten Berechtigungen.

Mit Klick auf die Schaltfläche  öffnet sich zunächst das Eingabefenster „Rolle hinzufügen“, in dem ein Name für die anzulegende Rolle eingegeben wird. Mit Betätigen der Schaltfläche „Hinzufügen“ im Dialog, wird der Name in den sich nun öffnenden Editor zur Vergabe der Berechtigungen für die Rolle übernommen.



Rollen-Namen

Die Rollen-Namen müssen mit den auf dem Identity-Provider-Server angelegten Namen übereinstimmen!

Der Rollen-Name wird in der Kopfzeile des Rollen-Editors angezeigt und kann nachträglich noch geändert werden. Die Rechte sind nach Kategorien geordnet aufgelistet und werden durch Anhaken an die Rolle vergeben.

Mit Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ werden die Berechtigungseinstellungen übernommen und der Editor geschlossen.

Über die Schaltfläche „Abbrechen“ werden die Eingaben über einen Bestätigungsdialog verworfen, oder sie können über diesen Dialog doch noch gespeichert werden.

Über die Schaltfläche „Abbrechen“ im Bestätigungsdialog kehrt man zum Editor zurück.

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 9.1.11 Benutzerverwaltung konfigurieren auf Seite 70
- ➔ Kapitel 15.2.31 Fenster – „Single Sign On“ auf Seite 439
- ➔ Kapitel 15.3.23 Registerkarte – „Rollen“ auf Seite 484
- ➔ Kapitel 15.3.24 Registerkarte – „Identity-Provider“ auf Seite 485

15.4.31 Dialog – „Identity-Provider hinzufügen“**Aufruf:**

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Single Sign On → Registerkarte Identity-Provider → Schaltfläche“ 

Funktion:

Dialog zum Anlegen einer Verbindung zu einem Identity-Provider.

Mit Klick auf die Schaltfläche  öffnet sich das Eingabefenster „Identity-Provider hinzufügen“, in dem ein Name für die anzulegende Verbindung eingegeben wird. Mit Betätigen der Schaltfläche „Hinzufügen“ im Dialog, wird der Name in den sich nun öffnenden Konfigurationseditor übernommen.

Elemente des Konfigurationseditor

Rechts neben jedem Eingabefeld befindet sich die Schaltfläche , um eine Beschreibung der vorzunehmenden Eingabe anzuzeigen. Die jeweiligen Informationen für die Einträge in den Feldern sind von den Identity-Providern zu beziehen.

Element	Funktion
Anzeigefeld: <Name> 	Die Schaltfläche  öffnet das Editorfeld „Name bearbeiten“, in dem nachträglich der vergebene Verbindungsname bearbeitet werden kann.
Eingabefeld: „Aussteller-URL*“	URL des Identity-Providers.
Eingabefeld: „Callback-URL*“	Adresse, auf welche der Provider Rückantwort im Authentifizierungs-Prozess gibt.
Eingabefeld: „Client-ID*“	Vom Provider verwendete ID, um das Gerät zu identifizieren.
Eingabefeld: „Client-Geheimnis*“	Geheimnis, das vom Provider verwendet wird, um das Gerät zu identifizieren.
Eingabefeld: „Client-Geheimnis bestätigen*“	Wiederholung der Eingabe, um das verwendete Geheimnis zu bestätigen.
Eingabefeld: „Rollen-Claim-Pfad (JSONPath-Notation)“	Rollen-Claim im Token, in JSONPath-Schreibweise.
Eingabefeld: „Rollen-Claim-Trennzeichen“	Trennzeichen, das die Rollennamen trennt, falls sie als einzelne Zeichenkette bereitgestellt werden.

Element	Funktion
Schaltflächen	Hinzufügen Speichern der Änderungen. Editor wird geschlossen. Abbrechen Bestätigungsdialog wird geöffnet. Die Änderungen können entweder gespeichert oder verworfen werden und der Editor kann geschlossen werden oder über „Abbrechen“ kann zum Editor zurück gekehrt werden.

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.2.31 Fenster – „Single Sign On“ auf Seite 439
- ➔ Kapitel 15.3.23 Registerkarte – „Rollen“ auf Seite 484
- ➔ Kapitel 15.3.24 Registerkarte – „Identity-Provider“ auf Seite 485

15.4.32 Dialog – „Committen“

Im Dialog „Committen“ werden in den Listen "Unstaged" und "Staged" neu hinzugefügte, geänderte oder gelöschte Dateien einer Konfiguration angezeigt.

Elemente des Dialogs „Committen“

Der Dialog gliedert sich in folgenden Bereiche:

- „Unstaged“

Diese Liste entspricht dem "Git Working Directory" und enthält alle geänderten Dateien, die noch nicht für den nächsten Commit vorgemerkt wurden.

Die Dateien können der Konfiguration entweder neu hinzugefügt [, Untracked] worden sein, oder sie sind bereits mit Git versioniert und wurden seit dem letzten Commit geändert [, Modified] oder gelöscht [, Deleted].

Mit Hilfe der Schaltflächen [] und [] können ausgewählte oder alle Dateien in den Bereich „Staged“ verschoben werden. Die Auswahl einer Datei erfolgt mit der linken Maustaste. Mehrere Dateien können durch zusätzliches Drücken der [Strg]- bzw. [Umschalt]-Taste ausgewählt werden. Durch Betätigen der Schaltfläche [] können nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage die Änderungen der ausgewählten Dateien verworfen werden. Dies bedeutet, dass Dateien, die noch nicht versioniert sind, anschließend gelöscht und versionierte Dateien auf den Stand des letzten Commits zurückgesetzt sind.
- „Staged“

Diese Liste entspricht der "Git Staging Area", auch "Index" genannt. Nur die in dieser Liste enthaltenen Dateien werden beim nächsten Commit berücksichtigt.

Wurden die Dateien der Konfiguration neu hinzugefügt, so befinden sie sich jetzt im Zustand "Added" [, Added].

Wenn Dateien bereits mit Git versioniert wurden, können sie seit dem letzten Commit einen der folgenden Zustände haben:

 - Geändert [, Modified]
 - Umbenannt oder verschoben [, Renamed]
 - Gelöscht [, Deleted]

Mit Hilfe der Schaltflächen [] und [] können ausgewählte oder alle Dateien in den Bereich „Unstaged“ zurückverschoben werden.
- **Unterschiede**

Im rechten Bereich des Dialogs werden Änderungen für die im linken Bereich ausgewählte Datei im Vergleich zum letzten Commit angezeigt oder es wird der komplette Dateiinhalt angezeigt, wenn die Datei neu hinzugefügt oder gelöscht wurde.

Aufruf:

Der Dialog „Committen“ kann über zwei Wege aufgerufen werden:

- ctrlX OS Web-Oberfläche Kopfzeile → Schaltfläche  → Bereich Archiv → Schaltfläche [...] → [✓ „Committen“]
- ctrlX OS Seitennavigation „Start → Kachel 'App-Daten verwalten → Bereich Archiv“ → Schaltfläche [...] → [✓ „Committen“]

Verwandte Themen

➔ [Commit erstellen](#)

15.5 Editoren

15.5.1 Editor – „Remote-Protokollierung“

Nachdem ein Remote-Protokollierungsserver auf dem ctrlX-Gerät hinzugefügt wurde, können im Editor die Einstellungen für Kommunikation und Meldungsfiler konfiguriert werden.

Siehe hierzu auch:

➔ [Remote Logging – Externen Server konfigurieren](#)



Der Editor kann nur dann über die Schaltfläche  aufgerufen werden, wenn der Verbindungsstatus zwischen ctrlX-Gerät und Protokollierungsserver auf "nicht verbunden" steht, erkennbar am Symbol  in der Statusanzeige, siehe: ➔ [Fenster – Remote-Protokollierung](#).

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „*Diagnosen* → *Logbuch* → *Remote-Protokollierung*“
Klick auf Symbol  im Tabelleneintrag des Protokollierungsservers

Der Editor enthält bei Verbindungen mit TCP- und UDP- Protokoll zwei Registerkarten:

- „Server-Einstellungen“
- „Meldungsfiler“

Bei Verbindungen mit TLS- Protokoll ist zusätzlich folgende Registerkarte vorhanden:

- „TLS-Verschlüsselung“

Registerkarte Server-Einstellungen

Kommunikationseinstellungen vom ctrlX-Gerät zum Remote-Protokollierungsserver

Oberflächenelement	Beschreibung
Name	Symbolischer Name der Serververbindung
Host / IP-Adresse / Domain	IP-Adresse des Servers bzw. des Host-PC
Port	Port des Servers bzw. des Host-PC

Oberflächenelement	Beschreibung
Protokoll	Eingestelltes Netzwerkprotokoll: • TCP • UDP • TLS
Message format	Zu verwendendes Syslog-Protokoll: • RFC3164 • RFC5424

Registerkarte Meldungsfilter

Über den Meldungsfilter kann definiert werden, welche Logbuch-Meldungen an den Remote-Protokollierungsserver übertragen werden sollen.

Erforderliche Eingaben:

- Der Meldungsfilter muss mit einem Namen definiert werden
- In den unterlagerten Filtereinträgen sind die gewünschten Filterkriterien anzuwählen (Drop-Down Menü / Mehrfachauswahl möglich)

Filterlogik (wirkweise der Filter):

- Die gesetzten Filter innerhalb eines Filtereintrags werden "Oder"-verknüpft
- Gesetzte Feldeinträge werden "Und"-verknüpft



Erst wenn die Filterkriterien erfüllt sind, wird eine Logbuchmeldung an den Remote-Protokollierungsserver übertragen.

Feldeinträge	Beschreibung
Name	Symbolischer Name der Serververbindung
Unit	Programm-Einheit, die den Fehler absetzt
Log level	Protokollierstufe z.B. Warnung, Fehler, Info, ...
Facility	Systemteil welches den Fehler absetzt, z.B. Kernel, ..
Program	Programm welches den Fehler absetzt
Message type	Meldungs Typ: Trace, Diagnose, Empty (umfasst alle anderen)

Registerkarte TLS-Verschlüsselung

In der Registerkarte können Zertifikate und Schlüssel auf das ctrlX-Gerät hochgeladen werden, die für die TLS-verschlüsselte Meldungsübertragung an den Syslog Server erforderlich sind. Wenn die Option „Überprüfung des Server-Zertifikats überspringen“ deaktiviert wird, ist, muss ein Server- oder CA-Zertifikat auf dem ctrlX-Gerät vorhanden und ausgewählt sein.

Elemente der Registerkarte	Beschreibung
Server oder CA-Zertifikat	Auswahlfeld, in dem die Server- oder CA-Zertifikate angezeigt werden, die sich auf dem ctrlX-Gerät befinden. Im Auslieferungszustand ist das Feld leer. Um ein Zertifikat auf das ctrlX-Gerät zu laden klicken Sie auf die Schaltfläche [] und wählen Sie das Zertifikat, das vom Engineering-PC auf das ctrlX-Gerät hochgeladen werden soll.

Elemente der Registerkarte	Beschreibung
Client-Zertifikat	Auswahlfeld, in dem die Client-Zertifikate angezeigt werden, die sich auf dem ctrlX-Gerät befinden. Im Auslieferungszustand ist das Feld leer. Um ein Zertifikat auf das ctrlX-Gerät zu laden klicken Sie auf die Schaltfläche [ >] und wählen Sie das Zertifikat, das vom Engineering-PC auf das ctrlX-Gerät hochgeladen werden soll.
Client-Schlüssel	Auswahlfeld, in dem die Client-Schlüssel angezeigt werden, die sich auf dem ctrlX-Gerät befinden. Im Auslieferungszustand ist das Feld leer. Um einen Client-Schlüssel auf das ctrlX-Gerät zu laden klicken Sie auf die Schaltfläche [ >] und wählen Sie den Schlüssel, der vom Engineering-PC auf das ctrlX-Gerät hochgeladen werden soll.
„Überprüfung des Server-Zertifikats überspringen“	Option zur Aktivierung-/Deaktivierung der Überprüfung des Server- oder CA-Zertifikats. Im Auslieferungszustand ist die Option aktiviert [ >]. Bei deaktivierter Option muss ein Server- oder CA-Zertifikats im Auswahlfeld „Server oder CA-Zertifikat“ ausgewählt sein.

15.5.2 Editor – Berechtigungen

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Berechtigungen → Klick auf eine Berechtigung“

Elemente des Editors „Berechtigungen“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Registerkarte“	„Berechtigte Benutzer“ Unter dem Register „Berechtigte Benutzer“ werden die Benutzer angezeigt, welche die Berechtigung besitzen. Ihnen kann hier auch die Berechtigung zugewiesen oder entzogen werden. Werden für eine Funktion zusätzliche Berechtigungen z. B. aus anderen Kategorien benötigt, so wird darauf mit einem Meldungsfenster in der Registerkarte hingewiesen „Berechtigte Gruppen“ Unter dem Register „Berechtigte Gruppen“ werden die Gruppen angezeigt, welche die Berechtigung besitzen. Ihnen kann hier auch die Berechtigung zugewiesen oder entzogen werden. Werden für eine Funktion zusätzliche Berechtigungen z. B. aus anderen Kategorien benötigt, so wird darauf mit einem Meldungsfenster in der Registerkarte hingewiesen



Berechtigung „Vollzugriff“

- Das Recht „Vollzugriff“ kann keiner Gruppe zugewiesen werden
- Das Recht „Vollzugriff“ kann nur von Benutzern, die selbst das Recht „Vollzugriff“ besitzen, anderen Benutzern zugewiesen werden
- Die Eigenschaften von Benutzern, die das Recht „Vollzugriff“ besitzen, können nur von Benutzern geändert werden, die selbst das Recht „Vollzugriff“ besitzen

Berechtigungen bearbeiten

Auf der sich öffnenden Bearbeitungsseite befinden sich die Registerkarten „Berechtigte Benutzer“ und „Berechtigte Gruppen“.

Am unteren Ende des Fensters jeder Registerkarte, auf der linken Seite, befindet sich die Schaltfläche , um die Änderungen auf das Gerät zu schreiben und die Schaltfläche , um das Fenster zu verlassen und in das Fenster der Kachel „Berechtigungen“ zurückzukehren.

Befinden sich dabei noch nicht auf das Gerät geschriebene Informationen im Editor, öffnet sich ein Fenster mit der Abfrage, ob diese mit der Schaltfläche  auf das Gerät gesichert oder mit der Schaltfläche  verworfen werden sollen oder ob man mit der Schaltfläche  in das Fenster zurückkehren will.

15.5.3 Editor – Gruppen

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Gruppen“ 

Elemente des Editors „Gruppen“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Registerkarte“	„Benutzer“ Unter dem Register „Benutzer“ werden die Benutzer ausgewählt, die der Gruppe zugeordnet sein sollen. Gruppen von einem Remote-Authentifizierungs-Server, siehe ➔ Kapitel 15.4.18 Dialog – „Remote-Authentifizierung“ auf Seite 503 werden in der Form <Gruppen Name>(remote) angezeigt. Diesen Gruppen können keine Benutzer zugeordnet werden

Oberflächenelement	Beschreibung
	Unter dem Register „Berechtigungen“ werden der Gruppe Rechte aus den in der Spalte „Kategorie“ aufgeführten Applikationen zugewiesen. Fehlen bei „Berechtigungen“ für Funktionen zusätzliche Berechtigungen, z. B. auch aus anderen Kategorien, wird darauf unterhalb der Befehlszeile mit einem Warnhinweis „Erforderliche Berechtigungen fehlen“ hingewiesen. Über den Aufruf von „Fehlende erforderliche Berechtigungen auswählen“ im Warnhinweis, können diese Berechtigungen alle oder ausgewählte direkt vergeben werden. Werden bei der Rechtevergabe für eine Funktion zusätzliche Berechtigungen z. B. aus anderen Kategorien benötigt, so wird darauf bei der Rechtevergabe mit einer Meldung hingewiesen. Über dieses Meldfenster besteht dann direkt die Möglichkeit diese Berechtigung der Gruppe hinzuzufügen. Werden Berechtigungen für Gruppen entfernt, wird, soweit vorhanden, mit einem Meldungsfenster auf Berechtigungen hingewiesen, welche dadurch evtl. auch entfernt werden können. Werden Berechtigungen für Gruppen entzogen, welche zusätzlich zu noch zugewiesenen Berechtigungen benötigt werden, wird darauf ebenfalls in einem Meldungsfenster hingewiesen, mit der Möglichkeit, die Änderung zu verwerfen oder trotzdem durchzuführen. Die Rechte werden neben dem Namen der jeweiligen Applikation (z. B. Users & Permissions, Connectivity) in der Spalte „Berechtigungen“ aufgeführt und durch Setzen oder Wegnehmen des Hakens im Auswahlkästchen der Gruppe zugewiesen oder genommen. Sind der Gruppe noch Berechtigungen zugewiesen von Apps, welche nicht mehr auf dem System aktiv sind, so werden diese Berechtigungen an oberster Stelle in der „Kategorie“ „Verwaiste Berechtigungen“ aufgeführt. An dieser Stelle können die Berechtigungen auch weggenommen werden. In der einblendbaren Spalte „Scope-Bezeichner“ wird für jede Berechtigung der zugehörige Scope-Bezeichner angezeigt. Scope-Bezeichner werden in Fehlermeldungen angezeigt, wenn der Benutzer nicht über die erforderliche Berechtigung verfügt



Berechtigung „Vollzugriff“

- Das Recht „Vollzugriff“ kann keiner Gruppe zugewiesen werden
- Das Recht „Vollzugriff“ kann nur von Benutzern, die selbst das Recht „Vollzugriff“ besitzen, anderen Benutzern zugewiesen werden
- Die Eigenschaften von Benutzern, die das Recht „Vollzugriff“ besitzen, können nur von Benutzern geändert werden, die selbst das Recht „Vollzugriff“ besitzen

Gruppen bearbeiten

Editieren ist für eine Gruppe aus der Liste über  in der Spalte „Aktionen“ der Elementliste möglich.

Auf der sich öffnenden Bearbeitungsseite befinden sich die Registerkarten „Benutzer“ und „Berechtigungen“.

In der Registerkarte „Berechtigungen“ wird in der Befehlsleiste links die Option „Nur gewährte Berechtigungen anzeigen“ angeboten. Bei Aktivierung werden in der Spalte „Berechtigungen“ nur die der Gruppe zugewiesenen angezeigt. Rechts über / kann die Spalte „Scope-Bezeichner“ in der Tabelle ein- und ausgeblendet werden.

Am unteren Ende des Fensters jeder Registerkarte, auf der linken Seite, befindet sich die Schaltfläche , um die Änderungen auf das Gerät zu schreiben und die Schaltfläche , um das Fenster zu verlassen und in das Fenster der Kachel „Gruppen“ zurückzukehren.

Befinden sich dabei noch nicht auf das Gerät geschriebene Informationen im Editor, öffnet sich ein Fenster mit der Abfrage, ob diese mit der Schaltfläche  auf das Gerät gesichert oder mit der Schaltfläche  verworfen werden sollen oder ob man mit der Schaltfläche  in das Fenster zurückkehren will.

15.5.4 Editor – Benutzer

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Benutzer“ 

Elemente des Editors „Benutzer“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Registerkarte“	„Details“ Unter dem Register „Details“ kann im Feld „Zustand“ der Benutzer deaktiviert/aktiviert werden Im Dropdown-Auswahlfeld „Passwortrichtlinie“ kann dem Benutzer statt der Standardpasswortrichtlinie eine zuvor angelegte individuelle Passwortrichtlinie zugewiesen werden, siehe ↪ Kapitel 15.4.15 Dialog – „Passwortrichtlinien“ auf Seite 499. Standardmäßig ist das Feld mit der "Default"-Passwortrichtlinie vorbelegt. Mit den beiden Feldern „Passwort“ und darunter „Passwort bestätigen“ kann für den Benutzer ein neues Passwort gesetzt werden. Über das Auswahlkästchen „Passwortänderung beim nächsten Anmelden erzwingen“ wird aktiviert, dass der Benutzer beim nächsten Login sein Passwort ändern muss. Standardmäßig ist die Funktion beim Anlegen eines Benutzers angewählt. Hat der Benutzer sein Passwort geändert, wird die Funktion deaktiviert Über das Auswahlkästchen „Individuelle Sitzungseinstellungen“ können für den Benutzer individuelle Einstellungen vorgenommen werden, welche die allgemeinen "Sitzungsrichtlinien" überschreiben, siehe ↪ Kapitel 15.4.16 Dialog – „Sitzungsrichtlinien“ auf Seite 501

Oberflächenelement	Beschreibung
	„Gruppen“ Unter diesem Register werden die Gruppen ausgewählt, denen der Benutzer zugeordnet sein soll. Benutzer können Mitglied in mehreren Gruppen sein. Bei der Zuordnung zu einer Gruppe erhält der Benutzer auch die Berechtigungen der Gruppe „Individuelle Berechtigungen“ Unter diesem Register werden dem Benutzer Rechte aus den einzelnen Applikationen zugewiesen. Fehlen bei individuellen Berechtigungen für Funktion zusätzliche Berechtigungen, z. B. auch aus anderen Kategorien, wird darauf unterhalb der Befehlszeile mit einem Warnhinweis „Erforderliche Berechtigungen fehlen“ hingewiesen. Über den Aufruf von „Fehlende erforderliche Berechtigungen auswählen“ im Warnhinweis können diese Berechtigungen, alle oder ausgewählte, direkt vergeben werden. Werden bei der Rechtevergabe für eine Funktion zusätzliche Berechtigungen z. B. aus anderen Kategorien benötigt, so wird darauf bei der Rechtevergabe mit einem Meldungsfenster hingewiesen. Über diese Meldung besteht dann direkt die Möglichkeit, diese Berechtigung dem Benutzer hinzuzufügen. Werden Berechtigungen für Benutzer entfernt, dann wird, soweit vorhanden, mit einem Meldungsfenster auf Berechtigungen hingewiesen, welche dadurch evtl. auch entfernt werden können. Werden einem Benutzer Berechtigungen entzogen, welche zusätzlich zu noch zugewiesenen Berechtigungen benötigt werden, wird darauf ebenfalls in einem Meldungsfenster hingewiesen, mit der Möglichkeit, die Änderung zu verwerfen oder trotzdem durchzuführen Die Rechte werden in der Spalte „Berechtigung“ neben dem Namen der jeweiligen Applikation (z. B. Users & Permissions, Connectivity) in der Spalte „Kategorie“ aufgeführt. Sind dem Benutzer noch Berechtigungen zugewiesen von Apps, welche nicht mehr auf dem System aktiv sind, so werden diese Berechtigungen an oberster Stelle in der „Kategorie“ „Verwaiste Berechtigungen“ aufgeführt. An dieser Stelle können die Berechtigungen auch weggenommen werden. In der einblendbaren Spalte „Scope-Bezeichner“ wird für jede Berechtigung der zugehörige Scope-Bezeichner angezeigt. Scope-Bezeichner werden in Fehlermeldungen angezeigt, wenn der Benutzer nicht über die erforderliche Berechtigung verfügt

Oberflächenelement	Beschreibung
	„Gesamtberechtigungen“ Unter diesem Register werden alle Rechte des Benutzers angezeigt und ob er dieses individuell zugewiesen oder über die Zuordnung zu einer Gruppe erhalten hat. Die Anzeige erfolgt in einer Liste mit den Spalten „Kategorie“, „Berechtigung“ und „Erhalten von“. Das Bearbeiten von Rechten ist hier nicht möglich



Remote Benutzer

Benutzer von einem Remote-Authentifizierungs-Server, siehe [Kapitel 15.4.18 Dialog – „Remote-Authentifizierung“ auf Seite 503](#) werden in der Form <Benutzername>(remote) angezeigt. Für diese können in den Registern „Details“ und „Gruppen“ keine Einstellungen vorgenommen werden.



Berechtigung „Vollzugriff“

- Das Recht „Vollzugriff“ kann keiner Gruppe zugewiesen werden
- Das Recht „Vollzugriff“ kann nur von Benutzern, die selbst das Recht „Vollzugriff“ besitzen, anderen Benutzern zugewiesen werden
- Die Eigenschaften von Benutzern, die das Recht „Vollzugriff“ besitzen, können nur von Benutzern geändert werden, die selbst das Recht „Vollzugriff“ besitzen

Benutzer bearbeiten

Das Öffnen des Editors ist für einen Benutzer aus der Liste über in der Spalte „Aktionen“ der Elementliste möglich.

Auf der sich öffnenden Bearbeitungsseite befinden sich die Registerkarten „Details“, „Gruppen“, „Individuelle Berechtigungen“ und „Gesamtberechtigungen“

In der Registerkarte „Individuelle Berechtigungen“ wird in der Befehlsleiste links, die Option „Nur gewährte Berechtigungen anzeigen“ angeboten. Bei Aktivierung werden in der Spalte „Berechtigung“ nur die dem Benutzer zugewiesenen angezeigt. Rechts über / kann die Spalte „Scope-Bezeichner“ in der Tabelle ein- und ausgeblendet werden.

Am unteren Ende des Fensters jeder Registerkarte auf der linken Seite, befinden sich die Schaltflächen , um die Änderungen auf das Gerät zu schreiben und die Schaltfläche , um das Fenster zu verlassen und in das Fenster der Kachel „Benutzer“ zurückzukehren.

Befinden sich dabei noch nicht auf das Gerät geschriebene Informationen im Editor, öffnet sich ein Fenster mit der Abfrage, ob diese mit der Schaltfläche auf das Gerät gesichert, mit der Schaltfläche verworfen werden sollen oder ob man mit der Schaltfläche in das Fenster der Kachel „Benutzer“ zurückkehren will.

Weiterführende Informationen

- [Kapitel 15.4.15 Dialog – „Passwortrichtlinien“ auf Seite 499](#)
- [Kapitel 15.4.16 Dialog – „Sitzungsrichtlinien“ auf Seite 501](#)
- [Kapitel 15.4.18 Dialog – „Remote-Authentifizierung“ auf Seite 503](#)
- [Kapitel 15.2.26 Fenster – „Benutzer & Berechtigungen“ auf Seite 434](#)

15.5.5 Editor – Zertifikate & Schlüssel

Funktion:

Im Editor „Zertifikate & Schlüssel“ wird die Verwaltungsseite der jeweiligen Applikation oder des Dienstes angezeigt. Hier befinden sich die Registerkarten „Zertifikate“, „Schlüssel“, „Sperrlisten“, PKCS12 Container und Zertifikat-Registrierungen auf denen die vorhandenen Zertifikate und Schlüssel, die Zertifikatssperrlisten, die PKCS12 Container und vorhandene Zertifikat-Registrierungen jeweils in Tabellenform aufgelistet werden. Über die Schaltflächen in der Befehlsleiste der jeweiligen Registerkarte können Zertifikate, Schlüssel, Sperrlisten, PKCS12 Container auf das ctrlX OS Gerät geladen werden, sowie private Schlüssel auf dem ctrlX OS Gerät erzeugt werden und Zertifikate registriert werden.

Der Editor enthält folgende Registerkarten:

- Registerkarte „Zertifikate“
Auf dem ctrlX OS Gerät vorhandene Zertifikate werden in Tabellenform aufgelistet, siehe:
➔ [Registerkarte – „Zertifikate“](#)
- Registerkarte „Schlüssel“
Auf dem ctrlX OS Gerät vorhandene Schlüssel werden in Tabellenform aufgelistet, siehe:
➔ [Registerkarte – „Schlüssel“](#)
- Registerkarte „Sperrlisten“
Auf dem ctrlX OS Gerät vorhandene Zertifikatssperrlisten werden in Tabellenform aufgelistet, siehe:
➔ [Registerkarte – „Sperrlisten“](#)
- Registerkarte „PKCS12 Container“
Auf dem ctrlX OS Gerät für einen Service/Dienst vorhandenen Container im Format .pfx werden in Tabellenform aufgelistet, siehe:
➔ [Registerkarte – „PKCS12 Container“](#)
- Registerkarte „Zertifikat-Registrierungen“
Auf dem ctrlX OS Gerät mit privaten Schlüsseln erzeugten Anfragen werden in Tabellenform aufgelistet, siehe:
➔ [Registerkarte – „Zertifikat-Registrierungen“](#)

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Zertifikate & Schlüssel*“ → Klick auf den Namen (z. B. SSH) in der Liste Dienst

15.5.6 Editor – „Netzwerkschnittstellen“

Ein Klick auf eine Netzwerkschnittstelle im Fenster „Netzwerkschnittstellen“ öffnet den Editor, in dem Sie detaillierte Einstellungen vornehmen können.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Netzwerkschnittstellen* → *Klick auf eine der angezeigten Netzwerksschnittstellen*“

Beschreibung

Die im Editor verfügbaren Ansichten und Registerkarten richten sich nach dem Typ der ausgewählten Schnittstelle.

IP-basierte Schnittstellen	
Registerkarte „Allgemeines“	Die Registerkarte zeigt allgemeine Informationen einer Schnittstelle. Außerdem können Sie hier die Schnittstelle aktivieren und deaktivieren. Achtung: Durch die Deaktivierung einer Schnittstelle geht die Verbindung zum Gerät über diese Schnittstelle verloren. • Verbindungszustand • Verbindungsgeschwindigkeit • Gesendete und empfangene Daten Durch Klick auf „Erweiterte Einstellungen“ werden weitere Informationen und Optionseinstellungen angezeigt: • „MAC-Adresse“ • „IPv4-Gateway“ • „IPv6-Gateway“ • „DNS-Adressen“ • „IP-Adressen“ • Optionseinstellungen: - „MTU“: Wert der "Maximum Transmission Unit" - „Externe Einstellungen verwenden“ Bei aktivierter Option wird die Schnittstellenkonfiguration einer anderen Instanz überlassen (z.B. einer App). - „IP-Weiterleitung aktivieren“ Hinweis: Die IP-Weiterleitung ist standardmäßig deaktiviert. Durch die Aktivierung der IP-Weiterleitung wird das ctrlX-Gerät zu einem unsicheren Netzwerkteilnehmer! Die Aktivierung erfordert daher eine zusätzliche Bestätigung per Dialog / Sicherheitsabfrage.
	Hinweis: Die IP-Weiterleitung wird nur dann benötigt, wenn eine externe Standard-Ethernet-Kommunikation über den „virtuellen Ethernet-Switch“ des ctrlX EtherCAT-Masters an das EtherCAT-Netzwerk weitergeleitet werden soll. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn EtherCAT-Slaves mittels Drittanbieter-Engineering-Programmen über EoE konfiguriert werden sollen. Dabei ermöglicht die IP-Weiterleitung dem ctrlX-Betriebssystem Datenpakete wie ein Router weiterzuleiten. Siehe auch EtherCAT Master-Dokumentation: ➔ Web-Dokumentation
Registerkarte „IPv4“ und „IPv6“	Einstellmöglichkeiten: • DHCP (an/aus) Automatischer IP-Adressbezug über das Dynamic Host Configuration Protocol • IP-Adressen konfigurieren • DNS-Adressen konfigurieren

IP-basierte Schnittstellen

– DNS-Suffixes konfigurieren:

Durch Klick auf die Schaltfläche  öffnet sich ein Dialog zur Konfiguration von DNS-Suffixes.

Die Reihenfolge der Einträge unter DNS-Suffixes ergeben die Suchreihenfolge für die Namensauflösung.

Für DNS-Clients kann eine DNS-Domänensuffix-Suchliste konfiguriert werden, die DNS-Suchfunktionen erweitert oder überarbeitet. Durch Hinzufügen von Suffixen zur Liste kann nach kurzen, nicht qualifizierten Computernamen in mehreren angegebenen DNS-Domänen gesucht werden. Wenn eine DNS-Abfrage fehlschlägt, kann der DNS-Clientdienst diese Liste verwenden, um andere Namenssuffixen an Ihren ursprünglichen Namen anzufügen und DNS-Abfragen für diese alternativen, vollqualifizierten Domännennamen zu wiederholen.

Wenn die Suffixsuchliste leer oder nicht angegeben ist, wird das primäre DNS-Suffix des Computers an kurze, nicht qualifizierte Namen angefügt und eine DNS-Abfrage zum Auflösen des resultierenden vollqualifizierten Domännennamens verwendet. Wenn diese Abfrage fehlschlägt, kann der Computer zusätzliche Abfragen für alternative vollqualifizierte Domännennamen ausprobieren, indem ein verbindungspezifisches DNS-Suffix angefügt wird, das für Netzwerkverbindungen konfiguriert ist.

Der Begriff "DNS-Suffix" wird im wesentlichen in einem Windows-Umfeld im Zusammenhang mit einer Windows-Domäne verwendet. Das DNS-Suffix ist im Prinzip der Domänen-Name. Der Name des Rechners (Hostname) zusammen mit dem DNS-Suffix ergibt den Fully-Qualified Domain Name.

Beispiel:

DNS-Suffix: mydomain.com

Fully-Qualified Domain Name: mycomputer.mydomain.com

Das DNS-Suffix wird beim Beitritt in die Domäne auf dem Rechner eingetragen. Es können mehrere DNS-Suffixes eingegeben werden. Die Reihenfolge der DNS-Suffixes ist relevant

● Gateway-Verbindungen konfigurieren.

● Link-Local (Option Link-Local nur bei IPv4 verfügbar)– **Bei IPv4**

In der Werkseinstellung ist die Option „Link-Local“ deaktiviert.

Bei aktivierter Option erhält die Schnittstelle eine zusätzliche IP-Adresse im Bereich 169.254.0.0/16.

Die Adresse wird automatisch zugeordnet und sollte nur für Ad-hoc- oder isolierte Netzwerke verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Option „Link-Local“ unwirksam wird, wenn die IPv4-Adresse durch DHCP zugewiesen wurde.

– **Bei IPv6**

Bei IPv6 ist Link-Local ab Werk immer aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.

Die Schnittstelle erhält die fixe Adresse: "FE80::/64".

IP-basierte Schnittstellen	
	Hinweis: Detailinformationen betreffend IPv4 und IPv6 - Die IP-Adressen werden im Classless Inter-Domain Routing (CIDR) numerischen Format angegeben. Diese Information erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über dem IP-Adressfeld stehen. Beispielsweise 192.168.1.1/16 - Die einzelnen DNS-Adressen zeigen auf Server des mehrstufigen Domain-Name-Systems. Dieses System ist für die Auflösung von Domännennamen in IP-Adressen sowie umgekehrt zuständig. Die Anfrage wird so lange an den überlagerten DNS-Server weitergeleitet, bis der Domänenname aufgelöst werden kann, der für die Top-Level Domain (z. B. .com) zuständige DNS-Server erreicht wurde und der Domänenname nicht aufgelöst werden kann - Die Antwort wird an den ursprünglichen Anfragensteller zurückgegeben, so dass dieser sie für die weitere Netzwerkkommunikation verwenden kann. Über der richtigen Konfigurationssyntax erhalten Sie mehr Informationen, wenn Sie mit der Maus über einem DNS-Adressfeld stehen "Gateway" signalisiert den Endpunkt, über den die Netzwerkkommunikation in ein anderes Subnetz weitergereicht wird. Geben Sie den erforderlichen Endpunkt ein
Registerkarte „Security“	Mittels Netzwerksicherheit besteht die Möglichkeit nur authentifizierte Verbindungen auf die Ethernet-Schnittstelle zuzulassen.
	Hinweis: Wireless Interfaces bieten diese Option nicht!
	Über den Schiebeschalter können Sie die Netzwerksicherheit aktivieren. Dabei wird geprüft ob die Konfiguration gültige Einträge enthält. Als Zugriffskontrolle wird zum aktuellen Zeitpunkt nur IEEE 802.1X mit der Authentifizierungsmethode EAP-TLS unterstützt. Erforderliche Einstellungen bei aktivierter Netzwerksicherheit: Zugriffssteuerung IEEE 802.1X (voreingestellt) Authentifizierungsmethode EAP-TLS (voreingestellt) Identität Auswahl eines, auf dem remote Server registrierten Accounts Unterstützte Zertifikate (muss zuvor auf das Gerät hochgeladen werden, siehe oben) CA-Zertifikat Auswahl des Zertifikats (Kategorie "CA-Zertifikat") Client-Zertifikat Auswahl des Zertifikats (Kategorie "Vertrauenswürdig" oder "Eigenes") Privater Client-Schlüssel Auswahl des Zertifikats (Kategorie "Vertrauenswürdig" oder "Eigenes") Passwort für privaten Client-Schlüssel Wenn "Privater Client-Schlüssel" mittels Passwort geschützt ist, tragen Sie das Passwort im Eingabefeld ein.
Registerkarte „Wi-Fi“	Hier haben Sie die Möglichkeit Wireless Interfaces zu konfigurieren und Funknetze hinzufügen, mit denen sich das Gerät verbinden soll.

IP-basierte Schnittstellen	
(nur bei vorhandenem WiFi-Interface)	Hinweis: Funknetze werden nicht unterstützt, wenn im Netz-Namen das Sonderzeichen "/" enthalten ist.
	Unterstützte Verschlüsselungsarten für Funknetze: ● Ohne Verschlüsselung Einzustellender Wert: - Security-Modus: "Keine" ● Verschlüsselung WPA2/PreShared Key Einzustellende Werte: - Security-Modus: WPA/WPA2 Personal - Passwort: <password> ● Verschlüsselung WPA2/EAP-TLS Einzustellende Werte: - Security-Modus: WPA/WPA2 Enterprise (TLS) - Identität: Auswahl eines, auf dem remote Server registrierten Accounts Unterstützte Zertifikate (muss zuvor auf das Gerät hochgeladen werden, siehe oben) - CA-Zertifikat: Auswahl des Zertifikats Kategorie "CA-Zertifikat" - Client-Zertifikat: Auswahl des Zertifikats Kategorie "Vertrauenswürdig" oder "Eigenes" - Privater Client-Schlüssel: Auswahl des Zertifikats Kategorie "Vertrauenswürdig" oder "Eigenes" - Passwort für privaten Client-Schlüssel: Wenn "Privater Client-Schlüssel" mittels Passwort geschützt ist, tragen Sie das Passwort in das Eingabefeld ein. ● Verschlüsselung WPA2/EAP-PEAP Einzustellende Werte: - Security-Modus: WPA/WPA2 Enterprise (PEAP) - Identität: Auswahl eines, auf dem remote Server registrierten Accounts - Passwort: Das zugehörige Passwort - CA-Zertifikat (optional): Zertifikat des Wi-Fi-Netzwerks - Phase-2-Authentifizierung - Anonyme Identität (optional)
	Hinweis: Das Gerät verbindet sich immer mit dem stärksten Netz! Wenn sich das Gerät mit einem bestimmten Netz verbinden soll, müssen alle anderen eingetragenen Netze gelöscht werden. In der Liste der bekannten Netzwerke wird nach der SSID der Status "Verbunden" angezeigt, sofern das Gerät mit diesem Funknetz verbunden ist.
Registerkarte „VLAN“ (wird nur angezeigt, wenn eine VLAN-Schnittstelle im Fenster selektiert ist)	In der Registerkarte kann die Netzwerkpriorität der VLAN-Schnittstelle konfiguriert werden, siehe hierzu: ➔ VLAN Schnittstelle hinzufügen und konfigurieren

IP-basierte Schnittstellen	
Registerkarte „Brücke“ (wird nur angezeigt, wenn eine Netzwerkbrücke im Fenster selektiert ist)	In der Registerkarte können die zu brückenden Schnittstellen ausgewählt werden, siehe hierzu: ↪ Schnittstellen brücken

CAN-Schnittstellen	
„Bitrate“	Für die CAN-Schnittstellen kann die Bitrate eingestellt werden. Positive Werte sind möglich, ohne Begrenzung nach oben. Es werden aber typische Werte zur Auswahl angeboten.

15.5.7 Seitenleiste – „schedMain“ (Parameter)

Funktion:

In der Seitenleiste „schedMain“ können Sie einen Parameter für die Task „schedMain“ ändern.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler → Registerkarte Konfiguration → Tabelle → Task schedMain“ → 

Seitenleiste „schedMain“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Auslöser“	Festlegung der Triggerquelle für den Scheduler: • „TIMER“: Timer des Betriebssystems werden verwendet, um den Scheduler-Zyklus zu starten • „INTERRUPT“: Ein interner Interrupt wird verwendet, um den Scheduler auszulösen

Weiterführende Informationen

- [↪ Kapitel 15.3.14 Registerkarte – „Konfiguration“ auf Seite 467](#)
- [↪ Kapitel 15.2.15 Fenster – „Scheduler“ auf Seite 424](#)
- [↪ Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler auf Seite 225](#)

15.5.8 Seitenleiste – „Task: <name>“ (Task-Parameter)

Funktion:

Die Seitenleiste „Task: <name>“ der Task-Parameter besteht aus zwei Registerkarten, auf denen Sie verschiedene Einstellungen der Task durchführen können.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler → Registerkarte Konfiguration → Tabelle → Task“ → 

Elemente der Seite „Eigenschaften“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Name“	Name der Task
„Priorität“	Priorität der Task: zwischen 0 und 139

Oberflächenelement	Beschreibung
„Zykluszeit“	Gibt an, in welcher Zykluszeit (in Mikrosekunden) die Task aufgerufen werden soll
„CPU-Kern“	Gibt an, auf welcher CPU die Task ausgeführt werden soll
„Stapelgröße“	Gibt die Stackgröße der Task an

Elemente der Seite „Watchdog“

Um den Watchdog zu aktivieren oder deaktivieren, befindet sich im oberen Bereich der Registerkarte ein Schalter.

Falls ein Watchdog aktiviert ist, können verschiedene Parameter konfiguriert werden:

Oberflächenelement	Beschreibung
Optionsfeld „Kleiner Fehler (F0)“	Informiert das System darüber, dass ein Watchdog mit einem leichten Fehler ausgelöst wurde
Optionsfeld „Kritischer Fehler (F6)“	Informiert das System darüber, dass ein Watchdog mit einem kritischen Fehler ausgelöst wurde
„Task-Verhalten“	„Deaktivieren“ Die Task wird nach dem Auslösen des Watchdogs nicht mehr aufgerufen „Fortfahren“ Nach dem Auslösen des Watchdogs wird die Task weiter aufgerufen bis die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Fehler erreicht wird
„Max. aufeinanderfolgende Fehler“	Maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Fehler: Die Task ist deaktiviert, wenn die maximale Anzahl aufeinanderfolgender Fehler erreicht ist

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 15.3.14 Registerkarte – „Konfiguration“ auf Seite 467](#)
- ➔ [Kapitel 15.2.15 Fenster – „Scheduler“ auf Seite 424](#)
- ➔ [Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler auf Seite 225](#)

15.5.9 Seitenleiste – „<name_callable>“ (Callable-Parameter)

Funktion:

In der Seitenleiste „<name_callable>“ werden die Parameter eines Callable angezeigt.

Die Parameter können nicht geändert werden.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Scheduler → Registerkarte Konfiguration → Tabelle → Callable“ → ⓘ

Oberflächenelement	Beschreibung
„ID“	ID vom Callable Wird vom System vergeben und ist eindeutig
„Callable“	Name vom Callable-Typ
Alias	Alias-Name vom Callable (optional)
Run-Index	Definierter Run-Index

Oberflächenelement	Beschreibung
„Nach SyncPoints“	Liste der definierten „Nach SyncPoints“ (optional)
„Vor SyncPoints“	Liste der definierten „Vor SyncPoints“ (optional)
Argumente	Liste der Argumente (optional)

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 15.3.14 Registerkarte – „Konfiguration“ auf Seite 467
- ➔ Kapitel 15.2.15 Fenster – „Scheduler“ auf Seite 424
- ➔ Kapitel 11.2 ctrlX CORE Scheduler auf Seite 225

15.6 Widgets

15.6.1 Widget – „Allgemeines“

Das Widget liefert allgemeine Informationen zum ctrlX-Gerät.

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Fenster Systeminformationen → Widget Allgemeines“

Angezeigte Informationen



Die angezeigten Informationen können je nach Gerätevariante variieren.

Information	Beschreibung
„Host Name“	Name des ctrlX-Geräts, editierbar über die Schaltfläche
„Betriebszeit“	Betriebszeit seit dem letzten Gerätestart
„Betriebssystem“	Betriebssystem-Variante / Version des ctrlX-Geräts
„Systemintegrität“	Angabe zur Systemintegrität
„ctrlX OS-Version“	Anzeige der ctrlX OS-Version Die ctrlX OS-Version wird angezeigt, basierend auf den Versionen der System-Apps Device Admin, Setup, Solutions und Automation Core. Stimmen eine oder mehrere dieser Versionen nicht überein, wird die ctrlX OS-Version als „inkonsistent“ angezeigt. Der Tooltip ⓘ enthält detaillierte Versionsinformationen zu den einzelnen System-Apps.
„Echtzeitfähig“	Angaben zur Echtzeitfähigkeit
„Virtualisiert“	Angaben zum Gerätetyp (real oder virtuell)
„Sicheres booten“	Anzeige des Geräte-Boot-Modus (Secure boot) Wenn „true“, umfasst der aktuelle Sicherheitsstatus eine vollständig sichere Systemintegrität, die Gewährleistung einer sicheren Boot-Kette und den Einsatz einer vollständigen Festplattenverschlüsselung.
„Kernel-Module“	Angaben zu den Kernel-Modulen (aufklappbar)
„Installations-ID“	Installations-ID des ctrlX-Geräts

Weiterführende Informationen

➔ [Fenster – „Systeminformationen“](#)

15.6.2 Widget – „Hardware“

Das Widget liefert Informationen zur ctrlX-Geräte-Hardware.

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Fenster Systeminformationen* → *Widget Hardware*“

Angezeigte Informationen

Die angezeigten Informationen können je nach Gerätevariante variieren.

Information	Beschreibung
„Gesamtspeicher“	Gesamtspeichergröße
„Swap-Speicher“	Swap-Speichergröße
„Architektur“	Prozessorarchitektur des ctrlX-Geräts
„Anzahl der Kerne“	Anzahl der CPU-Kerne des ctrlX-Geräts
„TRM“	Angabe zum verwendeten TPM (Trusted Platform Module)
„CPU-Modell“	Angaben zum CPU-Modell mit detaillierten CPU-Informationen
„Netzwerkschnittstellen“	Angaben zu den verfügbaren Netzwerkschnittstellen
„Speicher“	Angaben zur Auslastung des Systemspeichers

Weiterführende Informationen

➔ [Fenster – „Systeminformationen“](#)

15.6.3 Widget – „Typenschild“

ctrlX-Geräte verfügen über ein elektronisches Typenschild, das alle relevanten Daten zur Geräteidentifikation enthält.

Im Widget werden die unten aufgelisteten Informationen des elektronischen Typenschilds angezeigt.

Aufruf

ctrlX OS Seitennavigation „*Einstellungen* → *Fenster Systeminformationen* → *Widget Typenschild*“

Angezeigte Informationen

Die angezeigten Informationen können je nach Gerätetyp variieren.

Information	Beschreibung
„Hersteller“	Hersteller des ctrlX-Gerätetyps
„Produktname“	Produktbezeichnung des ctrlX-Geräts
„UUID“	Universell eindeutiger Bezeichner des ctrlX-Geräts
„Version“	Installierte Systemversion
„BIOS version“	Installierte BIOS-Version
„Seriennummer“	Seriennummer des ctrlX-Geräts

Information	Beschreibung
„ctrlX Device ID“	ctrlX Geräte-ID des Geräte-Zertifikats
„Store Model ID“	Model-ID des ctrlX-Geräts im ctrlX STORE

Weiterführende Informationen

➔ Fenster – „Systeminformationen“

16

Weiterführende Dokumentationen

16.1

Übersicht

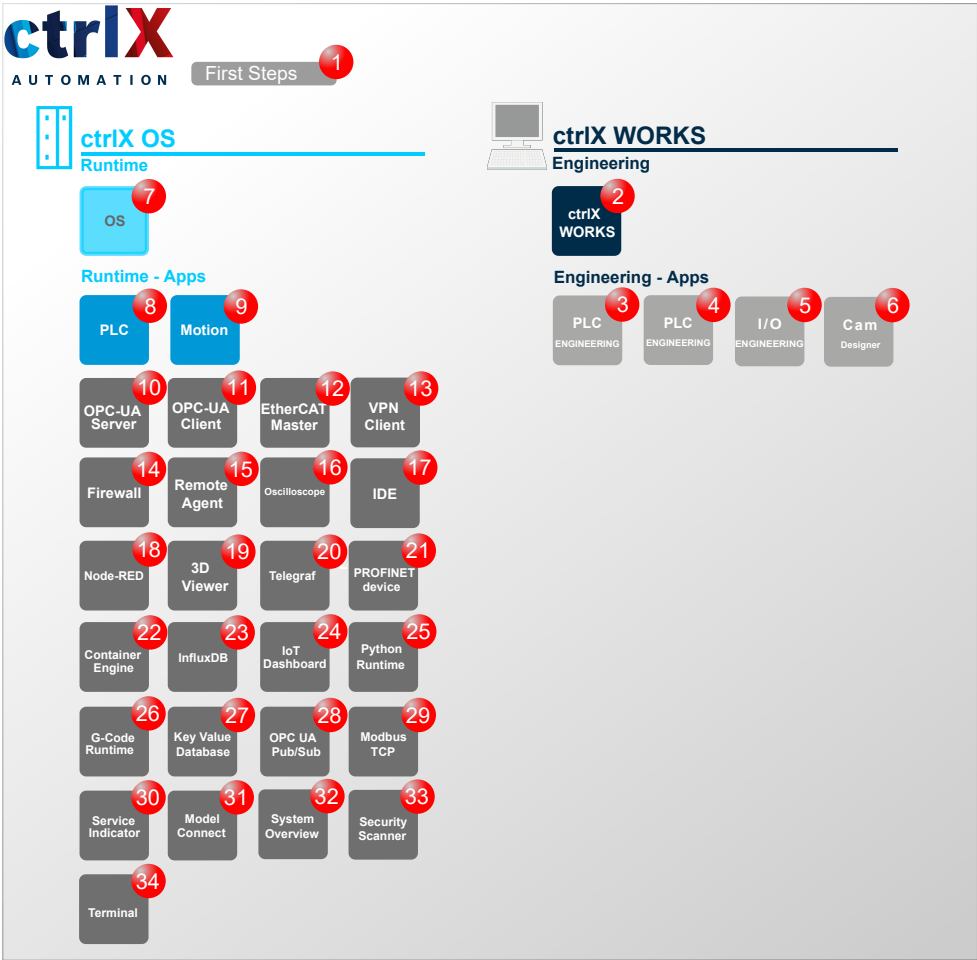


Abb. 88: Übersicht der weiterführenden Dokumentationen

16.2

ctrlX AUTOMATION

Nr.	Dokumentation
1	ctrlX WORKS - Erste Schritte Quick Start Guide ➔ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XWORKS-F*STEP*****-QU01-DE-P • R911403759

16.3 ctrlX WORKS

Nr.	Dokumentation
2	ctrlX WORKS - Basissystem Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XWORKS-WRK***V04**-APRS-DE-P ● R911430574
3	ctrlX PLC Engineering - SPS-Programmiersystem Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XPLC**-PLE***V04**-APRS-DE-P ● R911430580
4	ctrlX PLC Engineering - SPS-Bibliotheken Version 4 Referenz ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XPLC**-LIB***V04**-RERS-DE-P ● R911430582
5	ctrlX I/O Engineering - Feldbuskonfiguration für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XIO***-IOE***V04**-APRS-DE-P ● R911430578
6	ctrlX Cam Designer - Kurvenscheiben der ctrlX MOTION konfigurieren Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XWORKS-CAM***V04**-APRS-DE-P ● R911430576

16.4 ctrlX OS

Nr.	Dokumentation
7	ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-XCR***V04**-APRS-DE-P • R911430572
	ctrlX OS - Knoten des Data Layer Version 3 Referenz ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-DL ****V03**-RERS-DE-P • R911423383
	ctrlX OS - Diagnosen Version 4 Referenz ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-DIAG**V04**-RERS-DE-P • R911430570

16.5 ctrlX OS Apps

Nr.	Dokumentation
8	PLC App - SPS-Laufzeitumgebung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-PLC***V04**-APRS-DE-P • R911430546
9	Motion App - Motion-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-MOT***V04**-APRS-DE-P • R911430550
10	OPC UA Server App - OPC UA Server für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-UAS***V04**-APRS-DE-P • R911430538

Nr.	Dokumentation
11	OPC UA Client App - OPC UA Client für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-UAC***V04**-APRS-DE-P ● R911430536
12	EtherCAT Master App - EtherCAT Master für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-ECM***V04**-APRS-DE-P ● R911430540
13	VPN Client App - Fernwartungssoftware für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-VPN***V04**-APRS-DE-P ● R911430534
14	Firewall App - Security Funktionen für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-FRW***V04**-APRS-DE-P ● R911430542
15	Remote Agent App - ctrlX Device Portal-Anbindung für ctrlX OS-Geräte Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-RMA***V04**-APRS-DE-P ● R911430544
16	Oscilloscope App - Oszilloskopfunktion für ctrlX OS-Geräte Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-OSC***V04**-APRS-DE-P ● R911430552
17	IDE App - Integrated Development Environment Version 3 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-IDE***V03**-APRS-DE-P ● R911428710

Nr.	Dokumentation
18	Node-RED App - Grafische Programmierung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-RED***V04**-APRS-DE-P ● R911430548
19	3D Viewer App - Browserbasierte 3D-Kinematik-Simulation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-3DV***V04**-APRS-DE-P ● R911430532
20	Telegraf App - Server-Agent zum Sammeln von Daten im Data Layer Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-TSA***V04**-APRS-DE-P ● R911430513
21	PROFINET Device App - PROFINET Device für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-PND***V04**-APRS-DE-P ● R911430507
22	Container Engine App - Verwendung von Docker® Images auf ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-DOE***V04**-APRS-DE-P ● R911430509
23	InfluxDB App - Influx-Datenbankanbindung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-IDB***V04**-APRS-DE-P ● R911430515
24	IoT Dashboard App - Datenvisualisierung in dynamischen, interaktiven Dashboards Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-GDB***V04**-APRS-DE-P ● R911430523

Nr.	Dokumentation
25	Python Runtime App - Python-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-PYR***V04**-APRS-DE-P ● R911430519
26	G-Code Runtime App - G-Code Interpreter für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-GCO***V04**-APRS-DE-P ● R911430521
27	Key Value Database App - Verwaltung von Daten im Data Layer Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-KVD***V04**-APRS-DE-P ● R911430526
28	OPC UA Pub/Sub App - OPC UA Pub/Sub für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-UAP***V04**-APRS-DE-P ● R911430554
29	Modbus TCP App - Modbus TCP-Kommunikation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-MBT***V04**-APRS-DE-P ● R911430511
30	Service Indicator App -Service Indicator für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SIN***V04**-APRS-DE-P ● R911430517
31	Model Connect App - Target für modellbasierte Entwicklung und Simulation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-MOC***V04**-APRS-DE-P ● R911430528

Nr.	Dokumentation
32	System Overview App - Systemtopologie und Systeminformationen Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SOV***V04**-APRS-DE-P ● R911430530
33	Security Scanner App - Inventarisierung von Komponenten Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SSC***V04**-APRS-DE-P ● R911430558
34	Terminal App - Terminal mit eingeschränktem SSH-Zugriff Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-TER***V04**-APRS-DE-P ● R911430562

17 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: ➔ service.svc@boschrexroth.de

Internet: ➔ <http://www.boschrexroth.com>

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

18 Index

1, 2, 3 ...

- (nodes) = datalayer.browse (<path>) 270
- (nodes) = datalayer.read (<path>) 270

A

- Administration 254
- Adresse 274
- Aliase 274
- Anbindung an Data Layer RT (real time) ... 372
- Anforderung eines Gerätezertifikats für Ihr Gerät 37
- Anschlüsse an der Frontseite 202
- Antwort eines Providers 298
- Anwenderschnittstelle über Data Layer ... 373

Apps

- Apps auf das Gerät installieren 401
- Apps auf dem Gerät deaktivieren 401
- Apps vom Gerät deinstallieren 401
- Installierte Apps anzeigen 401

Apps - Handhabung

- App aktivieren 60
- App aktualisieren 57
- App deaktivieren 60
- App deinstallieren 62
- App in den App-Speicher des ctrlX-Geräts hochladen 55
- App löschen 62
- App neu installieren 61
- App Version ändern 59
- App vom ctrlX OS Store auf dem ctrlX-Gerät installieren 54
- App vom ctrlX-Gerät herunterladen 61
- App vom Engineering-PC auf das ctrlX-Gerät installieren 54
- App vom geräteinternen App-Speicher auf dem ctrlX-Gerät installieren 56

Arbeiten mit dem Remote-Repository eines Git-Servers

- Änderungen in das Remote-Repository pushen 118
- Änderungen vom Remote-Repository holen 118
- Repository klonen 117
- Voraussetzungen 117

Arbeiten mit Konfigurationen im Gerät

- Einführung 96

Arbeiten mit Konfigurationen über die Steuerungsoberfläche

- Einführung 98

Asynchrone Antwort 300

Aufbau der Diagnosenummer 368

Aufbau eines Logs (Nachrichtenformat) im journald und dessen Metadaten 376

- Metadaten 378
- Nachrichtenformat 376

Aufbau eines Speicherbereichs 302, 312

Auslastung des Schedulers 262

Auswahl eines initialen CPU-Kerns 260

Automation App

- Grundlagen 54

B

Backup

- Aktive Konfiguration und Konfigurationsarchiv 130
- Apps löschen 152
- Aufbau der Backup-Datei 125
- Auswahl des Backup-Inhalts 120
- Automatisches Anwenden beim Systemstart 161
- Benutzerverwaltung 144
- Bericht anzeigen 123
- Datum und Uhrzeit 143
- Diagnose 155
- Einführung 118
- FAQ 170
- Hosts 144
- Kommandozeile 155
- Konnektivität 131
- Lizenz-Management 148
- Manuelle Modifikation 155
- Package Management (Apps) 150
- Proxy 152
- Restore Funktion über das Device Portal mit Passwort 165
- Single-Sign-On (SSO) 146
- Speicher 153
- SSH 152
- System 153
- System-Informationen 153
- Typenschild-Informationen 153
- Zertifikate und Schlüssel 128

Benutzer am Gerät anmelden

- Erstinbetriebnahme 67

Benutzer- und Rechteverwaltung auf ctrlX-Geräten

- Benutzer am ctrlX-Gerät anmelden 67

Benutzer- und Rechteverwaltung auf dem Gerät

- Auslieferungszustand / Standardbenutzer 66
- Benutzer 66
- Benutzer, Gruppen, Berechtigungen, Sitzungen 66
- Benutzerpasswort ändern 68
- Benutzerverwaltung – Funktionsprinzip .. 65
- Benutzerverwaltung konfigurieren 70
- Benutzerverwaltung öffnen 71
- Berechtigungen 66
- Gruppen 66
- Login Banner 67
- Neuen Benutzer anlegen 68
- Passwort vergessen 68
- Sitzungen 66
- System-Benutzer anlegen 69
- Übersicht 65

Bereitstellung von ctrlX OS Standard als OVF-Vorlage	40	ctrlX Gerätezertifikat	45
Bestimmungsgemäßer Gebrauch		ctrlX OS	
Anwendungsbereiche	19	Lizenzrechtliche Hinweise	18
Einleitung	18	Startseite	388
Einsatzfälle	19	Systembericht erstellen	215
Betriebszustände	220	ctrlX OS Customized	
Browse-Anfragen		Einführung	32
Besonderheiten	296	ctrlX OS Gerät	
C		Anforderung eines Gerätezertifikats für Ihr Gerät	37
Callables	227, 231	Manuelle Lizenzierung	39
Remote Callables	242	Registrierung eines neuen Geräts für die Lizenzierung	39
Committen	519	Sicherer Hardware-Anker für die Lizenzierung	39
Compliance Checker	331	Testlizenzen für die Entwicklung	40
Configurations		Zeitsynchronisation konfigurieren	175
Aktive App-Daten auf Dateiebene einsehen	100	ctrlX OS Lizenzrechtliche Hinweise	18
Aktive App-Daten auf den Engineering PC übertragen	98	ctrlX OS Premium	
Aktive App-Daten im Archiv des ctrlX-Geräts speichern	101	Einführung	33
Aktive App-Daten patchen	99	ctrlX OS Recovery Utility software	36
Aktive App-Daten vom Engineering-PC laden	98	ctrlX OS Rescue System	47
Aktive App-Daten zurücksetzen	100	ctrlX OS Standard	
Herunterladen einer Konfiguration	110	Einführung	32
Info zu einer Konfiguration im Archiv anzeigen	107	ctrlX OS Systemimage	46
Konfiguration im Archiv des ctrlX-Geräts patchen	103	ctrlX OS über Wiederherstellungsmedium flashen	36
Konfiguration im Archiv editieren	108	ctrlX OS Web-Oberfläche	
Konfiguration im Archiv einsehen	105	Übersicht	385
Konfiguration im Archiv kopieren	106	ctrlX OS-Gerät	
Konfiguration im Archiv löschen	107	Lizenzierung	39
Konfiguration im Archiv umbenennen	107	ctrlX-Gerät	
Konfiguration vom Archiv auf den Engineering PC übertragen	105	Modus Operating aktivieren	63
Konfiguration vom Archiv in das ctrlX-Gerät laden	103	Modus Service aktivieren	63
Konfiguration vom Engineering-PC in das Archiv des ctrlX-Geräts hochladen	102	D	
Konfigurationen vergleichen	104	Data Layer	
Konfigurationen verwalten	108	Adresse	274
Ladebericht einsehen	111	Aliase	274
Laden der App-Daten	110	Asynchrone Methoden	293
Sichern der aktiven App-Daten	110	Datenablage und Datenzugriff	272
CPU-Kern	260	Datentransport NRT	290
ctrlX AUTOMATION		Datentyp Variant	281
Weiterführende Dokumentationen	537	Datenumfang	272
ctrlX CORE		Einfache Datentypen	278
Backup erstellen	119	FlatC	280
Backup wiederherstellen	122	Komplexe Datentypen	279
Backup-Verlauf anzeigen	123	Metadata	283
Sicherung erstellen	426	Metadaten	283
Sicherungsdateien anzeigen	124	Security	334
ctrlX CORE Scheduler	225	Synchrone Methoden	291
ctrlX Geräte-ID	44	Übersicht	273
		Weitere Informationen	272
		Data Layer RT (real time)	372
		datalayer.browse	270
		datalayer.create	271
		datalayer.create_json	271
		datalayer.create_json(<path>, <value>)	271

datalayer.create(<path>, <value>)	271	Dienstprogramm ctrlX OS Recovery	36
datalayer.read	270	Doppelter Wildcard	295
datalayer.read_json	271	E	
datalayer.read_json(<path>)	271	Editor	
datalayer.remove	271	Benutzer	525
datalayer.remove(<path>)	271	Berechtigungen	522
datalayer.write	270	Gruppen	523
datalayer.write_json	271	Netzwerkschnittstellen	528
datalayer.write_json(<path>, <value>)	271	Remote-Protokollierung	520
datalayer.write(<path>, <value>)	270	Zertifikate & Schlüssel	528
Datenablage und Datenzugriff	272	Einfacher Service-Zugang	506
Datentransport NRT	290	Einfacher Wildcard	295
Datentyp	278, 279, 281	Einführung in das Diagnosesystem	337
Datenumfang	272	Einstellungen	
DCHP-Einstellungen	487	Fenster Lizenzen	407
Diagnose	266	Erkennung einer Neustartschleife der	
Diagnose-Guideline	344	Automation Core App	223
Diagnose-Logbuch		Erstellen eines ctrlX OS	
Dialog Benutzer hinzufügen	486	Wiederherstellungsmediums mit ctrlX WORKS	
Diagnosen			36
Logbuch	209	Erwerb eines ctrlX-Gerätezertifikats	46
Logbuch exportieren	210	Exception Handling	264
Remote Logging - Externen Server		Externe Speichermedien verwenden	203
konfigurieren	213	Externes Speichermedium einhängen	205
Dialog		Externes Speichermedium sicher entfernen	206
Anmelde-Banner - Editor	502	F	
Benutzer hinzufügen	498	FDE	34
Callable löschen	515	Fehler	
Callable zu <taskname> hinzufügen	513	Rückgabe von Fehlern	298
Committen	519	Fehler-Kategorien	340
DCHP-Einstellungen	487	Fehler-Löschen	340
Einfacher Service-Zugang	506	Fenster	
Einstellungen	486, 496	App-Daten	393
Einstellungen (Lizenzen)	496	App-Daten > Dateien	397
Hinzufügen einer Bandbreite	490	Apps	401
Identity-Provider hinzufügen	518	Benutzer	435
Messungen Widgets Katalog	510	Benutzer & Berechtigungen	434
Netzwerkeinstellungen	490	Berechtigungen	437
Netzwerkfreigabe einhängen	488	Data Layer	414
Passwort ändern	499	Datum & Uhrzeit	421
Passwortrichtlinien	499	Gerätedaten zurücksetzen	430
PKCS12 Container	508	Git	399
Remote Protokollierungsserver hinzufügen .		Gruppen	436
.	495	Hosts	440
Remote-Authentifizierung	503	Konfigurationsvergleich	400
Rolle hinzufügen	517	Lizenzen	407
Scheduler-Einstellungen	509	Logbuch	389
Schlüssel erstellen	507	Netzwerkd Diagnose	440
Server-Einstellungen	492	Netzwerkerkennung	441
Sicherungsdatei auswählen	517	Netzwerkschnittstellen	443
Sitzungsrichtlinien	501	Open-Source-Komponenten	446
Spalten auswählen	486	PKIs	432
Task hinzufügen	511	Proxy	444
Task löschen	512	Remote-Protokollierung	390
VLAN-Schnittstelle hinzufügen	491	Scheduler	424
Watchlist	515	Sichern	426
Zertifikatsverlängerung	493	Sichern und Wiederherstellen	392, 425

Sicherungsdateien	428	Lizenzierung	
Single Sign On	439	Serverbasierte Lizenzierung	92
Sitzungen	438	Lizenzierung einer ctrlX OS-VM	43
Speicher	427, 428	Lizenzierung eines ctrlX OS-Geräts	39
SSH	445	Log-Typen	340
Start	388	Logbuch	
Systeminformationen	423	exportieren	210
Systemleistung	422	Speichergröße	210
Über ctrlX OS	448	Übersicht	209
Verlauf	426	M	
Zertifikate & Schlüssel	431	Manuelle Bereitstellung eines ctrlX OS	
Festplattenverschlüsselung aktivieren	34	Wiederherstellungsmediums	36
FDE schlägt fehl mit gelöschtem TPM und		Manuelle Lizenzierung	39
erfüllten Voraussetzungen	36	MDDB	286
Fehlerbehebung bei FDE während der		MDDB-Compiler	290
Entwicklung	35	Meldungstypen	344
Neuinstallation von ctrlX OS auf FDE-fähigen		Fehler	344
Geräten	35	Infos (Meldungen)	355
Verschlüsselungsprozess	35	Trace-Fehler/Warnungen/Meldungen . . .	360
Voraussetzungen	34	Warnungen	351
Flashen Ihres Geräts mit dem ctrlX ctrlX OS		Metadata	283
Wiederherstellungsmedium	37	Metadaten	283
Funktionalitäten des Diagnosesystems	339	Metadaten-Datenbank (MDDB)	286
G		CSV-Tabelle	287
Geräte-Identifikation	44	Laufzeitverhalten	290
H		MDDB-Compiler	290
Hardware Reset bei ctrlX CORE und ctrlX		Methode <i>check-operations</i>	336
DRIVEplus mit integrierter ctrlX CORE	171	Methoden	
Hardware Reset für ctrlX CORE X3, ctrlX		Asynchrone Methoden	293
COREplus X3 und ctrlX DRIVEplus	171	Synchrone Methoden	291
Hardware Reset für ctrlX COREplus X7	173	Methoden eines Nodes	297
Hardware-Watchdog	266	Modus "Debug"	261
Hauptdiagnose	368	N	
Helpdesk	544	Networking with ctrlX OS-VMs	42
Hotline	544	Netzwerkeinstellungen	490, 491
I		Netzwerkfreigabe einhängen	488
Infrastruktur für öffentliche Schlüssel (PKI)	45	Neue Rolle auf dem Gerät anlegen	
Interface des Owners	305	Dialog Rolle hinzufügen	517
Interface des Users	305	Neuen Benutzer auf dem Gerät anlegen	
K		Dialog Benutzer hinzufügen	498
Komponenten- und nutzerdefinierte Pausen		Neuen Identity-Provider auf dem Gerät anlegen	
während des initialen Startvorgangs	258	Dialog Identity-Provider hinzufügen	518
Konfiguration des Hochlaufs	257	Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	20
Konfigurationsdatei rescue.toml	47	Folgen, Haftungsausschluss	19
Konventionen für Anmelde- und		Nodes	
Sitzungsüberwachung	71	Methoden	297
Konventionen für Benutzernamen und		NRT	290
Passwörter	71	NRT Zugriff auf RT Daten	307
L		NRT-Datenaustausch zwischen Geräten	
Laden zusätzlicher Treiber zur Laufzeit	47	Konfiguration	315
LAN Adapter verwenden	203	Überblick	314
Laufzeitverhalten NRT-Knoten	290	Zugriff auf Daten des anderen Geräts . .	316
Laufzeitverhalten RT-Knoten	290	O	
LED-Diagnosecode	222	Owner	
LED-Zustände	214	Interface	305

P

Passwort des Geräts ändern	
Dialog Passwort ändern	499
Dialog Passwortrichtlinien	499
Dialog Sitzungsrichtlinien	501
PKCS12 Container	479
PKI	45
Privaten Schlüssel auf dem Gerät erzeugen	
Dialog Schlüssel erstellen	507
Programmkonfigurationsmodus	249
Protokolldatei	
Ablage	264
Aufbau	265
Python-Funktionen für Data Layer Zugriff	270

Q

Quick Start	
Apps - Grundlagen	53
Lizenzen - Übersicht	79

R

Registerkarte	
Alarme	452
Alternative Namen des Subjektes	483
ARP	449
Clients	413
Debug	472
Firewall-Regeln	448
Hochlauf	471
Identity-Provider	485
Konfiguration	467
Leistung	462
Lizenzen	408
Messungen	464
Ping	450
PKCS12 Container	479
Prozesse	462
Quellen	412
Ressourcen	461
Rollen	484
Schlüssel	474
Serverbasierte Lizenzierung	497
Sperrlisten	478
TCP Dump	450
Temporäre Nutzungsrechte	497
Threads	451
Übersicht	463
Verbindung prüfen	449
Verlauf	455
Zertifikat-Registrierungen	481
Zertifikate	472
Registrieren und Deregistrieren von Haupt- und Detaildiagnosen	
Allgemeines	373
Aufbau der JSON-Datei	373
Möglichkeiten zum Registrieren und Deregistrieren von Haupt- und Detaildiagnosen	375

Registrierung eines neuen Geräts für die Lizenzierung	39
Release-Zyklus von Apps und Engineering-Software	63
Remote Callables	242
Remote Logging	
Externen Server im ctrlX-Gerät konfigurieren	214
Server-Systemanforderungen	213
Remote Protokollierungsserver hinzufügen	495
Remote-Authentifizierung	503
Revision eines Speicherbereichs	305
RPC	309
RPC	309
RT MemoryType Trigger	312
Rückgabe von Fehlern	298

S

Safe Mode	224
Scheduler	
Einführung	225
Strikter Modus	261
Schema	44
Schema der Diagnosenummern	365
Schema-Validierung	44
Schlüssel	95
Schriftliches Angebot für den Quellcode	447
Scope	334
Definition	334
Prüfung	335
Script Parser/Interpreter	267
Anwenderschnittstelle über Data Layer	268
Initialisierungsskript	269
Suchpfade	269
SD-Karten verwenden	203
Secure Boot aktivieren	33
Secure Boot für ctrlX OS Standard	33
Secure Boot Zertifikate im Geräte-UEFI-NVRAM bereitstellen	34
UEFI-Passwortschutz	34
Secure Boot für ctrlX OS Standard	33
Secure Boot und Festplattenverschlüsselung (FDE) für ctrlX OS-VMs	42
Secure Boot Zertifikate im Geräte-UEFI-NVRAM bereitstellen	34
Seitenleiste	
Callable-Parameter	534
schedMain Parameter	533
Task-Parameter	533
Service-Hotline	544
SharedRetain	308
Sicherer Hardware-Anker für die Lizenzierung	39
Sicherer Maschinenzustand	223
Sicherer Modus (Safe Mode)	221, 224
Sicherheitshinweise	20
Sichern und Wiederherstellen der Konfiguration	260

Sicherstellen eines sicheren Maschinenzustands nach einem kritischen Fehler	223
Signierungsanforderung	95
Sonderfall Sicherer Modus (Safe Mode) ..	221
Speicherbereich	
Aufbau	302, 312
Revision	305
Typen	301
Speichertyp SharedRetain	308
SSD Erweiterungsmodul	209
State Machine	219
Status	254
Status einer Task	254
Steuerungsüberwachung	217
Strikter Modus	261
Subscription	
Client-Beispiele	328
Globale Einstellungen	327
Regelsatz	322
Verlustfreie Subscription auf Echtzeitdaten	330
Support	544
Synchrone Antwort	300
System Handler	219
Systemabbild flashen	428
Systemanforderungen für ctrlX OS Standard	43
Hardware	43
Kompatibilität des Sicherheitsmodells ..	44
Systemimage-Format	46
T	
Task	227
Task "Priorität"	230
Task-Watchdog	245
Taskeigenschaften	228
Taskkonfiguration	
Reset	260
Taskverhalten	227
Testlizenzen für die Entwicklung	40
Transitionen	221, 222
Triggerquelle	257
Typen von Speicherbereichen	301
U	
Über ctrlX OS	448
Überwachung des Tasksystems hinsichtlich einer vollständigen Auslastung von CPU-Kernen durch echtzeitfähige Tasks	262
UEFI-Anforderungen	37
UEFI-Firmware-Updates für ctrlX OS Standard	48
Installieren eines .fwupdate-Archivs auf ctrlX OS	48
Vorbereiten eines UEFI Firmware-Updates für ctrlX OS Standard als Gerätehersteller ..	49
UEFI-Passwortschutz	34
User	
Interface	305
Zustandsmaschine	306

V**Versionsverwaltung mit Git**

Arbeiten mit dem Remote-Repository eines	
Git-Servers	117
Branch auschecken	116
Branch erstellen	115
Branch löschen	115
Commit auschecken	114
Commit erstellen	113
Commit oder Branch mergen	116
Einführung	112
Git-Einstellungen bearbeiten	112
Git-Versionierung einer Konfiguration aktivieren	112
Git-Versionierung einer Konfiguration entfernen	113
Versionshistorie und Änderungen eines Commits anzeigen	113
Zwei Commits miteinander vergleichen ..	114

W**Widget**

Allgemeines	535
Hardware	536
Typenschild	536
Wildcard	295
WLAN Adapter verwenden	203

Z

Zeitmessungen	250
Zeitsynchronisation	
Bedienung von Synchronisationsinstanzen ..	192
Beispiele	187
ctrlX CORE X3 als Referenz-Uhr in einem externen TSN-Netzwerk	189
Entfernen von Synchronisationsinstanzen ..	191
Konfiguration Laden	200
Konfiguration Speichern	198
Persistenz der Konfiguration	198
Statistik: frequency- und time-offset ...	196
Status der Zeitsynchronisation	197
Status von Synchronisationsinstanzen ..	195
Synchronisation einer ctrlX CORE X3 auf ein externes TSN-Netzwerk	187
Synchronisationsendpunkte	176
Synchronisationsinstanzen	176
Übersicht der Uhren und deren Zeiten ..	201
Zertifikat automatisch verlängern	
Dialog Zertifikatsverlängerung	493
Zertifikat-Signierungsanforderung erstellen ..	95
Zertifikate	94
Zertifikate & Schlüssel verwalten	
Übersicht	93
Zurücksetzen der Taskkonfiguration	260
Zusammenfassung zur Handhabung von Diagnosen	342
Zustand "Error"	220

Zustand "Init"	220
Zustand "Operating"	220
Zustand "Partial Operating"	220
Zustand "Service"	220
Zustand "Setup"	220
Zustand "Shutdown"	221
Zustand "SysError"	221
Zustand "Warning"	220
Zustand der ctrlX OS Runtime Komponenten	221
Zuständigkeit von Nodes	296
Beispiel	296
Zustandsmaschine	219
Zustandsmaschine des Users	306

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics



R911430572 01